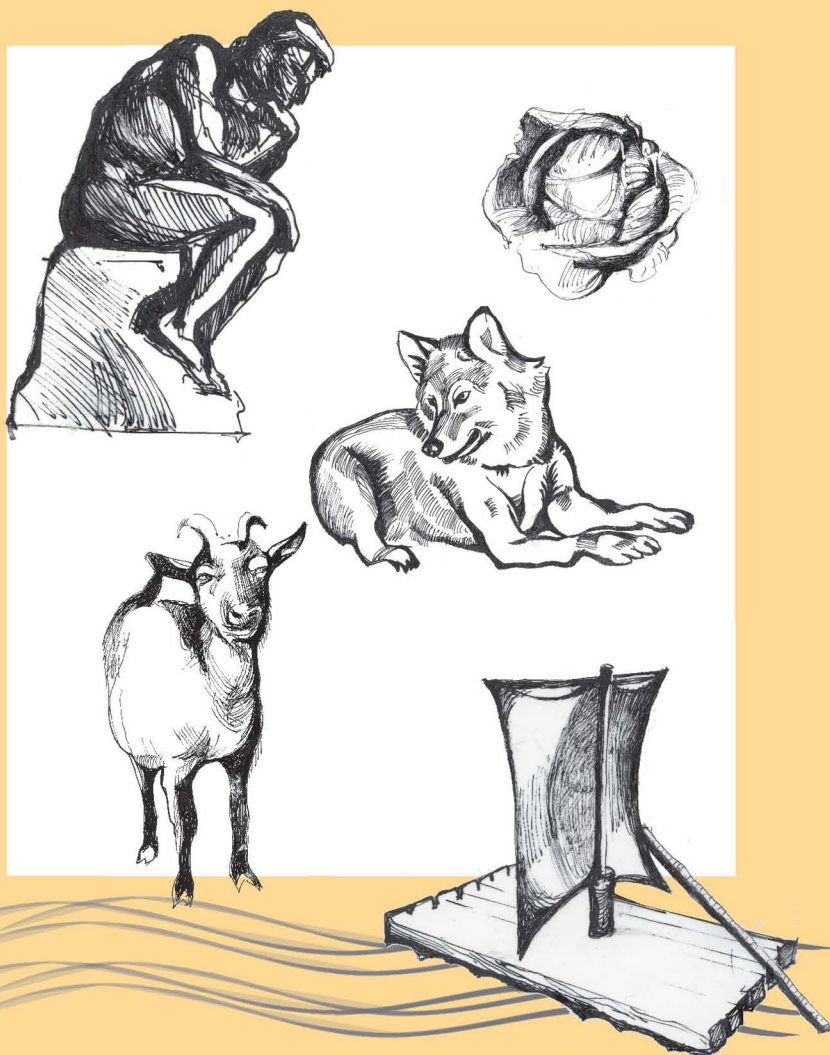


О. А. Иванов

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА

для школьников,
студентов и преподавателей



О. А. Иванов

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА

для школьников, студентов
и преподавателей

Москва
Издательство МЦНМО
2009

УДК 51(07)

ББК 22.1

И20

Иванов О. А.

И20 Элементарная математика для школьников, студентов
и преподавателей. — М.: МЦНМО, 2009. — 384 с.: ил.

ISBN 978-5-94057-505-4

Книга состоит из десяти глав, названия большинства из которых вполне традиционны для книг, предназначенных для факультативных занятий по математике. В книге приведены более трехсот задач, большая часть которых предлагается читателю для самостоятельного решения. Однако в каждой из глав рассматриваются не только элементарные задачи, но и связанная с ними теория.

Для старшеклассников школ с углубленным изучением математики и их учителей, студентов математических факультетов университетов и их преподавателей, а также всех, кто интересуется математикой и ее преподаванием.

ББК 22.1

ISBN 978-5-94057-505-4

© Иванов О. А., 2009.

© МЦНМО, 2009.

Оглавление

Предисловие (<i>А. С. Меркурьев</i>)	7
Введение	9
ГЛАВА 1. Индукция	17
§1.1. Рассуждения «по индукции»	17
§1.2. Метод математической индукции	19
§1.3. Принцип математической индукции	23
§1.4. Аксиоматика Пеано	25
§1.5. Сложение, порядок и умножение	27
§1.6. Число элементов множества	31
Дополнительные задачи	33
Комментарии педагогического характера	34
Решения упражнений	36
ГЛАВА 2. Комбинаторика	40
§2.1. Элементарные задачи	40
§2.2. Числа сочетаний и рекуррентные соотношения	45
§2.3. Задача о перечислении графов	50
§2.4. Перестановки, размещения, сочетания	51
§2.5. Метод производящих функций	55
§2.6. Рекуррентные соотношения и свойства степенных рядов	57
§2.7. Теорема Эйлера	59
§2.8. Числа Каталана	64
§2.9. Число ячеек n -мерного пространства	66
Дополнительные задачи	69
Комментарии педагогического характера	71
Решения упражнений	72
ГЛАВА 3. Целые числа	79
§3.1. Элементарные задачи на делимость	79
§3.2. Алгоритм Евклида	83

§3.3. Сравнения по модулю и кольца вычетов	85
§3.4. Теоремы Ферма и Эйлера	88
§3.5. Распределение простых чисел	91
§3.6. Арифметические функции	93
§3.7. Алгебраические уравнения над кольцами вычетов	96
§3.8. Шифры с открытым ключом	99
§3.9. Множество целых чисел	100
§3.10. Кольца, поля, группы	102
Дополнительные задачи	106
Комментарии педагогического характера	107
Решения упражнений	107
ГЛАВА 4. Геометрические преобразования	113
§4.1. Параллельный перенос, поворот и симметрии в задачах	113
§4.2. Композиции в задачах	116
§4.3. Группа движений плоскости	121
§4.4. Алгебраические свойства геометрических фигур	125
§4.5. Координатные представления геометрических преобразований	128
§4.6. Орнаменты	134
Дополнительные задачи	137
Комментарии педагогического характера	139
Решения упражнений	140
ГЛАВА 5. Неравенства	145
§5.1. Средние двух чисел	145
§5.2. Неравенства и тождественные преобразования	149
§5.3. Неравенство Коши—Буняковского	152
§5.4. Неравенство Коши	153
§5.5. Теорема Мюрхеда	155
§5.6. Различные доказательства неравенства Коши	159
§5.7. Неравенство Йенсена	163
§5.8. Классические неравенства и геометрия	166
§5.9. Нормы и шары в $\mathbb{R}^n$	169
§5.10. Интегральные варианты классических неравенств	172
Дополнительные задачи	174
Комментарии педагогического характера	176
Решения упражнений	176
ГЛАВА 6. Графы	185
§6.1. Начало теории графов	185
§6.2. Понятия и определения	189
§6.3. Паросочетания	192

§6.4. Деревья	195
§6.5. Формула Эйлера и эйлерова характеристика	198
§6.6. Формула Пика	200
§6.7. Теорема Жордана	203
§6.8. Графы для самых маленьких	205
§6.9. Двоичные кучи	207
Дополнительные задачи	211
Комментарии педагогического характера	213
Решения упражнений	214
ГЛАВА 7. Принцип Дирихле	219
§7.1. Клетки и кролики	219
§7.2. Комбинаторные теоремы существования	222
§7.3. Плотные подмножества в $\mathbb{R}$	225
§7.4. Лемма Минковского	229
§7.5. Суммы двух и четырех квадратов	231
Дополнительные задачи	234
Решения упражнений	235
ГЛАВА 8. Комплексные числа и многочлены	239
§8.1. Многочлены: делимость и разложения на множители	239
§8.2. Определение поля комплексных чисел	241
§8.3. Комплексные числа в задачах	245
§8.4. Комплексные числа и геометрия	248
§8.5. Доказательство Конна теоремы Морли	252
§8.6. Основная теорема высшей алгебры и «единственность» поля $\mathbb{C}$	255
§8.7. Формула Эйлера	258
§8.8. Быстрое преобразование Фурье	260
Дополнительные задачи	263
Решения упражнений	265
ГЛАВА 9. Рациональные приближения	269
§9.1. Хорошие приближения числа $\sqrt{2}$	269
§9.2. Задача о саде и ряды Фарея	272
§9.3. Цепные дроби	277
§9.4. Квадратичные иррациональности	284
§9.5. Поле $\mathbb{Q}$ и поля частных	288
§9.6. Числа алгебраические и трансцендентные	290
Дополнительные задачи	296
Комментарии педагогического характера	297
Решения упражнений	297

ГЛАВА 10. Математика и компьютер	305
§10.1. Введение в предмет	305
§10.2. Визуализация математических фактов и методов	310
§10.3. Анализ результата, или: «Как сделать открытие»	316
§10.4. Хаос, хаос	321
Дополнительные задачи	326
Комментарии педагогического характера	327
Решения упражнений	327
Вместо заключения: обучение поиску решения задач, или фантазии в манере Пойа	332
Решения дополнительных задач	340
К главе 1	340
К главе 2	344
К главе 3	349
К главе 4	352
К главе 5	358
К главе 6	361
К главе 7	365
К главе 8	367
К главе 9	370
К главе 10	373
Список литературы	377
Именной указатель	379
Предметный указатель	380

Предисловие

Для того чтобы книгу было интересно читать, в ней должен быть сюжет, даже в том случае, когда она посвящена математике. Более того, именно книга по математике для непрофессионалов должна быть написана так, чтобы даже профессионалу было интересно следить за развитием ее сюжета. Кроме того, такие книги должны обладать и литературными достоинствами. Всеми этими качествами обладает книга, которую вы сейчас держите в руках.

Она состоит из десяти математических глав-новелл, объединенных общими действующими лицами. К примеру, рассуждения «по индукции», обоснованию которых посвящена первая новелла, появятся и сыграют свою роль практических во всех последующих частях книги. С другой стороны, множество натуральных чисел — это первый пример так называемой *числовой системы*, развитию которых посвящены новеллы с номерами 3, 8 и 9. Такие внутренние взаимосвязи — обычное явление в этой книге.

Трудно определить жанр, в котором она написана. Это не задачник, не учебник, не «книга для чтения по математике». Более всего она напоминает хороший лекционный курс, из которого вдумчивый слушатель вынесет больше, чем ему было рассказано. Мне нравится, что каждая глава-новелла начинается с элементарных задач, служащих тем основанием, на котором строится дальнейшее изложение, и что автор всегда чувствует, когда ему следует остановиться при изложении теоретического материала. Мне нравится расположение и характер многочисленных упражнений, которые, с одной стороны, облегчают чтение книги, а с другой стороны — дают вдумчивому читателю возможность оценить свое понимание предмета.

Ту «элементарную математику», о которой идет речь в этой книге, могут понять учащиеся физико-математических школ. А прежде всего я бы посоветовал проникнуться ее идеями всех преподавателей таких школ, поскольку нельзя сводить углубленное обучение математике к изложению «высшей» математики на уровне технического университета.

Я бы хотел, чтобы её изучали все студенты математических факультетов педагогических университетов, поскольку не может быть хорошим учителем тот, для кого «школьная» математика заключается в решении разнообразных уравнений и неравенств путем бесхитростных или же хитроумных преобразований, а «высшая» математика сводится ко все более и более сложным понятиям и конструкциям, слабо связанным с тем, что в будущем придется излагать на школьных уроках.

Мне кажется, что эта «Элементарная математика» будет интересна и полезна преподавателям университетов, особенно работающим со студентами-младшекурсниками, как пример того, каким образом можно вводить новые понятия и показывать их необходимость, не перегружая слушателей техническими деталями и предоставляя им возможность поупражняться в их использовании.

Я надеюсь, что этой книге будет суждена долгая жизнь, чего она, конечно, заслуживает.

*Доктор физико-математических наук А. С. Меркурьев,
профессор Калифорнийского университета (Лос-Анжелес)*

Введение

О чем эта книга и для кого она написана

В 1995 году издательство Санкт-Петербургского государственного университета опубликовало книгу автора «Избранные главы элементарной математики» [11]¹. К сожалению, по-русски она была издана очень малым тиражом, поэтому автора никогда не покидала мысль подготовить ее второе издание. Однако при всех достоинствах тех «Избранных глав», у них был и существенный недостаток. Дело в том, что они были написаны по материалам лекционного курса для будущих учителей с университетской подготовкой. Поэтому автор, к примеру, свободно использовал понятие определителя для того, чтобы определить результат двух многочленов, или ссылался на теорему Фубини при вычислении объема 4-мерного шара. Большую часть «Избранных глав элементарной математики» вполне могли воспринять и старшеклассники, однако им, скорее всего, были непонятны переходы от элементарных задач к вопросам «высшей математики»; тем самым от них была скрыта основная идея той книги. Поэтому при обдумывании плана новой книги автор прежде всего решил написать ее так, чтобы она была доступна старшеклассникам и учителям школ с углубленным изучением математики. Хотя автор сохранил названия шести глав и часть содержащегося в них материала, однако «Элементарная математика» — это совсем другая книга.

Пусть вас не введет в заблуждение название — э л е м е н т а р н а я, ведь по существу это — м а т е м а т и к а. К великому сожалению, то, что изучают в школе, похоже на математику не больше, чем цветок на лугу со сверкающими в лучах восходящего солнца капельками росы на нем, похож на такой же цветок, много лет пылившийся между страницами гербария. В представлении автора термин «элементарная» означает то, что для понимания материала, во-первых, не нужно обладать развитым абстрактным мышлением и, во-вторых,

¹В 1999 году вышел ее перевод на английский язык под названием «Easy as π ?», а в 2000 году — на итальянский.

не требуются навыки в использовании изоэтрной техники математического анализа. Там, где будет естественным ввести понятия, не изучаемые в средней школе, приводятся необходимые определения и примеры. Для того, чтобы проявился смысл этих понятий, доказываются (немногочисленные) теоремы.

Таким образом, если вы знаете математику по крайней мере в объеме обычного школьного курса и вам она нравится настолько, что вы хотите узнать больше, если, кроме того, вы готовы серьезно потрудиться, то смело можете начинать изучать «Элементарную математику».

Содержание, основные идеи и структура

Книга состоит из 10 глав, названия большинства из которых вполне традиционны для книг, предназначенных для факультативных занятий по математике. В каждой из этих глав рассматриваются как элементарные задачи, так и непосредственно связанная с ними теория. Автор включил в книгу более 300 задач, большая часть которых предлагается читателю для самостоятельного решения (их решения приведены в конце книги).

Необходимо сказать, что педагогический стиль автора вырабатывался под влиянием знаменитых книг Дьердя Пойа² и Феликса Клейна³. Основной целью этой книги является развитие математического мышления ее читателей. Как было отмечено ранее, автор не предполагает, что читатель обладает навыками использования абстрактных понятий и проведения использующих их логических рассуждений. Однако подобные понятия будут вводиться в разных главах этой книги. Характерным примером является данное в главе 1 («Индукция») введение аксиоматики Пеано для определения множества натуральных чисел и, в частности, обоснование на ее основе метода математической индукции. С другой стороны, теория бывает полезна для того, чтобы прояснился смысл некоторых задач. Простейшим примером является связь между задачей 3.5 и малой теоремой Ферма (теорема 3.8). Полезно заметить, что формулировка этой теоремы станет яснее, если мы воспользуемся определением сравнения чисел по данному модулю. Наконец, всегда интересно посмотреть на неожиданное применение разработанной теории. В главе 3 дано описание так называемых «шифров с открытым ключом», являющихся в настоящее время самым популярным методом шифрования, обеспечивающим конфиденциальность передаваемой

²Математика и правдоподобные рассуждения. М.: Наука, 1975. — 464 с.

³Элементарная математика с точки зрения высшей. Т. 1. М.: Наука, 1987. — 482 с., Т. 2. 1987. — 431 с.

информации. Доказательство возможности шифрования-дешифрования как раз и основано на классических теоремах — малой теореме Ферма и теореме Эйлера 3.9.

Почти на каждой странице книги имеются разнообразные упражнения (в основном — теоретического характера); всего их более 200. Их первейшая роль — это развитие математической культуры читателя. Во многих случаях решение упражнения является частью доказательства некоторого утверждения. Однако решив его, вы не только устраните пробел в доказательстве, но и будете лучше понимать используемые понятия. Кроме того, автор рассчитывает, что наличие упражнений будет облегчать понимание доказательств, поскольку некоторые из них достаточно длинны. С этой целью рассуждение бывает разбито на несколько шагов. И нет необходимости при первом чтении книги разбираться во всех деталях, однако важно понимать формулировки. Если вы захотите всерьез разобраться в рассуждениях, то это можно будет сделать при повторном чтении. При этом автор рекомендует читателю сравнить найденные им решения с авторскими, приведенными в конце каждой главы.

То, что было сказано об упражнениях, относится и ко всей книге в целом. К примеру, в каждой главе есть параграфы, которые будут трудны для понимания. Пропустите их при первом чтении, вернее, прочитайте формулировки и не пытайтесь сразу разобраться в их доказательствах. Как вы увидите из оглавления, разделы этой книги слабо связаны друг с другом, поэтому их можно читать практически в любом порядке. Конечно, некоторые логические взаимосвязи между ними имеются. К примеру, для того, чтобы читать основную часть главы 4 («Геометрические преобразования»), надо познакомиться с понятием *группы*, введенном в последнем параграфе предыдущей главы. Каждому известно, что такое множество $\mathbb{Z}$, однако не торопитесь пропустить §3.9 — «Множество целых чисел», где на очень простом и естественном примере вводится понятие фактормножества, без которого трудно обойтись, к примеру, при определении кольца вычетов.

Среди утверждений, приведенных в книге, имеются, можно сказать, математические шедевры, такие как:

- теорема Эйлера о соотношении между числами разбиений натурального числа на натуральные слагаемые (§2.7);
- теорема Эйлера 3.13 о частоте появления простых чисел в ряду натуральных чисел и теорема Гаусса 3.29 о цикличности группы обратимых элементов кольца вычетов по простому модулю;
- формула Эйлера (теорема 6.12) для плоских графов и доказательство Гильберта теоремы Жордана 6.18 для многоугольников;

- теорема Рамсея 7.5, лемма Минковского (теорема 7.12) и доказательства теорем Эйлера 7.14 и Лагранжа 7.15 о представлении чисел в виде сумм двух и четырех квадратов целых чисел;
- доказательство Гаусса о возможности построения правильного 17-угольника при помощи циркуля и линейки (теорема 8.9);
- доказательство Даламбера «основной теоремы высшей алгебры» 8.15 — существования комплексного корня непостоянного многочлена;
- формула Эйлера для комплексной экспоненты (§8.7).

Следующие конструкции и утверждения можно назвать «математическими изюминками»:

- построение шифров с открытым ключом (§3.8);
- классификация орнаментов (теорема 4.19);
- теорема Мюрхеда 5.4;
- формула Пика для площади многоугольника с вершинами в точках целочисленной решетки (теорема 6.17);
- построение эффективной сортировки при помощи двоичных куч (§6.9);
- лемма Дилворта (теорема 7.3), теоремы Эрдёша—Секереша 7.2 и Шпернера 7.4;
- доказательство Конна теоремы Морли 8.11 о точках пересечения трисектрис произвольного треугольника.

Однако стоит еще раз подчеркнуть, что большинство из перечисленных теоретических фактов, конструкций и утверждений имеют достаточно элементарные проявления. К примеру, теорема Рамсея — это обобщение известной задачи, в которой требуется доказать, что среди любых шести человек всегда найдутся либо трое попарно знакомых, либо трое попарно незнакомых. Идея доказательства возможности построения правильного 17-угольника может быть проиллюстрирована на примере построения правильного пятиугольника. Для решения комбинаторных задач, рассматриваемых в главе 2, оказывается полезным понятие производящей функции. В этой же главе появляется понятие кольца (на примере кольца формальных степенных рядов), которое будет использоваться и в следующей главе 3 («Целые числа»). Целесообразность введения понятия группы отчетливо видна на примере рассматриваемых в главе 4 групп геометрических преобразований, и так далее.

Особняком стоит последняя глава 10 («Математика и компьютер»). Автору всегда было интересно, каким же разумным образом можно

использовать современные пакеты символьных вычислений, такие как **Maple** и **Mathematica**, в преподавании математики. К примеру, кажется вполне неразумным использовать оператор **Plot[]** просто для того, чтобы просмотреть несколько десятков графиков, или оператор **Solve[]** для того, чтобы решить несколько десятков уравнений. С другой стороны будет неверно «связывать руки» ученику, утаивая возможности этих пакетов. Результаты размышлений и отражены в этой главе. Основная идея состоит в том, что после того, как на экране компьютера появился ответ, вот тогда-то и начинается решение задачи.

В заключение несколько слов об используемой в книге нумерации задач, утверждений и упражнений. Номер состоит из двух чисел, разделенных точкой; первое число — это номер главы. Второе число — это порядковый номер: а) теоретического утверждения (леммы, теоремы), б) задачи, в) упражнения; при этом нумерация каждого из этих типов ведется отдельно.

Использованные источники и рекомендуемая литература

Список литературы, использованной автором, приведен в конце книги. Ссылка на источник приводится в тех случаях, когда автор существенным образом использовал его в тексте этой книги. К примеру, изложение быстрого дискретного преобразования Фурье (§8.7 главы 8) основано на материале раздела 32 книги [15], а доказательства теорем Эйлера и Лагранжа о представлении чисел в виде сумм двух и четырех квадратов взяты из книги [19].

Что касается задач, то среди них есть небольшое число придуманных автором.⁴ Основными источниками задач послужили книги [3], [6], [22] и [28], а задача 10.2 была взята из книги [20]. Однако про большинство задач в этой книге невозможно сказать, кто их придумал и где они были опубликованы в первый раз. Те, кто занимался кружковой работой по математике, их, так сказать, «давно и хорошо знают».

Из числа книг, указанных в списке использованной литературы, автор может рекомендовать для изучения книги [1], [3], [5], [6], [12], [13], [20]–[23], [28] и [30] (к сожалению, последняя из них не переведена на русский язык).

В нашей жизни многое определяется кругом общения. Автор благодарен своим коллегам по математико-механическому факультету

⁴Это означает, что ни автор, ни его коллеги не встречали их ранее.

Санкт-Петербургского государственного университета С. М. Ананьевскому, Б. М. Беккеру, В. Г. Быкову, В. М. Гольховому, Н. А. Вавилову за многочисленные беседы о математике и ее преподавании, за помощь, поддержку и конструктивную критику. Большую помощь автору оказали выпускник матмеха СПбГУ, учитель гимназии №261 Г. И. Вольфсон и выпускник Академической Гимназии СПбГУ Лев Сподынейко, внимательно прочитавшие рукопись книги. Автор признателен доценту матмеха А. Л. Громову за подготовку рисунков. Особая благодарность нашему бывшему коллеге, а ныне профессору Калифорнийского университета, А. С. Меркурьеву, написавшему Предисловие к этой книге и предоставившему автору возможность поработать с пакетом *Mathematica*. Автор выражает свою признательность Роберту Бёрнсу (Канада), который десять лет назад перевел на английский язык «Избранные главы элементарной математики», а в настоящее время работает над переводом «Элементарной математики».⁵ Общение с ним доставляет искреннюю радость (уже не говоря о том, что благодаря ему были исправлены разнообразные неточности и опечатки).

Наконец, автор не может не сказать о той роли, которую в его жизни сыграла физико-математическая школа (ныне — гимназия) номер 30, короче — «тридцатка». Что такое математика, стало ясно уже там, и всего-навсего за те два года, которые мне и многим моим коллегам посчастливилось в ней учиться. Но об этом стоит рассказать более подробно, особенно потому, что в то время, когда автор писал эту книгу, пришла скорбная весть — ушел из жизни Иосиф Яковлевич Веребейчик, который для многих людей нашего поколения всегда останется в памяти, как *наш Учитель*.

Памяти Учителя

Иосиф Яковлевич Веребейчик был учителем-легендой. Трудно себе представить, но он работал в «тридцатке» немногим более десяти лет, а успел воспитать чуть ли не целое поколение математиков нашего города. Только на математико-механическом факультета СПбГУ его учениками являются: два профессора кафедры высшей алгебры и теории чисел, два профессора кафедры высшей геометрии, два профессора кафедры теоретической кибернетики, профессора кафедр математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, общей математики и информатики, а сколько их еще работает в других вузах и других странах!

⁵По заказу Американского математического общества.

А начиналось все с 9-го класса. Все мы, отличники обычных школ, радовались, когда получали хотя бы «три с двумя минусами» за контрольную работу. Настольной книгой для нас был «Моденов» [20], с большим удовольствием знакомились с аксиоматикой геометрии «по Гильберту» [7], изучали теорию площадей по статье В. А. Рохлина в «Энциклопедии элементарной математики»⁶. А когда Иосиф Яковлевич не смог выпутаться из возникших сложностей при введении понятия действительного числа посредством их десятичных представлений,



Иосиф Яковлевич Веребейчик
(23.03.1921 — 12.03.2007)

то автор взял и выучил дедекиндовы сечения «по Фихтенгольцу». Решали задачи, участвовали в «математических боях» — соревновании, придуманном Иосифом Яковлевичем. И что из того, что мало кто из моих одноклассников стал профессиональным математиком, у нас навсегда

⁶Т. 5. Геометрия. М.: Наука, 1966.— 624 с.

остались те качества, которые нам привил Веребейчик — ответственность и работоспособность, четкость и раскованность мышления, вера в свои силы — тот, кто «выжил», мог уже ничего не бояться! Эти два года были периодом самого интенсивного интеллектуального развития за всю нашу жизнь. Наверное, это и есть самое главное, за что мы так благодарны нашей школе.

Конечно, в тридцатой школе работали и другие, не побоюсь этого слова — выдающиеся, учителя, но в те годы И. Я. Веребейчик был лидером. «Все возвращается на круги своя», вот и наша школа вернулась на свое старое место в здание на углу 7-й линии и Среднего проспекта. «Не распалась цепь времен», наша (до сих пор — «наша»!) школа живет, учит, воспитывает, а одно из самых важных звеньев в этой цепи связано с именем Иосифа Яковлевича Веребейчика.

Санкт-Петербург, 2008 год

ГЛАВА 1

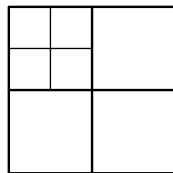
Индукция

§ 1.1. Рассуждения «по индукции»

В обычном понимании этого слова, *индукция* — это рассуждение, в котором мы идем от частного к общему. В общем-то, так оно есть и с математической точки зрения.

Задача 1.1. Докажите, что квадрат можно разрезать на 6, 8, 9 квадратов. На какое еще число квадратов можно разрезать квадрат?

Ответ: на любое число, отличное от 2, 3 и 5. Действительно, нетрудно разрезать квадрат на 6, 8, 9 квадратов, а разрезать его на семь совсем просто: достаточно в исходном квадрате, а затем в его четвертинке нарисовать «крестик» (рисунок). Это и есть основная идея — подрисовать крестик, увеличив количество квадратов на три. Следовательно, раз мы смогли разрезать квадрат на 6 квадратов, то сможем разрезать его на 9, на 12, на 15 квадратов, и так далее. Разрезав квадрат на 4 квадрата, мы далее сможем получить разрезания на: 7, 10, 13, и так далее квадратов.



Наконец, мы сможем разрезать его на 8, 11, 14, ... квадратов. Таким образом, добавляя тройку нужное число раз, мы из чисел 6, 7 и 8 можем получить любое натуральное число, большее 5. Конечно, остается доказать, что квадрат невозможно разрезать на 5 квадратов (ясно, что его нельзя разрезать как на 2, так и на 3 квадрата).

Безусловно, на первых порах (особенно для младших школьников) таким рассуждением и следует ограничиться.

Аналогичным образом решается и следующая задача.

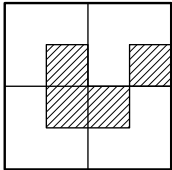
Задача 1.2. Докажите, что любую сумму, большую 7 копеек, можно уплатить, имея в кармане лишь трех- и пятикопеечные монеты (конечно, в неограниченном количестве).

Действительно, поскольку $8 = 3 + 5$, $9 = 3 + 3 + 3$ и $10 = 5 + 5$, то мы можем без сдачи заплатить 8, 9 и 10 копеек. Следовательно, добавив необходимое количество трехкопеечных монет, мы сможем уплатить любую сумму.

Еще одна хорошая задача подобного типа.

Задача 1.3. Докажите, что квадратную доску $2^n \times 2^n$, из которой удалена одна клетка, можно замостить «уголками» .

Если из доски 2×2 удалить одну клетку, то как раз и останется «уголок». Теперь рассмотрим доску 4×4 с одной удаленной клеткой.



Разделим ее на четыре доски 2×2 и положим уголок так, чтобы он не задевал квадрат, в котором находится удаленная клетка. Что останется — четыре уголка! Далее рассуждаем аналогичным образом. Если разделить доску на четыре квадрата и положить уголок так, чтобы он не задевал квадрат, в котором находится удаленная клетка, то мы получим четыре квадрата

вдвое меньшего размера, в каждом из которых не нужно накрывать ровно одну клетку. А такие квадраты мы уже умеем замощать!

Как вы видите, во всех рассмотренных задачах рассуждение шло от частного к общему, от рассмотрения частных примеров к некоторой общей идее, позволяющей неограниченно передвигаться от одного случая к другому.

Следующий пример интересен тем, что на первый взгляд кажется, что индукционный метод рассуждения здесь ни при чем.

Задача 1.4. Докажите, что если $a \geq b \geq c \geq d \geq e$, то

$$a^2 - b^2 + c^2 - d^2 + e^2 \geq (a - b + c - d + e)^2.$$

Бывает трудно решать задачи, являющиеся частным случаем некоторого общего факта, который еще предстоит найти. В нашем случае можно попробовать сначала решить более простую задачу. Итак, пусть $a \geq b \geq c$. Тогда

$$\begin{aligned} a^2 - b^2 + c^2 - (a - b + c)^2 &= (a - b)(a + b) - (a - b)(a - b + 2c) = \\ &= (a - b)(2b - 2c) = 2(a - b)(b - c) \geq 0, \end{aligned}$$

следовательно, $a^2 - b^2 + c^2 \geq (a - b + c)^2$.

Значит,

$$\begin{aligned} a^2 - b^2 + c^2 - d^2 + e^2 &\geq (a - b + c)^2 - d^2 + e^2 \geq \\ &\geq (a - b + c - d + e)^2, \end{aligned}$$

поскольку ясно, что $a - b + c \geq d$.

Упражнение 1.1. Найдите формулировку, обобщающую задачу 1.4.

Для решения последней задачи этого параграфа потребуется несколько бóльшая техника, однако на ее примере ясно виден *метод математической индукции*.

Задача 1.5. Найдите наименьшее число c , такое что неравенство $n^3 \leq c \cdot 2^n$ справедливо при всех натуральных n .

Ясно, что искомое число c просто должно быть наибольшим элементом последовательности

$$x_n = \frac{n^3}{2^n}.$$

Прежде всего давайте немного посчитаем. Первыми элементами этой последовательности являются числа

$$\frac{1}{2}, 2, \frac{27}{8}, 4, \frac{125}{32}, \frac{216}{64} = \frac{27}{8}.$$

Видно, что начиная с четвертого элемента, каждое следующее число меньше предыдущего. Если мы докажем это, то отсюда и будет следовать, что член x_4 является наибольшим, значит, $c = 4$. Избавившись от знаменателей, раскрыв скобки и приведя подобные члены, преобразуем неравенство

$$x_n = \frac{n^3}{2^n} > \frac{(n+1)^3}{2^{n+1}} = x_{n+1}$$

к виду $n^3 > 3n^2 + 3n + 1$. Осталось заметить, что, так как $n \geq 4$,

$$n^3 \geq 3n^2 + n^2 \geq 3n^2 + 4n \geq 3n^3 + 3n + 4 > 3n^2 + 3n + 1.$$

Давайте еще раз посмотрим, на чем же основывалось утверждение о максимальной члена x_4 среди всех членов данной *бесконечной последовательности*. Вначале было установлено (посредством прямого подсчета), что значение x_4 больше, чем x_1 , x_2 и x_3 . Затем мы доказали, что $x_n > x_{n+1}$ при всех $n \geq 4$. Значит, $x_4 > x_5 > x_6 > \dots$ и так далее до бесконечности, откуда и следует, что $x_4 > x_n$ при всех $n \geq 5$.

§ 1.2. Метод математической индукции

С формальной точки зрения суть *метода математической индукции* состоит в том, чтобы избавиться от слов и так далее до бесконечности, другими словами, избавиться в рассуждениях от многоточий. Схема его такова. Предположим, что мы хотим доказать бесконечно много математических утверждений. Вернее, пусть нам требуется доказать что некоторое утверждение справедливо для произвольного натурального числа n : $\mathcal{P}(n) \forall n \in \mathbb{N}$. По существу

в этом случае мы имеем дело с бесконечной последовательностью математических утверждений $\mathcal{P}(1), \mathcal{P}(2), \dots$. Казалось бы, почему бы не доказать сразу утверждение $\mathcal{P}(n)$ для произвольного натурального числа n ? Однако приведенные в предыдущем пункте примеры показывают, что для того, чтобы доказать, к примеру, утверждение $\mathcal{P}(5)$, нам хорошо бы знать, что верно утверждение $\mathcal{P}(4)$. Предположим, что установлена справедливость самого первого из последовательности утверждений; итак, $\mathcal{P}(1)$ верно, — это *база индукции*. Теперь для произвольного k , в предположении, что верно утверждение $\mathcal{P}(k)$, установим справедливость следующего по очереди за ним утверждения $\mathcal{P}(k+1)$ — это *индукционный переход*. Тогда мы вправе утверждать, что справедливы все рассматриваемые утверждения $\mathcal{P}(n)$ при всех натуральных n .

Самым стандартным примером применения метода математической индукции является решение задачи 1.6. Однако давайте вначале рассмотрим использование этого метода на примере решения все той же задачи 1.5. Итак, мы хотим доказать, что $x_4 > x_n$ при всех $n \geq 5$. Нами доказано, что $x_n > x_{n+1}$ при всех натуральных $n \geq 4$. Базой индукции является неравенство $x_4 > x_5$. Проведем индукционный переход. Итак, предположим, что для некоторого (но произвольного) натурального числа n верно, что $x_4 > x_n$. Поскольку, как было доказано, $x_n > x_{n+1}$, то отсюда следует, что $x_4 > x_{n+1}$. Значит, в силу метода математической индукции, $x_4 > x_n$ при всех $n \geq 5$.

Решение следующей задачи — стандартный пример использования этого метода.

Задача 1.6. Докажите тождество

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

Ясно, что это тождество верно при $n = 1$, тем самым база индукции установлена. Проведем индукционный переход, т. е. предполагая, что

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}, \text{ докажем, что } \sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}.$$

Действительно,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \\ &= \frac{(n+1)^2}{4}(n^2 + 4n + 4) = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}. \end{aligned}$$

В разобранным примере метод математической индукции предстает как удобная схема доказательства заранее сформулированных утверждений.

Заметим, что мы можем как бы обойтись «без индукции», воспользовавшись тем, что

$$k^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4} - \frac{(k-1)^2k^2}{4},$$

и сложив равенства

$$1^3 = 1^2 \cdot \frac{2^2}{4} - 0,$$

$$2^3 = 2^2 \cdot \frac{3^2}{4} - 1^2 \cdot \frac{2^2}{4},$$

...

$$n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} - \frac{(n-1)^2n^2}{4}.$$

Однако предыдущее рассуждение, во-первых, проще, а во-вторых, в нем мы имеем дело только с двумя равенствами: тем, справедливость которого предполагается, и тем, справедливость которого мы хотим установить. Наконец, идея индукционных рассуждений состоит в том, чтобы обойтись без «многоточий» в доказательствах.

Задача 1.7 (о ханойской башне). На одну из трех палочек насажены 10 колец разного диаметра так, что меньшее кольцо лежит на большем. За какое наименьшее число перекладываний можно переложить их на другую палочку, пользуясь вспомогательной третьей, если в процессе перекладываний запрещено класть кольцо большего диаметра на меньшее?

Собственно говоря, для решения этой задачи нам не требуется использовать метод математической индукции, поскольку в ее условии дано конкретное число колец. Разобрав случаи $n = 1, 2, 3$, получим, что потребуются, соответственно, одно, три или семь перекладываний. Для того, чтобы переложить «башню» из четырех колец, необходимо: снять верхние три кольца, затем переложить нижнее кольцо на свободную палочку и, наконец, положить на него три кольца меньшего диаметра. Таким образом, потребуются $7 + 1 + 7 = 15$ перекладываний.

Решим задачу для произвольного числа n колец. Из приведенного рассуждения сразу следует рекуррентная формула для чисел p_n — наименьшего числа перекладываний для башни, состоящей из n колец:

$$p_{n+1} = 2p_n + 1.$$

Действительно, для того, чтобы переложить нижнее, $(n+1)$ -е кольцо, нам вначале надо переложить n лежащих над ним колец, на что будет затрачено p_n перекладываний. Затем мы переложим нижнее кольцо и потратим еще p_n перекладываний, чтобы поместить на него n верхних колец.

В следующей таблице содержатся числа p_n для $n = 1, 2, \dots, 7$.

n	1	2	3	4	5	6	7
p_n	1	3	7	15	31	63	127

Нетрудно догадаться, что $p_n = 2^n - 1$. После этого осталось сделать последний шаг, состоящий в применении метода математической индукции для доказательства найденной формулы. Таким образом, осталось решить следующую задачу.

Задача 1.8. Известно, что $x_1 = 1$ и $x_{n+1} = 2x_n + 1$. Докажите, что $x_n = 2^n - 1$.

База индукции: $x_1 = 1 = 2^1 - 1$.

Индукционный переход: если $x_n = 2^n - 1$, то

$$x_{n+1} = 2x_n + 1 = 2 \cdot (2^n - 1) + 1 = 2^{n+1} - 2 + 1 = 2^{n+1} - 1.$$

Задача о ханойской башне является одной из лучших задач на индукционный метод рассуждения, в ее решении собственно «метод математической индукции» играет не слишком содержательную роль. Анализ приведенного решения показывает, что существо решения — в построении так называемого *рекурсивного алгоритма*. Именно, пусть $\mathcal{T}_n(i, j)$ — это последовательность перекладываний, которые следует произвести, чтобы n колец перекочевали с i -й палочки из данных трех на j -ю. Тогда

$$\mathcal{T}_1(i, j) = \{ \text{переложить кольцо с } i\text{-й на } j\text{-ю палочку} \},$$

$$\text{и } \mathcal{T}_{n+1}(i, j) = \{ \mathcal{T}_n(i, k), \mathcal{T}_1(i, j), \mathcal{T}_n(k, j) \}.$$

Задача 1.9. На сколько частей разделить: а) прямую n точек; б) плоскость n прямых, никакие две из которых не параллельны и никакие три не пересекаются в одной точке?

То, что n точек разделит прямую на $n + 1$ промежутков, совсем очевидно. Что же здесь доказывать и при чем здесь индукция? Суть дела в том, что первый пункт данной задачи является подсказкой к решению второго.

Итак, пусть n прямых (никакие две из которых не параллельны и никакие три не пересекаются в одной точке) делят плоскость на s_n областей. Проведем еще одну прямую, которая будет иметь n точек пересечения с имеющимися прямыми — по одной с каждой из них. Следовательно, эти точки разбивают прямую на $n + 1$ промежутков,

каждый из которых разбивает одну из $n + 1$ областей на две, таким образом, $c_{n+1} = c_n + n + 1$. Осталось заметить, что $c_1 = 2$, значит,

$$c_n = c_{n-1} + n = 1 + (1 + 2 + 3 + \dots + n) = 1 + \frac{n(n+1)}{2}.$$

Рассмотренную задачу можно было сформулировать по-другому: на какое наибольшее число областей могут разбить плоскость n прямых? При такой постановке учащимся необходимо самим наложить сформулированные в задаче геометрические условия на набор прямых (так называемые «условия общего положения»). Интересно, что и в случае произвольного набора прямых существует формула для числа образовавшихся областей.

Упражнение 1.2. Пусть данные n прямых пересекаются в s точках. Обозначим через $k_1, k_2, \dots, k_s$ число прямых, проходящих через каждую из этих общих точек. Докажите, число областей, на которые данные прямые разбили плоскость, равно $n + 1 + \sum_{i=1}^s (k_i - 1)$.

Встречаются задачи, в которых индукцию непосредственно применить не удастся, однако более сильное утверждение может быть доказано без труда.

Задача 1.10. Докажите неравенство

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} < \frac{3}{4}.$$

Обозначив через a_n левую часть неравенства, получим, что

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = a_n + \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} > a_n,$$

поэтому неясно, как из неравенства $a_n < \frac{3}{4}$ получить, что $a_{n+1} < \frac{3}{4}$. Однако нетрудно видеть, что если $a_n \leq \frac{3}{4} - \frac{1}{4n}$, то $a_{n+1} \leq \frac{3}{4} - \frac{1}{4n+4}$ (докажите это), поэтому $a_n \leq \frac{3}{4} - \frac{1}{4n} < \frac{3}{4}$ при всех натуральных n .

§ 1.3. Принцип математической индукции

То, что доказательство при помощи «метода математической индукции» действительно является доказательством, представляется очевидным. Действительно, раз верно $\mathcal{P}(1)$, то верно и $\mathcal{P}(2)$, поэтому верно $\mathcal{P}(3)$, и так далее!

Сомневающимся можно предложить следующее рассуждение. Пусть некоторое утверждение верно при $n = 1$; из предположения, что оно верно при $n = k$, следует, что это утверждение верно при $n = k + 1$, однако

оно справедливо не при всех натуральных n . Рассмотрим наименьшее число n_0 , при котором данное утверждение является неверным, ясно, что $n_0 > 1$. Число $n_0 - 1$, тем самым, является натуральным, и для него данное утверждение справедливо, но в таком случае это утверждение должно быть верным и для n_0 .

У совсем неверующих может возникнуть следующий вопрос: а почему любое подмножество $\mathbb{N}$ имеет наименьший элемент, ведь ясно, что для подмножеств множества $\mathbb{Q}$ это может не иметь места! Итак, пусть $a \in \mathcal{E} \subset \mathbb{N}$. Если число a не наименьшее, то найдется $a^{(1)} < a$, где $a^{(1)} \in \mathcal{E}$. Если и $a^{(1)}$ — не наименьшее, то выберем $a^{(2)}$, и так далее, пока не дойдем до единицы, которая меньше любого другого натурального числа. Но как бы нам и здесь суметь обойтись без слов «и так далее»?

То, что метод математической индукции действительно верен — это, как мы далее увидим, следует из аксиом, определяющих множество натуральных чисел. Когда говорят о *принципе математической индукции*, то и имеют в виду справедливость метода математической индукции.

Каким образом можно описывать б е с к о н е ч н ы е математические объекты, к примеру, такие, как различные числовые множества? Как вы увидите далее в главах 3, 8 и 9 этой книги, зная, что такое $\mathbb{N}$, посредством некоторых конструкций можно построить множество $\mathbb{Z}$ целых чисел и множество $\mathbb{Q}$ рациональных чисел; зная, что есть множество $\mathbb{R}$ действительных чисел, можно построить множество $\mathbb{C}$ комплексных чисел. Но с чего-то надо начинать, любая конструкция покоится на некотором основании. Оставшаяся часть этой главы как раз и посвящена описанию того, что же представляет из себя такое привычное множество $\mathbb{N}$ натуральных чисел. В дальнейшем мы докажем, а пока примем как факт то, что *в любом подмножестве множества $\mathbb{N}$ натуральных чисел имеется наименьший элемент*.

Встречаются ситуации, в которых нам недостаточно знать, что некоторое утверждение верно при данном n , чтобы можно было сразу доказать, что оно справедливо также для $n + 1$. С подобными примерами мы уже встречались, см. задачи 1.1 и 1.2.

Задача 1.11. Докажите, что всякий (не обязательно выпуклый) многоугольник можно разбить на треугольники его непересекающимися (во внутренних точках) диагоналями.

Упражнение 1.3. Докажите, что во всяком многоугольнике существует диагональ, лежащая внутри него.

Воспользуемся результатом упражнения 1.3 и будем рассуждать по

индукции (по числу сторон многоугольника). Если он является треугольником, то доказывать нечего. Теперь предположим, что утверждение задачи верно для всякого многоугольника с числом сторон, меньшим n . Рассмотрим произвольный n -угольник. В силу результата упражнения 1.3, у него существует диагональ, разбивающая его на два многоугольника с меньшим числом сторон. Поскольку (в силу сделанного предположения) каждый из них разбивается диагоналями на треугольники, то и данный n -угольник разбивается на треугольники.

При решении этой задачи мы использовали метод математической индукции в его, так сказать, расширенной форме. Теперь докажем, что мы имели право это делать.

Теорема 1.1. Пусть $\{\mathcal{P}(n)\}_{n \in \mathcal{N}}$ — последовательность математических утверждений. Предположим, что верно утверждение $\mathcal{P}(\ell)$ и для всякого натурального числа n из того, что утверждения $\mathcal{P}(k)$ верны при $\ell \leq k \leq n$, следует, что верно утверждение $\mathcal{P}(n+1)$. Тогда утверждения $\mathcal{P}(n)$ верны при всех натуральных $n \geq \ell$.

Рассмотрим число

$$n_0 = \min\{n \in \mathcal{N} \mid n \geq \ell \text{ и } \mathcal{P}(n) \text{ неверно}\}.$$

Поскольку $\mathcal{P}(n_0)$ — неверное утверждение, то $n_0 > \ell$. В силу выбора числа n_0 утверждение $\mathcal{P}(k)$ верно при $k = \ell, \ell+1, \dots, n_0-1$, значит, по основному предположению, верно и утверждение $\mathcal{P}(n_0)$. Полученное противоречие доказывает теорему. $\square$

§ 1.4. Аксиоматика Пеано

Итак, что же представляет собой множество $\mathbb{N}$ натуральных чисел?

Рассмотрим произвольную тройку $\{\mathcal{N}, 1, s\}$, состоящую из:

- некоторого множества $\mathcal{N}$,
- отмеченного в нем элемента, обозначаемого 1,
- отображения $s: \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}$.

Предположим, что эта тройка удовлетворяет следующим свойствам, которые называются *аксиомами Пеано*:

- (Пе1) если $x, y \in \mathcal{N}$ и $x \neq y$, то $s(x) \neq s(y)$;
- (Пе2) отмеченный элемент 1 не является образом никакого элемента множества $\mathcal{N}$ при отображении s ;
- (Пе3) если M — подмножество $\mathcal{N}$, такое что $1 \in M$ и $s(x) \in M$ для всякого $x \in M$, то $M = \mathcal{N}$.

Аксиома (Пе1) попросту означает, что отображение s является *инъективным*.¹ Теперь вспомним, что *образом* $f(A)$ множества $A \subset X$ при отображении $f: X \rightarrow Y$ называется множество, состоящее из образов $f(a)$ всех элементов $a \in A$,

$$f(A) = \{f(a) \mid a \in A\}.$$

Таким образом, аксиома (Пе2) может быть записана в виде: $1 \notin s(\mathcal{N})$. Далее, будем называть подмножество M множества $\mathcal{N}$ *индуктивным*, если $1 \in M$ и $s(M) \subset M$. Последнюю аксиому (Пе3) можно сформулировать так: в $\mathcal{N}$ не существует нетривиальных, т.е. отличных от $\mathcal{N}$, индуктивных подмножеств. Данная аксиоматика была введена в 90-х годах позапрошлого века итальянским математиком Пеано. С привычной точки зрения, $s(x)$ — это следующее за x натуральное число, т.е. $x + 1$, однако сложение в множестве $\mathcal{N}$ еще предстоит определить.

Извлечем первые следствия из аксиом Пеано.

Лемма 1.2. *Справедливо равенство $s(\mathcal{N}) = \mathcal{N} \setminus 1$, и $s(a) \neq a$ при всех $a \in \mathcal{N}$.*

Все, что надо доказать — это индуктивность множеств

$$M_1 = \{1\} \cup s(\mathcal{N}) \quad \text{и} \quad M_2 = \{a \in \mathcal{N} \mid s(a) \neq a\}.$$

По определению множества M_1 оно содержит отмеченный элемент 1. Далее, если $a \in M_1$, то $s(a) \in M_1$ просто потому, что M_1 содержит образы вообще всех элементов множества $\mathcal{N}$. В силу аксиомы (Пе3), $M_1 = \mathcal{N}$, а так как $1 \notin s(\mathcal{N})$ в силу аксиомы (Пе2), то $s(\mathcal{N}) = \mathcal{N} \setminus 1$. Докажите самостоятельно индуктивность множества M_2 (используйте сначала аксиому (Пе2), а потом (Пе1)). $\square$

Операцией в множестве является некоторое отображение F , сопоставляющее паре (a, b) элементов этого множества его элемент $c = F(a, b)$. Стандартными примерами, которые далее нас и будут интересовать, являются обычные *арифметические операции*: сложение и умножение. Их известными свойствами являются *коммутативность* ($a + b = b + a$ и $ab = ba$) и *ассоциативность* ($a + (b + c) = (a + b) + c$ и $a(bc) = (ab)c$). Конечно, сами эти операции нам еще предстоит определить.

Коммутативность операции равносильна симметричности отображения F , т.е. тому, что $F(a, b) = F(b, a)$, а ассоциативность равносильна свойству:

$$F(a, F(b, c)) = F(F(a, b), c).$$

¹Это и означает, что образы различных точек различны.

Рассмотрим операцию F в множестве $\mathcal{N}$, обладающую следующими свойствами:

(Сл1) $F(a, 1) = s(a)$ при всех $a \in \mathcal{N}$;

(Сл2) $F(a, s(b)) = s(F(a, b))$ при всех $a, b \in \mathcal{N}$.

Теорема 1.3. *Операция $F: \mathcal{N} \times \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}$, удовлетворяющая свойствам (Сл1), (Сл2), ассоциативна и коммутативна.*

Докажем ассоциативность. Фиксируем $a, b \in \mathcal{N}$, пусть

$$M = \{c \in \mathcal{N} \mid F(a, F(b, c)) = F(F(a, b), c)\}.$$

Поскольку

$$F(a, F(b, 1)) \stackrel{(\text{Сл1})}{=} F(a, s(b)) \stackrel{(\text{Сл2})}{=} s(F(a, b)) \stackrel{(\text{Сл1})}{=} F(F(a, b), 1),$$

то $1 \in M$. Пусть $c \in M$, тогда

$$\begin{aligned} F(a, F(b, s(c))) &= F(a, s(F(b, c))) = s(F(a, F(b, c))) = \\ &= s(F(F(a, b), c)) = F(F(a, b), s(c)) \end{aligned}$$

(в последнем переходе мы воспользовались тем, что $c \in M$), значит, $s(c) \in M$. Таким образом, M — индуктивное множество, следовательно, $M = \mathcal{N}$.

Упражнение 1.4. Докажите второе утверждение теоремы.

Теорема 1.4. *Существует не более одного отображения, удовлетворяющего свойствам (Сл1), (Сл2).*

Фиксируем элемент $a \in \mathcal{N}$ и рассмотрим множество

$$M = \{b \in \mathcal{N} \mid F(a, b) = F'(a, b)\},$$

где F и F' — отображения со свойствами (Сл1), (Сл2). Поскольку $F(a, 1) = s(a) = F'(a, 1)$, то $1 \in M$. Пусть $b \in M$, тогда $F(a, s(b)) = s(F(a, b)) = s(F'(a, b)) = F'(a, s(b))$, значит, $s(b) \in M$, т. е. M — индуктивное множество, поэтому $M = \mathcal{N}$, тем самым $F = F'$. $\square$

§ 1.5. Сложение, порядок и умножение

Оказывается, что аксиомы Пеано, определяющие множество натуральных чисел, можно использовать для того, чтобы ввести в нем арифметические операции, а также отношение порядка. Первым на этот факт обратил внимание немецкий математик Г. Грассман.

Теорема 1.5. В множестве $\mathcal{N}$ существует операция сложения, т. е. существует отображение F , удовлетворяющее свойствам (Сл1), (Сл2). Причем такое отображение единственно и определяет в $\mathcal{N}$ коммутативную и ассоциативную операцию.

Рассмотрим множество M , состоящее из всех элементов $a \in \mathcal{N}$, для которых существует отображение $f_a: \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}$, такое что

$$f_a(1) = s(a) \text{ и } f_a(s(b)) = s(f_a(b)) \text{ при всех } b \in \mathcal{N}.$$

Положим $f_1(b) = s(b)$, тогда $f_1(1) = s(1)$ и $f_1(s(b)) = s(s(b)) = s(f_1(b))$, т. е. $1 \in M$. Если $a \in M$, то определим $f_{s(a)}$ формулой $f_{s(a)}(b) = s(f_a(b))$. Имеем $f_{s(a)}(1) = s(f_a(1)) = s(s(a))$ и $f_{s(a)}(s(b)) = s(f_a(s(b))) = s(s(f_a(b))) = s(f_{s(a)}(b))$ при всех $b \in \mathcal{N}$. Тем самым доказано, что множество M индуктивно, значит, $M = \mathcal{N}$ и формула $F(a, b) = f_a(b)$ определяет отображение F , удовлетворяющее свойствам (Сл1), (Сл2). В силу теоремы 1.4 такое отображение единственно, а в силу теоремы 1.3, соответствующая операция является ассоциативной и коммутативной. $\square$

Лемма 1.6. $a + b \neq a$ при всех $a, b \in \mathcal{N}$.

Действительно, $1 + b = b + 1 = s(b) \neq 1$ в силу леммы 1.2. Далее, если элемент $a \in \mathcal{N}$ таков, что $a + b \neq a$ при всех $b \in \mathcal{N}$, то, поскольку отображение s инъективно, $s(a) \neq s(a + b) = s(b + a) = b + s(a) = s(a) + b$, значит, множество $M = \{a \in \mathcal{N} \mid a + b \neq a \ \forall b \in \mathcal{N}\}$ индуктивно, что и требовалось доказать. $\square$

Введем отношение порядка на множестве $\mathcal{N}$. Будем говорить, что $a > b$, если найдется такой элемент $k \in \mathcal{N}$, что $a = b + k$.

Теорема 1.7. Для любых элементов $a, b \in \mathcal{N}$ имеет место в точности одна из следующих возможностей: 1) $a > b$; 2) $a = b$; 3) $a < b$.

То, что никакие две из перечисленных возможностей не имеют места одновременно, вытекает из леммы 1.6. Чтобы доказать, что хотя бы одна из них реализуется, фиксируем элемент $b \in \mathcal{N}$ и рассмотрим множество

$$M = \{a \mid a > b \text{ или } a = b \text{ или } a < b\}.$$

Упражнение 1.5. Докажите, что введенное множество M индуктивно.

Утверждение теоремы следует из индуктивности множества M . $\square$

Следствие. Элементы $a, a + 1$ являются соседними относительно введенного на множестве $\mathcal{N}$ порядка, т. е. не существует такого элемента $b \in \mathcal{N}$, что $a < b < a + 1$.

Упражнение 1.6. Докажите это следствие.

Теорема 1.8. *Всякое непустое подмножество в $\mathcal{N}$ имеет наименьший элемент.*

Пусть E — произвольное непустое подмножество множества $\mathcal{N}$. Рассмотрим множество $M = \{a \in \mathcal{N} \mid a \leq b \ \forall b \in E\}$, состоящее из нижних границ множества E . Поскольку множество E непусто, то, $1 \in M$, значит, найдется такой элемент $u \in \mathcal{N}$, что $u \in M$ и $u + 1 \notin M$. Если будет доказано, что $u \in E$, то u — наименьший элемент этого множества. Поскольку $u + 1 \notin M$, то найдется такой элемент $b_0 \in E$, что $b_0 < u + 1$. Если $u \notin E$, то $u < b$ при всех $b \in E$, в частности, $u < b_0 < u + 1$, что противоречит следствию теоремы 1.7. $\square$

Умножение в множестве натуральных чисел вводится по аналогичной схеме. Именно, верна следующая теорема.

Теорема 1.9. *Существует единственное отображение*

$$G: \mathcal{N} \times \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N},$$

такое что:

$$(УМ1) \quad G(a, 1) = a;$$

$$(УМ2) \quad G(a, s(b)) = G(a, b) + a.$$

При этом отображение G является операцией, ассоциативной, коммутативной и дистрибутивной относительно сложения, т. е. при всех $a, b, c \in \mathcal{N}$ имеет место равенство

$$G(a, b + c) = G(a, b) + G(a, c).$$

Лемма 1.10. *Если отображение $G: \mathcal{N} \times \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}$ удовлетворяет свойствам (УМ1) и (УМ2), то*

- $G(1, b) = b$;
- $G(s(a), b) = G(a, b) + b$.

Доказательство проходит по обычной схеме. Пусть

$$M = \{b \mid G(s(a), b) = G(a, b) + b\}.$$

Так как $G(s(a), 1) = s(a) = a + 1 = G(a, 1) + 1$, то $1 \in M$. Предположим, что $b \in M$. Поскольку

$$\begin{aligned} G(s(a), s(b)) &= G(s(a), b) + s(a) = (G(a, b) + b) + (a + 1) = \\ &= (G(a, b) + a) + (b + 1) = G(a, s(b)) + s(b), \end{aligned}$$

то $s(b) \in M$, значит, $M = \mathcal{N}$.

Упражнение 1.7. Докажите теорему 1.9.

Упражнение 1.8. Докажите, что $2 \times 2 = 4$ (здесь $2 = s(1)$, $3 = s(2)$, $4 = s(3)$).

Упражнение 1.9. Докажите, что если $a < b$ и $c \in \mathcal{N}$, то $ac < bc$.

Наконец, аксиоматика Пеано — пример так называемой полной аксиоматики. Сейчас будет доказано, что в определенном смысле существует единственное множество, для которого справедливы эти аксиомы. В таком случае принято говорить, что любые две модели являются *изоморфными*. Таким образом, в отличие, к примеру, от *аксиом группы* или *аксиом топологического пространства*, аксиоматика Пеано определяет единственный объект, который мы и называем множеством $\mathcal{N}$ натуральных чисел.

Теорема 1.11. Если $\{\mathcal{N}, 1, s\}$ и $\{\mathcal{N}', 1', s'\}$ — две тройки, удовлетворяющие аксиомам Пеано, то существует взаимно однозначное отображение $\Phi: \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}'$, такое что $\Phi(1) = 1'$ и при всех $x \in \mathcal{N}$ верно равенство $\Phi(s(x)) = s'(\Phi(x))$.

Пусть отображение $\Phi: \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}'$ таково, что $\Phi(1) = 1'$ и $\Phi(s(x)) = s'(\Phi(x))$ при всех $x \in \mathcal{N}$. Докажем, что Φ является биекцией. Положим $M = \Phi(\mathcal{N})$. По построению $1' = \Phi(1) \in M$. Если $y = \Phi(x) \in M$, то $s'(y) = s'(\Phi(x)) = \Phi(s(x)) \in M$. Доказано, что множество M индуктивно, следовательно, $M = \mathcal{N}'$. Таким образом, $\Phi(\mathcal{N}) = \mathcal{N}'$.

Если $x \neq 1$, то $x = s(x_1)$, значит, $\Phi(x) = \Phi(s(x_1)) = s'(\Phi(x_1))$, откуда следует, что $\Phi(x) \neq 1'$. Таким образом, элемент $1' \in \mathcal{N}'$ имеет единственный прообраз относительно отображения Φ .

Рассмотрим множество

$$M = \{y \in \mathcal{N} \mid x \neq y \implies \Phi(x) \neq \Phi(y)\}.$$

Как только что было доказано, $1 \in M$. Пусть $y \in M$ и $x \neq s(y)$. Если $x = 1$, то $\Phi(x) = 1' \neq \Phi(s(y)) = s'(\Phi(y))$. Если $x \neq 1$, то $x = s(x_1)$. Ясно, что $x_1 \neq y$, значит, $\Phi(x_1) \neq \Phi(y)$, следовательно, $s'(\Phi(x_1)) \neq s'(\Phi(y))$, или $\Phi(x) \neq \Phi(s(y))$. Тем самым, M — индуктивное множество, поэтому, если $x \neq y$, то $\Phi(x) \neq \Phi(y)$. Таким образом, отображение Φ — биекция.

Все, что осталось доказать, так это существование отображения Φ . По существу, речь идет о законности рекуррентных определений. Чтобы окончательно не запугать читателя, автор не будет приводить формального доказательства, поскольку ситуация абсолютно очевидна. Действительно, если $\Phi(x)$ определено, то формула $\Phi(s(x)) = s'(\Phi(x))$ определяет образ Φ на элементе $s(x)$. $\square$

Упражнение 1.10. Докажите, что 1) $\Phi(x + y) = \Phi(x) + \Phi(y)$ и $\Phi(xy) = \Phi(x)\Phi(y)$ для любых элементов $x, y \in \mathcal{N}$; 2) если $x < y$, то $\Phi(x) < \Phi(y)$.

§ 1.6. Число элементов множества

Часто мы используем слова *число элементов множества* или *количество элементов данного множества*. Число, в данном случае натуральное, есть элемент $\mathbb{N}$, каким же образом его можно сопоставить данному множеству?

Рассмотрим следующий пример из жизни.

Как проще выяснить, кого, юношей или девушек, больше в танцевальном зале? Конечно, их можно просто пересчитать по отдельности и сравнить полученные числа. Но естественнее поступить по-другому. Если объявить «белый танец», то каждая из девушек будет стремиться найти себе партнера, и ответ на поставленный вопрос определится тем, кто же, юноши или девушки, останутся стоять у стен этого зала.

Будем говорить, что множество A состоит из k элементов, если существует взаимно однозначное соответствие (биекция) между ним и множеством $I_k = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq k\}$, состоящим из всех натуральных чисел, не превосходящих данного натурального числа k . Осталось доказать, что множество не может одновременно состоять из, к примеру, трех и четырех элементов одновременно. Предположим, что существуют взаимно однозначные соответствия между A и I_k , а также между A и I_ℓ , где $k \neq \ell$, пусть для определенности $\ell < k$. То, что множество I_ℓ является собственным подмножеством множества I_k , еще не доказывает, что между ними нет взаимно однозначного соответствия, поскольку отображение s осуществляет такое соответствие между множествами $\mathbb{N}$ и $\mathbb{N} \setminus 1$. Можно возразить, что в рассматриваемом случае множества конечны. Однако что же такое — конечное множество? ...

Теорема 1.12. *Если $k \neq \ell$, то между множествами I_k и I_ℓ не существует взаимно однозначного соответствия.*

Упражнение 1.11. Докажите эту теорему, используя метод математической индукции.

Упражнение 1.12. Постройте взаимно однозначное соответствие между $[0; 1)$ и $[0; 1]$.

Докажем одно вспомогательное утверждение.

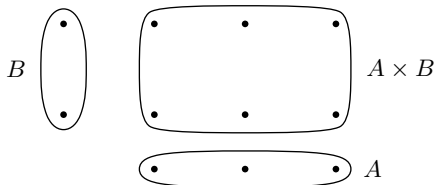
Лемма 1.13. *При всех $k, \ell \in \mathbb{N}$ существует взаимно однозначное соответствие между множествами I_k и $I_{k+\ell} \setminus I_\ell$.*

Определим отображение $\psi: I_k \rightarrow \mathbb{N}$, положив $\psi(i) = i + \ell$. Из неравенств $1 \leq i \leq k$ следует, что $\ell + 1 \leq \psi(i) \leq k + \ell$, значит, $\forall i \in I_k \quad \psi(i) \in I_{k+\ell} \setminus I_\ell$. Нетрудно видеть, что ψ — инъекция, поэтому осталось показать, что $\psi(I_k) = I_{k+\ell} \setminus I_\ell$. Действительно, если $j \in I_{k+\ell} \setminus I_\ell$, то $j > \ell$, значит, $j = \ell + i$ и ясно, что $i \leq k$. $\square$

Будем далее обозначать через $|A|$ число элементов (конечного) множества A .

Следствие. Если A и B — непересекающиеся конечные множества, то $|A \cup B| = |A| + |B|$. В частности, если множество B состоит из одного элемента, то $|A \cup B| = s(|A|)$.

Как обычно, через $A \times B$ будем обозначать декартово произведение множеств A и B — множество всех пар (a, b) , где $a \in A$ и $b \in B$.



Упражнение 1.13. Положим $H(|A|, |B|) = |A \times B|$. Докажите, что эта формула определяет операцию в множестве $\mathbb{N}$, удовлетворяющую свойствам (УМ1), (УМ2), так что $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

В заключение приведем теорему-шутку, которая взята автором из книги «Физики продолжают шутить». Перефразируя известное изречение «сказка — ложь, да в ней намек...» — в каждой шутке есть доля правды...

Теорема 1.14 (шутка). *Александр Великий не существовал.*

Вначале докажем вспомогательное утверждение.

Лемма 1.15 (неверная). *Все предметы имеют одинаковый цвет.*

Доказательство проведем по индукции. Пусть n — число предметов. При $n = 1$ утверждение очевидно; пусть лемма верна, если $n = k$. По индукционному предположению любые k предметов имеют одинаковый цвет, поэтому, убрав вначале один из них, затем положив его на место и убрав другой, получим, что все предметы из $k + 1$ имеющихся — того же самого цвета. $\square$

Перейдем к доказательству теоремы. Предположим противное, что Александр Великий жил. По утверждению историков (а они никогда не лгут), Александр ездил на вороном коне по кличке Буцефал. Известно, что существуют предметы белого цвета², поэтому, в силу доказанной леммы, все предметы — белые, значит, на вороном коне Александр Великий ездить уж никак не мог. Полученное противоречие доказывает теорему. $\square$

²М. Твен. Собр. соч. в 12 т. Т. 10. Похищение белого слона. М.: ГИХЛ, 1961. С. 430.

Дополнительные задачи

Задача 1.12. Докажите неравенство Бернулли:

$$(1+h)^n \geq 1+hn \quad \text{при всех } n \in \mathbb{N} \text{ и } h > -1.$$

Задача 1.13. При помощи метода математической индукции докажите, что $(x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + 1) = x^n - 1$.

Задача 1.14. Докажите неравенство

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n}, \quad n > 1.$$

Задача 1.15. Найдите все натуральные n , для которых имеет место неравенство $5n^2 > 2^n$.

Задача 1.16. Докажите, что при любом натуральном n справедливо неравенство

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n} \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

Задача 1.17. Докажите, что число $4^n + 15n - 1$ при любом натуральном n делится на 9.

Задача 1.18. Докажите неравенства

$$1 < \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{3n+1} < 2.$$

Задача 1.19. Докажите, что число способов замощения полосы размером $2 \times n$ прямоугольниками 2×1 равно n -му числу Фибоначчи F_n .³

Задача 1.20. В последовательности $x_1, x_2, \dots$ известно, что $x_1 = 0$, $x_2 = 4$ и $x_{n+1} = 4(x_n - x_{n-1})$. Докажите, что $x_n = (n-1)2^n$. Найдите формулу общего члена такой последовательности, если $x_1 = 1$ и $x_2 = 3$.

Задача 1.21. На какое наибольшее число частей могут разбить пространство n плоскостей?

Задача 1.22. Найдите сумму $1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + \dots + (n-2)(n-1)n$ (при $n \geq 3$).

³Напомним, что числами Фибоначчи называются члены последовательности, в которой $F_0 = F_1 = 1$, а все последующие члены строятся по правилу

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1}.$$

Задача 1.23. Докажите, что если числа $x_1, x_2, \dots, x_n$ положительны, не все равны друг другу и $x_1 x_2 \dots x_n = 1$, то

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n > n.$$

Задача 1.24. Докажите *неравенство Чебышева*: если $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ и $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$, то

$$\sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n b_i \leq n \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

Задача 1.25. Докажите, что сумма внутренних углов произвольного (не обязательно выпуклого) n -угольника равна $\pi(n-2)$.

Задача 1.26. *Многочлены Чебышева первого рода* определены формулой $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$, $n \in \mathbb{Z}_+$. Докажите, что $2^{1-n} T_n(x)$ есть многочлен степени n с коэффициентом при старшей степени, равным 1.

Задача 1.27. Найдите явную формулу для вычисления $\cos \frac{\pi}{1024}$, в которой не присутствовали бы обозначения тригонометрических функций.

Задача 1.28. Про последовательность $q_1, q_2, \dots$, все члены которой — натуральные числа, еще известно, что $q_1 = 1$ и

$$q_{n+1} \leq 1 + q_1 + \dots + q_n.$$

Докажите, что любое натуральное число может быть представлено в виде суммы различных (может быть, одного) членов этой последовательности.

Комментарии педагогического характера

Одна из целей первых параграфов этой главы состоит в том, чтобы показать, насколько различен смысл словосочетаний: *индукционный метод рассуждения*, *метод математической индукции*, *принцип математической индукции*, которые иногда произносят, не особо в них вдумываясь. Нетрудно научить школьников доказывать по индукции тождества по схеме решения задачи 1.6. Однако для их математического образования гораздо важнее (и неизмеримо труднее) привить навык индукционного способа рассуждения, характерного вообще для поиска решения (см. решение задачи 1.7), существенная часть которого состоит в умении увидеть основную идею при рассмотрении частных случаев. Заметим, что задачу 1.6 можно усложнить, дав следующую формулировку: докажите, что сумма кубов первых n натуральных чисел есть

квадрат натурального числа. Ясно, что в такой формулировке ее нельзя предлагать младшим школьникам, для которых у этой задачи есть хорошая замена: докажите, что сумма первых n нечетных чисел есть квадрат натурального числа. Кстати, тождество из последней задачи имеет симпатичную геометрическую интерпретацию (а какова интерпретация задачи 1.6?). В духе «принципа кроликов» (см. главу 7) можно предложить младшим школьникам «принцип сосны»: чтобы залезть на макушку сосны, нужно как-то забраться на нижнюю ветку и изобрести способ, при помощи которого можно далее перебираться с каждой ветки на следующую.

Автор ограничился в этой главе небольшой подборкой задач, приведенной в основном для иллюстрации, поскольку почти в каждой главе далее имеются утверждения, в доказательстве которых используется метод математической индукции. Хочется еще раз подчеркнуть, что во многих случаях принцип математической индукции (как основная аксиома, определяющая множество $\mathbb{N}$) используется неявно, например, когда имеется многоточие или употребляются слова «и так далее». Учитель может (или даже должен) вслух про индукцию не упоминать, но сам о ней помнить он обязан.

Несколько слов об аксиоматике Пеано. Ясно, что школьникам нужно демонстрировать аксиоматический метод в математике на хорошо знакомых примерах, обычно с ним знакомят на примере обоснования геометрии. Однако аксиоматика геометрии достаточно сложна, так что практически невозможно, оставаясь в рамках программы средней школы, дать законченное (хотя бы частично) построение элементарной геометрии — чего стоит хотя бы определить по Гильберту понятие луча [7]. Исключение — аксиоматика по Вейлю, но это уже не геометрия, а линейная алгебра... Аксиоматика Пеано, определяя всем настолько хорошо знакомый объект, будучи очень краткой по своей структуре и тесно связанной с изучаемым в школе «методом математической индукции», дает возможность взглянуть по-новому на множество натуральных чисел и операции в этом множестве. Поэтому представляется странным, что она не нашла себе места в программах (специализированных) школ. Автору данной книги, можно сказать, повезло. Он познакомился с этой аксиоматикой в старших классах школы и, хотя с тех пор прошло 40 лет, до сих пор помнит то впечатление, которое она на него произвела.

Решения упражнений

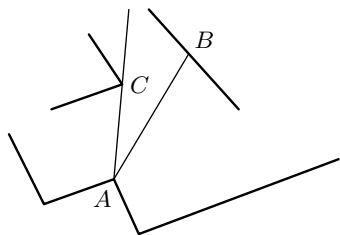
1.1. Формулировка: если $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_{2n+1}$, то

$$a_1^2 - a_2^2 + \dots + a_{2n+1}^2 \geq (a_1 - a_2 + \dots + a_{2n+1})^2.$$

Доказательство проводится индукцией по n . Индукционный переход был сделан при решении задачи 1.5.

1.2. Собственно говоря, когда формула написана, то доказать ее ничего не стоит, при этом доказательство практически не отличается от решения задачи 1.9. При добавлении некоторой прямой число областей увеличивается на $\ell + 1$, где ℓ — число точек пересечения этой прямой с исходными.

1.3. Если все внутренние углы многоугольника меньше π , то он является выпуклым, а в этом случае доказывать нечего — любая диагональ лежит внутри этого многоугольника. Поэтому мы вправе считать, что имеется внутренний угол с вершиной A , больший π . Рассмотрим луч, исходящий из точки A , и его первую точку пересечения B с одной из сторон рассматриваемого многоугольника. Теперь начнем поворачи-



вать луч, сначала в одну, затем в другую сторону. Поскольку угол возможного поворота больше π , то ясно, что в некоторый момент точка B «перескочит» на одну из других сторон данного многоугольника, что может произойти только тогда, когда луч пройдет через одну из вершин (рисунок). Отрезок AC является искомой диагональю.

Автор не полностью удовлетворен приведенным решением; может быть, кто-то из читателей придумает лучшее?

1.4. Рассмотрим множество

$$M = \{a \in \mathcal{N} \mid F(a, 1) = F(1, a)\}.$$

Ясно, что $1 \in M$. Предположим, что $a \in M$. В следующем рассуждении мы, кроме свойств (Сл1) и (Сл2), воспользуемся тем, что операция F ассоциативна. Итак, имеем

$$\begin{aligned} F(s(a), 1) &= s(F(a, 1)) = s(F(1, a)) = \\ &= F(F(1, a), 1) = F(1, F(a, 1)) = F(1, s(a)), \end{aligned}$$

таким образом, $s(a) \in M$, значит множество M индуктивно, следовательно, $M = \mathcal{N}$. Тем самым доказано, что $F(a, 1) = F(1, a)$ для всех

$a \in \mathcal{N}$. Теперь фиксируем произвольный элемент $a \in \mathcal{N}$ и рассмотрим множество

$$M = \{b \in \mathcal{N} \mid F(a, b) = F(b, a)\}.$$

Как только что было доказано, $1 \in M$. Пусть $b \in M$. Тогда

$$\begin{aligned} F(a, s(b)) &= F(a, F(b, 1)) = F(F(a, b), 1) = F(F(b, a), 1) = \\ &= F(1, F(b, a)) = F(F(1, b), a) = F(F(b, 1), a) = F(s(b), a), \end{aligned}$$

таким образом, $s(b) \in M$, значит множество M индуктивно, следовательно, $M = \mathcal{N}$. Тем самым доказано, что $F(a, b) = F(b, a)$ для всех $b \in \mathcal{N}$ и произвольного $a \in M$, что и означает, что операция F коммутативна.

1.5. Как известно, (см. лемму 1.2) $s(\mathcal{N}) = \mathcal{N} \setminus 1$, поэтому если $b \neq 1$, то найдется такой элемент $c \in \mathcal{N}$, что $b = s(c) = c + 1 = 1 + c$, значит, $b > 1$. Таким образом, доказано, что $b \geq 1$ для всех $b \in \mathcal{N}$, откуда следует, что $1 \in M$. Пусть $a \in M$. Если $a = b$, то $s(a) = a + 1 > b$, значит, $s(a) \in M$. Если $a > b$, то $a = b + k$, то $s(a) = a + 1 = (b + k) + 1 = a + (k + 1)$, значит, $s(a) > b$. Пусть, наконец, $a < b$, так что $b = a + k$. Если $k = 1$, то $s(a) = a + 1 = b$. Если $k \neq 1$, то по доказанному выше, $k > 1$, значит $k = 1 + \ell$, так что $b = a + (1 + \ell) = (a + 1) + \ell = s(a) + \ell$, следовательно, $b > s(a)$. Таким образом, если $a \in M$, то и $s(a) \in M$.

1.6. Если $b > a$, то $b = a + k$. Если $k = 1$, то $b = a + 1$, если $k \neq 1$, то $k = 1 + \ell$, откуда $b = a + (1 + \ell) = (a + 1) + \ell > a + 1$. Таким образом, если $b > a$, то $b \geq a + 1$.

1.7. Существование и единственность отображения G доказывается по той же схеме, что и существование и единственность операции сложения. Докажем, что отображение G , удовлетворяющее свойствам (Ум1) и (Ум2), дистрибутивно, ассоциативно и коммутативно.

Дистрибутивность. Рассмотрим множество

$$M = \{c \mid G(a, b + c) = G(a, b) + G(a, c) \ \forall \ a, b \in \mathcal{N}\}.$$

Так как

$$G(a, b + 1) = G(a, s(b)) = G(a, b) + a = G(a, b) + G(a, 1),$$

то $1 \in M$. Пусть $c \in M$. Тогда

$$\begin{aligned} G(a, b + s(c)) &= G(a, s(b) + c) = G(a, s(b)) + G(a, c) = \\ &= (G(a, b) + a) + G(a, c) = G(a, b) + (G(a, c) + a) = \\ &= G(a, b) + G(a, s(c)). \end{aligned}$$

Таким образом M — индуктивное множество, поэтому $M = \mathcal{N}$. Следовательно

$$G(a, b + c) = G(a, b) + G(a, c) \quad \text{при всех } a, b, c \in \mathcal{N}.$$

Более того, в силу леммы 1.10, аналогичным образом доказывается и дистрибутивность умножения относительно сложения по первому аргументу, т. е.

$$G(a + b, c) = G(a, c) + G(b, c) \quad \text{при всех } a, b, c \in \mathcal{N}.$$

Ассоциативность. Пусть

$$M = \{c \mid G(a, G(b, c)) = G(G(a, b), c) \quad \forall a, b \in \mathcal{N}\}.$$

Так как $G(a, G(b, 1)) = G(a, b) = G(G(a, b), 1)$, то $1 \in M$. Если $c \in M$, то

$$\begin{aligned} G(G(a, b), s(c)) &= G(G(a, b), c) + G(a, b) = G(a, G(b, c)) + G(a, b) = \\ &= G(a, G(b, c) + b) = G(a, G(b, s(c))), \end{aligned}$$

таким образом $s(c) \in M$. Из доказанной индуктивности множества M следует, что

$$G(a, G(b, c)) = G(G(a, b), c) \quad \text{при всех } a, b, c \in \mathcal{N}.$$

Коммутативность. Пусть $M = \{a \mid G(1, a) = a\}$. Очевидно, что $1 \in M$. Пусть $a \in M$. Тогда $G(1, s(a)) = G(1, a) + 1 = a + 1 = s(a)$. Значит, M — индуктивное множество, а следовательно, $G(1, a) = a = G(a, 1)$ при всех $a \in \mathcal{N}$. Теперь рассмотрим множество

$$M = \{a \mid G(a, b) = G(b, a) \quad \forall b \in \mathcal{N}\};$$

как только что было доказано, $1 \in M$. Пусть $a \in M$. Так как

$$G(s(a), b) = G(a, b) + b = G(b, a) + b = G(b, s(a)),$$

то $s(a) \in M$, откуда и следует, что $M = \mathcal{N}$, так что

$$G(a, b) = G(b, a) \quad \text{при всех } a, b \in \mathcal{N}.$$

1.8. Проследите, на основании каких свойств сложения и умножения мы вправе записать следующую цепочку равенств:

$$2 \times 2 = 2 \times (1 + 1) = 2 \times 1 + 2 = 2 + (1 + 1) = (2 + 1) + 1 = 3 + 1 = 4.$$

1.9. Если $a < b$, то найдется число $k \in \mathbb{N}$, такое что $b = a + k$. Значит, $bc = (a + k)c = ac + kc = ac + \ell$, где $\ell \in \mathbb{N}$. Следовательно, $bc > ac$.

1.10. 1) Нетрудно проверить, что формула $F'(\Phi(x), \Phi(y)) = \Phi(x + y)$ определяет в $\mathcal{N}'$ операцию, удовлетворяющую свойствам (Сл1) и (Сл2).

В силу теоремы 1.5, F' является сложением в $\mathcal{N}'$. Второе утверждение доказывается аналогичным образом.

2) Если $x < y$, то найдется элемент $k \in \mathcal{N}$, такой что $y = x + k$. Следовательно, $\Phi(y) = \Phi(x + k) = \Phi(x) + \Phi(k) > \Phi(x)$.

1.11. Докажем вначале, что если $a \in I_k$, то Утверждение очевидно, если $a = k$. Теперь предположим, что $a < k$ и определим соответствие

$$I_{k-1} \rightarrow I_k \setminus a: b \mapsto \begin{cases} b, & \text{если } b < a, \\ b + 1, & \text{если } b \geq a, \end{cases}$$

которое, как легко видеть, является взаимно однозначным. Теперь слегка переформулируем теорему. Именно, будем доказывать по индукции, что $I_k \not\cong I_\ell$ для всякого $k < \ell$. Утверждение очевидно при $\ell = 2$, так как в этом случае $k = 1$. Предположим, что оно верно для некоторого ℓ , но при этом $I_k \cong I_{\ell+1}$ для некоторого $k \leq \ell$. Пусть $f: I_k \rightarrow I_{\ell+1}$ — взаимно однозначное соответствие. Если $a = f(k)$, то f определяет взаимно однозначное соответствие между I_{k-1} и $I_{\ell+1} \setminus a \cong I_\ell$, что невозможно, так как $k - 1 < \ell$.

1.12. Рассмотрим множества $A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$ и $B = \left\{ \frac{1}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$. Тогда $[0; 1] \setminus A = [0; 1] \setminus B$. С другой стороны, между множествами A и B имеется очевидное взаимно однозначное соответствие:

$$A \rightarrow B: \frac{1}{n} \mapsto \frac{1}{n+1}.$$

Замечание: попробуйте доказать, что если отображение $f: [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ является взаимно однозначным, то функция f не может быть непрерывной!

1.13. Если множество множество B состоит из одного элемента, то существует взаимно однозначное соответствие между множествами $A \times B$ и A . Пусть $|A| = a$, тогда

$$H(a, 1) = H(|A|, |B|) = |A \times B| = |A| = a,$$

следовательно, H обладает свойством (Ум1).

Теперь пусть $|A| = a$, $|B| = b$. Рассмотрим множество $B' = B \cup \{b'\}$, где $b' \notin B$. Как было отмечено ранее, $|B'| = s(b)$. С другой стороны,

$$A \times B' = (A \times B) \cup (A \times b'),$$

откуда следует, что

$$H(a, s(b)) = H(|A|, |B'|) = |A \times B| + |A \times b'| = H(a, b) + a.$$

Таким образом, H обладает свойством (Ум2).

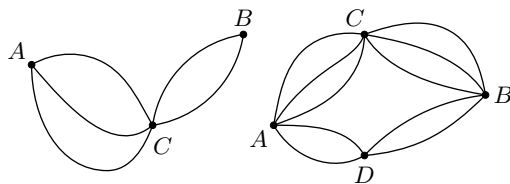
ГЛАВА 2

Комбинаторика

§ 2.1. Элементарные задачи

Комбинаторные задачи связаны с вопросом о числе определенных конфигураций (в более сложных случаях — об их существовании и иногда о выборе оптимальной конфигурации из множества всех возможных). В данном пункте будет приведена подборка совсем элементарных задач, доступных и учащимся шестого класса. Этот цикл задач нацелен на то, чтобы привить навык использования «правила суммы и правила произведения» о количестве элементов в объединении двух непересекающихся множеств и о количестве упорядоченных пар, первый элемент каждой из которых принадлежит одному, а второй — другому из двух множеств (см. § 1.5 главы 1).

Задача 2.1. Сколькими способами можно проехать из города A в город B , проезжая по пути не более чем через один город, если города соединены дорогами так, как это показано на следующих рисунках?



а) Обозначим через x , y и z дороги, ведущие из A в C , через a и b — дороги, ведущие из C в B (левый рисунок). Понятно, что пара букв, к примеру, yb задает маршрут из A в B , идущий из A в C по средней дороге и затем из C в B по нижней. Следовательно, таблица (справа) содержит описание всех маршрутов из A в B . Таким образом всего имеется столько же маршрутов, сколько пар (u, v) , где $u \in \{x, y, z\}$ и $v \in \{a, b\}$, т. е. $3 \times 2 = 6$.

xa	xb
ya	yb
za	zb

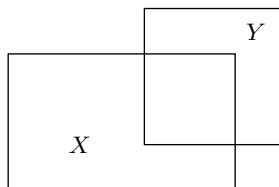
б) Разобьем все маршруты на два типа: проходящие через C и проходящие через город D (правый рисунок), таким образом, всего их будет $2 \times 2 + 3 \times 3 = 13$.

Задача 2.2. Сколько существует трехзначных чисел, делящихся или на 9, или на 15?

Решение задачи состоит из двух шагов. На первом из них надо выяснить, сколько трехзначных чисел делится на 9 и сколько — на 15. Поступим формально. Число, делящееся на 9, имеет вид $9k$. Поскольку нас интересуют трехзначные числа, то $100 \leq 9k \leq 999$, или $11\frac{1}{9} \leq k \leq 111$. Поэтому $k = 12, 13, \dots, 111$, следовательно, всего имеется 100 чисел, делящихся на 9. Аналогичным образом подсчитывается количество чисел, делящихся на 15; их 60.

Идея второго шага — на рисунке. Если в прямоугольнике X записаны числа, делящиеся на 9, а в прямоугольнике Y — делящиеся на 15, то что за числа окажутся в квадрате, являющемся общей частью X и Y ? Ясно, там будут находиться числа, делящиеся и на 9, и на 15, т.е. делящиеся на 45. Таких чисел имеется 20, поэтому ответ в задаче $100 + 60 - 20 = 140$ чисел. Разность $60 - 20$ есть количество чисел, находящихся в разности $Y \setminus X$ множеств.

На картинке это числа, лежащие в прямоугольнике Y вне прямоугольника X .



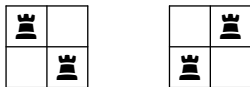
На последнем шаге решения мы получили формулу

$$|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|,$$

которая является частным случаем общей формулы *включений-исключений* и в которой через $|A|$ обозначается число точек конечного множества A .

Упражнение 2.1. Найдите формулу, выражающую число элементов в объединении трех множеств через число элементов в каждом из них и их различных пересечениях.

Задача 2.3. Сколькими способами можно расставить на шахматной доске восемь ладей так, чтобы они не били друг друга?



Проведем индукционное рассуждение. Ясно, что на доске 2×2 имеется всего две расстановки требуемого вида (рисунок).

Обозначим через P_n число способов расстановки ладей на доске $n \times n$. Самую левую ладью можно поставить на любую клетку первой вертикали. Вычеркнув эту вертикаль и горизонталь, в которой стоит ладья,

мы получим доску размера $(n-1) \times (n-1)$, на которой ладьи можно расставить P_{n-1} способами. Поэтому $P_n = n \cdot P_{n-1}$, следовательно

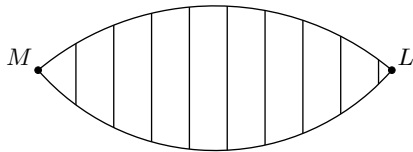
$$P_8 = 8 \cdot P_7 = 8 \cdot 7 \cdot P_6 = \dots = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2 = 40320.$$

Произведение $1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$, появившееся в этой задаче, называется *n-факториал* и обозначается через « $n!$ » (не спутайте с восклицательным знаком!).

Задача 2.4. Из Манчестера в Ливерпуль ведут две шоссе, которые соединены десятью проселочными. Сколькими способами можно проехать из одного города в другой, не проезжая ни один перекресток дважды?

Из Манчестера можно выехать по одной из двух шоссе, и, подъехав по каждой из них к пересечению с проселочной дорогой, можно либо свернуть на нее, либо поехать прямо, следовательно, в одиннадцати случаях имеется выбор одной из двух возможностей, таким образом, всего есть $2^{11} = 2048$ способов проехать из одного города в другой.

Приведем еще одно решение, связанное с построением для данной комбинаторной задачи, как принято говорить, некоторой ее модели.



Каждому 11-позиционному двоичному числу мы сопоставим путь из Манчестера в Ливерпуль по следующему правилу: если в первой слева позиции стоит единица, то выезжаем из Манчестера по северному шоссе (рисунок), далее, если в i -й позиции имеется единица ($i = 2, 3, \dots, 11$), то путь проходит по i -й проселочной дороге. К примеру, числу $10\dots 0$ соответствует путь по северному шоссе, а числу из одних нулей — по южному. Ясно, что описанное соответствие является взаимно однозначным, поэтому путей столько же, сколько и 11-позиционных двоичных чисел, а именно $2^{11} = 2048$.

Задача 2.5. Сколькими способами могут располагаться на шахматной доске (согласно правилам шахмат) белый и черный король?

Если черный король находится в одной из четырех угловых клеток, то есть $64 - 4 = 60$ возможностей для расположения белого короля, если черный король стоит на краю доски, но не в углу (таких полей 24),

то имеются 58 вариантов для белого короля, в оставшихся 36 случаях белый король может стоять на любой из 55 клеток. Поэтому ответ в задаче: $4 \cdot (64 - 4) + 24 \cdot (64 - 6) + 36 \cdot (64 - 9) = 3612$ способами.

Следующая задача имеет (на первый взгляд) неожиданный ответ.

Задача 2.6. Каких чисел среди восьмизначных больше: тех, в записи которых присутствует единица, или таких, в записи которых ее нет?

Попробуем вначале угадать ответ, а для этого рассмотрим задачу в общей постановке для n -значных десятичных чисел. Таковых чисел всего имеется $9 \cdot 10^{n-1}$ (крайняя левая цифра не может быть нулем), а единица отсутствует в записи $8 \cdot 9^{n-1}$ из них. Значит, числа, в записи которых нет единицы, составляют $\frac{8}{9} \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{n-1}$ от их общего количества. Так как $\left(\frac{9}{10}\right)^n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то, начиная с некоторого номера, чисел без единицы в их десятичной записи будет менее половины от общего количества n -значных чисел. Следовательно, чисел с единицей будет больше, чем чисел, в записи которых она отсутствует. Таким образом, в некотором смысле мы решили общую задачу, однако пока нами не получен ответ на данный конкретный вопрос. Все, что осталось сделать — это выяснить, верно ли неравенство $\frac{8}{9} \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^7 < \frac{1}{2}$?

Конечно, в наш век калькуляторов и компьютеров можно просто проделать вычисление: $\frac{8}{9} \cdot 0,9^7 \approx 0.425153 < 0.5$ — и все. Если вам не нравятся приближенные вычисления, то вполне можно обойтись целыми числами, проверив, что $16 \cdot 9^6 = 8503056 < 10^7$.

Пожалуй, кое-кто будет недоволен тем, что место «теоретических рассуждений» заняло «грубое вычисление». Да, безусловно, в красивой теории есть свое изящество, однако порой бывает удобнее просто посчитать.

Для полноты картины укажем, что среди семизначных чисел также больше тех, в записи которых имеется единица (проверьте!). Наконец, утверждение про восьмизначные числа следует также из неравенства Бернулли (см. задачу 1.12):

$$\frac{9 \cdot 10^7}{8 \cdot 9^7} = \frac{9}{8} \left(1 + \frac{1}{9}\right)^7 > \frac{9}{8} \left(1 + \frac{7}{9}\right) = 2.$$

Задача 2.7. Сколько различных делителей (включая единицу и само число) имеет число: а) 720; б) $n = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \dots p_k^{s_k}$ (где p_i — различные простые числа)?

Типичный случай, когда общая формулировка задачи содержит подсказку, т. е. решить задачу пункта б) проще, чем задачу пункта а).

Действительно, всякий делитель данного числа n имеет вид $p_1^{t_1} p_2^{t_2} \dots p_k^{t_k}$, где $t_1 \in \{0, 1, \dots, s_1\}$, $t_2 \in \{0, 1, \dots, s_2\}$, и так далее, $t_k \in \{0, 1, \dots, s_k\}$. Поэтому у нас имеются $s_1 + 1$ возможных значений показателя степени простого делителя p_1 , $s_2 + 1$ значений показателя степени p_2 , и так далее. Следовательно всего есть $(s_1 + 1)(s_2 + 1) \dots (s_k + 1)$ делителей числа n . И так как $720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^1$, то у числа 720 имеются $5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$ делителей (включая единицу и само число 720).

Задача 2.8. В классе 9 девочек и 16 мальчиков. Сколькими способами можно составить пару для участия в теннисном турнире: а) в смешанном разряде; б) в парном женском; в) в парном мужском?

а) Ответ очевиден: всего есть $9 \cdot 16 = 144$ вариантов составить пару из девочки и мальчика.

б) Рассуждать можно по-разному. Например, давайте вначале найдем количество девичьих команд, в которых указано, кто в команде является первым номером, а кто — вторым. Ясно, что таких команд $9 \cdot 8 = 72$, так как при выборе номера 1 в команде у нас есть 9 вариантов, а после того, как такой выбор сделан, остается 8 вариантов для выбора второго номера. Вариантов «без номеров» в два раза меньше, так как из каждой пары девочек можно получить две команды:

$$\{\text{Аня, Яна}\} \dashrightarrow \text{Аня-1, Яна-2 или Яна-1, Аня-2,}$$

таким образом окончательный ответ — 36 вариантов.

Другое рассуждение основано на том, что искомое число совпадает с количеством клеток квадрата 9×9 , лежащих ниже его диагонали. Попробуйте придумать решения, основанные на других идеях.

в) $\frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 15 = 120$ вариантов.

Еще одна задача на использованные соображения.

Задача 2.9. Сколько различных буквенных сочетаний можно составить, переставляя буквы слова: а) арба; б) папка; в) баобаb?

а) На одном из 4 мест будет стоять буква p , на одном из трех оставшихся — буква b , на остальных местах поставим букву a . Таким образом, получим 12 возможных буквосочетаний.

б) На одном из 5 мест может стоять буква k . Осталось 4 места, из которых на двух стоит буква a . Из решения второго пункта задачи 2.8 следует, что 2 места из 4 можно выбрать $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$ способами, таким образом ответ: 30 буквосочетаний.

в) Ответ: $6 \cdot \frac{5 \cdot 4}{2} = 60$.

В последних двух задачах можно было бы использовать термины: размещения с повторениями и т. п., однако автор считает, что при первоначальном знакомстве с предметом излишество в терминологии только вредит пониманию.

Задача 2.10. Сколько существует различных: а) игровых кубиков; б) «игровых тетраэдров» (т. е. тетраэдров, на гранях которых стоят одна, две, три и четыре точки)?

Прежде всего надо пояснить, что означает приведенное в формулировке задачи слово «различных». Два игровых кубика являются (считаются) различными, если их можно отличить друг от друга. Потому сделаем следующую процедуру. Возьмем произвольный игровой кубик и поставим его на стол той его гранью, на которой стоят 6 точек. Существует 5 вариантов для числа точек, находящихся на его верхней грани. Предположим для определенности, что там стоит одна точка. Теперь повернем кубик таким образом, чтобы грань, на которой находятся 5 точек, была обращена к нам. На оставшихся трех гранях могут стоять 2, 3 или 4 точки, которые можно расположить на них 6 способами. Следовательно, всего существуют $5 \cdot 6 = 30$ различных «игровых кубиков». Решение второго пункта задачи — упражнение для читателя. Ответ: два различных тетраэдра (так сказать, «правый» и «левый»).

§ 2.2. Числа сочетаний и рекуррентные соотношения

Сформулируем одну задачу.

Задача 2.11.

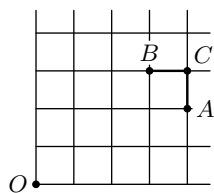
- а) Сколькими способами можно выбрать четыре предмета из семи различных?
- б) Сколько существует последовательностей, состоящих из трех нулей и четырех единиц?
- в) Сколькими различными путями наименьшей длины можно пройти из начала координат O в точку A с координатами $(4, 3)$, при условии, что путь проходит по сторонам единичной сетки?

Прежде всего отметим, что все задачи имеют один и тот же ответ. Для того, чтобы убедиться в этом, проведем следующее рассуждение, связанное с кодировкой способов выбора трех предметов из данных семи различных, а также путей из точки $(0, 0)$ в точку $(4, 3)$. Предположим, что мы выбрали предметы с номерами 2, 3, 6, 7. Сопоставим этому набору последовательность 0110011. Таким образом, единица, стоящая на i -м месте, означает, что i -й предмет включен в набор. Ясно, что,

наоборот, каждой последовательности из 4 единиц и 3 нулей соответствует свой набор четырех предметов (из данных семи). Теперь рассмотрим путь из O в A . Каждый такой путь состоит из вертикальных и горизонтальных единичных отрезков. Поставим на i -м месте 1, если i -й по счету отрезок является горизонтальным и 0, если он вертикален. Поскольку для того, чтобы дойти от точки O до точки A , нам придется четыре раза сдвинуться по горизонтали и три — по вертикали, то каждому пути соответствует последовательность из 4 единиц и 3 нулей. К примеру, пути по оси абсцисс от O до точки $(4, 0)$ и далее вертикально вверх до A соответствует последовательность 1111000. Ясно также, что каждой последовательности (из 4 единиц и 3 нулей) соответствует путь из O в A . Таким образом, мы установили взаимно однозначное соответствие между множествами, описанными в пунктах а)–в) данной задачи, следовательно, все эти множества состоят из одинакового числа элементов.

Наиболее простое решение имеет (в силу своего геометрического характера) последний пункт задачи.

Пусть n, k — неотрицательные целые числа, причем $n \leq k$. Рассмотрим точки $A(k, n-k)$, $B(k-1, n-k+1)$ и $C(k, n-k+1)$. (На рисунке внизу слева изображены точки A, B, C при $n=6$ и $k=4$.) Ясно, что число кратчайших путей, идущих из O в точку C , равно сумме числа путей, ведущих в A , и путей, ведущих в B . Поэтому, ставя у каждого узла сетки число ведущих в него путей и начав вычислять эти количества, стартовав от начала координат, мы в результате получим таблицу, показанную на правом рисунке.



1	5	15	35	70
1	4	10	20	35
1	3	6	10	15
1	2	3	4	5
1	1	1	1	1

Найденные числа обычно располагают несколько иначе — в виде так называемого *треугольника Паскаля*.

				1					
				1		1			
			1	2	1				
		1	3	3	1				
	1	4	6	4	1				
1	5	10	10	5	1				
1	6	15	20	15	6	1			

Будем обозначать через C_n^k число, стоящее на k -м месте слева в n -й строке ($n, k = 0, 1, \dots$) треугольника Паскаля. Основное соотношение, использовавшееся при вычислении этих чисел, имеет вид

$$C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}, \quad \text{при этом} \quad C_n^0 = C_n^n = 1.$$

Упражнение 2.2. Проверьте, что числа $T_{n,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ удовлетворяют указанному рекуррентному соотношению.

Поскольку обычно по определению полагают $0! = 1$, то по индукции из результата данного упражнения получаем следующую формулу:

$$C_n^k = T_{n,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Задача 2.12. Может ли быть, чтобы любые два жителя Китая отличались набором своих зубов (к примеру, один беззубый, 32 — с одним зубом, который может находиться на любом из 32 возможных мест, и так далее)?

К этой задаче можно подойти с двух сторон. Число расположений k зубов среди 32 возможных равно C_{32}^k , поэтому число всевозможных комбинаций зубов равно сумме $\sum_{k=0}^{32} C_{32}^k$. С другой стороны, для каждого зуба имеются две возможности — он может быть, или же на его месте — дырка, поэтому всего имеется $2^{32} = 4\,294\,967\,296$ вариантов, что явно больше, чем число всех проживающих в Китае людей.

Кстати, решив эту задачу двумя способами, мы установили тождество $\sum_{k=0}^{32} C_{32}^k = 2^{32}$.

Упражнение 2.3. Докажите, что число всех подмножеств множества из n элементов равно 2^n . Каково число всех k -элементных подмножеств данного множества?

Выполнив это упражнение, вы получите обобщение приведенного выше тождества, именно, что

$$\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n.$$

Нетрудно проверить на примерах, что вроде бы справедливо и тождество

$$C_n^0 + 2C_n^1 + 4C_n^2 + \dots + 2^n C_n^n = 3^n.$$

Читатель, знакомый с биномом Ньютона, уже понял, что сейчас мы перейдем к числам C_n^k как к коэффициентам в разложении бинома.

Задача 2.13. Обозначим через $D_{n,k}$ коэффициент при мономе x^k в разложении бинома $(x+1)^n$ по степеням x . Используя тождество $(x+1)^{n+1} = (x+1)(x+1)^n$, докажите, что $D_{n+1,k} = D_{n,k} + D_{n,k-1}$ и $D_{n,0} = D_{n,n} = 1$.

Имеем

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} D_{n+1,k} x^k &= (x+1)(x+1)^n = (x+1) \sum_{k=0}^n D_{n,k} x^k = \\ &= x^{n+1} + x \sum_{k=0}^{n-1} D_{n,k} x^k + \sum_{k=1}^n D_{n,k} x^k + 1 = \\ &= x^{n+1} + \sum_{k=1}^n (D_{n,k-1} + D_{n,k}) x^k + 1. \end{aligned}$$

Следствие. $D_{n,k} = C_n^k$.

Из доказанного разложения, в частности, следуют тождества

$$2^n = \sum_{k=0}^n C_n^k, \quad 3^n = \sum_{k=0}^n 2^k C_n^k, \quad 0 = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k,$$

т. е.

$$\sum_{k \text{ чётно}} C_n^k = \sum_{k \text{ нечётно}} C_n^k.$$

Между биномиальными коэффициентами существуют и другие соотношения, многие из них могут быть получены посредством рассмотрения многочлена (функции) $P_n(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k$.

Термин «функция» был употреблен не зря. Поскольку

$$\frac{dP_n(x)}{dx} = \sum_{k=1}^n C_n^k k x^{k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} C_n^{k+1} (k+1) x^k,$$

а с другой стороны,

$$\frac{dP_n(x)}{dx} = n(x+1)^{n-1} = n \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k x^k,$$

то

$$\begin{aligned} C_n^{k+1} &= \frac{n}{k+1} C_{n-1}^k = \frac{n(n-1)}{(k+1)k} C_{n-2}^k = \dots = \\ &= \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{(k+1)k \dots 1} C_{n-k}^1 = \\ &= \frac{n(n-1) \dots (n-k)}{(k+1)k \dots 1} = \frac{n!}{(n-k-1)!(k+1)!}. \end{aligned}$$

Конечно, мы получили уже известное утверждение, однако метод доказательства заслуживает внимания.

Упражнение 2.4. Докажите двумя способами равенство

$$C_{2n}^n = \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2.$$

Задача 2.14. Докажите, что $\operatorname{tg} 3x = \frac{3 \operatorname{tg} x - \operatorname{tg}^3 x}{1 - 3 \operatorname{tg}^2 x}$. Сформулируйте и докажите аналогичную формулу для функции $\operatorname{tg} nx$.

Положим для краткости $t = \operatorname{tg} x$. Поскольку $\operatorname{tg} 2x = \frac{2t}{1-t^2}$, то

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} 3x &= \operatorname{tg}(x + 2x) = \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 2x}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} 2x} = \\ &= \frac{t + \frac{2t}{1-t^2}}{1 - \frac{2t^2}{1-t^2}} = \frac{t - t^3 + 2t}{1 - t^2 - 2t^2} = \frac{3t - t^3}{1 - 3t^2}. \end{aligned}$$

Немного подумав, можно высказать предположение, что

$$\operatorname{tg} 4x = \frac{4t - 4t^3}{1 - 6t^2 + t^4},$$

проверить его, а когда оно подтвердится, написать и общую формулу

$$\operatorname{tg} nx = \frac{\sum_{k=0}^{[(n-1)/2]} (-1)^k C_{n-1}^{2k+1} t^{2k+1}}{\sum_{k=0}^{[n/2]} (-1)^k C_n^{2k} t^{2k}},$$

которую нетрудно доказать по индукции.¹

Упражнение 2.5. Докажите приведенную формулу.

В заключение приведем одну простую и неожиданную задачу.

Задача 2.15. Докажите, что произведение любых k последовательных натуральных чисел делится на $k!$.

Заметим, что хотя такое произведение делится на любое натуральное число, не превосходящее k , однако отсюда не следует, что оно делится на $k!$. Решение задачи основано на том, что число

$$\frac{(n+1)(n+2)\dots(n+k)}{k!} = C_{n+k}^n$$

является целым.

¹В приведенной формуле через $[m]$ обозначена целая часть числа m , т. е. наибольшее целое число, не превосходящее m .

§ 2.3. Задача о перечислении графов

Комбинаторные задачи часто имеют совсем нетривиальный характер. В качестве примера приведем одну из простейших задач о перечислении графов. Назовем граф с n вершинами помеченным, если каждой из них сопоставлено число $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, причем различным вершинам соответствуют различные числа (таким образом, задана биекция между множеством вершин графа и множеством $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$). Более-менее точные определения понятий «граф» и «дерево» будут даны далее в главе 6. В настоящий момент достаточно представлять себе, что дерево — это набор точек плоскости, соединенных отрезками, так, чтобы в образовавшейся картинке не было замкнутых маршрутов. Примеры деревьев изображены на рисунке к упражнению 2.6.

Теорема 2.1 (Кэли [23]). *Существует всего n^{n-2} различных помеченных деревьев с n вершинами.*

Упражнение 2.6. Найдите число различных помеченных деревьев, полученных расстановкой меток в вершинах деревьев, изображенных на следующих рисунках.



Для доказательства теоремы зафиксируем некоторую вершину v и обозначим через $T(n, k)$ число помеченных деревьев с n вершинами, в которых эта вершина имеет степень $\rho(v) = k$ (т. е. к ней примыкают k ребер). Пусть A — дерево, в котором $\rho(v) = k - 1$, а B — дерево, полученное при помощи следующей процедуры. Если w и z — две вершины, соединенные в A ребром, то его удаление приводит к двум деревьям, одно из которых содержит вершину v и одну из вершин w или z , для определенности — вершину w . Соединив v с z ребром, получим дерево, которое и обозначим B ; заметим, что в построенном дереве B к вершине v примыкают k ребер. Пару (A, B) назовем связкой. Поскольку существует $T(n, k - 1)$ деревьев A , а дерево B определяется ребром, которое можно выбрать $(n - 1) - (k - 1) = n - k$ способами, то число всех связок (A, B) равно $(n - k)T(n, k - 1)$. С другой стороны, пусть B — помеченное дерево, в котором к вершине v примыкают k ребер, пусть $T_1, \dots, T_k$ — поддеревья, полученные из B удалением вершины v и примыкающих к ней ребер. Помеченное дерево A (у которого к вершине v примыкает $k - 1$ ребро) получается удалением из B одного из этих ребер и соединением соответствующей вершины w_i с любой вершиной другого поддерева T_j . Поскольку существует $T(n, k)$ помеченных деревьев B , то число способов соединения вершины w_i равно сумме $(n - 1 - n_1) + \dots + (n - 1 - n_k) = (n - 1)(k - 1)$ (здесь $n_i = |T_i|$),

значит, число всех связок равно $(n-1)(k-1)T(n, k)$. Тем самым доказано, что $(n-1)(k-1)T(n, k) = (n-k)T(n, k-1)$.

Упражнение 2.7. Докажите, что $T(n, k) = C_{n-2}^{k-1}(n-1)^{n-k-1}$.

Следовательно, число всех помеченных деревьев равно сумме

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} T(n, k) &= \sum_{k=1}^{n-1} C_{n-2}^{k-1}(n-1)^{n-k-1} = \sum_{k=0}^{n-2} C_{n-2}^k (n-1)^{n-2-k} = \\ &= ((n-1) + 1)^{n-2} = n^{n-2}. \end{aligned} \quad \square$$

§ 2.4. Перестановки, размещения, сочетания

В этом параграфе мы определим числа, появляющиеся при решении простейших комбинаторных задач.

Задача 2.16. Рассмотрим цифры от 1 до 8.

- а) Сколько можно составить восьмизначных чисел из этих цифр при условии, что каждая цифра используется только один раз?
- б) Сколько можно составить шестизначных чисел из этих цифр при условии, что каждая цифра используется не более одного раза?
- в) Сколько имеется семизначных чисел, в записи которых присутствуют только эти цифры?
- г) Сколько можно составить восьмизначных чисел при условии, что каждая цифра используется только один раз и цифры одинаковой четности не стоят рядом друг с другом?
- а) На первой позиции может стоять любая из 8 цифр. Если мы ее уже поставили, то имеется 7 возможностей поставить цифру во второй позиции, 6 — в третьей, и так далее. Следовательно ответ таков же, как и в задаче 2.3 о расстановке 8 ладей, именно $8! = 40320$ чисел.

Количество упорядоченных наборов чисел от 1 до n называется *числом перестановок множества из n элементов*; оно равно

$$P_n = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n = n!.$$

- б) Рассуждение аналогично проведенному выше с той разницей, что цифру в шестой позиции можно выбрать 3 способами, поэтому ответ $8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 3 = 20160$.

При решении этой задачи мы встретились с так называемым *числом размещений k элементов из n данных различных*, т.е. с количеством упорядоченных наборов k чисел, выбранных из множества $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$. Оно обозначается через A_n^k и равно

$$A_n^k = n(n-1) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

в) Отличие этой задачи от предыдущих в том, что каждую цифру мы можем брать столько раз, сколько захотим. Поэтому в каждой позиции у нас есть 8 вариантов, а позиций 7, следовательно ответ: $8 \cdot 8 \cdot \dots \cdot 8 = 8^7 = 2\,097\,152$ чисел.

В общем случае получаем, что количество упорядоченных наборов $(x_1, x_2, \dots, x_k)$, где $x_i \in I_n = \{1, 2, \dots, n\}$, равно n^k .

г) В условии цифры — разные. Поэтому, выбрав первую цифру восемью способами, мы можем вторую выбрать четырьмя (из цифр другой четности), третью — тремя (из цифр той же четности, что и первая цифра), четвертую — тоже тремя, пятую и шестую — двумя.

Итого: $8 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 1152$ числа.

Упражнение 2.8. Предположим, что множество A состоит из k элементов, а множество B — из n элементов. Найдите количество:

- а) всевозможных отображений $f: A \rightarrow B$;
- б) всевозможных обратимых отображений $f: A \rightarrow B$;
- в) образов $f(A)$ множества A при обратимых отображениях $f: A \rightarrow B$;
- г) образов $f(A)$ множества A при отображениях $f: A \rightarrow B$.

Отображение $f: A \rightarrow B$ называется *обратимым*, если являются различными образы различных точек множества A , т. е. $f(a_1) \neq f(a_2)$ для любых точек $a_1 \neq a_2$, где $a_1, a_2 \in A$. Таким образом, обратимость отображения — синоним его инъективности (см. с. 25).

Из формул для чисел размещений и чисел сочетаний следует, что

$$C_n^k \cdot k! = A_n^k.$$

С другой стороны, это соотношение легко объяснимо в силу чисто комбинаторных рассуждений, так что его можно использовать для вывода формулы для чисел сочетаний.

Сопоставим каждому набору $\{a_{i_1}, \dots, a_{i_k}\}$ («способу выбора» подмножества) множество всех упорядоченных наборов, составленных из его элементов. Итак,

$$\{a_{i_1}, \dots, a_{i_k}\} \mapsto A_{\{a_{i_1}, \dots, a_{i_k}\}}.$$

К примеру, $A_{1,2} = \{(1,2), (2,1)\}$ (ср. с задачей 2.8). Как следует из предыдущего, при фиксированных $a_{i_1}, \dots, a_{i_k}$ число элементов в каждом из множеств $A_{\{a_{i_1}, \dots, a_{i_k}\}}$ равно $k!$. Таким образом, каждое из множеств справа состоит из $k!$ элементов, а общее число элементов в их объединении равно числу A_n^k размещений из n по k , откуда и следует указанное соотношение между A_n^k и C_n^k .

Задача 2.17. Найдите коэффициент при одночлене $a^3b^2c^5$ в разложении «тринома» $(a + b + c)^{10}$ по степеням a , b и c .

При «раскрытии скобок» в произведении $(a + b + c)^{10}$ коэффициент при каждом из одночленов $a^k b^\ell c^m$ равен числу вариантов, которыми можно выбрать a в k скобках, b в ℓ других скобках и c в $m = 10 - k - \ell$ оставшихся. Ясно, что общее число вариантов равно произведению

$$C_{10}^3 \cdot C_7^2 \cdot 1 = \frac{10!}{3! \cdot 7!} \cdot \frac{7!}{2! \cdot 5!} = \frac{10!}{3! \cdot 5! \cdot 2!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{2 \cdot 6} = 2520.$$

Ответ в данной задаче — это частный случай так называемого числа *перестановок с повторениями*. Именно, пусть имеется k_1 одинаковых предметов первого типа (буквы некоторого алфавита), k_2 — второго, k_s — последнего. Тогда количество различных буквосочетаний, которые можно составить из всех этих $n = k_1 + k_2 + \dots + k_s$ букв, равно $\frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_s!}$. Действительно, можно выбрать сначала k_1 мест из n возможных для первой букв, k_2 мест из $n - k_1$ оставшихся мест для второй, и так далее. Таким образом, общее число вариантов равно

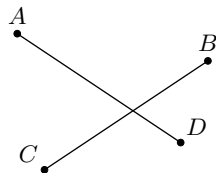
$$\begin{aligned} & C_n^{k_1} \cdot C_{n-k_1}^{k_2} \cdot \dots \cdot C_{n-k_1-k_2-\dots-k_{s-1}}^{k_s} = \\ &= \frac{n!}{k_1!(n-k_1)!} \cdot \frac{(n-k_1)!}{(n-k_1-k_2)!(n-k_1-k_2-k_3)\dots} \cdot \frac{k_s!}{k_s!} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_s!}. \end{aligned}$$

Одна из основных идей, используемых при решении комбинаторных задач, состоит в построении взаимно однозначного соответствия между множеством всех комбинаций в задаче и некоторым известным (и более обозримым) множеством. Примеры уже были даны в предыдущих параграфах этой главы, вот еще один.

Задача 2.18. Какое наибольшее число точек пересечения диагоналей может быть в n -угольнике?

Сможете ли вы угадать решение по ответу: C_n^4 точек пересечения. Ясно, что многоугольник должен быть выпуклым, кроме того, никакие три его диагонали не должны пересекаться в одной точке. Рассмотрим точку пересечения диагоналей AB и CD некоторого многоугольника (рисунок).

Возможно, что отрезки AC , BC , BD и AD также являются диагоналями, но, в любом случае, они не пересекаются друг с другом. Таким образом, точке пересечения диагоналей можно поста-



вить в соответствие некоторую четверку вершин данного многоугольника. Обратно, любая четверка вершин является вершинами выпуклого

четырёхугольника, имеющего одну точку пересечения его диагоналей. Следовательно, точек пересечения диагоналей n -угольника («в общем положении») столько же, сколько четверок его вершин, т. е. их имеется

$$C_n^4 = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{24}.$$

Задача 2.19. Номер автобусного билета состоит из 6 цифр. Билет называется счастливым *по-ленинградски*, если сумма первых трех цифр его номера равна сумме последних его цифр. Билет называется счастливым *по-выборгски*, если его номер делится на 11. Каких билетов больше, тех которые являются счастливыми по-ленинградски, или же билетов, счастливых по-выборгски?

Покажем, что больше билетов, счастливых по-выборгски. При этом мы не будем подсчитывать количество тех и других.² Введем еще одно понятие. Будем называть билет счастливым *по-московски*, если сумма цифр его номера, стоящих на четных местах, равна сумме цифр, стоящих на нечетных. Ясно, что билетов, счастливых по-московски, столько же, сколько и счастливых по-ленинградски. Действительно, если билет с номером $\overline{abcdef}$ счастлив по-ленинградски, то билет с номером $\overline{adbecf}$ — счастливый по-московски. Таким образом, имеется взаимно однозначное соответствие между двумя вариантами счастливых автобусных билетов. Осталось заметить, что если билет счастлив по-московски, то его номер делится на 11 в силу известного признака: число $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1}$ делится на 11 тогда и только тогда, когда (альтернативная) сумма $a_1 - a_2 + \dots + (-1)^{n-1} a_n$ делится на 11. С другой стороны ясно, что существуют билеты, счастливые по-выборгски, но не по-московски, к примеру, билет с номером 106183.

Последняя задача этого параграфа — на повторение пройденного.

Задача 2.20. Найдите:

- число последовательностей из 8 нулей и единиц, в которых нулей не больше трех;
- число подмножеств множества из 10 элементов, состоящих из нечетного числа элементов;
- сумму $\sum_{k=0}^n 3^k C_n^k$.

Сколькими способами можно:

- выдать в течение недели два апельсина, три яблока и две груши, если каждый день выдавать по одному фрукту;
- составить команду из трех мальчиков и трех девочек, если среди кандидатов 10 мальчиков и 8 девочек?

²См. далее задачу 2.39.

Решения всех пунктов задачи должны быть понятны из ответов:

а) $C_8^0 + C_8^1 + C_8^2 + C_8^3 = 1 + 8 + 28 + 56 = 93$;

б) $\sum_{k=1}^5 C_{10}^{2k-1} = \frac{1}{2} \cdot 2^{10} = 512$;

в) $\sum_{k=0}^n 3^k C_n^k = 4^n$;

г) $\frac{7!}{2! \cdot 3! \cdot 2!} = 210$;

д) $C_{10}^3 \cdot C_8^3 = 6720$.

§ 2.5. Метод производящих функций

Задача 2.21. Найдите количество всевозможных упорядоченных разбиений числа n на k неотрицательных целых чисел.

Мы начнем решение задачи с того, что приведем формулу суммы бесконечной геометрической прогрессии:

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \frac{1}{1-x}.$$

Выражение, стоящее в левой части этого равенства, является *степенным рядом*. Хорошо известно, что такие ряды можно дифференцировать почленно.³ Продифференцировав один раз, мы получим формулу

$$1 + 2x + 3x^2 + \dots = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Продифференцировав это равенство еще $k-1$ раз, мы получим в правой части дробь $\frac{(k-1)!}{(1-x)^k}$. Далее, нетрудно видеть, что коэффициент при x^n в левой части полученной формулы равен

$$(n+1)(n+2)\dots(n+k-1).$$

Таким образом, мы доказали следующее утверждение.

Лемма 2.2. Коэффициент при x^n в разложении $\frac{1}{(1-x)^k}$ по степеням переменной x равен

$$\frac{(n+1)\dots(n+k-1)}{(k-1)!} = C_{n+k-1}^{k-1}.$$

Теорема 2.3. Количество всевозможных упорядоченных разбиений числа n на k неотрицательных целых чисел равно коэффициенту при x^n в разложении выражения $(1+x+x^2+\dots)^k$.

³Этот факт не очень сложен, но и не очень прост. Его доказательство можно найти, к примеру, в книге [27].

Это утверждение нам пригодится в дальнейшем. Доказать его совсем несложно. Дело в том, что при раскрытия скобок в произведении k экземпляров бесконечной суммы $1 + x + x^2 + \dots$ член вида x^n появляется как произведение $x^{n_1} \cdot x^{n_2} \cdot \dots \cdot x^{n_k}$, причем $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$, где член x^{n_1} взят из первой скобки, x^{n_2} — из второй, и так далее. Следовательно, коэффициент при x^n в точности равен количеству наборов $(n_1, n_2, \dots, n_k)$ неотрицательных целых чисел, таких что $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$. $\square$

В результате мы и получаем решение задачи 2.21, поскольку коэффициент при x^n в разложении $\frac{1}{(1-x)^k}$ равен C_{n+k-1}^{k-1} и при этом он является искомым числом упорядоченных разбиений.

Упражнение 2.9. Найдите количество всевозможных упорядоченных разбиений числа n на сумму k натуральных чисел.

Упражнение 2.10. Докажите формулу, полученную при решении предыдущего упражнения, при помощи чисто комбинаторного рассуждения.

Задача 2.22. Сколькими способами можно разложить 12 одинаковых монет по 5 различным кошелькам так, чтобы ни один кошелек не остался пустым?

Ответ: $C_{11}^4 = 330$ способами.

Назовем *производящей функцией* числовой последовательности $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$ степенной ряд

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots$$

Мы не будем интересоваться вопросом сходимости такого ряда. Вполне возможно, что только подставив $x = 0$, мы в результате получим некоторое число. Вместо этого мы введем на множестве

$$\mathbb{R}[[x]] = \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \mid a_k \in \mathbb{R} \right\}$$

формальных степенных рядов алгебраическую структуру. Именно, определим сложение и умножение посредством равенств

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k &= \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) x^k, \\ \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k, \quad \text{где } c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}. \end{aligned}$$

Заметим, что равенство, определяющее умножение в $\mathbb{R}[[x]]$, является

обобщением обычного умножения многочленов. Более того, чтобы найти коэффициент c_n при x^n в произведении двух рядов, нам не надо рассматривать эти ряды полностью, достаточно взять первые $n + 1$ членов в каждом из них.

Рассмотрим пару примеров.

- $(1 + x + x^2 + \dots)(1 - x) = 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots = 1.$
- $(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots)(1 + x + x^2 + \dots) = s_0 + s_1x + s_2x^2 + \dots,$
где $s_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n.$

Упражнение 2.11. Докажите эти равенства и найдите произведение $(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots)(1 - x).$

Простейшим примером множества, в котором операции сложения и умножения обладают естественными свойствами, является $\mathbb{Z}$ — множество целых чисел. Сформулируем эти свойства:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1) $(a + b) + c = a + (b + c);$ | 5) $(ab)c = a(bc);$ |
| 2) $a + b = b + a;$ | 6) $ab = ba;$ |
| 3) $a + 0 = a;$ | 7) $a \cdot 1 = a;$ |
| 4) $\forall a \exists b: a + b = 0;$ | 8) $a(b + c) = ab + ac.$ |

Множество с двумя отмеченными элементами (традиционно обозначаемыми 0 и 1), в котором определены две арифметические операции, обладающие свойствами 1)–8), называется *коммутативным кольцом* (если быть совсем точным, то это коммутативное кольцо с единицей).

Элемент a некоторого кольца называется *обратимым*, если в этом кольце найдется элемент b , такой что $ab = 1$. В кольце $\mathbb{Z}$ обратимыми элементами являются только ± 1 .

В множестве $\mathbb{R}[[x]]$ роль нуля выполняет ряд, все коэффициенты в котором равны нулю, роль единицы — ряд, в котором первый коэффициент равен 1, а остальные равны нулю.

Упражнение 2.12. Докажите, что множество $\mathbb{R}[[x]]$ с введенными операциями и отмеченными элементами является коммутативным кольцом, в котором элемент $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ обратим тогда и только тогда, когда $a_0 \neq 0$.

§ 2.6. Рекуррентные соотношения и свойства степенных рядов

Рассуждения, проведенные в предыдущем пункте, показывают, насколько полезно было сопоставить функцию (ряд) набору числовых величин. Ниже мы применим этот метод к следующей классической задаче Фибоначчи.

Каждая пара кроликов ежемесячно приносит пару кроликов, которые начинают давать приплод через два месяца после своего рождения. Сколько пар кроликов будет через n месяцев, если вначале была одна пара новорожденных кроликов, а убыли кроликов не наблюдалось?

Если через F_n обозначить имеющееся через n месяцев число кроличьих пар, то $F_1 = F_0 = 1$ (приплода пока нет), а $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ (к имевшимся в предыдущем месяце парам добавилось потомство тех пар, которые появились на свет по меньшей мере два месяца назад).

Теорема 2.4 (Формула Бине). *Справедливо равенство*

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right).$$

Для доказательства рассмотрим производящую функцию последовательности Фибоначчи $\{F_n\}_{n=0}^{\infty}$: $\varphi(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$, и найдем произведение

$$\begin{aligned} (1-x-x^2)\varphi(x) &= (1-x-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n = \\ &= (1-x-x^2)(F_0 + F_1 x + F_2 x^2 + \dots) = \\ &= F_0 + (F_1 - F_0)x + (F_2 - F_1 - F_0)x^2 + \dots \end{aligned}$$

В силу начальных условий и рекуррентного соотношения для чисел Фибоначчи полученный ряд равен просто единице, т.е. $\varphi(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$. Далее, поскольку

$$1-x-x^2 = -(\varepsilon_1 - x)(\varepsilon_2 - x),$$

где $\varepsilon_1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, $\varepsilon_2 = -\frac{\sqrt{5}+1}{2}$, и, кроме того,

$$\frac{1}{\varepsilon_i - x} = \frac{\frac{1}{\varepsilon_i}}{1 - \frac{x}{\varepsilon_i}} = \frac{1}{\varepsilon_i} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x}{\varepsilon_i} \right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{\varepsilon_i^{k+1}},$$

то мы имеем

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} F_k x^k &= \frac{1}{1-x-x^2} = -\frac{1}{(\varepsilon_1 - x)(\varepsilon_2 - x)} = \\ &= \frac{1}{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)} \left(\frac{1}{\varepsilon_1 - x} - \frac{1}{\varepsilon_2 - x} \right) = \frac{1}{\varepsilon_1 - \varepsilon_2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x^k}{\varepsilon_1^{k+1}} - \frac{x^k}{\varepsilon_2^{k+1}} \right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{k=0}^{\infty} \left((-\varepsilon_2)^{k+1} - (-\varepsilon_1)^{k+1} \right) x^k = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2} \right)^{k+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{k+1} \right) x^k. \end{aligned}$$

Теперь, приравняв коэффициенты при соответствующих степенях x , мы и получим искомую формулу. $\square$

Приведенное рассуждение изящно, однако напоминает некий фокус. Кроме того, одно место в нем требует дополнительных пояснений. Именно, каков смысл равенства $\varphi(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$? К примеру, бессмысленно подставлять в него $x = 1$.

Дело в том, что записанное в процессе доказательства теоремы равенство $\varphi(x)(1-x-x^2) = 1$ означает, что $\varphi(x) = (1-x-x^2)^{-1}$ в кольце формальных степенных рядов. Аналогично, если $\varphi_i(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{\varepsilon_i^{k+1}}$, то $\varphi_i(x) = (\varepsilon_i - x)^{-1}$, $i = 1, 2$.

Упражнение 2.13. Докажите, что если элементы u, v коммутативного кольца и их разность $u - v$ обратимы, то

$$(uv)^{-1} = (u - v)^{-1} (v^{-1} - u^{-1}).$$

Теперь мы в состоянии придать смысл вычислению, проведенному в доказательстве теоремы. Если под $\frac{1}{u}$ понимать обратный к u элемент u^{-1} кольца $\mathbb{R}[[x]]$, то

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= (1 - x - x^2)^{-1} = -((\varepsilon_1 - x)(\varepsilon_2 - x))^{-1} = \\ &= (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)^{-1} ((\varepsilon_2 - x)^{-1} - (\varepsilon_1 - x)^{-1}) = \\ &= \frac{1}{\varepsilon_1 - \varepsilon_2} (\varphi_1(x) - \varphi_2(x)). \end{aligned}$$

Конечно, формулу Бине можно доказать более простым способом, идея которого появилась в главе 1 (см. решение задачи 1.20).

Упражнение 2.14. Докажите, что всякое решение рекуррентного соотношения $x_{n+1} = x_n + x_{n-1}$, $n \geq 1$, имеет вид $x_n = a\lambda_1^n + b\lambda_2^n$, где числа a и b определяются начальными членами x_0 и x_1 данной последовательности, а $\lambda_{1,2}$ — корни уравнения $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$.

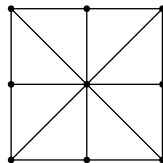
§ 2.7. Теорема Эйлера

Начнем данный параграф с решения следующей задачи. Предположим, что в клетках квадрата 3×3 стоят числа от 1 до 9. Квадрат называется магическим, если в нем равны все суммы чисел в каждой строке, каждом столбце и в каждой из двух его диагоналей.

Задача 2.23. Докажите, что в центре магического квадрата 3×3 стоит число 5, а в углах располагаются числа 2, 4, 6 и 8.

Поскольку сумма всех чисел в рассматриваемом квадрате равна 45, то каждая из сумм трех чисел в каждой его строке, столбце и на его диагоналях равна 15. Рассмотрим всевозможные разбиения этого числа на суммы трех различных чисел от 1 до 9. Всего имеется восемь таких разбиений, именно: $1 + 5 + 9$, $1 + 6 + 8$, $2 + 4 + 9$, $2 + 5 + 8$, $2 + 6 + 7$, $3 + 4 + 8$, $3 + 5 + 7$, $4 + 5 + 6$.

Число, которое находится в центре магического квадрата, должно присутствовать в четырех разбиениях (рисунк), а таковым является лишь число 5. В трех разбиениях присутствуют лишь числа 2, 4, 6, 8, поэтому именно они стоят в углах квадрата.



Основная цель данного пункта — применить метод производящих функций в действительно сложной задаче нахождения соотношения между числами разбиений натуральных чисел на натуральные же слагаемые. Подсчет этих чисел довольно затруднителен; к примеру, число 100 можно представить 190569292 способами.

Обозначим через $p(n)$ число таких разбиений натурального числа n , полагив по определению $p(0) = 1$.

Лемма 2.5. *Справедливо следующее разложение:*

$$\sum_{n=0}^{\infty} p(n)x^n = (1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^2 + x^4 + \dots) \dots \times \\ \times (1 + x^k + x^{2k} + \dots) \dots$$

Заметим, что хотя в правой части данной формулы и стоит бесконечное произведение, для вычисления коэффициента при фиксированной степени нужно проделать конечное число действий.

Итак, сопоставим конечной последовательности $(m_1, m_2, \dots, m_k)$ неотрицательных целых чисел произведение $x^{m_1} x^{2m_2} \dots x^{km_k}$, а также разбиение числа $n = m_1 + 2m_2 + \dots + km_k$ на сумму m_1 единиц, m_2 двоек, и т.д. Ясно, что оба эти соответствия взаимно однозначны, таким образом, коэффициент при x^n после раскрытия скобок в правой части формулы действительно равен числу $p(n)$ (неупорядоченных) разбиений натурального числа n на натуральных слагаемых. $\square$

Следствие. *Справедливо разложение*

$$\sum_{n=0}^{\infty} p(n)x^n = \frac{1}{(1-x)(1-x^2) \dots}.$$

Упражнение 2.15. Докажите это следствие.

Введем еще два типа разбиений: пусть $\ell(n)$ — это число разбиений числа n на сумму нечетных слагаемых, а $d(n)$ — на сумму различных слагаемых.

Упражнение 2.16. Докажите, что

$$\sum_{n=0}^{\infty} \ell(n)x^n = \frac{1}{(1-x)(1-x^3)\dots}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} d(n)x^n = (1+x)(1+x^2)\dots$$

Теорема 2.6. Справедливо тождество $d(n) = \ell(n)$.

Пусть $D(x)$ и $L(x)$ — производящие функции для последовательностей чисел $d(n)$ и $\ell(n)$. Имеем

$$\begin{aligned} D(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} d(n)x^n = (1+x)(1+x^2)\dots = \\ &= \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \dots = \frac{1}{(1-x)(1-x^3)\dots} = L(x). \quad \square \end{aligned}$$

Заметим, однако, что в последнем равенстве приведенного доказательства подразумевается, что в бесконечном произведении дробей сделано бесконечно много сокращений. Поэтому дадим менее изящное, однако более аккуратное рассуждение.

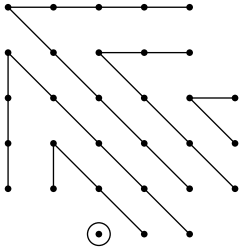
Будем говорить, что элементы $f, g \in \mathbb{R}[[x]]$ сравнимы по модулю x^n , и писать $f \equiv g \pmod{x^n}$, если $f - g = x^n h$ для некоторого ряда $h \in \mathbb{R}[[x]]$. Ясно, что $f = g$ тогда и только тогда, когда $f \equiv g \pmod{x^n}$ для сколь угодно больших n . Имеем

$$\begin{aligned} D(x) &\equiv (1+x)\dots(1+x^{2n}) \pmod{x^{2n+1}} = \\ &= (1-x^2)\dots(1-x^{4n})(1-x)^{-1}\dots(1-x^{2n})^{-1} \pmod{x^{2n+1}} \equiv \\ &\equiv (1-x)^{-1}\dots(1-x^{2n-1})^{-1} \pmod{x^{2n+1}} \equiv \\ &\equiv L(x) \pmod{x^{2n+1}}. \end{aligned}$$

Значит, $D(x) = L(x)$. □

Другой подход к доказательству отнюдь не очевидного тождества данной теоремы состоит в использовании преобразований так называемых *диаграмм Юнга*. Пусть $n = (2k_1 + 1) + (2k_2 + 1) + \dots + (2k_s + 1)$, где $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_s$ — разбиение числа n на нечетные слагаемые. Рассмотрим уголок с равными сторонами, на каждой из которых расположено по $k_1 + 1$ точек (считая и его вершину, так что всего на нем имеется $2k_1 + 1$ точек). Аналогичный уголок с $2k_2 + 1$ точкой расположим на один ряд ниже и правее его, и т.д. (на рисунке приведен пример

расположения, соответствующего разбиению числа $31 = 9 + 7 + 7 + 5 + 3$). Проведем на такой диаграмме двузвенные ломаные (так, как это изображено на рисунке). Первая ломаная идет справа налево по верхнему ряду, затем сверху вниз и слева направо по диагонали. Вторая ломаная — снизу вверх по самой левой вертикали (до точки второго ряда), затем также сверху вниз и слева направо по диагонали. Третья ломаная начинается с крайней правой точки второго ряда, и так далее. В рассматриваемом примере на этих ломаных располагаются соответственно 9, 8, 6 точек, 4, 3 точки и 1 точка, таким образом получено разбиение числа 31 на попарно различные слагаемые.



Упражнение 2.17. Докажите, что в результате применения данного алгоритма всегда будет получаться разбиение на различные слагаемые.⁴

Выше было доказано, что производящая функция последовательности чисел разбиений обратна бесконечному произведению

$$(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\dots$$

Проведем небольшое вычисление:

$$(1-x)(1-x^2) = 1 - x - x^2 + x^3.$$

Умножая полученный многочлен на $1 - x^3$, получаем

$$1 - x - x^2 + x^4 + x^5 - x^6.$$

Далее, последовательное умножение на $1 - x^4$ и $1 - x^5$ дает

$$\begin{aligned} 1 - x - x^2 + 2x^5 - x^8 - x^9 - x^{10}, \\ 1 - x - x^2 + x^5 + \dots \end{aligned}$$

Заметим, что выписанная часть последнего многочлена не изменится при дальнейшем умножении на двучлены $1 - x^k$, $k \geq 6$. Если не ленимся, то можно подсчитать, что начальными членами в бесконечном произведении окажутся

$$1 - x - x^2 + x^5 + x^7 - x^{12} - x^{15} + x^{22} + x^{26} - x^{35} - x^{40} + \dots$$

⁴Сложнее доказать, что описанное соответствие является взаимно однозначным.

Теорема 2.7 (Эйлер). *Справедливо тождество*

$$\prod_{k=1}^{\infty} (1 - x^k) = \sum_{q=-\infty}^{+\infty} (-1)^q x^{\frac{3q^2+q}{2}}.$$

Следствие. *Имеет место рекуррентная формула*

$$p(n) = p(n-1) + p(n-2) - p(n-5) - p(n-7) + p(n-12) + \dots$$

Действительно, так как $P(x) \prod_{k=1}^{\infty} (1 - x^k) = 1$, то

$$\sum_{n=0}^{\infty} p(n) x^n \cdot (1 - x - x^2 + x^5 + x^7 - \dots) = 1.$$

Рассмотрев член степени n , получим, что

$$x^n (p(n) - p(n-1) - p(n-2) + \dots) = 0,$$

откуда и следует указанная формула. $\square$

Докажем теорему 2.7. Пусть a_n — коэффициент при x^n в произведении $\prod_{k=1}^{\infty} (1 - x^k)$. Ясно, что a_n совпадает с суммой чисел $(-1)^k$ по всем разбиениям числа n на сумму k различных натуральных слагаемых. Пусть $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$, где $n_1 < n_2 < \dots < n_k$. Разобьем все такие разбиения на три типа. Введем дополнительное обозначение. Пусть s — это наибольшее из таких чисел, что числа $n_{k-s+1}, n_{k-s+2}, \dots, n_k$ являются соседними в натуральном ряду.

Отнесем к типу 1 все такие разбиения, в которых $n_1 \leq s \leq k$, исключая случай $n_1 = s = k$, т. е. исключая разбиение

$$n = k + (k+1) + \dots + (2k-1) = \frac{k(3k-1)}{2}.$$

К типу 2 отнесем разбиения, у которых $n_1 > s$, за исключением разбиения с $n_1 = s+1$, $s = k$, т. е. разбиения

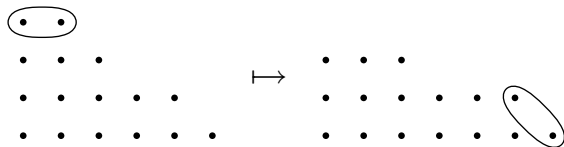
$$n = (k+1) + (k+2) + \dots + 2k = \frac{k(3k+1)}{2}.$$

Третий тип состоит из оставшихся исключительных разбиений. Заметим, что разбиения третьего типа существуют лишь у чисел $n = \frac{k(3k-1)}{2}, \frac{k(3k+1)}{2}$, т. е. именно у чисел, которые появляются как показатели степеней в правой части тождества Эйлера!

Рассмотрим произвольное разбиение $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ первого типа и сопоставим ему следующее разбиение того же числа:

$$n = n_2 + \dots + n_{k-n_1} + \dots + (n_{k-n_1+1} + 1) + \dots + (n_k + 1),$$

что возможно, поскольку $n_1 < k$. В полученном разбиении подряд будут стоять $s' = n_1$ чисел, а первым является число $n'_1 = n_2$, которое больше числа $s' = n_1$, следовательно, построено разбиение второго типа. Это соответствие можно описать на языке диаграмм Юнга (см. рисунок): точки верхнего ряда добавляются по одной в нижние ряды. При рас-



крытии скобок в произведении указанным разбиениям соответствуют коэффициенты $(-1)^k$ и $(-1)^{k+1}$, сумма которых равна нулю. Нетрудно видеть, что описанное соответствие между разбиениями первого и второго типов является взаимно однозначным, следовательно, коэффициент при x^n отличен от нуля лишь в случае, если для числа n существует разбиение третьего типа. $\square$

§2.8. Числа Каталана

Задача 2.24. Двадцать человек подошли к кассе кинотеатра. Билет на сеанс стоит 50 рублей. У десяти человек имеется 50-рублевая купюра, а у остальных десяти есть только сторублевки. Сколькими способами они могут встать в очередь с тем, чтобы кассир смог рассчитаться с каждым, если перед началом продажи денег в кассе не было?

Ясно, что важно лишь расположение тех, у кого имеются 50-рублевые купюры. Поэтому давайте сформулируем другую задачу (в общей постановке). Имеются n единиц и n штук -1 . Сколько имеется составленных из этих чисел последовательностей $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$, таких что $a_1 + a_2 + \dots + a_k \geq 0$ при всех $k = 1, 2, \dots, 2n$? Ответом является так называемое *число Каталана* C_n , формулу для которого мы и получим далее. Следовательно, ответом в задаче 2.24 является произведение $C_{10} \cdot (10!)^2$.

Для чисел Каталана имеет место некоторое рекуррентное соотношение типа свертки, которое совсем не очевидно в той формулировке, которая пока имеется. Поэтому продолжим исследовать формулировки и рассмотрим такую задачу.

Сколькими способами можно расставить скобки в произведении

$$x_0 \cdot x_1 \cdot \dots \cdot x_n$$

(не меняя порядка множителей) с тем, чтобы был определен порядок выполнения умножений?

К примеру, в случае $n = 2$ имеются два варианта:

$$x_0 \cdot (x_1 \cdot x_2), \quad (x_0 \cdot x_1) \cdot x_2.$$

Если $n = 3$, то уже пять:

$$\begin{aligned} x_0 \cdot (x_1 \cdot (x_2 \cdot x_3)), & \quad x_0 \cdot ((x_1 \cdot x_2) \cdot x_3), \\ (x_0 \cdot x_1) \cdot (x_2 \cdot x_3), & \quad (x_0 \cdot (x_1 \cdot x_2)) \cdot x_3, \\ ((x_0 \cdot x_1) \cdot x_2) \cdot x_3. & \end{aligned}$$

Предположим, что скобки расставлены некоторым образом. Добавим еще пару самых внешних скобок и сопоставим способу их расстановки последовательность из 1 и -1 по следующему правилу. Двигаясь слева направо, заменим каждый знак умножения на 1, а каждую закрывающую скобку на -1 .

Упражнение 2.18. Докажите, что указанное правило определяет взаимно однозначное соответствие между способами расстановки скобок в произведении $n + 1$ элементов и числом последовательностей длины $2n$ из ± 1 с нулевой суммой и неотрицательными частичными суммами.

Пусть C_n — число способов расстановки скобок в произведении $x_0 \cdot x_1 \cdot \dots \cdot x_n$, положим по определению $C_0 = 1$.

Лемма 2.8. При всех $n \geq 1$ имеет место соотношение

$$C_n = C_0 C_{n-1} + C_1 C_{n-2} + \dots + C_{n-1} C_0.$$

Действительно, всегда есть последнее умножение, в результате которого мы получаем искомое произведение. Предположим, что соответствующий знак умножения стоит между x_k и x_{k+1} . В произведении $x_0 \cdot x_1 \cdot \dots \cdot x_k$ скобки можно расставить C_k способами, а в произведении $x_{k+1} \cdot x_{k+2} \cdot \dots \cdot x_n$ — C_{n-k-1} способами. Значит, всего способов в данном случае имеется $C_k C_{n-k-1}$. Просуммировав по k от 0 до n , получим число C_n . $\square$

Рассмотрим производящую функцию последовательности $C_0, C_1, \dots$

$$C(x) = C_0 + C_1 x + \dots + C_n x^n + \dots$$

Лемма 2.9. Имеет место равенство $C(x) = x C^2(x) + 1$.

Упражнение 2.19. Выведите лемму 2.9 из леммы 2.8.

Теорема 2.10. $C_n = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n$.

Соотношению леммы 2.9 удовлетворяет ряд Тейлора функции $f(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$. Поскольку

$$\begin{aligned} \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x} &= \frac{1}{2x} \left(1 - 1 + \frac{1}{2} \cdot 4x - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) (-4x)^2 + \dots \right) = \\ &= 1 + x + \dots, \end{aligned}$$

то из совпадения коэффициентов $C_0 = C_1 = 1$ производящей функции $C(x)$ и ряда Тейлора для $f(x)$ при $n = 0, 1$ следует, что эти коэффициенты совпадают при всех $n = 0, 1, \dots$

Все, что осталось сделать — это найти формулу для коэффициента при x^n . Он равен

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \dots \left(\frac{1}{2} - n\right) (-4)^{n+1} = \\ &= \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{2^{n+2}} \cdot 4^{n+1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1) = \\ &= \frac{2^n \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n. \quad \square \end{aligned}$$

В заключение этого пункта заметим, что изумительный по своему изяществу вывод формулы для чисел Каталана (не использующий производящих функций) приведен в книге [8, с. 394].

§2.9. Число ячеек n -мерного пространства

В решении задачи 1.21 предыдущей главы было отмечено, что число ячеек трехмерного пространства, на которые оно делится n плоскостями, находящимися в общем положении, вычисляется по формуле

$$v_n = 1 + n + \frac{(n-1)n}{2} + \frac{(n-2)(n-1)n}{6}.$$

Ясно, что эта формула имеет уж очень явную структуру, так что хочется обобщить ее на плоскости в n -мерном пространстве. Кроме того, ясно, что в этой формуле участвуют числа сочетаний, именно,

$$v_n = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + C_n^3,$$

поэтому неужели у нее нет чисто комбинаторного доказательства?

Мы докажем указанную формулу, проведя индукционный переход по размерности пространства в частном случае: от размерности $k = 2$ к размерности $k + 1 = 3$.

Упражнение 2.20. Пусть в пространстве даны n плоскостей, из которых никакие две не параллельны, никакие три не параллельны одной прямой и никакие четыре не пересекаются в одной точке. Найдите число вершин ячеек, на которые эти плоскости разбивают пространство.

Рассмотрим такую вспомогательную плоскость P , что:

- а) она не параллельна ни одной из данных плоскостей;
- б) не параллельна ни одной из прямых, по которым пересекаются данные плоскости;
- в) все точки пересечения любой тройки из данных плоскостей лежат по одну сторону от нее.

Рассмотрим также V — то из двух полупространств, на которые плоскость P делит пространство, в котором не лежит ни одна из точек пересечения троек данных плоскостей.

Плоскость P пересекается с данными плоскостями по n прямым, делящими ее на $1 + \frac{n(n-1)}{2}$ областей. Ясно, что эти области суть пересечения плоскости P с ячейками трехмерного пространства, на которые оно разделено данными плоскостями. Более того, их число совпадает с количеством ячеек, пересекающихся с полупространством V .

Начнем теперь сдвигать P (и, соответственно, V) параллельно самой себе по направлению к точкам тройного пересечения данных плоскостей и следить за изменением числа v ячеек, пересекающихся с полупространством V . Ясно, что изменение v возможно только в тот момент, когда P встречает на своем пути одну из точек тройного пересечения. Докажем, что при этом число v увеличивается в точности на 1, откуда, в силу результата упражнения 2.20, и будет следовать формула для общего числа ячеек.

Пусть точка A является точкой пересечения трех плоскостей P_1, P_2, P_3 из данных. Введем систему координат, координатными плоскостями которой являются эти плоскости P_1, P_2, P_3 , при этом направления осей координат выберем таким образом, чтобы плоскости семейства, образованного образами плоскости P , задавались бы уравнениями $ax + by + cz = t$, где $a, b, c > 0$. Три плоскости делят пространство на 8 областей, причем полупространство, заданное неравенством $ax + by + cz \leq t$ при $t < 0$ пересекается ровно с 7 из них. Следовательно, при переходе от $t < 0$ к $t \geq 0$ в полупространстве V появятся точки в точности одной дополнительной ячейки.

Для того, чтобы сформулировать и доказать обобщение найденной формулы, нам вначале потребуются некоторые определения. Итак, мы назовем *арифметическим k -мерным пространством* множество

$$\mathbb{R}^k = \{(x_1, x_2, \dots, x_k) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, k\},$$

состоящее из всевозможных наборов k действительных чисел. Таким образом, в отличие от прямой, плоскости, обычного пространства, мы сразу считаем, что в k -мерном пространстве фиксирована некоторая система координат. *Гиперплоскостью* k -мерного пространства называется множество, заданное одним линейным уравнением

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_kx_k = c.$$

Каждая гиперплоскость разбивает пространство на два k -мерных полупространства, заданных неравенствами

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_kx_k \leq c,$$

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_kx_k \geq c.$$

Рассмотрим вектор $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_k)$. Мы не будем в данный момент определять понятие перпендикулярности в k -мерном пространстве, хотя и назовем вектор $\mathbf{a}$ *нормалью* рассматриваемой гиперплоскости.

Введем еще одно определение. Набор $\{\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \dots, \mathbf{a}^n\}$ векторов называется *линейно независимым*, если равенство

$$\lambda_1\mathbf{a}^1 + \lambda_2\mathbf{a}^2 + \dots + \lambda_n\mathbf{a}^n = \mathbf{0}$$

возможно, только когда все числа λ_i равны нулю. Геометрический смысл линейной независимости векторов обычного (трехмерного) пространства прост: два вектора являются линейно независимыми, если они не параллельны, три вектора линейно независимы, если они не параллельны некоторой плоскости.

Пусть в пространстве $\mathbb{R}^k$ задан набор, состоящий из n гиперплоскостей с нормальными векторами $\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \dots, \mathbf{a}^n$. Будем говорить, что эти гиперплоскости удовлетворяют *условию общего положения* или что они *находятся в общем положении*, если

- через каждую точку пространства проходит не более k плоскостей из данных;
- никакие k нормальных векторов этих гиперплоскостей не являются линейно зависимыми.

Теорема 2.11. *Набор, состоящий из находящихся в общем положении n гиперплоскостей k -мерного пространства, делит его на*

$$v(n, k) = C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^k$$

n -мерных ячеек (при этом мы считаем по определению, что $C_n^k = 0$ при $k > n$).

Доказательство теоремы будет проводится индукцией по размерности пространства. Идея рассуждения достаточно естественна. Рассмотрим вспомогательное семейство гиперплоскостей, заданных уравнениями

$$b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_kx_k = c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

При этом предполагается, что никакой набор векторов

$$\{b, a^{i_1}, a^{i_2}, \dots, a^{i_{k-1}}\}$$

не является линейно зависимым.

Каждая из вспомогательных гиперплоскостей семейства сама является пространством на единицу меньшей размерности. Следовательно, если ее пересечения с заданным набором гиперплоскостей удовлетворяют условию общего положения, то они делят ее на $v(n, k-1)$ $(k-1)$ -мерных ячеек. Отсюда вытекает, что всякая такая гиперплоскость пересекается с $v(n, k-1)$ из общего количества k -мерных ячеек пространства $\mathbb{R}^n$. При изменении параметра c в уравнении происходит параллельный перенос вспомогательной гиперплоскости. Как и в рассмотренном выше частном случае, можно доказать, что при переходе через одну из точек пересечения заданных k плоскостей гиперплоскость рассматриваемого семейства пересечется в точности с одной новой ячейкой. $\square$

Дополнительные задачи

Задача 2.25. Даны последовательности чисел

$$\text{а) } 1, 2, \dots, 2n; \quad \text{б) } 1, 2, \dots, 2n+1.$$

Сколькими способами можно выбрать из них тройку чисел, образующих арифметическую прогрессию?

Задача 2.26. Найдите количество шестизначных чисел, у которых имеются три нечетные и три четные цифры.

Задача 2.27. Сколькими способами можно разложить 4 белых и 4 черных шара по 6 различным ящикам?

Задача 2.28. Сколько имеется различных прямоугольных параллелепипедов, ребра которых имеют длину $1, 2, \dots, 10$?

Задача 2.29. На прямой отмечены 10 точек, а на параллельной ей прямой 11 точек. Сколько существует а) треугольников; б) четырехугольников с вершинами в этих точках?

Задача 2.30. Каждый участник лотереи «5 из 20» отмечает в билете 5 чисел из 20 указанных. В результате розыгрыша из 20 возможных чисел определяется 5 счастливых. Сколько существует различных заполненных билетов, в которых из отмеченных чисел ровно три являются счастливыми?

Задача 2.31. Сколькими способами можно разбить 10 человек на две баскетбольные команды по 5 человек в каждой?

Задача 2.32. Докажите, что $C_n^k \leq C_n^{[n/2]}$ при всех $k = 0, 1, \dots, n$.

Задача 2.33. Докажите тождества

$$\text{а) } \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} C_n^{k-1} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}; \quad \text{б) } \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} C_n^{k-1} = \frac{1}{n+1}.$$

Задача 2.34. Докажите тождество

$$\sum_{i=0}^k C_{n+i}^i = C_{n+k+1}^k.$$

Задача 2.35. Сколько существует последовательностей из k нулей и n единиц, в которых никакие две единицы не стоят рядом?

Задача 2.36. Имеются по два одинаковых рубина, изумруда и граната. Сколькими способами можно разложить их: а) в ряд; б) по окружности? в) Сколько различных ожерелий можно составить, используя все эти камни? (Кстати, чем отличается расположение по окружности от составления ожерелья?)

Задача 2.37. В разложении многочлена $(x^2 + x + 1)^{10}$ по степеням x найдите: а) сумму коэффициентов; б) коэффициент при x^5 .

Задача 2.38. а) Докажите, что если возрастающая последовательность $\{q_n\}$ такова, что всякое натуральное число единственным образом представляется в виде суммы некоторых членов этой последовательности, то $(1 + x^{q_1})(1 + x^{q_2}) \dots (1 + x^{q_n}) = 1 + x + x^2 + \dots + x^N$.

б) Найдите все последовательности, для которых имеет место предыдущее тождество.

Задача 2.39. Докажите, что число счастливых билетов (см. задачу 2.19) равно:

а) коэффициенту при x^{27} в разложении многочлена

$$(1 + x + \dots + x^9)^6;$$

б) интегральному среднему

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin^6 10t}{\sin^6 t} dt.$$

Задача 2.40. Рассмотрим выпуклый n -угольник $A_1A_2 \dots A_n$ (с фиксированной нумерацией его вершин).

а) Докажите, что для того, чтобы разбить его на треугольники непересекающимися (в своих внутренних точках) диагоналями, нужно провести $n - 3$ диагонали.

Обозначим через D_n число различных разбиений этого n -угольника на треугольники своими непересекающимися диагоналями, положим по определению $D_2 = 1$.

б) Докажите, что при всех $n \geq 3$ выполнено соотношение

$$D_n = D_2 D_{n-1} + D_3 D_{n-2} + \dots + D_{n-1} D_2.$$

в) Докажите, что $D_n = C_{n-2}$ (здесь C_k — число Каталана).

Задача 2.41. Сколько имеется непрерывных функций, определенных на всей прямой, графики которых содержатся в объединении прямых:

а) $y = \pm x$; $y = \pm 2x$;

б) $y = x$, $y = -x$, $y = -\frac{1}{2}(x + 2)$, $y = 2x + 5$?

Задача 2.42. Докажите, что если p — простое, то для всякого натурального числа n разность $n^p - n$ делится на p .

Комментарии педагогического характера

Элементарные комбинаторные задачи, примеры которых приведены в первом параграфе этой главы, могут быть с успехом использованы при обучении математике учащихся младших (6–9-х) классов средней школы, поскольку при решении этих задач школьники обучаются проводить (и записывать) элементарные логические рассуждения, оставаясь между тем в рамках одной формальной схемы (огромное количество подобных задач имеется в книге [5]). Эти задачи имеют, с одной стороны, разнообразные формулировки, а с другой — являются конкретными реализациями совсем небольшого числа основных моделей. С точки зрения учителя, немаловажно и то обстоятельство, что правильность решения в большинстве случаев показывает ответ, случайное совпадение с которым невероятно, так же как маловероятно, чтобы учащийся смог подобрать правильное решение по данному к задаче ответу.

Во втором параграфе автор предлагает подход к введению чисел сочетаний, основывающийся на выводе рекуррентного соотношения между ними, на примере трех различных задач. В идейном плане важную роль играет задача 2.13 и ее следствия, в которых свойства наборов

числовых величин описываются через свойства функции, сопоставленной этому набору. Развитием этого метода является проведенное в §2.5 и §2.6 исследование задачи о количестве разбиений натурального числа на данное число слагаемых и задачи Фибоначчи. Подчеркнем еще раз (учитель это обязан понимать!), что формальное вычисление в доказательстве теоремы 2.4, хотя и кажется естественным, нуждается в построении математического объекта, в котором оно проводится. Наиболее адекватным данной задаче объектом и является введенное в §2.5 кольцо формальных степенных рядов.

Метод производящих функций использован далее в этой главе для исследования сложной задачи о числе разбиений (§2.7) и вывода формулы для чисел Каталана (§2.8).

Решения упражнений

2.1. По индукции:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |(A \cup B) \cup C| = |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C| = \\ &= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - |(A \cap C) \cup (B \cap C)| = \\ &= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = \\ &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

Попробуйте также получить эту формулу прямым рассуждением, основанном на подсчете элементов в каждом из множеств. Кроме того, обобщите ее на случай объединения n множеств.

2.2. Непосредственное вычисление дает

$$\begin{aligned} T_{n,k} + T_{n,k-1} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} = \\ &= \frac{n!}{k!(n-k+1)!} (n-k+1+k) = \\ &= \frac{n!}{k!(n-k+1)!} (n+1) = \frac{(n+1)!}{k!(n-k+1)!} = T_{n+1,k}. \end{aligned}$$

2.3. Занумеруем все элементы множества X числами от 1 и n и сопоставим каждому подмножеству $A \subset X$ n -позиционное двоичное число по следующему правилу: в k -й позиции стоит 1, если множество A содержит k -й по счету элемент, в противном случае в этой позиции стоит 0. Ясно, что определено взаимно однозначное соответствие между множеством всех подмножеств $A \subset X$ и множеством всех n -позиционных двоичных чисел, которых всего есть 2^n . Множество всех k -элементных подмножеств X состоит из C_n^k элементов, так как оно

находится во взаимно однозначном соответствии с множеством таких n -позиционных двоичных чисел, в которых имеется ровно k единиц.

Конечно, рассуждать можно было проще. Каждое подмножество определяется тем, взяли мы в него конкретный элемент, или же не взяли. В каждом случае у нас 2 варианта, а элементов n , значит всего вариантов имеется 2^n .

2.4. Первое доказательство. Так как

$$(1+x)^{2n} = \sum_{k=0}^n C_{2n}^k x^k \quad \text{и} \quad (1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k,$$

то, приравняв в равенстве $(1+x)^{2n} = ((1+x)^n)^2$ коэффициенты при x^n и воспользовавшись симметричностью $C_n^k = C_n^{n-k}$, получим искомое тождество.

Второе доказательство является чисто комбинаторным. Мы подсчитаем другим способом число C_{2n}^n вариантов выбора n элементов из $2n$ -элементного множества. А именно, разделим множество из $2n$ различных элементов на два множества по n элементов в каждом, так сказать, из белых и из черных точек. Выбирать n точек можно следующим образом: для каждого k от 0 до n мы выбираем множество из k белых точек и $(n-k)$ черных, что можно сделать $C_n^k \cdot C_n^{n-k} = (C_n^k)^2$ способами. Осталось просуммировать полученные числа при $k=0, 1, \dots, n$.

2.5. Чтобы не запутаться в формулах, будет удобно рассматривать по отдельности индукционные переходы от четного числа к нечетному и от нечетного к четному. Если $n = 2m$, то

$$\operatorname{tg} 2mx = \frac{\sum_{k=0}^{m-1} (-1)^k C_{2m}^{2k+1} t^{2k+1}}{\sum_{k=0}^m (-1)^k C_{2m}^{2k} t^{2k}}, \quad \operatorname{tg}(2m+1)x = \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 2mx}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} 2mx}.$$

В следующих равенствах мы сразу запишем выражение для тангенса $\operatorname{tg}(2m+1)x$, которое получится после того, как мы избавимся от «четырехэтажной дроби» в результате подстановки выражения для $\operatorname{tg} 2mx$. Итак,

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}(2m+1)x &= \frac{\sum_{k=0}^m (-1)^k C_{2m}^{2k} t^{2k+1} + \sum_{k=0}^{m-1} (-1)^k C_{2m}^{2k+1} t^{2k+1}}{\sum_{k=0}^m (-1)^k C_{2m}^{2k} t^{2k} + \sum_{k=0}^{m-1} (-1)^{k+1} C_{2m}^{2k+1} t^{2k+2}} = \\ &= \frac{\sum_{k=0}^m (-1)^k C_{2m+1}^{2k+1} t^{2k+1}}{\sum_{k=0}^m (-1)^k C_{2m}^{2k} t^{2k} + \sum_{k=1}^m (-1)^k C_{2m}^{2k-1} t^{2k}} = \\ &= \frac{\sum_{k=0}^m (-1)^k C_{2m+1}^{2k+1} t^{2k+1}}{\sum_{k=0}^m (-1)^k C_{2m+1}^{2k} t^{2k}}. \end{aligned}$$

Индукционный переход от нечетного числа к четному оставляем читателю в качестве упражнения.

2.6. Ясно, что если метки не расставлять, то существует всего два типа деревьев с тремя ребрами (и, соответственно, четырьмя вершинами): оба они изображены на рисунке перед данным упражнением. Если рассматривать правый рисунок, то существенно лишь то, какая метка стоит у средней вершины, следовательно, таких помеченных деревьев имеется 4. Для дерева, изображенного на левом рисунке, важно, во-первых, какие числа стоят посередине — $C_4^2 = 6$ вариантов, и во-вторых, каким способом из двух возможных расставлены метки для крайних вершин. Значит, всего есть $6 \cdot 2 = 12$ вариантов, а всего их будет $16 = 4^2$.

2.7. Все преобразования основаны на формуле, доказанной перед формулировкой данного упражнения. Итак,

$$\begin{aligned} T_{n,k} &= \frac{(n-1)k}{n-k-1} T_{n,k+1} = \frac{(n-1)^2 k(k+1)}{(n-k-1)(n-k-2)} T_{n,k+2} = \dots = \\ &= \frac{(n-1)^{n-k-1} k(k+1) \dots (n-2)}{(n-k-1)(n-k-2) \dots 1} T_{n,n-1} = \\ &= (n-1)^{n-k-1} C_{n-2}^{k-1} T_{n,n-1}. \end{aligned}$$

Осталось заметить, что $T_{n,n-1} = 1$ (почему?).

2.8. а) Для каждой из k точек множества A имеются n вариантов для выбора ее образа, следовательно, всего существуют n^k отображений.

б) Ясно, что для того, чтобы существовало хотя бы одно обратимое отображение $f: A \rightarrow B$, необходимо, чтобы $n \geq k$. Каждое такое отображение определяется упорядоченным набором k точек множества B , поэтому всего их будет A_n^k . В частности, если $|A| = |B| = n$, то имеется $n!$ биекций $A \rightarrow B$.

в) Ответ: C_n^k образов, так как образом может быть любое k -элементное подмножество множества B .

г) Ответ: $C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^k$ возможных образов.

2.9. Пусть $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$, где x_i — натуральные числа. Если ввести $y_i = x_i - 1$, то $y_1 + y_2 + \dots + y_k = n - k$, причем числа y_i — целые неотрицательные. Как следует из решения задачи 2.21, число упорядоченных решений последнего уравнения равно C_{n-1}^{k-1} . Следовательно, столько же упорядоченных решений имеет и исходное уравнение.

2.10. Отметим на прямой n точек. Выберем $k-1$ промежутков с концами в парах соседних точек и вобьем «колышек» в середину каждого из них. Пусть x_1 — число точек слева от крайнего левого колышка, x_2 — число точек между этим колышком и следующим за ним

и т. д. (рисунок). Таким образом, каждому набору из $k-1$ промежутков, выбранных из $n-1$ возможных, сопоставлено упорядоченное представление $n = x_1 + \dots + x_k$. Нетрудно видеть, что это сопоставление взаимно однозначно, откуда и получаем ответ: C_{n-1}^{k-1} способами.



2.11. Первые две формулы непосредственно следуют из определения коэффициентов в произведении рядов. В первой из них: $a_k = 1$ при всех $k \geq 0$, а $b_0 = 1$, $b_1 = -1$ и $b_k = 0$ при $k \geq 2$. Значит, $c_0 = 1$ и $c_k = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 0$ при $k \geq 1$.

Во второй формуле $b_k = 1$ при всех $k \geq 0$, следовательно,

$$c_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n = s_n.$$

Наконец,

$$(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots)(1 - x) = a_0 + (a_1 - a_0)x + (a_2 - a_1)x^2 + \dots$$

2.12. Из определения сложения и умножения формальных степенных рядов очевидны все свойства, за исключением свойства 5). Оно тоже «очевидно», однако только с той точки зрения, что «как же может быть иначе». Приведем теперь формальное доказательство. Даны ряды

$$u = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots,$$

$$v = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots,$$

$$w = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots$$

Коэффициенты ряда $(uv)w$ вычисляются по формуле

$$d_n = \sum_{k=0}^n \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) c_{n-k},$$

а ряда $u(vw)$ — по формуле

$$d'_n = \sum_{k=0}^n a_k \left(\sum_{i=0}^{n-k} b_i c_{n-k-i} \right),$$

так что еще надо постараться показать, что $d_n = d'_n$. Убедит ли вас тот факт, что

$$d_n = \sum_{\substack{i, j, k \geq 0 \\ i+j+k=n}} a_i b_j c_k = d'_n?$$

Постарайтесь понять это самостоятельно.

Теперь докажем существование обратного элемента у ряда с $a_0 \neq 0$.
Если

$$(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots)(u_0 + u_1x + u_2x^2 + \dots) = 1,$$

то

$$\begin{cases} a_0u_0 = 1, \\ a_0u_1 + a_1u_0 = 0, \\ a_0u_2 + a_1u_1 + a_2u_0 = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_0u_k + a_1u_{k-1} + \dots + a_ku_0 = 0, \\ \dots\dots\dots \end{cases}$$

Следовательно, $u_0 = \frac{1}{a_0}$, $u_1 = -\frac{a_1u_0}{a_0}$, и так далее. Более точно, если определены значения $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}$, то u_k находится посредством формулы

$$u_k = -\frac{a_1u_{k-1} + a_2u_{k-2} + \dots + a_ku_0}{a_0}.$$

Таким образом мы можем последовательно найти все коэффициенты искомого ряда.

2.13. Рассмотрим произведение

$$\begin{aligned} (u-v)^{-1}(v^{-1}-u^{-1})uv &= (u-v)^{-1}(v^{-1}vu - u^{-1}uv) = \\ &= (u-v)^{-1}(u-v) = 1, \end{aligned}$$

что и означает, что элемент $(u-v)^{-1}(v^{-1}-u^{-1})$ является обратным к произведению uv .

2.14. Будем искать решения данного рекуррентного соотношения $x_{n+1} = x_n + x_{n-1}$ в виде $x_n = a\lambda^n$. Подставив это выражение в данное соотношение, получим, что

$$a\lambda^{n+1} = a\lambda^n + a\lambda^{n-1}, \text{ или } \lambda^2 - \lambda - 1 = 0,$$

так что $\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Следующее соображение состоит в том, что если $x_{n+1} = x_n + x_{n-1}$ и $y_{n+1} = y_n + y_{n-1}$, то $z_{n+1} = z_n + z_{n-1}$, где $z_n = x_n + y_n$, что очевидно. Следовательно, любая последовательность вида $x_n = a\lambda_1^n + b\lambda_2^n$ есть решение данного соотношения. Однако пока не доказано, что такими последовательностями исчерпываются все решения. Последняя идея состоит в том, что каждая последовательность однозначно определяется двумя ее первыми членами x_0 и x_1 . Значит, если для любых значений x_0 и x_1 мы сможем найти такие значения a и b , что $x_0 = a\lambda_1^0 + b\lambda_2^0$ и $x_1 = a\lambda_1^1 + b\lambda_2^1$, то $x_n = a\lambda_1^n + b\lambda_2^n$ при всех

$n = 0, 1, \dots$ Таким образом, a и b просто должны быть решениями системы

$$\begin{cases} a + b = x_0, \\ a\lambda_1 + b\lambda_2 = x_1. \end{cases}$$

Ясно, что искомые a и b существуют (напишите для них явные формулы).

2.15. Прежде всего надо осознать: что же требуется доказать? Дело в том, что нельзя утверждать «так как $u_k u_k^{-1} = 1$ при всех $k = 1, 2, \dots$, то $(u_1 u_2 \dots)^{-1} = u_1^{-1} u_2^{-1} \dots$ », поскольку бесконечное количество действий выполнить невозможно. Обратите внимание на замечание к формулировке предшествующей теоремы: «хотя в правой части стоит бесконечное произведение, однако для вычисления коэффициента при фиксированной степени нужно проделать конечное число операций». Для того, чтобы найти коэффициент при степенях x , не превосходящих n , надо рассмотреть произведение $u_n^{-1} \dots u_1^{-1} u_1 u_2 \dots u_n = 1$, откуда и следует доказываемое следствие.

2.16. Из доказательства леммы 2.5 сразу следует, что

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \ell(n) x^n &= (1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^3 + x^6 + \dots) \dots \times \\ &\quad \times (1 + x^{2k+1} + x^{4k+2} + \dots) \dots, \end{aligned}$$

вся разница в том, что число

$$n = m_1 + 3m_2 + \dots + (2k-1)m_k$$

разбивается на m_1 единиц, m_2 троек и так далее, таким образом оно разбивается на нечетные слагаемые. Для доказательства указанной формулы для производящей функции $L(x)$ осталось воспользоваться равенством⁵

$$1 + x^s + x^{2s} + \dots = \frac{1}{1 - x^s}.$$

Если число n разбито на различные слагаемые, то

$$n = s_1 + 2s_2 + \dots + ks_k, \quad \text{где } s_i \in \{0, 1\}.$$

Поэтому коэффициент при x^n в разложении правой части равенства для функции $D(x)$ как раз и равен количеству разбиений числа n на различные слагаемые.

⁵В действительности, в этом месте автор пошел на обман и ничего еще не доказано. Поймите, почему, и постарайтесь дать необходимое обоснование (ср. с решением упражнения 2.15).

2.17. Ясно, что на каждом следующем вертикальном (горизонтальном) участке ломаной находится меньше точек, чем на предыдущем горизонтальном (соответственно, вертикальном) участке, тогда как на каждом следующем наклонном ее участке точек не больше, чем на предыдущем наклонном.

2.18. Каждая закрывающая скобка определяет результат некоторого умножения, поэтому до нее (точнее, слева от нее) должен находиться знак умножения. Следовательно, каждой -1 можно сопоставить стоящую до нее 1 , поэтому всякая частичная сумма в полученной последовательности из ± 1 будет неотрицательной. Осталось доказать, что описанное соответствие является взаимно однозначным, т.е. что каждая последовательность ± 1 с нулевой суммой и неотрицательными частичными суммами получается из некоторой расстановки скобок в произведении $x_0 \cdot x_1 \cdot \dots \cdot x_n$. Докажите это самостоятельно.

2.19. Имеем

$$\begin{aligned} C^2(x) &= (C_0 + C_1x + \dots)(C_0 + C_1x + \dots) = \\ &= C_0^2 + (C_0C_1 + C_1C_0)x + \dots + \\ &\quad + (C_0C_{n-1} + C_1C_{n-2} + \dots + C_{n-1}C_0)x^{n-1} + \dots \end{aligned}$$

Значит,

$$\begin{aligned} 1 + xC^2(x) &= 1 + C_0^2x + (C_0C_1 + C_1C_0)x^2 + \dots + \\ &\quad + (C_0C_{n-1} + C_1C_{n-2} + \dots + C_{n-1}C_0)x^n + \dots = \\ &= C_0 + C_1x + \dots + C_nx^n + \dots = C(x) \end{aligned}$$

в силу доказанного рекуррентного соотношения между числами Каталана.

2.20. Каждая вершина ячейки является точкой пересечения трех (и по условию, только трех) плоскостей. И, наоборот, всякие три плоскости, пересекаясь, определяют вершину ячейки. Значит, общее число вершин всех ячеек равно числу троек плоскостей из n данных, таким образом, оно равно C_n^3 .

ГЛАВА 3

Целые числа

§3.1. Элементарные задачи на делимость

Задача 3.1. Найдите наименьшее натуральное число n , такое что $n!$ делится на 990.

Так как $990 = 2 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 11$, то $n!$ должно делиться на 11. Поскольку 11 является простым числом, то $n!$ делится на 11, только если $n \geq 11$. Следовательно, наименьшим таким числом n является 11.

Можно задать себе вопрос: а почему для того, чтобы произведение нескольких чисел делилось на 11, необходимо, чтобы одно из них делилось на 11? Ответ — это очевидно. Но очевидно то, что очень легко доказать. К этому вопросу мы еще вернемся далее, но на первых порах, особенно при занятиях с младшими школьниками, лучше подобные вопросы обходить стороной.

Задача 3.2. Докажите, что число является квадратом целого числа тогда и только тогда, когда оно имеет нечетное число натуральных делителей.

По определению натуральное число k является делителем натурального числа n , если существует число ℓ , такое что $n = k\ell$. Следовательно, все делители «ходят парами», вместе с делителем k числа n делителем является также число $\ell = \frac{n}{k}$. Таким образом, количество делителей может быть нечетным тогда и только тогда, когда в одной из пар оба делителя совпадут друг с другом, $k = \frac{n}{k}$, т. е. $n = k^2$.

Задача 3.3. Найдите все целочисленные решения уравнения

$$3x + 5y = 1.$$

Одно из решений нетрудно угадать: $x_0 = 2$ и $y_0 = -1$. Если пара (x, y) является еще одним решением данного уравнения, то $3(x - 2) + 5(y + 1) = 0$, или $3(2 - x) = 5(y + 1)$. Значит, число $2 - x$ должно делиться на 5, т. е. $2 - x = 5k$, откуда $y + 1 = 3k$, где $k \in \mathbb{Z}$. Таким образом, мы получили формулу для всех решений данного уравнения: $(x, y) = (2 - 5k, 3k - 1)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Задача 3.4. Найдите наибольший общий делитель числа, записанного 100 единицами и числа, записанного 60 единицами.

Идея очень проста, но плодотворна. Число d является делителем каждого из чисел a и b тогда и только тогда, когда оно делит также b и $a - b$, b и $a - 2b$, и так далее, покуда очередная разность является натуральным числом. Пусть число a записано 100 единицами, а b — 60 единицами. Если 10^{40} раз вычесть b из a , то получится число c , записанное 40 единицами. Конечно, проще было сказать, что мы рассматриваем число $c = a - 10^{40}b$. Если теперь взять $d = b - 10^{20}c$, то оно будет записано 20 единицами. Ясно, что d — делитель c , их частным является число, которое начинается 1 и заканчивается 1, между которыми стоят 19 нулей. Таким образом, наибольшим общим делителем данных чисел является число d .

Ясно, что не следовало искать разложение каждого из чисел на простые множители...

Задача 3.5. Докажите, что при всех натуральных n число:
а) $n^3 - n$ делится на 6; б) $n^5 - n$ делится на 30.

а) Так как

$$n^3 - n = (n - 1)n(n + 1),$$

а среди трех идущих подряд чисел ровно одно делится на 3 и по крайней мере одно — на 2, то их произведение делится на 6.

б) Воспользуемся следующим разложением на множители:

$$n^5 - n = (n - 1)n(n + 1)(n^2 + 1).$$

Как и в предыдущем пункте, мы можем утверждать, что произведение делится на 6, так что осталось доказать, что оно делится на 5. Оно будет делиться на 5, если на 5 делится само число n , или же это число при делении на 5 имеет в остатке 1 или 4. Осталось рассмотреть случаи, в которых n при делении на 5 имеет в остатке 2 или 3. Тогда мы можем записать, что $n = 5k \pm 2$, значит,

$$n^2 + 1 = (5k \pm 2)^2 + 1 = 25k^2 \pm 20k + 5,$$

каковое число делится на 5.

Задача 3.6. Найдите наименьшее натуральное число, которое при делении на 3 дает в остатке 2, при делении на 5 дает в остатке 4, а при делении на 7 дает в остатке 6.

В такой формулировке задача очевидна. Действительно, если число x — искомое, то $x + 1$ должно делиться на 3, 5 и 7, наименьшим таким

числом является произведение $3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$, значит, $x = 104$. Однако если изменить формулировку, потребовав, чтобы, к примеру, остатками являлись, соответственно, 1, 3 и 4, то задача станет сложнее (см. теорему 3.6).

Задача 3.7. Докажите, что существует такое натуральное число n , что все числа $n + 1, n + 2, \dots, n + 2007$ составные.

Таким числом будет, например, $n = 2008! + 1$.

Задача 3.8. Найдите последнюю цифру числа: а) 2^{2007} ; б) $7^{7^{7^7}}$.

а) Сначала посчитаем. В следующей таблице приведены последние цифры нескольких первых степеней двойки.

n	1	2	3	4	5	6
цифра	2	4	8	6	2	4

Из таблицы становится ясно, что и далее последние цифры будут повторяться. Более точно, если $n = 4\ell + k$, то у чисел 2^n и 2^k последние цифры — одинаковые. Следовательно, последняя цифра числа 2^{2007} совпадает с последней цифрой $2^3 = 8$.

б) Прямой подсчет показывает, что для последних цифр степеней 7 верно то же утверждение, что и для последних цифр степеней двойки. Кстати, это не случайно, см. далее теорему 3.9. Поэтому осталось подсчитать остаток при делении 7^{7^7} на 4. Ясно, что 7 имеет остаток 3 при делении на 4, 7^2 — остаток 1, а 7^3 — снова остаток 3, и так далее. Так как число 7^7 — нечетное, то остаток числа 7^{7^7} при делении на 4 равен 3. Значит, последней цифрой $7^{7^{7^7}}$ будет 3.

Задача 3.9. Известно, что числа p и $8p^2 + 1$ простые. Найдите p .

Как всегда, сначала можно немного посчитать. Построим таблицу.

p	2	3	5	7
$8p^2 + 1$	33	73	201	393

Бросается в глаза, что во всех случаях, за исключением $p = 3$, число $8p^2 + 1$ делится на 3. А теперь давайте это докажем. Если p не делится на 3 (а оно простое, потому и не делится), то $p = 3k \pm 1$, так что число

$$8p^2 + 1 = 8(3k \pm 1)^2 + 1 = 72k^2 \pm 48k + 9$$

делится на 3. Поэтому ответ в задаче: $p = 3$.

Конечно, можно было рассуждать и без формул. Если остаток при делении p на 3 равен 1, то p^2 также будет иметь остаток 1, а $8p^2$

имеет остаток 2, значит, $8p^2 + 1$ делится на 3. Если остаток p равен 2, то остаток p^2 снова равен 1, так что и в этом случае $8p^2 + 1$ делится на 3.

Задача 3.10. Докажите, что уравнение $3x^2 - 4y^2 = 13$ не имеет целочисленных решений.

Запишем уравнение в виде

$$3x^2 = 13 + 4y^2.$$

Может ли $13 + 4y^2$ делиться на 3? Рассуждение, аналогичное проведенному при решении предыдущей задачи, показывает, что нет, не может.

Задача 3.11. У числа 2^{100} взяли его сумму цифр. У полученного числа взяли его сумму цифр, и так далее, пока не получилось однозначное число. Найдите его.

Идея решения основана на том, что остаток от деления произвольного натурального числа на 9 равен остатку при делении на 9 суммы его цифр (см. решение задачи 3.14). Поэтому однозначное число, полученное в результате указанного процесса, определяется однозначно. Осталось только подсчитать остаток от деления числа 2^{100} на 9. Ясно, что остаток от деления 2^6 равен 1, а так как $100 = 16 \cdot 6 + 4$, то остаток от деления данного числа равен остатку от деления $2^4 = 16$ на 9, т. е. числу 7. Ответ: в результат получится число 7.

Задача 3.12. Сколько целых решений имеет уравнение:

$$\text{а) } x^2 - 6xy + 13y^2 = 100; \quad \text{б) } 2x^2 + 3xy + y^2 = 35.$$

а) Запишем данное уравнение в виде $(x - 3y)^2 + 4y^2 = 100$, откуда ясно, что разность $x - 3y$ должна быть четным числом. Положив $2z = x - 3y$, получим уравнение $4z^2 + 4y^2 = 100$, или $z^2 + y^2 = 25$. Каждой паре решений (y, z) полученного уравнения соответствует пара решений $(x, y) = (3y + z, y)$ исходного уравнения, поэтому осталось найти число решений уравнения $z^2 + y^2 = 25$, что можно сделать посредством простого перебора. Имеются 4 решения, в которых одно из чисел равно 0, а второе есть ± 5 , и 8 решений, в которых одно число есть ± 4 , второе ± 3 . Таким образом, мы получаем ответ: 12 решений.

б) Решение основано на разложении на множители, в результате чего мы получим уравнение $(x + y)(2x + y) = 35$. Пусть $a = x + y$, $b = 2x + y$. Ясно, что для всякой пары целых чисел a и b , таких что $ab = 35$, пара $(x, y) = (b - a, 2a - b)$ является решением данного уравнения. Поэтому их будет столько же, сколько целых решений уравнения $ab = 35$, а именно 8.

§ 3.2. Алгоритм Евклида

В младших классах школы поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел (НОД) обычно производят путем сравнения их разложений на простые множители. К примеру, наибольшим общим делителем чисел $2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 13$ и $2 \cdot 7 \cdot 13$ является произведение $2 \cdot 13 = 26$. Однако задача нахождения наибольшего общего делителя и, в частности, задача проверки двух чисел на взаимную простоту неизмеримо проще задачи разложения числа на простые множители. Это было известно еще в глубокой древности. Существует *алгоритм Евклида*, который уже был в неявном виде применен при решении задачи 3.4.

Повторим его основную идею. Пусть даны натуральные числа $a > b$. Их наибольший общий делитель совпадает с наибольшим общим делителем пары чисел $a - b$ и b . В действительности вместо последовательного вычитания можно воспользоваться делением с остатком. Несмотря на свою простоту, это утверждение вполне заслуживает названия *теоремы*.

Теорема 3.1. Пусть даны натуральные числа $a > b$. Положим $a_0 = a$, $a_1 = b$ и определим числа a_n , где $0 \leq a_n < a_{n-1}$, по формуле $a_n = a_{n-2} - r a_{n-1}$, $n \geq 2$ (здесь $r = [a_{n-2}/a_{n-1}]$). Если $a_k \neq 0$, а $a_{k+1} = 0$, то $a_k = \text{НОД}(a, b)$.

Действительно, из определения последовательности чисел a_n следует, что $\text{НОД}(a_{n-2}, a_{n-1}) = \text{НОД}(a_{n-1}, a_n)$ для любого $n \leq k$. Поскольку по условию $a_{k+1} = 0$, то число a_{k-1} делится на a_k , следовательно, a_k является наибольшим общим делителем пары (a_{k-1}, a_k) , значит, и наибольшим общим делителем данных чисел a и b . $\square$

Упражнение 3.1. Воспользуйтесь результатами главы 1 для того, чтобы доказать: а) возможность деления с остатком; б) что в результате применения алгоритма Евклида мы на некотором шаге получим 0.

Задача 3.13. Докажите, что числа 1111111 и 1111 взаимно просты.

Применим алгоритм Евклида

$$(1111111, 1111) \mapsto (1111, 111) \mapsto (111, 1) \mapsto (1, 0).$$

Значит, $\text{НОД}(1111111, 1111) = 1$.

Теорема 3.2 (Линейное представление НОД). Если d — наибольший общий делитель чисел a и b , то существуют целые числа x и y , такие что $d = ax + by$.

Упражнение 3.2. Докажите эту теорему.

Упражнение 3.3. Докажите, что числа a и b взаимно просты тогда и только тогда, когда существуют целые числа x и y , такие что $ax + by = 1$.

Утверждение упражнения 3.3 имеет неожиданное следствие. При решении задач, приведенных в первом параграфе этой главы, мы принимали как само собой разумеющийся следующий факт, который действительно является очевидным, если мы считаем, что всякое натуральное число имеет однозначное разложение на простые множители.

Теорема 3.3. Если числа a и b взаимно просты и произведение ac делится на b , то число c должно делиться на b .

Воспользуемся тем, что существуют целые числа x и y , такие что $ax + by = 1$. Следовательно, $c = (ac)x + b(cy)$. Поскольку правая часть полученного равенства по предположению делится на b , то и c делится на b . $\square$

Упражнение 3.4. Докажите, что если числа a и b взаимно просты, то число c делится на ab тогда и только тогда, когда оно делится и на a , и на b .

Упражнение 3.5. Выведите из теоремы 3.3 основную теорему арифметики: Каждое натуральное число имеет однозначное представление в виде произведения степеней простых чисел (с точностью до порядка сомножителей).

В дальнейшем нам потребуется следующее утверждение, которое также является простым следствием теоремы 3.3.

Теорема 3.4. Если числа a и b взаимно просты, x — произвольное целое число, то любые два числа из множества

$$\{x, x + b, \dots, x + (a - 1)b\}$$

имеют различные остатки при делении на a .

Утверждение теоремы практически очевидно, так как разность любых двух чисел этого множества имеет вид kb , где $k \in \{1, 2, \dots, a - 1\}$. Таким образом, k не может делиться на a , значит, в силу теоремы 3.3, не делится на a и произведение kb . $\square$

В качестве еще одного следствия упражнения 3.3 получаем, что если a и b взаимно просты, то для любого целого числа c уравнение $ax + by = c$ имеет решение в целых числах. Интересно поставить вопрос, а при каких c это уравнение разрешимо в неотрицательных целых числах? К ответу на него, к примеру, сводится задача 1.2.

Упражнение 3.6. Пусть числа a и b взаимно просты. Найдите формулу для числа m , такого что при любом $c \geq m$ уравнение $ax + by = c$ разрешимо в неотрицательных целых числах.¹

§ 3.3. Сравнения по модулю и кольца вычетов

Часто оказывается, что определенная техника существенным образом упрощает вычисления. Пусть n — некоторое отличное от 1 натуральное число. Будем говорить, что целые числа a и b *сравнимы по модулю n* и писать $a \equiv b \pmod{n}$, если разность $a - b$ делится на n .

Упражнение 3.7. Докажите, что если

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{и} \quad c \equiv d \pmod{n},$$

то

$$a + b \equiv c + d \pmod{n} \quad \text{и} \quad ab \equiv cd \pmod{n}.$$

Применим результат этого упражнения для решения следующей задачи, из которой, в частности, следует признак делимости на 9.

Задача 3.14. Докажите, что всякое число сравнимо по модулю 9 с суммой своих цифр.

Так как $10 \equiv 1 \pmod{9}$, то $10^k \equiv 1 \pmod{9}$ при любом натуральном k . Следовательно,

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} = a_n 10^{n-1} + \dots + a_1 \equiv a_1 + a_2 + \dots + a_n \pmod{9}.$$

Упражнение 3.8. Найдите признак делимости:

а) числа $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1}$ на 11; б) числа, записанного в двоичной системе, на 3.

Задача 3.15. Найдите остаток от деления числа 2^{1001} : а) на 3; б) на 5; в) на 13.

а) Так как $2 \equiv -1 \pmod{3}$, то $2^{1001} \equiv (-1)^{1001} \pmod{3} \equiv 2 \pmod{3}$.

б) Так как $2^2 \equiv -1 \pmod{5}$, то $2^{1001} \equiv 2 \cdot (-1)^{500} \pmod{5} \equiv 2 \pmod{5}$.

в) Интересно заметить, что $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$, в чем легко убедиться, возведя в куб сравнение $2^4 = 16 \equiv 3 \pmod{13}$ (ср. с теоремой 3.8). Так как $1001 = 83 \cdot 12 + 5$, то $2^{1001} \equiv 2^5 \pmod{13} \equiv 6 \pmod{13}$.

При помощи введенного понятия сравнимости по модулю можно сформулировать следствие из утверждения упражнения 3.3. Мы назовем это следствие леммой, смысл чего будет понятен из дальнейшего изложения.

¹Конечно, ответ можно поискать в книгах. Но в наше время проще провести компьютерный эксперимент (автор так и поступил).

Лемма 3.5. Если числа a и b взаимно просты, то существует число x , такое что $ax \equiv 1 \pmod{b}$.

Действительно, если $ax + by = 1$, то $ax - 1$ делится на b , что и означает, что $ax \equiv 1 \pmod{b}$. $\square$

Теперь приведем обобщение задачи 3.6, которое известно как *китайская теорема об остатках*.

Теорема 3.6. Пусть числа $n_1, n_2, \dots, n_k$ являются попарно взаимно простыми. Тогда для любых чисел $a_1, a_2, \dots, a_k$ существует целое число x , являющееся решением системы

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{n_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{n_2}, \\ \dots\dots\dots \\ x \equiv a_k \pmod{n_k}. \end{cases}$$

Положим $n = n_1 n_2 \dots n_k$ и $m_i = \frac{n}{n_i}$, $i = 1, 2, \dots, k$. Так как числа n_i и m_i являются взаимно простыми, то найдутся целые числа y_i и z_i , такие что $y_i m_i + z_i n_i = 1$. Положим $x_i = y_i m_i$. Ясно, что $x_i \equiv 1 \pmod{n_i}$ и $x_i \equiv 0 \pmod{n_j}$ при $j \neq i$. Тогда число $x = \sum_{i=1}^k a_i x_i$ — искомое. $\square$

Упражнение 3.9. Докажите, что любые два решения системы в китайской теореме об остатках 3.6 сравнимы друг с другом по модулю $n = n_1 n_2 \dots n_k$.

В предыдущей главе мы ввели понятие *кольца* (см. с. 57). В данном параграфе будет уместно ввести новые важные примеры колец — так называемые *кольца вычетов по данному модулю*.

Фиксируем некоторое натуральное число $n > 1$. Множество

$$\bar{a} = \{x \mid x \equiv a \pmod{n}\} = \{\dots, a - n, a, a + n, a + 2n, \dots\}$$

назовем *классом вычетов по модулю n* или просто *вычетом по модулю n* . Существует всего n различных вычетов по модулю n , именно

$$\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$$

Обратите внимание, что, к примеру, по модулю 7 мы имеем равенства $\bar{6} = \overline{-1} = \overline{13}$. Множество всех вычетов по модулю n обычно обозначают через $\mathbb{Z}_n$.²

²В современной математике через $\mathbb{Z}_p$ обозначают так называемые *целые p -адические числа*.

Из результата упражнения 3.7 следует, что вычеты можно складывать и умножать. Именно,

$$\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{ab} \quad \text{и} \quad \overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b}.$$

Упражнение 3.10. Докажите, что множество $\mathbb{Z}_n$ с введенными операциями сложения и умножения является коммутативным кольцом.

В дальнейшем мы не будем строго придерживаться введенных обозначений, а станем попросту писать, что, к примеру, $2 = -5 = 9$ в кольце $\mathbb{Z}_7$. Давайте составим таблицы сложения и умножения в этом кольце.

$\oplus$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

$\odot$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

При взгляде на таблицу умножения в $\mathbb{Z}_7$ становится ясно, что вычеты по модулю 7 можно не только умножать, но и делить, т. е. уравнение $xa = b$ имеет решение в $\mathbb{Z}_7$ при любом b и $a \neq 0$. Например, решением уравнения $2x = 3$ является $x = 5$. В дальнейшем мы к этому еще вернемся.

Упражнение 3.11. Постройте таблицы умножения в $\mathbb{Z}_5$ и $\mathbb{Z}_6$. В каком из этих колец свойства умножения отличаются от свойств умножения в $\mathbb{Z}_7$ и почему?

Пусть у нас имеется некоторое алгебраическое уравнение

$$f(x, y, \dots) = 0,$$

все коэффициенты в котором суть целые числа. Заменяя каждый из них его вычетом по некоторому модулю n , мы получим уравнение относительно переменных $x, y, \dots \in \mathbb{Z}_n$. В этом случае говорят, что данное уравнение *рассматривается над кольцом $\mathbb{Z}_n$* , или короче, что мы рассматриваем *уравнение над $\mathbb{Z}_n$* . Использование этого понятия часто упрощает рассуждения. Ясно, что всякое целочисленное решение исходного уравнения порождает решение над любым кольцом $\mathbb{Z}_n$. Поэтому,

если хотя бы над одним таким кольцом уравнение решений не имеет, то не имеет целочисленных решений и исходное уравнение. К примеру, уравнение $3x^2 - 4y^2 = 13$ задачи 3.10 приобретет в $\mathbb{Z}_3$ вид $y^2 + 1 = 0$. Ни один из элементов кольца $\mathbb{Z}_3$ не является его решением, поэтому не имеет решений и исходное уравнение над $\mathbb{Z}$.

Не следует думать, что уравнение $x^2 + 1 = 0$ вообще не может иметь решений в кольцах вычетов. К примеру, его решением в кольце $\mathbb{Z}_5$ является $x = 2$.

Теорема 3.7. *Если p — простое число и $p \equiv 3 \pmod{4}$, то уравнение $x^2 + 1 = 0$ не имеет решений в $\mathbb{Z}_p$.*

Предположим, что найдется число x , такое что $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$. Тогда $x^4 \equiv 1 \pmod{p}$. Ясно, что $k = 4$ — наименьший показатель степени, такой что $x^k \equiv 1 \pmod{p}$. В силу результата упражнения 3.12, число $p - 1$ должно делиться на 4, таким образом, необходимо, чтобы $p \equiv 1 \pmod{4}$. $\square$

В будущем мы докажем, что уравнение $x^2 + 1 = 0$ действительно разрешимо в $\mathbb{Z}_p$, если число p — простое и $p \equiv 1 \pmod{4}$.

§ 3.4. Теоремы Ферма и Эйлера

Теорема 3.8 (Малая теорема Ферма). *Пусть p — простое число, и число a не делится на p . Тогда*

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Обозначим через a_k остаток от деления числа ka на p , где $k = 1, 2, \dots, p-1$. Так как число a не делится на p и число p является простым, то среди чисел a_k нет нулей. В силу теоремы 3.4, среди них нет одинаковых чисел. Таким образом, множество

$$\{a_1, a_2, \dots, a_{p-1}\}$$

совпадает с множеством $\{1, 2, \dots, p-1\}$ всех различных ненулевых остатков при делении на p , в частности,

$$a_1 a_2 \dots a_{p-1} = (p-1)!.$$

Осталось заметить, что

$$a^{p-1} \cdot (p-1)! = a \cdot 2a \cdot \dots \cdot (p-1)a \equiv (p-1)! \pmod{p},$$

а так как $(p-1)!$ на p не делится, то $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. $\square$

Переформулируем малую теорему Ферма в терминах колец вычетов. Она утверждает, что если число p — простое, то множество решений уравнения $x^{p-1} = 1$ над $\mathbb{Z}_p$ — это множество всех ненулевых элементов данного кольца.

Доказанная теорема позволяет ускорить процесс вычисления остатков от деления степеней чисел на данное простое число. К примеру, из нее следует, что $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ (что проверять непосредственно не слишком приятно). Однако следует отметить, что $p - 1$ не всегда совпадает с наименьшим показателем степени k числа a , для которого a^k сравнимо с 1 по модулю p (что совсем очевидно для $a = 1$).

Упражнение 3.12. Пусть p — простое число, а k — это наименьшее натуральное число, такое что $a^k \equiv 1 \pmod{p}$. Докажите, что k является делителем $p - 1$.

Задача 3.16. Найдите разложение числа $\frac{3}{7}$ в бесконечную десятичную дробь и объясните полученный результат при помощи теоремы Ферма.

Проведя обычное деление «уголком», мы получим периодическую десятичную дробь $0.42857142857142 \dots$. Обратите внимание, что период этой дроби равен $6 = 7 - 1$.

Рассмотрим дробь $\frac{p}{q} \in [\frac{1}{10}; 1)$, у которой знаменатель q является простым числом. Пусть k — наименьшее натуральное число, такое что $10^k \equiv 1 \pmod{q}$. Первые k знаков после запятой при записи дроби $\frac{p}{q}$ в виде десятичной дроби являются целой частью числа $\frac{10^k p}{q}$. Чтобы получить следующие десятичные знаки, надо рассмотреть остаток от деления $10^k p$ на q . Однако по предположению, $10^k \equiv 1 \pmod{q}$, таким образом, $10^k p \equiv p \pmod{q}$, следовательно, остаток от деления $10^k p$ на q равен p . Таким образом, последующие k десятичных знаков совпадут с предыдущими.

Если число n не является простым, то заключение теоремы Ферма уже не будет верным. К примеру, $2^{14} \equiv 4 \pmod{15} \not\equiv 1 \pmod{15}$, однако можно заметить, что $2^4 \equiv 1 \pmod{15}$.

Функцией Эйлера $\varphi(n)$ называется функция, значением которой является количество натуральных чисел, меньших n и взаимно простых с ним.

Упражнение 3.13. Докажите, что если $n = p^s$, где p — простое число, то

$$\varphi(n) = p^{s-1}(p - 1) = n \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Теорема 3.9 (Эйлер). Пусть число a взаимно просто с n . Тогда $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Очевидно ли вам, что малая теорема Ферма является частным случаем теоремы Эйлера?

Доказательство теоремы Эйлера проходит по той же схеме, что и доказательство малой теоремы Ферма. Единственное отличие состоит в том, что вместо набора $\{1, 2, \dots, p-1\}$ следует рассмотреть набор $\{k_1, k_2, \dots, k_{\varphi(n)}\}$ всех чисел, взаимно простых с данным числом n .

Упражнение 3.14. Докажите теорему Эйлера.

Упражнение 3.15. Пусть $\frac{p}{q} \in [\frac{1}{10}; 1)$ и число q не делится ни на 2, ни на 5. Докажите, что это число записывается периодической десятичной дробью.

Важным свойством функции Эйлера (из которого мы и получим формулу для нее) является ее мультипликативность.

Теорема 3.10 (мультипликативность функции Эйлера). Если числа m и n взаимно просты, то

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

Расположим числа от 1 до mn в следующую таблицу

1	2	...	k	...	m
$m+1$	$m+2$	...	$m+k$	...	$2m$
$2m+1$	$2m+2$	...	$2m+k$	...	$3m$
...	...	...	...	...	...
$(n-1)m+1$	$(n-1)m+2$	...	$(n-1)m+k$	...	mn

Поскольку числа, стоящие в одном столбце, сравнимы друг с другом по модулю m , то все они одновременно либо взаимно просты с m , либо нет. Таким образом, у нас имеется $\varphi(m)$ столбцов, в которых стоят числа, взаимно простые с m . Рассмотрим один такой столбец. Поскольку m и n взаимно просты, то стоящие в нем числа имеют различные остатки при делении на n , значит, среди них имеются $\varphi(n)$ чисел, взаимно простых с n . Таким образом, всего в таблице стоит $\varphi(n)\varphi(m)$ чисел, взаимно простых и с n , и с m , т. е. чисел, взаимно простых с mn . $\square$

Упражнение 3.16. Пусть $n = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \dots p_k^{s_k}$, где p_i — простые делители числа n . Тогда

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

§ 3.5. Распределение простых чисел

Самое первое утверждение, связанное с простыми числами, имеется в «Началах» Евклида.

Теорема 3.11. *Существует бесконечно много простых чисел.*

Имеется много различных доказательств этой теоремы. Здесь будет приведено то, которое содержится у Евклида; пожалуй, оно является и самым простым.

Предположим, что множество простых чисел конечно; занумеруем их: $p_1, p_2, \dots, p_s$. Теперь рассмотрим число

$$n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_s + 1.$$

Ясно, что оно не делится ни на одно из чисел $p_1, p_2, \dots, p_s$. Значит, либо оно само является простым, либо найдется еще одно простое число, отличное от $p_1, p_2, \dots, p_s$. В обоих случаях мы получаем противоречие с нашим предположением. Следовательно, простых чисел бесконечно много. $\square$

Простые числа распределены среди натуральных достаточно нерегулярным образом. К примеру, имеются пары p и $q = p + 2$ чисел, оба из которых являются простыми; такие пары называются *близнецами*. С другой стороны, справедливо следующее утверждение.

Теорема 3.12. *Существуют сколь угодно длинные отрезки натурального ряда, в которых не имеется ни одного простого числа.*

Упражнение 3.17. Докажите эту теорему.

С другой стороны, нетрудно доказать, что в некоторых арифметических прогрессиях имеется бесконечно много простых чисел.

Упражнение 3.18. Докажите, что имеется бесконечно много простых чисел, сравнимых с 3 по модулю 4.

В тех случаях, когда не видно никакой закономерности, она может проявиться, если поставить вопрос о частоте. Итак, обозначим через $\pi(n)$ количество простых чисел, не превосходящих n .

Теорема 3.13 (Эйлер [26]). $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(n)}{n} = 0$.

Лемма 3.14. *Рассмотрим последовательность $p_1 < p_2 < \dots$, содержащую все простые числа. Тогда*

$$\Pi_n = \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right) \rightarrow 0.$$

Поскольку $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots$, то

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Pi_n} &= \frac{1}{1 - \frac{1}{p_1}} \cdot \dots \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{p_n}} = \\ &= \left(1 + \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_1^2} + \dots\right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{1}{p_n} + \frac{1}{p_n^2} + \dots\right). \end{aligned}$$

Раскрыв скобки, мы получим сумму $\sum \frac{1}{k}$, где $k = p_1^{s_1} \dots p_n^{s_n}$. Ясно, что в таком виде представляются, к примеру, все числа, не превосходящие p_n . Таким образом, справедливо неравенство

$$\frac{1}{\Pi_n} > \sum_{k=1}^{p_n} \frac{1}{k}.$$

Для того, чтобы доказать, что $\Pi_n \rightarrow 0$, осталось показать, что правая часть полученного неравенства стремится к бесконечности при $n \rightarrow \infty$.

Выражение, стоящее в правой части, является *частичной суммой гармонического ряда*.

Лемма 3.15. $\sum_{k=1}^m \frac{1}{k} \rightarrow \infty$ при $m \rightarrow \infty$.

Положим $S_m = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k}$. Последовательность S_m очевидно является возрастающей, поэтому, чтобы доказать, что она стремится к бесконечности, достаточно доказать, что к бесконечности стремится некоторая ее часть. Рассмотрим члены этой последовательности, номера которых являются степенью двойки. К примеру,

$$\begin{aligned} S_2 &= \frac{3}{2}, \\ S_4 &= S_2 + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > S_2 + \frac{1}{2} = 2, \\ S_8 &= S_4 + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > S_4 + \frac{1}{2} > \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

Нетрудно доказать по индукции, что $S_{2^\ell} > \frac{\ell+2}{2}$, откуда и следует, что $S_{2^\ell} \rightarrow \infty$ при $\ell \rightarrow \infty$, значит и $S_m \rightarrow \infty$ при $m \rightarrow \infty$. $\square$

Теперь мы в состоянии доказать теорему Эйлера.

Положим $p = p_1 \cdot \dots \cdot p_n$. Пусть $sp \leq q < (s+1)p$. Для оценки числа $\pi(q)$ простых чисел, не превосходящих q , воспользуемся следующим соображением. Если $\ell \leq q$ и является простым числом, то либо оно совпадает с одним из чисел $p_1, p_2, \dots, p_n$, либо оно взаимно просто с p . Среди чисел от 1 до p имеется $\varphi(p)$ чисел, взаимно простых с p . Более того, столько же чисел, взаимно простых с p , содержится в любом отрезке $\{kp+1, kp+2, \dots, (k+1)p\}$ натурального ряда. Следовательно,

$\pi(q) \leq n + (s+1)\varphi(p)$, откуда следует, что

$$\frac{\pi(q)}{q} \leq \frac{n + (s+1)\varphi(p)}{sp} = \frac{1}{s} \cdot \frac{n}{p} + \left(1 + \frac{1}{s}\right) \frac{\varphi(p)}{p} \leq \frac{1}{s} \cdot \frac{n}{p} + 2\Pi_n$$

(в силу доказанной формулы для функции Эйлера). Фиксируем некоторое положительное число ε . В силу леммы 3.14 существует число n , такое что $\Pi_n < \frac{\varepsilon}{3}$. Теперь выберем $s > \frac{3n}{\varepsilon p}$. Из доказанной оценки следует, что при всех $q \geq sp$ будет верно неравенство

$$\frac{\pi(q)}{q} < \varepsilon,$$

что и доказывает теорему. □

Упражнение 3.19. Докажите расходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n}$.

Конечно, из теоремы Эйлера следует только, что плотность простых чисел в ряду натуральных стремится к нулю. С другой стороны, эмпирические данные показывали, что функция $\pi(n)$ ведет себя очень похоже на отношение $\frac{n}{\ln n}$. Первый доказанный результат о характере стремления к нулю отношения $\frac{\pi(n)}{n}$ принадлежит П. Л. Чебышеву:

Если предел $\frac{\pi(n) \ln n}{n}$ существует, то он равен 1.

И только в 1894 году Ж. Адамару удалось показать, что действительно,

$$\frac{\pi(n) \ln n}{n} \rightarrow 1 \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

§ 3.6. Арифметические функции

Исходным пунктом нашего исследования будет следующая задача.

Задача 3.17. Рассмотрим дроби $\frac{1}{100}, \frac{2}{100}, \dots, \frac{100}{100}$ и запишем каждую из них в виде несократимой дроби. У скольких из этих дробей в знаменателе будет стоять: а) 1; б) 2; в) 4; г) 5; д) 10; е) 20; ж) 25; з) 50; и) 100?

Конечно, не следует делать полный перебор, разумнее поступить следующим образом. Если, к примеру, в знаменателе стоит 10 и дробь является несократимой, то ее числитель не может иметь с 10 общих делителей. С другой стороны, так как все данные дроби положительны и не превосходят единицы, то в числителе несократимой дроби со знаменателем 10 будут стоять все числа, меньшие 10 и взаимно простые с 10. Значит, всего их будет $\varphi(10) = \varphi(2)\varphi(5) = 1 \cdot 4 = 4$.

Введем следующее обозначение. Будем писать $d|n$, если натуральное число d является делителем числа n .

Лемма 3.16. *Для всякого натурального n справедливо равенство*

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n, \quad (3.1)$$

в котором суммирование ведется по всем натуральным делителям числа n .

Собственно говоря, доказательство содержится в решении предыдущей задачи. Рассмотрим n дробей $\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n}{n}$ и запишем каждую из них в виде несократимой дроби. В знаменателе каждой из дробей стоит некоторый делитель d числа n . Число дробей со знаменателем d равно $\varphi(d)$, а всего их будет n . $\square$

Пусть $n = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \dots p_m^{s_m}$. Рассмотрим множества A_i , состоящие из всех чисел от 1 до n , делящихся на простой множитель p_i . Напомним, что через $|A|$ обозначается число элементов конечного множества A . Таким образом, в нашем случае $|A_i| = \frac{n}{p_i}$. Рассмотрим объединение всех этих множеств. Оно состоит из всех чисел от 1 до n , имеющих общий делитель с n . Обобщением упражнения 2.1 является следующая *формула включений-исключений*:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} \sum_{i_1, \dots, i_k} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}|.$$

Давайте найдем, к примеру, число элементов в пересечении $A_1 \cap A_2$. В него входят все числа, не превосходящие n и делящиеся на произведение $p_1 p_2$, таковых будет $\frac{n}{p_1 p_2}$. И, вообще, $|A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}| = \frac{n}{p_{i_1} \dots p_{i_k}}$.

Таким образом, количество чисел, меньших числа n и взаимно простых с ним, равно

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= n - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \\ &= n - \sum_i \frac{n}{p_i} + \sum_{i_1, i_2} \frac{n}{p_{i_1} p_{i_2}} \dots + (-1)^m \frac{n}{p_1 \dots p_m}. \end{aligned}$$

Конечно, мы доказали уже известную формулу, так как, раскрыв скобки в правой части формулы, приведенной в упражнении 3.16, мы получим то же самое выражение. Однако, во-первых, всегда интересно доказать формулу разными способами, а во-вторых, в результате мы можем взглянуть на нее по-новому. В знаменателях дробей в ее правой части стоят делители числа n , однако не все, а только те, которые являются произведением различных простых чисел.

Введем арифметическую функцию $\mu(n)$, $n \in \mathbb{N}$, называемую *функцией Мёбиуса*. Пусть $n = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \dots p_m^{s_m}$, где $p_1, p_2, \dots, p_m$ — различные простые числа. Определим $\mu(n)$ следующим образом:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{при } n = 1, \\ 0, & \text{если какое-либо } s_i > 1, \\ (-1)^m, & \text{если } s_1 = s_2 = \dots = s_m = 1. \end{cases}$$

Теорема 3.17. *Для всякого натурального n справедливо равенство*

$$\sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d} = \varphi(n). \quad (3.2)$$

Собственно говоря, все уже только что было доказано. Рассмотрим некоторый делитель d числа n . Пусть $d = p_{i_1}^{s_{i_1}} \dots p_{i_k}^{s_{i_k}}$. Если хотя бы один из показателей степеней $s_{i_j} > 1$, то $\mu(d) = 0$, так что слагаемое $\mu(d) \frac{n}{d}$ не дает вклада в правую часть формулы (3.2). Если же $d = p_{i_1} \dots p_{i_k}$, то $\mu(d) = (-1)^k$, что в точности совпадает с коэффициентом при $\frac{n}{d}$ в полученной ранее формуле. $\square$

Интересно записать рядом формулы (3.1) и (3.2):

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n \quad \text{и} \quad \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d} = \varphi(n).$$

Оказывается, что своего рода параллелизм между ними не случаен, поскольку он является следствием общего результата — так называемой *формулы обращения Мёбиуса*.

Лемма 3.18. *Справедливо соотношение*

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1, & \text{если } n = 1, \\ 0, & \text{если } n > 1. \end{cases}$$

При $n = 1$ утверждение очевидно. Если $n > 1$, то положим $m = p_1 p_2 \dots p_k$. Если d — делитель n , не являющийся делителем m , то $\mu(d) = 0$. Таким образом,

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{d|m} \mu(d).$$

Осталось заметить, что существует C_k^r делителей числа m , являющихся произведением r простых чисел, следовательно,

$$\sum_{d|m} \mu(d) = \sum_{r=0}^k (-1)^r C_k^r = (1-1)^k = 0. \quad \square$$

Теорема 3.19 (формула обращения Мёбиуса). Пусть $f(n)$ и $g(n)$ — функции, определенные на множестве $\mathbb{N}$ натуральных чисел, такие что

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d). \quad (3.3)$$

Тогда

$$g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right). \quad (3.4)$$

И, наоборот, из соотношения (3.4) следует соотношение (3.3).

Итак,

$$f\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{u|\frac{n}{d}} g(u).$$

Обратите внимание, что множество пар (d, u) , таких что $d|n$ и $u|\frac{n}{d}$, это в точности множество пар (u, d) , таких что $u|n$ и $d|\frac{n}{u}$. В силу этого замечания мы сможем поменять порядок суммирования в следующей сумме:

$$\sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \left(\mu(d) \sum_{u|\frac{n}{d}} g(u) \right) = \sum_{u|n} \left(g(u) \sum_{d|\frac{n}{u}} \mu(d) \right).$$

Однако, в силу леммы 3.18, $\sum_{d|\frac{n}{u}} \mu(d) = 0$ при всех $u \neq n$. Таким образом, в последней сумме лишь одно слагаемое, а именно $g(n)$, является ненулевым.

Упражнение 3.20. Докажите второе утверждение теоремы 3.19.

§ 3.7. Алгебраические уравнения над кольцами вычетов

На протяжении всего данного параграфа через p мы будем обозначать некоторое нечетное простое число.

Упражнение 3.21. Докажите, что если $a, b \in \mathbb{Z}_p$ и $ab = 0$, то $a = 0$ или $b = 0$.

Если a и b — ненулевые элементы некоторого кольца, такие что $ab = 0$, то они называются *делителями нуля*. Смысл предыдущего упражнения в том, что кольцо вычетов по простому модулю не содержит делителей нуля. С другой стороны, нетрудно доказать, что если число n простым не является, то в кольце $\mathbb{Z}_n$ имеются делители нуля (см. упражнение 3.11).

Рассмотрим уравнение $x^2 + 1 = 0$ над $\mathbb{Z}_p$ и предположим, что a — некоторое его решение. Для всякого его решения x справедливо равенство $(x - a)(x + a) = x^2 - a^2 = 0$. Поскольку кольцо $\mathbb{Z}_p$ не имеет делителей нуля, отсюда следует, что $x = \pm a$. Конечно, это рассуждение можно обобщить.

В этом параграфе мы будем рассматривать уравнения в кольцах вычетов. Ясно, что если $f(x)$ — многочлен с целыми коэффициентами, то сравнение $f(x) \equiv 0 \pmod{n}$ имеет смысл при любом $n \in \mathbb{N}$. С другой стороны, если число n зафиксировано, то нам совсем не важно, что коэффициенты многочлена являются целыми числами, важно, чтобы эти коэффициенты лежали в кольце $\mathbb{Z}_n$.

Докажем вспомогательное утверждение.

Лемма 3.20. *Если $f(x)$ — многочлен с коэффициентами в $\mathbb{Z}_p$, $a \in \mathbb{Z}_p$, то существует многочлен $g(x)$ с коэффициентами в $\mathbb{Z}_p$, такой что $f(x) - f(a) = (x - a)g(x)$ в $\mathbb{Z}_p$.*

Пусть $f(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k$, $a \in \mathbb{Z}_p$. Так как $x^k - a^k = (x - a)q_{k-1}(x)$, где $q_{k-1}(x)$ — многочлен с целыми коэффициентами, то

$$f(x) - f(a) = \sum_{k=1}^n b_k (x^k - a^k) = (x - a) \sum_{k=1}^n b_k q_{k-1}(x) = (x - a)g(x). \quad \square$$

Теорема 3.21 (Лемма Лагранжа). *Пусть $f(x)$ — многочлен степени k с коэффициентами в $\mathbb{Z}_p$. Тогда уравнение $f(x) = 0$ имеет в $\mathbb{Z}_p$ не более k решений.*

Проведем индукцию по степени многочлена. Если $k = 1$, то доказывать нечего. Предположим, что теорема верна для многочленов степени $k - 1$. Рассмотрим многочлен $f(x)$ степени k . Если он не имеет корней в $\mathbb{Z}_p$, то утверждение верно. Пусть теперь $a \in \mathbb{Z}_p$ — его корень. В силу леммы 3.20, найдется многочлен $g(x)$, такой что $f(x) = (x - a)g(x)$. Поскольку в $\mathbb{Z}_p$ нет делителей нуля, то всякий отличный от a корень многочлена $f(x)$ является корнем многочлена $g(x)$. По индукционному предположению, $g(x)$ имеет не более $k - 1$ корней, значит, $f(x)$ имеет их не более k . $\square$

Следующее утверждение является следствием теоремы Ферма и леммы Лагранжа.

Теорема 3.22. $x^{p-1} - 1 = (x - 1)(x - 2) \dots (x - p + 1)$ в $\mathbb{Z}_p$.

Рассмотрим разность

$$f(x) = x^{p-1} - 1 - (x - 1)(x - 2) \dots (x - p + 1).$$

Ясно, что $f(x)$ — многочлен степени, меньшей $p-1$. С другой стороны, из малой теоремы Ферма следует, что его корнями являются вычеты $1, 2, \dots, p-1$. В силу леммы Лагранжа это возможно, только если многочлен $f(x)$ тождественно равен нулю. $\square$

Упражнение 3.22. Выведите из предыдущего утверждения теорему Вильсона: если p — простое число, то $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Упражнение 3.23. Докажите критерий Вильсона простоты числа³: натуральное число n является простым тогда и только тогда, когда $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$.

Теперь мы в состоянии до конца исследовать задачу о разрешимости уравнения $x^2 + 1 = 0$ в $\mathbb{Z}_p$.

Теорема 3.23. Уравнение $x^2 + 1 = 0$ имеет решение в $\mathbb{Z}_p$ тогда и только тогда, когда $p \equiv 1 \pmod{4}$.

В силу теоремы 3.7, если $p \equiv 3 \pmod{4}$, то данное уравнение решений не имеет. Осталось доказать, что оно имеет решение, если $p \equiv 1 \pmod{4}$. Положим $k = \frac{p-1}{2}$, заметим, что число k — четное. Далее, $p-i \equiv -i \pmod{p}$, значит, $i(p-i) \equiv -i^2 \pmod{p}$. Запишем $(p-1)!$ в виде

$$\begin{aligned} (1 \cdot (p-1))(2 \cdot (p-2)) \dots (k(k+1)) &\equiv \\ &\equiv (-1)^k 1^2 \cdot 2^2 \dots k^2 \pmod{p} = (k!)^2 \pmod{p}, \end{aligned}$$

таким образом, в силу теоремы Вильсона, $(k!)^2 \equiv -1 \pmod{p}$, т.е. $x = \pm k! \pmod{p}$ — решение данного уравнения. $\square$

Последнее утверждение этого параграфа потребуется нам для доказательства важной теоремы Гаусса 3.29.

Лемма 3.24. Если d — некоторый делитель числа $p-1$, то уравнение $x^d = 1$ имеет в $\mathbb{Z}_p$ ровно d решений.

Пусть $p-1 = dr$. Так как

$$x^{p-1} - 1 = (x^d - 1)((x^d)^{r-1} + (x^d)^{r-2} + \dots + 1) = (x^d - 1)g(x),$$

то если бы уравнение $x^d - 1 = 0$ имело в $\mathbb{Z}_p$ меньше, чем d корней, то, в силу леммы Лагранжа, уравнение $x^{p-1} - 1 = 0$ имело бы в $\mathbb{Z}_p$ меньше чем $p-1$ корней. Однако это невозможно, например, в силу тождества теоремы 3.22. $\square$

³Хотя критерий Вильсона и является абсолютным критерием простоты числа, с практической точки зрения он бесполезен. Представьте себе, сколько знаков имеет число $n!$, если само n является, к примеру, 50-значным...

§ 3.8. Шифры с открытым ключом

В этом параграфе будет описан один из самых популярных в последнее время способов шифрования информации. Он называется *шифрование с открытым ключом* или иначе *шифр RSA*.⁴ Интересно, что этот метод, во-первых, основан на теоремах Ферма и Эйлера, рассмотренных в предыдущих параграфах, а, во-вторых, на сложности такой, казалось бы, естественной операции, как разложение числа на простые множители.

Предположим, что у нас имеются ну очень большие простые числа p и q . Рассмотрим их произведение $n = pq$. Мы сейчас определим операции $E, D: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$. Положим $k = \varphi(n) = \varphi(pq) = (p-1)(q-1)$. Найдем некоторое (не очень большое) натуральное число e , взаимно простое с числом k . Поскольку e взаимно просто с k , то существует натуральное число d , такое что $ed \equiv 1 \pmod{k}$.

Определим отображения E и D посредством формул

$$E(x) \equiv x^e \pmod{n} \quad \text{и} \quad D(x) \equiv x^d \pmod{n}.$$

Теорема 3.25. $D(E(x)) = x$ для всякого элемента $x \in \mathbb{Z}_n$.

Если $x = 0$, то доказывать нечего. Предположим, что число x не делится ни на p , ни на q . Поскольку $E(D(x)) \equiv x^{ed} \pmod{n}$, то нам надо доказать, что $x^{ed} \equiv x \pmod{n}$. В силу выбора числа d , найдется целое число r , такое что $ed = 1 + r\varphi(n)$. Значит,

$$x^{ed} = x^{1+r\varphi(n)} = x \cdot (x^{\varphi(n)})^r \equiv x \pmod{n},$$

так как, в силу теоремы Эйлера, $x^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. Теперь предположим, что x делится на одно из чисел p или q ; для определенности, пусть оно делится на p . Для того чтобы $x^{ed} - x$ делилось на n , необходимо и достаточно, чтобы оно делилось и на p , и на q . Так как само x делится на p , то осталось доказать, что $x^{ed} \equiv x \pmod{q}$. Имеем

$$x^{ed} = x^{1+r\varphi(n)} = x^{1+r(q-1)(p-1)} = x \cdot (x^{q-1})^{r(p-1)} \equiv x \pmod{q},$$

в силу теоремы Ферма. □

И все-таки, какое же все это имеет отношение к шифрованию? Предположим, что для связи с некоторым корреспондентом вы сообщили ему числа n и e . Как известно, всякий текст кодируется набором цифр, следовательно, его можно разбить на блоки, каждому из которых сопоставляется число x , меньшее заданного n . Операция шифрования состоит в преобразовании числа x в число $y = E(x)$, которое затем

⁴По первым буквам фамилий авторов этого метода: Rivest, Shamir, Adleman.

по известному правилу снова преобразуется в текст. Получив зашифрованный текст, вы применяете к нему операцию D , в результате которой, как следует из доказанной теоремы 3.25, мы получим на выходе текст исходного сообщения.

Казалось бы, в чем проблема дешифровки? Если нам известны числа n и e , почему бы не найти и d ? Дело в том, что для нахождения d необходимо знать значение функции Эйлера $\varphi(n)$, для чего, к примеру, достаточно получить разложение числа n на простые множители p и q . В случае, когда эти простые множители сами являются стозначными числами, таким образом, n имеет в своей десятичной записи около 200 знаков, задача его разложения на простые множители находится за пределами возможностей современной вычислительной техники.

Упражнение 3.24. Расшифруйте сообщение **11111** по известным открытым ключам $n = 13081$ и $e = 5$.⁵

§ 3.9. Множество целых чисел

Конечно, обычно множество $\mathbb{Z}$ записывают как

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, 2, \dots\}.$$

Однако, что означает «минус» перед натуральным числом? В этом параграфе мы построим множество $\mathbb{Z}$ целых чисел при помощи некоторой общей конструкции. При этом нам понадобится еще одна общая конструкция и новое определение (в действительности, вы с ними в этой главе уже встречались). Собственно говоря, целью этого параграфа и является введение понятий *отношения эквивалентности* и *фактормножества по данному отношению эквивалентности*.

Пусть $\mathbb{Z}_+ = \mathbb{N} \cup \{0\}$, где 0 — это какой-то не содержащийся в $\mathbb{N}$ элемент. Положим по определению: $a + 0 = 0 + a = a$ при всех $a \in \mathbb{Z}_+$ и $0 < a$ для любого $a \in \mathbb{N}$. С другой стороны, все мы привыкли к тому, что $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ для любого $a \in \mathbb{N}$.

Упражнение 3.25. Докажите, что из определения нуля как нейтрального элемента относительно сложения, в силу свойства дистрибутивности умножения относительно сложения следует, что $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$.

Рассмотрим множество $\mathcal{Z}$ всех упорядоченных пар (a, b) , где $a, b \in \mathbb{Z}_+$. Введем в этом множестве следующее отношение:

$$(a, b) \sim (a', b'), \text{ если } a + b' = a' + b.$$

⁵Предупреждаю, что решать это упражнение без компьютера будет затруднительно.

Упражнение 3.26. Покажите, что введенное отношение обладает следующими свойствами:

- а) $(a, b) \sim (a, b)$ (рефлексивность);
- б) если $(a, b) \sim (a', b')$, то $(a', b') \sim (a, b)$ (симметричность);
- в) если $(a, b) \sim (a', b')$ и $(a', b') \sim (a'', b'')$, то $(a, b) \sim (a'', b'')$ (транзитивность).

Отношение, обладающее свойствами а) – в), называется *отношением эквивалентности*. Предположим, что X — произвольное множество, в котором введено некоторое отношение эквивалентности. Для каждого элемента $x \in X$ положим

$$M_x = \{y \in X \mid x \sim y\},$$

т.е. M_x — это множество всех элементов множества X , эквивалентных данному элементу x ; оно называется *классом эквивалентности по данному отношению*. В силу свойства рефлексивности, $x \in M_x$, таким образом, всякий элемент входит в некоторый класс. Множество всех классов эквивалентности называется *фактормножеством исходного множества по заданному отношению эквивалентности*.

Лемма 3.26. $M_x = M_y$ тогда и только тогда, когда $x \sim y$.

Если $M_x = M_y$, то $y \in M_x$, откуда непосредственно из определения следует, что $x \sim y$. Теперь докажем обратное утверждение, для чего надо установить включения $M_x \subset M_y$ и $M_y \subset M_x$. Если $z \in M_x$, то $z \sim x$, в силу транзитивности отношения эквивалентности отсюда следует, что $z \sim y$, таким образом, $y \in M_y$. Для доказательства второго включения достаточно воспользоваться тем, что если $x \sim y$, то $y \sim x$ (свойство симметричности). $\square$

Теорема 3.27. Множество $\mathcal{Z}$ разбивается на классы

$$[a, b] = \{(a', b') \in \mathcal{Z} \mid (a', b') \sim (a, b)\},$$

состоящие из попарно эквивалентных друг другу пар.

Мы докажем эту теорему в ее общей формулировке. Докажем вначале, что если два класса пересекаются, то они попросту совпадают. Итак, пусть $z \in M_x \cap M_y$. Следовательно, $z \sim x$ и $z \sim y$, значит, $x \sim y$. В силу доказанной леммы отсюда следует, что $M_x = M_y$. $\square$

Назовем множеством $\mathbb{Z}$ целых чисел множество всех классов эквивалентности в $\mathcal{Z}$ по введенному в нем отношению эквивалентности. Через $[a, b]$ будем обозначать класс эквивалентности, содержащий пару (a, b) .

Определим арифметические операции в $\mathbb{Z}$. Пусть $(a, b), (c, d) \in \mathcal{Z}$, положим $(a, b) \cdot (c, d) = (ac + bd, ad + bc)$. Если $(a, b) \sim (a', b')$, то

$$\begin{aligned} ac + bd + a'd + b'c &= (a + b')c + (a' + b)d = \\ &= (a' + b)c + (a + b')d = ad + bc + a'c + b'd, \end{aligned}$$

значит, $(a, b) \cdot (c, d) \sim (a', b') \cdot (c, d)$. Пусть теперь $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$, выберем пары $(a, b), (c, d) \in \mathcal{Z}$ так, чтобы $[a, b] = \alpha$, $[c, d] = \beta$. Положим по определению

$$\alpha \cdot \beta = [(a, b) \cdot (c, d)] = [ac + bd, ad + bc].$$

Выше было доказано, что класс, стоящий в правой части, не зависит от выбора пар (a, b) и (c, d) в классах α и β соответственно. К примеру, $[0, 2] \cdot [1, 0] = [0, 2] = [9, 11] = [(1, 3) \times (3, 2)]$. Далее, пусть $[a, b] < [c, d]$, если $a + d < b + c$. Наконец, если отождествить число $a \in \mathbb{Z}_+$ с классом $[a, 0] \in \mathbb{Z}$, получим, что $\mathbb{Z}_+ \subset \mathbb{Z}$.

Упражнение 3.27. Проверьте справедливость свойств арифметических операций и отношения порядка в множестве $\mathbb{Z}$ целых чисел.

Упражнение 3.28. Покажите, что отображение $\mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}: a \mapsto [a, 0]$ является вложением, согласованным с арифметическими операциями в $\mathbb{Z}_+$ и $\mathbb{Z}$.

Наконец, если определить $-1 = [0, 1]$, то

$$[a, b] = [a, 0] + [0, b] = [a, 0] + [0, 1] \times [b, 0] = a + (-1)b,$$

таким образом, $\mathcal{Z}$ — это множество формальных разностей $a - b$, где $a, b \in \mathbb{Z}_+$. Теперь должно стать понятно, откуда взялось такое, на первый взгляд странное, определение умножения в множестве пар.

§3.10. Кольца, поля, группы

Пусть p — некоторое простое число. В этом случае кольцо $\mathbb{Z}_p$ вычетов по модулю p обладает дополнительными свойствами, кроме тех, которые входят в определение *кольца*.

Лемма 3.5 утверждает, что в $\mathbb{Z}_p$ для всякого ненулевого элемента существует обратный ему по умножению, т. е. если $a \in \mathbb{Z}_p$ и $a \neq 0$, то найдется элемент $y \in \mathbb{Z}_p$, такой что $ya = 1$. Из этого вытекает, в частности, возможность деления в $\mathbb{Z}_p$. Именно, для любого $a \neq 0$ и любого b уравнение $ax = b$ имеет решение в $\mathbb{Z}_p$. Действительно, достаточно положить $x = yb$, где $ay = 1$. Таким образом, в дополнение к свойствам кольца в $\mathbb{Z}_p$ имеет место дополнительное свойство: у каждого его ненулевого элемента имеется обратный по умножению. Таким образом, арифметические

операции в $\mathbb{Z}_p$ обладают всеми теми свойствами, к которым мы привыкли, оперируя с обычными (рациональными или действительными) числами.

Введем новое понятие. Множество, арифметические операции в котором обладают свойствами

- 1) $(a + b) + c = a + (b + c)$, 2) $a + b = b + a$,
- 3) $a + 0 = a$, 4) $\forall a \exists b: a + b = 0$,
- 5) $(ab)c = a(bc)$, 6) $ab = ba$,
- 7) $a \cdot 1 = a$, 8) $\forall a \neq 0 \exists b: ab = 1$,
- 9) $a(b + c) = ab + ac$,

называется *полем*. Конечно, полями являются бесконечные множества $\mathbb{R}$ действительных и $\mathbb{Q}$ рациональных чисел (с обычным сложением и умножением). Но теперь у нас еще появился бесконечный набор конечных полей $\mathbb{Z}_p$ вычетов по простым модулям.

В математике порой бывает, что правильно введенные определения упрощают рассуждения. Будем называть *группой* множество G , в котором определена (арифметическая) операция (обычно называемая умножением), удовлетворяющая следующим свойствам:

- 1) $a(bc) = (ab)c$;
- 2) в множестве G существует такой элемент e , что $ae = ea = a$ для любого $a \in G$;
- 3) для любого $a \in G$ найдется элемент $b \in G$, такой что $ab = e$.

Если операция умножения в группе удовлетворяет свойству

- 4) $ab = ba$,

то эта группа называется *коммутативной* или *абелевой*. Элемент e называется *единицей группы*. В тех случаях, когда группа является коммутативной, часто вместо операции умножения говорят о сложении, в этом случае свойство 2) приобретает вид $a + e = a$, так что элемент e естественно называть *нулем*.

Число элементов конечной группы G называется *порядком группы* и обозначается $|G|$.

Пусть G — некоторая группа. Подмножество $H \subset G$ называется ее *подгруппой*, если оно содержит единицу группы G , $a^{-1} \in H$ и $ab \in H$ для любых $a, b \in H$. Важным примером является множество всех целых чисел, кратных некоторому числу n , которое является подгруппой $\mathbb{Z}$, являющейся группой по сложению (конечно, в этом случае надо говорить не об единице, а о нуле группы).

Теорема 3.28 (теорема Лагранжа). *Порядок любой подгруппы H конечной группы G является делителем порядка группы G .*

В соответствии с результатом этой теоремы будем называть частное $|G| : |H|$ *индексом подгруппы H конечной группы G* .

Мы докажем эту теорему только для коммутативных групп, соответственно, операцию в этой группе будем называть сложением.⁶ Сопоставим каждому элементу $a \in G$ множество $H_a = \{a + x \mid x \in H\}$.

Упражнение 3.29. Докажите, что множества H_a либо не пересекаются, либо совпадают, при этом $|H_a| = |H|$ для любого $a \in G$.

В соответствии с результатом упражнения, вся группа G является объединением непересекающихся подмножеств H_a , в каждом из которых имеется столько же элементов, сколько их есть в подгруппе H . Следовательно, $|G|$ делится на $|H|$. $\square$

Назовем *порядком k элемента a* наименьший натуральный показатель степени, такой что $a^k = 1$. Если $a^k \neq 1$ при всех $a \in \mathbb{N}$, то говорят, что элемент a имеет бесконечный порядок.

Следствие теоремы Лагранжа. *Для всякой конечной группы G порядок элемента a этой группы является делителем ее порядка.*

Действительно, пусть k — порядок элемента $a \in G$. Рассмотрим множество $H = \{a, a^2, \dots, a^k\}$. Ясно, что H — подгруппа G . Значит, $|H| = k$ — делитель $|G|$.

Малая теорема Ферма является очевидным следствием доказанного следствия. Действительно, рассмотрим множество $\mathbb{Z}_p^* = \mathbb{Z}_p \setminus 0$, которое является группой относительно умножения. Ясно, что $|\mathbb{Z}_p^*| = p - 1$. Пусть k — порядок элемента $a \in \mathbb{Z}_p^*$. Тогда $k \mid (p - 1)$, значит, $a^{p-1} = 1$.

Пусть K — это некоторое поле (к примеру, поле вычетов по простому модулю). Из свойств 1)–4) следует, что оно является коммутативной группой по сложению, а из свойств 5)–8), что множество $K \setminus 0$ — это коммутативная группа по умножению. Если K — это некоторое кольцо, то оно является коммутативной группой по сложению, однако множество $K \setminus 0$ не обязательно является группой по умножению.

Пусть K — кольцо.⁷ Элемент $a \in K$ называется *обратимым*, если существует элемент $b \in K$, такой что $ab = 1$.

⁶Хотя доказательство в некоммутативном случае проходит точно так же.

⁷Напомним, что в определение кольца было включена коммутативность операции умножения.

Упражнение 3.30. Докажите, что число обратимых элементов кольца $\mathbb{Z}_n$ равно $\varphi(n)$ и выведите теорему Эйлера из следствия теоремы Лагранжа.

Рассмотрим следующий пример. Группа $\mathbb{Z}_7^*$ состоит из элементов 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующей таблице приведены степени элементов 2 и 3 этой группы.

n	1	2	3	4	5	6
2^n	2	4	1	2	4	1
3^n	3	2	6	4	5	1

Таким образом,

$$\mathbb{Z}_7^* = \{3^k \mid k = 1, 2, \dots, 6\}.$$

Группа G , в которой существует элемент a , такой что $\{a, a^2, \dots, a^k\} = G$, называется *циклической группой*. Сам элемент a называется *образующей* группы. Часто говорят, что такой элемент *порождает* группу. Не следует думать, что в циклической группе существует единственная образующая. К примеру, в $\mathbb{Z}_7^*$ образующей, кроме элемента 3, еще является 5.

Упражнение 3.31. Убедитесь, что группа $\mathbb{Z}_{15}^*$ не является циклической.

Теорема 3.29 (Гаусс). *Для любого простого числа p группа $\mathbb{Z}_p^*$ является циклической.*

Группа $\mathbb{Z}_p^*$ состоит из $p - 1$ элементов, поэтому достаточно доказать, что в ней имеется элемент, порядок которого равен $p - 1$. Для каждого делителя d числа $p - 1$ положим значение $\psi(d)$ равным числу элементов группы $\mathbb{Z}_p^*$, порядок которых равен d . Из леммы 3.24 следует, что $\sum_{u|d} \psi(u) = d$.

В силу теоремы обращения Мёбиуса 3.19,

$$\psi(d) = \sum_{u|d} \mu(d) \frac{d}{u}.$$

Заметим, что в силу формулы (3.2), приведенной на с. 95, правая часть этого равенства равна $\varphi(d)$. В частности, $\psi(p - 1) = \varphi(p - 1) > 0$. Таким образом, в группе $\mathbb{Z}_p^*$ существует элемент порядка $p - 1$, значит, она является циклической. $\square$

Упражнение 3.32. Выведите из теоремы 3.29 утверждение теоремы 3.23.

Дополнительные задачи

Задача 3.18. Докажите, что если a^3 делится на b , b^3 делится на c и c^3 делится на a , то $(a + b + c)^{13}$ делится на abc .

Задача 3.19. Известно, что числа x^{177} и x^{221} являются рациональными. Докажите, что само число x рационально.

Задача 3.20. Найдите все целые числа n , такие что отношение $\frac{8n+11}{2n+1}$ является целым числом.

Задача 3.21. Докажите, что если число $2^n - 1$ делится на $2^k - 1$, то n делится на k .

Задача 3.22. Пусть числа a и b — целые. Докажите, что если число $11a + 7b$ делится на 13, то и число $a + 3b$ делится на 13.

Задача 3.23. Сколько различных целых решений имеет уравнение $x^2 - y^2 = 24$?

Задача 3.24. Пусть $d = \text{НОД}(a, b)$. В силу теоремы 3.2, найдутся целые числа x и y , такие что $ax + by = d$. Найдите $\text{НОД}(x, y)$.

Задача 3.25. Может ли $n!$ оканчиваться ровно пятью нулями?

Задача 3.26. Пусть p — простое число. Докажите, что максимальный показатель k , при котором p^k является делителем $n!$, равен

$$\left[\frac{n}{p} \right] + \left[\frac{n}{p^2} \right] + \dots + \left[\frac{n}{p^\ell} \right] + \dots$$

Задача 3.27. Докажите, что если $x^2 + y^2 = z^2$, где x, y и z — целые числа, то xy делится на 12.

Задача 3.28. Докажите, что уравнение $x^2 - y^2 = 2xyz$ не имеет натуральных решений.

Задача 3.29. Докажите, что число $2222^{5555} + 5555^{2222}$ делится на 7.

Задача 3.30. Докажите, что если число $2^n + 1$ простое, то n является степенью двойки.

Задача 3.31. Докажите, что существует бесконечно много простых чисел вида $3k + 2$.

Задача 3.32. Пусть $\{p_n\}$ — возрастающая последовательность, содержащая все простые числа. Докажите, что $p_n > 2n$ при всех $n \geq 5$.

Задача 3.33. Докажите, что если p и q — различные простые числа, то $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{pq}$.

Задача 3.34. Известно, что $\sqrt{7} > \frac{k}{n}$, где числа k и n — натуральные. Докажите, что $\sqrt{7} > \frac{k}{n} + \frac{1}{kn}$.

Комментарии педагогического характера

Странно, что для элементарной теории чисел не нашли места в программе средней школы. Дело в том, что при решении даже простеньких задач на делимость ученик должен проводить рассуждения, а не только преобразования. Кроме того, все объекты, с которыми ему приходится иметь дело, просты и хорошо знакомы — это целые числа. Решение таких задач похоже на работу математика: приходится проводить вычисления, чтобы увидеть суть дела. Кстати, задачу 3.2 можно было сформулировать другим образом: подсчитайте количество делителей каждого из чисел от 1 до 10 и сделайте вывод. Вообще, задачи первого параграфа этой главы и просты, и изящны, и поучительны. Более того, почти каждая из них связана с некоторой несложной теорией, изложению которых посвящены последующие параграфы. Очень интересно, что такие несложные и древние результаты, как малая теорема Ферма и теорема Эйлера, являются теоретической основой наиболее популярного в настоящее время метода шифрования информации, что есть блестящий пример ценности чисто теоретических результатов. В этой главе вводятся важные алгебраические понятия группы и поля, а также важнейшие примеры коммутативных колец. На примере построения множества целых чисел показывается важность определения фактормножества.

Решения упражнений

3.1. Утверждения а) и б) следуют из того, что в любом подмножестве множества $\mathbb{N}$ имеется наименьший элемент (теорема 1.8 главы 1), поэтому в $\mathbb{N}$ не могут существовать бесконечные строго убывающие последовательности.

3.2. Доказательство идет по индукции. Так как $a_i = a_{i-2} - r_i a_{i-1}$, то существуют целые числа x_i и y_i , такие что $a_i = x_i a + y_i b$. Следовательно, наибольший общий делитель $d = a_k$ также имеет линейное представление через a и b (с целыми коэффициентами).

3.3. В одну сторону утверждение данного упражнения является частным случаем теоремы 3.2. Если же существуют целые числа x и y , такие что $ax + by = 1$, то всякий общий делитель a и b является также делителем 1, следовательно, им может быть только 1.

3.4. Если c делится на ab , то оно, конечно, делится и на a , и на b (здесь условие взаимной простоты этих чисел является лишним). Теперь докажем обратное утверждение. Если c делится на a , то $c = ka$,

таким образом, произведение ka делится на b . Так как a и b взаимно просты, то, в силу теоремы 3.3, k должно делиться на b , т. е. $k = \ell b$, значит, $c = \ell ba$, следовательно, c делится на ab .

3.5. Существование подобного представления нетрудно доказать по индукции. Докажем его единственность. Предположим, что некоторое число имеет два различных представления в виде произведения степеней простых чисел. Сократив правую и левую части на возможные общие множители, мы получим равенство, в различных частях которого стоят произведения степеней различных простых чисел:

$$p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_k^{r_k} = q_1^{s_1} q_2^{s_2} \dots q_\ell^{s_\ell}.$$

С одной стороны, простое число q_1 является делителем левой части этого равенства. С другой стороны, так как оно не совпадает ни с одним из простых чисел $p_1, \dots, p_k$, то q_1 взаимно просто с каждым из них, значит, в силу теоремы 3.3, оно взаимно просто с левой частью данного равенства. Полученное противоречие и завершает доказательство *основной теоремы арифметики*.

3.6. Проделав небольшие вычисления⁸, составим таблицу,

a, b	m	ab	$ab - a - b$
7, 9	48	63	47
7, 11	60	77	59
7, 13	72	91	71

из которой можно заметить, что вероятным значением является $m = (a - 1)(b - 1)$. Однако вначале докажем более слабое утверждение, именно, что данное уравнение разрешимо в $\mathbb{Z}_+$ при всех $c \geq ab$.

Поскольку числа a и b взаимно просты, то найдутся целые числа k и ℓ , такие что $ak + b\ell = 1$. Положим $x_0 = ck$ и $y_0 = c\ell$, так что $ax_0 + by_0 = c$. Если x и y — это какие-то решения уравнения $ax + by = c$, то $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$, следовательно, $x - x_0 = bn$ и $y - y_0 = -an$, где $n \in \mathbb{Z}$. Покажем, что найдется $n \in \mathbb{Z}$, такое что $x_0 + bn \geq 0$ и $y_0 - an \geq 0$. Для этого достаточно, чтобы длина отрезка $[-\frac{x_0}{b}; \frac{y_0}{a}]$ была бы не меньше 1, что верно, так как

$$\frac{x_0}{b} + \frac{y_0}{a} = \frac{ax_0 + by_0}{ab} = \frac{c}{ab} \geq 1.$$

Теперь докажем общее утверждение⁹. Покажем вначале, что число $n = (a - 1)(b - 1) - 1 = ab - a - b$ не представимо в виде $ka + \ell b$ с целыми

⁸Автор, как обычно, проводил их на компьютере.

⁹Это решение было сообщено автору В. М. Гольховым.

неотрицательными k и ℓ . Предположим, что $ab - a - b = ka + \ell b$, или $a(b - k - 1) = b(\ell + 1)$, откуда $k = b - 1 - bt$ и $\ell = at - 1$ при некотором $t \in \mathbb{Z}$. Поскольку $\ell = at - 1 \geq 0$, то $t \geq 1$, однако в таком случае мы получим, что $k < 0$. Теперь предположим, что $n \geq ab - a - b + 1$. Пусть

$$a = bq_1 + r_1, \quad 2a = bq_2 + r_2, \quad \dots, \quad (b-1)a = bq_{b-1} + r_{b-1},$$

где $0 \leq r_i < b$, а $q_1 \leq q_2 \leq \dots \leq q_{b-1}$. Ясно, что

$$\{r_1, r_2, \dots, r_{b-1}\} = \{1, 2, \dots, b-1\}.$$

Разделим n на b с остатком: $n = bq + r$. Если $r = 0$, то все очевидно. Если $r \neq 0$, то $r = r_i$ при некотором i , откуда следует, что $n = bq + r = b(q - q_i) + ia$. Если $q \geq q_i$, то все доказано. Заметим, что если $n \geq ab - a = a(b-1) = bq_{b-1} + r_{b-1}$, то $q \geq q_{b-1} \geq q_i$. Теперь предположим, что $ab - a - b < n < ab - a$. В таком случае $q \geq q_{b-2}$. Наконец, поскольку

$$(ab - a) \equiv (ab - a - b) \equiv r_{b-1} \pmod{b},$$

то $i \in \{1, 2, \dots, b-2\}$, а $q \geq q_{b-2} \geq q_i$.

3.7. Если $a \equiv b \pmod{n}$ и $c \equiv d \pmod{n}$, то разности $a - b$ и $c - d$ делятся на n , значит, делится на n и их сумма $(a - b) + (c - d) = (a + c) - (b + d)$, так что $a + c \equiv b + d \pmod{n}$. Далее, разность $ac - bd = ac - bc + bc - bd = (a - b)c + b(c - d)$ также делится на n , так что $ac \equiv bd \pmod{n}$.

3.8. а) Так как $10 \equiv -1 \pmod{11}$, то $10^2 \equiv 1 \pmod{11}$, и вообще, $10^k \equiv (-1)^k \pmod{11}$. Следовательно,

$$\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1} \equiv a_1 - a_2 + \dots + (-1)^{n-1} a_n \pmod{11}.$$

В частности, число делится на 11, если сумма его цифр, стоящих на четных местах, равна сумме цифр, стоящих на нечетных местах в его десятичной записи.

б) Ответ аналогичен предыдущему, так как $2 \equiv -1 \pmod{3}$.

3.9. Так как разность любых двух решений делится на каждое из чисел $n_1, n_2, \dots, n_k$, то в силу результата упражнения 3.4 эта разность делится и на их произведение.

3.10. Собственно говоря, доказывать здесь нечего. Основное — это то, что операции обычного сложения и умножения переносятся в множество вычетов. К примеру, докажем ассоциативность умножения. Мы должны показать, что $\overline{a} \cdot (\overline{b} \cdot \overline{c}) = (\overline{a} \cdot \overline{b}) \cdot \overline{c}$. По определению умножения в множестве классов вычетов, левая часть этого равенства совпадает с $\overline{a \cdot (b \cdot c)}$, а правая — с $\overline{(a \cdot b) \cdot c}$. Поскольку $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$, то и $\overline{a \cdot (b \cdot c)} = \overline{(a \cdot b) \cdot c}$. Все остальные свойства проверяются аналогично.

3.11. См. таблицы.

$\odot$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

$\odot$	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

В $\mathbb{Z}_6$ произведение двух ненулевых элементов может быть равно нулю! В частности, в $\mathbb{Z}_5$ деление возможно, а в $\mathbb{Z}_6$ — нет.

3.12. Предположим, что $p - 1$ не делится на k . Разделим тогда его на k с остатком: $p - 1 = k\ell + r$, где $0 < r < k$. Так как $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ и $a^k \equiv 1 \pmod{p}$, то и $a^r \equiv 1 \pmod{p}$, что противоречит предположению о минимальности числа k .

3.13. Числами, взаимно простыми с p^s , являются все числа, не делящиеся на p , каковых будет $p^s - p^{s-1} = p^{s-1}(p - 1)$.

3.14. Пусть $\{k_1, k_2, \dots, k_{\varphi(n)}\}$ — все числа, меньшие n и взаимно простые с ним. Рассмотрим набор чисел

$$\{k_1 a \pmod{n}, k_2 a \pmod{n}, \dots, k_{\varphi(n)} a \pmod{n}\}.$$

В силу результата теоремы 3.4, в этом наборе нет ни нулей, ни двух одинаковых чисел, значит, он совпадает с набором чисел $\{k_1, k_2, \dots, k_{\varphi(n)}\}$, следовательно, $a^{\varphi(n)} k_1 k_2 \dots k_{\varphi(n)} \equiv k_1 k_2 \dots k_{\varphi(n)} \pmod{n}$. Поскольку произведение $k_1 k_2 \dots k_{\varphi(n)}$ взаимно просто с n , отсюда и следует утверждение теоремы Эйлера.

3.15. См. решение задачи 3.16. Все, что надо сделать — это использовать теорему Эйлера вместо малой теоремы Ферма.

3.16. Следует из теоремы 3.10 и результата упражнения 3.13.

3.17. См. решение задачи 3.7.

3.18. Предположим, что $p_1, p_2, \dots, p_n$ — это все простые числа, такие что $p \equiv 3 \pmod{4}$. Ясно, что $p_1 = 3$. Число $p = 4p_2 p_3 \dots p_n + 3$ не делится ни на 3, ни на одно из чисел $p_2, \dots, p_n$. Если оно является простым, то мы пришли к противоречию с предположением, так как $p \equiv 3 \pmod{4}$. Если это число не является простым, то оно представляется в виде произведения степеней некоторых простых чисел $q_1, q_2, \dots, q_k$. Если $q_i \equiv 1 \pmod{4}$ при всех i , то тогда и $p \equiv 1 \pmod{4}$. Следовательно,

среди чисел q_i хотя бы одно сравнимо с 3 по модулю 4. Мы опять пришли к противоречию, так как это число не может совпадать ни с одним из чисел $p_1, p_2, \dots, p_n$.

3.19. Из результата леммы 3.14 следует, что $\ln \Pi_n \rightarrow -\infty$, значит

$$\sum_{i=1}^n -\ln\left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \rightarrow +\infty.$$

Поскольку $\frac{\ln(1-x)}{-x} \rightarrow 1$ при $x \rightarrow 0$, то из предельного признака сравнения положительных рядов и следует расходимость данного ряда.

3.20. Так как $g(d) = \sum_{k|d} \mu\left(\frac{d}{k}\right) f(k)$, то

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} g(d) &= \sum_{d|n} \sum_{k|d} \mu\left(\frac{d}{k}\right) f(k) = \sum_{k|n} \sum_{p|\frac{n}{k}} \mu(p) f(k) = \\ &= \sum_{k|n} \left(f(k) \sum_{p|\frac{n}{k}} \mu(p) \right) = f(n) \end{aligned}$$

в силу леммы 3.18.

3.21. Если $ab = 0$ в $\mathbb{Z}_p$, то произведение ab делится на p . Так как число p — простое, то хотя бы одно из чисел a или b должно делиться на p , значит, в $\mathbb{Z}_p$ имеет место хотя бы одно из равенств $a = 0$ или $b = 0$.

3.22. Положите $x = 0$ в утверждении теоремы 3.22.

3.23. Если число n является простым, то $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$ в силу теоремы Вильсона. Если число n простым не является, то $n = ab$, где числа a и b больше 1. Если a и b могут быть выбраны различными, то каждое из них будет множителем в произведении $(n-1)! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1)$, поэтому $(n-1)! \equiv 0 \pmod{n}$. В противном случае $n = p^2$, где p — некоторое простое число. Если $p > 2$, то p и $2p$ являются множителями в $(n-1)!$, значит, $(n-1)! \equiv 0 \pmod{n}$. Осталось рассмотреть случай $n = 4$, в котором $(n-1)! = 6 \not\equiv -1 \pmod{4}$.

3.24. Конечно, разложить число 13081 на простые множители можно и без компьютера, но все же проще с его помощью. Команда `FactorInteger[13081]` дает ответ $\{\{103, 1\}, \{127, 1\}\}$, таким образом, $13081 = 103 \cdot 127$. Значит, $k = 102 \cdot 126 = 12852$. Теперь надо найти число d , такое что $ed \equiv 1 \pmod{k}$. Команда `PowerMod[e, -1, k]` приводит к ответу $d = 5141$. И, наконец, то, что вообще невозможно сделать без компьютера — надо найти остаток от деления на 13081 числа 11111^{5141} . Ответ — 4336, опять таки, есть результат выполнения команды `PowerMod[11111, d, 13081]`.

3.25. Докажем вначале, что если $a + c = a$ для некоторого элемента a , то $c = 0$. Действительно, пусть $a + b = 0$, тогда $c = (a + b) + c = (a + c) + b = a + b = 0$. Наконец, фиксируем произвольный элемент a . Для любого элемента b имеем $a \cdot b = a \cdot (b + 0) = a \cdot b + a \cdot 0$, значит, по доказанному, $a \cdot 0 = 0$.

3.26. Рефлексивность и симметричность данного отношения очевидны, впрочем, как и его транзитивность.

3.27. Проверка абсолютно рутинна. К примеру, проверим, что если $[a, b] < [c, d]$ и $[c, d] < [u, v]$, то $[a, b] < [u, v]$. Действительно, первое неравенство означает, что $a + d < b + c$, второе — что $c + v < u + d$. Значит, в силу свойств обычного отношения порядка в множестве натуральных чисел, $a + d + c + v < b + c + u + d$, откуда и следует, что $a + v < u + v$, таким образом, $[a, b] < [u, v]$. Проверьте остальные свойства самостоятельно.

3.28. Если $a \neq b$, то $(a, 0) \not\sim (b, 0)$, значит, $[a, 0] \neq [b, 0]$. Положим $[a, 0] = \alpha(a)$. Теперь докажем, что $\alpha(a + b) = \alpha(a) + \alpha(b)$ и $\alpha(ab) = \alpha(a) \cdot \alpha(b)$ при любых $a, b \in \mathbb{Z}$. Действительно, по определению

$$\alpha(a) \cdot \alpha(b) = [a, 0] \cdot [b, 0] = [ab, 0] = \alpha(ab).$$

3.29. По определению, $x \in H_a$ тогда и только тогда, когда $x - a \in H$. Докажите (это совсем несложно), что отношение: $x \sim y$, если $x - y \in H$ является отношением эквивалентности. Первое утверждение следует из доказательства теоремы 3.27. То, что $|H_a| = |H|$, очевидно.

3.30. Элемент $a \in \mathbb{Z}_n$ обратим тогда и только тогда, когда число a взаимно просто с n , откуда и следует, что $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$. Теорема Эйлера выводится из следствия к теореме Лагранжа совершенно так же, как была выведена малая теорема Ферма.

3.31. $\mathbb{Z}_{15}^* = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$. Прямой подсчет показывает, что в этой группе нет элементов порядка 8. К примеру, множеством всех натуральных степеней 2 является $\{2, 4, 8, 1\}$.

3.32. Пусть $p = 4k + 1$ и a — образующая группы $\mathbb{Z}_p^*$. Положим $x = a^{\frac{p-1}{4}}$. Так как $x^4 = 1$, то $x^2 = 1$ или $x^2 = -1$, однако первый случай невозможен, так как тогда элемент a не являлся бы образующей группы. Значит, $x^2 + 1 = 0$ в $\mathbb{Z}_p$.

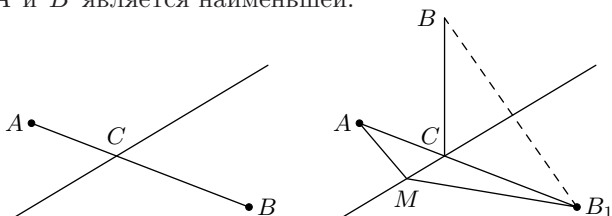
ГЛАВА 4

Геометрические преобразования

§ 4.1. Параллельный перенос, поворот и симметрии в задачах

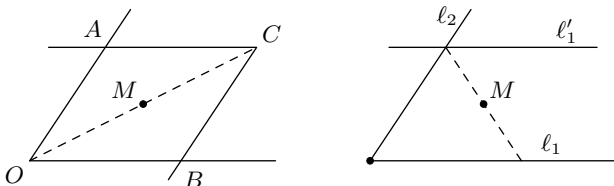
Начнем со следующих четырех задач, в красивых решениях которых используются понятия осевой и центральной симметрий, параллельного переноса и поворота.

Задача 4.1. Дана прямая ℓ и не лежащие на ней точки A и B . Найдите на этой прямой такую точку C , сумма расстояний от которой до точек A и B является наименьшей.



Следует рассмотреть два случая. Если данные точки лежат по разные стороны от прямой, то решение очевидно: искомая точка — это точка пересечения данной прямой с отрезком AB (левый рисунок). Пусть теперь точки A и B лежат по одну сторону от прямой и точка B_1 симметрична точке B относительно этой прямой. Поскольку $AM + MB = AM + MB_1$, то эта сумма является наименьшей, если $M = C$ (правый рисунок).

Задача 4.2. Дан угол и точка M внутри него. Постройте отрезок, концы которого лежат на сторонах данного угла, а середина совпадает с этой точкой.

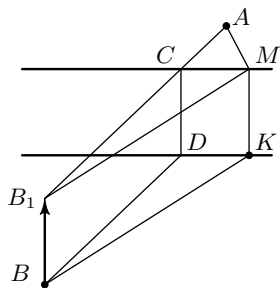


Пусть O — вершина угла, а точка C такова, что M — середина отрезка OC . Проведем через точку C прямые, параллельные сторонам данного угла, пусть A и B — точки их пересечения с этими сторонами (левый рисунок). Поскольку $OACB$ — параллелограмм, а M — середина одной его диагонали, то эта точка является серединой и его диагонали AB .

Приведем и другое рассуждение. Обозначим через ℓ_1, ℓ_2 стороны данного угла, рассмотрим луч ℓ'_1 , симметричный лучу ℓ_1 относительно данной точки M . Пусть A — точка пересечения лучей ℓ_2 и ℓ'_1 (правый рисунок). По построению эта точка симметрична некоторой точке $B \in \ell_1$, т. е. M — середина отрезка AB .

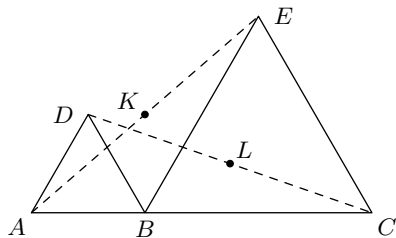
Чтобы ощутить разницу приведенных решений — смотрите задачу 4.5 ниже.

Задача 4.3. Две деревни расположены по разным сторонам канала с параллельными берегами. В каком месте следует построить мост через канал, чтобы путь из одной деревни в другую был наиболее коротким?



Пусть деревни расположены в точках A и B (рисунок). Точка B_1 получена из точки B параллельным переносом в направлении, перпендикулярном берегам канала на его ширину. Следовательно, BB_1MK — параллелограмм, значит, длины ломаных $BKMA$ и BB_1MA равны, и изображенная на рисунке точка C — искомая.

Задача 4.4. Пусть A, B, C — точки некоторой прямой (B лежит между A и C), а D и E — вершины равносторонних треугольников, построенных на отрезках AB и BC соответственно по одну сторону от рассматриваемой прямой. Докажите, что точка B и середины отрезков AE и CD также являются вершинами равностороннего треугольника.



При повороте на угол 60° против часовой стрелки вокруг точки B точка C перейдет в точку E , точка D — в A (рисунок). Поэтому от-

резок CD перейдет в EA , а его середина L — в точку K — середину отрезка AE . Получаем, что треугольник BKL является равнобедренным с углом 60° при вершине, значит, он равносторонний.

Приведем теперь еще несколько задач, решения которых используют такие же идеи.

Задача 4.5. Даны две окружности и точка. Постройте отрезок, концы которого лежат на данных окружностях, а середина совпадает с этой точкой.

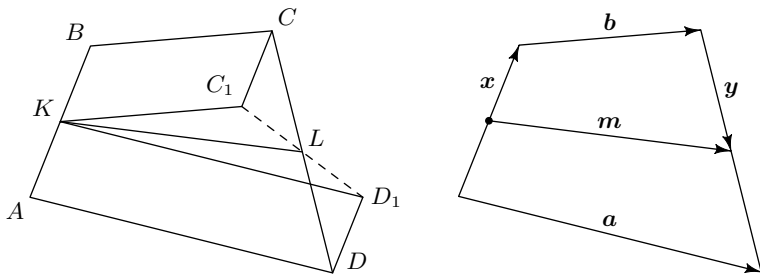
Аналог второго решения задачи 4.2. Пусть C_1 и C_2 — данные окружности, и C'_1 — окружность, симметричная первой относительно данной точки. Точка, принадлежащая пересечению $C'_1 \cap C_2$, является одним из концов искомого отрезка. Если окружности C'_1 и C_2 не пересекаются, то задача не имеет решений.

Аналитический подход к задаче 4.5. Пусть $p(x, y) = 0$, $q(x, y) = 0$ — уравнения данных окружностей, $M(x_0, y_0)$ — данная точка. Если $B(x, y)$ — лежащий на второй окружности конец искомого отрезка, то другой его конец — точка $A(2x_0 - x, 2y_0 - y)$. Поэтому числа x и y являются решениями системы

$$\begin{cases} p(2x_0 - x, 2y_0 - y) = 0, \\ q(x, y) = 0. \end{cases}$$

Упражнение 4.1. Докажите, что $p(2x_0 - x, 2y_0 - y) = 0$ — уравнение окружности C'_1 .

Задача 4.6. Длина средней линии четырехугольника равна полусумме длин не пересекающихся с ней сторон. Докажите, что этот четырехугольник — трапеция (или параллелограмм).



Пусть K и L — середины сторон AB и CD данного четырехугольника, по условию $2KL = AD + BC$. Рассмотрим отрезок KC_1 , являющийся результатом параллельного переноса стороны BC четырехугольника, а

также отрезок KD_1 — результат параллельного переноса стороны AD (левый рисунок). Поскольку отрезки CC_1 и DD_1 равны и параллельны, четырехугольник CC_1DD_1 — параллелограмм, следовательно, серединой отрезка C_1D_1 является точка L . Если сторона BC не параллельна средней линии KL четырехугольника, то точка C_1 не лежит на отрезке KL , значит, KL — это медиана треугольника KC_1D_1 .

Упражнение 4.2. Докажите, что длина медианы AM произвольного треугольника меньше полусуммы длин сторон AB и AC этого треугольника.

В соответствии с результатом упражнения 4.2, $2KL < KC_1 + KD_1 = BC + AD$, что противоречит условию задачи. Значит, отрезок BC параллелен KL , а также AD параллелен KL , таким образом стороны BC и AD параллельны.

Во многих случаях рассуждения, связанные с рассмотрением параллельных переносов, можно заменить рассуждениями, основанными на использовании векторов. Сейчас мы приведем другое решение этой задачи. Так как $\mathbf{m} = \mathbf{x} + \mathbf{b} + \mathbf{y}$ и $\mathbf{m} = -\mathbf{x} + \mathbf{a} - \mathbf{y}$ (обозначения на правом рисунке), то $2\mathbf{m} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$. С другой стороны, по условию $2|\mathbf{m}| = |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$.

Упражнение 4.3. Докажите, что для любых векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ справедливо неравенство $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$, причем равенство имеет место только в том случае, когда векторы $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ являются сонаправленными.

В соответствии с результатом упражнения 4.3, векторы $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ параллельны, таким образом параллельны стороны BC и AD .

§ 4.2. Композиции в задачах

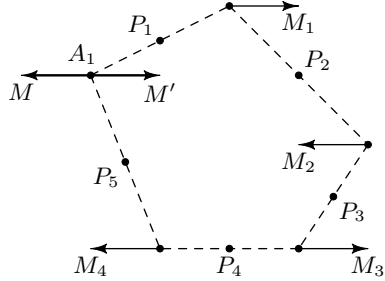
В дальнейшем мы чаще всего будем изучать не отдельные движения (преобразования) плоскости, а их наборы, часто при этом рассматривая их композиции. Напомним определение. Пусть даны отображения $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$. Таким образом, отображение f переводит каждую точку $a \in A$ в некоторую точку $b = f(a)$ (называемую ее образом). Отображение g сопоставит всякой точке $b \in B$ ее образ $g(b)$ при этом отображении. *Композицией отображений f и g* называется отображение $g \circ f$, сопоставляющее точке $a \in A$ точку $c = g(f(a))$. К примеру, если $f(x) = \sin x$, а $g(x) = x^2$, то $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sin^2 x$. Таким образом, понятие *композиции* встречается в школьной программе, однако под другим именем — *сложной функции*.

Формулировка следующей задачи хотя и вполне элементарна, однако

найти ее решение без использования понятия композиции преобразований будет затруднительно.

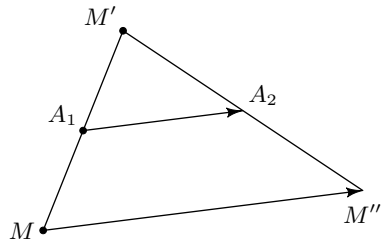
Задача 4.7. Постройте многоугольник по заданным точкам $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{2n+1}$, являющимися серединами его сторон.

Рассмотрим произвольную точку M плоскости. При центральной симметрии относительно середины P_1 стороны A_1A_2 многоугольника она перейдет в точку M_1 , такую что $\overline{A_2M_1} = -\overline{A_1M}$. Следовательно, композиция $H = H_{2n+1} \circ H_{2n} \circ \dots \circ H_1$ центральных симметрий относительно всех данных точек переведет точку M в точку M' , такую что $\overline{A_1M'} = -\overline{A_1M}$ (рисунок). В частности, эта композиция является центральной симметрией относительно вершины A_1 искомого многоугольника. Поэтому, взяв произвольно точку M и рассмотрев ее образ $M' = H(M)$ относительно указанной композиции, получим, что середина отрезка MM' — это и есть одна из вершин искомого многоугольника. Остальные его вершины находятся без труда.



Лемма 4.1. Композиция двух центральных симметрий является либо тождественным преобразованием, либо параллельным переносом.

Мы дадим три доказательства этой леммы. Ясно, что композиция центральных симметрий относительно одной и той же точки есть тождественное преобразование. Пусть H_1 и H_2 — центральные симметрии относительно различных точек A_1 и A_2 соответственно. Рассмотрим композицию $F = H_2 \circ H_1$. Преобразование F переводит точку M в точку M'' (рисунок). Поскольку отрезок A_1A_2 является средней линией треугольника $MM'M''$, вектор $\overline{MM''}$ равен удвоенному вектору $\overline{A_1A_2}$. Следовательно, преобразование F представляет собой параллельный перенос.



Второе доказательство основано на координатном представлении преобразований плоскости. Предположим, что на плоскости задана некоторая декартова система координат.

Упражнение 4.4. Докажите, что:

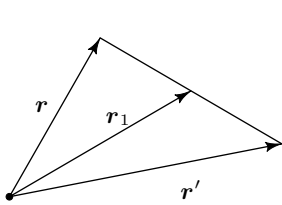
- 1) отображение $\Pi: (x, y) \mapsto (x + a, y + b)$ является параллельным переносом на вектор $\mathbf{a}(a, b)$;
- 2) отображение $H: (x, y) \mapsto (2x_0 - x, 2y_0 - y)$ является центральной симметрией относительно точки $A(x_0, y_0)$.

Рассмотрим композицию $H_2 \circ H_1$ двух центральных симметрий. В соответствии с результатом пункта 2) упражнения точка (x, y) перейдет в точку

$$(x, y) \mapsto (2x_1 - x, 2y_1 - y) \mapsto (2x_2 - (2x_1 - x), 2y_2 - (2y_1 - y)) = (x + 2(x_2 - x_1), y + 2(y_2 - y_1)),$$

следовательно, в соответствии с результатом пункта 1) данная композиция является параллельным переносом на вектор $2(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$.

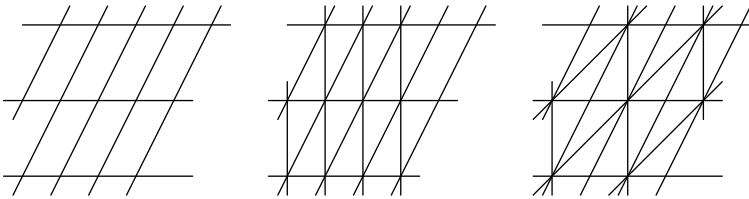
В большинстве случаев координатные рассуждения можно заменить на векторные. Третье доказательство является просто бескоординатной формой второго. Если точка A является серединой отрезка



MM' , то, как известно, $\mathbf{r} + \mathbf{r}' = 2\mathbf{r}_1$ (рисунок). Значит, центральная симметрия определяет отображение $\mathbf{r} \mapsto 2\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}$, поэтому композиция двух центральных симметрий задается соответствием

$$\mathbf{r} \mapsto 2\mathbf{r}_2 - (2\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}) = \mathbf{r} + 2(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1). \quad \square$$

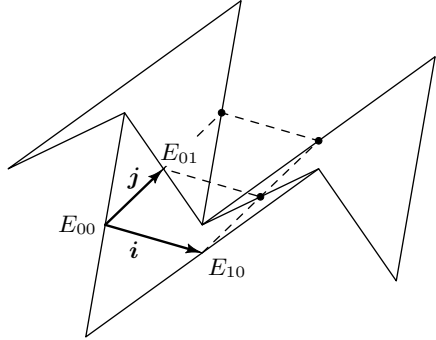
Ясно, что плоскость можно замостить без перекрытий и пропусков параллелограммами, равными произвольному заданному параллелограмму (левый рисунок).



Разбив каждый из параллелограммов на два треугольника, проводя попарно параллельные диагонали, мы получим замощение плоскости треугольниками, равными данному (центральный рисунок). Заметим, что диагонали можно было проводить по-другому, получив в результате замощение плоскости треугольниками, равными одному из двух данных (правый рисунок). Последний тип замощения можно обобщить.

Задача 4.8. Докажите, что плоскость можно замостить четырехугольниками, равными данному (не обязательно выпуклому).

Рассмотрим параллелограмм, вершинами которого являются середины сторон данного четырехугольника. Обозначим эти вершины E_{00} , E_{01} , E_{11} и E_{10} (рисунок). Введем систему координат с началом в точке E_{00} и базисными векторами $\mathbf{i} = \overline{E_{00}E_{10}}$, $\mathbf{j} = \overline{E_{00}E_{01}}$. Рассмотрим множество четырехугольников, центрально симметричных данному относительно всех точек $E_{k\ell}$ с координатами (k, ℓ) , пусть $H_{k\ell}$ — центральная симметрия относительно такой точки. Если два образа исходного четырехугольника имеют общие внутренние точки, то композиция $H_{mn}H_{k\ell}$ переводит некоторую точку исходного четырехугольника внутрь его самого, что невозможно, так как $H_{mn}H_{k\ell}$ является параллельным переносом на вектор $2(a\mathbf{i} + b\mathbf{j})$, $a, b \in \mathbb{Z}$.



Наконец, при помощи параллельных переносов на векторы такого вида любую точку плоскости можно перевести в исходный или же в один из двух центрально симметричных соседних с ним четырехугольников (см. рисунок), следовательно, построенное множество четырехугольников действительно заполняет плоскость.

Следующее утверждение с наглядной точки зрения совершенно очевидно, однако давайте докажем его.

Задача 4.9. Докажите, что ограниченное множество на плоскости не может иметь двух различных центров симметрии.

Будем рассуждать от противного. Пусть A и B — две различные точки, центральные симметрии H_A и H_B относительно которых переводят данное множество в себя. Рассмотрим композицию $F = H_B \circ H_A \circ H_B \circ \dots \circ H_B \circ H_A$, состоящую из $2n$ центральных симметрий. Отображение F переводит данное множество в себя. Как только что было доказано, композиция $H_B \circ H_A$ двух симметрий является параллельным переносом на вектор $2\overline{AB}$, следовательно построенное отображение F — это параллельный перенос на вектор $2n\overline{AB}$, поэтому, если число n достаточно велико, а точки A и B различны, оно никак не может переводить данное ограниченное множество в себя.

Упражнение 4.5. Докажите, что любое ограниченное множество не может иметь двух различных параллельных осей симметрии.

Хотя приведенные рассуждения и не являются сложными, не используют ничего из «высшей математики», они все же отличаются от тех, которые в школе привыкли называть элементарными.

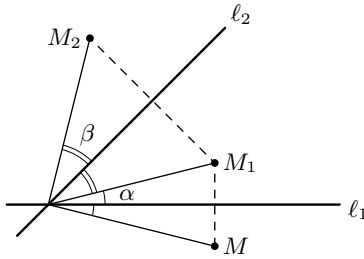
Теорема 4.2. *Композиция осевых симметрий относительно двух пересекающихся прямых является поворотом относительно точки их пересечения на удвоенный угол между ними.*

В одном частном случае это утверждение хорошо известно. Пусть данные прямые перпендикулярны. Введем систему координат, оси которой совпадают с этими прямыми. Тогда композиция осевых симметрий относительно этих прямых задается соответствием

$$(x, y) \mapsto (x, -y) \mapsto (-x, -y),$$

таким образом, она является центральной симметрией, или поворотом на 180° .

С наглядной точки зрения эта теорема очевидна. Действительно, если O — точка пересечения данных прямых ℓ_1 и ℓ_2 (см. рисунок), то угол между отрезками OM и OM_2 равен $2(\alpha + \beta)$, причем $\alpha + \beta$ — это как раз и есть угол между данными прямыми.



Однако картинка может быть другой в случае, если образ M_1 точки M при симметрии относительно прямой ℓ_1 лежит по другую сторону от ℓ_2 , чем точка M (сделайте соответствующий рисунок). Поэтому будем рассуждать следующим образом.¹

Рассмотрим некоторый луч t , исходящий из точки O , пусть α и β — углы между t и прямыми ℓ_1 и ℓ_2 , соответственно (при этом углы могут быть как положительными, так и отрицательными). Обозначим через φ угол между t и вектором $\overrightarrow{OM}$. Пусть M_1 — точка, симметричная M относительно прямой ℓ_1 , а φ_1 — угол между t и вектором $\overrightarrow{OM_1}$. Тогда $\alpha - \varphi = \varphi_1 - \alpha$, т. е. $\varphi_1 = 2\alpha - \varphi$. В аналогичных обозначениях для точки M_2 , симметричной M_1 относительно ℓ_2 , получаем

$$\varphi_2 = 2\beta - \varphi_1 = 2\beta - (2\alpha - \varphi) = \varphi + 2(\beta - \alpha).$$

¹Конечно, разумнее всего было бы провести рассуждение, использующее представление поворота через умножение комплексных чисел (см. главу 8 этой книги).

Поскольку $OM_2 = OM_1 = OM$, то M_2 получена из M поворотом на угол $2(\beta - \alpha)$ относительно точки O пересечения прямых ℓ_1 и ℓ_2 . $\square$

Далее будем использовать следующие обозначения:

Id — тождественное отображение;

H_A — центральная симметрия относительно точки A ;

R_ℓ — осевая симметрия относительно прямой ℓ ;

Π_a — параллельный перенос на вектор a ;

$\Phi_\alpha(A)$ — поворот на угол α относительно точки A .

Композиция отображений по своей записи напоминает произведение, но в отличие от произведения чисел свойство коммутативности для композиции отображений не имеет места. К примеру, $H_A \circ H_B = \Pi_{2\overline{BA}} \neq \Pi_{2\overline{AB}} = H_B \circ H_A$, более того, $(H_A \circ H_B) \circ (H_B \circ H_A)$ — это тождественное отображение, что, впрочем, очевидно, поскольку

$$(H_A \circ H_B) \circ (H_B \circ H_A) = (H_A \circ (H_B \circ H_B)) \circ H_A = H_A \circ H_A = \text{Id}.$$

Далее мы будем опускать кружок $\circ$ при обозначении композиции.

§ 4.3. Группа движений плоскости

Всюду выше мы, говоря о геометрических преобразованиях, рассматривали лишь симметрии, переносы, повороты. Теперь дадим общее определение. Преобразование плоскости в себя называется *движением*, если оно сохраняет расстояние между точками, иначе говоря, F называется движением, если для любых точек A и B плоскости справедливо равенство $AB = A_1B_1$, где $A_1 = F(A)$ и $B_1 = F(B)$ — образы точек A и B . Ясно, что все использовавшиеся ранее преобразования являются движениями.

Теорема 4.3. *Множество всех движений плоскости, операцией в котором является их композиция, является (некоммутативной) группой.*

Сформулированная теорема почти очевидна. Действительно, для любых отображений f , g и h , для которых определены композиции $f \circ g$ и $g \circ h$,

$$f \circ (g \circ h)(x) = f(g \circ h(x)) = f(g(h(x))) = (f \circ g)(h(x)) = (f \circ g) \circ h(x),$$

таким образом, справедливо равенство $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$. В нашем определении это означает, что композиция движений является ассоциативной операцией. Ясно, что для любого отображения f верно, что $f \circ \text{Id} = \text{Id} \circ f = f$, таким образом тождественное преобразование Id является нейтральным элементом в множестве всех движений.

Если движение обратимо, то очевидно, что обратное к нему преобразование также является движением. Таким образом, для завершения доказательства теоремы нам остается доказать следующий наглядно очевидный факт.

Лемма 4.4. *Всякое движение плоскости является обратимым преобразованием.*

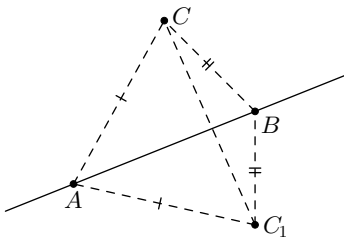
Пусть F — произвольное движение. Поскольку для любых двух различных точек A и B плоскости расстояние A_1B_1 между их образами равно расстоянию между A и B , то точки $F(A)$ и $F(B)$ различны. Поэтому все, что остается доказать — это то, что образом плоскости при движении является вся плоскость.

Пусть A , B и C — произвольные точки плоскости, не лежащие на одной прямой, A_1 , B_1 и C_1 — их образы. Рассмотрим произвольную точку M_1 и обозначим через a , b и c расстояния от нее до точек A_1 , B_1 и C_1 , соответственно. Существует точка M , расстояние от которой до точек A , B и C равны, соответственно, числам a , b и c . Ясно, что рассматриваемое движение переводит M в M_1 . $\square$

Оставшаяся часть этого параграфа посвящена исследованию структуры произвольного движения плоскости.

Лемма 4.5. *Если движение оставляет на месте две различные точки плоскости, то либо оно является тождественным отображением, либо симметрией относительно прямой, проходящей через эти точки.*

Предположим вначале, что точка C лежит на отрезке AB , где A и B — неподвижные относительно рассматриваемого движения точки. Пусть C_1 — образ точки C . Поскольку $AC_1 + C_1B = AC + CB = AB$,



то точка C_1 лежит на этом же отрезке. Более того, поскольку $|AC| = |AC_1|$, то $C_1 = C$. Аналогичное рассуждение показывает, что любая точка прямой AB неподвижна относительно данного движения. Если точка C не лежит на этой прямой, то из свойства сохранения расстояний до неподвижных точек A и B

следует, что возможны два варианта: ее образ либо совпадает с ней, либо симметричен этой точке (рисунок).

Упражнение 4.6. Докажите, что если некоторая не лежащая на прямой AB точка является неподвижной, то рассматриваемое преобразование является тождественным.

Следствие. Если движение имеет три неподвижные точки (не лежащие на одной прямой), то оно тождественно.

Теорема 4.6. Любое движение плоскости является композицией не более чем трех осевых симметрий.

Пусть движение F переводит: точку A в A_1 , B в B_1 и C в C_1 . Предположим, что $A \neq A_1$ (иначе этот пункт рассуждения надо просто пропустить). Осевая симметрия R_1 относительно серединного перпендикуляра к отрезку AA_1 переведет A_1 в A , образы точек B_1 и C_1 при этой симметрии обозначим соответственно B_2 и C_2 . Далее, если $B_2 \neq B$, то осевая симметрия R_2 относительно биссектрисы угла $\angle BAB_2$ переводит точку B_2 в B , пусть C_3 — образ точки C_2 при этой симметрии. Если $C_3 = C$, то композиция $R_2 R_1 F$ имеет три неподвижные точки, значит (в силу следствия из леммы 4.5), $R_2 R_1 F = \text{Id}$, поэтому $F = R_1 R_2$. В противном случае $R_2 R_1 F = R_3$ (где R_3 — осевая симметрия относительно прямой AB), так что $F = R_1 R_2 R_3$. $\square$

Введем определение, обобщающее введенное в предыдущей главе понятие образующей циклической группы. Пусть G — группа, а F — некоторое множество ее элементов. Говорят, что F — *множество образующих группы G* , если для любого элемента $g \in G$ найдутся такие (не обязательно различные) элементы $f_1, f_2, \dots, f_k \in F$, что $g = f_1^{\pm 1} f_2^{\pm 1} \dots f_k^{\pm 1}$. Таким образом, из доказанной теоремы 4.6 вытекает следующее утверждение.

Следствие. Множество осевых симметрий является множеством образующих группы всех движений плоскости.

Теперь с помощью теоремы 4.6 установим классификацию движений плоскости. Введем еще один тип движений. *Скользящей симметрией* называется композиция осевой симметрии относительно некоторой прямой и нетривиального параллельного переноса на вектор, параллельный этой прямой.

Задача 4.10. Докажите, что если $A \notin \ell$, то композиция $R_\ell H_A$ есть скользящая симметрия.

Рассмотрим прямую ℓ_1 , проходящую через точку A и параллельную ℓ , а также прямую ℓ_2 , проходящую через A и перпендикулярную ℓ . Как известно, $H_A = R_{\ell_1} R_{\ell_2}$, следовательно, $R_\ell H_A = R_\ell R_{\ell_1} R_{\ell_2} = \Pi R_{\ell_2}$, где Π есть параллельный перенос на вектор, параллельный прямой ℓ_2 . Таким образом, $R_\ell H_A$ есть скользящая симметрия.

Лемма 4.7. Отображение F является скользящей симметрией тогда и только тогда, когда $F = H_A R_\ell$ или $F = R_\ell H_B$, где $A, B \notin \ell$.

Если $F = H_A R_\ell$, то оно есть скользящая симметрия. Доказательство ничем не отличается от решения предыдущей задачи. Докажем теперь, что всякая скользящая симметрия представима как в виде $H_A R_\ell$, так и в виде $R_\ell H_B$. Действительно, поскольку $F = \Pi R_\ell$, где Π — это параллельный перенос на вектор $\mathbf{a} \parallel \ell$, то $F = R_{\ell_1} R_{\ell_2} R_\ell$, где прямые ℓ_1 и ℓ_2 перпендикулярны ℓ . Осталось заметить, что $R_{\ell_2} R_\ell = H_B$, где B — точка пересечения прямых ℓ_2 и ℓ . $\square$

Теорема 4.8 (Классификация движений плоскости). *Всякое нетождественное движение плоскости является либо параллельным переносом, либо поворотом, либо осевой симметрией, либо скользящей симметрией.*

Пусть F — некоторое движение. В силу теоремы 4.6, F есть композиция не более трех осевых симметрий. Через R_i в дальнейшем будем обозначать симметрию относительно прямой ℓ_i . Если $F = R_1$, то оно есть просто осевая симметрия. Пусть $F = R_2 R_1$. Рассмотрим два случая. Если прямые ℓ_1 и ℓ_2 параллельны, то F — параллельный перенос, если же не параллельны, то поворот.

Осталось рассмотреть случай, когда движение F есть композиция трех осевых симметрий.

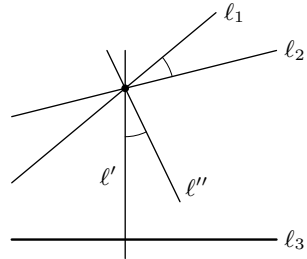
Лемма 4.9. *Пусть $F = R_3 R_2 R_1$. Движение F является осевой симметрией тогда и только тогда, когда прямые ℓ_1 , ℓ_2 и ℓ_3 проходят через одну точку или же параллельны.*

Первая идея состоит в том, что движение F представляется в виде композиции $R_3 R_2 R_1$ не единственным образом. Пусть прямые ℓ_1 , ℓ_2 и ℓ_3 проходят через одну точку. Композиция $R_2 R_1$ является поворотом вокруг общей точки этих прямых и совпадает с композицией $R_3 R'$, где R' — симметрия относительно прямой ℓ' , образующей с ℓ_3 угол, равный углу между прямыми ℓ_1 и ℓ_2 . Таким образом, $F = R_3 R_2 R_1 = R_3 R_3 R' = R'$. Аналогичным образом рассматривается случай, когда все прямые параллельны друг другу (в этом случае $R_2 R_1 = R_3 R'$ — параллельный перенос).

Докажем обратное утверждение. Пусть $R_3 R_2 R_1 = R$, здесь R — некоторая осевая симметрия. Тогда $R_2 R_1 = R_3 R$. Если прямые ℓ_1 и ℓ_2 имеют общую точку A , то $R_2 R_1$ — поворот вокруг A , значит, и $R_3 R$ — это поворот вокруг A , следовательно, прямая ℓ_3 должна проходить через точку A . Если $\ell_1 \parallel \ell_2$, то $R_2 R_1$ — параллельный перенос, так что прямая ℓ_3 должна быть параллельна первым двум прямым. $\square$

Лемма 4.10. *Пусть $F = R_3 R_2 R_1$. Если прямые ℓ_1 , ℓ_2 и ℓ_3 не проходят через одну точку и не являются попарно параллельными, то движение F — скользящая симметрия.*

Предположим, что прямые ℓ_1 и ℓ_2 не параллельны, и пусть A — точка их пересечения. Проведем через точку A прямые ℓ' и ℓ'' , такие что, во-первых, угол между ними совпадает с углом между ℓ_1 и ℓ_2 , и во-вторых, $\ell' \perp \ell_3$ (рисунок). Таким образом, $R_3 R_2 R_1 = R_3 R' R'' = H_B R''$, где B — точка пересечения ℓ_3 и ℓ' , которая не лежит на прямой ℓ'' . В силу леммы 4.7, F является скользящей симметрией. $\square$



Упражнение 4.7. Докажите, что всякое движение плоскости представимо в виде $R_{\ell_1} R_{\ell_2}$ или $R_{\ell} H_A$.

§ 4.4. Алгебраические свойства геометрических фигур

В этом параграфе мы увидим, как алгебраические соотношения могут характеризовать взаимное расположение или форму геометрических объектов.

Задача 4.11. Докажите, что:

- 1) $R_{\ell_1} R_{\ell_2} = R_{\ell_2} R_{\ell_1} \iff \ell_1 \perp \ell_2$ или $\ell_1 = \ell_2$;
- 2) $R_{\ell} H_A = H_A R_{\ell} \iff A \in \ell$.

1) Если прямые ℓ_1 и ℓ_2 параллельны, то каждая из указанных композиций является параллельным переносом, причем если одной из них является перенос на вектор $\mathbf{a}$, то вторая есть перенос на вектор $-\mathbf{a}$. Теперь предположим, что прямые ℓ_1 и ℓ_2 пересекаются, обозначим через φ угол между ними. Каждая из композиций является поворотом на угол 2φ , но если один поворот происходит против часовой стрелки, то другой — по часовой стрелке. Следовательно, равенство имеет место тогда и только тогда, когда $2\varphi = 2\pi - 2\varphi$, т. е. $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

2) Пусть $A \in \ell$. С геометрической точки зрения указанное равенство очевидно (сделайте соответствующий рисунок). Мы сейчас докажем его формально-алгебраически. Рассмотрим прямую ℓ_1 , проходящую через точку A и перпендикулярную ℓ . Поскольку $H_A = R_{\ell} R_{\ell_1} = R_{\ell_1} R_{\ell}$, то

$$H_A R_{\ell} = R_{\ell_1} R_{\ell} R_{\ell} = R_{\ell_1} = R_{\ell} R_{\ell} R_{\ell_1} = R_{\ell} H_A.$$

Теперь предположим, что $A \notin \ell$. Рассмотрим две прямые $\ell_1 \perp \ell$ и $\ell' \parallel \ell$, проходящие через точку A . Обозначим через $\mathbf{a}$ вектор, перпендикуляр-

ный ℓ , длина которого равна удвоенному расстоянию от ℓ до ℓ' . Имеем $H_A R_\ell = R_{\ell_1} R_{\ell'} R_\ell = R_{\ell_1} \Pi_a$, и $R_\ell H_A = R_\ell R_{\ell'} R_{\ell_1} = \Pi_{-a} R_{\ell_1} = R_{\ell_1} \Pi_{-a}$.

Назовем *группой симметрий множества* группу всех движений плоскости, отображающих это множество на себя. Напомним, что *порядком элемента a* группы называется наименьшее натуральное число n , такое что $a^n = 1$, а *порядком группы* называется число всех элементов этой группы.

Упражнение 4.8. Докажите, что группа симметрий на плоскости является подгруппой группы движений плоскости.

Задача 4.12. Докажите, что порядок группы симметрий треугольника ABC равен

- 1) 1, если в нем нет сторон равной длины;
- 2) 2, если этот треугольник равнобедренный, но не равносторонний;
- 3) 6, если треугольник является равносторонним.

Заметим прежде всего, что всякое движение плоскости однозначно определяется образами трех не лежащих на одной прямой точек.

1) Если все стороны треугольника различны, то всякое движение плоскости, переводящее его в себя, должно оставлять на месте каждую из его вершин, следовательно, оно является тождественным.

2) Пусть $AB = AC$ и $BC \neq AC$. Если некоторое движение переводит множество вершин в себя, то либо оно тождественно, либо меняет местами вершины B и C . Следовательно, единственным таким нетривиальным движением является симметрия относительно высоты AK данного треугольника.

3) Для любого взаимно однозначного соответствия между вершинами равностороннего треугольника существует единственное движение, его реализующее. Следовательно, группа симметрий равностороннего треугольника совпадает с группой перестановок множества из трех элементов, порядок которой равен 6.

Существует удобный способ задания группы при помощи *набора ее образующих и соотношений между образующими*. Формализовать его не очень просто, поэтому мы ограничимся некоторыми примерами. Предположим, что множество образующих группы G состоит из одного элемента a , такого что $a^n = 1$. В этом случае G — циклическая группа порядка n . Принятые обозначения: $G = \langle a \mid a^n = 1 \rangle$. Теперь рассмотрим группу

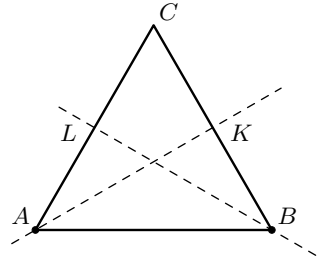
$$G = \langle a, b \mid a^2 = 1, b^2 = 1, aba = bab \rangle,$$

которая определяется: набором $\{a, b\}$ своих образующих и соотношениями $a^2 = 1$, $b^2 = 1$ и $aba = bab$ между ними. В таком случае группа G состоит из элементов $\{e, a, b, ab, ba, aba\}$, так как, к примеру, $abab = babb = ba$. В частности, ее порядок равен 6.

В каком случае группы можно считать одинаковыми? Если существует биекция $f: G \rightarrow H$, такая что $f(ab) = f(a)f(b)$ при любых $a, b \in G$, то отображение f называется *изоморфизмом*, а группы G и H называются *изоморфными*.

Теорема 4.11. *Группа симметрий равностороннего треугольника изоморфна группе с двумя образующими a и b , каждая из которых имеет порядок два, и соотношением $aba = bab$ между ними.*

Группа симметрий равностороннего треугольника ABC состоит из: тождественного отображения, осевых симметрий относительно трех его медиан, поворотов на угол 120° и 240° . Пусть H_1 и H_2 — осевые симметрии относительно медиан AK и BL треугольника ABC (рисунок). Тогда композиции H_1H_2 и H_2H_1 являются поворотами на 120° и 240° , соответственно. Рассмотрим композицию $H_1H_2H_1$.



Упражнение 4.9. Докажите, что композиции $H_1H_2H_1$ и $H_2H_1H_2$ переводят $A \mapsto B$, $B \mapsto A$ и $C \mapsto C$.

В силу результата упражнения 4.9, $H_1H_2H_1 = H_2H_1H_2$ — это осевая симметрия относительно третьей медианы треугольника ABC .

В нашем примере отображение, которое сопоставляет $H_1 \mapsto a$ и $H_2 \mapsto b$, является изоморфизмом. $\square$

Упражнение 4.10. Докажите, что группа симметрий правильного треугольника изоморфна группе $\langle b, c \mid c^3 = b^2 = cbcb = 1 \rangle$ с двумя образующими и тремя соотношениями.

Назовем *группой диэдра* или *диэдрической группой* группу

$$D_n = \langle a, b \mid a^2 = b^2 = (ab)^n = 1 \rangle$$

Нетрудно видеть, что D_3 — это в точности группа симметрий правильного треугольника. Действительно, если равенство $aba = bab$ умножить справа последовательно на b , a и b , то оно примет вид $(ab)^3 = 1$.

Теорема 4.12. *Группа симметрий правильного n -угольника изоморфна группе D_n .*

Обозначим через G группу симметрий правильного n -угольника. Пусть H_1 — осевая симметрия относительно прямой, проходящей через его центр и некоторую из его вершин, а H_2 — осевая симметрия относительно прямой, проходящей через центр и середину стороны, смежной с этой вершиной; так что $H_1^2 = H_2^2 = \text{Id}$. Композиция $H_1 H_2$ является поворотом на угол $\frac{2\pi}{n}$, следовательно, $(H_1 H_2)^n = \text{Id}$. Таким образом, соответствие $a \mapsto H_1$ и $b \mapsto H_2$ определяет гомоморфизм $D_n \rightarrow G$. Если порядки групп D_n и G совпадают, то отсюда и будет следовать, что этот гомоморфизм является изоморфизмом.

Занумеруем вершины многоугольника числами $1, 2, \dots, n$. Если некоторое движение переводит вершину 1 в вершину k , то оно либо должно сохранять порядок вершин, либо менять его на обратный. Поэтому порядок группы G равен $2n$.

Упражнение 4.11. Закончите доказательство теоремы.

Упражнение 4.12. Найдите подмножество плоскости, группа симметрий которого изоморфна группе целых чисел.

§ 4.5. Координатные представления геометрических преобразований

В этом параграфе мы рассмотрим координатный подход к заданию преобразований плоскости и исследованию их свойств. На этом пути можно получить и классификацию движений, однако нас будут больше интересовать линейно-алгебраические характеристики преобразований, к примеру, такие, как определитель матрицы.

Теорема 4.13. *Преобразование*

$$M(x, y) \mapsto M'(a_1 x + b_1 y, a_2 x + b_2 y)$$

является движением тогда и только тогда, когда $a_1^2 + a_2^2 = 1$, $b_1^2 + b_2^2 = 1$ и $a_1 b_1 + a_2 b_2 = 0$.

Пусть имеют место указанные соотношения. Рассмотрим произвольные точки $A(x, y)$ и $B(u, v)$, образами которых при указанном преобразовании являются $A'(a_1 x + b_1 y, a_2 x + b_2 y)$ и $B'(a_1 u + b_1 v, a_2 u + b_2 v)$. Тогда

$$\begin{aligned} |A'B'|^2 &= (a_1(x-u) + b_1(y-v))^2 + (a_2(x-u) + b_2(y-v))^2 = \\ &= (a_1^2 + a_2^2)(x-u)^2 + 2(a_1 b_1 + a_2 b_2)(x-u)(y-v) + \\ &\quad + (b_1^2 + b_2^2)(y-v)^2 = (x-u)^2 + (y-v)^2 = |AB|^2, \end{aligned}$$

в силу имеющихся равенств.

Докажем обратное утверждение. Рассмотрим точку $A(1, 0)$, образом которой является точка $A'(a_1, a_2)$. Пусть точка O — начало координат. Так как $1 = OA = OA' = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$, то $a_1^2 + a_2^2 = 1$. Аналогичным образом, взяв точку $B(0, 1)$, мы получим, что $b_1^2 + b_2^2 = 1$. Наконец, так как

$$\sqrt{2} = |AB| = |A'B'| = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2},$$

то

$$2 = a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 - 2(a_1b_1 + a_2b_2),$$

откуда, в силу двух доказанных равенств, следует искомое третье. $\square$

Сейчас мы немного изменим характер обозначений, приведя их в соответствие с общепринятыми в математике. Будем располагать координаты точки не в строку, а в столбец. В таком случае наше соответствие приобретает вид

$$\mathcal{A}: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_1x + b_1y \\ a_2x + b_2y \end{pmatrix}.$$

Таблица

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$$

называется *матрицей преобразования* $\mathcal{A}$.

Теорема 4.14. *Матрица движения имеет одну из следующих форм:*

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix}.$$

В первом случае движение является поворотом на угол α , во втором — осевой симметрией относительно прямой, образующей угол $\frac{\alpha}{2}$ с осью абсцисс.

Первое утверждение теоремы практически очевидно. Действительно, так как $a_1^2 + a_2^2 = 1$, то найдется угол α , такой что $a_1 = \cos \alpha$ и $a_2 = \sin \alpha$. Аналогично, найдется угол β , такой что $b_1 = \sin \beta$ и $b_2 = \cos \beta$. Поскольку, как нам известно, $a_1b_1 + a_2b_2 = 0$, то

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = a_1b_1 + a_2b_2 = 0,$$

следовательно, $\alpha + \beta = 2\pi k$ или $\alpha + \beta = \pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. В первом случае получаем, что $\sin \beta = -\sin \alpha$ и $\cos \beta = \cos \alpha$, во втором, что $\sin \beta = \sin \alpha$ и $\cos \beta = -\cos \alpha$.

Докажем, что преобразование

$$\Phi: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x \cos \alpha - y \sin \alpha \\ x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{pmatrix}$$

является поворотом на угол α относительно начала координат.

Рассмотрим произвольную точку $M(x, y)$, пусть φ — это угол между вектором $\overline{OM}$ и осью абсцисс. По определению тригонометрических функций, $x = r \cos \varphi$ и $y = r \sin \varphi$, где $r = |OM|$ — расстояние от M до начала координат. Следовательно,

$$\Phi: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} r \cos \varphi \cos \alpha - r \sin \varphi \sin \alpha \\ r \cos \varphi \sin \alpha + r \sin \varphi \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos(\varphi + \alpha) \\ r \sin(\varphi + \alpha) \end{pmatrix}$$

в силу формул сложения для тригонометрических функций. Таким образом, если M' — образ M , то угол между $\overline{OM'}$ и осью абсцисс равен $\varphi + \alpha$, откуда и следует, что M' получена из M поворотом на угол α .

Теперь рассмотрим движение, задаваемое матрицей второго типа.

Упражнение 4.13. Докажите, что точка $B(\cos \frac{\alpha}{2}, \sin \frac{\alpha}{2})$ является неподвижной для преобразований второго типа.

Ясно также, что преобразование второго типа переводит в себя каждую из точек, лежащих на прямой, проходящей через начало координат и точку B , поэтому оно есть осевая симметрия относительно прямой OB . $\square$

Матрицы для движений обоих типов «похожи» друг на друга, однако движения уже совершенно непохожи. Сейчас мы введем одно определение, из которого будет следовать существенное алгебраическое отличие между этими преобразованиями.

Назовем *определителем матрицы* число

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1.$$

Мы имеем,

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix} = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1,$$

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{vmatrix} = -\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = -1.$$

Преобразование плоскости, заданное формулой

$$\mathcal{F}: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_1 x + b_1 y + c_1 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 \end{pmatrix}$$

называется *аффинным*. Аффинное преобразование называется *неособым*, если определитель его матрицы отличен от нуля, т. е. если

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 \neq 0.$$

Неособое аффинное преобразование называется *собственным*, если его определитель положителен, в противном случае оно называется *несобственным*. В частности, собственные движения — это поворот и параллельный перенос, а несобственными движениями являются осевая и скользящая симметрии.

Упражнение 4.14. Докажите, что аффинное преобразование является обратимым тогда и только тогда, когда оно неособо.

Понятие определителя матрицы является одним из основных математических понятий. Следующая лемма проясняет его геометрический смысл.

Лемма 4.15. *Площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a}(a_1, a_2)$ и $\mathbf{b}(b_1, b_2)$, равна модулю определителя*

$$|a_1 b_2 - a_2 b_1|.$$

Пусть одной из вершин параллелограмма является начало координат, а две другие расположены в точках $A(a_1, a_2)$ и $B(b_1, b_2)$. Имеем

$$S = OA \cdot OB \sin \alpha = \sqrt{OA^2 OB^2 - OA^2 OB^2 \cos^2 \alpha}.$$

Косинус угла α между сторонами OA и OB параллелограмма вычислим по теореме косинусов, примененной к треугольнику OAB . Таким образом,

$$\begin{aligned} 2OA \cdot OB \cos \alpha &= OA^2 + OB^2 - AB^2 = \\ &= a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 - (a_1 - b_1)^2 - (a_2 - b_2)^2 = \\ &= 2(a_1 b_1 + a_2 b_2). \end{aligned}$$

Поскольку

$$(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) - (a_1 b_1 + a_2 b_2)^2 = (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2,$$

то

$$S = \sqrt{(a_1 b_2 - a_2 b_1)^2} = |a_1 b_2 - a_2 b_1|. \quad \square$$

Следствие. *Площадь треугольника с вершинами, расположенными в точках $A_1(x_1, y_1)$, $A_2(x_2, y_2)$ и $A_3(x_3, y_3)$ равна (половине модуля определителя)*

$$\frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} \right|.$$

(Обратите внимание, что «внутренняя» и «внешняя» пары вертикальных «палочек» в этой формуле имеют совершенно разный смысл! Первая из них обозначает определитель матрицы, тогда как вторая — модуль этого определителя.)

Действительно, если произвести параллельный перенос так, чтобы вершина A_1 треугольника перешла в начало координат, то координаты образов двух других его вершин будут равны, соответственно, $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ и $(x_3 - x_1, y_3 - y_1)$. Осталось заметить, что площадь треугольника вдвое меньше площади соответствующего параллелограмма и применить формулу из леммы 4.15.

Теорема 4.16. Пусть точки A_1 , A_2 и A_3 не лежат на одной прямой, точки B_1 , B_2 и B_3 — произвольные. Тогда существует единственное аффинное преобразование $\mathcal{F}$, переводящее A_i в B_i , $i = 1, 2, 3$.

Обозначим координаты точек A_i и B_i через (x_i, y_i) и (u_i, v_i) , соответственно, $i = 1, 2, 3$. Мы должны доказать, что существует единственный набор чисел (a_j, b_j, c_j) , $j = 1, 2$, такой что

$$\begin{cases} a_1 x_1 + b_1 y_1 + c_1 = u_1, \\ a_1 x_2 + b_1 y_2 + c_1 = u_2, \\ a_1 x_3 + b_1 y_3 + c_1 = u_3 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} a_2 x_1 + b_2 y_1 + c_2 = v_1, \\ a_2 x_2 + b_2 y_2 + c_2 = v_2, \\ a_2 x_3 + b_2 y_3 + c_2 = v_3. \end{cases}$$

Подчеркнем, что «неизвестными» в каждой из этих систем являются числа (a_j, b_j, c_j) , при $j = 1$ и $j = 2$ соответственно. Конечно, существование и единственность этих чисел следует из общих фактов линейной алгебры. В нашем случае мы докажем этот факт, используя известное условие разрешимости систем двух уравнений с двумя неизвестными. Обе системы имеют одну и ту же структуру, докажем существование и единственность решения первой из них. Вычтя из второго и третьего уравнений первое, мы получим систему

$$\begin{cases} a_1(x_2 - x_1) + b_1(y_2 - y_1) = u_2 - u_1, \\ a_1(x_3 - x_1) + b_1(y_3 - y_1) = u_3 - u_1, \end{cases}$$

решение которой, как известно, существует и единственно тогда и только тогда, когда выполнено условие

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} \neq 0.$$

Как только что было доказано, модуль этого определителя равен площади треугольника $A_1 A_2 A_3$, таким образом, он действительно отличен от нуля. Следовательно, числа a_1 и b_1 определяются однозначно, а $c_1 = u_1 - a_1 x_1 - b_1 y_1$. $\square$

В формулировке следующей теоремы мы будем использовать обозначение $k = |a_1 b_2 - a_2 b_1|$.

Теорема 4.17. Преобразование

$$F: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_1x + b_1y + c_1 \\ a_2x + b_2y + c_2 \end{pmatrix}$$

переводит многоугольник площади S в многоугольник площади kS .

Поскольку всякий многоугольник можно разбить на треугольники, то достаточно доказать указанное соотношение для треугольников. Рассмотрим треугольник с вершинами $A_i(x_i, y_i)$, образом которого является треугольник с вершинами $A'_i(a_1x_i + b_1y_i + c_1, a_2x_i + b_2y_i + c_2)$. Для краткости введем обозначения $(u_1, u_2) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ и $(v_1, v_2) = (x_3 - x_1, y_3 - y_1)$. Площадь S исходного треугольника и площадь S' его образа вычисляются по формулам

$$S = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix} \right|, \quad S' = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} a_1u_1 + b_1u_2 & a_1v_1 + b_1v_2 \\ a_2u_1 + b_2u_2 & a_2v_1 + b_2v_2 \end{vmatrix} \right|.$$

Проведем прямое вычисление:

$$\begin{aligned} & (a_1u_1 + b_1u_2)(a_2v_1 + b_2v_2) - (a_2u_1 + b_2u_2)(a_1v_1 + b_1v_2) = \\ & = a_1b_2u_1v_2 - a_1b_2u_2v_1 - (a_2b_1u_1v_2 - a_2b_1u_2v_1) = \\ & = a_1b_2(u_1v_2 - u_2v_1) - a_2b_1(u_1v_2 - u_2v_1) = \\ & = (a_1b_2 - a_2b_1)(u_1v_2 - u_2v_1). \end{aligned}$$

Следовательно, $S' = |a_1b_2 - a_2b_1|S = kS$. □

В доказательстве теоремы появился частный случай одного важного общего результата, который было бы нетрудно объяснить даже на том уровне, на котором идет изложение в этой книге. Однако автор решил ограничиться лишь упоминанием об этом, поскольку подробный разговор увел бы слишком далеко в сторону от основного материала и поскольку по своей сути этот результат принадлежит линейной алгебре.

Следствие. Преобразование F сохраняет площадь тогда и только тогда, когда модуль определителя его матрицы равен 1.

Задача 4.13. Найдите площадь фигуры, ограниченной эллипсом

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Рассмотрим преобразование

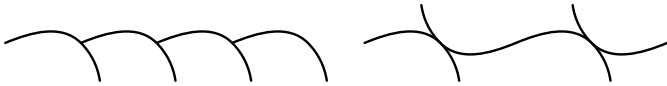
$$F: (x, y) \mapsto (x, ba^{-1}y).$$

Ясно, что оно переводит круг радиуса a в данную фигуру. Хотя в теореме 4.17 речь идет только о многоугольниках, она стандартным

образом обобщается на любые фигуры, имеющие площадь. Поскольку $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & ba^{-1} \end{vmatrix} = ba^{-1}$, то преобразование F изменяет площадь в ba^{-1} раз. Следовательно, площадь фигуры, ограниченной эллипсом, равна $ba^{-1}\pi a^2 = \pi ab$.

§ 4.6. Орнаменты

В этом пункте мы применим алгебраический подход, связанный с рассмотрением групп симметрий, к задаче классификации узоров на полосе. Узоры, изображенные на рисунке, как каждый скажет, симметричны «по-разному»; математик скажет, что они обладают разными группами симметрий.



В дальнейшем изложении нам будет удобно использовать одно новое теоретико-групповое определение. Пусть A и B — некоторые группы. Рассмотрим множество $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ упорядоченных пар, первый элемент в которых входит в группу A , а второй — в группу B . Пусть умножение в $A \times B$ определено покомпонентно, т. е. $(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2)$.

Упражнение 4.15. Множество $A \times B$ с введенной операцией является группой.

Эта группа называется *прямым произведением* групп A и B . Для нее используется обычное обозначение $A \times B$.

Нам потребуется еще одно определение. Начнем с простого случая. Подмножество $X \subset \mathbb{R}$ называется *замкнутым*, если из того, что $x_n \in X$ и $x_n \rightarrow a$ следует, что $a \in X$. Другими словами, предел последовательности точек замкнутого множества также принадлежит этому множеству. Простейшими примерами замкнутых множеств на числовой прямой являются отрезки. Определение замкнутых подмножеств плоскости дословно такое же, единственное, что надо определить — это понятие предела последовательности точек плоскости. Но и оно в точности такое же, как на числовой прямой. Кроме того, можно воспользоваться теоремой о возможности покомпонентного перехода к пределу.

Будем называть *орнаментом* такое замкнутое множество, лежащее в полосе между двумя параллельными прямыми, что группа G симметрий этого множества содержит нетривиальный параллельный перенос, но не совпадает с группой всех переносов рассматриваемой полосы.

Лемма 4.18. Пусть M — орнамент. Множество параллельных переносов, содержащихся в группе G его симметрий, является ее подгруппой, изоморфной $\mathbb{Z}$; таким образом, найдется параллельный перенос (в дальнейшем будем обозначать его через Π), такой что любой другой перенос, переводящий множество M на себя, есть его степень Π^k , $k \in \mathbb{Z}$.

Пусть Π_a — перенос, входящий в группу G симметрий орнамента. Рассмотрим следующее подмножество M числовой прямой:

$$M = \{ \lambda \in \mathbb{R} \mid \Pi_{\lambda a} \in G \}.$$

Ясно, что M — замкнутая подгруппа $\mathbb{R}$, поэтому (см. упражнение 7.10) $M = \{ k\alpha \mid k \in \mathbb{Z} \}$, так что можно положить $\Pi = \Pi_{\alpha a}$. $\square$

Параллельный перенос Π будем называть периодом данного орнамента, а порожденную им подгруппу C_∞ — подгруппой его периодов.

Теорема 4.19. Пусть G — группа симметрий данного орнамента, C_∞ — подгруппа его периодов. Существует шесть различных (т. е. неизоморфных) пар (G, C_∞) и семь геометрически различных реализаций пар таких групп.

В формулировке этой теоремы имеется неясный термин — непонятно, что означают слова геометрически различные реализации. Из доказательства теоремы, которое будет проведено путем аккуратного перебора возможных вариантов, станет ясно, что имеется в виду. В качестве оправдания можно сказать, что автор не решился дать определение еще одного понятия, именно, представления абстрактной группы.

Если орнамент симметричен относительно некоторой прямой, параллельной содержащей его полосе, то эту прямую будем называть осью орнамента.

Лемма 4.20. В группу симметрий орнамента могут, кроме параллельных переносов, входить лишь:

- 1) одна осевая симметрия относительно оси орнамента, обозначаемая в дальнейшем R' ;
- 2) осевые симметрии относительно прямых, перпендикулярных оси орнамента;
- 3) центральные симметрии относительно точек, лежащих на оси орнамента;
- 4) скользящие симметрии относительно оси орнамента.

Упражнение 4.16. Докажите лемму 4.20.

Докажем теорему 4.19. Введем систему координат, расположив ось абсцисс на оси данного орнамента, и зафиксируем направление и масштаб так, чтобы параллельный перенос Π производился на вектор с координатами $(1, 0)$. Через R_a и H_a будем обозначать, соответственно, осевую симметрию относительно прямой $x = a$ и центральную симметрию относительно точки с координатами $(a, 0)$.

Случай 1. Если группа симметрий содержит только параллельные переносы, то

$$G = C_\infty = \{\Pi^k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Случай 2. Пусть группа G содержит и осевую симметрию R' относительно оси орнамента. Поскольку движения R' и Π коммутируют, то группа G изоморфна коммутативной группе с двумя образующими a и b , одна из которых имеет порядок два, так что

$$G = \langle a, b \mid b^2 = 1, ab = ba \rangle.$$

Упражнение 4.17. Докажите, что $G \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$.

Случай 3. Предположим, что группа G содержит, кроме переносов Π^k , осевую симметрию R_0 относительно прямой, перпендикулярной оси орнамента. Выберем начало координат так, чтобы эта прямая совпала с осью ординат. Композиция $R_0\Pi$ переводит точку с координатами (x, y) в точку $(-x - 1, y)$, следовательно, $R_0\Pi = \Pi^{-1}R_0$. Таким образом, в группе G имеются образующие a и c , причем $a^2 = 1$ и $ac = c^{-1}a$, т. е. $a = cac$, откуда $acac = 1$ (так как $a^2 = 1$). Заменив образующую c на $b = ac$, получаем, что

$$G = \langle a, b \mid a^2 = b^2 = 1 \rangle.$$

В дальнейшем эту группу будем обозначать D_∞ — это так называемая *бесконечная диэдрическая группа*. Заметим, что и группа $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$, и группа D_∞ содержат C_∞ как подгруппу индекса 2, однако вторая из них не коммутативна, следовательно, группы D_∞ и $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2$ не изоморфны.

Заметим, что если $R_a \in G$, то композиция $R_a R_0$ является параллельным переносом на вектор длиной $2a$, поэтому $2a \in \mathbb{Z}$.

Упражнение 4.18. Докажите, что в рассматриваемом случае $R_{k/2} \in G$ при всех целых k .

Случай 4. Пусть $H_0, \Pi \in G$. Абстрактная группа орнамента в данном случае изоморфна группе D_∞ .

Случай 5. Предположим, что в группу симметрий входит некоторая скользящая симметрия $U': (x, y) \mapsto (x + u, -y)$. Так как $(U')^2 = \Pi_{2u}$,

то $2u \in \mathbb{Z}$, пусть $k = 2u$. Если $u \in \mathbb{Z}$, то $\Pi^{-u}U' = R'$, значит, $R' \in G$; этот вариант был разобран выше. Поэтому предположим, что $2u = 2\ell + 1$. Композиция $\Pi^{-\ell}U'$ является скользящей симметрией $U_{1/2}$, далее пишем просто U . Поскольку $\Pi = U^2$, то $G = \{U^k \mid k \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}$ и эта группа содержит C_∞ как подгруппу четных степеней образующей U .

Случай 6. Теперь предположим, что $R', R_0, \Pi \in G$. Так как симметрии R' и R_0 коммутируют (их оси взаимно перпендикулярны), то $G \cong D_\infty \times \mathbb{Z}_2$. Заметим также, что в этом случае, поскольку $H_0 = R'R_0$, то вместе с любыми двумя из указанных трех симметрий группа G содержит и третью.

Ситуация, когда $R', U \in G$, невозможна, так как $R'U = \Pi_{1/2}$, а этот параллельный перенос не является симметрией данного орнамента.

Случай 7. Пусть, наконец, $H_0, U \in G$. Тогда

$$(x, y) \xrightarrow{U} \left(x + \frac{1}{2}, -y\right) \xrightarrow{H_0} \left(-x - \frac{1}{2}, y\right) \xrightarrow{U} (-x, -y),$$

т. е. $UH_0U = H_0$. Значит, абстрактная группа G имеет две образующие a и b , где $a^2 = 1$, а $bab = a$, откуда $(ab)^2 = 1$, следовательно, $G \cong D_\infty$.

Упражнение 4.19. Докажите, что пара (G, C_∞) в рассматриваемом случае не изоморфна соответствующей паре из случаев 3 и 4.

Упражнение 4.20. Докажите, что если $H_0, U \in G$, то $R_{1/4} \in G$, а если $R_0, U \in G$, то $H_{1/4} \in G$.

Остался не рассмотренным случай, когда $H_0, R_a \in G$. Имеем $R_a H_0 : (x, y) \mapsto (2a + x, y)$, т. е. $R_a H_0 = U_{2a}$, значит, $4a \in \mathbb{Z}$. Нетрудно видеть, что этот случай совпадает с предыдущим.

Упражнение 4.21. Нарисуйте семь орнаментов, соответствующих каждому из случаев, рассмотренных в доказательстве теоремы.

Дополнительные задачи

Совет читателю: попробуйте найти разнообразные решения предложенных задач. Автор осознанно приводил решения разного рода.

Задача 4.14. У борта бильярда стоит шар. В каком направлении нужно толкнуть его, чтобы, отразившись от трех других бортов, он вернулся в исходную точку?

Задача 4.15. Докажите, что площадь четырехугольника $ABCD$ не превосходит $\frac{1}{2}(AB \cdot CD + BC \cdot AD)$. Для каких четырехугольников указанное неравенство обращается в равенство?

Задача 4.16. Постройте четырехугольник по известным длинам его сторон, если дополнительно известно, что его диагональ AC является биссектрисой угла при вершине A .

Задача 4.17. Докажите, что множество середин отрезков AM , где A — данная точка, а M — произвольная точка некоторой окружности, является окружностью.

Задача 4.18. Через общую точку двух окружностей проведите прямую так, чтобы данные окружности высекали на ней равные хорды.

Задача 4.19. Вершины двух квадратов $ABCD$ и $A'B'C'D'$ на плоскости попарно, с сохранением направления обхода, соединены отрезками. Докажите, что середины отрезков AA' , BB' , CC' и DD' также являются вершинами квадрата.

Задача 4.20. Пусть $ABCD$ и $CEFG$ — квадраты на плоскости (с согласованными направлениями обхода вершин). Докажите, что продолжение медианы треугольника CDG является высотой в треугольнике BCE .

Задача 4.21. Точка D лежит на дуге AB окружности, описанной около равностороннего треугольника ABC . Докажите, что $DC = DA + DB$.

Задача 4.22. На сторонах BC и CD квадрата $ABCD$ взяты, соответственно, точки K и L так, что $\angle BAK = \angle KAL$. Докажите, что $BK + LD = AL$.

Задача 4.23. Постройте равносторонний треугольник, вершины которого лежат на данных трех параллельных прямых.

Задача 4.24. На плоскости заданы четыре произвольные точки. Постройте квадрат, на сторонах (или продолжениях сторон) которого лежат эти точки. При каком расположении данных точек задача имеет бесконечно много решений?

Задача 4.25. При каком взаимном расположении прямой ℓ и точек A и B имеет место равенство $H_A R_\ell = R_\ell H_B$?

Задача 4.26. Какие свойства взаимного расположения точек отражают равенства: 1) $H_A H_B H_C H_D = \text{Id}$; 2) $H_A H_B = H_B H_C$?

Задача 4.27. Докажите, что $R_{\ell_1} R_{\ell_2} R_{\ell_3} = R_{\ell_3} R_{\ell_2} R_{\ell_1}$ тогда и только тогда, когда прямые ℓ_1 , ℓ_2 , ℓ_3 либо параллельны друг другу, либо все проходят через одну точку.

Задача 4.28. Докажите, что композиция двух поворотов является либо поворотом, либо параллельным переносом.

Задача 4.29. Докажите, что если многоугольник имеет более двух осей симметрии, то все они пересекаются в одной точке.

Задача 4.30. Докажите, что вершины равнобедренных треугольников с углом 120° при вершине, основаниями которых являются стороны произвольного треугольника, являются вершинами равностороннего треугольника.

Комментарии педагогического характера

Материал данной главы естественно делится на две (неравные) части. Первая из них содержит элементарные задачи, сформулированные в первом ее параграфе, которые интересны и сами по себе. Поучительно также сопоставить решения этих задач, использующие основные преобразования, с решениями аналитического характера (при помощи аппарата векторной алгебры или метода координат). К примеру, основную идею геометрических решений задач 4.2 и 4.5 можно выделить из приведенного аналитического решения второй из них.

Конечно, наиболее изящные решения задач, сформулированные в §4.1 этой главы, получаются при использовании подхода, которому она и посвящена. По-видимому, невозможно научить школьников решать задачи этим методом, важно привить вкус к подобного рода рассуждениям, и, что чрезвычайно существенно, приучить учащихся рассматривать отображения (движения, функции) как такие же математические объекты, как, к примеру, действительные числа.

Остальные параграфы так или иначе связаны с композициями отображений. Понятие композиции появляется в школьной программе в виде так называемых «сложных» функций. Однако используемые в школе обозначения ориентированы главным образом на вычисление значений функций, при этом остается за скобками взгляд на отображение, определяемое данной формулой, так сказать, «в целом». Во втором параграфе как раз и рассмотрены не очень сложные, но содержательные задачи, в решении которых целесообразна подобная точка зрения (см. задачи 4.7 и 4.8). С методической точки зрения, данный параграф представляет собой мостик, соединяющий элементарную геометрию с материалом §4.4 и §4.6, в которых рассматриваются группы симметрий. Добавим, что вычисление композиций можно сделать более привычным для учащихся, если использовать координатное представление отображений.

В заключение стоит отметить, что во многих случаях простые и естественные решения геометрических задач основаны на использовании комплексных чисел (см. главу 8 этой книги).

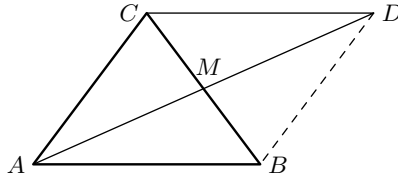
Решения упражнений

4.1. Предположим, что множество $\mathcal{C}$ задано уравнением $p(x, y) = 0$. Рассмотрим множество $\mathcal{C}'$, симметричное множеству $\mathcal{C}$ относительно точки $M(x_0, y_0)$. Точка $A(x, y)$ симметрична точке $B(u, v)$ относительно M тогда и только тогда, когда M есть середина отрезка AB . В силу формулы для координат середины отрезка между двумя точками это имеет место тогда и только тогда, когда $x + u = 2x_0$ и $y + v = 2y_0$, т. е. $(u, v) = (2x_0 - x, 2y_0 - y)$. Таким образом,

$$\begin{aligned} M'(x, y) \in \mathcal{C}' &\iff M(2x_0 - x, 2y_0 - y) \in \mathcal{C} \iff \\ &\iff p(2x_0 - x, 2y_0 - y) = 0, \end{aligned}$$

что и означает, что $p(2x_0 - x, 2y_0 - y) = 0$ есть уравнение множества $\mathcal{C}'$.

4.2. Построим треугольник ABC до параллелограмма $ABDC$ (рисунок). Поскольку $AD = 2AM$ и $CD = AB$, то неравенство $2AM < AB + AC$ есть неравенство треугольника для ACD .



4.3. Доказательство будет использовать определение и свойства скалярного произведения векторов. Имеем

$$\begin{aligned} |\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 &= (\mathbf{a} + \mathbf{b})^2 = \mathbf{a}^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b}^2 = \\ &= |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \leq |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + 2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|, \end{aligned}$$

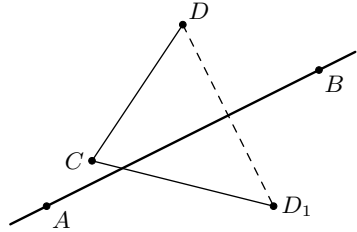
так как $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\alpha \leq |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$, причем равенство имеет место только тогда, когда $\cos\alpha = 1$, т. е. когда векторы $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ сонаправлены.

4.4. 1) По определению параллельного переноса точка M переходит в точку M' , такую что $\overline{MM'} = \mathbf{a}$. Таким образом, $\overline{OM'} = \overline{OM} + \mathbf{a}$. Искомая формула следует из того, что координаты суммы векторов равны суммам соответствующих координат этих векторов.

2) См. решение упражнения 4.1.

4.5. Если ℓ_1 и ℓ_2 — параллельные оси симметрии, то композиция $R_{\ell_1}R_{\ell_2}$ является нетривиальным параллельным переносом, переводящим данное ограниченное множество в себя, какового не существует (ср. с решением задачи 4.9).

4.6. Предположим, что точка C , не лежащая на прямой AB , неподвижна относительно данного движения, которое, тем не менее, не является тождественным. Тогда найдется не лежащая на AB точка D , образом которой является точка D_1 , симметричная D относительно AB . Прямая AB является срединным перпендикуляром к отрезку DD_1 (рисунок). Поскольку $C \notin AB$, то $CD \neq CD_1$, что противоречит определению движения.



4.7. Воспользуемся классификацией движений плоскости, установленной в теореме 4.8. Если движение F является параллельным переносом, то оно имеет вид $R_{\ell_1}R_{\ell_2}$, где ℓ_1 и ℓ_2 — параллельные прямые. Если оно является поворотом, то $F = R_{\ell_1}R_{\ell_2}$, где ℓ_1 и ℓ_2 — пересекающиеся прямые. Если F — осевая симметрия относительно прямой ℓ_1 , то $F = R_{\ell}H_A$, где ℓ — прямая, перпендикулярная ℓ_1 , а A — точка пересечения прямых ℓ и ℓ_1 . Наконец, в силу леммы 4.7, всякая скользящая симметрия представляется в виде $R_{\ell}H_A$.

4.8. Во-первых, множество всех движений, переводящих данное множество на себя, содержит тождественное отображение (являющееся нейтральным элементом группы движений). Во-вторых, композиция движений, каждое из которых переводит данное множество на себя, также является движением, переводящим его на себя. Наконец, если некоторое движение переводит множество на себя, то движение, обратное ему, также обладает этим свойством.

Подведем результат нашего рассуждения. Пусть G — группа всех движений плоскости, H — множество всех симметрий данного множества. Мы доказали, что: 1) $e \in H$; 2) если $a, b \in H$, то $ab \in H$; 3) если $a \in H$, то $a^{-1} \in H$, что и означает по определению, что H — подгруппа G .

4.9. Имеем

$$A \xrightarrow{H_1} A \xrightarrow{H_2} C \xrightarrow{H_1} B, \quad B \xrightarrow{H_1} C \xrightarrow{H_2} A \xrightarrow{H_1} A \quad \text{и} \quad C \xrightarrow{H_1} B \xrightarrow{H_2} B \xrightarrow{H_1} C.$$

Аналогично,

$$A \xrightarrow{H_2} C \xrightarrow{H_1} B \xrightarrow{H_2} B, \quad B \xrightarrow{H_2} B \xrightarrow{H_1} C \xrightarrow{H_2} A \quad \text{и} \quad C \xrightarrow{H_2} A \xrightarrow{H_1} A \xrightarrow{H_2} C.$$

4.10. Как было доказано, $G = \langle a, b \mid a^2 = b^2 = 1, aba = bab \rangle$. Положим $c = ab$. Тогда $a = cb^{-1} = cb$, таким образом соотношение $a^2 = 1$ приобретает вид $cbcb = 1$. Соотношение $aba = bab$ можно записать как $(ab)^3 = 1$, т. е. $c^3 = 1$.

4.11. Выше был определен гомоморфизм $D_n \rightarrow G$ и было доказано, что, во-первых, он отображает D_n на всю группу G симметрий n -угольника, во-вторых, что порядок группы G равен $2n$. Таким образом, порядок группы D_n не меньше $2n$. Для завершения доказательства теоремы осталось показать, что $|D_n| \leq 2n$. Рассмотрим следующий набор из $2n$ элементов группы D_n :

$$1, a, ab, aba, \dots, ab \dots a,$$

где последнее произведение имеет $2n - 1$ сомножителей. Группа D_n не содержит других элементов, кроме выписанных. К примеру, так как $(ab)^n = 1$, то последний из них равен b , предпоследний равен ba . Значит, $|D_n| \leq 2n$.

4.12. Рассмотрите бесконечный набор букв Γ , написанных по одной линейке через равные промежутки.

4.13. Имеем:

$$\begin{aligned} \cos \frac{\alpha}{2} \cos \alpha + \sin \frac{\alpha}{2} \sin \alpha &= \cos \frac{\alpha}{2}, \\ \cos \frac{\alpha}{2} \sin \alpha - \sin \frac{\alpha}{2} \cos \alpha &= \sin \frac{\alpha}{2}. \end{aligned}$$

4.14. Если $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$, то

$$(b_1, -a_1) \mapsto (c_1, c_2) \quad \text{и} \quad (b_2, -a_2) \mapsto (c_1, c_2),$$

а значит, преобразование не является обратимым. (Убедитесь, что оно отображает всю плоскость в прямую или точку.) Теперь предположим, что $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$. Нам надо доказать, что для любой точки (u, v) плоскости система

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = u, \\ a_2x + b_2y + c_2 = v \end{cases}$$

имеет единственное решение. Таким образом, надо доказать стандартное утверждение о существовании и единственности решения системы

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = d_1, \\ a_2x + b_2y = d_2, \end{cases} \quad (*)$$

что мы сделаем двумя способами. Если первое уравнение системы умножить на b_2 , второе умножить на $-b_1$ и сложить полученные уравнения, то мы придем к уравнению $(a_1b_2 - a_2b_1)x = d_1b_2 - d_2b_1$, которое имеет единственное решение в силу того, что коэффициентом при x в точности является определитель матрицы. Аналогичным образом можно получить уравнение $(a_1b_2 - a_2b_1)y = a_1d_2 - a_2d_1$.

Второй способ рассуждения — геометрический. Каждое из уравнений системы (*) задает на плоскости некоторую прямую, решение системы — это точка пересечения этих прямых. Две прямые на плоскости имеют единственную общую точку, если эти прямые не параллельны и не совпадают. Как известно, (a_i, b_i) есть координаты вектора, перпендикулярного прямой $a_i x + b_i y = d_i$, а условие $a_1 b_2 \neq a_2 b_1$ гарантирует, что векторы, перпендикулярные прямым, не параллельны, значит, и сами прямые не параллельны и не совпадают.

4.15. Пусть $C = A \times B$. Если $c \in C$, то $c = (a, b)$, где $a \in A$ и $b \in B$. Проверим выполнение аксиом группы в множестве C , операция в котором определена покомпонентно. Поскольку для любых трех элементов группы A справедливо равенство $(a_1 a_2) a_3 = a_1 (a_2 a_3)$ и для любых трех элементов группы B — равенство $(b_1 b_2) b_3 = b_1 (b_2 b_3)$, то $(c_1 c_2) c_3 = c_1 (c_2 c_3)$, где $c_i = (a_i, b_i)$, $i = 1, 2, 3$. Обозначим через e' и e'' нейтральные элементы групп A и B соответственно; положим $e = (e', e'') \in C$. Тогда для любого элемента $c \in C$ имеем $ec = (e', e'')(a, b) = (e'a, e''b) = (a, b) = c$. Аналогичным образом, $ce = c$. Следовательно, e — нейтральный элемент. Наконец, $(a, b)(a^{-1}, b^{-1}) = (e', e'')$ и $(a^{-1}, b^{-1})(a, b) = (e', e'')$, значит, элемент $c = (a^{-1}, b^{-1})$ является обратным к элементу $c = (a, b)$.

4.16. Если R' и R'' — две осевые симметрии относительно прямых, параллельных оси орнамента, то их композиция $R'R''$ является параллельным переносом в направлении, перпендикулярном оси орнамента. Поэтому она не может принадлежать группе его симметрий. Осевые симметрии относительно прямых, не параллельных и не перпендикулярных оси орнамента, также не могут входить в группу его симметрий, так как они не переводят полосу в себя. Аналогичным образом, группа симметрий орнамента не может содержать поворотов на угол, отличный от π . Предположим, что центральные симметрии H_A и H_B входят в группу симметрий орнамента. Так как композиция $H_A H_B$ является параллельным переносом, то отрезок AB должен быть параллелен оси орнамента. Следовательно, все центры симметрий лежат на этой оси. Наконец, если в группу симметрий входят две скользящие симметрии U' и U'' , то их композиция $U'U''$ является параллельным переносом. Если оси скользящих симметрий не совпадают, то мы получим в результате параллельный перенос на вектор, не параллельный оси симметрии, чего быть не может.

4.17. Всякий элемент группы G имеет вид a^k или $a^k b$, $k \in \mathbb{Z}$. Таким образом, отображение $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_2 \rightarrow G: (k, u) \mapsto a^k b^u$ является изоморфизмом.

4.18. Так как $R_{k/2}: (x, y) \mapsto (k - x, y)$, то $R_{k/2} = \Pi^k R_0$.

4.19. В случаях 3 и 4 подгруппа $C_\infty = \{(ab)^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, между тем, как в случае 7 имеем $C_\infty = \{(ab)^{2k} \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

4.20. Так как $(x, y) \xrightarrow{H_0} (-x, -y) \xrightarrow{U} (\frac{1}{2} - x, y)$, то $UH_0 = R_{1/4}$. Значит, если $H_0, U \in G$, то $R_{1/4} \in G$. Второе утверждение доказывается аналогично.

4.21. Ниже показаны примеры искомых орнаментов.

Случай 1. $\cdots \Gamma \quad \Gamma \quad \Gamma \quad \Gamma \quad \cdots$

Случай 2. $\cdots E \quad E \quad E \quad E \quad \cdots$

Случай 3. $\cdots A \quad A \quad A \quad A \quad \cdots$

Случай 4. $\cdots S \quad S \quad S \quad S \quad \cdots$

Случай 5. $\cdots P\bar{b}P\bar{b}P\bar{b}P\bar{b} \cdots$

Случай 6. $\cdots 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \cdots$

Случай 7. $\cdots \Phi\ominus\Phi\ominus\Phi\ominus\Phi\ominus \cdots$

ГЛАВА 5

Неравенства

Данная тема совершенно необъятна, и автор сознательно ограничил себя (и читателей) лишь классическими неравенствами.

§ 5.1. Средние двух чисел

Начнем с задач, использующих простейшее неравенство (между средним геометрическим и средним арифметическим двух чисел):

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad \text{или} \quad \frac{x^2+y^2}{2} \geq |xy|. \quad (5.1)$$

В первом из них, конечно, предполагается, что $a, b \geq 0$. И в дальнейшем мы будем придерживаться следующего соглашения: если не оговорено противное, то предполагается, что числа $a, b, \dots$ являются неотрицательными, в то время, как числа $x, y, \dots$ являются произвольными действительными.

Заметим, прежде всего, что выписанные неравенства равносильны. Действительно, замена $a = x^2$ и $b = y^2$ сводит одно из них к другому. Какое из них более очевидно — это риторический вопрос: очевидны оба. К примеру, правое из них можно записать в виде $(|x| - |y|)^2 \geq 0$. Заметим, что равенство в каждом из них имеем место тогда и только тогда, когда, соответственно, $a = b$ или $x = \pm y$.

Как часто случается в математике, рассуждение, основанное на нескольких очевидностях, может быть и не таким уж тривиальным. Решение любого пункта первой из задач этой главы, очевидно следует из «основного неравенства» (5.1).

Задача 5.1. Докажите неравенства

- 1) $\left| \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right| \geq 2$, если $x, y \neq 0$;
- 2) $\left| x + \frac{a}{x} \right| \geq 2\sqrt{a}$ при $a \geq 0$, $x \neq 0$;
- 3) $\log_2 e + \ln 2 > 2$;
- 4) $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$.

Неравенство 2) можно записать в виде $\left| \frac{x}{\sqrt{a}} + \frac{\sqrt{a}}{x} \right| \geq 2$, таким образом, оно является частным случаем неравенства 1), которое очевидно следует из основного неравенства. Для доказательства неравенства 3) достаточно заметить, что $\ln 2 = \frac{1}{\log_2 e}$. Наконец, сложив неравенства

$$x^2 + y^2 \geq 2xy, \quad y^2 + z^2 \geq 2y \quad \text{и} \quad z^2 + x^2 \geq 2zx,$$

мы получим, что $2(x^2 + y^2 + z^2) \geq 2(xy + yz + zx)$.

На первый взгляд, каждое из следующей тройки неравенств должно доказываться каким-то хитрым способом, однако они, напротив, очевидно следуют из основного неравенства.

Задача 5.2. Докажите неравенства:

- 1) $(1 + a_1)(1 + a_2) \dots (1 + a_n) \geq 2^n$, если $a_i > 0$ и $a_1 a_2 \dots a_n = 1$;
- 2) $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$;
- 3) $a + b + c + d \geq 4\sqrt[4]{abcd}$.

- 1) Перемножив неравенства $1 + a_i \geq 2\sqrt{a_i}$, мы получим, что

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \dots (1 + a_n) \geq 2^n \cdot \sqrt{a_1 a_2 \dots a_n} = 2^n.$$

- 2) Имеем

$$\begin{aligned} n! &= \sqrt{1 \cdot n} \cdot \sqrt{2 \cdot (n-1)} \cdot \dots \cdot \sqrt{n \cdot 1} \leq \\ &\leq \frac{n+1}{2} \cdot \frac{n+1}{2} \cdot \dots \cdot \frac{n+1}{2} = \left(\frac{n+1}{2}\right)^n. \end{aligned}$$

- 3) Имеем

$$a + b + c + d \geq 2\sqrt{ab} + 2\sqrt{cd} = 2(\sqrt{ab} + \sqrt{cd}) \geq 4\sqrt[4]{abcd}.$$

В следующей задаче неравенство 3), с одной стороны, кажется очевидным, однако часто доказательство его вызывает трудности. Важна последовательность, в которой эти неравенства предлагаются.

Задача 5.3. Докажите неравенства:

- 1) $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc$ при $a, b, c \geq 0$;
- 2) $abc \geq (a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)$, где a, b, c — длины сторон треугольника;
- 3) $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$ при $a, b, c > 0$;

1) Перемножьте неравенства

$$a + b \geq 2\sqrt{ab}, \quad b + c \geq 2\sqrt{bc} \quad \text{и} \quad c + a \geq 2\sqrt{ca}.$$

2) Пусть

$$u = \frac{b + c - a}{2} > 0, \quad v = \frac{c + a - b}{2} > 0 \quad \text{и} \quad w = \frac{a + b - c}{2} > 0.$$

Так как

$$u + v = c, \quad v + w = a \quad \text{и} \quad w + u = b,$$

то в результате указанной замены неравенство 2) превращается в неравенство 1).

3) Положим $u = b + c$, $v = a + c$, и $w = a + b$. Тогда

$$a = \frac{v + w - u}{2}, \quad b = \frac{u + w - v}{2} \quad \text{и} \quad c = \frac{u + v - w}{2}.$$

Неравенство 3) тем самым приобретет вид

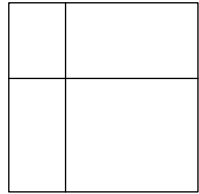
$$\frac{v + w - u}{2u} + \frac{u + w - v}{2v} + \frac{u + v - w}{2w} \geq \frac{3}{2}.$$

Преобразуя далее, получаем очевидное неравенство

$$\left(\frac{v}{u} + \frac{u}{v}\right) + \left(\frac{w}{u} + \frac{u}{w}\right) + \left(\frac{v}{w} + \frac{w}{v}\right) \geq 6.$$

Теперь рассмотрим одну задачу геометрического, казалось бы, характера.

Задача 5.4. Единичный квадрат разделили двумя отрезками, параллельными его сторонам, на четыре прямоугольника. Докажите, что произведение площадей несмежных прямоугольников не превосходит $\frac{1}{16}$.



Обозначим через a и b длины сторон одного из прямоугольников. Тогда длины сторон несмежного ему прямоугольника равны $1 - a$ и $1 - b$. Значит, произведение их площадей

$$ab(1 - a)(1 - b) = a(1 - a)b(1 - b) \leq \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}.$$

Конечно, неравенство $x(a - x) \leq \frac{a^2}{4}$, использованное при решении этой задачи, следует и из свойств квадратичной функции.

Применим разработанную технику для доказательства одного действительно геометрического утверждения.

Задача 5.5. Докажите, что во всяком треугольнике радиус описанной около него окружности по крайней мере в 2 раза больше радиуса вписанной в него окружности.

В силу стандартных формул для R и r неравенство $R \geq 2r$ запишется в виде $\frac{abc}{4S} \geq \frac{4S}{a+b+c}$. Воспользовавшись формулой Герона, получаем уже доказанное ранее неравенство

$$abc \geq (a+b-c)(b+c-a)(c+a-b).$$

Упражнение 5.1. Найдите:

1) образ плоскости при отображении, заданном формулой

$$f(x, y) = (x + y, xy);$$

2) наибольшее значение функции $f(x, y) = xy$ на множестве, заданном неравенством $x^2 + xy + y^2 \leq 1$.

3) множество значений функции $f(x, y) = x^2 + y^2$ на множестве, заданном уравнением $x^2 + xy + y^2 = 1$.

Средние бывают разные. Хорошо известны среднее арифметическое и среднее геометрическое. *Средним квадратичным* и *средним гармоническим* чисел a и b называются, соответственно, числа

$$\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \quad \text{и} \quad \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}.$$

Сейчас будут приведены неравенства между различными средними двух чисел (соответственно, гармоническим, геометрическим, арифметическим и квадратичным), а также дана их геометрическая интерпретация.

Задача 5.6. Докажите, что для любых положительных чисел a, b верны неравенства

$$\frac{2ab}{a+b} = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \leq \max\{a, b\}.$$

Имеем $\frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab}$, так как $2\sqrt{ab} \leq a+b$. Далее, неравенство

$$\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$$

преобразуется к виду $(a-b)^2 \geq 0$. Наконец, если $a \leq b$, то

$$\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \leq \sqrt{b^2} = b = \max\{a, b\}.$$

Упражнение 5.2. Докажите, что в трапеции с основаниями a и b :

- 1) $\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$ — длина отрезка, параллельного основаниям трапеции и делящего ее на части равной площади;
- 2) $\frac{a + b}{2}$ — длина средней линии трапеции;
- 3) $\sqrt{ab}$ — длина отрезка, делящего данную трапецию на две подобных трапеции;
- 4) $\frac{2ab}{a + b}$ — длина отрезка, параллельного основаниям трапеции и проходящего через точку пересечения ее диагоналей.

В заключение этого вводного параграфа приведем несложную, но не совсем обычную задачу.

Задача 5.7. Докажите, что если числа a, b, c положительны, то неравенства $a(1 - b) > \frac{1}{4}$, $b(1 - c) > \frac{1}{4}$ и $c(1 - a) > \frac{1}{4}$ не могут выполняться одновременно.

Пусть имеет место первое неравенство. Тогда, так как $a + (1 - b) \geq 2\sqrt{a(1 - b)} > 1$, то $a > b$. Поэтому из того, что все три неравенства имеют место, следует, что $a > b > c > a$, а это невозможно.

§ 5.2. Неравенства и тождественные преобразования

Задача 5.8. Докажите неравенство между средним квадратичным и средним арифметическим трех чисел:

$$\sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{3}} \geq \frac{x + y + z}{3}.$$

Действительно, после возведения в квадрат и приведения подобных членов мы приходим к очевидному неравенству

$$(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 \geq 0.$$

Задача 5.9. Докажите, что

- 1) $a^2(b - c) + b^2(c - a) + c^2(a - b) \geq 0$ для любых $a \geq b \geq c$;
- 2) $a^3(b - c) + b^3(c - a) + c^3(a - b) \geq 0$ для любых $a \geq b \geq c \geq 0$.

1) Ясно, что если $a = b$, то левая часть неравенства обращается в ноль. Значит, в ее разложении на множители присутствует сомножитель $a - b$. Аналогичным образом, в этом разложении будут участвовать и сомножители $b - c$ и $c - a$. Поскольку левая часть является кубическим

многочленом (от трех переменных), то она равна $\pm (a-b)(b-c)(c-a)$. Прямое вычисление показывает, что

$$a^2(b-c) + b^2(c-a) + c^2(a-b) = -(a-b)(b-c)(c-a).$$

Осталось заметить, что если $a \geq b \geq c$, то $(a-b)(b-c)(c-a) \leq 0$.

2) Убедитесь, что

$$a^3(b-c) + b^3(c-a) + c^3(a-b) = -(a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c).$$

Во многих задачах приходится использовать *неравенство Коши* между средним арифметическим и средним геометрическим трех чисел. Конечно, в будущем мы докажем это неравенство в общем (и даже обобщенном) виде. Однако в процессе обучения математике не всегда имеет смысл приводить самую общую формулировку. К более простым фактам гораздо естественнее придти самостоятельно.

Задача 5.10. Докажите, что:

- 1) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x+y+z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$;
- 2) $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$, $a, b, c \geq 0$ (неравенство Коши).

Пункт 1) задачи проверяется непосредственно.

Пункт 2): положите $x^3 = a$, $y^3 = b$, $z^3 = c$, воспользуйтесь разложением, полученным в предыдущем пункте, и неравенством 4) задачи 5.1.

Упражнение 5.3. Докажите, что неравенство пункта 2) предыдущей задачи обращается в равенство только если $a = b = c$.

Задача 5.11. Докажите, что:

- 1) наименьшее значение функции $y = ax^2 + \frac{2b}{x}$ при $x > 0$ равно $3\sqrt[3]{ab^2}$;
 - 2) наибольший объем V коробки, которую можно склеить из квадратного листа бумаги площадью a^2 , вырезав его уголки, равен $\frac{2a^3}{27}$;
 - 3) среди прямоугольных параллелепипедов единичного объема наименьшую полную поверхность имеет куб.
- 1) Действительно,

$$ax^2 + \frac{2b}{x} = ax^2 + \frac{b}{x} + \frac{b}{x} \geq 3\sqrt[3]{ax^2 \cdot \frac{b}{x} \cdot \frac{b}{x}} = 3\sqrt[3]{ab^2}.$$

При этом следует учесть, что равенство достигается (в силу результата упражнения 5.3) при $ax^2 = \frac{b}{x}$, т. е. если $x = \sqrt[3]{\frac{b}{a}}$.

2) Если x — длина стороны квадратного уголка, удаляемого из данного листа, то

$$\begin{aligned} V = x(a - 2x)^2 &= \frac{1}{4} \cdot 4x \cdot (a - 2x)(a - 2x) \leq \\ &\leq \frac{1}{4} \left(\frac{4x + a - 2x + a - 2x}{3} \right)^3 = \frac{2a^3}{27}. \end{aligned}$$

Опять-таки, равенство достигается при $4x = a - 2x$, т. е. при $x = \frac{a}{6}$.

3) Имеем $ab + bc + ca \geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2} = 3$. При этом равенство достигается в том случае, когда $ab = bc = ca$, т. е. когда $a = b = c = 1$.

Неравенство Коши имеет и неожиданные применения.

Задача 5.12. Найдите все целые решения уравнения

$$\frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y} = 3.$$

Если x , y и z — решения данного уравнения, то

$$3xyz = x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 \geq 3\sqrt[3]{x^4y^4z^4},$$

откуда следует, что $0 < xyz \leq 1$. Поскольку по условию числа x , y и z являются целыми, то либо все они равны 1, либо одно из них равно 1, а два других равны -1 .

В следующей задаче, в отличие от многих геометрических задач на нахождение наибольшего и наименьшего значений, угадать ответ очень просто.

Задача 5.13. Имеется прямоугольный параллелепипед единичного объема. При каких длинах его ребер кратчайшее расстояние по его поверхности между противоположными вершинами является наименьшим?

Обозначим длины ребер этого параллелепипеда через a, b, c . Из рассмотрения развертки нетрудно видеть, что если число d — это кратчайшее расстояние между его противоположными вершинами, то d есть наименьшее из чисел

$$d_1 = \sqrt{a^2 + (b + c)^2}, \quad d_2 = \sqrt{b^2 + (c + a)^2}, \quad d_3 = \sqrt{c^2 + (b + a)^2}.$$

Так как $abc = 1$, то

$$a^2 + (b + c)^2 = \frac{1}{b^2c^2} + (b + c)^2 \geq \frac{1}{b^2c^2} + 4bc \geq 3\sqrt[3]{4},$$

причем равенство достигается при $b = c = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$, $a = \sqrt[3]{2}$. Осталось заметить, что при найденных значениях a, b, c верно, что

$$d_1 = \min\{d_1, d_2, d_3\}.$$

§5.3. Неравенство Коши—Буняковского

Общее изложение классических неравенств начнем с неравенства Коши—Буняковского.

Задача 5.14. Сумма нескольких чисел равна 100. Может ли сумма их квадратов быть меньше 0.01?

Конечно, может. Если взять n чисел, каждое из которых равно $\frac{100}{n}$, то сумма их квадратов равна $\frac{10^4}{n}$, что меньше 0.01 при $n > 10^6$.

В связи с этой задачей возникает следующий вопрос. Пусть дана сумма $x_1 + x_2 + \dots + x_n = a$. Каким может быть наименьшее значение суммы $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$ их квадратов? Конечно, ответ дает неравенство между средним арифметическим и средним квадратичным для n чисел

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}},$$

которое мы выведем из неравенства Коши—Буняковского.

Теорема 5.1. *Справедливо неравенство*

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n b_i^2.$$

Рассмотрим квадратичное относительно переменной t выражение $\Phi(t) = \sum_{i=1}^n (a_i - b_i t)^2$. Заметим, что уравнение $\Phi(t) = 0$ разрешимо лишь если наборы $(a_1, \dots, a_n)$ и $(b_1, \dots, b_n)$ пропорциональны. Далее, при всех $t \in \mathbb{R}$ верно, что

$$\Phi(t) = t^2 \sum_{i=1}^n b_i^2 - 2t \sum_{i=1}^n a_i b_i + \sum_{i=1}^n a_i^2 \geq 0,$$

что имеет место, если дискриминант данного квадратного трехчлена неположителен. Таким образом, $\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n a_i^2 \sum_{i=1}^n b_i^2$. $\square$

Упражнение 5.4. Выведите неравенство между средним квадратичным и средним арифметическим n чисел из неравенства Коши—Буняковского.

Задача 5.15. Докажите неравенства:

- 1) $|a \cos x + b \sin x| \leq \sqrt{a^2 + b^2}$;
- 2) $\sum_{i=1}^n a_i \cdot \sum_{i=1}^n a_i^{-1} \geq n^2$, если $a_i > 0$;
- 3) $\sum_{i=1}^n a_i^2 \geq \frac{1}{n}$, если $\sum_{i=1}^n a_i = 1$ и $a_i > 0$;
- 4) $\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$ (в каком случае имеет место равенство?).

$$1) |a \cos x + b \sin x| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{\cos^2 x + \sin^2 x} = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

$$2) n^2 = \left(\sum_{i=1}^n \sqrt{a_i} \cdot \frac{1}{\sqrt{a_i}} \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n a_i \cdot \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}.$$

$$3) 1 = \left(\sum_{i=1}^n a_i \cdot 1 \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n 1 = n \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

4) Возведя обе части в квадрат, раскрыв скобки и приведя подобные члены, мы придем к неравенству

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2},$$

которое, очевидно следует из неравенства Коши—Буняковского. Полученное неравенство обращается в равенство в случае, если $kx_i = \ell y_i$, где $k\ell \geq 0$.

Упражнение 5.5. Найдите геометрические интерпретации неравенства 4) предыдущей задачи и самого неравенства Коши—Буняковского.

§ 5.4. Неравенство Коши

Следующее неравенство — это знаменитое неравенство Коши.

Теорема 5.2 (Неравенство Коши). *Если $a_i \geq 0$, то*

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

Лемма 5.3. *Если $x_i \geq 0$ и $x_1 x_2 \dots x_n = 1$, то*

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n \geq n.$$

Будем доказывать эту лемму по индукции. При $n = 1, 2$ она очевидна. Проведем индукционный переход. Предположим, что не все из чисел $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ равны 1. Тогда среди них найдется как число, большее 1, так и число, меньшее 1. Будем считать, что $x_n < 1 < x_{n+1}$. Тогда $(1 - x_n)(x_{n+1} - 1) > 0$, откуда следует, что $x_n + x_{n+1} > x_n x_{n+1} + 1$. Значит,

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n + x_{n+1} > x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} + x_n x_{n+1} + 1 \geq n + 1,$$

в силу индукционного предположения, примененного к набору из чисел $x_1, \dots, x_{n-1}, x_n x_{n+1}$. $\square$

Теперь докажем теорему 5.2. Рассмотрим произвольные числа $a_i \geq 0$. Если одно из них равно нулю, то неравенство Коши очевидно. Поэтому

мы вправе считать, что $a_i > 0$. Положим

$$x_i = \frac{a_i}{\sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_j}};$$

ясно, что $x_1 x_2 \dots x_n = 1$. Следовательно, в силу доказанной леммы,

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_j}} = \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i}} \geq n.$$

Полученное неравенство и есть неравенство Коши. □

Задача 5.16. Докажите, что

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \dots + \frac{a_n}{a_1} \geq n \text{ при любых } a_i > 0.$$

Так как произведение всех дробей равно 1, то искомое неравенство сразу следует из леммы 5.3.

Задача 5.17. Докажите, что:

- 1) последовательность $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ является убывающей;
- 2) $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 4$;
- 3) $\sqrt[n]{n} > \sqrt[n+1]{n+1}$ при всех натуральных $n \geq 3$.

1) Неравенство $x_n < x_{n-1}$ имеет вид $\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} < \left(\frac{n}{n-1}\right)^n$. Перепишем его в виде $\left(\frac{n-1}{n}\right)^n < \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}$, или $\sqrt[n+1]{\left(\frac{n-1}{n}\right)^n} < \frac{n}{n+1}$. Все, что осталось сделать, так это применить неравенство Коши к n числам, равным $\frac{n-1}{n}$, и одной 1:

$$\sqrt[n+1]{\left(\frac{n-1}{n}\right)^n \cdot 1} < \frac{1}{n+1} \left(n \cdot \frac{n-1}{n} + 1\right) = \frac{n}{n+1}.$$

2) В силу неравенства пункта 1) имеем

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < \left(1 + \frac{1}{1}\right)^{1+1} = 4.$$

3) Неравенство $\sqrt[n+1]{n+1} < \sqrt[n]{n}$ можно переписать в виде

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < n.$$

При $n \geq 4$ оно следует из неравенства пункта 2), при $n = 3$ оно имеет вид $\sqrt{2} = \sqrt[4]{4} < \sqrt[3]{3}$, что верно, поскольку $2^3 < 3^2$.

§ 5.5. Теорема Мюрхеда

Итак, мы знаем, что

$$ab \leq \frac{(a+b)^2}{4} \leq \frac{a^2+b^2}{2}.$$

Обозначим соответствующие выражения через G , A и Q , соответственно. Что больше, GQ или A^2 ?

Задача 5.18. а) Докажите, что при всех $a, b \geq 0$ справедливо неравенство

$$ab(a^2+b^2) \leq \frac{(a+b)^4}{8}.$$

б) Верно ли, что при всех $a, b \geq 0$ справедливо неравенство

$$ab(a^2+b^2)^2 \leq \frac{(a+b)^6}{16}?$$

а) Решение совсем просто. Действительно, как нетрудно видеть,

$$\begin{aligned} (a+b)^4 - 8ab(a^2+b^2) &= \\ &= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 - 8a^3b - 8ab^3 = \\ &= (a-b)^4 \geq 0. \end{aligned}$$

б) Если взять $b = 2a$, то в левой части будет число $50a^6$, а в правой $\frac{729}{16}a^6$. Поскольку $50 \cdot 16 = 800$, то неравенство места не имеет.

Упражнение 5.6. Найдите все натуральные k и n , такие что при всех $a, b \geq 0$ справедливо неравенство

$$a^k b^k (a^2 + b^2)^n \leq \frac{1}{2^{2k+n}} (a+b)^{2k+2n}.$$

Задача 5.19. Докажите, что при всех $a, b \geq 0$ справедливы следующие неравенства:

- 1) $a^k b^k (a^n + b^n) \leq a^{2k+n} + b^{2k+n}$, где n, k — натуральные числа;
- 2) $a^k b^\ell + a^\ell b^k \leq a^n b^m + a^m b^n$, где $k + \ell = n + m$, $k > \ell$, $n > m$, $k < n$, и числа k, ℓ, n, m — натуральные.

1) Имеем

$$a^{2k+n} + b^{2k+n} - a^k b^k (a^n + b^n) = (a^k - b^k)(a^{n+k} - b^{n+k}) \geq 0.$$

2) Второе неравенство преобразуется к виду

$$(ab)^{\frac{s-t}{2}} (a^t + b^t) \leq a^s + b^s,$$

где $s = n - m$ и $t = k - \ell$, поэтому оно следует из первого. Конечно, число $\frac{s-t}{2}$ не обязано быть натуральным, однако, из доказательства первого

неравенства видно, что оно имеет место, если числа n и k в нем просто положительны. Осталось заметить, что, так как $k < n$ и $k + \ell = n + m$, то $\ell > m$, поэтому $s - t = (n - k) + (\ell - m) > 0$.

В заключение заметим, что неравенство 2) является частным случаем теоремы Мюрхеда, о которой речь пойдет далее.

Задача 5.20. Существует ли естественное упорядочение между следующими выражениями:

$$\begin{aligned} p_1(a, b, c) &= abc(a + b + c); \\ p_2(a, b, c) &= \frac{1}{27}(a + b + c)^4; \\ p_3(a, b, c) &= \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2)^2; \\ p_4(a, b, c) &= a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2; \\ p_5(a, b, c) &= \frac{1}{3}(ab + bc + ca)(a^2 + b^2 + c^2), \end{aligned}$$

в том смысле, что существуют неравенства между ними, справедливые для всех $a, b, c \geq 0$?

Заметим прежде всего, что каждое из приведенных выражений совпадает с $3a^4$ в случае, если $a = b = c$. Отсюда следует необходимость введения коэффициентов $\frac{1}{3}$ и $\frac{1}{27}$ перед некоторыми выражениями.

Поскольку, в силу неравенства Коши, $abc \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3$, то

$$abc(a + b + c) \leq \frac{(a + b + c)^4}{27}. \quad (p_1 \leq p_2)$$

Так как среднее арифметическое не больше среднего квадратичного, то

$$\frac{(a + b + c)^4}{27} \leq \frac{(a^2 + b^2 + c^2)^2}{3}. \quad (p_2 \leq p_3)$$

Далее, в силу того, что $2a^2bc \leq a^2(b^2 + c^2)$, получаем, что

$$abc(a + b + c) \leq a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2. \quad (p_1 \leq p_4)$$

С другой стороны, нетрудно видеть, что

$$a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 \leq \frac{(a^2 + b^2 + c^2)^2}{3}. \quad (p_4 \leq p_3)$$

Действительно, после стандартных преобразований мы получим известное неравенство $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 \leq a^4 + b^4 + c^4$.

Итак, мы доказали, что существует естественное упорядочение $p_1 \leq p_2 \leq p_3$ и $p_1 \leq p_4 \leq p_3$.

В связи с доказанными неравенствами возникает естественный вопрос: что больше, $\frac{(a+b+c)^4}{27}$ или $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$? Тот, кто ждет, что между подобными выражениями — симметричными и однородными — всегда имеется некоторое неравенство и требуется только выяснить, какое именно, будет удивлен. Действительно, $p_2(a, 0, 0) = \frac{1}{27}a^4 > 0 = p_4(a, 0, 0)$, но при этом $p_2(a, a, 0) = \frac{16}{27}a^4 < a^4 = p_4(a, a, 0)$.

Конечно,

$$\frac{(ab+bc+ca)(a^2+b^2+c^2)}{3} \leq \frac{(a^2+b^2+c^2)^2}{3}. \quad (p_5 \leq p_3)$$

Докажем теперь, что

$$abc(a+b+c) \leq \frac{(ab+bc+ca)(a^2+b^2+c^2)}{3}. \quad (p_1 \leq p_5)$$

Данное неравенство нетрудно преобразовать к виду

$$2abc(a+b+c) \leq ab(a^2+b^2) + bc(b^2+c^2) + ca(c^2+a^2).$$

Осталось заметить, что

$$\begin{aligned} 2abc(a+b+c) &\leq 2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2) \leq \\ &\leq ab(a^2+b^2) + bc(b^2+c^2) + ca(c^2+a^2). \end{aligned}$$

Упражнение 5.7. Докажите, что между $p_5(a, b, c)$ и $p_2(a, b, c)$, так же, как между $p_5(a, b, c)$ и $p_4(a, b, c)$, нет естественного упорядочения.

Введем следующие соглашения. Рассмотрим одночлен

$$a_1^{k_1} a_2^{k_2} \dots a_n^{k_n}, \quad \text{где } k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_n \geq 0.$$

Пусть $\mathbf{k} = (k_1, k_2, \dots, k_n)$. Обозначим через $p_{\mathbf{k}}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ сумму

$$\frac{1}{n!} \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n)} a_{i_1}^{k_1} a_{i_2}^{k_2} \dots a_{i_n}^{k_n},$$

в которой суммирование производится по всем перестановкам $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ множества индексов $1, 2, \dots, n$.

К примеру,

$$\begin{aligned} p_{(2,1,1)}(a, b, c) &= \frac{1}{3}(a^2bc + b^2ca + c^2ab), \\ p_{(3,1,0)}(a, b, c) &= \frac{1}{6}(a^3b + ab^3 + b^3c + bc^3 + c^3a + ac^3). \end{aligned}$$

Мы будем рассматривать наборы $\mathbf{k}$ фиксированной степени $m = k_1 + k_2 + \dots + k_n$. При этом, хотя далее мы будем употреблять термин

«многочлен», все, что является существенным — это неотрицательность показателей степеней, т. е. всех чисел k_i . Введем частичное упорядочение на множестве таких наборов. Будем писать $\ell \leq \mathbf{k}$, если

$$\ell_1 + \ell_2 + \dots + \ell_p \leq k_1 + k_2 + \dots + k_p$$

при всех $p = 1, 2, \dots, n-1$. К примеру, $(2, 1, 1) \leq (3, 1, 0)$. С другой стороны, наборы $(4, 1, 1)$ и $(3, 3, 0)$ не сравнимы.

Теорема 5.4 (Мюрхед [25]). *Неравенство*

$$p_\ell(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq p_{\mathbf{k}}(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

справедливо при всех $a_1, a_2, \dots, a_n \geq 0$ тогда и только тогда, когда $\ell \leq \mathbf{k}$. В таком случае мы будем писать: $p_\ell \leq p_{\mathbf{k}}$. Таким образом, теорема утверждает, что

$$p_\ell \leq p_{\mathbf{k}} \iff \ell \leq \mathbf{k}.$$

Для доказательства достаточности условия $\ell \leq \mathbf{k}$ нам потребуется новое понятие. Рассмотрим некоторый набор $\mathbf{k}$ и предположим, что $k_i > k_j$. Пусть $k_i = s + t$ и $k_j = s - t$. Фиксируем некоторое число $u \in [0; t)$ и положим $k'_i = s + u$, $k'_j = s - u$ и $k'_q = k_q$ при $q \neq i, j$. Будем говорить, что набор $\mathbf{k}'$ получен элементарной трансформацией набора $\mathbf{k}$.

Лемма 5.5. *Если набор $\mathbf{k}'$ получен элементарной трансформацией набора $\mathbf{k}$, то $p_{\mathbf{k}'} \leq p_{\mathbf{k}}$, причем равенство имеет место только тогда, когда $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.*

Для простоты обозначений будем считать, что $i = 1$ и $j = 2$. Вначале проделаем элементарное преобразование:

$$\begin{aligned} & a_1^{s+t} a_2^{s-t} + a_1^{s-t} a_2^{s+t} - a_1^{s+u} a_2^{s-u} - a_1^{s+u} a_2^{s-u} = \\ & = a_1^{s+u} a_2^{s-t} (a_1^{t-u} - a_2^{t-u}) + a_1^{s-t} a_2^{s+u} (a_2^{t-u} - a_1^{t-u}) = \\ & = a_1^{s-t} a_2^{s-t} (a_1^{t-u} - a_2^{t-u}) (a_1^{t+u} - a_2^{t+u}) \geq 0, \end{aligned}$$

так как $t > u$. Сравните проведенное преобразование с тем, которое было проделано при доказательстве неравенства 2) задачи 5.19.

Осталось заметить, что

$$\begin{aligned} & n! (p_{\mathbf{k}}(a_1, a_2, \dots, a_n) - p_{\mathbf{k}'}(a_1, a_2, \dots, a_n)) = \\ & = \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n)} (a_{i_1}^{s+t} a_{i_2}^{s-t} + a_{i_1}^{s-t} a_{i_2}^{s+t} - a_{i_1}^{s+u} a_{i_2}^{s-u} - a_{i_1}^{s+u} a_{i_2}^{s-u}) a_{i_3}^{k_3} \dots a_{i_n}^{k_n}. \quad \square \end{aligned}$$

Таким образом, для завершения доказательства нам достаточно доказать следующую лемму.

Лемма 5.6. Если $\ell \preceq \mathbf{k}$, то набор ℓ может быть получен из $\mathbf{k}$ посредством конечного числа последовательных элементарных трансформаций.

Обозначим через d число отличных от нуля разностей $k_i - \ell_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. Так как $\sum_{i=1}^n (k_i - \ell_i) = 0$, то среди этих разностей имеются как положительные, так и отрицательные, причем первая отличная от нуля разность должна быть положительна. Следовательно, мы можем выбрать i и j так, чтобы

$$\begin{aligned} \ell_1 = k_1, \dots, \ell_{i-1} = k_{i-1}, \quad \ell_i < k_i, \\ \ell_{i+1} = k_{i+1}, \dots, \ell_{j-1} = k_{j-1}, \quad \ell_j > k_j. \end{aligned}$$

Пусть $k_i = s + t$ и $k_j = s - t$ и $u = \max\{|\ell_i - s|, |\ell_j - s|\}$. Пусть набор $\mathbf{k}'$ получен из набора $\mathbf{k}$ элементарной трансформацией с указанным значением u . Тогда $k'_i = \ell_i$ или $k'_j = \ell_j$. Таким образом, мы получили набор $\mathbf{k}'$, для которого число отличных от нуля разностей $k'_i - \ell_i$ меньше d . Конечно, надо еще проверить, что $\ell \preceq \mathbf{k}'$.

Упражнение 5.8. Докажите, что $\ell \preceq \mathbf{k}'$.

Следовательно, через конечное число элементарных трансформаций мы приходим к тому, что $d = 0$, т. е. в результате мы из набора $\mathbf{k}$ получим набор ℓ . $\square$

Для завершения доказательства теоремы Мюрхеда нам осталось показать, что если $p_\ell \leq p_{\mathbf{k}}$, то $\ell \preceq \mathbf{k}$. Докажем, к примеру, что $\ell_1 \leq k_1$. Положим $a_1 = x > 0$ и $a_2 = a_3 = \dots = a_n = 1$. Ясно, что $p_\ell(x, 1, \dots, 1)$ — многочлен степени ℓ_1 , тогда как $p_{\mathbf{k}}(x, 1, \dots, 1)$ есть многочлен степени k_1 . Следовательно, неравенство $p_\ell(x, 1, \dots, 1) \leq p_{\mathbf{k}}(x, 1, \dots, 1)$ при достаточно больших x может иметь место только в том случае, когда $\ell_1 \leq k_1$.

Упражнение 5.9. Закончите доказательство теоремы 5.4.

Упражнение 5.10. Поясните результат решения задачи 5.20 при помощи теоремы Мюрхеда.

§ 5.6. Различные доказательства неравенства Коши

Конечно, самым простым из известных доказательств неравенства Коши является то, которое было приведено в § 5.4. В этом параграфе будут приведены еще несколько различных доказательств.

Первое доказательство. Первый шаг этого доказательства читатель может сделать самостоятельно; мы сформулируем его в виде упражнения.

Упражнение 5.11. Докажите неравенство Коши в случае, когда n является степенью двойки.

Теперь пусть число n произвольно. Выберем такое число k , что $n < 2^k = m$. Положим $b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$ и рассмотрим набор $b_1, b_2, \dots, b_m$, где $b_i = a_i$ при $i \leq n$, $b_i = b$ при $n+1 \leq i \leq m$. В силу результата упражнения 5.11, $\sqrt[n]{\prod_{i=1}^m b_i} \leq \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m b_i$, что равносильно неравенству

$$\left(\prod_{i=1}^n a_i \cdot b^{m-n} \right)^{1/m} \leq \frac{1}{m} \left(\sum_{i=1}^n a_i + (m-n)b \right).$$

Поскольку в правой части полученного нами неравенства находится выражение $\frac{1}{m} (nb + (m-n)b) = b$, то после возведения в степень m и естественного сокращения получим, что $\prod_{i=1}^n a_i \leq b^n$. $\square$

Второе доказательство. Его исходной точкой является следующее рассуждение. Положим

$$f(a_1, \dots, a_n) = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i}.$$

Пусть среди чисел $a_1, \dots, a_n$ имеются различные, для определенности пусть $a_1 \neq a_2$. Поскольку $a_1 a_2 < \frac{1}{4}(a_1 + a_2)^2$, то

$$f(a_1, \dots, a_n) < f\left(\frac{a_1 + a_2}{2}, \frac{a_1 + a_2}{2}, a_3, \dots, a_n\right).$$

Поэтому при фиксированном значении $b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$ среднего арифметического данных чисел наибольшее значение функции f может достигаться лишь в точке $a_1^*, \dots, a_n^*$, такой что $a_1^* = \dots = a_n^*$. Следовательно, $f(a_1, \dots, a_n) \leq f(a_1^*, \dots, a_n^*) = a_1^* = b$.

Проведенное рассуждение обладает с методической точки зрения тем достоинством, что в нем имеется логическая ошибка: в действительности доказано, что если у функции f существует наибольшее значение, то оно достигается в случае равенства ее аргументов. Однако из чего мы можем заключить, что что функция обладает наибольшим значением?

Пусть $K = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \geq 0, \sum_{i=1}^n a_i \leq nb\}$. Множество K является замкнутым и ограниченным. Следовательно, поскольку функция f очевидно непрерывна на множестве K , то, в силу теоремы Вейерштрасса, она достигает на нем своего наибольшего значения. $\square$

Конечно, в приведенном рассуждении использовалось обобщение теоремы Вейерштрасса для функций нескольких переменных. Однако в рассматриваемом случае ее доказательство пройдет без малейших изменений.

Третье доказательство. Оно удивительно тем, что неравенство Коши сводится к неравенству с одной переменной. Будем рассуждать по индукции. Предположим, что

$$\sqrt[n-1]{\prod_{i=1}^{n-1} a_i} \leq \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i.$$

Тогда $\sum_{i=1}^n a_i \geq (n-1) \sqrt[n-1]{\prod_{i=1}^{n-1} a_i} + a_n$. Таким образом, достаточно показать, что

$$(n-1) \sqrt[n-1]{\prod_{i=1}^{n-1} a_i} + a_n \geq n \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i}.$$

Положим $t^{n(n-1)} = \prod_{i=1}^{n-1} \frac{a_i}{a_n}$ и перепишем последнее неравенство в виде $(n-1)t^n + 1 \geq nt^{n-1}$, или $nt^{n-1}(t-1) \geq t^n - 1$. Полученное неравенство доказывается без труда. $\square$

Заметим, что его можно преобразовать к следующему виду:

$$f(\vartheta) - f(1) \leq f'(\vartheta)(\vartheta - 1),$$

где $f(x) = x^n$, так что оно есть следствие теоремы Лагранжа, а его геометрический смысл — выпуклость графика функции f .

Четвертое доказательство.

Лемма 5.7. Пусть $a_i, q_i > 0$, $i = 1, 2, \dots, n$, $\sum_{i=1}^n q_i = 1$. Тогда

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(\sum_{i=1}^n q_i a_i^x \right)^{1/x} = \sum_{i=1}^n q_i \ln a_i.$$

Действительно,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(\sum_{i=1}^n q_i a_i^x \right)^{1/x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sum_{i=1}^n q_i a_i^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^n q_i a_i^x - 1}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^n q_i (a_i^x - 1)}{x} = \sum_{i=1}^n q_i \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_i^x - 1}{x} = \sum_{i=1}^n q_i \ln a_i. \end{aligned} \quad \square$$

Упражнение 5.12. Докажите, что при всех $b_i \geq 0$ имеет место неравенство

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n b_i \geq \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{b_i} \right)^2.$$

В силу результата данного упражнения получаем монотонно убывающую последовательность

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \geq \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{a_i} \right)^2 \geq \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt[4]{a_i} \right)^4 \geq \dots,$$

предел которой, в силу леммы 5.7, равен $\exp\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln a_i\right) = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i}$, значит, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \geq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i}$. $\square$

Проведенное рассуждение обладает очевидным достоинством и менее очевидным недостатком. Достоинство состоит в том, что его легко обобщить. Именно, поскольку

$$\sum_{i=1}^n q_i a_i = \sum_{i=1}^n q_i \sum_{i=1}^n q_i a_i \geq \left(\sum_{i=1}^n \sqrt{q_i} \sqrt{q_i a_i} \right)^2 = \left(\sum_{i=1}^n q_i \sqrt[4]{a_i} \right)^2 \geq \dots,$$

а предел построенной последовательности равен $\exp\left(q_i \sum_{i=1}^n \ln a_i\right) = \prod a_i^{q_i}$, получаем следующее обобщение:

$$\prod_{i=1}^n a_i^{q_i} \leq \sum_{i=1}^n q_i a_i, \quad \text{где } q_i > 0, \quad \sum_{i=1}^n q_i = 1.$$

Упражнение 5.13. Докажите, что при $q_i \in \mathbb{Q}$ это обобщение может быть выведено из неравенства Коши, а затем докажите его в случае $q_i \in \mathbb{R}$. (Какое свойство показательной функции вам придется использовать?)

Недостаток четвертого доказательства в том, что при обычном изложении курса математического анализа неравенство Коши используется при выводе свойств показательной функции, поэтому мы можем попасть в «порочный круг».

Пятое, последнее доказательство.¹ Функция $f(x) = \ln x$ выпукла вверх. Значит, если $\sum_{i=1}^n q_i = 1$, $q_i > 0$, то справедливо неравенство

$$\sum_{i=1}^n q_i f(a_i) \leq f\left(\sum_{i=1}^n q_i a_i\right),$$

т. е.

$$\sum_{i=1}^n q_i \ln a_i \leq \ln\left(\sum_{i=1}^n q_i a_i\right), \quad \text{или} \quad \prod_{i=1}^n a_i^{q_i} \leq \sum_{i=1}^n q_i a_i. \quad \square$$

Тем, кто не совсем понял приведенное рассуждение, будет очень полезно прочитать материал следующего параграфа.

¹К нему также относится только что сделанное замечание.

Упражнение 5.14. Выведите из неравенства Коши неравенство Юнга

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}, \quad \text{если } a, b, p, q > 0 \text{ и } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

В каком случае в нем имеет место равенство?

Другое доказательство неравенства Юнга смотрите в решении задачи 5.22 ниже.

Упражнение 5.15. Выведите неравенство Коши из теоремы Мюрхеда.

§ 5.7. Неравенство Йенсена

Как вы могли видеть, все, что использовалось в последнем доказательстве неравенства Коши — это выпуклость вверх логарифмической функции. Как часто бывает в математике (и не только в ней), чтобы как следует понять некоторое утверждение, надо найти его правильное обобщение. В этом параграфе мы установим одно общее неравенство, частными случаями которого являются многие из неравенств, найденных ранее.

Понятие *выпуклой функции*, так же как и *выпуклого множества*, являются в математике одними из основных. Как это водится, у наиболее естественных понятий существует множество различных определений. Мы воспользуемся тем из определений выпуклой функции, которое не является самым простым, но которое, однако, открывает самый короткий путь для его использования.

Будем называть дифференцируемую функцию f (*строго*) *выпуклой*, если ее производная f' является (*строго*) *возрастающей* функцией. Функция f называется (*строго*) *выпуклой вверх* (иногда говорят — (*строго*) *вогнутой*), если ее производная f' строго убывает.

На практике проверка выпуклости функции основана на следующем стандартном утверждении.

Лемма 5.8. Если $f''(x) \geq 0$ при всех значениях x из некоторого промежутка, причем равенство выполняется лишь в конечном множестве точек этого промежутка, то функция f является выпуклой (на этом промежутке).

Доказательство очевидно. □

Простейшие примеры выпуклых функций: квадратичная функция $f(x) = ax^2 + bx + c$ при $a > 0$; функция $f(x) = \frac{1}{x}$ при $x > 0$, показательная функция $f(x) = a^x$, а также $f(x) = -\ln x$.

Теорема 5.9. *График строго выпуклой функции лежит над любой своей касательной.*

Пусть f — выпуклая функция, x_0 — произвольная точка ее области определения. Теорема утверждает, что

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad \text{при всех } x \neq x_0.$$

Пусть $g(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)$. Поскольку $g''(x) = f''(x)$, то функция $g(x)$ также является выпуклой. Так как $g'(x_0) = 0$ и $g'(x)$ — это возрастающая функция, то $g'(x) < 0$ при всех $x < x_0$ и $g'(x) > 0$ при всех $x > x_0$. Следовательно, $g(x_0) = 0$ является наименьшим значением функции g , откуда и следует искомое неравенство. $\square$

Упражнение 5.16. Сформулируйте и докажите аналог этой теоремы для вогнутых функций.

Упражнение 5.17. Покажите, что неравенство Бернулли (см. задачу 1.12) следует из того, что функция $f(x) = (1+x)^n$ выпукла на луче $[-1; +\infty)$. Сформулируйте и докажите обобщение этого неравенства.

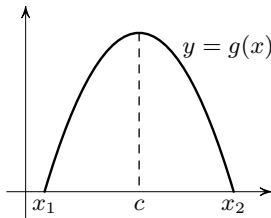
Теорема 5.10. *Всякая дуга графика выпуклой функции лежит под стягивающей ее хордой.*

Пусть $x_1 < x_2$. Нам требуется доказать, что

$$f(x) < f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

при всех $x_1 < x < x_2$. Как обычно, рассмотрим разность

$$g(x) = f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1) - f(x).$$



Ясно, что $g(x_1) = g(x_2) = 0$. В силу теоремы Ролля, найдется точка $c \in (x_1; x_2)$, такая что $g'(c) = 0$. Так как функция g является выпуклой вверх, то $g'(x) > 0$ при $x < c$ и $g'(x) < 0$ при $x > c$. Следовательно, функция g возрастает на отрезке $[x_1; c]$ и убывает на $[c; x_2]$. Поскольку $g(x_1) = g(x_2) = 0$, то $g(x) > 0$ при всех $x \in (x_1; x_2)$ (рисунок). $\square$

Упражнение 5.18. Докажите, что утверждение теоремы означает, что если функция f является выпуклой, то

$$f((1-t)x_1 + tx_2) < (1-t)f(x_1) + tf(x_2)$$

при всех $t \in (0; 1)$.

Теорема 5.11 (Йенсен). Для всякой выпуклой функции f , для любых точек $x_1, x_2, \dots, x_n$ и для любых чисел $q_i > 0$, таких что $q_1 + q_2 + \dots + q_n = 1$, справедливо неравенство

$$f(q_1 x_1 + q_2 x_2 + \dots + q_n x_n) \leq q_1 f(x_1) + q_2 f(x_2) + \dots + q_n f(x_n).$$

Доказательство проведем индукцией по n . При $n = 1$ доказывать нечего. При $n = 2$ утверждение теоремы следует из теоремы 5.10 в силу утверждения упражнения 5.18. Докажем индукционный переход. Пусть даны точки $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ и неотрицательные числа $q_1, q_2, \dots, q_{n+1}$, такие что $q_1 + q_2 + \dots + q_{n+1} = 1$. Тогда $q_1 + \dots + q_n = 1 - q_{n+1}$, поэтому

$$\frac{q_1}{1 - q_{n+1}} + \dots + \frac{q_n}{1 - q_{n+1}} = 1.$$

Положим

$$y = \frac{q_1}{1 - q_{n+1}} x_1 + \dots + \frac{q_n}{1 - q_{n+1}} x_n,$$

таким образом,

$$q_1 x_1 + q_2 x_2 + \dots + q_{n+1} x_{n+1} = (1 - q_{n+1})y + q_{n+1} x_{n+1}.$$

Значит,

$$\begin{aligned} f(q_1 x_1 + q_2 x_2 + \dots + q_{n+1} x_{n+1}) &= \\ &= f((1 - q_{n+1})y + q_{n+1} x_{n+1}) \leq (1 - q_{n+1})f(y) + q_{n+1}f(x_{n+1}) \leq \\ &\leq (1 - q_{n+1})\left(\frac{q_1}{1 - q_{n+1}} f(x_1) + \dots + \frac{q_n}{1 - q_{n+1}} f(x_n)\right) + \\ &+ q_{n+1}f(x_{n+1}) = q_1 f(x_1) + q_2 f(x_2) + \dots + q_{n+1}f(x_{n+1}). \quad \square \end{aligned}$$

Следствие. Среднее арифметическое любого набора действительных чисел не превосходит их среднего квадратичного.

Действительно, так как функция $f(x) = x^2$ является строго выпуклой, то справедливо неравенство Йенсена

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right)^2 \leq \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n},$$

откуда и следует, что

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}}.$$

Упражнение 5.19. Напишите неравенство, которое следует из неравенства Йенсена для выпуклой на луче $(0; +\infty)$ функции $f(x) = \frac{1}{x}$.

§ 5.8. Классические неравенства и геометрия

В этом параграфе мы докажем два классических неравенства. Как вы увидите, рассуждение совсем просто, но это только в том случае, если вы знаете, куда двигаться. . . Все, что потребуется для доказательства неравенства Гёльдера — это такое следствие обобщенного неравенства Коши:

$$u^\alpha v^\beta \leq \alpha u + \beta v, \quad \text{если } u, v \geq 0, \alpha, \beta \geq 0 \text{ и } \alpha + \beta = 1.$$

Теорема 5.12 (Гёльдер). Для любых неотрицательных чисел a_i, b_i , $i = 1, 2, \dots, n$, и положительных чисел p и q , таких что $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, справедливо неравенство

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{1/q}.$$

Положив $x_i = a_i^p$, $y_i = b_i^q$, $\alpha = \frac{1}{p}$, $\beta = \frac{1}{q}$, перепишем неравенство в виде

$$\sum_{i=1}^n x_i^\alpha y_i^\beta \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^\alpha \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^\beta,$$

поделив на его правую часть, получим

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{\sum_{i=1}^n x_i} \right)^\alpha \left(\frac{y_i}{\sum_{i=1}^n y_i} \right)^\beta \leq 1.$$

Положим

$$u_i = \frac{x_i}{\sum_{i=1}^n x_i} \quad \text{и} \quad v_i = \frac{y_i}{\sum_{i=1}^n y_i}.$$

Таким образом, осталось доказать, что $\sum_{i=1}^n u_i^\alpha v_i^\beta \leq 1$. Заметим, что $\sum_{i=1}^n u_i = 1$ и $\sum_{i=1}^n v_i = 1$. В силу отмеченного следствия обобщенного неравенства Коши, имеем

$$\sum_{i=1}^n u_i^\alpha v_i^\beta \leq \sum_{i=1}^n (\alpha u_i + \beta v_i) = \alpha \sum_{i=1}^n u_i + \beta \sum_{i=1}^n v_i = \alpha + \beta = 1. \quad \square$$

Упражнение 5.20. Обобщите неравенство Гёльдера на случай неравенства, в левой части которого стоит сумма произведений k сомножителей.

Теорема 5.13 (Минковский). Для любых неотрицательных чисел a_i, b_i , $i = 1, 2, \dots, n$, и числа $p > 1$ справедливо неравенство

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n b_i^p \right)^{1/p} \geq \left(\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^p \right)^{1/p}.$$

Так как $p > 1$, то $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p} > 0$. Положим $u_i = a_i + b_i$ и

$$s^p = \sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^p = \sum_{i=1}^n u_i^p = \sum_{i=1}^n a_i u_i^{p-1} + \sum_{i=1}^n b_i u_i^{p-1}.$$

Теперь оценим правую часть при помощи неравенства Гёльдера. Мы получим

$$\begin{aligned} s^p &\leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n u_i^p \right)^{1/q} + \left(\sum_{i=1}^n b_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n u_i^p \right)^{1/q} = \\ &= s^{p/q} \left(\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n b_i^p \right)^{1/p} \right) = \\ &= s^{p-1} \left(\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n b_i^p \right)^{1/p} \right), \end{aligned}$$

откуда и следует искомое неравенство. $\square$

Упражнение 5.21. Обобщите неравенство Минковского на случай, когда в левой части стоит сумма k слагаемых.

Упражнение 5.22. Докажите, что если $p < 1$, то справедливо неравенство, обратное неравенству Минковского.

Читатель спросит: «А где же здесь обещанная геометрия?» Она имеется, но для того, чтобы это объяснить, придется кое-что вспомнить и кое-что ввести.

Рассмотрим точки $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ в пространстве $\mathbb{R}^n$. Евклидовым расстоянием между ними называется число

$$d_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}.$$

Вообще, функция $d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ называется *расстоянием* (или *метрикой*), если она обладает следующими свойствами (так называемыми *аксиомами метрики*):

- 1) $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \geq 0$, причем $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{y}$;
- 2) $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d(\mathbf{y}, \mathbf{x})$;
- 3) $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d(\mathbf{z}, \mathbf{y})$ (неравенство треугольника).

Теорема 5.14. Функция d_2 является расстоянием в $\mathbb{R}^n$.

Конечно, проверки требует лишь неравенство треугольника. Итак, пусть в пространстве имеются точки (векторы) $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ и $\mathbf{z}$. Нам будет

удобно (и сейчас, и с прицелом на будущее) ввести векторы $\mathbf{a} = \mathbf{z} - \mathbf{x}$ и $\mathbf{b} = \mathbf{y} - \mathbf{z}$, таким образом, $\mathbf{y} - \mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$. Поэтому неравенство треугольника для метрики d_2 преобразуется к виду

$$\sqrt{(a_1 + b_1)^2 + \dots + (a_n + b_n)^2} \leq \sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2} + \sqrt{b_1^2 + \dots + b_n^2}.$$

Прежде всего можно заметить, что это есть неравенство Минковского для $p = 2$. С другой стороны, в этом случае оно очевидным образом равносильно неравенству Коши—Буняковского (достаточно один раз возвести в квадрат и привести подобные члены). $\square$

Теперь давайте введем функции $|\mathbf{a}|_p = \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{1/p}$.

Теорема 5.15. При любом $p \geq 1$ функция $|\cdot|_p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ обладает следующими свойствами:

- 1) $|\mathbf{a}|_p \geq 0$, причем $|\mathbf{a}|_p = 0 \iff \mathbf{a} = 0$;
- 2) $|\lambda \mathbf{a}|_p = |\lambda| \cdot |\mathbf{a}|_p$;
- 3) $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|_p \leq |\mathbf{a}|_p + |\mathbf{b}|_p$.

Собственно говоря, доказывать нечего: свойства 1) и 2) очевидны, свойство 3) очевидно при $p = 1$, а при $p > 1$ оно сразу следует из неравенства Минковского. $\square$

Следствие. При $p \geq 1$ функция

$$d_p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}$$

является метрикой в $\mathbb{R}^n$.

Упражнение 5.23. Докажите это следствие.

Таким образом, геометрический смысл неравенства Минковского состоит в том, что из него следует, что некоторая естественная формула определяет метрику (расстояние) в $\mathbb{R}^n$.

Упражнение 5.24. Докажите, что $\lim_{p \rightarrow \infty} |\mathbf{x}|_p = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$.

В соответствии с результатом данного упражнения положим

$$|\mathbf{x}|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|.$$

Будем называть *нормой* функцию $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющую свойствам 1)–3), сформулированным в теореме 5.15.

Ясно, что $|\cdot|_p$, где $1 \leq p \leq \infty$, — норма в $\mathbb{R}^n$, таким образом, в этом пространстве имеется целое семейство норм. Естественный вопрос: какие вообще нормы можно ввести в этом пространстве и насколько они могут отличаться друг от друга?

§ 5.9. Нормы и шары в $\mathbb{R}^n$

Напомним, что множество $K \subset \mathbb{R}^n$ называется *выпуклым*, если вместе с любыми двумя своими точками оно содержит отрезок с концами в этих точках. Другими словами оно выпукло, если из того, что $x, y \in K$, следует, что $(1-t)x + ty \in K$ при всех $t \in [0; 1]$.

Лемма 5.16. Пусть $p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — такая функция, что:

- 1) $p(x) \geq 0$, причем $p(x) = 0$, лишь если $x = 0$;
- 2) $p(\lambda x) = |\lambda|p(x)$ при всех $x \in \mathbb{R}^n$.

Функция p является нормой тогда и только тогда, когда множество $D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid p(x) \leq 1\}$ выпукло (в этом случае будем называть D *единичным шаром* относительно имеющейся нормы).

Предположим, что множество D выпукло. Пусть $x, y \in \mathbb{R}^n$. Рассмотрим точку $z = \frac{x+y}{p(x)+p(y)}$. Так как $\frac{x}{p(x)}, \frac{y}{p(y)} \in D$ и

$$z = \frac{p(x)}{p(x)+p(y)} \cdot \frac{x}{p(x)} + \frac{p(y)}{p(x)+p(y)} \cdot \frac{y}{p(y)},$$

то $z \in D$, поэтому $p(z) = \frac{p(x+y)}{p(x)+p(y)} \leq 1$, т. е. $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$.

Таким образом, p — норма.

Обратно, если p — норма, $x, y \in D$ и $\alpha \in [0; 1]$, то

$$p(\alpha x + (1-\alpha)y) \leq \alpha p(x) + (1-\alpha)p(y) \leq \alpha + (1-\alpha) = 1,$$

значит, $\alpha x + (1-\alpha)y \in D$, что и означает, что множество D является выпуклым. $\square$

Упражнение 5.25. Пусть D_1, D_2 — единичные шары относительно норм p_1, p_2 в $\mathbb{R}^n$. Докажите, что

$$D_1 \supset D_2 \iff p_1(x) \leq p_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Задача 5.21. Решите уравнение $\sin^{19} x + \cos^{92} x = 1$.

Докажем, что решениями данного уравнения являются только те значения x , при которых $\sin x = 0$ или $\sin x = 1$. Если $\sin x, \cos x \neq 0$, то $\sin^{19} x < \sin^2 x$, $\cos^{92} x < \cos^2 x$, таким образом, $\sin^{19} x + \cos^{92} x < \sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

Идея, использованная при решении этой задачи, имеет достаточно общий характер.

Теорема 5.17. Если $0 < p \leq q$, то при всех $a_i \geq 0$ справедливо неравенство

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i^q \right)^{1/q},$$

причем при $p < q$ равенство имеет место только лишь если только одно из чисел a_i , $i = 1, 2, \dots, n$, отлично от нуля. В частности, если $1 \leq p \leq q$, то $|x|_p \geq |x|_q$.

Положим $t = \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p}$. Пусть $b_i = \frac{a_i}{t}$. Поскольку

$$\sum_{i=1}^n b_i^p = \frac{\sum_{i=1}^n a_i^p}{t^p} = 1,$$

то $b_i \leq 1$, значит, $b_i^p \geq b_i^q$, откуда следует, что $\sum_{i=1}^n b_i^q \leq 1$. Таким образом, получаем

$$1 \geq \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{1/q} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n a_i^q}{t^q} \right)^{1/q} = \frac{1}{t} \left(\sum_{i=1}^n a_i^q \right)^{1/q},$$

откуда и следует искомое неравенство. $\square$

Упражнение 5.26. Нарисуйте на плоскости единичные шары относительно норм $|\cdot|_1$, $|\cdot|_4$, $|\cdot|_{40}$ и $|\cdot|_\infty$.

Лемма 5.18. Всякая норма $p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ является непрерывной функцией.

Обозначим через e_i , $i = 1, 2, \dots, n$, стандартные орты $(0, \dots, 1, \dots, 0)$ пространства $\mathbb{R}^n$. Если $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ — произвольные точки этого пространства, то $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ и $y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$. Тогда

$$\begin{aligned} p(x - y) &= p\left(\sum_{i=1}^n (x_i - y_i) e_i\right) \leq \sum_{i=1}^n p(e_i) |x_i - y_i| \leq \\ &\leq C \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| \leq Cn |x - y|_2, \end{aligned}$$

где $C = \max_{i=1, \dots, n} \{p(e_i)\}$. Из доказанного неравенства очевидным образом следует, что функция является непрерывной. $\square$

Теорема 5.19. Любые две нормы в конечномерном векторном пространстве эквивалентны, т. е. если p_1, p_2 — нормы, то существуют положительные числа c и C , такие что

$$cp_1(x) \leq p_2(x) \leq Cp_1(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Упражнение 5.27. Докажите, что эквивалентность норм является отношением эквивалентности.

В силу результата данного упражнения достаточно доказать, что любая норма p в $\mathbb{R}^n$ эквивалентна евклидовой норме $|\cdot|_2$. Рассмотрим стандартную единичную сферу $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$, являющуюся замкнутым и ограниченным (следовательно, компактным) множеством в этом пространстве. По теореме Вейерштрасса функция p достигает на S^{n-1} наибольшего и наименьшего значений, т.е. найдутся положительные числа c и C , такие что $c \leq p(y) \leq C$ при всех $y \in S^{n-1}$. Пусть $x \in \mathbb{R}^n \setminus \mathbf{0}$, тогда

$$\frac{x}{|x|_2} \in S^{n-1} \quad \text{и} \quad c \leq p\left(\frac{x}{|x|_2}\right) = \frac{p(x)}{|x|_2} \leq C,$$

откуда $c|x|_2 \leq p(x) \leq C|x|_2$. □

Следствие. Для любой нормы p в пространстве $\mathbb{R}^n$ единичный шар D является замкнутым, ограниченным, выпуклым, центрально симметричным множеством, содержащим некоторый евклидов шар.

По определению $D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid p(x) \leq 1\}$. Рассмотрим последовательность $x_n \in D$, такую что $x_n \rightarrow a$. Так как норма p является непрерывной функцией, то $p(x_n) \rightarrow p(a)$, а поскольку $p(x_n) \leq 1$, то и $p(a) \leq 1$. Значит, $a \in D$, следовательно, D — замкнутое множество.

В силу теоремы 5.19, найдутся числа $c, C > 0$, такие что $c|x|_2 \leq p(x) \leq C|x|_2$ при всех $x \in \mathbb{R}^n$. Значит, если $x \in D$, то $|x|_2 \leq \frac{p(x)}{c} \leq \frac{1}{c}$, таким образом, множество D — ограниченное. Выпуклость D следует из леммы 5.16. Если $x \in D$, то и $-x \in D$, так как $p(-x) = p(x) \leq 1$, поэтому D центрально симметрично (относительно начала координат).

Теперь рассмотрим евклидов шар радиуса $r = \frac{1}{C}$ с центром в начале координат. Для всякой точки x этого шара справедливо неравенство $p(x) \leq C|x|_2 \leq 1$, таким образом эта точка лежит и в шаре D . □

Упражнение 5.28. Докажите, что следующие нормы в пространстве $C[0; 1]$ всех непрерывных на отрезке $[0; 1]$ функций не эквивалентны

$$|f|_C = \max_{t \in [0; 1]} |f(t)| \quad \text{и} \quad |f|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx.$$

Теорема 5.20 (Минковский). Для любого замкнутого, ограниченного, выпуклого, центрально симметричного относительно начала координат множества $D \subset \mathbb{R}^n$, содержащего некоторый евклидов шар, существует норма в $\mathbb{R}^n$, относительно которой множество D является единичным шаром.

Положим $p(0) = 0$ и $p(x) = \inf\{\lambda > 0 \mid \frac{x}{\lambda} \in D\}$ при $x \neq 0$.

Упражнение 5.29. Докажите, что p — искомая норма.

§5.10. Интегральные варианты классических неравенств

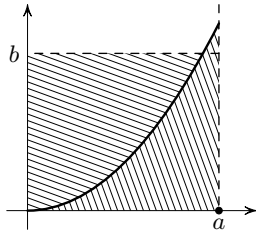
Начнем данный пункт со следующих двух задач, решение которых связано с геометрической интерпретацией входящих в них выражений.

Задача 5.22. Докажите, что для любых положительных чисел a, b, p, q , где $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, справедливо неравенство

$$ab \leq \int_0^a x^{p-1} dx + \int_0^b x^{q-1} dx,$$

причем равенство имеет место только если $b = a^{p-1}$.

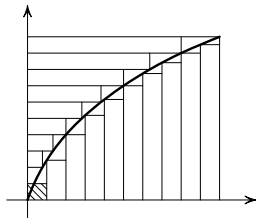
Заметим прежде всего, что равенство $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ равносильно тому, что $(p-1)(q-1) = 1$, значит, функции $f(x) = x^{p-1}$ и $g(x) = x^{q-1}$ взаимно обратны. Следовательно, интегралы, входящие в данное неравенство, суть площади заштрихованных на рисунке областей, объединение которых содержит прямоугольник со сторонами a и b . Значит, сумма интегралов не меньше площади ab этого прямоугольника.



Так как $\int_0^a x^{p-1} dx = \frac{a^p}{p}$ и $\int_0^b x^{q-1} dx = \frac{b^q}{q}$, то в качестве следствия мы получаем неравенство Юнга.

Задача 5.23. Непрерывная и строго монотонная функция f такова, что $f(0) = 0$ и $f(1) = 1$. Докажите, что

$$f\left(\frac{1}{10}\right) + f\left(\frac{2}{10}\right) + \dots + f\left(\frac{9}{10}\right) + f^{-1}\left(\frac{1}{10}\right) + \dots + f^{-1}\left(\frac{9}{10}\right) \leq \frac{99}{10}.$$



Очевидно, что сумма

$$\frac{1}{10} \left(f\left(\frac{1}{10}\right) + f\left(\frac{2}{10}\right) + \dots + f\left(\frac{9}{10}\right) \right)$$

равна сумме площадей изображенных на рисунке вертикальных прямоугольников, а сумма

$$\frac{1}{10} \left(f^{-1}\left(\frac{1}{10}\right) + \dots + f^{-1}\left(\frac{9}{10}\right) \right)$$

равна сумме площадей горизонтальных прямоугольников. Осталось заметить, что все они лежат в единичном квадрате, не пересекаются и не задевают нижний левый квадратик размером $\frac{1}{10} \times \frac{1}{10}$.

Приведенные в предыдущих пунктах классические неравенства можно перенести на случай, в котором суммирование заменено на интегрирование.

Теорема 5.21. Для любых непрерывных функций $f, g: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ справедливо неравенство Шварца

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx.$$

Доказательство неравенства Шварца в точности совпадает с доказательством неравенства Коши—Буняковского. Действительно, для всякого $t \in \mathbb{R}$ имеет место неравенство

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_a^b (tf(x) - g(x))^2 dx = \\ &= t^2 \int_a^b f^2(x) dx - 2t \int_a^b f(x)g(x) dx + \int_a^b g^2(x) dx. \end{aligned}$$

Значит, дискриминант квадратного трехчлена неположителен, т. е.

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 - \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx \leq 0. \quad \square$$

Теперь сформулируем и докажем интегральный вариант неравенства Гёльдера.

Теорема 5.22. Для любых непрерывных функций $f, g: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ и положительных чисел p и q , таких что $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, справедливо неравенство

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{1/q}.$$

Положим $A^p = \int_a^b |f(x)|^p dx$ и $B^q = \int_a^b |g(x)|^q dx$. В силу неравенства Юнга при всяком $x \in [a; b]$ верно, что

$$\frac{|f(x)g(x)|}{AB} \leq \frac{|f(x)|^p}{pA^p} + \frac{|g(x)|^q}{qB^q}.$$

Проинтегрировав это неравенство по отрезку $[a; b]$, получим

$$\frac{1}{AB} \int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \frac{1}{pA^p} \int_a^b |f(x)|^p dx + \frac{1}{qB^q} \int_a^b |g(x)|^q dx = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

откуда и следует искомое неравенство. $\square$

Упражнение 5.30. Сформулируйте и докажите интегральный вариант неравенства Минковского.

В заключение параграфа приведем интегральный вариант неравенства Чебышева.

Теорема 5.23. *Предположим, что функции $f, g: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны и являются возрастающими. Тогда справедливо неравенство*

$$\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

Упражнение 5.31. Выведите интегральный вариант неравенства Чебышева из неравенства Чебышева для конечных последовательностей (см. задачу 1.24).

Дополнительные задачи

Задача 5.24. Обозначим через s_1, s_2 площади частей, на которые некоторая прямая разделила правильный шестиугольник, сторона которого равна единице. Найдите наибольшее значение произведения $s_1 s_2$.

Задача 5.25. Докажите, что при всех $a, b \geq 0$ справедливы неравенства

$$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{2(a+b)}.$$

В каких случаях каждое из них обращается в равенство?

Задача 5.26. Докажите, что при всех $a \geq b > 0$ справедливы неравенства

$$\frac{(a-b)^2}{8a} \leq \frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} \leq \frac{(a-b)^2}{8b}.$$

Задача 5.27. Докажите неравенства

- 1) $\frac{a^2 + b^2}{a + b} \leq \frac{a^3 + b^3}{a^2 + b^2}$ при $a, b > 0$;
- 2) $(a + b)^4 \leq 8(a^4 + b^4)$;
- 3) $n! \leq n^n \cdot 2^{1-n}$.

Задача 5.28. Найдите длины ребер прямоугольного параллелепипеда: а) имеющего наибольшую полную поверхность, если длина его главной диагонали равна единице; б) имеющего наименьшую главную диагональ, если площадь его полной поверхности равна единице.

Задача 5.29. Докажите неравенство

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \frac{9}{a+b+c}, \quad \text{где } a, b, c > 0.$$

Задача 5.30. Докажите, что при всех $a, b \geq 0$ справедливо неравенство

$$(a^k + b^k)(a^n + b^n) \leq 2(a^{k+n} + b^{k+n}),$$

где k, n — натуральные числа.

Задача 5.31. Докажите, что при всех $a_i, b_i \geq 0$ справедливо неравенство

$$\sqrt[n]{(a_1 + b_1)(a_2 + b_2) \dots (a_n + b_n)} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} + \sqrt[n]{b_1 b_2 \dots b_n}.$$

Задача 5.32. Докажите, что при всех $a_i \geq 0$ справедливо неравенство

$$\sqrt{a_1 a_2} + \sqrt{a_1 a_3} + \dots + \sqrt{a_{n-1} a_n} \leq \frac{n-1}{2} (a_1 + a_2 + \dots + a_n).$$

Задача 5.33. Даны положительные числа $a_1, a_2, \dots, a_n$, пусть $s = a_1 + a_2 + \dots + a_n$. Докажите неравенство

$$\frac{a_1}{s - a_1} + \frac{a_2}{s - a_2} + \dots + \frac{a_n}{s - a_n} \geq \frac{n}{n-1}.$$

Задача 5.34. Докажите, что последовательность $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ является возрастающей.

Задача 5.35. Докажите неравенство $(n!)^2 \geq n^n$.

Задача 5.36. Известно, что многочлен $x^4 - ax^3 + 2x^2 - bx + 1$ имеет действительный корень. Докажите, что $a^2 + b^2 \geq 8$.

Задача 5.37. Решите систему

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 1, \\ x^4 + y^4 = 1. \end{cases}$$

Задача 5.38. Докажите, что среди всех треугольников фиксированного периметра равносторонний треугольник имеет наибольший радиус вписанной окружности.

Задача 5.39. Докажите, что

$$9 < \int_0^3 \sqrt[4]{x^4 + 1} dx + \int_1^3 \sqrt[4]{x^4 - 1} dx < 9.0001.$$

Комментарии педагогического характера

Эффективность преподавания во многом определяется тем, насколько в этот процесс вовлечены учащиеся. Всем, кто занимался преподаванием в математических кружках, хорошо известно, что задачи полезно давать сериями, и лучшие книги, посвященные задачам математических кружков, из таких серий и состоят. Конечно, любую последовательность задач можно назвать серией, и в школе задачи по математике обычно предлагаются не по одной. Наиболее распространены следующие типы серий. Первый — «частные случаи»: учитель объяснил, как надо решать, к примеру, квадратные неравенства и дал набор примеров, в которых надо применить изложенный метод. Другой тип — «на идею»: все предлагаемые задачи решаются при помощи одного и того же соображения. К примеру, все задачи первого параграфа этой главы можно считать серией задач на неравенство $a^2 + b^2 \geq 2|ab|$ (располагать их, конечно, нужно по возрастанию технической сложности). Третий тип — «пошаговый подход»: преподаватель формулирует ряд утверждений, следствием которых является непростой результат. Учащимся, так сказать, указывают путь, по которому они должны пройти, чтобы в итоге доказать интересное утверждение. Пример — задача 5.10.

Рассмотрим теперь серию, состоящую из неравенств задачи 5.3 (в той же последовательности!). Первое из них совсем простое. Затем учащиеся должны увидеть (?!), что так как $(a + b - c) + (b + c - a) = 2b$, то, сделав замену $u = \frac{b+c-a}{2}$, $v = \frac{c+a-b}{2}$ и $w = \frac{a+b-c}{2}$ во втором неравенстве, мы получим первое! А эта замена и является ключевой идеей решения и последнего из приведенных неравенств (попробуйте доказать его, не используя этой замены). Такие серии автор называет «сериями-подсказками».

Решения упражнений

5.1. 1) Так как $xy \leq \frac{1}{4}(x+y)^2$, то точка $(u, v) = f(x, y) = (x+y, xy)$ лежит в множестве, заданном неравенством $v \leq \frac{u^2}{4}$. Конечно, отсюда еще не следует, что это множество и является образом отображения f . Надо заметить, что выполнение условия $v \leq \frac{u^2}{4}$ достаточно для того, чтобы система

$$\begin{cases} x + y = u, \\ xy = v \end{cases}$$

имела решение.

2) Поскольку $3xy \leq x^2 + xy + y^2 \leq 1$, то $xy \leq \frac{1}{3}$. Осталось заметить, что значение $\frac{1}{3}$ достигается. Другое решение: если $u = x + y$ и $v = xy$, то множество всех пар (u, v) задается системой неравенств

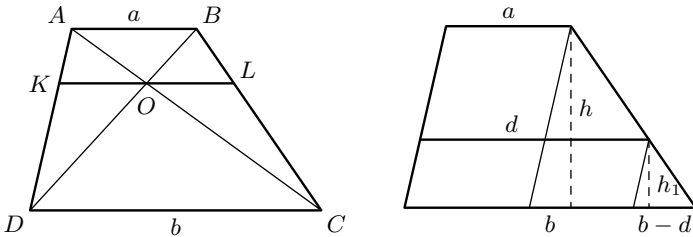
$$\begin{cases} v \leq \frac{u^2}{4}, \\ u^2 - 1 \leq v. \end{cases}$$

Таким образом, это множество ограничено дугами парабол $u^2 = 4v$ и $v = u^2 - 1$ между точками их пересечения. Изобразив эти параболы, вы и увидите, что наибольшим значением второй координаты искомого множества является число $\frac{1}{3}$.

3) Так как $-\frac{x^2 + y^2}{2} \leq xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$, то

$$\frac{x^2 + y^2}{2} \leq x^2 + xy + y^2 \leq \frac{3(x^2 + y^2)}{2},$$

значит $\frac{2}{3} \leq x^2 + y^2 \leq 2$. Ответьте также на поставленный вопрос при помощи замены, введенной при решении предыдущих пунктов.



5.2. Рассмотрим трапецию с основаниями $a < b$. Как известно, длина ее средней линии равна $\frac{a+b}{2}$. Рассмотрим отрезок KL , проходящий через точку O пересечения диагоналей трапеции и параллельный ее основаниям (левый рисунок). Так как треугольники AOB и DOC подобны, то $\frac{OB}{OD} = \frac{a}{b}$, следовательно, $\frac{KO}{a} = \frac{b}{a+b}$. Таким образом, $KO = \frac{ab}{a+b}$. Аналогично, $LO = \frac{ab}{a+b}$, поэтому $KL = \frac{2ab}{a+b}$. Пусть ℓ — длина отрезка, параллельного основаниям трапеции и делящего ее на две подобных. Тогда $\frac{a}{\ell} = \frac{\ell}{b}$, значит $\ell = \sqrt{ab}$. Наконец, найдем длину d отрезка, параллельного основаниям трапеции и делящего ее на две равновеликих. Пусть h — высота исходной трапеции, а h_1 — высота трапеции с основаниями b и d . Тогда $h_1 = \frac{b-d}{b-a} h$ (правый рисунок), следовательно, $\frac{b+d}{2} h_1 = \frac{1}{2} \frac{a+b}{2} h$, откуда $2(b+d)(b-d) = (b-a)(b+a)$, т. е. $2d^2 = a^2 + b^2$.

Какова геометрическая интерпретация неравенств между четырьмя средними? Очевидно, что отрезок, проходящий через точку пересечения диагоналей, лежит выше ее средней линии, следовательно, его длина меньше длины средней линии. Конечно, отрезок, делящий трапецию на две равновеликие, лежит ниже ее средней линии, поэтому его длина больше длины средней линии. Осталось разобраться с расположением отрезка PQ , делящего трапецию на две подобных. Имеем:

$$\frac{AQ}{QD} = \frac{\sqrt{ab} - a}{b - \sqrt{ab}} = \sqrt{\frac{a}{b}}.$$

Поскольку $\frac{a}{b} < \sqrt{\frac{a}{b}} < 1$, то этот отрезок лежит выше средней линии трапеции, но ниже отрезка, проходящего через точку пересечения ее диагоналей.

5.3. Пусть $x = a^3$, $y = b^3$ и $z = c^3$. Если $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$, то, поскольку по условию числа x , y и z неотрицательны, $x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx = 0$. Полученное равенство имеет место только когда $x = y = z$ (см. решение задачи 5.8).

5.4. Положите $b_i = \frac{1}{n}$ в неравенстве Коши—Буняковского.

5.5. Неравенство 4) данной задачи и само неравенство Коши—Буняковского имеют ясную геометрическую интерпретацию: для любых векторов $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ верны неравенства

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}| \quad \text{и} \quad |\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}|^2 \leq |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2.$$

5.6. Перепишем данное неравенство в виде

$$(2xy)^k ((x+y)^2 - 2xy)^n \leq \frac{(x+y)^{2k+2n}}{2^{k+n}}.$$

После замены $u = 2xy$ и $v = (x+y)^2$ получим неравенство

$$u^k (v - u)^n \leq \frac{v^{k+n}}{2^{k+n}},$$

при этом $v \geq 2u$. Сделаем еще одну замену: $t = \frac{u}{v}$, в результате которой неравенство преобразуется к виду $t^k (1-t)^n \leq \frac{1}{2^{k+n}}$ при $t \in [0; \frac{1}{2}]$. Рассмотрим функцию $f(t) = t^k (1-t)^n$; при этом $f(0) = 0$ и $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2^{k+n}}$. Таким образом, полученное неравенство справедливо при $t \in [0; \frac{1}{2}]$, если на этом отрезке функция f является возрастающей. Так как

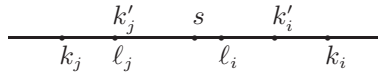
$$f'(t) = kt^{k-1}(1-t)^n - nt^k(1-t)^{n-1} = t^{k-1}(1-t)^{n-1}(k - (k+n)t),$$

то $f'(t) \geq 0$ на $[0; \frac{1}{2}]$, тогда и только тогда, когда $k \geq \frac{k+n}{2}$, т. е. когда $k \geq n$.

5.7. Так как $p_5(1, 0, 0) = 0$, а $p_2(1, 0, 0) = \frac{1}{27}$, то может иметь место только неравенство $p_5(a, b, c) \leq p_2(a, b, c)$. Однако $p_5(1, 1, 0) = \frac{2}{3}$, а $p_2(1, 1, 0) = \frac{16}{27} < \frac{2}{3}$.

Заметим, что $p_4(1, 1, 0) = 1 > p_5(1, 1, 0) = \frac{2}{3}$, тогда как $p_4(3, 1, 0) = 9 < p_5(3, 1, 0) = 10$.

5.8. Заметим прежде всего, что $k'_i + k'_j = k_i + k_j$ по определению элементарной трансформации. В силу выбора номеров i и j справедливости неравенства $k_j < \ell_j \leq \ell_i < k_i$. Для простоты рассуждения разберем два случая. Предположим вначале, что $\ell_j - k_j < k_i - \ell_i$. В этом случае $k'_j = \ell_j$ и $k'_i > \ell_i$:



Неравенство $\ell_1 + \ell_2 + \dots + \ell_m \leq k'_1 + k'_2 + \dots + k'_m$, очевидно, верно при $m = 1, 2, \dots, i-1$, поскольку мы не меняли значений чисел k_m с соответствующими номерами. Так как $k'_i > \ell_i$, то оно верно при $m = i$. Так как $\ell_m = k_m$ при $m = i+1, \dots, j-1$, то оно также верно при соответствующих значениях m . Неравенство верно при $m \geq j$ в силу того, что при этих значениях m справедливы равенства $k'_1 + k'_2 + \dots + k'_m = k_1 + k_2 + \dots + k_m$. При $\ell_j - k_j \geq k_i - \ell_i$ рассуждение еще проще.

5.9. Рассмотрим произвольное число $q \in \{2, 3, \dots, n-1\}$. Положим $a_i = x$ при $i \leq q$ и $a_i = 1$ при $i > q$. Тогда $p_\ell(a_1, a_2, \dots, a_n)$ — многочлен степени $\ell_1 + \ell_2 + \dots + \ell_q$ от x , а $p_k(a_1, a_2, \dots, a_n)$ — многочлен степени $k_1 + k_2 + \dots + k_q$. При достаточно больших значениях x неравенство $p_\ell(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq p_k(a_1, a_2, \dots, a_n)$ может иметь место, только если $\ell_1 + \ell_2 + \dots + \ell_q \leq k_1 + k_2 + \dots + k_q$.

5.10. В обозначениях теоремы Мюрхеда имеем $p_1 = 3p_{(2,1,1)}$, $p_4 = 3p_{(2,2,0)}$, $p_3 = p_{(4,0,0)} + 2p_{(2,2,0)}$, $p_5 = p_{(2,1,1)} + 2p_{(3,1,0)}$. Наконец, самое сложное выражение имеет многочлен p_2 :

$$p_2 = \frac{1}{9}p_{(4,0,0)} + \frac{2}{3}p_{(2,2,0)} + \frac{8}{9}p_{(3,1,0)} + \frac{4}{3}p_{(2,1,1)}.$$

Осталось заметить, что $(2, 1, 1) \prec (2, 2, 0) \prec (3, 1, 0) \prec (4, 0, 0)$, следовательно, $p_{(2,1,1)} \leq p_{(2,2,0)} \leq p_{(3,1,0)} \leq p_{(4,0,0)}$.

5.11. Достаточно доказать, что из справедливости неравенства Коши для n чисел следует, что оно верно для $2n$ чисел. Действительно,

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + \dots + a_{2n-1} + a_{2n} &\geq 2\sqrt{a_1 a_2} + \dots + 2\sqrt{a_{2n-1} a_{2n}} \geq \\ &\geq 2n \sqrt[n]{\sqrt{a_1 a_2} \dots \sqrt{a_{2n-1} a_{2n}}} = 2n \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_{2n}}. \end{aligned}$$

5.12. Это есть неравенство между средним арифметическим и средним квадратичным.

5.13. Пусть $q_i = \frac{k_i}{m}$, $i = 1, 2, \dots, n$. По условию, $k_1 + k_2 + \dots + k_n = m$. Примените неравенство Коши к набору из m чисел, первые k_1 чисел в котором равны a_1 , следующие k_2 чисел равны a_2 , и так далее. Если числа q_i — произвольные (положительные) действительные, то можно рассмотреть их рациональные приближения, а затем перейти к пределу в неравенстве. Поскольку показательная функция непрерывна, то в его левой части мы и получим произведение $a_1^{q_1} \dots a_n^{q_n}$.

5.14. Сделайте замену $a = x^{1/p}$ и $b = y^{1/q}$ в неравенстве

$$x^{1/p} y^{1/q} \leq \frac{x}{p} + \frac{y}{q}.$$

5.15. Положим $x_i = a_i^n \geq 0$. Тогда неравенство Коши приобретет вид

$$x_1 x_2 \dots x_n \leq \frac{1}{n} (x_1^n + x_2^n + \dots + x_n^n),$$

или $p_{(1,1,\dots,1)} \leq p_{(n,0,\dots,0)}$ в обозначениях теоремы Мюрхеда.

5.16. Формулировка: *график вогнутой функции лежит под любой своей касательной*. Для доказательства достаточно заметить, что если f — вогнутая функция, то функция $(-f)$ является выпуклой.

5.17. Прямая $y = 1 + nx$ касается графика $y = (1+x)^n$ в точке с абсциссой, равной нулю, поэтому она лежит под этим графиком, что и означает, что $(1+x)^n > 1 + nx$ при всех $x \in (-1; 0) \cup (0; +\infty)$.

Теперь рассмотрим функцию $f(x) = (1+x)^p$. Если $p > 1$, то эта функция выпуклая, значит $1 + px < (1+x)^p$ при всех $x \in (-1; 0) \cup (0; +\infty)$. При $p \in (0; 1)$ рассматриваемая функция является вогнутой, следовательно, имеет место обратное неравенство.

5.18. Пусть $x \in (x_1; x_2)$. Положим $t = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$. Тогда

$$x = x_1 + t(x_2 - x_1) = (1-t)x_1 + tx_2.$$

Правая часть доказанного в теореме неравенства имеет вид

$$f(x_1) + t(f(x_2) - f(x_1)) = (1-t)f(x_1) + tf(x_2).$$

5.19. Для любых положительных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ из неравенства Йенсена для функции $f(x) = \frac{1}{x}$ следует, что

$$\frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \leq \frac{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}{n},$$

или

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n},$$

т. е. среднее гармоническое n чисел не превосходит их среднего арифметического.

5.20. Неравенство имеет вид

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \dots z_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^\alpha \right)^{1/\alpha} \left(\sum_{i=1}^n b_i^\beta \right)^{1/\beta} \dots \left(\sum_{i=1}^n z_i^\omega \right)^{1/\omega},$$

где числа $\alpha, \beta, \dots, \omega$ положительны и $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \dots + \frac{1}{\omega} = 1$. Доказательство отличается от проведенного при доказательстве теоремы 5.12 лишь тем, что на его последнем шаге используется обобщенное неравенство Коши не для двух, а для произвольного набора неотрицательных чисел.

5.21. К примеру,

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^n (a_i + b_i + c_i) \right)^{1/p} &\leq \left(\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n c_i \right)^{1/p} \leq \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n b_i \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n c_i \right)^{1/p}. \end{aligned}$$

Таким образом, по индукции неравенство Минковского обобщается на случай произвольного числа слагаемых.

5.22. Пусть $p \in (0; 1)$, $a_i, b_i > 0$. Неравенство

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n b_i^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^p \right)^{1/p}$$

доказывается по той же схеме, что и неравенство Минковского при $p > 1$ (см. доказательство теоремы 5.13). В соответствующем месте рассуждения вместо неравенства Гёльдера надо использовать его аналог, который мы сейчас и установим. Пусть $q = \frac{p}{p-1}$. Докажем, что

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{1/q}.$$

Положим $p' = \frac{1}{p}$ и $q' = \frac{p'}{p'-1} = \frac{1}{1-p}$, таким образом, $\frac{1}{p'} + \frac{1}{q'} = 1$. Прежде всего перепишем требуемое неравенство в виде

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} \leq \sum_{i=1}^n a_i b_i \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{-1/q}.$$

Возведя обе части в степень p , получим неравенство

$$\sum_{i=1}^n a_i^p \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^p \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{-p/q}.$$

Теперь положим $u_i = (a_i b_i)^p$ и $v_i = b_i^{-p}$, так что $a_i^p = u_i v_i$. Далее, $a_i b_i = u_i^{1/p} = u_i^{p'}$ и $b_i^q = v_i^{-q/p} = v_i^{q'}$. Таким образом, мы свели искомое неравенство к стандартному неравенству Гёльдера

$$\sum_{i=1}^n u_i v_i \leq \left(\sum_{i=1}^n u_i^{p'} \right)^{1/p'} \left(\sum_{i=1}^n v_i^{q'} \right)^{1/q'}.$$

5.23. Первые два свойства метрики очевидны, остается доказать неравенство треугольника. Так как $d_p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = |\mathbf{x} - \mathbf{y}|_p$, то неравенство треугольника для функции d_p имеет вид

$$|\mathbf{x} - \mathbf{y}|_p \leq |\mathbf{y} - \mathbf{z}|_p + |\mathbf{z} - \mathbf{x}|_p,$$

что имеет место в силу свойства 3 функции $|\cdot|_p$.

5.24. Положим $m = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$, тогда $\frac{|x_i|}{m} \leq 1$. Ясно, что $m \leq |\mathbf{x}|_p$. Далее,

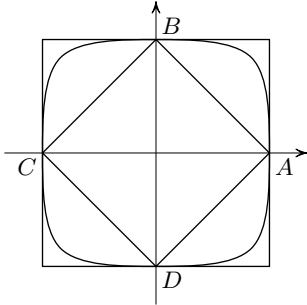
$$|\mathbf{x}|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} = m \left(\sum_{i=1}^n \frac{|x_i|^p}{m^p} \right)^{1/p} \leq m n^{1/p}.$$

Таким образом доказано, что $m \leq |\mathbf{x}|_p \leq m n^{1/p}$. Осталось заметить, что $n^{1/p} \rightarrow 1$ при $p \rightarrow +\infty$, следовательно, $|\mathbf{x}|_p \rightarrow m$ при $p \rightarrow +\infty$.

5.25. Пусть $p_1 \leq p_2$. Так как для всякой точки $x \in D_2$ верно неравенство $p_2(x) \leq 1$, то и $p_1(x) \leq 1$, значит, $x \in D_1$. Докажем обратное утверждение. Рассмотрим произвольную точку $x \in \mathbb{R}^n$ и положим $y = \frac{x}{p_2(x)}$. Так как $p_2(y) = 1$, то $y \in D_2$, следовательно $y \in D_1$. Значит, $p_1(y) = \frac{p_1(x)}{p_2(x)} \leq 1$, т. е. $p_1(x) \leq p_2(x)$.

5.26. Неравенство $|x| + |y| \leq 1$ задает на плоскости квадрат с вершинами в точках A, B, C и D на осях координат. Таким образом, единичным шаром относительно нормы $|\cdot|_1$ является квадрат $ABCD$.

Единичный шар относительно нормы $|\cdot|_\infty$ задается неравенством



$\max\{|x|, |y|\} \leq 1$, которое равносильно системе неравенств $|x| \leq 1$ и $|y| \leq 1$. Полученная система задает квадрат со сторонами, параллельными осям координат и проходящими через отмеченные точки.

Неравенство $x^4 + y^4 \leq 1$ задает множество, ограниченное изображенным на рисунке «овалом», который, в частности, содержит внутри себя единичную окружность.

У читателя может возникнуть вопрос: «А где же единичный шар относительно нормы $|\cdot|_{40}$?» Дело в том, что на рисунке он практически неотличим от большого квадрата. Рассмотрим уравнение $x^{40} + y^{40} = 1$. К примеру, при $x = 0.9$ мы получим, что $y = \pm \sqrt[40]{1 - 0.9^{40}} \approx \pm 0.999628$.

5.27. Если $cp_1(x) \leq p_2(x) \leq Cp_1(x)$, то $\frac{1}{C}p_2(x) \leq p_1(x) \leq \frac{1}{c}p_2(x)$, следовательно, данное отношение симметрично. Проверим его транзитивность. Действительно, если $c_1p_1(x) \leq p_2(x) \leq C_1p_1(x)$ и $c_2p_2(x) \leq p_3(x) \leq C_2p_2(x)$, то

$$c_1c_2p_1(x) \leq p_3(x) \leq C_1C_2p_1(x).$$

5.28. Заметим, что $|f|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx \leq \int_0^1 |f|_C dx = |f|_C$. Покажем, что не существует положительного числа c , такого что $|f|_C \leq c|f|_1$. Введем последовательность функций $f_n: [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$, положив $f_n(x) = 2n - 2n^2x$ при $x \in [0; \frac{1}{n}]$ и $f_n(x) = 0$ при $x \in [\frac{1}{n}; 1]$. Нетрудно видеть, что $|f_n|_1 = \int_0^1 f_n(x) dx = 1$. С другой стороны, $|f_n|_C = 2n \rightarrow \infty$.

5.29. По условию множество D содержит некоторый евклидов шар. Так как D центрально симметрично относительно начала координат и выпукло, то оно также содержит евклидов шар B радиуса r с центром в начале координат. Для всякой точки $x \in \mathbb{R}^n$ точка $y = \frac{r}{|x|_2}x$ лежит в B , значит, и в D . Следовательно, существует положительное число t , такое что $\frac{x}{t} \in D$. Тем самым мы доказали, что если $x \neq 0$, то $p(x) > 0$. В силу центральной симметричности множества D , $p(-x) = p(x)$. Ясно, что если $y = tx$, то $\inf\{\lambda > 0 \mid \frac{y}{\lambda} \in D\} = |t| \inf\{\lambda > 0 \mid \frac{x}{\lambda} \in D\}$. Таким образом, $p(tx) = |t|p(x)$. Если $x \in D$, то очевидно, что $p(x) \leq 1$. Докажите самостоятельно, что верно и обратное: если $p(x) \leq 1$, то $x \in D$. То, что p — норма, следует из выпуклости множества D в силу леммы 5.16.

5.30. Интегральный вариант неравенства Минковского:

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{1/p} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

Доказательство практически дословно совпадает с доказательством неравенства Минковского.

5.31. Разделим отрезок $[a; b]$ на n равных частей и обозначим через f_i и g_i , $i = 1, 2, \dots, n$, значения функций f и g соответственно в некоторой точке i -го отрезка дробления. Поскольку функции f и g являются возрастающими, то $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n$ и $g_1 \leq g_2 \leq \dots \leq g_n$. Следовательно, в силу неравенства Чебышева,

$$\sum_{i=1}^n f_i \sum_{i=1}^n g_i \leq n \sum_{i=1}^n f_i g_i.$$

Умножив обе части этого неравенства на $\frac{(b-a)^2}{n^2}$, получим неравенство

$$\sum_{i=1}^n f_i \frac{b-a}{n} \cdot \sum_{i=1}^n g_i \frac{b-a}{n} \leq (b-a) \sum_{i=1}^n f_i g_i \frac{b-a}{n}.$$

Осталось заметить, что в обеих частях неравенства стоят суммы Римана—Дарбу соответствующих интегралов, значит, переходя к пределу в этом неравенстве при $n \rightarrow \infty$, мы и получим интегральный вариант неравенства Чебышева

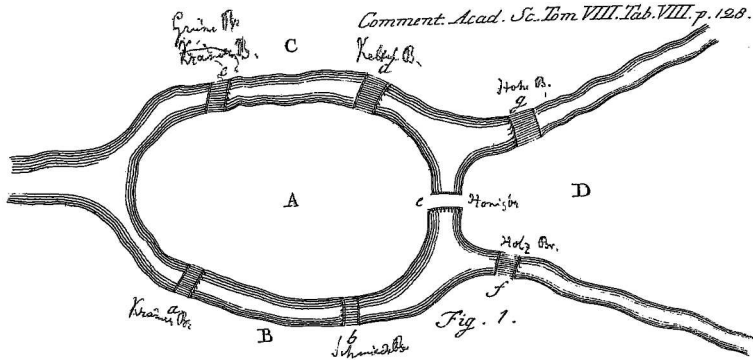
$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

ГЛАВА 6

Графы

§ 6.1. Начало теории графов

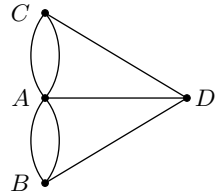
Теория графов началась с работы Леонарда Эйлера, решившего в 1736 году известную в то время задачу, называвшуюся проблемой кёнигсбергских мостов.¹ В городе Кёнигсберге было два острова, соединенных семью мостами с берегами реки Преголя так, как показано на рисунке.



Задача 6.1 (о кёнигсбергских мостах). Можно ли, гуляя по Кёнигсбергу, пройти по каждому мосту ровно один раз?

Для доказательства обозначим каждый участок суши точкой (вершиной), а каждый мост — линией (ребром). Получился «граф»² (см. рисунок).

Теперь вопрос задачи можно переформулировать следующим образом: можно ли нарисовать такой граф, не отрывая пера от бумаги и не проводя ни одну линию дважды? Графы, обладающие таким свойством, называются *эйлеровыми*.



¹Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis. *Comment. Academiae Sci. I. Petropolitanae*, 8 (1736), 128–140.

²В действительности это так называемый «мультиграф».

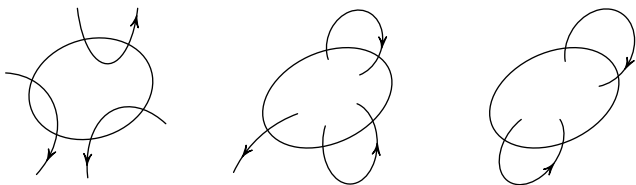
Теорема 6.1. *Связный граф является эйлеровым в том и только том случае, если он либо не содержит вершин нечетной степени, либо имеет две такие вершины.*

Термин «связный» в формулировке теоремы означает, что из любой вершины графа можно добраться по его ребрам до любой другой (в дальнейшем будет дано аккуратное определение). *Степенью* вершины называется число примыкающих к ней ребер графа.

Необходимость приведенного условия будет вполне ясна, если решить следующую задачу.

Задача 6.2. Группа туристов совершила прогулку по островам архипелага, пройдя по каждому из соединяющих их мостов всего один раз. Оказалось, что на одном из этих островов они побывали трижды. Сколько мостов ведет с этого острова, если туристы: а) не с него начали и не на нем закончили свою прогулку; б) с этого острова начали экскурсию, но не на нем закончили ее; в) начали и закончили прогулку на этом острове?

В случае а) туристы трижды пришли на остров и трижды с него ушли, всякий раз используя другой мост. Поскольку в результате все мосты были ими пройдены, то на этот остров ведут 6 мостов. В случае б) они, начав с этого острова, побывали на нем еще два раза. Значит, на этот остров ведут 5 мостов. Наконец, в случае в) на остров ведут 4 моста.



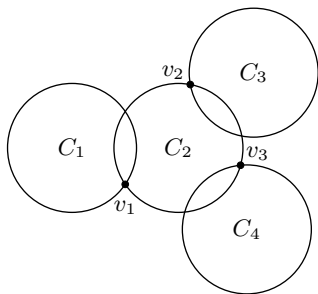
В общем случае следует рассуждать аналогичным образом. Предположим, что некоторую фигуру мы смогли нарисовать, не отрывая пера от бумаги и не проводя ни одну линию дважды. Если мы начали рисовать в некоторой точке, но не в ней закончили этот рисунок и в результате побывали в ней еще k раз, то степень этой вершины равна $2k + 1$, значит, она нечетна. Если мы начали и закончили рисунок в этой точке, побывав в ней по дороге еще k раз, то ее степень равна $2k + 2$, что есть четное число. Наконец, степень любой другой вершины, в которой мы побывали k раз, равна $2k$. Таким образом, вершин нечетной степени либо нет вовсе, либо же их ровно две — начальная и конечная точки нашего рисунка.

В частности, мы решили задачу о кёнигсбергских мостах. Требуемого маршрута не существует, так как в соответствующем графе степень каждой из четырех его вершин нечетна.

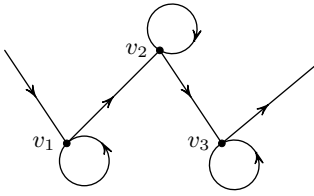
Достаточность условия теоремы доказывается индукцией по числу ребер. Идея индукционного перехода станет понятной, если разобраться с такой задачей.

Задача 6.3. Докажите, что изображенную на рисунке фигуру можно нарисовать одним росчерком пера.

Начинаем рисовать в точке v_1 . Вначале нарисуем окружность C_1 , затем дугу окружности C_2 между точками v_1 и v_2 . Теперь нарисуем окружность C_3 , затем дугу окружности C_2 между точками v_2 и v_3 . Наконец, нарисуем окружность C_4 и закончим окружность C_2 , нарисовав ее дугу между точками v_3 и v_1 .



Теперь закончим доказательство теоремы. Для этого сформулируем формально более сильное утверждение. Если в графе нет вершин нечетной степени, то его можно нарисовать, не отрывая пера от бумаги, начав и закончив рисунок в любой его точке, а если в нем имеются две вершины нечетной степени, то такой граф можно нарисовать, не отрывая пера от бумаги, начав рисунок в одной из них и закончив в другой. Предположим, что это утверждение справедливо для всякого связного графа, количество ребер в котором не превосходит числа n . Рассмотрим граф с $n + 1$ ребрами. Сделаем предварительный набросок, начав его в любой вершине, если в графе нет вершин нечетной степени, в противном случае мы начинаем его в одной из вершин нечетной степени. Будем рисовать произвольным образом, учитывая лишь одно условие: мы не проводим дважды ни одной линии. Вполне возможно, что нам не удастся с первого раза нарисовать весь граф. Заметим, что закончить наш набросок мы можем либо во второй вершине нечетной степени, либо в той же вершине, в которой он был начат. Если из исходного графа удалить то, что мы уже изобразили, то оставшаяся его часть будет состоять из нескольких (возможно, одного) кусков, в каждом из которых все вершины имеют четную степень. По индукционному предположению каждую из оставшихся частей можно нарисовать, не отрывая пера от бумаги, начав рисунок в любой ее точке. Отметим по точке $v_1, v_2, \dots, v_k$ в каждом пересечении наброска с оставшимися частями графа (рисунок). Теперь делаем окончательный рисунок. Вначале пройдем от начальной точки



до точки v_1 , обходим первую оставшуюся часть, начав и закончив в точке v_1 , затем проходим дугу между v_1 и v_2 , проходим вторую часть, и так далее. На последнем шаге мы рисуем дугу наброска от точки v_k до его конечной точки. В результате мы нарисовали весь граф. $\square$

Что общего у следующих двух задач?

Задача 6.4. Можно ли так соединить 1001 телефон, чтобы каждый из них соединялся ровно с одиннадцатью другими?

Задача 6.5. Джон, приехав из Диснейленда, рассказывал, что там на заколдованном озере имеются семь островов, с каждого из которых ведет один, три или пять мостов. Можно ли утверждать, спрашивал он, что хотя бы один из этих мостов выходит на берег озера?

Приведем сразу общую теорему, также установленную Эйлером, из которой следуют решения этих задач. Напомним, что *степенью* $\rho(v)$ вершины v конечного графа называется число исходящих из нее ребер.

Теорема 6.2. В произвольном графе количество вершин нечетной степени является четным числом.

Действительно,

$$\sum_{v \in V} \rho(v) = \sum_{\rho(v) \text{ четно}} \rho(v) + \sum_{\rho(v) \text{ нечетно}} \rho(v).$$

Поскольку сумма $\sum_{v \in V} \rho(v)$ равна удвоенному числу ребер графа, то она четна, значит, четна и вторая сумма в правой части полученного равенства, поэтому число слагаемых в ней, т. е. количество вершин нечетной степени, четно. $\square$

В занимательной форме эту теорему обычно формулируют следующим образом: число людей, которые за свою жизнь сделали нечетное число рукопожатий, является четным.

Задача 6.6. В тридевятиом царстве из столицы ведет двадцать одна ковровая линия (сообщение между городами происходит при помощи ковров-самолетов), из города Дальний — одна, а из всех остальных городов — по десять. Докажите, что из столицы можно добраться до города Дальнего, возможно, что с пересадками.

Действительно, если предположить противное, то в графе, вершинами которого являются все те города, в которые можно добраться из столицы, будет всего одна вершина нечетной степени.

§ 6.2. Понятия и определения

Попробуем дать точное определение, что есть *граф*. На формальном языке проще всего ввести понятие *простого ориентированного графа*: это пара $\{V, E\}$, где V — некоторое множество, а E — подмножество произведения $V \times V$, не содержащее пар вида (v, v) . Элементы множества V называются *вершинами* графа, а элементы E — его *ребрами*. Причем, если $\ell = (v_0, v_1) \in E$, то говорим, что v_0 — начало, а v_1 — конец ребра ℓ , иначе — что это ребро ведет из вершины v_0 в вершину v_1 . В обоих случаях говорят, что ребро ℓ и вершина v_i *инцидентны*. Сами вершины v_0 и v_1 называются *смежными*. Два ребра называются *смежными*, если существует вершина, которой оба они инцидентны. Условие $(v, v) \notin E$ означает, что никакая вершина не является одновременно началом и концом некоторого ребра. При графическом изображении простого ориентированного графа на каждом его ребре ставят стрелку, указывающую направление от его начальной вершины к конечной.

В дальнейшем мы не будем использовать настолько формализованный язык. Будем считать, что граф G состоит из некоторого множества V его вершин и множества E его ребер, каждое из которых соединяет какие-то две вершины из множества V . Граф называется *простым*, если в нем нет ребер, соединяющих вершину саму с собой, и для любой пары его вершин существует не более одного соединяющего их ребра. Понятия *инцидентности* и *смежности* звучат так же, как и для ориентированного графа. Если допускается существование нескольких ребер, каждое из которых инцидентно одной и той же паре вершин, то соответствующий объект принято называть *мультиграфом*. Таким образом в задаче о кёнигсбергских мостах мы имели дело с мультиграфом.

Далее в основном будут рассматриваться лишь конечные графы, т. е. графы, у которых множества V и E конечны.

Путем в графе назовем последовательность $v_0, \ell_0, v_1, \dots, \ell_{k-1}, v_k$ его вершин и ребер, в которой ребро ℓ_i соединяет вершины v_i и v_{i+1} , $i = 0, 1, \dots, k-1$. В действительности не было нужды упоминать про ребра. Можно было сказать так: путь — это последовательность $v_0, v_1, \dots, v_k$ вершин графа, в которой любые две соседние вершины являются смежными. *Длиной* пути называется количество входящих в него ребер. Путь называется *цепью*, если все его ребра различны, он называется *простой цепью* если в нем нет одинаковых вершин. Если $v_0 = v_k$, то путь называется *замкнутым*. Замкнутая цепь называется *циклом*. *Простым циклом* называется цепь, в которой начальная вершина совпадает с конечной, но больше нет одинаковых вершин.

Граф называется *связным*, если для любых двух его вершин существует соединяющий их путь.

Упражнение 6.1. Докажите, что граф является связным тогда и только тогда, когда для любых двух его вершин существует соединяющая их простая цепь.

В задаче 6.6 в неявной форме появилось понятие *компоненты связности* графа. Более того, при ее решении использовались два различных определения связности, эквивалентность которых очевидна на картинках, но все же требует обоснования (особенно в случае, когда граф не является конечным).

Теорема 6.3. *Граф является связным тогда и только тогда, когда при любом разбиении множества V его вершин на два непустых подмножества V_1 и V_2 найдется ребро, соединяющее вершину из V_1 с вершиной из V_2 .*

Предположим, что граф связан. Пусть множество его вершин разбито на два непустых подмножества. Выберем по вершине в каждом из них. По определению связности, найдется путь $v_0, v_1, \dots, v_k$, соединяющий эти вершины $v_0 \in V_1$ и $v_k \in V_2$. Каждая из промежуточных вершин лежит в одном из множеств V_1 и V_2 , значит, найдутся две смежные вершины v_i и v_{i+1} , лежащие в разных множествах.

Теперь предположим, что граф связным не является, что означает, что найдутся две его вершины v и u , которые не могут быть соединены путем. Рассмотрим множество V_1 , состоящее из всех вершин графа, которые могут быть соединены путем с вершиной v . Пусть V_2 — множество $V \setminus V_1$ всех оставшихся вершин. По предположению $V_2 \neq \emptyset$, к примеру $u \in V_2$. Тогда не существует ребра, один конец которого лежит в V_1 , в то время, как другой — в V_2 . $\square$

Упражнение 6.2. Докажите, что отношение: $u \sim v$, если вершины u и v могут быть соединены путем, является отношением эквивалентности на множестве вершин графа.

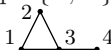
В соответствии с результатом предыдущего упражнения, множество вершин произвольного графа разбивается на непустые подмножества $V_1, V_2, \dots, V_k$, при этом концы любого ребра графа всегда принадлежат какому-то одному из них. Следовательно, множество E всех ребер также разбивается на подмножества $E_1, E_2, \dots, E_k$, такие что каждое ребро множества E_i инцидентно вершинам из V_i . Таким образом, мы получаем графы $\{V_i, E_i\}$, каждый из которых называется *компонентой связности* исходного графа.

Назовем *расстоянием* $d(u, v)$ между вершинами u и v связного графа длину кратчайшего соединяющего их пути.

Упражнение 6.3. Что можно сказать о графе, в котором для любых его вершин u и v имеет место неравенство $d(u, v) \leq 1$?

Упражнение 6.4. Докажите, что $d(u, v)$ — метрика на множестве вершин графа.

Если $V' \subset V$, $E' \subset E$ и при этом концы любого ребра из E' входят в множество V' , то граф $\{V', E'\}$ называется *подграфом* графа $\{V, E\}$.

Упражнение 6.5. Опишите все связные подграфы графа 

При решении этого упражнения возникает много «одинаковых» графов. К примеру, имеются 4 подграфа, состоящих просто из одной вершины. В связи с этим введем следующее определение.

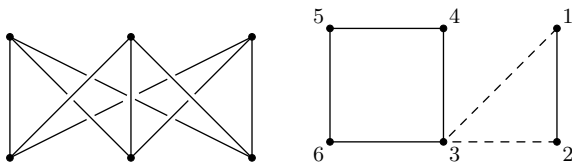
Графы $\{V, E\}$ и $\{V', E'\}$ называются *изоморфными*, если существует биекция $f: V \rightarrow V'$ множества вершин первого графа на множество вершин второго, такая что вершины $u, v \in V$ являются смежными тогда и только тогда, когда являются смежными их образы $f(u), f(v) \in V'$.

Упражнение 6.6. Сколько существует неизоморфных связных подграфов у графа из упражнения 6.5?

Граф, в котором любые две вершины соединены ребром, называется *полным*. Стандартное обозначение — K_n для полного графа с n вершинами. Ясно, что полный граф с n вершинами имеет $\frac{n(n-1)}{2}$ ребер.

Задача 6.7. В течение дня шестеро сотрудников здоровались при встрече. Какое наибольшее число встреч между ними могло произойти, если к концу рабочего дня оказалось, что среди них нет троих, каждый из которых поздоровался с двумя другими?

На языке графов задача звучит следующим образом. Какое наибольшее число ребер может быть у графа с 6 вершинами, не содержащего полного графа K_3 (другими словами, не содержащего треугольников)? Нетрудно понять, что такой граф может содержать 9 ребер. Действительно, разобьем вершины на две тройки и соединим каждую вершину первой тройки с каждой вершиной второй. Получится граф, который обозначается $K_{3,3}$ (левый рисунок).



Докажем, что более 9 ребер граф иметь не может. Рассмотрим пару вершин, соединенную ребром, для определенности пусть это вершины 1 и 2. Ясно, что ребер, соединяющих оставшиеся вершины, не может быть больше 4 (правый рисунок). Теперь рассмотрим вершину 3. Поскольку вершины 1 и 2 соединены друг с другом, то вершина 3 не может быть соединена ребром и с вершиной 1, и с вершиной 2. Таким образом, существует не более четырех ребер, соединяющих вершины из множества $\{1, 2\}$ с вершинами множества $\{3, 4, 5, 6\}$. Следовательно, всего ребер не больше $1 + 4 + 4 = 9$.

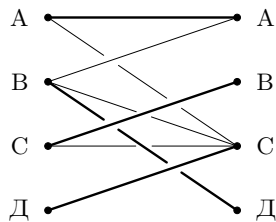
В предыдущей задаче мы встретились с частным случаем одной теоремы теории графов.

Теорема 6.4 (Туран). *В графе с n вершинами, не содержащем треугольников, может быть не более $\lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor$ ребер.*

Упражнение 6.7. Докажите теорему Турана.

§6.3. Паросочетания

Задача 6.8. Аляша знаком с Аней и Соней, Ваня — с Аней, Соней и Дашей. Саша знает Валю, Соню, а Дима — только Соню. Каждый из мальчиков хочет пригласить на танец одну из своих знакомых. Кого должен приглашать каждый из них, чтобы перед девочками не встала проблема выбора партнера?



Решение на рисунке.

В этом параграфе будет сформулирована и доказана теорема, пример к которой — это задача 6.8.

Задача 6.9 (о свадьбах). Рассмотрим некоторое множество юношей, каждый из которых знаком с несколькими девушками. Требуется женить юношей так, чтобы каждый из них сочетался браком со знакомой ему девушкой.

Теорема 6.5 (Холл). *Решение задачи о свадьбах существует тогда и только тогда, когда любые k юношей из данного семейства знакомы в совокупности не менее чем с k девушками.*

Необходимость данного условия очевидна. Доказательство достаточности проведем при помощи индукции по числу юношей.

Пусть теорема верна, если число юношей меньше m . Предположим, что любые k юношей, $1 \leq k < m$, знакомы в совокупности не менее чем с $k + 1$ девушкой. Тогда, женив любого юношу на знакомой ему девушке

ке, получим, что любые k из оставшихся $m - 1$ юношей будут знакомы по крайней мере с k девушками.

Теперь предположим, что имеются k юношей, где $k < m$, знакомых всего с k девушками. Этим юношей женить можно. Остаются еще $m - k$ из них.

Упражнение 6.8. Докажите, что любые ℓ юношей из оставшихся знакомы не менее чем с ℓ девушками.

Таким образом, условие теоремы Холла выполнено, и в силу индукционного предположения оставшихся юношей также можно женить. $\square$

Сформулируем теперь теорему Холла на языке теории графов.

Граф называется *двудольным*, если множество его вершин можно разбить на такие два подмножества V' и V'' , что любое ребро рассматриваемого графа соединяет вершину из V' с вершиной из V'' . Примером двудольного графа является граф $K_{3,3}$, появившийся при решении задачи 6.7. Более того, это так называемый *полный двудольный граф*. Общее определение: в полном двудольном графе $K_{p,q}$ с $n = p + q$ вершинами, каждая вершина из некоторого набора p вершин соединена ребром с каждой из оставшихся q вершин.

Паросочетанием из V' в V'' называется набор M ребер двудольного графа, такой что никакие два ребра из этого набора не имеют общих вершин и для всякой вершины $v' \in V'$ найдется примыкающее к ней ребро ℓ (иначе: паросочетание — это такое инъективное отображение $\varphi: V' \rightarrow V''$, что для любой вершины $v' \in V'$ существует ребро, соединяющее вершины v' и $\varphi(v')$).

Введем еще одно обозначение. Для всякого подмножества $A \subset V'$ через Φ_A будем обозначать множество всех вершин $v'' \in V''$, для которых существует вершина $v' \in A$, соединенная ребром с вершиной v'' . Ясно, что если φ — паросочетание из V' в V'' , то $\varphi(A) \subset \Phi_A$.

Теорема Холла очевидно равносильна следующему утверждению: паросочетание из V' в V'' существует тогда и только тогда, когда для любого подмножества $A \subset V'$ справедливо неравенство $|\Phi_A| \geq |A|$.

Еще одно утверждение, эквивалентное теореме Холла.

Теорема 6.6. Пусть A — конечное множество, $B = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ — набор его подмножеств. Множество $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ (все точки в котором различны), такое, что $\forall i \ s_i \in A_i$, существует тогда и только тогда, когда объединение любых k элементов набора B содержит не менее k элементов множества A .

Упражнение 6.9. Докажите равносильность сформулированной теоремы и теоремы Холла. $\square$

Множество $\mathcal{S} = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$, такое что $\forall i \ s_i \in A_i$, называется *полной системой представителей* набора $\mathcal{B} = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ подмножеств множества A .

Латинским $m \times n$, $m < n$, прямоугольником называется такая матрица $(a_{ij})_{i=1, \dots, m}^{j=1, \dots, n}$, в которой $a_{ij} \in \{1, 2, \dots, n\}$, причем все элементы любой ее строки и любого ее столбца различны.

Упражнение 6.10. Докажите, что всякий латинский прямоугольник можно дополнить до латинского квадрата.

В заключение этого пункта приведем еще одну теорему, которая является содержательной в случае, если рассматриваемый граф бесконечен.

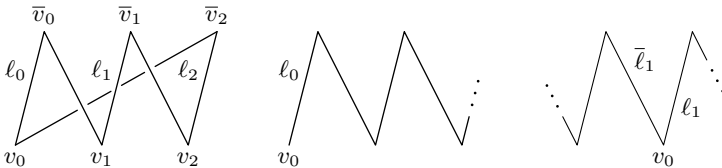
Теорема 6.7 (Кантор—Бернштейн). *Если $\mathcal{M}'$ — паросочетание из V' в V'' , а $\mathcal{M}''$ — паросочетание из V'' в V' , то существует паросочетание $\mathcal{M} \subset \mathcal{M}' \cup \mathcal{M}''$ из V' на V'' .*

Рассуждение будет проходить в подграфе исходного графа, содержащем лишь ребра из объединения $\mathcal{M}' \cup \mathcal{M}''$ исходных паросочетаний. Поскольку к каждой вершине этого подграфа примыкает одно или два ребра, то объединение простых цепей, имеющих общую вершину, есть простая цепь, поэтому для любой вершины этого графа существует содержащая ее максимальная цепь. Возможны следующие виды таких максимальных цепей:

- а) цепь, состоящая из одного ребра;
- б) замкнутая цепь

$$\mathcal{S} = \{v_0, \ell_0, \bar{v}_0, \bar{\ell}_0, v_1, \dots, v_k\},$$

здесь v_i, ℓ_i и $\bar{v}_i, \bar{\ell}_i$ — вершины и ребра из одного из наборов $V', \mathcal{M}'$ или $V'', \mathcal{M}''$ (левый рисунок);



в) неограниченная в одну сторону цепь $\mathcal{S} = \{v_0, \ell_0, \dots\}$ (центральный рисунок);

г) неограниченная цепь $\mathcal{S} = \{\dots, \bar{\ell}_{-1}, v_0, \ell_0, \dots\}$ (правый рисунок).

В случаях а), б) и г) ребра любого из паросочетаний $\mathcal{M}'$ или $\mathcal{M}''$ определяют паросочетание между $\mathcal{S} \cap V'$ и $\mathcal{S} \cap V''$. Если же цепь полу-

ограниченна и $v_0 \in V'$ ($v_0 \in V''$), то ребра из паросочетания $\mathcal{M}'$ (соответственно, из $\mathcal{M}''$) определяют искомое паросочетание. $\square$

Теорема Кантора—Бернштейна — это теорема из теории множеств. Напомним, что множества A и B называются *равномощными*, если между ними существует взаимно однозначное соответствие, пишем $|A| = |B|$. Говорят, что *мощность множества A не превосходит мощности множества B* , если A равномощно некоторому подмножеству $B_1 \subset B$ (пишем $|A| \preceq |B|$). В этих терминах данная теорема означает, что если $|A| \preceq |B|$ и $|B| \preceq |A|$, то $|A| = |B|$.

§ 6.4. Деревья

Задача 6.10. В лагуне семнадцать островов. а) Какое наименьшее число мостов следует построить, чтобы с любого острова можно было добраться до любого другого? б) Туземцы работали без плана и построили двадцать мостов, соединяющих эти острова. Докажите, что можно указать четыре таких моста, уничтожив которые, туземцы все-таки смогут добраться с каждого острова до любого другого.

Ответ на вопрос пункта а) кажется очевидным — нужно построить 16 мостов. Но как доказать, что меньшим количеством мостов не обойтись? Давайте начнем с острова, на котором стоит хижина вождя. Чтобы попасть на следующий остров, нам необходим один мост, значит, мостов не может быть меньше 16.

Для доказательства пункта б) поступим следующим образом. Зажжем костер у хижины вождя. Перейдем на следующий остров, зажжем костер на нем и отметим пройденный мост. Далее делаем так. Всегда найдется мост, ведущий с острова, на котором костер горит, на остров, на котором костра еще нет. Отметим этот мост, перейдем на следующий остров и зажжем на нем костер. В результате костры будут гореть на каждом острове, а 4 неотмеченных моста можно будет уничтожить.

Упражнение 6.11. Приведите пример расположения мостов, в котором некоторые мосты уничтожать нельзя.

Приведем одно определение. Назовем ребро графа *мостом*, если при его удалении граф становится несвязным.

Теорема 6.8. Пусть T — граф с n вершинами. Следующие утверждения равносильны:

- 1) граф T связан и не имеет циклов;
- 2) граф T не имеет циклов и содержит $n - 1$ ребро;

- 3) граф T связан и содержит $n - 1$ ребро;
- 4) граф T связан и любое его ребро является мостом;
- 5) для любых двух вершин графа T существует единственная соединяющая их простая цепь;
- 6) в графе T нет циклов, но добавление еще одного ребра приводит к графу, в котором циклы существуют.

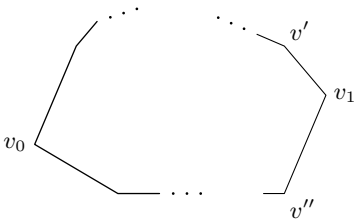
Граф, удовлетворяющий одному из свойств 1)–6), будем называть деревом.

Лемма 6.9. В конечном графе без циклов существует вершина, степень которой не превосходит единицы.

Будем считать, что вершин нулевой степени, т.е. из которых не выходит ни одного ребра, в графе нет. С наглядной точки зрения лемма совершенно очевидна: если мы пойдем по графу, то поскольку мы не можем попасть в уже пройденную вершину, где-то наш путь закончится, что и может произойти лишь в вершине степени один.

Приведем теперь более формальное доказательство данной леммы.

Фиксируем вершину $v_0 \in V$ и сопоставим вершине $v \in V$ целое число $t(v)$, равное числу ребер в простой цепи, соединяющей вершины v_0 и v .



Пусть v_1 — одна из вершин, для которых значение $t(v)$ — максимально возможное в данном графе.

Предположим, что из v_1 выходят два ребра, соединяющих эту вершину с вершинами v' и v'' (рисунок). Поскольку $t(v'), t(v'') \leq t(v_1)$, то цепи, соединяющие вершины v', v'' с v_0 , не могут проходить через вершину v_1 , откуда следует, что в рассматриваемом графе имеется цикл. $\square$

Докажем импликацию $1) \Rightarrow 2)$, т.е. докажем формулу $|V| - |E| = 1$, связывающую число вершин и ребер дерева. Как будет видно из дальнейшего, эта формула есть частный случай формулы Эйлера для плоских графов. Доказательство проведем при помощи индукции по числу n вершин графа T . При $n = 1$ все очевидно. Рассмотрим связный и не имеющий циклов граф T с $n + 1$ вершинами. В силу доказанной леммы найдется вершина v_1 , к которой примыкает единственное ребро ℓ_1 . Рассмотрим граф T' , в котором $V' = V \setminus v_1$, $E' = E \setminus \ell_1$. Граф T' связан, не имеет циклов и имеет n вершин. По индукционному предположению

$$1 = |V'| - |E'| = (|V| - 1) - (|E| - 1) = |V| - |E|.$$

Упражнение 6.12. Докажите теорему 6.8. $\square$

Граф называется *лесом*, если каждая его компонента является деревом.

Упражнение 6.13. Выведите формулу, связывающую число вершин, число ребер и число компонент произвольного леса.

Назовем *остовом* связного графа его связный подграф с наименьшим числом ребер, содержащий все вершины данного графа. По существу, в решении второго пункта задачи 6.10 и был построен остов графа.

Теорема 6.10. *Всякий связный граф обладает остовом. Любой остов графа является деревом, содержащим все его вершины.*

Упражнение 6.14. Докажите теорему 6.10. □

Предположим, что дано взаимно однозначное соответствие между вершинами графа и некоторым множеством точек плоскости, пусть также каждому ребру этого графа соответствует ломаная, соединяющая соответствующие точки. Если эти ломаные не имеют общих внутренних точек, то будем говорить, что имеется плоская реализация данного графа (под которой мы также будем понимать и объединение всех его ребер-ломаных), или, менее формально, что данный граф вложен в плоскость.

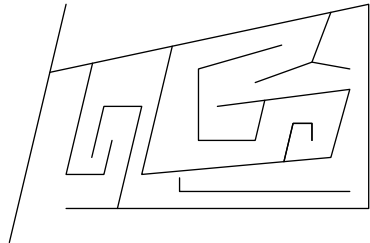
Упражнение 6.15. Докажите, что любое дерево имеет плоскую реализацию.

Теорема 6.11. *Если L — плоская реализация дерева T , то множество L не разбивает плоскость, т. е. любые две точки из множества $\mathbb{R}^2 \setminus L$ можно соединить ломаной, не пересекающей L (как принято говорить, множество $\mathbb{R}^2 \setminus L$ связно при помощи ломаных).*

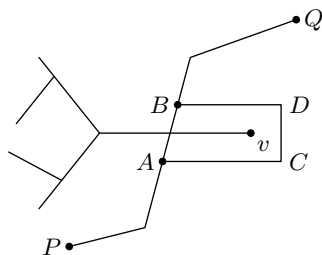
Это утверждение представляется очевидным, но если посмотреть на рисунок, то из изображенного на нем лабиринта найти выход не так-то легко (кстати, слово «лабиринт» употреблено здесь по-существу).

Доказательство, как обычно, проведем при помощи индукции, в данном случае по числу ребер дерева. Будет

удобно ввести дополнительные вершины на данном дереве так, чтобы каждое ребро его плоской реализации являлось просто отрезком. База индукции очевидна. Пусть L — плоская реализация дерева, имеющего $n + 1$ ребро. В силу леммы 6.9, в L существует точ-



ка v , к которой примыкает лишь один отрезок ℓ , пусть L' — дерево, полученное из L отбрасыванием вершины v и ребра ℓ . Рассмотрим точки $P, Q \in \mathbb{R}^2 \setminus L'$. По индукционному предположению



существует ломаная Γ_1 , соединяющая точки P и Q , $\Gamma_1 \subset \mathbb{R}^2 \setminus L'$, следовательно, $\Gamma_1 \cap L = \Gamma_1 \cap \ell$. Пусть M — ближайшая к вершине v точка в пересечении $\Gamma \cap \ell$, а s — содержащее ее звено ломаной Γ_1 . Заменив отрезок AB в звене s ломаной Γ_1 на ломаную $ACDB$ (рисунок), получим ломаную Γ_2 , имеющую с деревом L на одну точку пересечения меньше. Продолжая рассуждение, получим ломаную, не пересекающуюся с деревом L (строго говоря, следовало провести еще одно рассуждение по индукции, на этот раз по числу точек в пересечении $\Gamma \cap \ell$). $\square$

§6.5. Формула Эйлера и эйлерова характеристика

Далее, для простоты, будем говорить просто о графах, лежащих в плоскости, на сфере и т. п.

Теорема 6.12 (Эйлер). Пусть G — связный граф на плоскости: $G \subset \mathbb{R}^2$, F — множество компонент связности дополнения $\mathbb{R}^2 \setminus G$. Справедлива следующая формула — формула Эйлера:

$$|V| - |E| + |F| = 2.$$

Проведем индукцию по числу ребер графа G . Заметим прежде всего, что доказанную в предыдущем пункте формулу можно записать в виде $|V| - |E| + 1 = 2$. Поскольку дополнение любого дерева L в плоскости состоит из одной компоненты связности, эта формула является частным случаем формулы Эйлера. Следовательно, мы вправе предположить, что граф G — не дерево, значит, в нем найдется ребро ℓ , не являющееся мостом. Удалив его, мы получим граф G' , для которого по индукционному предположению верна формула $|V'| - |E'| + |F'| = 2$. Осталось заметить, что $|E'| = |E| - 1$, и, поскольку ребро ℓ делит одну из компонент дополнения $\mathbb{R}^2 \setminus G'$ на две, то $|F'| = |F| - 1$, поэтому $|V| - |E| + |F| = 2$. $\square$

Упражнение 6.16. Обобщите формулу Эйлера на случай произвольного плоского графа.

Задача 6.11. Баба-Яга, Змей Горыныч и Кашей Бессмертный поссорились друг с другом и желают ходить к колодцам с живой, мертвой

и питьевой водой от своих избушек каждый по своей тропинке. Смогут ли они проложить тропки так, чтобы те не пересекались?

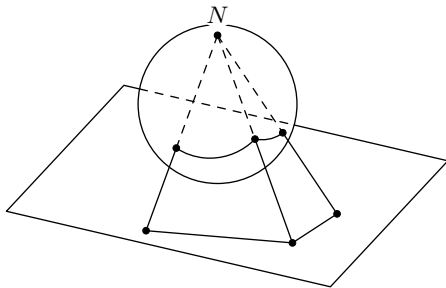
В действительности дать строгое доказательство невозможности нам не удастся, поскольку трудно определить, что же такое — кривая, дуга... Следовало бы ограничиться случаем, когда тропинки являются ломаными, однако мы просто будем считать, что дуга — это «кривой отрезок» и что формула Эйлера верна в случае, когда ребра являются дугами.

Таким образом, вопрос в следующем: существует ли плоская реализация графа $K_{3,3}$?

В этом графе 6 вершин, $|V| = 6$, и 9 ребер, $|E| = 9$. Если его плоская реализация существует, то каждая из областей, на которые он разбивает плоскость, является по крайней мере четырехугольником. Из формулы Эйлера получаем, что $|F| = 5$. Далее, поскольку каждое ребро является стороной в двух областях, то удвоенное число ребер не может быть меньше $4 \cdot 5 = 20$, а в нашем графе ребер всего 9.

Упражнение 6.17. Докажите, что граф K_5 (полный 5-граф) нельзя вложить в плоскость.

В действительности в работе Эйлера рассматривались выпуклые многогранники. Об этом говорят даже сами термины: *вершины*, *ребра*, *грани*. Мы выведем из доказанной теоремы 6.12 следующее утверждение.



Лемма 6.13. Формула Эйлера справедлива для графов, расположенных на сфере S^2 .

Выберем некоторую точку $N \in S^2 \setminus G$, пусть P — диаметрально противоположная ей точка сферы. Расположим плоскость так, чтобы она касалась сферы в точке P . Сопоставим точке A плоскости точку пересечения отрезка NA со сферой. Определенное таким образом соответствие множества $S^2 \setminus N$ и плоскости является взаимно однозначным. Тем самым графу G на сфере можно сопоставить граф G' в плоскости (и наоборот), причем $|V| = |V'|$, $|E| = |E'|$, $|F| = |F'|$. $\square$

Следствие. *Формула Эйлера справедлива для выпуклых многогранников.*

Действительно, расположив данный многогранник внутри сферы и спроектировав его на эту сферу из некоторой точки, лежащей внутри многогранника, получим граф на сфере, у которого число вершин и ребер совпадает, соответственно, с числом вершин и ребер многогранника, а число областей, на которые образы ребер разбивают сферу — это в точности число граней данного многогранника. $\square$

Теорема 6.14. *Существует не более пяти типов правильных многогранников.*

Собственно говоря, мы докажем, так сказать «топологическую» версию этой теоремы. Именно, будет доказано, что существует пять возможных значений пар (n, q) , где n — это число сторон каждой грани многогранника, а q — степень каждой из его вершин. С другой стороны, имеется теорема Коши, из которой следует единственность выпуклого многогранника с заданными гранями.

Пусть каждая грань многогранника является n -угольником и в каждой его вершине сходятся q ребер. Так как $|F|n = 2|E| = |V|q$, то из формулы Эйлера следует, что

$$2\frac{|E|}{q} - |E| + 2\frac{|E|}{n} = 2, \quad \text{т. е.} \quad \frac{1}{n} + \frac{1}{q} = \frac{1}{|E|} + \frac{1}{2}.$$

Поскольку $n, q \geq 3$ и $\frac{1}{n} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$, получаем следующие пять вариантов для значений n и q .

n	3	3	4	3	5
q	3	4	3	5	3

Чтобы доказать, что все указанные значения действительно реализуются, нужно построить многогранник с указанными n и q .

В случае первых трех пар значений искомые многогранники — это тетраэдр, октаэдр и куб, оставшиеся два значения также реализуются; соответствующие многогранники — это икосаэдр и додекаэдр. $\square$

§ 6.6. Формула Пика

В этом параграфе мы получим неожиданное применение формулы Эйлера к задаче вычисления площади многоугольника. Напомним, что в главе 4 было доказано, что площадь параллелограмма, построенного на векторах $\mathbf{a}(a, b)$ и $\mathbf{c}(c, d)$, равна $|ad - bc|$.

Рассмотрим на плоскости решетку L , состоящую из всех точек с целочисленными координатами. Будем говорить, что векторы $\mathbf{a}(a, b)$ и $\mathbf{c}(c, d)$ образуют базис решетки L , если она совпадает с множеством концов векторов $x\mathbf{a} + y\mathbf{c}$, где $x, y \in \mathbb{Z}$.

Лемма 6.15. *Векторы $\mathbf{a}(a, b)$ и $\mathbf{c}(c, d)$ с целочисленными координатами образуют базис решетки L тогда и только тогда, когда $|ad - bc| = 1$.*

Пусть $|ad - bc| = 1$. Покажем, что всякий вектор, координаты (k, ℓ) которого суть целые числа, можно представить в виде линейной комбинации $x\mathbf{a}(a, b) + y\mathbf{c}(c, d)$, где числа x и y являются целыми. Рассмотрим систему

$$\begin{cases} ax + cy = k, \\ bx + dy = \ell. \end{cases}$$

Умножим первое уравнение системы на d , второе — на $(-c)$ и сложим их. Получим, что $(ad - bc)x = dk - c\ell$, откуда $x = \pm (dk - c\ell)$, что есть целое число. Аналогичным образом и значение y является целым.

Теперь докажем обратное утверждение. Ясно, что числа a и b , а также числа c и d , являются взаимно простыми. Положим $p = ad - bc$. Поскольку векторы $\mathbf{a}(a, b)$ и $\mathbf{c}(c, d)$ образуют базис решетки L , то система

$$\begin{cases} ax + cy = k, \\ bx + dy = \ell. \end{cases}$$

имеет целочисленное решение при любых целых k и ℓ . Как было показано выше, $px = dk - c\ell$, следовательно, $dk - c\ell$ делится на p при любых целых k и ℓ . Положив $k = 1$ и $\ell = 0$, получим, что d делится на p , положив $k = 0$ и $\ell = 1$, получим, что на p делится число c . Так как c и d взаимно просты, то отсюда следует, что $p = \pm 1$. $\square$

Теорема 6.16. *Площадь параллелограмма с вершинами в точках целочисленной решетки L равна 1 тогда и только тогда, когда в этом параллелограмме нет более ни одной другой точки этой решетки.*

Мы вправе считать, что одной из вершин параллелограмма является начало координат. Обозначим через $\mathbf{a}(a, b)$ и $\mathbf{c}(c, d)$ векторы, идущие по сторонам параллелограмма. Предположим, что площадь $S = |ad - bc|$ параллелограмма равна 1. В силу леммы 6.15, векторы $\mathbf{a}$ и $\mathbf{c}$ образуют базис решетки L . Если на контуре параллелограмма или внутри него находится еще одна точка M решетки, то коэффициенты разложения вектора OM по векторам $\mathbf{a}$ и $\mathbf{c}$ не будут целыми, что противоречит тому, что $\{\mathbf{a}, \mathbf{c}\}$ — базис решетки.

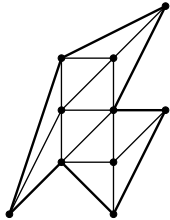
Теперь докажем обратное утверждение. Рассмотрим множество точек вида $xa + yc$, $x, y \in \mathbb{Z}$, которое, очевидно, лежит в данной решетке L . Докажем, что оно с ней совпадает. Действительно, в противном случае некоторая точка решетки лежала бы в параллелограмме с вершинами в точках $xa + yc$, $(x+1)a + yc$, $xa + (y+1)c$ и $(x+1)a + (y+1)c$. Но тогда и в исходном параллелограмме найдется точка решетки, отличная от его вершин. Таким образом мы показали, что набор $\{a, c\}$ является базисом решетки L , откуда и следует, что площадь параллелограмма равна 1. $\square$

Следствие. *Площадь треугольника с вершинами в точках целочисленной решетки, ни на границе, ни внутри которого нет других точек этой решетки, равна $\frac{1}{2}$.*

Теорема 6.17 (Пик). *Рассмотрим многоугольник, вершины которого расположены в точках целочисленной решетки L . Предположим, что на его контуре имеются v_0 точек решетки, и еще v_1 точек решетки находятся внутри него. Тогда площадь S этого многоугольника равна*

$$S = v_1 + \frac{v_0}{2} - 1.$$

Разрежем данный многоугольник на треугольники с вершинами во всех точках решетки, лежащих на контуре и внутри этого многоугольника (рисунок). Количество f получившихся треугольников найдем из формулы Эйлера: $f - e + v = 1$, здесь $v = v_0 + v_1$ — общее число имеющихся точек решетки, e — общее число отрезков. Пусть $e = e_0 + e_1$, где e_0 — число отрезков, лежащих на сторонах данного многоугольника, e_1 — число отрезков, лежащих внутри него. Поскольку, очевидно, что $v_0 = e_0$, то $e = v_0 + e_1$. Далее, так как каждый из отрезков, лежащих внутри многоугольника, является стороной ровно двух треугольников разбиения, а отрезки, лежащие на его контуре, являются сторонами ровно одного треугольника, то $3f = 2e_1 + e_0$. С другой стороны, в силу формулы Эйлера, $3f = 3 + 3e - 3v$. Из равенства $3 + 3e_1 + 3e_0 - 3v_1 - 3v_0 = 2e_1 + e_0$ получаем, что $e_1 = v_0 + 3v_1 - 3$. Поскольку площадь каждого из треугольников разбиения, в силу следствия из теоремы 6.16, равна $\frac{1}{2}$, то площадь всего многоугольника равна



$$\begin{aligned} S &= \frac{f}{2} = \frac{1}{2}(1 + e - v) = \frac{1}{2}(1 + e_1 - v_1) = \\ &= \frac{1}{2}(1 + v_0 + 3v_1 - 3 - v_1) = v_1 + \frac{v_0}{2} - 1. \end{aligned}$$

 $\square$

§ 6.7. Теорема Жордана

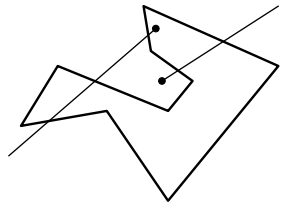
Взглянем на формулу Эйлера с несколько другой точки зрения. Именно, эта формула означает, что для любого связного графа G на сфере число $|V| - |E| + |F|$ не зависит от графа, следовательно, то, что это число равно двум, является свойством сферы! (Математики говорят, что *эйлерова характеристика сферы равна двум*.) Естественно было бы ожидать, что аналог этого свойства справедлив и для других поверхностей, к примеру, для тора. Однако нетрудно видеть, что граф Δ можно вложить в тор двумя принципиально различными способами, в одном из которых $|F| = 2$, а в другом $|F| = 1$ (к графу Λ можно так добавить ребро, что еще одна область в дополнении этого графа не появится). Почему же дополнительная область обязана появиться в случае, если граф расположен на плоскости или на сфере? Каким свойством этих пространств мы неявно пользовались?

В доказательстве теоремы 6.12 использовалось следующее наглядно очевидное утверждение, известное как теорема Жордана.

Теорема 6.18 (Жордан). *Многоугольник (т. е. простая замкнутая ломаная) разбивает плоскость на две области.*

Требуется доказать, что если L — простая замкнутая ломаная на плоскости, то $\mathbb{R}^2 \setminus L = U \cup V$, где U и V — две такие области, что две любые точки, взятые в одной из них, можно соединить ломаной, не пересекающейся с L , а точки, лежащие в различных областях, соединить таким образом невозможно.

Интуитивно ясно, что точки могут быть «внутренними» и «внешними» относительно многоугольника. Различить их можно по числу пересечений с контуром многоугольника исходящих из них лучей (рисунок).



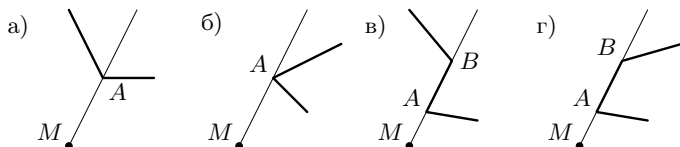
Доказательство теоремы Жордана, которое будет намечено далее, было предложено Д. Гильбертом [7] и интересно тем, что в нем используется такое общематематическое понятие, как степень точки относительно кривой (в данном случае — степень по модулю два относительно простой замкнутой ломаной).

Пусть $M \notin L$ и t — луч, исходящий из точки M . Предположим вначале, что этот луч не проходит ни через одну из вершин многоугольника L , и определим индекс луча t относительно этого многоугольника следующим образом:

$$I(M, L; t) = \begin{cases} 0, & \text{если число } |t \cap L| \text{ четно,} \\ 1, & \text{если число } |t \cap L| \text{ нечетно.} \end{cases}$$

(Здесь, как обычно, $|t \cap L|$ обозначает число точек пересечения луча с данным многоугольником).

Будем использовать далее то, что любая прямая разбивает плоскость на две полуплоскости, поэтому имеет смысл говорить об отрезках, лежащих по одну и по разные стороны от луча. Пусть луч t проходит через вершину $A \in L$. Возможны следующие варианты расположения звеньев ломаной L , смежных с этой вершиной (рисунки а)–г)).

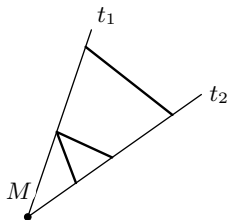


В первом и третьем случаях считаем, что луч t имеет одну точку пересечения с L , во втором и четвертом — что он их вообще не имеет.

Для доказательства теоремы Жордана сформулируем ряд вспомогательных утверждений.

Лемма 6.19. Число $\mathcal{I}(M, L; t)$ не зависит от луча t .

Проведем из точки M лучи, проходящие через каждую из вершин данного многоугольника. Пусть t_1 и t_2 — два соседних луча. Поскольку в угле между ними нет вершин многоугольника L , то пересечение L с этим углом является объединением отрезков, концы которых лежат на этих лучах (рисунок).



Ясно, что разность $|t_1 \cap L| - |t_2 \cap L|$ есть число четное (конечно, если принять во внимание особые случаи), поэтому $\mathcal{I}(M, L; t_1) = \mathcal{I}(M, L; t_2)$. $\square$

В соответствии с результатом этой леммы далее будем говорить об индексе $\mathcal{I}(M, L)$ точки относительно простой замкнутой ломаной.

Лемма 6.20. Если точки A и B можно соединить ломаной, не пересекающей многоугольник L , то $\mathcal{I}(A, L) = \mathcal{I}(B, L)$.

Пусть $A = P_0, P_1, \dots, P_n = B$ — вершины ломаной, соединяющей точки A и B . Так как отрезки $P_i P_{i+1}$ не пересекают L , то луч $[P_i P_{i+1})$ и содержащийся в нем луч с вершиной в точке P_{i+1} имеют равное число точек пересечения с L , а значит, $\mathcal{I}(A, L) = \mathcal{I}(P_1, L) = \dots = \mathcal{I}(B, L)$. $\square$

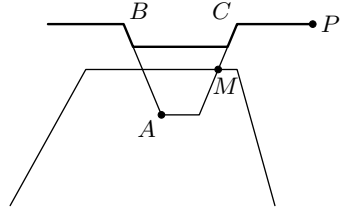
В следующих двух леммах предполагается, что отрезок AB пересекает данный многоугольник L в одной точке, не являющейся его вершиной.

Лемма 6.21. $\mathcal{I}(A, L) \neq \mathcal{I}(B, L)$.

Упражнение 6.18. Докажите лемму 6.21. □

Лемма 6.22. Любую точку плоскости, не лежащую на многоугольнике, можно соединить ломаной, не пересекающей этот многоугольник, либо с точкой A , либо с точкой B .

Доказательство основано на теореме 6.11. Пусть ℓ — одна из сторон многоугольника L . Удалив ее из L , мы получим простую незамкнутую ломаную. Поскольку простая незамкнутая ломаная является деревом, то существует ломаная Γ , соединяющая некоторую точку $P \notin L$ с точкой A , причем $\Gamma \cap L = \Gamma \cap \ell$. Пусть M — это первая точка пересечения ломаной Γ с многоугольником L , считая от точки P , а Γ_1 — «отрезок» ломаной Γ от P до M (рисунок). Пусть C — точка на Γ_1 , близкая к M . Ясно, что C можно соединить либо с A , либо с B ломаной, не пересекающей многоугольник L . □



Докажем теорему Жордана. Пусть

$$U = \{P \in \mathbb{R}^2 \setminus L \mid \mathcal{I}(P, L) = 0\} \quad \text{и} \quad V = \{P \in \mathbb{R}^2 \setminus L \mid \mathcal{I}(P, L) = 1\},$$

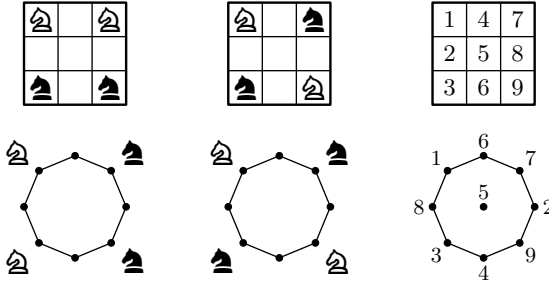
а AB — отрезок, пересекающий многоугольник L в точке, не являющейся его вершиной. Из доказанных лемм следует, что $U, V \neq \emptyset$ (лемма 6.21) и что, если $P \in U$, а $Q \in V$, то эти точки нельзя соединить ломаной в $\mathbb{R}^2 \setminus L$ (лемма 6.20). Пусть $A, P, Q \in U$ и $B \in V$. В силу леммы 6.22, точки P и Q можно соединить с одной из точек A или B , но их можно соединить только с A , следовательно, P соединяется с Q ломаной, не пересекающей данный многоугольник. □

Упражнение 6.19. Докажите, что если пересечение контуров двух многоугольников состоит из конечного числа точек, ни одна из которых не является вершиной, то число этих точек четно.

§ 6.8. Графы для самых маленьких

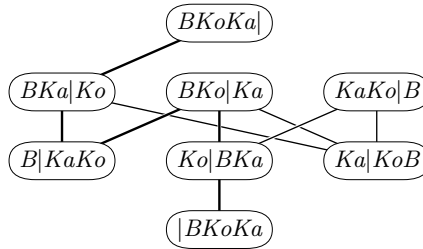
Задача 6.12. Можно ли, сделав несколько ходов конями из исходного положения, изображенного ниже на левом верхнем рисунке, получить такое, какое изображено на соседнем с ним?

Очевидно, что это сделать нельзя, однако как эту очевидность доказать? Обозначим цифрами $1, 2, \dots, 9$ клетки доски так, как показано на правом верхнем рисунке и сопоставим им точки на плоскости.



Если из одной клетки можно попасть в другую за один ход коня, соединим соответствующие точки отрезком. Исходная и итоговая расстановки коней изображены на нижних рисунках. Поскольку в исходной расстановке белые кони являлись соседями, а в итоговой между ними расположен черный конь, то переставить коней требуемым образом невозможно.

Задача 6.13. Путник, у которого есть волк, коза и капуста, подошел к реке. У берега реки стоит плотик, который может удерживать на плаву только путника и волка, путника и козу, или же его с капустой. Путник не может оставлять наедине ни волка с козой, ни козу с капустой. Как же ему перебраться на другой берег, чтобы его собственность не претерпела ущерба?

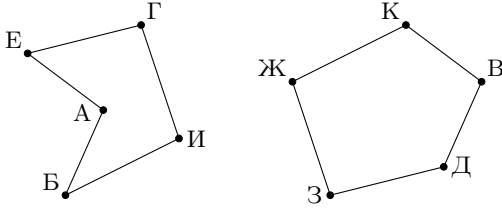


Решение данной задачи нетрудно найти в уме, однако дадим ему и графическую интерпретацию. Изобразим точками «состояния» в процессе переправы: к примеру, обозначение $BKoKa|$ означает, что на берегу, к которому подошел путник, находится вся его собственность. Отрезки на рисунке означают, что путник без ущерба для себя может перевести эту собственность из одного состояния в другое. Решение состоит в указании пути из состояния $BKoKa|$ к состоянию $|B|KoKa$ (выделен на рисунке).

Итак, во всех рассмотренных задачах оказалось полезным привести графическую иллюстрацию условия, т. е. ввести граф, соответствующий данной задаче.

Еще одна несложная задача [9].

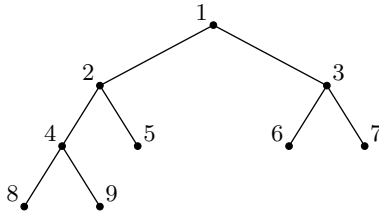
Задача 6.14. В стране Алфавит десять городов: А, Б, ..., К и десять дорог, соединяющих города А и Б, Е и Г, В и Д, И и Б, Ж и К, З и Д, Е и А, К и В, И и Г, Ж и З. Можно ли по этим дорогам проехать из города А в город К?



Нарисовав граф, вершины которого — города, а ребра — соединяющие их дороги (рисунок), мы ясно видим, что проехать из А в К невозможно.

§ 6.9. Двоичные кучи

Будем называть *двоичным деревом* ([15]) граф следующего вида:



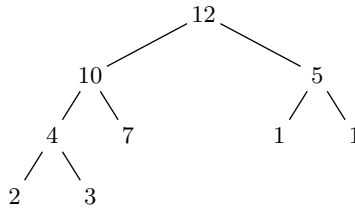
При этом вершины графа нумеруются слева направо и сверху вниз так, как показано на рисунке. Вершину с номером 1 будем называть *корнем* дерева. Если $d(v, v_1) = k$, то будем говорить, что вершина v находится на k -ом *уровне дерева*. Таким образом, корень (и только он) находится на нулевом уровне, на первом уровне дерева располагаются вершины с номерами 2 и 3, и так далее.

Упражнение 6.20. Докажите, что в двоичном дереве с n вершинами:

- 1) на k -ом уровне лежат вершины с номерами от 2^k до $2^{k+1} - 1$ (на последнем — с номерами от 2^k до n);
- 2) имеется $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ уровней;
- 3) под вершиной с номером i располагаются вершины с номерами $2i$ и $2i + 1$.

Оказывается, что структура двоичного дерева позволяет лучше понять, каким образом удобно хранить определенную информацию. Рассмотрим такую задачу. Предположим, что имеется очередь из заданий, каждому из которых приписан некоторый приоритет. Как только появляется возможность выполнить задание, то первым начинает обрабатываться задание, имеющее наивысший приоритет. Таким образом, для нас важно быстро найти задание с максимальным приоритетом.

Двоичной кучей называется последовательность $a_1, a_2, \dots, a_n$, в которой $a_k \leq a_{\lfloor k/2 \rfloor}$ при всех $k = 2, 3, \dots, n$. В силу результата упражнения 6.20, данное условие имеет прозрачный наглядный смысл. Именно, если расположить элементы последовательности в соответствующих вершинах двоичного дерева, то каждый из элементов не больше того, что лежит непосредственно над ним. На следующем рисунке изображена двоичная куча 12, 10, 5, 4, 7, 1, 1, 2, 3.



Упражнение 6.21. Докажите, что первый элемент в двоичной куче не меньше каждого из остальных.

Теперь нам надо научиться решать две задачи. Каким образом можно добавить элемент так, чтобы новый набор остался кучей? Какое преобразование необходимо сделать при удалении элемента a_1 так, чтобы новый набор остался кучей?

Алгоритм 1. Итак, пусть $a_1, a_2, \dots, a_n$ — это куча. Первый шаг алгоритма заключается в следующем. Положим $\ell = n + 1$ и значение a_ℓ равным новому числу. Пусть $k = \left\lceil \frac{\ell}{2} \right\rceil$. Если $a_k < a_\ell$, то надо поменять значения элементов a_k и a_ℓ и положить $\ell = k$. С точки зрения двоичного дерева мы сделали следующее: сравнили между собой значения в его последней (новой) вершине и в вершине, находящейся непосредственно над ней. При этом, если значение внизу больше того, что стоит над ним, то мы меняем их местами. На следующем шаге следует сравнить между собой элементы с номерами k и $\left\lceil \frac{k}{2} \right\rceil$, и так далее. К примеру, при добавлении элемента 8 к рассмотренной ранее двоичной куче нам придется сделать всего 2 сравнения.

Упражнение 6.22. Найдите двоичную кучу, которая получится при добавлении элемента 11 к куче 12, 10, 5, 4, 7, 1, 1, 2, 3 в результате применения описанного алгоритма.

Лемма 6.23. *Количество сравнений, которое необходимо произвести для построения кучи при добавлении элемента к двоичной куче длины n , не больше, чем $\lceil \log_2(n+1) \rceil$.*

На каждом шаге алгоритма мы сравниваем значения в вершинах соседних уровней. Поскольку их всего $\lceil \log_2(n+1) \rceil + 1$, то в наихудшем случае нам придется сделать $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ сравнений. $\square$

Алгоритм 2. Итак, пусть $a_1, a_2, \dots, a_n$ — это куча. Мы удалили из нее ее наибольший элемент, которым является a_1 . Поставим на его место последний элемент a_n , сохранив остальные значения элементов. Таким образом, мы изменили значение только в вершине дерева. Выберем наибольшее из чисел a_2 и a_3 и, если оно больше a_1 (а это, на первом шаге, конечно, так), то поменяем местами значения в соответствующих вершинах. К примеру, пусть $a_3 = \max\{a_2, a_3\} > a_1$. Меняем между собой значения a_1 и a_3 . На следующем шаге между собой следует сравнить значения a_3 и $\max\{a_6, a_7\}$. Если второе больше, то снова поменяем местами соответствующие значения, и так далее. Другими словами, мы опускаем элемент a_n по веткам дерева до тех пор, пока полученная последовательность не станет двоичной кучей.

Упражнение 6.23. Найдите двоичную кучу, которая получится при удалении 12 из кучи 12, 10, 5, 4, 7, 1, 1, 2, 3 в результате применения описанного алгоритма.

Лемма 6.24. *Количество сравнений, которое необходимо произвести для построения кучи после удаления наибольшего элемента из двоичной кучи длины n , не больше, чем $2\lceil \log_2 n \rceil$.*

Доказательство аналогично доказательству предыдущей леммы. Все отличие в том, что в наихудшем случае на каждом шаге алгоритма нам придется сделать два сравнения. $\square$

Предположим, что у нас имеется некоторая последовательность чисел. Во многих случаях бывает важно переставить ее элементы с тем, чтобы последовательность стала упорядоченной. Алгоритмы подобного вида называются *сортировками*. Простейший алгоритм сортировки заключается в следующем. Сравним между собой значения a_1 и a_2 , если первое из них больше второго, то меняем местами их значения. Далее мы сравним между собой a_2 и a_3 , и положим a_3 равным большему из них, а a_2 — меньшему, и так далее. В результате значение a_n станет равным наибольшему из значений $a_1, a_2, \dots, a_n$. На следующем

шаге мы установим значение a_{n-1} равным наибольшему из значений $a'_1, a'_2, \dots, a'_{n-1}$, и так далее. В следующей таблице приведен пример применения описанного алгоритма.

2	5	8	9	7	3
2	5	8	7	3	9
2	5	7	3	8	9
2	5	3	7	8	9
2	3	5	7	8	9

Упражнение 6.24. Сколько сравнений придется сделать в наихудшем случае при сортировке посредством описанного алгоритма?

Лемма 6.25. *Для построения упорядоченной последовательности из элементов двоичной кучи требуется произвести не более, чем $2\left[n \log_2 \frac{n+1}{2}\right]$ сравнений.*

Предположим, что у нас имеется двоичная куча. Ее наибольшим элементом является a_1 . Удалим его и применим алгоритм 2 построения двоичной кучи, на что нам потребуются $2\lceil \log_2 n \rceil$ сравнений. Наибольшим элементом новой кучи (вторым по величине в исходной) также является элемент a_1 . Теперь удалим и его. Подсчитаем общее число сравнений. В наихудшем случае оно равно

$$2(\lceil \log_2 n \rceil + \lceil \log_2(n-1) \rceil + \dots + \lceil \log_2 2 \rceil) \leq 2\lceil \log_2(n!) \rceil \leq 2\left[n \log_2 \frac{n+1}{2}\right]$$

(в силу неравенства 2 задачи 5.2). $\square$

Обратите внимание, что уже при $n = 1000$ имеется огромная разница между числом $2n \log_2 n \approx 20\,000$ и числом $\frac{n^2}{2} = 500\,000$ (см. решение упражнения 6.24).

Для построения сортировки на основе двоичных куч осталось найти эффективный алгоритм построения двоичной кучи из элементов данной последовательности.

Алгоритм 3. Шаг алгоритма заключается в следующем. Предположим, что являются двоичными кучами подпоследовательности данной последовательности, заданные двоичными поддеревьями исходного дерева с корнями в вершинах с номерами $2m$ и $2m+1$. Прodelывая такие же операции, как и в алгоритме 2 (но не удаляя никаких элементов), мы в результате получим, что подпоследовательность данной последовательности с корнем в вершине m является двоичной кучей. Теперь опишем алгоритм. Пусть задана последовательность длины n , а $k = \lceil \log_2 n \rceil$. Рассмотрим подпоследовательности с номерами $2^{k-1}, 2^k, 2^k+1$ и номерами $2^{k-1}+1, 2^k+2, 2^k+3$, и так далее. Сделав шаг алгоритма, мы

получим, что из каждой из них построена двоичная куча. С наглядной точки зрения произошло следующее. Двоичными кучами являются последовательности, соответствующими вершинам исходного дерева с корнями в вершинах $(k-1)$ -го уровня. Теперь рассмотрим последовательности, заданные вершинами, корнями которых являются вершины предыдущего уровня и сделаем шаг алгоритма. И так далее.

Упражнение 6.25. Примените алгоритм 3 для построения двоичной кучи из последовательности 1, 2, 5, 3, 8, 6, 10, 2, 9.

Обозначим через $T(n)$ число сравнений, которые в наихудшем случае придется произвести для построения двоичной кучи из последовательности длины n .

Упражнение 6.26. Докажите, что

$$T(2^k - 1) = 2T(2^{k-1} - 1) + 2k - 2.$$

Получите также явную формулу для чисел $T(2^k - 1)$.

Теорема 6.26. Алгоритм сортировки массива длины n посредством построения двоичной кучи требует порядка $2n \log_2 n$ сравнений.

Доказательство следует из леммы 6.25 и обобщения результата упражнения 6.26. Читатель может доказать, что для построения двоичной кучи из массива длины n требуется порядка $2n$ сравнений. Значит, основной вклад в трудоемкость сортировки дает задача упорядочения массива, заданного в виде двоичной кучи. $\square$

Дополнительные задачи

Задача 6.15. Известно, что:

- А. Ни одна рыба не уверена в своем вооружении, если она не имеет трех рядов зубов.
- Б. Ни одна акула не сомневается в том, что она хорошо вооружена.
- В. Рыба, которая не умеет танцевать кадрили, заслуживает сострадания.
- Г. Все рыбы, кроме акул, ласковы с детьми.
- Д. Тяжелые рыбы не умеют танцевать кадрили.
- Е. Рыба, имеющая три ряда зубов, не заслуживает сострадания.

Можно ли тогда утверждать, что тяжелые рыбы ласковы с детьми?

Задача 6.16. а) Какое наименьшее число раз придется ломать кусок проволоки длиной 120 см, чтобы изготовить из него каркас куба с ребром 10 см? б) Какую наименьшую длину должен иметь кусок проволоки, чтобы, не ломая его, можно было изготовить каркас такого куба?

Задача 6.17. Можно ли так расположить на плоскости девять отрезков, чтобы каждый из них пересекался ровно с тремя другими?

Задача 6.18. Существует ли выпуклый стоодингранник, каждая грань которого является тре-, пяти- или семиугольником?

Задача 6.19. а) По кругу расположены одиннадцать сцепленных друг с другом шестеренок. Могут ли они вращаться? б) Сможет ли вращаться такая система, если шестеренок двенадцать? (Число зубцов на них может быть различным.) в) Найдите условие, при котором может вращаться система из расположенных в плоскости и каким-то образом сцепленных друг с другом шестеренок?

Задача 6.20. В некотором государстве каждые два города соединены всего одной дорогой: это либо шоссе, либо железная дорога. Докажите, что можно выбрать один вид транспорта — автобус или поезд так, чтобы из любого города в любой другой можно было проехать, заезжая по дороге не более чем в два других города и используя только этот вид транспорта.

Задача 6.21. Докажите, что во всяком графе (у которого не менее двух вершин) имеются две вершины одинаковой степени.

Задача 6.22. Докажите, что граф с $2n - 1$ вершинами, степень каждой из которых не меньше n , является связным.

Задача 6.23. Докажите, что граф с n вершинами и более чем $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ ребрами является связным.

Задача 6.24. Докажите, что в графе с $2n$ вершинами, где $n \geq 2$, в котором степень каждой вершины не меньше n , найдутся ребра, образующие четырехугольник.

Задача 6.25. На каждой из сторон листа бумаги нарисованы карты, состоящие из одинакового числа равновеликих (по площади) стран. Докажите, что можно так проткнуть этот лист иголкой, что каждая страна (на обеих сторонах листа) будет проткнута лишь один раз.

Задача 6.26. У князя Гвидона было три сына. У пятидесяти его потомков было по два сына, а все остальные умерли бездетными. Сколько потомков было у князя Гвидона?

Задача 6.27. В дереве имеется одна вершина степени 2, несколько вершин степени 3, а все остальные вершины имеют степень 1. Сколько всего вершин в этом дереве?

Задача 6.28. Даны натуральные числа $k_1, k_2, \dots, k_n$, такие что их сумма равна $2n - 2$. Докажите, что существует дерево с n вершинами, степени которых равны данным числам k_i .

Задача 6.29. Докажите, что две ломаные в квадрате, одна из которых соединяет вершину A с вершиной C , а другая — вершины B и D , имеют общие точки.

Комментарии педагогического характера

Как было нетрудно заметить, речь в данной главе идет не о «теории графов», а о графах как об интересных математических объектах, которые, с одной стороны, чрезвычайно наглядны и естественны, а с другой — все же являются математической абстракцией. Первая из этих характеристик достаточно ясна. Чтобы проиллюстрировать вторую, рассмотрим две следующие задачи. В задачах 6.17 и 6.18 решающим шагом является построение некоторого графа, к которому затем применяется теорема 6.2. Граф, который следует рассмотреть в первой из предложенных задач, является также частным случаем некоторой общей математической конструкции. Заметим, что эта задача станет даже проще, если в ее условии заменить отрезки произвольными множествами, поскольку отсекутся рассуждения, использующие прямолинейность отрезков. В втором случае — следует рассмотреть так называемый двойственный граф.

Как и в случае с задачами по комбинаторике, задачи, связанные с графами, можно (и нужно) предлагать как младшим, так и старшим школьникам. При этом можно познакомить учащихся с таким важным понятием, как изоморфизм (см. простые примеры в книге [9]), математическая модель. Старшеклассникам будет очень полезно потренироваться в доказательствах по индукции. Задачи на графы очень естественно объединяются в серии (см. [6]), в частности, и поэтому они столь популярны среди руководителей математических кружков (см. примечания к главе 5). Читатель, конечно, заметил, что и изложение в данной главе ведется как бы на двух уровнях. К примеру, аккуратное доказательство существования висячего ребра у произвольного дерева имеет смысл проводить только в достаточно математически грамотной аудитории.

Решения упражнений

6.1. Конечно, требуется доказать, что если две вершины соединены путем, то их можно соединить простой цепью. Действительно, если какая-то вершина встретилась в пути два раза, то мы можем выкинуть отрезок пути между ее первым и вторым появлением. Тем самым, путь стал короче. Формально можно рассуждать по индукции.

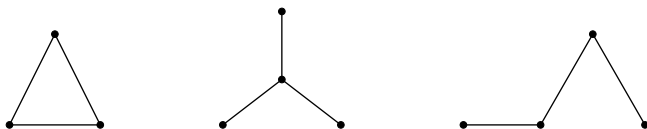
6.2. Рефлексивность — $u \sim u$ — имеет место, так как всякую вершину можно соединить с собой. Симметричность — если $u \sim v$, то $v \sim u$ — также очевидна, надо просто пройти путь в обратном направлении. Транзитивность — если $u \sim v$ и $v \sim w$, то $u \sim w$ — следует из того, что мы можем рассмотреть так называемое *произведение путей*. Более точно, для путей $\{u, \ell_1, u_1, \dots, v\}$ и $\{v, \ell_k, u_1, \dots, w\}$ путь $\{u, \ell_1, u_1, \dots, v, \ell_k, u_1, \dots, w\}$ называется их произведением, он-то и соединяет u с w .

6.3. Если для любых двух различных вершин справедливо неравенство $d(u, v) \leq 1$, то любые две вершины соединены ребром, таким образом, граф является полным.

6.4. Ясно, что $d(u, v) \geq 0$, причем $d(u, v) = 0$ тогда и только тогда, когда вершины u и v совпадают. Очевидно, что $d(u, v) = d(v, u)$. Неравенство треугольника $d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v)$ следует из того, что вершины u и v можно соединить путем длины $d = d(u, w) + d(w, v)$. Следовательно, кратчайший путь будет иметь длину, не бóльшую d .

6.5. Имеются 4 подграфа, состоящих только из одной вершины. Имеются 4 подграфа, состоящие из двух вершин и одного ребра и 5 подграфов с двумя ребрами. Подграфов с тремя ребрами имеются три, так как при удалении ребра $(3, 4)$ мы получим несвязный граф. Наконец, исходный граф также является своим собственным подграфом.

6.6. Неизоморфными являются графы: из одной вершины, двух вершин и ребра, трех вершин и двух ребер. Между тем существуют три неизоморфных графа с тремя ребрами (рисунок).



6.7. Пусть $n = 2k$. Соединив каждую вершину с номером, не превосходящим k , с каждой вершиной с номером, бóльшим k , мы получим граф без треугольников, число ребер в котором равно $k^2 = \frac{n^2}{4}$. Теперь

пусть $n = 2k + 1$. При помощи аналогичной конструкции мы получим граф с $k(k+1) = \left[k^2 + k + \frac{1}{4}\right] = \left[\frac{n^2}{4}\right]$ ребрами. То, что больше ребер граф без треугольников иметь не может, доказывается по индукции (с шагом, равным 2, отдельно для четных и нечетных n). Собственно говоря, индукционный переход был проведен при решении задачи 6.7.

6.8. Пусть B' — это множество из k юношей, знакомых в совокупности ровно с k девушками. Рассмотрим множество B'' каких-то ℓ юношей, которые знакомы менее, чем с ℓ оставшимися девушками, пусть $B = B' \cup B''$. Множество B состоит из $k + \ell$ юношей, которые знакомы в совокупности менее, чем с $k + \ell$ девушками, что противоречит условию теоремы Холла.

6.9. Рассмотрим двудольный граф, у которого $V' = A$ и $V'' = B$. Вершину $a \in A$ соединим ребром с вершиной $A_i \in B$, если $a \in A_i$. Выбор паросочетания в построенном графе равносильно выбору полной системы представителей набора B .

6.10. Пусть данный латинский прямоугольник состоит m из строк. Рассмотрим множества E_i , состоящие из тех $n - m$ чисел набора $\{1, 2, \dots, n\}$, которые не встречаются в i -м столбце матрицы. Каждое из чисел $1, 2, \dots, n$ появляется m раз в данном прямоугольнике, следовательно, оно появляется $n - m$ раз в объединении $\bigcup_1^n E_i$. Рассмотрим произвольные k множеств $E_{i_1}, E_{i_2}, \dots, E_{i_k}$. Объединение $\bigcup_{j=1}^k E_{i_j}$ содержит $k(n - m)$ чисел с учетом кратностей. Но так как ни одно из них не появляется более, чем $n - m$ раз, то среди этих чисел имеется не менее, чем k различных. Следовательно, $|\bigcup_{j=1}^k E_{i_j}| \geq k$. Таким образом, выполнены условия теоремы о полной системе представителей набора $\{E_i\}$, из которых мы можем составить следующую строку так, чтобы получить латинский прямоугольник, в котором имеются уже $m + 1$ строк.

6.11. Например, если на некоторый остров ведет всего один мост, то его уничтожить нельзя.

6.12. 2) $\implies$ 3). Проведем индукцию по числу вершин. Рассмотрим произвольный граф с $n + 1$ вершинами. Так как по предположению в нем нет циклов, то в нем обязательно найдется вершина степени 1. Удалив ее и ведущее в нее ребро, мы получим граф с n вершинами, в котором, естественно, не будет циклов. В силу индукционного предположения, он связан, следовательно, связан и исходный граф.

3) $\implies$ 4). Рассуждение аналогично предыдущему. Рассмотрим вершину степени 1. Ясно, что ведущее в нее ребро является мостом. С другой

стороны, удалив его и ведущее в него ребро, мы получим связный граф, в котором каждое ребро является мостом в силу индукционного предположения.

4) $\implies$ 5). Если бы нашлись две вершины, для которых имеются две различные их соединяющие простые цепи, то ребро, принадлежащее одной из них и не принадлежащее другой, можно было бы удалить без потери связности графа.

5) $\implies$ 6). Ясно, что циклов в графе нет. Предположим, что добавленное ребро инцидентно вершинам u и v . По предположению, для вершин u и v существует соединяющая их простая цепь, добавив к которой новой ребро, мы получим цикл.

6) $\implies$ 1). Предположим, что граф не является связным. Пусть не существует пути, соединяющего вершины u и v . Добавив ребро, им инцидентное, мы получим граф без циклов, что противоречит предположению.

6.13. Если лес состоит из k деревьев, то можно добавить $k - 1$ ребро, получив в результате одно дерево. Значит, $|V| - |E| - (k - 1) = 1$, откуда $|V| - |E| = k$.

6.14. Первое утверждение очевидно. То, что остов является деревом, следует из пункта 4 теоремы 6.8.

6.15. Доказательство проходит по индукции по числу ребер. Рассмотрим висячую вершину и инцидентное ей висячее ребро. По индукционному предположению оставшееся дерево вкладывается в плоскость. Ясно, что можно вложить и висячее ребро так, чтобы оно не пересекалось с образом уже вложенного дерева.

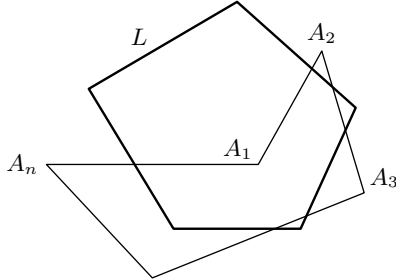
6.16. Предположим, что граф состоит из k компонент связности. Идея рассуждения состоит в том, что к графу можно добавить $k - 1$ ребро, не изменив число компонент его дополнения, так, чтобы он стал связным. Поэтому $|V| - (|E| + k - 1) - |F| = 2$, откуда $|V| - |E| + |F| = k + 1$. Аккуратное доказательство можно провести по индукции по числу компонент связности данного графа.

6.17. В графе K_5 имеются 5 вершин и 10 ребер. Если его можно вложить в плоскость, то, в силу формулы Эйлера, число компонент его дополнения равно $2 - 5 + 10 = 7$. Каждое ребро является стороной двух компонент, каждая из которых является, как минимум, треугольником, поэтому общее число «сторон» не меньше 21, в то время, как ребер всего 10.

6.18. Пусть ℓ — луч, исходящий из точки A и проходящий через B , а ℓ' — содержащийся в нем луч с вершиной в точке B . Поскольку точек

пересечения с многоугольником L у луча ℓ ровно на одну больше, чем у луча ℓ' , то $\mathcal{I}(A, L) \neq \mathcal{I}(B, L)$.

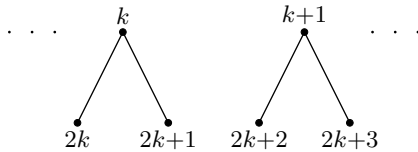
6.19. Количество пар различных чисел в последовательности $\mathcal{I}(A_1, L), \dots, \mathcal{I}(A_n, L), \mathcal{I}(A_1, L)$ совпадает с числом точек пересечения многоугольника L и многоугольника с вершинами $A_1, A_2, \dots, A_n$ (рисунок).



6.20. 1) Поскольку число вершин на каждом уровне (конечно, за исключением последнего) вдвое больше числа вершин на предыдущем уровне дерева, то на k -ом уровне расположены 2^k вершин. Значит, их наименьший номер равен $1 + 2 + \dots + 2^{k-1} + 1 = 2^k$, а наибольшим является $2^k - 1 + 2^k = 2^{k+1} - 1$.

2) Если всего имеется k уровней, то $2^{k-1} \leq n < 2^k$, откуда следует, что $k - 1 \leq \log_2 n < k$, таким образом $\lfloor \log_2 n \rfloor = k - 1$.

3) Бывает трудно доказывать уж совершенно очевидные утверждения. Однако это очень полезно! Ясно, что под вершиной с номером $n = 2^k$ располагаются вершины с номерами $2^{k+1} = 2n$ и $2^{k+1} + 1 = 2n + 1$. Далее рассуждаем по индукции — см. рисунок.



6.21. Возьмем произвольный элемент a_k двоичной кучи и соединим его простой цепью с корнем соответствующего дерева — элементом a_1 . Эта цепь проходит через вершины с номерами k_1 (где $k_1 = \lfloor \frac{k}{2} \rfloor$), k_2 (где $k_2 = \lfloor \frac{k_1}{2} \rfloor$), и так далее, и заканчивается в корне дерева. В силу основного свойства двоичной кучи справедлива цепочка неравенств $a_k \leq a_{k_1} \leq \dots \leq a_1$.

6.22. Ответ: 12, 11, 5, 4, 10, 1, 1, 2, 3, 7.

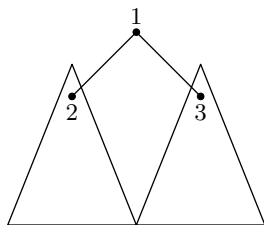
6.23. Ответ: 10, 7, 5, 4, 3, 1, 1, 2.

6.24. Ответ: $\frac{n(n-1)}{2}$ сравнений.

6.25. Ответ в следующей таблице.

1	2	5	3	8	6	10	2	9
1	2	5	9	8	6	10	2	3
1	9	10	3	8	6	5	2	2
10	9	6	3	8	1	5	2	2

6.26. Рассмотрим кучу, состоящую из k полностью заполненных уровней. Для того, чтобы построить двоичные кучи, соответствующие



поддеревьям с корнями в вершинах с номерами 2 и 3, в наихудшем случае нам потребуется сделать $2T(2^{k-1} - 1)$ сравнений (рисунок). Для того, чтобы поставить элемент из вершины 1 на подходящее место (чтобы вся последовательность стала кучей) нам в наихудшем случае придется сделать еще $2k - 2$ сравнений.

Докажите по индукции, что $T(2^k - 1) = 2^{k+1} - 2(k + 1)$, в частности, $T(2^k - 1) \leq 2^{k+1}$.

Автор признается, что для поиска этой формулы он провел компьютерный эксперимент.

ГЛАВА 7

Принцип Дирихле

§ 7.1. Клетки и кролики

Принцип Дирихле — «если в 8 клетках сидят не менее 9 кроликов, то в какой-то клетке их не менее двух» — совершенно очевидное утверждение. Или, «если в 5 клетках сидят 11 кроликов, то по крайней мере в одной их не меньше трех» — очевидно не меньше. Кажется маловероятным, чтобы применение такого рода соображений приводило к нетривиальным результатам, однако... Начнем, как обычно, с элементарных задач ([9]).

Задача 7.1. В классе 30 учеников. Олег Иванов сделал в диктанте 13 ошибок, а остальные меньше. Докажите, что найдутся три ученика, сделавшие одинаковое число ошибок (или не сделавшие ни одной).

У нас есть 29 учеников, не считая Олега. Если не более двух из сделали одинаковое число ошибок, то, поскольку число ошибок может быть от 0 до 12, то и учеников может быть не более 26.

Обратите внимание, что мы не можем ничего утверждать ни о числе ошибок, которые сделала такая троица, ни о том, было ли таковых трое, четверо, или же все двадцать девять учеников сделали равное число ошибок.

Задача 7.2. На белую плоскость брызнули черной краской. Докажите, что найдутся две точки одного цвета на расстоянии один метр одна от другой.

Рассмотрим равносторонний треугольник, длины сторон которого равны 1 м. Ясно, что среди его трех вершин найдутся две вершины одного цвета.

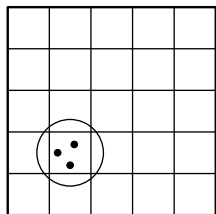
Задача 7.3. В первенстве по футболу участвуют 18 команд. Докажите, что в любой день имеются две команды, которые сыграли равное число матчей.

Казалось бы, что количество возможностей для сыгранного числа матчей — от 0 до 17 — равно числу команд. Однако, если некоторая команда не сыграла ни одного матча, то нет и команды, сыгравшей все

17 игр. Таким образом, «клетки» с номерами 0 и 17 не могут быть заняты одновременно.

Задача 7.4. В квадрате со стороной 1 расположена 51 точка. Докажите, что найдутся три из них, лежащие в: а) квадрате со стороной $\frac{1}{5}$; б) круге с радиусом $\frac{1}{7}$.

Утверждение пункта а) очевидно, так как, если разбить каждую сторону квадрата на 5 равных частей, то квадрат разобьется на 25 квадратов, сторона каждого из которых равна $\frac{1}{5}$. Значит, в одном из них будут лежать хотя бы три из данных точек. Далее, поскольку $\frac{2}{7} > \frac{\sqrt{2}}{5}$, то круг с радиусом $\frac{1}{7}$, центр которого совпадает с центром одного из квадратов разбиения, целиком содержит этот квадрат (рисунок), поэтому из справедливости утверждения пункта а) следует справедливость утверждения пункта б).



Задача 7.5. В доме 123 жильца, которым в сумме 3813 лет. Докажите, что некоторым ста из них в сумме не менее 3100 лет.

Предположим, что самым старым жильцам в сумме меньше 3100 лет. Тогда младший из этих ста моложе 31 года, значит, оставшиеся 23 также моложе 31 года, поэтому им в сумме меньше 713 лет. Так что получаем, что всем жильцам дома в сумме менее 3813 лет.

Приведенная задача — частный случай следующего утверждения.

Теорема 7.1. Если $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i = s$, то для всякого $k \leq n$ найдутся такие наборы различных чисел $i_1, i_2, \dots, i_k$ и $j_1, j_2, \dots, j_k$, что $\sum_{\ell=1}^k a_{j_\ell} \leq ks$ и $\sum_{\ell=1}^k a_{i_\ell} \geq ks$.

Упражнение 7.1. Докажите эту теорему. □

В дальнейшем будет существенно, что применять принцип Дирихле можно, не только подсчитывая число элементов.

Задача 7.6. Сумма длин покрашенных дуг окружности меньше половины ее длины. Докажите, что найдется диаметр, концы которого не покрашены.

Действительно, если окрасить дополнительно дуги, которые центрально симметричны окрашенным первоначально, то, во-первых, не вся окружность будет закрашена, а во-вторых, незакрашенное множество является центрально симметричным. Следовательно, точка центрально симметричная незакрашенной, также будет незакрашенной.

Задача 7.7. На столе лежат 15 салфеток (произвольной формы и размера), которые его полностью закрывают. Докажите, что можно убрать 8 из них так, чтобы оставшиеся закрывали не менее $\frac{7}{15}$ площади стола.

Пусть $s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_{15}$ — это площади частей каждой из салфеток, соприкасающихся со столом. Ясно, что $\sum_{i=1}^7 s_i \geq \frac{7}{15}$ площади стола (см. решение задачи 7.5). Если убрать последние 8 салфеток, то у оставшихся площадь соприкосновения со столом разве что увеличится.

Заметим, что совсем не обязательно найдутся 7 салфеток, которые суммарно накрывают не менее $\frac{7}{15}$ площади стола.

Задача 7.8. Докажите, что некоторая натуральная степень числа 29 оканчивается двумя нулями и единицей.

Поскольку чисел от 0 до 999 имеется ровно тысяча, то среди степеней $29^1, 29^2, \dots, 29^{1001}$ найдутся две с совпадающими тремя последними цифрами, т. е. число $29^k - 29^\ell$ делится на 1000. Пусть $k > \ell$. Так как число $29^\ell (29^{k-\ell} - 1)$ делится на 1000, а числа 29 и 10 взаимно просты, то и $29^{k-\ell} - 1$ делится на 1000, т. е. десятичная запись числа $29^{k-\ell}$ имеет на конце 001.

Заметим, что утверждение задачи следует также из теоремы Эйлера 3.9.

Следующая задача уже не настолько проста, как предыдущие.

Задача 7.9. Докажите, что среди чисел Фибоначчи найдется число, оканчивающееся тремя нулями.

Имеется всего 10^6 пар (a, b) , где $0 \leq a, b \leq 999$, поэтому среди пар $\{(a_i, a_{i+1})\}_{i=0}^{10^6}$ соседних чисел Фибоначчи найдутся две такие пары (a_k, a_{k+1}) и $(a_\ell, a_{\ell+1})$, где $k > \ell$, что разности $a_{k+1} - a_{\ell+1}$ и $a_k - a_\ell$ делятся на 1000. Поскольку по определению чисел Фибоначчи $a_{k-1} = a_{k+1} - a_k$ и $a_{\ell-1} = a_{\ell+1} - a_\ell$, то и разность $a_{k-1} - a_{\ell-1}$ делится на 1000, и так далее. В итоге получим, что числа $a_{k-\ell+1} - a_1$ и $a_{k-\ell} - a_0$ делятся на 1000. Так как $a_1 = a_0 = 1$, то число $a_{k-\ell-1} = a_{k-\ell+1} - a_{k-\ell}$ имеет на конце три нуля, поскольку оно также делится на 1000.

Задача 7.10. Из натуральных чисел от 1 до $2n$ выбрали $n+1$ число. Докажите, что одно из этих чисел делится на другое.

Запишем каждое из выбранных чисел в виде $2^k m$, где число m — нечетное. Поскольку в последовательности $1, 2, \dots, 2n$ имеются только n нечетных чисел, то среди выбранных чисел найдутся два числа вида $2^k m$ и $2^\ell m$, одно из которых, очевидно, делится на другое.

§ 7.2. Комбинаторные теоремы существования

В этом параграфе вы познакомитесь с совсем нетривиальными утверждениями, идеей доказательства которых является все тот же очевидный принцип Дирихле.

Задача 7.11. Докажите, что в компании из 6 человек всегда найдутся трое, которые либо все знакомы друг с другом, либо никто из которых не знаком друг с другом.

Удобно переформулировать задачу на языке графов. Рассмотрим полный граф K_6 с шестью вершинами, ребра которого раскрашены в два цвета: красный и белый. Требуется доказать, что найдется треугольник, ребра которого раскрашены в один из этих цветов. Возьмем произвольную вершину. Среди 5 исходящих из нее ребер по крайней мере три имеют одинаковый цвет, пусть этот цвет — красный. Рассмотрим три концевые вершины этих ребер. Если среди ребер, их соединяющих, есть хоть одно красное ребро, то мы получим красный треугольник, если же все они — белые, то у нас имеется белый треугольник.

Обобщение этой задачи называется *теоремой Рамсея* — см. далее теорему 7.5.

Следующую задачу мы сразу сформулируем в общем виде.

Теорема 7.2 (Эрдёш и Секереш). *Докажите, что в любой последовательности из $kn + 1$ различных чисел всегда имеется возрастающая подпоследовательность из $k + 1$ чисел или убывающая подпоследовательность из $n + 1$ чисел.*

Предположим, что в последовательности $x_1, x_2, \dots, x_{kn+1}$ нет возрастающих подпоследовательностей длины $k + 1$. Сопоставим каждому номеру i члена x_i наибольшую длину $f(i) = \ell_i$ возрастающей последовательности, первым членом которой является этот элемент. По предположению $\ell_i \leq k$, следовательно, у нас имеется отображение

$$\{1, 2, \dots, kn + 1\} \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}.$$

Значит, по принципу Дирихле, среди данных чисел имеются по крайней мере $n + 1$ чисел $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_{n+1}}$, таких что $f(i_1) = f(i_2) = \dots = f(i_{n+1})$. Ясно, что $x_{i_1} > x_{i_2} > \dots > x_{i_{n+1}}$, так как в противном случае для некоторого индекса i_m мы бы получили, что $f(i_m) \geq k + 1$. $\square$

Задача 7.12. Имеются одиннадцать студентов, каждый из которых регулярно посещает некоторые из пяти клубов. Докажите, что среди них имеются студенты А и В, такие что студент А посещает все клубы, которые посещает студент В.

Утверждение этой задачи является прямым следствием леммы Дилворта и теоремы Шпернера, однако автор советует читателю попробовать порассуждать самостоятельно перед тем, как читать доказательство этих утверждений.

Начнем рассуждение. Утверждение задачи очевидно, если имеется студент, посещающий все 5 клубов. Пусть есть студент, посещающий 4 из 5 клубов. Если среди оставшихся студентов ни один не посещает только эти клубы, то каждый из них посещает оставшийся пятый клуб. Таким образом, 10 студентов посещают некоторый один клуб и еще какие-то из первых четырех. Если кто-то из них посещает только пятый клуб, то утверждение очевидно. Таким образом, задача сводится к тому, что если 10 студентов посещают 4 клуба, то среди них имеются студенты А и В, такие что студент А посещает все клубы, которые посещает студент В. Пусть некоторый из них посещает три клуба, тогда... И так далее.

Рассмотрим набор $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ подмножеств некоторого множества. Если $A_i \subset A_j$, то будем говорить, что *первое множество предшествует второму* и писать $A_i \preceq A_j$. Если ни одно из этих множеств не содержится в другом, то будем говорить, что элементы A_i, A_j не сравнимы друг с другом. При этом очевидным образом выполняются следующие свойства:

- 1) если $a \preceq b$ и $b \preceq a$, то $a = b$;
- 2) если $a \preceq b$ и $b \preceq c$, то $a \preceq c$.

Упражнение 7.2. Докажите, что отношение включения на множестве всех подмножеств некоторого множества обладает указанными свойствами.

Множество X , на котором введено отношение предшествования, удовлетворяющее свойствам 1–2, называется *частично упорядоченным множеством* или, короче, *чумом*. Конечно, обычное отношение порядка (в $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ или $\mathbb{R}$) удовлетворяет свойствам 1–2, более того, в этих множествах любые два элемента сравнимы друг с другом.

Пусть X — некоторое конечное частично упорядоченное множество. Подмножество $C \subset X$ называется *цепью*, если любые два элемента множества C сравнимы друг с другом. В этом случае элементы множества C можно занумеровать так, чтобы $C = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, причем $x_1 \preceq x_2 \preceq \dots \preceq x_k$. Подмножество A частично упорядоченного множества называется *антицепью*, если никакие два его элемента не сравнимы друг с другом.

Теорема 7.3 (Лемма Дилворта). Пусть X — частично упорядоченное множество, $|X| = kn + 1$. Тогда в множестве X существует

цепь C , такая что $|C| = k + 1$, или найдется антицепь B , такая что $|B| = n + 1$.

Упражнение 7.3. Докажите лемму Дилворта.

Теорема 7.4 (Шпернер). *Набор подмножеств множества из n элементов, среди которых никакое подмножество не содержится в другом, состоит не более, чем из $C_n^{[n/2]}$ элементов.*

Другими словами, утверждение состоит в том, что если $|X| = n$, то размер наибольшей антицепи в множестве всех подмножеств множества X равен $C_n^{[n/2]}$. Рассмотрим максимальные цепи в множестве всех подмножеств X , т. е. цепи, в которых два последовательных подмножества отличаются ровно одним элементом.

Упражнение 7.4. Докажите, что если $|X| = n$, то:

- в X существуют $n!$ различных максимальных цепей;
- число максимальных цепей, одним из элементов которых является подмножество Y , где $|Y| = k$, равно $k!(n - k)!$.

Пусть $A_1, A_2, \dots, A_\ell$ — подмножества множества X , образующие антицепь. Положим $|A_i| = n_i$. Рассмотрим множество всех максимальных цепей, одним из элементов которых является одно из множеств A_i . В силу результата упражнения 7.4, суммарное количество этих цепей не превосходит $n!$, но при этом оно равно сумме

$$\sum_{i=1}^{\ell} n_i!(n - n_i)!.$$

Так как $\frac{n_i!(n - n_i)!}{n!} = (C_n^{n_i})^{-1} \geq (C_n^{[n/2]})^{-1}$, то

$$1 \geq \sum_{i=1}^{\ell} \frac{n_i!(n - n_i)!}{n!} \geq \sum_{i=1}^{\ell} (C_n^{[n/2]})^{-1} = \ell (C_n^{[n/2]})^{-1},$$

откуда и следует, что $\ell \leq C_n^{[n/2]}$. □

Упражнение 7.5. Выведите утверждение задачи 7.12 из теоремы Шпернера.

Теорема 7.5 (Рамсей). *Для любой пары натуральных чисел $n \geq 2$ и $m \geq 2$ найдется наименьшее число $R(n, m)$, такое что во всяком полном графе K_N , где $N \geq R(n, m)$, ребра которого раскрашены в белый и красный цвета, найдется полный подграф K_n с белыми ребрами или полный подграф K_m с красными ребрами.*

Мы проведем индукцию по сумме $n + m$ и покажем, что

$$R(n, m) \leq R(n - 1, m) + R(n, m - 1).$$

База индукции очевидна. Рассмотрим полный граф с $R(n-1, m) + R(n, m-1)$ вершинами и некоторую его вершину v . Поскольку к ней примыкают $R(n-1, m) + R(n, m-1) - 1$ ребер, то среди них найдутся $R(n-1, m)$ белых ребер или $R(n, m-1)$ красных ребер. Для определенности предположим первое. Рассмотрим подграф, вершинами которого являются концы этих ребер. По индукционному предположению, в этом подграфе найдется полный подграф K_m , ребра которого раскрашены в красный цвет — в этом случае мы получили то, что хотели, — или подграф K_{n-1} с белыми ребрами, в таком случае, добавив к нему вершину v , мы получим полный подграф K_n , все ребра которого — белые. $\square$

§ 7.3. Плотные подмножества в $\mathbb{R}$

Задача 7.13. Докажите, что всякое действительное число можно сколь угодно точно приблизить числом вида $a + b\sqrt{2}$, где $a, b \in \mathbb{Z}$.

Другими словами, надо доказать, что для всякого числа $x \in \mathbb{R}$ и любого положительного числа ε найдутся целые числа a и b , такие что $|a + b\sqrt{2} - x| < \varepsilon$.

Ясно, что достаточно рассматривать только дробные части чисел x и $y = a + b\sqrt{2}$. Разделим отрезок $[0; 1]$ на n равных частей так, чтобы $\frac{1}{n} < \varepsilon$. Пусть $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ — это дробные части чисел $\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, \dots, (n+1)\sqrt{2}$. Заметим, что поскольку число $\sqrt{2}$ является иррациональным, никакие два из чисел a_i не равны друг другу. Действительно, если $a_i = a_j$, то $i\sqrt{2} - j\sqrt{2} = (i-j)\sqrt{2} = k \in \mathbb{Z}$, чего быть не может. Следовательно, найдется отрезок длины $\frac{1}{n}$, которому принадлежат числа a_i и a_j , $i \neq j$. Таким образом, найдется целое число $k \neq 0$, такое что дробная часть $k\sqrt{2}$ по модулю меньше ε , т. е., другими словами, найдутся целые числа $k \neq 0$ и ℓ , такие что $|y| = |k\sqrt{2} + \ell| < \varepsilon$. Осталось заметить, что данное число x лежит в одном из отрезков вида $[my; (m+1)y]$, где m — целое число. Значит, оно отстоит меньше, чем на ε от одного из чисел вида $my = mk + m\ell\sqrt{2}$.

Будем называть множество M *всюду плотным на $\mathbb{R}$* , если во всяком интервале числовой прямой имеется хотя бы одна точка множества M (конечно, их там будет бесконечно много).

По сути дела, решив предыдущую задачу, мы доказали следующую теорему.

Теорема 7.6. Если число α иррационально, то множество $A = \{k\alpha + \ell \mid k, \ell \in \mathbb{Z}\}$ всюду плотно в $\mathbb{R}$.

Задача 7.14. Докажите, что если непрерывная функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такова, что $f(x+1) = f(x)$ и $f(x+\sqrt{2}) = f(x)$ при всех $x \in \mathbb{R}$, то она постоянна.

Пусть $x \in \mathbb{R}$. В силу утверждения задачи 7.13, найдутся целые числа a_n и b_n , такие что $|a_n + b_n\sqrt{2} - x| < \frac{1}{n}$. Пусть $x_n = a_n + b_n\sqrt{2}$. Так как $x_n \rightarrow x$ при $n \rightarrow \infty$, то $f(x_n) \rightarrow f(x)$, но, с другой стороны, $f(x_n) = f(b_n\sqrt{2}) = f(0)$ по условию. Следовательно $f(x) = f(0)$.

Однако в некоторых случаях формулировка задачи 7.13 (и теоремы 7.6) является несколько слабой. Рассмотрим следующую задачу.

Задача 7.15. Докажите, что существует степень числа 2, десятичная запись которой начинается с цифры 7.¹

Десятичная запись числа 2^k начинается с цифры 7 тогда и только тогда, когда найдется натуральное число $n \in \mathbb{N}$, такое что $7 \cdot 10^n \leq 2^k < 8 \cdot 10^n$. Последнее неравенство можно записать в виде $n + \lg 7 \leq k \lg 2 < n + \lg 8$, или

$$k \lg 2 - n \in [\lg 7; \lg 8).$$

Упражнение 7.6. Докажите, что число $\lg 2$ иррационально.

Казалось бы, все, что осталось сделать, так это применить теорему 7.6. Однако в нашей ситуации существенно, что числа n и k являются натуральными, а в упомянутой теореме $k, n \in \mathbb{Z}$. Таким образом, для завершения решения задачи 7.15, нам требуется доказать следующее утверждение.

Теорема 7.7. Для любого положительного иррационального числа α множество $A = \{k\alpha - n \mid k, n \in \mathbb{N}\}$ всюду плотно на $\mathbb{R}$.

Напомним, что два числа называются *несоизмеримыми*, если их отношение не является рациональным числом.

Лемма 7.8. Пусть g — поворот стандартной единичной окружности S^1 на угол α , не соизмеримый с π (т. е. $\alpha \neq \pi \frac{p}{q}$, где $p, q \in \mathbb{Z}$). Тогда для всякой точки $x \in S^1$ ее положительная орбита, т. е. множество $G_x^+ = \{g^n x\}_{n=1}^\infty$, всюду плотна на окружности S^1 (это означает, что на любой дуге этой окружности найдется точка множества G_x^+).

Обозначим через 1 точку окружности с координатами $(1, 0)$, пусть U — произвольная дуга, содержащая эту точку. Рассмотрим образы $g^n(U)$, $n = 1, 2, \dots$, дуги U при поворотах g , $g \circ g$, $\dots$. Поскольку длина любого образа дуги U равна длине самой этой дуги, то в наборе образов $\{g^n(U)\}_{n \in \mathbb{N}}$ найдутся пересекающиеся множества, пусть

¹Кстати, первым таким числом будет 2^{46} .

$g^k(U) \cap g^\ell(U) \neq \emptyset$, $k > \ell$. Положим $n = k - \ell$. Поскольку $g^\ell(U \cap g^n(U)) = g^k(U) \cap g^\ell(U) \neq \emptyset$, то $U \cap g^n(U) \neq \emptyset$, таким образом, g^n — это поворот на малый угол (меньше, чем длина дуги U). Значит, для любой точки $x \in S^1$ подмножество $\{g^{mn}(x)\}_{m \in \mathbb{N}}$ ее орбиты пересекается со всякой дугой, длина которой не меньше длины дуги U . Так как дуга U — произвольная, то орбита любой точки будет пересекаться с любой дугой окружности, что и означает, что всякая положительная орбита всюду плотна на окружности.

Упражнение 7.7. Укажите то место в доказательстве леммы, где следовало воспользоваться несоизмерностью α и π . $\square$

Упражнение 7.8. Если замкнутое выпуклое множество имеет две оси симметрии, угол между которыми не соизмерим с π , то оно есть круг или вся плоскость.

Теперь мы в состоянии доказать теорему 7.7. Рассмотрим произвольный интервал $(a; b) \subset \mathbb{R}$. Выберем число ℓ так, чтобы $\tilde{\alpha} = \ell\alpha > b$. Пусть g — поворот единичной окружности на угол $2\pi\tilde{\alpha}$, а $(\tilde{a}; \tilde{b})$ — соответствующая интервалу (a, b) дуга этой окружности. В силу леммы 7.8 найдется такое натуральное число s , что $g^s(1) \in (\tilde{a}; \tilde{b})$, что равносильно неравенству $a < s\tilde{\alpha} - n < b$, где n — некоторое целое число. В силу выбора числа $\tilde{\alpha}$ получим, что $n \in \mathbb{N}$ и $(s\ell)\alpha - n \in (a, b)$. $\square$

А как вы думаете, какая из цифр будет чаще встречаться как первая цифра в десятичной записи степеней двойки? Оказывается, что среди степеней 2^k при $k = 1, 2, \dots, 5000$, единица будет первой цифрой у 1505 чисел, а семерка — только у 288. Если вы посмотрите на решение задачи 7.15, то можно догадаться — почему. Однако аккуратное доказательство требует новых определений и более сложной техники.

Упражнение 7.9. Докажите, что: а) последовательность $x_n = \sin n$ предела не имеет; б) для любого числа $c \in [-1; 1]$ найдется возрастающая последовательность $k_1 < k_2 < \dots < k_n < \dots$ натуральных чисел, такая что $\sin k_n \rightarrow c$ при $n \rightarrow \infty$. (Вам придется использовать тот факт, что число π является иррациональным.)

Вернемся к доказательству леммы 7.8. Не кажется ли вам, что саму формулировку этой леммы можно сильно обобщить? Ведь все, чем мы пользовались в доказательстве — это то, что длина образа дуги совпадает с длиной самой дуги, и что длина всей окружности — конечное число. Такое обобщение леммы 7.9 известно как *теорема Пуанкаре о возвращении*. Перед тем, как формулировать эту теорему, необходимо ввести несколько определений.

Пусть для некоторых подмножеств A пространства X определено неотрицательное число $\mu(A)$ — *мера этого подмножества*. Не будем гнаться за полной строгостью, скажем только, что понятие меры отличается от известного нам понятия объема лишь дополнительным требованием счетной аддитивности. Именно, если попарно не пересекающиеся множества A_i , $i \in \mathbb{N}$, измеримы, то множество $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ также измеримо и $\mu A = \sum_{i=1}^{\infty} \mu A_i$.

Отображение $T: X \rightarrow X$ называется *сохраняющим меру*, если для любого измеримого множества $E \subset X$ его прообраз $T^{-1}(E)$ также измерим и $\mu(T^{-1}(E)) = \mu E$.

В этом месте пришлось использовать термин *измеримое множество*. Точного определения дано не будет, но тот, кто с этим термином встречается впервые, может быть спокоен: все множества, какие он себе сможет вообразить, будут измеримы.

Теорема 7.9 (теорема Пуанкаре о возвращении). *Если отображение $T: X \rightarrow X$ сохраняет меру, $\mu X < \infty$ и множество $E \subset X$ измеримо, то для почти всех точек $x \in E$ найдется такое число $n \in \mathbb{N}$, что $T^n(x) \in E$.*

Такие точки называются *возвращающимися*. Термин *почти все* означает, что мера множества невозвращающихся точек равна нулю.

Для доказательства рассмотрим множество

$$F = E \cap T^{-1}(X \setminus E) \cap T^{-2}(X \setminus E) \cap \dots$$

Если $x \in F$, то $T^n(x) \notin E$ для любого $n \in \mathbb{N}$, и наоборот. Значит, F — это множество не возвращающихся в E точек, в частности, $T^{-n}(F) \cap F = \emptyset$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Поскольку

$$T^{-n}(F \cap T^{-k}(F)) = T^{-n}(F) \cap T^{-(n+k)}(F),$$

то множества $T^{-n}(F)$ попарно не пересекаются, а поскольку преобразование T сохраняет меру, то $\mu(T^{-n}(F)) = \mu F$. Так как мера всего пространства X конечна, то отсюда следует, что $\mu F = 0$. $\square$

В заключение этого параграфа мы покажем, что задача 7.14 непосредственно связана с таким вопросом, как структура *замкнутых подгрупп* $\mathbb{R}$. Напомним, что множество $F \subset \mathbb{R}$ называется *замкнутым*, если из того, что $x_n \in F$ и $x_n \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$ следует, что $a \in F$. Множество $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ замкнуто, а подмножество $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, очевидно, замкнутым не является. Множество $G \subset \mathbb{R}$ называется *замкнутой подгруппой*, если оно, во-первых, является подгруппой $\mathbb{R}$ (по сложению) и, во-вторых, замкнутым множеством.

Упражнение 7.10. Докажите, что если G — замкнутая подгруппа $\mathbb{R}$, не совпадающая с $\mathbb{R}$, то найдется такое число $\alpha \in \mathbb{R}$, что

$$G = \{\alpha k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Упражнение 7.11. Выведите утверждение задачи 7.14 из результата упражнения 7.10.

§ 7.4. Лемма Минковского

Решеткой в пространстве $\mathbb{R}^n$ называется множество

$$L = \left\{ \sum_{i=1}^n k_i b_i \mid k_i \in \mathbb{Z} \right\},$$

где $\{b_i\}_{i=1}^n$ — некоторый базис этого пространства. *Фундаментальная область* (иначе — *ячейка*) — это множество

$$P = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i b_i \mid x_i \in [0; 1) \right\}.$$

К примеру, решеткой на плоскости является множество L всех точек, координаты которых суть целые числа. Ячейкой этой решетки является единичный квадрат $P = \{(x, y) \mid x, y \in [0; 1)\}$.

Лемма 7.10. Для любой точки $x \in \mathbb{R}^n$ существует единственная точка $y \in P$, такая, что $x - y \in L$.

Достаточно положить значения y_i равными дробным частям чисел x_i . Единственность следует из того, что $P \cap L = \{0\}$. $\square$

Следовательно, определено отображение $p: \mathbb{R}^n \rightarrow P$.

Лемма 7.11. Отображение p локально сохраняет объем, точнее, если измеримое множество E таково, что $p(x) \neq p(y)$ для любых различных точек $x, y \in E$, то объем образа $p(E)$ множества E равен объему самого этого множества:

$$\text{vol } p(E) = \text{vol } E.$$

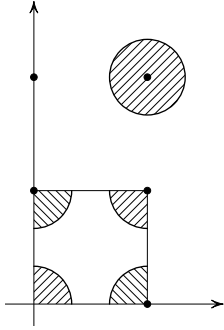
Представим множество E в виде объединения его непересекающихся подмножеств:

$$E = \bigcup_{u \in L} E_u = \bigcup_{u \in L} (E \cap P_u),$$

где множество P_u получено из ячейки P параллельным переносом на вектор $u \in L$. Ясно, что если $x \in P_u$, то $p(x) = x - u$. Из инъективно-

сти отображения p на данном множестве E следует, что образы $p(E_u)$ попарно не пересекаются, значит,

$$\text{vol } p(E) = \sum_{u \in L} \text{vol } p(E_u) = \sum_{u \in L} \text{vol } E_u = \text{vol } E. \quad \square$$



В качестве иллюстрации рассмотрим на плоскости решетку точек с целочисленными координатами. Пусть D — круг радиусом $\frac{1}{3}$ с центром в точке $A(1, 2)$. Его образ состоит из расположенных в единичном квадрате четвертей круга с таким же радиусом (рисунок).

Напомним одно определение. Множество $F \subset \mathbb{R}^n$ называется *выпуклым*, если вместе с любыми двумя своими точками оно целиком содержит отрезок с концами в этих точках.

Упражнение 7.12. Докажите, что всякий шар является выпуклым множеством.

Теорема 7.12 (лемма Минковского). Пусть K — выпуклое и центрально симметричное относительно начала координат подмножество $\mathbb{R}^n$, L — решетка в этом пространстве, а P — ее ячейка. Если $\text{vol } K > 2^n \text{vol } P$, то множество K содержит хотя бы одну ненулевую точку этой решетки.

Рассмотрим множество K' , гомотетичное K с коэффициентом гомотетии $\frac{1}{2}$. Поскольку $\text{vol } K' = 2^{-n} \text{vol } K > \text{vol } P$, то отображение $p: K' \rightarrow P$, локально сохраняющее объем, не может быть инъективным. Значит, существуют такие различные точки $x, y \in K'$, что $z = x - y \in L$. Имеем $2x, 2y \in K$, а так как множество K выпукло и центрально симметрично, то $z = \frac{1}{2}(2x + (-2y)) \in K$. $\square$

Следствие. Пусть $L \subset \mathbb{R}^n$ — решетка, v — объем ее ячейки. Существует такая отличная от нуля точка $x_0 \in L$, что $|x_0| \leq 2 \sqrt[n]{\frac{v}{\omega_n}}$, где ω_n — это объем единичного n -мерного шара.

Положим $r = 2 \sqrt[n]{\frac{v}{\omega_n}}$ и рассмотрим последовательность замкнутых шаров радиусов $r_n = r + \frac{1}{n}$ с центрами в начале координат. Поскольку $\text{vol } D_n > 2^n v$, то из леммы Минковского следует, что в каждом из шаров D_n найдется ненулевая точка $y^{(n)}$ решетки L . Так как в каждом из шаров имеется лишь конечное число точек любой решетки, то найдется такая точка $x_0 \in L$, что $x_0 = y^{(n)}$ для бесконечного числа натуральных чисел n . Осталось заметить, что из неравенств $|y^{(n)}| \leq r_n$ следует неравенство $|x_0| \leq r$. $\square$

В следующем параграфе этой главы лемма Минковского будет применена для доказательства двух классических арифметических утверждений, а сейчас мы используем ее в вопросе приближения действительных чисел рациональными.

Теорема 7.13. *Докажите, что для любого действительного числа α существует дробь $\frac{k}{n}$ (со сколь угодно большим знаменателем), такая что $\left| \alpha - \frac{k}{n} \right| \leq \frac{1}{n^2}$.*

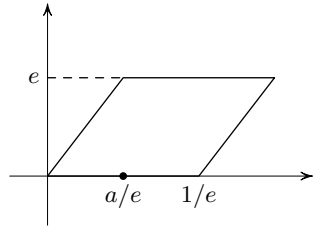
Ясно, что число α можно считать иррациональным и лежащим в интервале $(0; 1)$. Рассмотрим решетку

$$\left\{ (x, y) \mid x = \frac{\alpha n - k}{\varepsilon}, y = \varepsilon n, n, k \in \mathbb{Z} \right\},$$

где ε — произвольное положительное число, и квадрат с вершинами в точках

$$(1, 1), (1, -1), (-1, 1) \text{ и } (-1, -1).$$

Площадь ячейки этой решетки — изображенного на рисунке параллелограмма — равна единице. По лемме Минковского, единичный квадрат содержит ненулевую точку решетки, следовательно, найдутся такие целые числа k и n , что



$$\left| \frac{\alpha n - k}{\varepsilon} \right| \leq 1 \quad \text{и} \quad |\varepsilon n| \leq 1,$$

откуда следует, что

$$\left| \alpha - \frac{k}{n} \right| \leq \frac{\varepsilon}{|n|} \leq \frac{1}{n^2}.$$

Так как число ε можно взять произвольно малым, то n будет произвольно большим.

§ 7.5. Суммы двух и четырех квадратов

В этом параграфе будут доказаны два классических результата теории чисел.

Теорема 7.14 (Эйлер). *Если p — простое число и $p \equiv 1 \pmod{4}$, то найдутся целые числа a и b , такие что $p = a^2 + b^2$.*

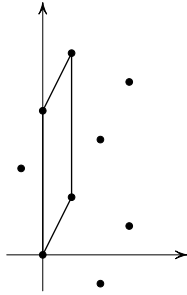
Теорема 7.15 (Лагранж). *Всякое натуральное число есть сумма квадратов четырех целых чисел.*

Доказательство теоремы Эйлера.

Пусть p — простое число и $p \equiv 1 \pmod{4}$. В силу теоремы 3.23 существует целое число u , такое что $u^2 \equiv -1 \pmod{p}$. Рассмотрим на плоскости $\mathbb{R}^2$ решетку

$$L = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \equiv ua \pmod{p}\}$$

(на рисунке изображен случай $p = 5$).



Базисом этой решетки являются векторы $b_1(1, u)$ и $b_2(0, p)$, так что площадь ее ячейки равна p . Поскольку $\omega_2 = \pi$, то, в силу следствия из леммы Минковского, найдется ненулевой вектор $x = (a, b) \in L$, такой что $|x|^2 = a^2 + b^2 \leq 4 \frac{p}{\pi} < 2p$. С другой стороны, так как

$$a^2 + b^2 \equiv a^2 + u^2 a^2 \pmod{p} = a^2(1 + u^2) \equiv 0 \pmod{p},$$

то число $a^2 + b^2$ делится на p , следовательно, $a^2 + b^2 = p$. $\square$

Следствие. Пусть $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_s^{k_s}$, где p_i — простые числа. Число n является суммой квадратов двух целых чисел тогда и только тогда, когда выполнено условие: $k_i \equiv 0 \pmod{2}$ для всех таких чисел p_i , что $p_i \equiv -1 \pmod{4}$.

Достаточность приведенного условия вытекает из таких двух соображений: если $n = a^2 + b^2$, то $k^2 n = (ka)^2 + (kb)^2$, и если $m = c^2 + d^2$, то $mn = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$.

Необходимость. Пусть $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_s^{k_s}$, $p_1 \equiv -1 \pmod{4}$ и $k_1 = 2\ell + 1$. Пусть, далее, p_1^{2m} — наибольшая степень числа p_1 , делящая и a^2 , и b^2 . Положим $a' = \frac{a}{p_1^m}$ и $b' = \frac{b}{p_1^m}$. Тогда

$$\left(\frac{a}{p_1^m}\right)^2 + \left(\frac{b}{p_1^m}\right)^2 = p_1^{1+2(\ell-m)} p_2^{k_2} \dots p_s^{k_s} \equiv 0 \pmod{p_1},$$

т. е. $(a')^2 + (b')^2 \equiv 0 \pmod{p_1}$. По построению, одно из чисел a', b' не делится на p_1 , для определенности пусть $a' \not\equiv 0 \pmod{p_1}$, тогда это число имеет в кольце $\mathbb{Z}_{p_1}^*$ обратный элемент a_1 . Значит, $a'a_1 \equiv 1 \pmod{p_1}$, откуда $(b'a_1)^2 \equiv -(a'a_1)^2 \equiv -1 \pmod{p_1}$, что невозможно в силу теоремы 3.23. $\square$

Для доказательства теоремы Лагранжа нам потребуются два вспомогательных утверждения.

Лемма 7.16. Объем ω_4 единичного четырехмерного шара равен $\frac{\pi^2}{2}$.

Стандартный единичный 4-мерный шар — это множество точек в $\mathbb{R}^4$, заданных неравенством $x^2 + y^2 + z^2 + t^2 \leq 1$. Его сечение плоскостью $x = x_0$ (перпендикулярной оси абсцисс), задается неравенством $y^2 + z^2 + t^2 \leq 1 - x_0^2$, таким образом, оно является трехмерным (обычным) шаром радиуса $\sqrt{1 - x_0^2}$, $x_0 \in [-1; 1]$. Вспомним рассуждение, посредством которого можно найти объем обычного шара. Мы можем проинтегрировать по отрезку $[-1; 1]$ площадь круга, являющегося сечением трехмерного шара. Так и в нашем случае можно поступить аналогичным образом, а именно, проинтегрировать по отрезку $[-1; 1]$ объем сечения — трехмерного шара. Тем самым, мы получаем, что

$$\omega_4 = \int_{-1}^1 \frac{4}{3} \pi (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{8\pi}{3} \int_0^1 (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{8\pi}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt,$$

поскольку удобно сделать замену $x = \sin t$ при $t \in [0; \frac{\pi}{2}]$. Так как

$$\begin{aligned} \cos^4 t &= \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2t + \frac{1}{4} \cos^2 2t = \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2t + \frac{1}{8} (1 + \cos 4t) = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2t + \frac{1}{8} \cos 4t, \end{aligned}$$

а $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 4t dt = 0$, то $\omega_4 = \frac{8}{3} \pi \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}$. □

Лемма 7.17. Для всякого простого числа p найдутся целые числа u и v , такие что $u^2 + v^2 \equiv -1 \pmod{p}$.

При $p = 2$ утверждение леммы очевидно. Пусть $p > 2$. Будем рассуждать в кольце $\mathbb{Z}_p$. Рассмотрим отображения $f, g: \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p$, заданные формулами $f(u) = u^2$ и $g(u) = -1 - u^2$. Ясно, что их образы $f(\mathbb{Z}_p)$ и $g(\mathbb{Z}_p)$ содержат одинаковое число элементов. Образ отображения f состоит из нуля и элементов вида u^2 для каждого двух элементов $-u, u \in \mathbb{Z}_p$, т.е. всего из $1 + \frac{p-1}{2} = \frac{p+1}{2}$ элементов. Поскольку $\frac{p+1}{2} + \frac{p+1}{2} > p$, то по принципу Дирихле образы отображений f и g должны пересекаться. Следовательно, существуют такие элементы $u, v \in \mathbb{Z}_p$, что $u^2 = -1 - v^2$, т.е. $u^2 + v^2 = -1$ в $\mathbb{Z}_p$. □

Докажем теорему Лагранжа. Предположим вначале, что число $n = p$ является простым. Пусть u, v — решения в $\mathbb{Z}_p$ уравнения $u^2 + v^2 + 1 = 0$. Рассмотрим в пространстве $\mathbb{R}^4$ следующую решетку:

$$L = \{(a, b, c, d) \mid c \equiv ua + vb \pmod{p}, d \equiv ub - va \pmod{p}\}.$$

Упражнение 7.13. Докажите, что векторы

$$\mathbf{b}_1(1, 0, u, -v), \mathbf{b}_2(0, 1, v, u), \mathbf{b}_3(0, 0, p, 0), \mathbf{b}_4(0, 0, 0, p)$$

образуют базис решетки L и что объем V ее ячейки равен p^2 .

Следовательно, решетка L содержит такой ненулевой элемент $x = (a, b, c, d)$, что

$$|x|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \leq 4\sqrt{\frac{v}{\omega_4}} = 4\sqrt{\frac{2p^2}{\pi^2}} = p\frac{4\sqrt{2}}{\pi} < 2p.$$

Так как

$$\begin{aligned} |x|^2 &\equiv a^2 + b^2 + (ua + vb)^2 + (ub - va)^2 = \\ &= (a^2 + b^2)(1 + u^2 + v^2) \equiv 0 \pmod{p}, \end{aligned}$$

то число $|x|^2$ кратно p , значит, $|x|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = p$. Для того чтобы закончить доказательство, достаточно заметить, что из *тождества Эйлера*

$$\begin{aligned} (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)(A^2 + B^2 + C^2 + D^2) &= \\ &= (aA - bB - cC - dD)^2 + (aB + bA + cD - dC)^2 + \\ &+ (aC + cA + bD - dB)^2 + (aD + dA + bC - cB)^2 \end{aligned}$$

следует, что произведение двух сумм четырех квадратов целых чисел есть сумма четырех квадратов целых чисел.

Тождество Эйлера можно проверить непосредственно, раскрыв скобки в обеих его частях. С другой стороны, оно имеет прозрачный смысл, который станет понятен, когда читатель познакомится с таким алгебраическим объектом, как *кватернионы* ([11]).

Дополнительные задачи

Задача 7.16. В клетках таблицы $n \times n$ стоят числа $-1, 1, 0$. Может ли быть, что все суммы по столбцам, строкам и двум диагоналям различны?

Задача 7.17. В клетках доски размером 4×4 стоят 6 пешек. Докажите, что можно выбрать две горизонтали и две вертикали, в которых располагаются все пешки.

Задача 7.18. На доске $(2n-1) \times (2n-1)$ стоят $2n-1$ ладей, ни одна из которых не бьет другую. Докажите, что в каждом квадрате $n \times n$ стоит хотя бы одна ладья.

Задача 7.19. Докажите, что у всякого выпуклого многогранника имеются две грани с равным числом сторон.

Задача 7.20. Сумма любых семи чисел некоторого набора меньше 15, а сумма всех чисел этого набора равна 100. Какое наименьшее количество чисел может быть в этом наборе?

Задача 7.21. Числа $1, 2, \dots, 9$ разбиты на три группы. Докажите, что произведение всех чисел в одной из групп не меньше 72.

Задача 7.22. Пятнадцать мальчиков собрали вместе 100 орехов. Докажите, что какие-то два собрали одинаковое число орехов.

Задача 7.23. Семь грибников собрали вместе 100 грибов, причем никакие два не собрали одного и того же количества грибов. Докажите, что трое из этих грибников собрали в сумме по крайней мере 50 грибов.

Задача 7.24. Докажите, что среди чисел, записанных одними единицами, имеется число, делящееся на 2007.

Задача 7.25. На клетчатой плоскости взяты 5 узлов сетки. Докажите, что середина отрезка, соединяющего какие-то два из них, также является узлом сетки.

Задача 7.26. Докажите, что выпуклый четырехугольник накрывается кругами, построенными на его сторонах, как на диаметрах.

Задача 7.27. Докажите, что равносторонний треугольник нельзя накрыть двумя меньшими равносторонними треугольниками.

Задача 7.28. Числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ — целые. Докажите, что некоторая сумма $\sum_{i=k}^{\ell} a_i$ (где $1 \leq k, \ell \leq n$) делится на n .

Задача 7.29. Докажите, что среди любых $n + 1$ различных натуральных чисел, не превосходящих $2n$, есть два числа, из которых одно вдвое больше другого, или же три числа, одно из которых равно сумме двух других.

Задача 7.30. Рассмотрим множество кругов фиксированного радиуса, центры которых располагаются в узлах бесконечной сетки квадратов. Докажите, что любая прямая, проходящая через один из узлов этой сетки, пересечет еще хотя бы один такой круг.

Решения упражнений

7.1. Пусть $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$. Предположим, что $\sum_{i=1}^k a_i > ks$. Ясно, что тогда $a_k > s$, откуда следует, что $\sum_{i=k+1}^n a_i > (n - k)s$. Сложив оба неравенства, получим, что $\sum_{i=1}^n a_i > ns$, что противоречит условию. Второе утверждение теоремы доказывается аналогично.

7.2. Итак, если A и B — подмножества X , то пишем $A \preceq B$, если $A \subset B$. Следовательно, если $A \preceq B$ и $B \preceq A$, то $A \subset B$ и $B \subset A$, значит, $A = B$. Если $A \preceq B$ и $B \preceq C$, то $A \subset B$ и $B \subset C$, следовательно $A \subset C$, что и означает, что $A \preceq C$.

7.3. Доказательство леммы Дилворта проходит совершенно так же, как и доказательство теоремы 7.2. Сопоставим каждому элементу $x \in X$ наибольшую длину $f(x)$ цепи, в которой элемент x является начальным. Предположим, что в множестве X нет цепей длины $k+1$. В таком случае f отображает множество из $kn+1$ элементов в множество из k элементов. Следовательно, найдутся элементы $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$, такие что $f(x_1) = f(x_2) = \dots = f(x_{n+1})$. Покажем, что никакие два этих элемента не могут быть сравнимы. Предположим, что элементы x_1 и x_2 сравнимы друг с другом; для определенности, пусть $x_1 \prec x_2$, тогда длина цепи с начальным членом x_1 будет больше, чем длина цепи с начальным членом x_2 . Полученное противоречие доказывает теорему.

7.4. Если $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_k$ — максимальная цепь, то, во-первых, любые два последовательных ее члена отличаются ровно одним элементом, во-вторых, $k=n$, так что $A_n = X$. Таким образом, каждой цепи можно сопоставить перестановку $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ элементов множества X . И обратно, каждой перестановке элементов множества X сопоставляется цепь, в которой $A_k = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$. Следовательно, количество максимальных цепей совпадает с количеством всех перестановок множества из n элементов, значит, оно равно $n!$. Пусть теперь фиксировано некоторое подмножество A из k элементов. Если перестановка $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ определяет содержащую множество A максимальную цепь, то $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$. Значит, в этой перестановке фиксировано множество ее первых k элементов и множество ее последующих $n-k$ элементов, а количество таких перестановок равно $k!(n-k)!$.

7.5. Каждый набор клубов, посещаемых одним студентом, является подмножеством множества из 5 элементов. Если предположить, что ни одно из этих множеств не содержится ни в каком другом, то мы получим антицепь, состоящую из 11 подмножеств. С другой стороны, в силу теоремы Шпернера, максимальный размер антицепи из подмножеств множества из 5 элементов, равен $C_5^2 = 10$.

7.6. Так как $\lg 2 = \frac{1}{1+\log_2 5}$, то достаточно доказать иррациональность $\log_2 5$ (это будет немного удобнее). Предположим, что $\log_2 5 = \frac{p}{q}$, $p, q \in \mathbb{N}$. По определению логарифма, $5 = 2^{\frac{p}{q}}$, откуда $5^q = 2^p$, чего быть не может.

7.7. Необходимо было показать, что g^n не является тождественным преобразованием, что следует из несоизмеримости α и π . Действительно, g^n — это поворот на угол $n\alpha \neq 2\pi k$.

7.8. Действительно, поскольку в рассматриваемом случае композиция данных осевых симметрий — это поворот на угол, несоизмеримый

с π , то данное множество переходит в себя при поворотах Φ_α относительно точки пересечения этих прямых, где множество углов поворотов всюду плотно на окружности. Поскольку данное множество является замкнутым, то оно переходит в себя при любом повороте относительно этой точки. Отсюда, в силу выпуклости этого множества, и следует искомое утверждение.

7.9. Докажем утверждение пункта б), из которого сразу следует и утверждение пункта а). Пусть $g: S^1 \rightarrow S^1$ — поворот окружности на 1 радиан. Как было сказано, будем пользоваться тем, что π иррационально, значит g — это поворот на угол, несоизмеримый с π . Рассмотрим произвольное число $c \in [-1; 1]$, пусть $a \in S^1$ — точка, ордината которой равна c . Выберем последовательность дуг $U_1 \supset U_2 \supset \dots$, содержащих точку a , длина которых стремится к нулю. Пусть $x = (1, 0) \in S^1$. В силу леммы 7.8, положительная орбита точки x всюду плотна на окружности. Следовательно, найдется натуральное число n_1 , такое что $g^{n_1}(x) \in U_1$; найдется натуральное число $n_2 > n_1$, такое что $g^{n_2}(x) \in U_2$, и так далее. Таким образом, мы построили строго возрастающую последовательность n_k натуральных чисел, такую что $g^{n_k}(x) \in U_k$. Осталось заметить, что так как $g^{n_k}(x) \rightarrow a$ при $k \rightarrow \infty$, а ордината точки $g^{n_k}(x)$ равна $\sin n_k$, то $\sin n_k \rightarrow c$ при $k \rightarrow \infty$.

7.10. Пусть G — замкнутая подгруппа $\mathbb{R}$. Предположим вначале, что в множестве $G_+ = G \cap (0; +\infty)$ существует наименьший элемент a . Докажем, что тогда $G = \{ka \mid k \in \mathbb{Z}\}$. Предположим противное: пусть $x \in G$ и $ka < x < (k+1)a$, где $k \in \mathbb{Z}$. Рассмотрим элемент $b = x - ka$. Тогда $b \in G$ положителен и меньше, чем a , что противоречит выбору элемента a . Теперь предположим, что в множестве G_+ нет наименьшего элемента. В силу замкнутости множества G это может быть только в том случае, когда $\inf G_+ = 0$, т. е. когда в G существует стремящаяся к нулю последовательность его положительных элементов. Однако в таком случае множество G всюду плотно в $\mathbb{R}$. Осталось еще раз воспользоваться его замкнутостью, чтобы заключить, что тогда $G = \mathbb{R}$.

7.11. Назовем число ω периодом функции f , если $f(x + \omega) = f(x)$ при всех $x \in \mathbb{R}$. Ясно, что множество Ω_f , состоящее из всех периодов данной функции, является подгруппой $\mathbb{R}$ (проверьте это). Проверьте, что из непрерывности функции f следует, что множество Ω_f замкнуто. Поскольку число $\sqrt{2}$ иррационально, то не может существовать такого числа a , что $1 = ka$ и $\sqrt{2} = \ell a$ для некоторых целых чисел k и ℓ . Следовательно, в силу результата предыдущего упражнения, остается единственная возможность: $\Omega_f = \mathbb{R}$. Таким образом, $f(x) = f(0)$, т. е. функция f постоянна.

7.12. Ясно, что мы вправе считать, что D — шар радиуса r с центром в начале координат. Обычная длина вектора обладает следующими свойствами: $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ и $\|t\mathbf{x}\| = |t|\|\mathbf{x}\|$ для всякого числа t . Далее, точка $\mathbf{z}$ лежит на отрезке с концами в точках $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ тогда и только тогда, когда $\mathbf{z} = (1 - t)\mathbf{x} + t\mathbf{y}$ для некоторого числа $t \in [0; 1]$. Пусть $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D$ и $\mathbf{z}$ — произвольная точка отрезка с концами в этих точках. Из цепочки неравенств

$$\begin{aligned}\|\mathbf{z}\| &= \|(1 - t)\mathbf{x} + t\mathbf{y}\| \leq \|(1 - t)\mathbf{x}\| + \|t\mathbf{y}\| = \\ &= (1 - t)\|\mathbf{x}\| + t\|\mathbf{y}\| \leq (1 - t)r + tr = r\end{aligned}$$

следует, что $\mathbf{z} \in D$.

7.13. Первое утверждение упражнения практически очевидно. Так как $c \equiv ua + vb \pmod{p}$ и $d \equiv ub - va \pmod{p}$, то найдутся целые числа k и ℓ , такие что

$$c = ua + vb + kp \quad \text{и} \quad d = ub - va + \ell p,$$

значит,

$$\begin{aligned}(a, b, c, d) &= (a, b, ua + vb + kp, ub - va + \ell p) = \\ &= a(1, 0, u, -v) + b(0, 1, v, u) + k(0, 0, p, 0) + \ell(0, 0, 0, p) = \\ &= a\mathbf{b}_1 + b\mathbf{b}_2 + k\mathbf{b}_3 + \ell\mathbf{b}_4,\end{aligned}$$

где $a, b, k, \ell \in \mathbb{Z}$. Второе утверждение не менее очевидно, причем для его доказательства нет необходимости вычислять никаких определителей! Как известно, объем параллелепипеда равен произведению площади его основания на его высоту. Воспользуемся естественным обобщением этого утверждения для вычисления объема четырехмерного параллелепипеда. Объем данной ячейки равен произведению объема трехмерного параллелепипеда, построенного на векторах $(1, v, u)$, $(0, p, 0)$, $(0, 0, p)$, на его высоту, которая, очевидно, равна 1. Объем этого трехмерного параллелепипеда равен, опять-таки, произведению 1 на площадь параллелограмма, построенного на векторах $(p, 0)$ и $(0, p)$. Осталось заметить, что этот параллелограмм является квадратом, так что его площадь равна p^2 .

ГЛАВА 8

Комплексные числа и многочлены

§ 8.1. Многочлены: делимость и разложения на множители

Говорят, что *многочлен* $p(x)$ *делится на многочлен* $q(x)$, если найдется такой многочлен $r(x)$, что $p(x) = r(x)q(x)$. Делимость многочлена на двучлен $x - a$ проверяется совсем просто, так как $p(x) = r(x)(x - a)$ тогда и только тогда, когда $p(a) = 0$. В этом вступительном параграфе главы мы рассмотрим несколько примеров деления многочленов на квадратные трехчлены.

Задача 8.1. Найдите все натуральные значения n , при которых многочлен: а) $x^n + 1$; б) $x^n - 1$ делится на $x^2 + 1$.

а) Рассуждаем по индукции. Так как разность

$$x^{n+4} + 1 - (x^n + 1) = x^n(x^2 - 1)(x^2 + 1)$$

делится на $x^2 + 1$, то достаточно проверить, делятся ли на $x^2 + 1$ многочлены: 2 , $x + 1$, $x^2 + 1$ и $x^3 + 1$. Таким образом, ответ: $n \equiv 2 \pmod{4}$.

б) Действуя аналогичным образом, приходим к многочленам 0 , $x - 1$, $x^2 - 1$ и $x^3 - 1$. Ответ: $n \equiv 0 \pmod{4}$.

Задача 8.2. Докажите, что следующие многочлены делятся на трехчлен $x^2 + x + 1$:

а) $x^{3k} + x^{3\ell+1} + x^{3n+2}$ при любых натуральных k , ℓ и n ;

б) $x^{2n} + x^n + 1$, если n не кратно трем.

а) Так как разность

$$\begin{aligned} x^{3k} + x^{3\ell+1} + x^{3n+2} - (x^2 + x + 1) &= \\ &= x^{3k} - 1 + x(x^{3\ell} - 1) + x^2(x^{3n} - 1), \end{aligned}$$

очевидно, делится на $x^3 - 1$, то она делится и на $x^2 + x + 1$. Следовательно и данный многочлен делится на $x^2 + x + 1$.

б) Проведем индукцию по n (с шагом 3). Заметим, что утверждение задачи верно при $n = 1$ (нечего доказывать) и при $n = 2$, так как

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2 - x^2 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1).$$

Так как разность

$$x^{2n+6} + x^{n+3} + 1 - (x^{2n} + x^n + 1) = x^{2n}(x^6 - 1) + x^n(x^3 - 1)$$

делится на $x^2 + x + 1$, следовательно, если n не кратно трем, то многочлен $x^{2n} + x^n + 1$ делится на $x^2 + x + 1$.

В дальнейшем мы найдем более простые рассуждения, посредством которых решаются задачи 8.1 и 8.2.

Отправным пунктом следующей задачи является разложение

$$x^4 + 1 = (x^2 + 1)^2 - 2x^2 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1).$$

Задача 8.3. Разложите на множители многочлен $x^{16} - 1$.

Итак,

$$\begin{aligned} x^{16} - 1 &= (x^8 - 1)(x^8 + 1) = (x^4 - 1)(x^4 + 1)(x^8 + 1) = \\ &= (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1) \times \\ &\quad \times (x^4 + \sqrt{2}x^2 + 1)(x^4 - \sqrt{2}x^2 + 1), \end{aligned}$$

таким образом, осталось разложить на множители две последние скобки. Применим тот же трюк, что и раньше:

$$\begin{aligned} x^4 + \sqrt{2}x^2 + 1 &= (x^2 + 1)^2 - (2 - \sqrt{2})x^2 = \\ &= \left(x^2 + \sqrt{2 - \sqrt{2}}x + 1\right)\left(x^2 - \sqrt{2 - \sqrt{2}}x + 1\right), \\ x^4 - \sqrt{2}x^2 + 1 &= (x^2 + 1)^2 - (2 + \sqrt{2})x^2 = \\ &= \left(x^2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}x + 1\right)\left(x^2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}x + 1\right). \end{aligned}$$

Не напоминают ли вам числа $\sqrt{2}$, $\sqrt{2 + \sqrt{2}}$ и $\sqrt{2 - \sqrt{2}}$ что-то хорошо известное из другой области? Конечно, к примеру,

$$\sqrt{2 + \sqrt{2}} = 2 \cos \frac{\pi}{8}.$$

Упражнение 8.1. Разложите на множители многочлен $x^5 - 1$.

Рассмотрим хорошую задачу на индукционный способ рассуждения.

Задача 8.4. Докажите, что при всех натуральных $n \geq 2$ многочлен $p_n(x) = x^n \sin \alpha - x \sin n\alpha + \sin(n-1)\alpha$ делится на квадратный трехчлен $q(x) = x^2 - 2x \cos \alpha + 1$.

Если $n = 2$, то $p_2(x) = \sin \alpha q(x)$. Если $p_3(x) = (ax + b)q(x)$, то тогда необходимо, чтобы $a = \sin \alpha$ и $b = \sin 2\alpha$. Действительно,

$$(x \sin \alpha + \sin 2\alpha)(x^2 - 2x \cos \alpha + 1) = x^3 \sin \alpha + \\ + (\sin 2\alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha)x^2 + (\sin \alpha - 2 \sin 2\alpha \cos \alpha)x + \sin 2\alpha,$$

что равно $p_3(x)$, так как $\sin \alpha - 2 \sin 2\alpha \cos \alpha = -\sin 3\alpha$. Возникает естественное предположение, что

$$p_n(x) = q(x)(x^{n-2} \sin \alpha + x^{n-3} \sin 2\alpha + \dots + \sin(n-1)\alpha),$$

которое нетрудно доказать по индукции.

§ 8.2. Определение поля комплексных чисел

Комплексные числа появились в работах итальянских математиков XVI века. Странным образом оказалось, что если кубическое уравнение имеет три различных действительных корня, то в найденной формуле для этих корней участвуют квадратные корни из отрицательных чисел. Поскольку в действительной области такое невозможно, такие числа называли *мнимыми*. Долгое время к мнимым числам относились с опаской, и только со времен Эйлера и Гаусса математики, во-первых, признали их право на самостоятельное существование и, во-вторых, поняли, какую силу несут они в себе.

Рассмотрим точки $z(x, y)$ и $w(u, v)$ координатной плоскости (подчеркнем, что z и w — это обозначения точек). Назовем суммой $z + w$ точку с координатами $(x + u, y + v)$, а произведением zw — точку с координатами $(xu - yv, xv + yu)$. Множество всех точек плоскости с введенными операциями сложения и умножения называется *множеством комплексных чисел* и обозначается $\mathbb{C}$. Оказывается, что введенные операции обладают обычными свойствами сложения и умножения.

Теорема 8.1. $\mathbb{C}$ — поле.

В соответствии с приведенным на с. 103 определением поля, необходимо проверить справедливость девяти свойств операций сложения и умножения в множестве $\mathbb{C}$. Со свойствами сложения все просто, их выполнение очевидно. Нейтральным элементом по умножению — единицей — является точка $(1, 0)$. Действительно,

$$(a, b) \cdot (1, 0) = (a \cdot 1 - b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1) = (a, b).$$

Некоторые затруднения может вызвать лишь существование обратного элемента по умножению. Для ненулевого комплексного числа $z(a, b)$ рассмотрим число $w\left(\frac{a}{a^2+b^2}, -\frac{b}{a^2+b^2}\right)$. Тогда

$$zw = \left(\frac{a^2+b^2}{a^2+b^2}, \frac{-ab+ab}{a^2+b^2}\right) = (1, 0).$$

Теорема 8.2. *Имеет место естественное вложение $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ поля действительных чисел в поле комплексных чисел.*

Сопоставим действительному числу a точку $(a, 0)$. Таким образом, определено естественное отображение $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Это отображение согласовано с операциями сложения и умножения в $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$ в том смысле, что оно переводит сумму в сумму и произведение в произведение, поскольку

$$(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0) \quad \text{и} \quad (a, 0)(b, 0) = (ab, 0).$$

С геометрической точки зрения $\mathbb{R}$ лежит в $\mathbb{C}$ как ось абсцисс лежит в плоскости. $\square$

В соответствии с этим результатом, будем далее отождествлять a и $(a, 0)$. Тогда, к примеру, единица поля $\mathbb{C}$ — это обычная 1.

Теорема 8.3. *Уравнение $x^2 + 1 = 0$ имеет в $\mathbb{C}$ два решения.*

Рассмотрим точку $i(0, 1)$. Тогда $i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0) = -1$, кроме того, $(-i)^2 = -1$. $\square$

Наконец, перейдем к обычной форме записи комплексных чисел. Именно,

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1) = a + bi,$$

где $a, b \in \mathbb{R}$. Таким образом, каждое комплексное число z однозначно представляется в виде $z = a + bi$. Число a называется *действительной частью* комплексного числа z , а число b — его *мнимой частью*. Отныне вы можете забыть определение умножения комплексных чисел и просто «раскрывать скобки», пользуясь тем, что $i^2 = -1$:

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bic + bdi^2 = ac - bd + (ad + bc)i.$$

Задача 8.5. Выполните следующие действия над данными комплексными числами: 1) $(1 + 2i)(1 - i)$; 2) $\frac{1+3i}{1-i}$; 3) $(1 + i)^4$.

$$1. \quad (1 + 2i)(1 - i) = 1 + 2i - i - 2i^2 = 3 + i.$$

$$2. \quad \frac{1+3i}{1-i} = \frac{(1+3i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{-2+4i}{2} = -1 + 2i.$$

$$3. \quad \text{Так как } (1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i, \text{ то } (1+i)^4 = (2i)^2 = -4.$$

Модулем $|z|$ комплексного числа называется расстояние от точки $z(a, b)$ до нуля (до начала координат), таким образом, $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Теорема 8.4. $|zw| = |z||w|$.

Упражнение 8.2. Выпишите и проверьте тождество для действительных чисел, равносильное тождеству этой теоремы. $\square$

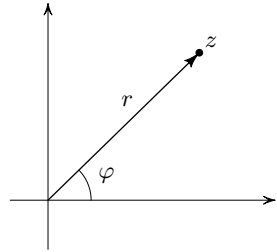
Комплексно-сопряженным к числу $z = x + iy$ называется число $\bar{z} = x - iy$, при этом, как нетрудно видеть, $z\bar{z} = |z|^2$, или $z \cdot \frac{\bar{z}}{|z|^2} = 1$. Таким образом,

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

Всякое (отличное от нуля) комплексное число $z = x + yi$ можно записать в виде

$$z = |z| \frac{z}{|z|} = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

где $\cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ и $\sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$. Если предположить, что φ лежит в некотором фиксированном полуоткрытом промежутке длины 2π , то это значение определяется однозначно и называется *аргументом* данного комплексного числа. Обычно рассматривают $\varphi \in [0; 2\pi)$ или $\varphi \in [-\pi; \pi)$. Выражение комплексного числа в виде $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ называется *тригонометрической формой записи* комплексного числа. Здесь r — это модуль числа z , а φ — угол между соответствующим вектором и осью абсцисс (рисунок).



Теорема 8.5. Пусть $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ и $w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi)$. Тогда

$$zw = |z||w|(\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi)).$$

Действительно, в силу формул сложения для синуса и косинуса, получаем, что

$$\begin{aligned} zw &= |z||w|(\cos \varphi + i \sin \varphi)(\cos \psi + i \sin \psi) = \\ &= |z||w|(\cos \varphi \cos \psi - \sin \varphi \sin \psi + i \sin \varphi \cos \psi + i \cos \varphi \sin \psi) = \\ &= |z||w|(\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi)). \end{aligned} \quad \square$$

Следствие 1 (формула де Муавра).

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi.$$

Следствие 2 (геометрический смысл умножения). Если $|z| = 1$, то преобразование $w \mapsto zw$ является поворотом плоскости относительно начала координат.

Действительно, так как $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$, то если $w = |w|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, то $zw = |w|(\cos(\varphi + \alpha) + i \sin(\varphi + \alpha))$.

Упражнение 8.3. Используйте формулу Муавра для вывода формул синусов и косинусов кратных углов.

Теорема 8.6. Для всякого комплексного числа $w \neq 0$ уравнение $z^n = w$ имеет ровно n решений.

Пусть $w = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$. Положим

$$z_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Из формулы Муавра следует, что

$$z_k^n = r(\cos(\varphi + 2\pi k) + i \sin(\varphi + 2\pi k)) = w.$$

Поскольку мы уже нашли n корней у многочлена степени n , то других корней он не имеет. $\square$

Упражнение 8.4. Докажите, что n -угольник, вершинами которого являются корни степени n из данного комплексного числа, является правильным.

Первообразным корнем степени n из 1 называется такое комплексное число ε , для которого $\varepsilon^n = 1$ и $\varepsilon^k \neq 1$ при $k = 1, 2, \dots, n-1$, т. е. $n = \min\{k \in \mathbb{N} \mid \varepsilon^k = 1\}$.

Упражнение 8.5. Сколько первообразных корней имеется среди корней степени n из 1?

В заключение этого параграфа приведем одно утверждение теоретико-группового характера. Пусть C_n — множество всех корней степени n из 1.

Теорема 8.7. а) Операция умножения комплексных чисел определяет операцию в множестве C_n , относительно которой оно является группой. б) Группа C_n изоморфна группе $\mathbb{Z}_n$, в частности, она является циклической. в) Корень ε из 1 является первообразным тогда и только тогда, когда он является образующей группы C_n .

Упражнение 8.6. Докажите эту теорему.

Упражнение 8.7. Пусть $\{\varepsilon_i\}_{i=1}^k$ — множество всех корней степени k из 1, $\{\omega_j\}_{j=1}^n$ — множество всех корней степени n из 1. Докажите, что если числа k и n взаимно просты, то множество $\{\varepsilon_i \omega_j\}$ есть множество всех корней степени kn из 1.

§ 8.3. Комплексные числа в задачах

Первым применением комплексных чисел будет новое решение задачи 8.2.

а) Докажем, что $p(x) = x^{3k} + x^{3\ell+1} + x^{3n+2}$ делится на $x^2 + x + 1$. Поскольку $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$, то корнями многочлена $x^2 + x + 1$ являются числа $\varepsilon \neq 1$, такие, что $\varepsilon^3 = 1$. Для того чтобы доказать, что $p(x)$ делится на $x^2 + x + 1$, достаточно убедиться, что если $\varepsilon^3 = 1$ и $\varepsilon \neq 1$, то $p(\varepsilon) = 0$.

Действительно, $\varepsilon^{3k} + \varepsilon^{3\ell+1} + \varepsilon^{3n+2} = 1 + \varepsilon + \varepsilon^2 = 0$.

б) Пусть n не делится на 3. Если $n = 3k + 1$, то

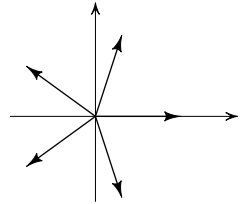
$$\varepsilon^{2n} + \varepsilon^n + 1 = \varepsilon^2 + \varepsilon + 1 = 0,$$

следовательно, в этом случае $x^{2n} + x^n + 1$ делится на $x^2 + x + 1$. Аналогичным образом рассматривается случай $n = 3k + 2$.

Упражнение 8.8. Найдите короткое решение задачи 8.4.

Задача 8.6. Докажите, что сумма векторов, идущих из центра правильного многоугольника в его вершины, равна нулю (рисунок).

Самое разумное решение состоит в использовании формул Виета. Пусть центром многоугольника является начало координат. Векторы, о которых идет речь в теореме — это просто комплексные числа, являющиеся корнями n -ой степени из некоторого комплексного числа, т.е. корнями уравнения $z^n - w = 0$. Поскольку в этом уравнении коэффициент при z^{n-1} равен 0, то равна нулю и сумма его корней.



Приведем также и другое решение. Пусть z — одна из вершин правильного n -угольника, центром которого является начало координат. Если ε — первообразный корень степени n из 1, то остальные вершины этого многоугольника располагаются в точках $z\varepsilon, z\varepsilon^2, \dots, z\varepsilon^{n-1}$. Осталось заметить, что

$$z + z\varepsilon + \dots + z\varepsilon^{n-1} = z(1 + \varepsilon + \dots + \varepsilon^{n-1}) = z \frac{1 - \varepsilon^n}{1 - \varepsilon} = 0.$$

Задача 8.7. Положим $p_n(x) = 1 + x + \dots + x^n$.

а) Пусть $z_1, z_2, \dots, z_n$ — комплексные корни многочлена p_n . Докажите, что $(1 - z_1)(1 - z_2) \dots (1 - z_n) = n + 1$.

б) Найдите все n , при которых многочлен $p_n(x)$ делится на $1 + x^3$.

а) Если $z_1, \dots, z_n$ — корни многочлена p_n , то

$$p_n(x) = (x - z_1)(x - z_2) \dots (x - z_n),$$

значит, $(1 - z_1)(1 - z_2) \dots (1 - z_n) = p_n(1) = n + 1$.

б) Многочлен p_n делится на $x^3 + 1$, если все корни последнего многочлена, т. е. кубические корни из -1 , являются и корнями p_n . Положим $\varepsilon = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$. Как и выше, $p_n(\varepsilon) = 0$ тогда и только тогда, когда $\varepsilon^{n+1} = 1$, т. е. когда число $n + 1$ делится на 6. Таким образом, $n = 6k - 1$, $k \in \mathbb{N}$.

Задача 8.8. Вычислите сумму $1 + \cos \alpha + \dots + \cos(n - 1)\alpha$.

Вычисления, которые мы сейчас проведем, будут достаточно длинными. Однако метод, которым мы будем решать эту задачу, является общим и применим в других ситуациях.

Рассмотрим комплексное число $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$. В силу формулы Муавра, $z^k = \cos k\alpha + i \sin k\alpha$, следовательно, искомая сумма равна действительной части выражения

$$\begin{aligned} 1 + z + \dots + z^{n-1} &= \frac{z^n - 1}{z - 1} = \frac{\cos n\alpha - 1 + i \sin n\alpha}{\cos \alpha - 1 + i \sin \alpha} = \\ &= \frac{(\cos n\alpha - 1 + i \sin n\alpha)(\cos \alpha - 1 - i \sin \alpha)}{(\cos \alpha - 1)^2 + \sin^2 \alpha}. \end{aligned}$$

Осталось провести тригонометрические преобразования, в результате которых мы получим, что последняя дробь равна

$$\frac{\cos \frac{(n-1)\alpha}{2} \sin \frac{n\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}} + i \frac{\sin \frac{(n-1)\alpha}{2} \sin \frac{n\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}.$$

Таким образом

$$1 + \cos \alpha + \dots + \cos(n - 1)\alpha = \frac{\cos \frac{(n-1)\alpha}{2} \sin \frac{n\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}.$$

Обратите внимание, что одновременно мы получили, что

$$\sin \alpha + \sin 2\alpha + \dots + \sin(n - 1)\alpha = \frac{\sin \frac{(n-1)\alpha}{2} \sin \frac{n\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}.$$

В действительности, вычисления можно существенно сократить, если воспользоваться формулами из §8.7 этой главы.

Задача 8.9. Вычислите сумму

$$C_n^0 - C_n^2 + C_n^4 - \dots + (-1)^{[\frac{n}{2}]} C_n^{2[\frac{n}{2}]}$$

Рассмотрим число $(1+i)^n$. В силу формулы бинома Ньютона,

$$(1+i)^n = C_n^0 + iC_n^1 - C_n^2 - iC_n^3 + \dots + i^n C_n^n.$$

Поскольку $1+i = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$, то, в силу формулы Муавра,

$$(1+i)^n = 2^{\frac{n}{2}} \left(\cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4} \right).$$

Значит,

$$C_n^0 - C_n^2 + C_n^4 - \dots = 2^{\frac{n}{2}} \cos \frac{n\pi}{4},$$

$$C_n^1 - C_n^3 + C_n^5 - \dots = 2^{\frac{n}{2}} \sin \frac{n\pi}{4}.$$

Сравните утверждение первого пункта следующей задачи с замечанием, содержащимся в решении задачи 8.3.

Задача 8.10. Докажите, что:

$$\text{а) } x^{2n} - 1 = (x^2 - 1) \prod_{k=1}^{n-1} \left(x^2 - 2 \cos \frac{k\pi}{n} x + 1 \right);$$

$$\text{б) } \sin \frac{\pi}{2n} \sin \frac{2\pi}{2n} \dots \sin \frac{(n-1)\pi}{2n} = \frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}.$$

а) Корнями многочлена $x^{2n} - 1$ являются корни степени $2n$ из 1, т. е. числа ± 1 , $\varepsilon_k = \cos \frac{k\pi}{n} + i \sin \frac{k\pi}{n}$ и числа $\bar{\varepsilon}_k$, где $k = 1, 2, \dots, n-1$. Следовательно,

$$x^{2n} - 1 = (x^2 - 1) \prod_{k=1}^{n-1} ((x - \varepsilon_k)(x - \bar{\varepsilon}_k)).$$

Искомое равенство следует из того, что

$$\begin{aligned} (x - \varepsilon_k)(x - \bar{\varepsilon}_k) &= x^2 - (\varepsilon_k + \bar{\varepsilon}_k)x + \varepsilon_k \bar{\varepsilon}_k = \\ &= x^2 - 2 \cos \frac{k\pi}{n} x + 1. \end{aligned}$$

б) Из равенства предыдущего пункта следует, что

$$x^{2n-2} + x^{2n-4} + \dots + 1 = \prod_{k=1}^{n-1} \left(x^2 - 2 \cos \frac{k\pi}{n} x + 1 \right).$$

Подставив $x = 1$ в обе части, получим, что

$$n = \prod_{k=1}^{n-1} \left(2 - 2 \cos \frac{k\pi}{n} \right) = \prod_{k=1}^{n-1} 4 \sin^2 \frac{k\pi}{2n} = 2^{2(n-1)} \prod_{k=1}^{n-1} \sin^2 \frac{k\pi}{2n},$$

откуда и следует искомое равенство.

§8.4. Комплексные числа и геометрия

Хорошим применением комплексных чисел в геометрии является решение задачи 8.6. Приведем еще два примера.

Задача 8.11. Рассмотрим треугольник ABC , вершинами которого являются различные комплексные числа u, v, w . Докажите, что треугольник ABC — равносторонний, тогда и только тогда, когда $u^2 + v^2 + w^2 = uv + vw + wu$.

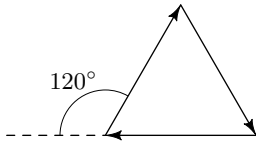
Равенство $u^2 + v^2 + w^2 = uv + vw + wu$ равносильно тому, что

$$(v - u)^2 + (w - v)^2 + (u - w)^2 = 0.$$

Пусть $a = v - u$, $b = w - v$ и $c = u - w$. Если треугольник ABC является равносторонним, то $b = \varepsilon a$ и $c = \varepsilon b$, где $\varepsilon \neq 1$ — это кубический корень из 1. Значит,

$$(v - u)^2 + (w - v)^2 + (u - w)^2 = a^2(1 + \varepsilon^2 + \varepsilon^4) = a^2(1 + \varepsilon^2 + \varepsilon) = 0.$$

Теперь докажем обратное утверждение. Так как $a + b + c = 0$ и $a^2 + b^2 + c^2 = 0$, то $ab + bc + ca = 0$. В силу формул Виета, числа a, b и c являются корнями уравнения $z^3 = w$, следовательно, $b = \varepsilon a$, $c = \varepsilon b$, где $\varepsilon \neq 1$ является кубическим корнем из 1. Значит, треугольник ABC равносторонний.



Задача 8.12. Докажите, что:

- $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$;
- $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

Пусть $z_k = x_k + iy_k$, $k = 1, 2$.

а) Приведем два решения. Первое решение:

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 &= \\ &= |x_1 + x_2 + i(y_1 + y_2)|^2 + |x_1 - x_2 + i(y_1 - y_2)|^2 = \\ &= (x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2 + (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = \\ &= 2(x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2) = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2). \end{aligned}$$

Второе решение:

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 &= \\ &= (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) + (z_1 - z_2)(\bar{z}_1 - \bar{z}_2) = \\ &= z_1\bar{z}_1 + z_1\bar{z}_2 + z_2\bar{z}_1 + z_2\bar{z}_2 + z_1\bar{z}_1 - z_1\bar{z}_2 - z_2\bar{z}_1 + z_2\bar{z}_2 = \\ &= 2(|z_1|^2 + |z_2|^2). \end{aligned}$$

б) В терминах чисел x_k и y_k неравенство выглядит следующим образом

$$\sqrt{(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2} \leq \sqrt{x_1^2 + y_1^2} + \sqrt{x_2^2 + y_2^2},$$

а это неравенство уже встречалось в главе 5 на с. 152. Напомним, что, возведя в квадрат обе его части, после раскрытия скобок и приведения подобных членов мы приходим к неравенству Коши—Буняковского

$$x_1 x_2 + y_1 y_2 \leq \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2}.$$

«При чем же здесь геометрия?» — спросите вы. Дело в том, что неравенство пункта б) — это обычное *неравенство треугольника*, а тождество пункта а) означает, что сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов всех его сторон.

Комплексные числа можно использовать при решении геометрических задач. Приведем решение задачи 4.20. Напомним ее формулировку. Пусть $ABCD$ и $CEFG$ — квадраты на плоскости, причем повороты от CD к CB и от CE к CG производятся в одном направлении. Тогда продолжение медианы CM треугольника CDG является высотой треугольника BCE .

Будем считать, что точка C расположена в начале координат. Пусть точке D соответствует комплексное число u , а точке E — число v . Поскольку с геометрической точки зрения умножение на i есть поворот на угол 90° против часовой стрелки (см. следствие 2 на с. 244), то точкам B и G соответствуют числа iu и iv , соответственно. Медиана CM параллельна вектору $u + iv$, а сторона BE — вектору $v - iu$. Осталось заметить, что $i(v - iu) = u + iv$. Таким образом, $CM \perp BE$.

Теорема 8.8. *Преобразования $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}: z \mapsto az + b$, $z \mapsto a\bar{z} + b$ являются преобразованиями подобия. Они являются движениями тогда и только тогда, когда $|a| = 1$. Более того, всякое преобразование подобия и всякое движение представляются в одном из указанных видов.*

Напомним, что отображение плоскости в себя называется *преобразованием подобия*, если оно сохраняет отношения длин отрезков. Другими словами, преобразование f плоскости в себя есть преобразование подобия, если для любой пары точек A и B отношение $|f(A)f(B)|/|AB|$ постоянно.

Упражнение 8.9. Докажите эту теорему и используйте ее для вывода различных утверждений о геометрических преобразованиях (см. главу 4).

Задача 8.13. Докажите, что $\cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{4\pi}{5} = -\frac{1}{2}$.

Пусть $\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}$. Так как из формулы Муавра следует, что ε — первообразный корень степени 5 из 1, то $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \varepsilon^3 + \varepsilon^4 = 0$. Далее, $\bar{\varepsilon}^2 = \varepsilon^3$ и $\bar{\varepsilon} = \varepsilon^4$, откуда следует, что $1 + \varepsilon + \bar{\varepsilon} + \varepsilon^2 + \bar{\varepsilon}^2 = 0$. Осталось заметить, что $\varepsilon + \bar{\varepsilon} = 2 \cos \frac{2\pi}{5}$ и $\varepsilon^2 + \bar{\varepsilon}^2 = 2 \cos \frac{4\pi}{5}$.

Упражнение 8.10. Выведите из предыдущей задачи возможность построения правильного пятиугольника при помощи только циркуля и линейки.

Упражнение 8.11. Докажите, что $\cos \frac{2\pi}{7}$ является корнем уравнения $8x^3 + 4x^2 - 4x - 1 = 0$ и найдите два других корня этого уравнения.

Теорема 8.9. *Правильный 17-угольник можно построить при помощи только циркуля и линейки.*

По сути дела, доказательство этой теоремы основано на вычислении значения $\cos \frac{2\pi}{17}$. Мы приведем вычисление, которое Гаусс провел в возрасте 17 (!) лет. Оно поучительно с двух точек зрения. Во-первых, на взгляд автора, его нельзя «угадать». Вы увидите, что успех рассуждения зависит от правильного разбиения на части появляющихся сумм косинусов. Во-вторых, в результате Гаусс сумел правильно угадать формулировку общей теоремы 8.10.

Рассмотрим уравнение $x^{16} + x^{15} + \dots + 1 = 0$. Пусть $\varphi = \frac{2\pi}{17}$ и $\varepsilon = \cos \varphi + i \sin \varphi$. Положим

$$\begin{aligned} x_1 &= \varepsilon + \varepsilon^9 + \varepsilon^{13} + \varepsilon^{15} + \varepsilon^{16} + \varepsilon^8 + \varepsilon^4 + \varepsilon^2, \\ x_2 &= \varepsilon^3 + \varepsilon^{10} + \varepsilon^5 + \varepsilon^{11} + \varepsilon^{14} + \varepsilon^7 + \varepsilon^{12} + \varepsilon^6. \end{aligned}$$

Ясно, что $x_1 + x_2 = -1$. Убедимся, что $x_1 x_2 = -4$. Имеем

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 (\cos \varphi + \cos 8\varphi + \cos 4\varphi + \cos 2\varphi), \\ x_2 &= 2 (\cos 3\varphi + \cos 7\varphi + \cos 5\varphi + \cos 6\varphi). \end{aligned}$$

При преобразовании произведений косинусов в сумму мы получим удвоенную сумму косинусов углов вида $k\varphi$. Значения k занесены в следующую таблицу (использовалось то, что $\cos k\varphi = \cos \ell\varphi$ при $k + \ell = 17$).

2	4	6	8	4	6	5	7
5	6	1	2	3	4	2	3
1	7	3	6	1	8	2	7
1	5	5	8	7	3	8	4

Прямая проверка показывает, что каждое из чисел от 1 до 8 встречается в этой таблице ровно 4 раза. Следовательно, $x_1 x_2 = 4(x_1 + x_2) = -4$. Таким образом, числа x_1 и x_2 являются корнями квадратного уравнения $x^2 + x - 4 = 0$. Осталось заметить, что $2\varphi < \frac{\pi}{3}$, следовательно,

$\cos \varphi + \cos 2\varphi > 1$, а значит, $x_1 > 0$. Поэтому $x_1 = \frac{\sqrt{17}-1}{2}$ и $x_2 = -\frac{\sqrt{17}+1}{2}$.

Теперь рассмотрим числа

$$\begin{aligned} y_1 &= 2(\cos \varphi + \cos 4\varphi), & y_2 &= 2(\cos 2\varphi + \cos 8\varphi), \\ y_3 &= 2(\cos 3\varphi + \cos 5\varphi), & y_4 &= 2(\cos 6\varphi + \cos 7\varphi). \end{aligned}$$

Таким образом, $y_1 + y_2 = x_1$ и $y_3 + y_4 = x_2$. Теперь вам уже нетрудно будет проверить, что $y_1 y_2 = y_3 y_4 = -1$. Тем самым, y_1 и y_2 — это корни уравнения $y^2 + \frac{1-\sqrt{17}}{2}y - 1 = 0$, а y_3 и y_4 — корни уравнения $y^2 + \frac{1+\sqrt{17}}{2}y - 1 = 0$. Поэтому

$$\begin{aligned} y_1 &= \frac{\sqrt{17}-1 + \sqrt{34-2\sqrt{17}}}{4}, & y_2 &= \frac{\sqrt{17}-1 - \sqrt{34-2\sqrt{17}}}{4}, \\ y_3 &= \frac{-1-\sqrt{17} + \sqrt{34+2\sqrt{17}}}{4}, & y_4 &= \frac{-1-\sqrt{17} - \sqrt{34+2\sqrt{17}}}{4}. \end{aligned}$$

Пусть $z_1 = 2 \cos \varphi$ и $z_2 = 2 \cos 4\varphi$. Легко видеть, что $z_1 + z_2 = y_1$ и

$$z_1 z_2 = 4 \cos \varphi \cos 4\varphi = 2(\cos 3\varphi + \cos 5\varphi) = y_3.$$

Получаем уравнение

$$z^2 - \frac{\sqrt{17}-1 + \sqrt{34-2\sqrt{17}}}{4}z + \frac{-1-\sqrt{17} + \sqrt{34+2\sqrt{17}}}{4} = 0.$$

Решив это квадратное уравнение, мы найдем, что

$$\begin{aligned} \cos \frac{2\pi}{17} &= \frac{1}{16} \left(\sqrt{17}-1 + \sqrt{34-2\sqrt{17}} + \right. \\ &\quad \left. + \sqrt{68+12\sqrt{17}-2\sqrt{34-2\sqrt{17}}-16\sqrt{34+2\sqrt{17}}+34\sqrt{2\sqrt{17}-2}} \right). \end{aligned}$$

Полученное выражение можно упростить.

Упражнение 8.12. Проверьте, что

$$\sqrt{34-2\sqrt{17}} + 8\sqrt{34+2\sqrt{17}} - 17\sqrt{2\sqrt{17}-2} = 2\sqrt{170+38\sqrt{17}}.$$

В соответствии с результатом этого упражнения мы получаем следующую формулу для $\cos \frac{2\pi}{17}$:

$$\begin{aligned} \cos \frac{2\pi}{17} &= \frac{1}{16} \left(\sqrt{17}-1 + \sqrt{34-2\sqrt{17}} + \right. \\ &\quad \left. + 2\sqrt{17+3\sqrt{17}-\sqrt{170+38\sqrt{17}}} \right). \quad \square \end{aligned}$$

Упражнение 8.13. Докажите, что если возможно при помощи только циркуля и линейки построить правильные k - и n -угольники, то можно построить правильный $2^\ell k$ -угольник, а если числа k и n взаимно просты, то можно также построить правильный kn -угольник.

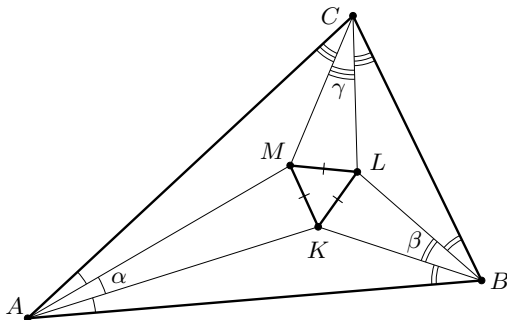
Теорема 8.10 (Гаусс—Венцель). *Правильный n -угольник можно построить при помощи только циркуля и линейки тогда и только тогда, когда $n = 2^k p_1 p_2 \dots p_\ell$, где p_s — попарно различные простые числа Ферма.¹*

В 1799 году Гаусс доказал возможность построения правильного многоугольника с числом сторон данного вида. Доказательство невозможности построения при помощи только циркуля и линейки правильных многоугольников с другим числом сторон была дано в 1837 году. Оно основывается на теории Галуа, разработанной в начале XIX века.

§ 8.5. Доказательство Конна теоремы Морли

Этот параграф является естественным продолжением предыдущего. Речь в нем пойдет об удивительной теореме, доказанной в 1899 году Ф. Морли. Точнее, даже не столько об этой теореме, сколько об одном изумительном ее доказательстве, которое в 1998 году нашел А. Конн.²

Теорема 8.11 (Морли). *Точки пересечения трисектрис треугольника являются вершинами правильного треугольника.*



Доказательство, предложенное Конном, основано на синтезе теоретико-групповых идей (см. главу 4 этой книги) и вычислений, используя

¹Напомним, что *простым числом Ферма* называется простое число вида $F_n = 2^{2^n} + 1$. Известно, что числа $F_0 = 3$, $F_1 = 5$, $F_2 = 17$, $F_3 = 257$ и $F_4 = 65537$ действительно являются простыми. Других простых чисел Ферма пока не известно.

²*A New Proof of Morley's Theorem*. Publ. I. H. E. S., 1998. P. 43-46. Русский перевод опубликован в 2005 году в выпуске 9 серии «Математическое просвещение».

ющих комплексные числа. Мы будем рассматривать множество преобразований

$$G = \{g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \mid z \mapsto az + b, \text{ где } a \neq 0, a, b \in \mathbb{C}\}.$$

Пусть $g_1, g_2 \in G$. Рассмотрим композицию $g_1 \circ g_2$. Так как

$$(g_1 \circ g_2)(z) = g_1(g_2(z)) = a_1(a_2z + b_2) + b_1 = a_1a_2z + a_1b_2 + b_1,$$

то $g_1 \circ g_2 \in G$.

Упражнение 8.14. Докажите, что множество G , операцией в котором является композиция отображений, является группой.

В дальнейшем мы будем использовать групповые обозначения и писать g_1g_2 вместо $g_1 \circ g_2$, опуская значок $\circ$.

Упражнение 8.15. Докажите, что если $a \neq 1$, то преобразование $g: z \mapsto az + b$ имеет единственную неподвижную точку.³

Перед тем, как доказывать основную теорему, из которой мы затем выведем теорему Морли, мы сформулируем и докажем две леммы, из которых станет понятной основная идея доказательства. Обозначим через 3α и 3β величины углов $\angle BAC$ и $\angle ABC$, соответственно (см. приведенный выше рисунок).

Лемма 8.12. Если g_1 — это поворот на угол 2α против часовой стрелки вокруг точки A , а g_2 — поворот на угол 2β (также против часовой стрелки) вокруг точки B , то неподвижной точкой преобразования g_1g_2 является точка K — точка пересечения трисектрис углов $\angle BAC$ и $\angle ABC$.

Обозначим через H осевую симметрию относительно стороны AB треугольника, а через H_1 и H_2 осевые симметрии относительно трисектрис AK и BK , соответственно. Как известно, $g_1 = H_1H$ и $g_2 = HH_2$, следовательно, $g_1g_2 = H_1HHH_2 = H_1H_2$ — поворот вокруг точки K . $\square$

Рассмотрим также g_3 — поворот вокруг точки C на угол 2γ , где 3γ — это величина угла $\angle ACB$.

Лемма 8.13. $g_1^3g_2^3g_3^3 = 1$.

Упражнение 8.16. Докажите эту лемму.

Упражнение 8.17. Пусть u , v и w — различные комплексные числа, $\varepsilon \neq 1$ — кубический корень из 1. Докажите, что треугольник с вершинами в точках u , v и w является равносторонним тогда и только тогда, когда $u + \varepsilon v + \varepsilon^2 w = 0$.

³Напомним, что точка z_0 называется неподвижной точкой отображения g , если $g(z_0) = z_0$.

Лемма 8.14 (Конн). Пусть a_1 , a_2 и a_3 — комплексные числа, ни одно из которых не является кубическим корнем из 1, такие, что их произведение $\varepsilon = a_1 a_2 a_3$ есть отличный от 1 кубический корень из 1. Тогда для любых комплексных чисел b_1 , b_2 и b_3 справедливо тождество

$$(a_1^2 + a_1 + 1)b_1 + a_1^3(a_2^2 + a_2 + 1)b_2 + (a_1 a_2)^3(a_3^2 + a_3 + 1)b_3 = \\ = -\varepsilon a_1^2 a_2(a_1 - \varepsilon)(a_2 - \varepsilon)(a_3 - \varepsilon)(u + v\varepsilon + w\varepsilon^2),$$

где

$$u = \frac{a_1 b_2 + b_1}{1 - a_1 a_2}, \quad v = \frac{a_2 b_3 + b_2}{1 - a_2 a_3}, \quad w = \frac{a_3 b_1 + b_3}{1 - a_3 a_1}.$$

Тождество проверяется прямым вычислением. Первое соображение состоит в том, что поскольку $a_1 a_2 a_3 = \varepsilon$, то

$$u = \frac{(a_1 b_2 + b_1)a_3}{a_3 - \varepsilon}, \quad v = \frac{(a_2 b_3 + b_2)a_1}{a_1 - \varepsilon}, \quad w = \frac{(a_3 b_1 + b_3)a_2}{a_2 - \varepsilon}.$$

Следовательно,

$$(a_1 - \varepsilon)(a_2 - \varepsilon)(a_3 - \varepsilon)(u + v\varepsilon + w\varepsilon^2) = \\ = (a_1 a_2 - \varepsilon(a_1 + a_2) + \varepsilon^2)a_3(a_1 b_2 + b_1) + \\ + (a_2 a_3 - \varepsilon(a_2 + a_3) + \varepsilon^2)a_1(a_2 b_3 + b_2)\varepsilon + \\ + (a_3 a_1 - \varepsilon(a_3 + a_1) + \varepsilon^2)a_2(a_3 b_1 + b_3)\varepsilon^2.$$

Найдем коэффициент при b_1 в полученном выражении. Он равен

$$a_1 a_2 a_3 - \varepsilon a_1 a_3 - \varepsilon a_2 a_3 + \varepsilon^2 a_3 + \varepsilon^2 a_1 a_2 a_3^2 - \varepsilon^3 a_1 a_2 a_3 - \\ - \varepsilon^3 a_2 a_3^2 + \varepsilon a_2 a_3 = -\varepsilon a_1 a_3 + \varepsilon^2 a_3 + a_3 - a_2 a_3^2 = -(\varepsilon a_1 a_3 + \varepsilon a_3 + a_2 a_3^2).$$

Умножив его на $-\varepsilon a_1^2 a_2$, получим

$$\varepsilon^2 a_1^3 a_2 a_3 + \varepsilon^2 a_1^2 a_2 a_3 + \varepsilon a_1^2 a_2^2 a_3^2 = a_1^2 + a_1 + 1,$$

т. е. в точности тот многочлен, который стоит в левой части искомого тождества. Читатель может проверить совпадение коэффициентов при b_2 и b_3 самостоятельно. $\square$

Теперь мы с легкостью докажем теорему Морли. Пусть g_1 , g_2 и g_3 — повороты на углы 2α , 2β и 2γ , соответственно, вокруг вершин треугольника ABC . Запишем каждое из преобразований g_k в виде $g_k(z) = a_k z + b_k$, $k = 1, 2, 3$. Положим $\varepsilon = a_1 a_2 a_3$. Ясно, что $\varepsilon \neq 1$. Отметим также, что ни одно из чисел a_k не является кубическим корнем из 1.

Упражнение 8.18. Докажите, что

$$g_1^3 g_2^3 g_3^3(z) = a_1^3 a_2^3 a_3^3 z + (a_1^2 + a_1 + 1)b_1 + \\ + a_1^3(a_2^2 + a_2 + 1)b_2 + (a_1 a_2)^3(a_3^2 + a_3 + 1)b_3.$$

В силу леммы 8.13, композиция $g_1^3 g_2^3 g_3^3$ является тождественным преобразованием, значит, $\varepsilon^3 = 1$ и

$$(a_1^2 + a_1 + 1)b_1 + a_1^3(a_2^2 + a_2 + 1)b_2 + (a_1 a_2)^3(a_3^2 + a_3 + 1)b_3 = 0.$$

В силу леммы 8.14, $u + v\varepsilon + w\varepsilon^2 = 0$. Ясно, что точка u является неподвижной для преобразования $g_1 g_2$. Следовательно, в силу леммы 8.12, она совпадает с точкой K пересечения трисектрис углов $\angle BAC$ и $\angle ABC$. Аналогичным образом, v и w — это точки пересечения трисектрис других углов. В силу упражнения 8.17, треугольник KLM — равносторонний. $\square$

Это доказательство появилось, можно сказать, по ошибке. Как пишет А. Конн, во время его пребывания в IHES (Институт Высших Научных Исследований в Бюр-Сюр-Иветт под Парижем) «кто-то упомянул эту теорему за ланчем и ошибочно приписал ее Наполеону. Я услышал тогда про теорему Морли в первый раз. Вернувшись домой, я стал над ней размышлять, следуя одному из советов Литтлвуда — искать доказательства не в книгах, а в собственной голове. Помимо чистой любознательности, мною двигал очевидный честолюбивый мотив: эта теорема — одно из тех немногих достижений Бонапарта, в которых я способен с ним сравниться.» Сама теорема Наполеона приведена в разделе «Дополнительные задачи» этой главы (задача 8.29).

§8.6. Основная теорема высшей алгебры и «единственность» поля $\mathbb{C}$

В этом параграфе мы докажем теорему, которая по традиции называется *основной теоремой высшей алгебры*.

Теорема 8.15 (доказательство Даламбера). *В поле комплексных чисел всякий непостоянный многочлен имеет хотя бы один корень.*

Известно множество доказательств этой теоремы, связанных с именами Эйлера, Даламбера, Гаусса, ..., Милнора. Интересно то, что ни одно из этих доказательств не является, условно говоря, чисто алгебраическим. В каждом из них, так или иначе, используется понятие *непрерывности* функции. Не случайно на математических факультетах университетов доказательство этой теоремы появляется в курсе топологии или

в разделе теории функций комплексного переменного курса математического анализа. Предлагаемое ниже доказательство Даламбера хорошо тем, что в нем, во-первых, от читателя требуются минимальные знания математического анализа и, во-вторых, ясно видно, какое свойство комплексных чисел является существенным: именно, существование корня любой степени из произвольного комплексного числа.

Теорема 8.16 (Вейерштрасс). *Всякая непрерывная функция двух переменных, заданная на замкнутом круге, достигает в нем своего наименьшего и наибольшего значений.*

Доказательство теоремы Вейерштрасса в двумерном (да и в многомерном) случае по сути ничем не отличается от доказательства классической теоремы Вейерштрасса, в которой рассматриваются функции, заданные и непрерывные на некотором отрезке.⁴

Лемма 8.17. *Пусть $p(z)$ — непостоянный многочлен. Для любого числа $c > 0$ найдется такое число r , что $|p(z)| > c$ при всех $|z| \geq r$.*

Пусть $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$. Будем считать, что $r \geq 1$. Тогда, если $|z| \geq r$, то

$$\begin{aligned} & |a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0| \geq \\ & \geq |a_n| |z|^n - |a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0| \geq \\ & \geq |a_n| |z|^n - |z|^{n-1} \sum_{i=0}^{n-1} |a_i| = |z|^{n-1} \left(|a_n| |z| - \sum_{i=0}^{n-1} |a_i| \right) \geq \\ & \geq |a_n| r - \sum_{i=0}^{n-1} |a_i| > c, \end{aligned}$$

если $r > \frac{c + \sum_{i=0}^{n-1} |a_i|}{|a_n|}$. □

Лемма 8.18. *Пусть $q(z) = 1 + c_k z^k + \dots + c_n z^n$, где $c_k \neq 0$. Для всякого положительного числа δ найдется комплексное число $z_0 \neq 0$, такое что $|z_0| < \delta$ и $|q(z_0)| < 1$.*

Пусть ε — это некоторый корень степени k из числа $-\frac{1}{c_k}$, так что $\varepsilon^k = -\frac{1}{c_k}$. Рассмотрим функцию $\varphi(t) = |q(t\varepsilon)|$, $t \in \mathbb{R}$. В силу выбора числа ε , получаем, что при $t \in (0; 1)$

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= |1 - t^k + u_{k+1} t^{k+1} + \dots + u_n t^n| \leq \\ &\leq 1 - t^k + t^k |u_{k+1} t + \dots + u_n t^{n-k}|. \end{aligned}$$

Выберем число $\sigma < 1$ так, чтобы $|u_{k+1} t + \dots + u_n t^{n-k}| < \frac{1}{2}$ при $t \in (0; \sigma)$.

⁴См., к примеру, книгу [27].

Тогда при всех $t \in (0; \sigma)$ справедливо неравенство

$$\varphi(t) \leq 1 - t^k + \frac{1}{2}t^k = 1 - \frac{t^k}{2} < 1.$$

Таким образом, мы можем положить $z_0 = t\varepsilon$, взяв число t достаточно малым. $\square$

Доказательство теоремы 8.15. Предположим, что многочлен $p(z)$ не имеет (комплексных) корней. В силу леммы 8.17 найдется $r > 0$, такое что $|p(z)| > |p(0)|$ при всех $|z| \geq r$, в частности, $|p(0)| < |p(z)|$ при $|z| = r$. В силу обобщенной теоремы Вейерштрасса, функция $|p(z)|$ в круге $|z| \leq r$ достигает своего наименьшего значения в некоторой точке a , которая по выбору r лежит внутри этого круга, т. е. $|a| < r$. Предположим, что $p(a) \neq 0$.

Разложим многочлен $p(z)$ по степеням $z - a$:

$$p(z) = b_0 + b_k(z - a)^k + \dots + b_n(z - a)^n,$$

где $b_k \neq 0$, и положим

$$q(w) = \frac{1}{b_0}p(w + a) = 1 + c_kw^k + \dots + c_nw^n.$$

По условию $|p(a)| \leq |p(z)|$ при всех $|z| \leq r$, значит, $|q(w)| \geq 1$ при всех $|w| \leq r - |a|$, что противоречит утверждению леммы 8.18. $\square$

Следствие 1. *Над полем комплексных чисел всякий непостоянный многочлен раскладывается на линейный множители, т. е.,*

$$p(z) = a_0(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n),$$

где $z_1, z_2, \dots, z_n$ — корни многочлена $p(z)$.

Следствие 2. *Всякий многочлен с действительными коэффициентами раскладывается в произведение многочленов с действительными коэффициентами, степень каждого из которых не больше двух.*

Упражнение 8.19. Докажите второе следствие теоремы.

А теперь мы докажем, что во вполне определенном смысле других содержащих $\mathbb{R}$ полей, кроме $\mathbb{C}$, не существует.

Рассмотрим некоторое поле K , содержащее поле $\mathbb{R}$ действительных чисел. Основное предположение будет заключаться в том, что поле K является конечномерным векторным пространством над $\mathbb{R}$. Если $K = \mathbb{C}$, то каждый элемент K однозначно представляется в виде $x = a + bi$, где $a, b \in \mathbb{R}$, таким образом, $\mathbb{C}$ есть двумерное пространство над $\mathbb{R}$ (и набор $\{1, i\}$ является базисом этого пространства). Самый простой способ

дать определение многомерного линейного пространства — формальный. Будем считать, что элементы $x \in K$ представляются наборами $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, где $x_i \in \mathbb{R}$. В будущем для нас важно то, что всякие $n+1$ элементов такого пространства являются линейно зависимыми (аналогично тому, как в обычном пространстве всякие четыре вектора линейно зависимы).

Теорема 8.19. *Если поле K содержит $\mathbb{R}$ и является конечномерным векторным пространством над $\mathbb{R}$, то $K = \mathbb{R}$ или $K = \mathbb{C}$.*

Пусть $\dim K_{\mathbb{R}} = n$. Предположим, что $K \neq \mathbb{R}$, значит, найдется элемент $y \in K \setminus \mathbb{R}$. Поскольку набор $\{1, y, \dots, y^n\}$ состоит более, чем из n элементов, то он линейно зависим, следовательно, найдутся числа $a_0, a_1, \dots, a_n$, такие что $a_0 + a_1 y + \dots + a_n y^n = 0$ в K . Рассмотрим многочлен $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$. В силу следствия 2 из основной теоремы высшей алгебры,

$$f(x) = a_0(x - x_1) \dots (x - x_k)(x^2 + p_1 x + q_1) \dots (x^2 + p_\ell x + q_\ell),$$

где $k + 2\ell = n$, $x_i \in \mathbb{R}$ и $p_i, q_i \in \mathbb{R}$, причем $\frac{p_i^2}{4} - q_i < 0$. Так как

$$f(y) = a_0(y - x_1) \dots (y - x_k)(y^2 + p_1 y + q_1) \dots (y^2 + p_\ell y + q_\ell) = 0,$$

то один из сомножителей в произведении равен нулю. Поскольку по предположению $y \notin \mathbb{R}$, то равен нулю один из квадратичных сомножителей, для определенности, $y^2 + p_1 y + q_1 = 0$. Тогда, $(y + \frac{p_1}{2})^2 = -c^2$ и $(\frac{y}{c} + \frac{p_1}{2c})^2 = -1$. Положим $i = \frac{y}{c} + \frac{p_1}{2c}$. Ясно, что 1 и i линейно независимы над $\mathbb{R}$. Рассмотрим множество $K_0 = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$.

Упражнение 8.20. Докажите, что K_0 есть поле, изоморфное $\mathbb{C}$.

Пусть $z \in K$ — произвольный элемент поля K . Так же, как и выше, построим по z элемент $\hat{i}$, такой что $\hat{i}^2 = -1$. Ясно, что элементы 1, $z, \hat{i}$ линейно зависимы. Поскольку $(i - \hat{i})(i + \hat{i}) = i^2 - \hat{i}^2 = 0$, то $i = \pm \hat{i}$, следовательно, элементы 1, z, i линейно зависимы, таким образом, $z \in K_0$. $\square$

§8.7. Формула Эйлера

В этом параграфе мы используем разложения функций e^x , $\sin x$ и $\cos x$ в степенные ряды. Известно (и не очень сложно доказывается), что

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

Общая идея определения экспоненты состоит в том, чтобы, к примеру, положить

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots$$

при $z \in \mathbb{C}$. Опять-таки, нетрудно доказать, что этот ряд сходится при всех $z \in \mathbb{C}$. Теперь выпишем разложения в степенной ряд синуса и косинуса:

$$\begin{aligned}\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots, \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}e^{ix} &= 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2} + \frac{(ix)^3}{6} + \frac{(ix)^4}{24} + \dots = \\ &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots + i\left(x - \frac{x^3}{6} + \dots\right) = \cos x + i \sin x.\end{aligned}$$

Мы доказали *формулу Эйлера* $e^{ix} = \cos x + i \sin x$, из которой следует одно из самых восхитительных тождеств

$$e^{i\pi} = -1$$

связывающее воедино четыре важнейших математических константы: 1, e , π и i .

Поскольку $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ и $e^{-ix} = \cos x - i \sin x$, то

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad \text{и} \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

Приведем теперь короткое решение задачи 8.8. Итак, если $z = \cos x + i \sin x$, то $z = e^{ix}$, значит,

$$\begin{aligned}1 + z + \dots + z^{n-1} &= \frac{z^n - 1}{z - 1} = \frac{e^{inx} - 1}{e^{ix} - 1} = e^{i\frac{(n-1)x}{2}} \frac{e^{i\frac{nx}{2}} - e^{-i\frac{nx}{2}}}{e^{i\frac{x}{2}} - e^{-i\frac{x}{2}}} = \\ &= \left(\cos \frac{n-1}{2}x + i \sin \frac{n-1}{2}x\right) \frac{\sin \frac{n}{2}x}{\sin \frac{x}{2}},\end{aligned}$$

откуда и следует искомое равенство.

Теорема 8.20. $e^{u+v} = e^u \cdot e^v$.

Мы не будем доказывать эту теорему в полном объеме, так как ее доказательство опирается на стандартное утверждение о произведении

степенных рядов. Все, что будет проделано — это вычисление коэффициентов. Итак, поскольку

$$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \dots + \frac{u^k}{k!} + \dots,$$

$$e^v = 1 + v + \frac{v^2}{2} + \dots + \frac{v^\ell}{\ell!} + \dots,$$

то

$$\begin{aligned} e^u \cdot e^v &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k+\ell=n} \frac{u^k v^\ell}{k! \ell!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k+\ell=n} \frac{n!}{k! \ell!} u^k v^\ell = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n C_n^k u^k v^{n-k} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (u+v)^n = e^{u+v}. \end{aligned}$$

Следствие. $e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$.

Таким образом, экспоненциальная функция с комплексным аргументом объединяет в себе как стандартную показательную функцию e^x , так и тригонометрические функции $\cos x$ и $\sin x$.

§ 8.8. Быстрое преобразование Фурье

В этом параграфе мы рассмотрим задачу умножения двух многочленов. Казалось бы, задачи как таковой просто не существует. Если $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ и $q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_{m-1}x^{m-1}$, то коэффициенты c_k произведения $p(x)q(x)$ вычисляются по формуле $c_k = \sum a_i b_j$, где $i + j = k$, $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, $j \in \{0, 1, \dots, m-1\}$. Для вычисления всех этих коэффициентов придется проделать mn умножений и сколько-то сложений. С точки зрения сложности (скорости) вычислений, сложения можно не учитывать. Если степени многочленов достаточно велики, а операцию требуется повторять много раз, то задача становится достаточно трудоемкой. Может быть, количество умножений можно значительно уменьшить? Действительно, если нам известны значения $p(x_0)$ и $q(x_0)$, то для вычисления значения их произведения при $x = x_0$ надо выполнить всего одно умножение!

Собственно говоря, задача состоит в том, чтобы научиться умножать многочлены степени, меньшей n , не за время, пропорциональное n^2 , а за время, пропорциональное $n \log_2 n$, что при больших n дает огромный выигрыш в скорости. Оказывается, такой алгоритм действительно можно построить, причем он основан на вычислении значений многочленов в корнях из 1.

Упражнение 8.21. Покажите, что можно вычислить значение многочлена $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ в заданной точке, произведя $n - 1$ умножений.

Упражнение 8.22. Сколько умножений надо произвести, чтобы вычислить степень x^{1001} данного числа x ?

Теорема 8.21. Пусть $n = 2^k$. Для вычисления всех значений многочлена $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ в корнях степени $2n$ из 1 надо произвести не более $2n \log_2 n$ умножений.

Распишем многочлен $p(x)$ в виде суммы многочленов, в одном из которых содержатся только четные степени переменной x , а в другом — только нечетные. Тогда мы можем записать, что $p(x) = p_e(x^2) + xp_o(x^2)$. Если ε — корень степени $2n$ из 1, то ε^2 — корень степени n из 1. Пусть $T(n)$ — количество умножений, которые необходимо произвести в нашей задаче. Тем самым, $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 2n$, поскольку для вычисления значения многочлена $p(x)$ в каждом из этих корней нам потребуется одно дополнительное умножение. При $n = 2$ мы получаем линейную функцию, а для того, чтобы вычислить ее значения в двух точках, надо сделать два умножения, таким образом, $T(2) = 2$.

Упражнение 8.23. Докажите, что если $S(k) = 2S(k-1) + 2^{k+1}$ и $S(1) = 2$, то $S(k) = (2k-1)2^k$.

Положим $S(k) = T(2^k)$. Из результата упражнения 8.23, получаем, что

$$T(n) = (2 \log_2 n - 1)n < 2n \log_2 2n,$$

что и требовалось. □

Итак, мы научились вычислять множество значений многочлена в корнях степени $2n$ из 1 за время, пропорциональное $n \log_2 n$. Пусть нам заданы два многочлена p и q степеней, меньших $n = 2^k$. Вычислим их значения во всех корнях степени $2n$ из 1. Перемножив полученные числа, на что потребуются всего $2n$ умножений, мы получим значения произведения $h(x) = p(x)q(x)$ данных многочленов в $2n$ точках. Все, что надо сделать, так это найти значения коэффициентов многочлена $h(x)$. Оказывается, что это тоже можно сделать, проделав порядка $n \log_2 n$ умножений.

Лемма 8.22. Пусть ε — это первообразный корень степени n из 1. Тогда

$$1 + \varepsilon^k + \dots + \varepsilon^{k(n-1)} = \begin{cases} 0, & \text{если число } k \text{ не кратно } n, \\ n, & \text{если число } k \text{ кратно } n. \end{cases}$$

Если k кратно n (в частности, если $k=0$), то $\varepsilon^k = 1$, поэтому данная сумма равна n . Если k не кратно n , то $\varepsilon^k \neq 1$, поскольку по условию число ε является первообразным корнем из 1. Значит,

$$1 + \varepsilon^k + \dots + \varepsilon^{k(n-1)} = \frac{1 - \varepsilon^{nk}}{1 - \varepsilon^k} = 0.$$

Теорема 8.23. Пусть ε — это первообразный корень степени n из 1. Если

$$\begin{cases} a_0 + a_1 + \dots + a_{n-1} = u_0, \\ a_0 + a_1\varepsilon + \dots + a_{n-1}\varepsilon^{n-1} = u_1, \\ a_0 + a_1\varepsilon^2 + \dots + a_{n-1}\varepsilon^{2(n-1)} = u_2, \\ \dots \\ a_0 + a_1\varepsilon^{n-1} + \dots + a_{n-1}\varepsilon^{(n-1)(n-1)} = u_{n-1}, \end{cases}$$

то имеет место равенство

$$a_k = \frac{1}{n} \sum_{\ell=0}^{n-1} u_\ell \varepsilon^{-\ell k}.$$

Оставим первое уравнение данной системы без изменений. Поделим обе части второго уравнения на ε^k , третьего — на ε^{2k} , и так далее, а затем сложим полученные уравнения. В правой части мы получим сумму $\sum_{\ell=0}^{n-1} u_\ell \varepsilon^{-\ell k}$. Коэффициентом при a_0 будет сумма

$$1 + \varepsilon^{-k} + \dots + \varepsilon^{-k(n-1)},$$

которая равна нулю, если только $k \neq 0$. Коэффициент при a_k , очевидно, равен n . Если $\ell \neq k$, то коэффициент при a_ℓ равен

$$1 + \varepsilon^{\ell-k} + \dots + \varepsilon^{(\ell-k)(n-1)} = 0,$$

в силу доказанной леммы. Таким образом, мы получили, что

$$na_k = \sum_{\ell=0}^{n-1} u_\ell \varepsilon^{-\ell k}.$$

□

Таким образом, если нам известны значения $u_k = h(\varepsilon^k)$ многочлена $h(x)$ при $k = 0, 1, \dots, 2n-1$, то его коэффициенты суть значения некоторого другого многочлена в тех же самых точках. В силу теоремы 8.21, мы можем найти их за время, пропорциональное $n \log_2 n$.

Дополнительные задачи

Задача 8.14. Докажите, что

$$\left(\frac{1 + i \operatorname{tg} \varphi}{1 - i \operatorname{tg} \varphi} \right)^n = \frac{1 + i \operatorname{tg} n\varphi}{1 - i \operatorname{tg} n\varphi}$$

при всех допустимых значениях φ .

Задача 8.15. Докажите, что если

$$\begin{cases} \cos x + \cos y + \cos z = 0, \\ \sin x + \sin y + \sin z = 0, \end{cases}$$

то $\sin 3x = \sin 3y = \sin 3z$.

Задача 8.16. Найти необходимое и достаточное условие, при котором многочлен $x^n - a^n$ делится на $x^k - a^k$.

Задача 8.17. Найдите все n , при которых многочлен $(x+y)^n - x^n - y^n$ делится на $xy(x+y)(x^2+xy+y^2)$.

Задача 8.18. Найдите все действительные числа p и q , при которых многочлен $x^{32} + 1$ делится на $x^2 + px + q$.

Задача 8.19. Пусть $\varepsilon \neq 1$ — корень степени 3 из 1. Докажите, что

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x+y+z)(x+y\varepsilon+z\varepsilon^2)(x+y\varepsilon^2+z\varepsilon).$$

Задача 8.20. Пусть $A_0, A_1, \dots, A_4$ — вершины правильного пятиугольника, вписанного в окружность радиуса 1 с центром O . Докажите, что $A_0A_1 \cdot A_0A_2 = \sqrt{5}$.

Задача 8.21. Докажите, что если $|a| = |b| = |c| = 1$, то

$$|a+b+c| = |ab+bc+ca|.$$

Задача 8.22. Докажите, что если n чётно, то

$$\cos \frac{2\pi}{2n+1} \cos \frac{4\pi}{2n+1} \dots \cos \frac{2n\pi}{2n+1} = \frac{(-1)^{\frac{n}{2}}}{2^n}.$$

Задача 8.23. Пусть $z_1, z_2, \dots, z_n$ — корни уравнения

$$x^n + x^{n-1} + \dots + 1 = 0.$$

Вычислите значение суммы

$$\frac{1}{z_1 - 1} + \frac{1}{z_2 - 1} + \dots + \frac{1}{z_n - 1}.$$

Задача 8.24. Докажите, что если $z_1 + z_2 + \dots + z_n = 0$ и $|z_k| = 1$, $k = 1, 2, \dots, n$, то для всякого комплексного числа z справедливо равенство

$$\sum_{k=1}^n |z - z_k|^2 = n(1 + |z|^2).$$

Задача 8.25. Докажите неравенство

$$|z_1 - z_2| + |z_2 - z_3| + |z_3 - z_1| \leq 2(|z - z_1| + |z - z_2| + |z - z_3|).$$

Каков его геометрический смысл?

Задача 8.26. Докажите тождество

$$C_n^0 + C_n^3 + C_n^6 + \dots = \frac{1}{3} \left(2^n + 2 \cos \frac{\pi n}{3} \right).$$

Задача 8.27.

- Докажите, что если $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$, то треугольник с вершинами в точках a, b, c содержит начало координат.
- Докажите, что всякий корень уравнения

$$\frac{1}{z - c_1} + \frac{1}{z - c_2} + \frac{1}{z - c_3} = 0$$

лежит в треугольнике с вершинами в точках c_1, c_2, c_3 .

- Докажите, что если корни кубического многочлена лежат в единичном круге, то корни его производной также лежат в этом круге.

Задача 8.28. Комплексное число $z = a + bi$ называется *гауссовым*, если a и b — целые числа. Говорят, что гауссово число z *кратно* числу w , если $z = wu$, где w и u — гауссовы числа. Пусть $\mathcal{K}$ — множество всех гауссовых чисел, кратных $1 + 2i$.

- Докажите, что если $z \in \mathcal{K}$ и $\arg z = \frac{\pi}{4}$, то z кратно $3 - i$.
- Существуют ли числа $u, v \in \mathcal{K}$, такие что $\arg \frac{u}{v} = \frac{\pi}{8}$?
- Докажите, что для всякого гауссова числа z найдется такое число $w \in \mathcal{K}$, что $|z - w| \leq 1$.

Задача 8.29 (задача Наполеона). Докажите, что центры равносторонних треугольников, построенных на сторонах произвольного треугольника вне его, являются вершинами равностороннего треугольника.

Решения упражнений

8.1. Имеем $x^5 - 1 = (x - 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$, а

$$\begin{aligned} x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 &= x^2 \left(x^2 + \frac{1}{x^2} + x + \frac{1}{x} + 1 \right) = \\ &= x^2 \left(\left(x + \frac{1}{x} \right)^2 + x + \frac{1}{x} - 1 \right) = \\ &= x^2 \left(x + \frac{1}{x} + \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) \left(x + \frac{1}{x} + \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = \\ &= \left(x^2 + \frac{1 + \sqrt{5}}{2} x + 1 \right) \left(x^2 + \frac{1 - \sqrt{5}}{2} x + 1 \right). \end{aligned}$$

8.2. Если $z = x + iy$ и $w = u + iv$, то $|z||w| = \sqrt{(x^2 + y^2)(u^2 + v^2)}$, а $|zw| = \sqrt{(xu - yv)^2 + (xv + yu)^2}$, таким образом, данное в теореме тождество равносильно известному тождеству

$$(xu - yv)^2 + (xv + yu)^2 = (x^2 + y^2)(u^2 + v^2).$$

8.3. Из формул Муавра и бинома Ньютона следует, что

$$\begin{aligned} \cos n\varphi + i \sin n\varphi &= (\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k \cos^{n-k} \varphi i^k \sin^k \varphi = \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^\ell C_n^{2\ell} \cos^{n-2\ell} \varphi \sin^{2\ell} \varphi + \\ &\quad + i \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^\ell C_n^{2\ell+1} \cos^{n-2\ell-1} \varphi \sin^{2\ell+1} \varphi, \end{aligned}$$

откуда и получаются выражения для $\cos n\varphi$ и $\sin n\varphi$.

8.4. Утверждение следует из того, что точки z_k лежат на окружности и делят ее на n равных дуг.

8.5. Ответ: $\varphi(n)$, где $\varphi(n)$ — функция Эйлера. Действительно, пусть ε — некоторый первообразный корень из 1. Если число k взаимно просто с n , то $(\varepsilon^k)^\ell = 1$ тогда и только тогда, когда ℓ кратно n . Если же k и n имеют нетривиальный общий делитель d , то $(\varepsilon^k)^{\frac{n}{d}} = 1$.

8.6. а) Ясно, что произведение корней степени n из 1 является корнем степени n из 1. Ясно также, что если ε — корень степени n из 1, то и комплексное число $\frac{1}{\varepsilon}$ — это корень степени n из 1.

б) Пусть ε — первообразный корень степени n из 1. Рассмотрим отображение $\mathbb{Z}_n \rightarrow C_n: k \mapsto \varepsilon^k$. Поскольку $\varepsilon^k \varepsilon^\ell = \varepsilon^{k+\ell}$ и среди чисел

$\{1, \varepsilon, \dots, \varepsilon^{n-1}\}$ нет одинаковых, указанное отображение является взаимно однозначным и согласованным с операциями в группах $\mathbb{Z}_n$ и C_n .

в) Утверждение сразу следует из определений первообразного корня и образующей группы.

8.7. Ясно, что $(\varepsilon_i \omega_j)^{kn} = (\varepsilon_i^k)^n (\omega_j^n)^k = 1$. Покажем, что в наборе $\{\varepsilon_i \omega_j\}$ нет равных чисел. Предположим, что $\varepsilon_i \omega_j = \varepsilon_s \omega_t$. Тогда число $\xi = \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_s} = \frac{\omega_t}{\omega_j}$, является как корнем степени k , так и корнем степени n из 1. Поскольку k и n взаимно просты, то $1 = ak + bn$ при некоторых $a, b \in \mathbb{Z}$. Значит, $\xi = \xi^{ak+bn} = (\xi^k)^a (\xi^n)^b = 1$, следовательно, $\varepsilon_i = \varepsilon_s$ и $\omega_t = \omega_j$. Таким образом, мы имеем набор из kn корней степени kn из 1, т.е. это — набор всех таких корней.

8.8. Корнями многочлена $q(x) = x^2 - 2x \cos \alpha + 1$ являются числа $z_k = \cos \alpha \pm \sqrt{\cos^2 \alpha - 1} = \cos \alpha \pm i \sin \alpha$, $k = 0, 1$. Имеем

$$\begin{aligned} (\cos \alpha \pm i \sin \alpha)^n \sin \alpha - (\cos \alpha \pm i \sin \alpha) \sin n\alpha + \sin(n-1)\alpha &= \\ = \cos n\alpha \sin \alpha - \sin n\alpha \cos \alpha + \sin(n-1)\alpha &= 0, \end{aligned}$$

значит, числа z_1 и z_2 являются также корнями многочлена $p_n(x)$. Следовательно, $p_n(x)$ делится на $q(x)$ при всех $n \geq 2$.

8.9. Утверждение теоремы практически очевидно. Действительно, если $a = |a|(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$, то преобразование $z \mapsto az + b$ является композицией поворота на угол ϑ вокруг нуля, гомотетии с коэффициентом $k = |a|$ и параллельного переноса на вектор b , в частности, оно является преобразованием подобия.

Докажем теперь, что композиция двух поворотов является поворотом или параллельным переносом. Рассмотрим повороты вокруг точек z_1 и z_2 . Они задаются формулами $z \mapsto a_1(z - z_1) + z_1$ и $z \mapsto a_2(z - z_2) + z_2$, где $|a_1| = |a_2| = 1$. Композиция этих поворотов задается формулой

$$z \mapsto a_1(a_2(z - z_2) + z_2 - z_1) + z_1 = a_1 a_2 z + z_1 - a_1 z_1 + a_1 z_2 - a_1 a_2 z_2.$$

Ясно, что $|a_1 a_2| = 1$. Если $a_1 a_2 = 1$, то мы получим параллельный перенос, в противном случае композиция является поворотом.

8.10. Положим $x = \cos \frac{2\pi}{5}$. Из доказанного равенства следует, что $2x^2 - 1 + x = -\frac{1}{2}$, т.е. $4x^2 + 2x - 1 = 0$. Корнями этого уравнения являются числа $\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}$. Поскольку число x положительно, то $x = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$. Теперь построим единичную окружность, возьмем на ней точку $A_1(1, 0)$ и проведем через нее диаметр окружности. Нетрудно видеть, что мы можем отложить от центра окружности отрезок длины $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

Точка пересечения окружности и перпендикуляра к диаметру, проведенного в конце этого отрезка, является вершиной A_2 правильного пятиугольника (рисунок).

8.11. Пусть

$$\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{7} + i \sin \frac{2\pi}{7}.$$

Поскольку $\varepsilon^7 = 1$ и $\varepsilon \neq 1$, то $1 + \varepsilon + \dots + \varepsilon^6 = 0$. Разобьем корни ε^k на пары комплексно сопряженных: ε и ε^6 , ε^2 и ε^5 , ε^3 и ε^4 . Тогда $2z = \varepsilon + \varepsilon^6 = 2 \cos \frac{2\pi}{7}$. Далее,

$$\varepsilon^2 + \varepsilon^5 = \varepsilon^2 + \frac{1}{\varepsilon^2} = \left(\varepsilon + \frac{1}{\varepsilon}\right)^2 - 2 = 4z^2 - 2,$$

$$\varepsilon^3 + \varepsilon^4 = \varepsilon^3 + \frac{1}{\varepsilon^3} = \left(\varepsilon + \frac{1}{\varepsilon}\right)^3 - 3\left(\varepsilon + \frac{1}{\varepsilon}\right) = 8z^3 - 6z.$$

Таким образом, $2z + 4z^2 - 2 + 8z^3 - 6z + 1 = 0$, или $8z^3 + 4z^2 - 4z - 1 = 0$. Другими корнями данного уравнения являются числа $\cos \frac{4\pi}{7}$ и $\cos \frac{6\pi}{7}$.

8.12. Удобно записать левую часть равенства в виде

$$8\sqrt{34 + 2\sqrt{17}} - (\sqrt{17} - 1)\sqrt{34 - 2\sqrt{17}}$$

а затем аккуратно возвести в квадрат.

8.13. См. упражнение 8.7.

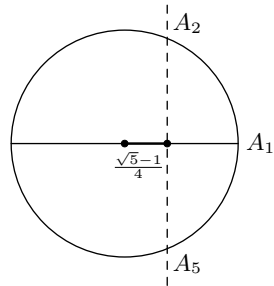
8.14. Было доказано, что если $g_1, g_2 \in G$, то и $g_1 g_2 \in G$. Ассоциативность операции в G очевидна (см. главу 4). Единицей в G является тождественное отображение $z \mapsto z$. Наконец, если $g(z) = az + b$, то формула $h(z) = \frac{1}{a}z - \frac{b}{a}$ задает отображение, обратное g , таким образом, $g^{-1} \in G$.

8.15. Так как $a \neq 1$, то уравнение $az + b = z$ имеет единственное решение $z = \frac{b}{1-a}$.

8.16. Поскольку g_1^3 является поворотом на угол, вдвое больший угла $\angle BAC$, то $g_1^3 = H_{AC}H_{AB}$, где через H обозначены осевые симметрии относительно соответствующих сторон треугольника. Аналогичным образом, $g_2^3 = H_{AB}H_{BC}$ и $g_3^3 = H_{BC}H_{AC}$, следовательно, композиция

$$g_1^3 g_2^3 g_3^3 = H_{AC}H_{AB}H_{AB}H_{BC}H_{BC}H_{AC}$$

является тождественным преобразованием.



8.17. Так как

$$u + \varepsilon v + \varepsilon^2 w = u + \varepsilon v - (1 + \varepsilon)w = \varepsilon(v - w) - (w - u),$$

то $u + \varepsilon v + \varepsilon^2 w = 0$ тогда и только тогда, когда $\varepsilon(v - w) = w - u$, т. е. когда одна из сторон треугольника получается из другой поворотом на угол $\frac{2\pi}{3}$, что имеет место тогда и только тогда, когда треугольник является равносторонним.

8.18. Проведите аккуратное вычисление.

8.19. Если коэффициенты многочлена $p(x)$ являются действительными числами и $z \notin \mathbb{R}$ — это некоторый его комплексный корень, то и сопряженное ему число $\bar{z}$ является корнем этого многочлена, поскольку $p(\bar{z}) = \overline{p(z)} = 0$. Следовательно, в разложении данного многочлена на множители имеется произведение $(x - z)(x - \bar{z}) = x^2 - (z + \bar{z})x + z\bar{z}$. Осталось заметить, что числа $z + \bar{z}$ и $z\bar{z}$ — действительные.

8.20. Собственно говоря, доказывать здесь нечего. Так как 1 и i линейно независимы над $\mathbb{R}$, то $a + bi = x + iy$ тогда и только тогда, когда $a = x$ и $b = y$. Значит, отображение $\mathbb{C} \rightarrow K_0: (a, b) \mapsto a + bi$ является взаимно однозначным. Если $z = a + bi \in K_0$ и $w = x + yi \in K_0$, то $z + w = (a + b) + (x + y)i \in K_0$ и $zw = (a + bi)(x + yi) = (ax - by) + (ay + bx)i \in K_0$, так как в K_0 выполнены стандартные свойства сложения и умножения, а $i^2 = -1$. Следовательно, указанное отображение переводит сумму в сумму и произведение в произведение.

8.21. Действительно,

$$p(x) = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + \dots + x a_{n-1}) \dots).$$

8.22. Покажем, что x^{1001} можно получить из x за 15 (а не 1000) умножений. Посредством последовательного возведения в квадрат получим числа

$$x^2, x^4, x^8, x^{16}, x^{32}, x^{64}, x^{128}, x^{256}, x^{512},$$

на что нам потребуются 9 умножений. Поскольку $1001 = 1 + 8 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512$, то

$$x^{1001} = x \cdot x^8 \cdot x^{32} \cdot x^{64} \cdot x^{128} \cdot x^{256} \cdot x^{512},$$

т. е. нам потребуются еще 6 умножений, чтобы получить x^{1001} .

8.23. Когда имеется ответ, то остается провести индукционный переход. Итак,

$$S(k+1) = 2S(k) + 2^{k+2} = (2k-1)2^k + 2^{k+2} = (2k+1)2^{k+1}.$$

ГЛАВА 9

Рациональные приближения

§9.1. Хорошие приближения числа $\sqrt{2}$

Первый сюжет, который будет рассматриваться в этой главе, связан с поиском «хороших» приближений иррациональных чисел. Как известно (кому неизвестно — докажите!), число $\sqrt{2}$ не является рациональным, т. е. не существует числа $r \in \mathbb{Q}$, такого что $r^2 = 2$. Десятичное приближение для $\sqrt{2}$ имеет вид $1.414213\dots$, а $\frac{577}{408} \approx 1.414215\dots$. Сейчас мы выясним, каким образом было найдено это приближение.

Задача 9.1. Рассмотрим последовательность, заданную формулой

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right), \quad (9.1)$$

при этом $x_0 > \sqrt{2}$. Тогда эта последовательность:

- а) ограничена снизу;
 - б) монотонно убывает;
 - в) стремится к $\sqrt{2}$.
- а) Из формулы (9.1) в силу неравенства между средним арифметическим и средним геометрическим двух чисел следует, что $x_{n+1} \geq \sqrt{2}$, каким бы ни было положительное число x_n .
- б) Имеем

$$x_n - x_{n+1} = x_n - \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) = \frac{x_n}{2} - \frac{2}{x_n} = \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} > 0$$

в силу неравенства предыдущего пункта.

в) Так как последовательность $\{x_n\}$ убывает и ограничена снизу, то по теореме Вейерштрасса (одной из стандартных теорем начального курса математического анализа) она имеет предел; пусть $x_n \rightarrow a$. Перейдя к пределу в соотношении (9.1), получим, что

$$a = \frac{1}{2} \left(a + \frac{2}{a} \right),$$

откуда $a^2 = 2$. Поскольку $a \geq 0$, то $a = \sqrt{2}$.

Взяв $x_0 = 2$, получим, что

$$x_1 = \frac{3}{2}, \quad x_2 = \frac{17}{12}, \quad x_3 = \frac{577}{408}, \quad x_4 = \frac{665857}{470832}.$$

Итак, мы нашли последовательность рациональных чисел, стремящуюся к квадратному корню из двух. Да, ее член x_3 достаточно близок к $\sqrt{2}$. Ну и что? Однако давайте найдем разность $x_4 - \sqrt{2}$. Компьютерный счет показывает, что $x_4 - \sqrt{2} < 1.6 \cdot 10^{-12}$, а это уже интересно! Оказывается, что данная последовательность «очень быстро» стремится к своему пределу. Кстати, а откуда взялась формула (9.1)?

Упражнение 9.1. Покажите, что формула (9.1) получается при применении *метода касательных* для решения уравнения $x^2 - 2 = 0$ (см. с. 312).

Кроме того, эта формула связана с одной из самых интересных теорем математического и функционального анализа — *теоремой Банаха о сжимающем отображении*. Здесь она будет приведена в своей простейшей формулировке для числовых функций. Однако интересно, что доказательство в общем случае практически дословно то же самое.

Функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ называется *сжимающей*, если найдется такое число $q \in (0; 1)$, что неравенство $|f(x) - f(y)| \leq q|x - y|$ справедливо для всех $x, y \in \mathbb{R}$.

Теорема 9.1 (Банаха о неподвижной точке). Пусть $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — сжимающая функция, $x_0 \in \mathbb{R}$. Тогда уравнение $f(x) = x$ имеет единственное решение, которое является пределом последовательности, заданной соотношением $x_{n+1} = f(x_n)$, $n = 0, 1, 2, \dots$

Единственность неподвижной точки функции f очевидна. Действительно, если $f(x) = x$ и $f(y) = y$, то

$$|x - y| = |f(x) - f(y)| \leq q|x - y|,$$

откуда, в силу того, что $0 < q < 1$, и следует, что $x - y = 0$, т. е. $x = y$.

Упражнение 9.2. Докажите, что в условиях теоремы Банаха:

- а) $|x_{n+1} - x_n| \leq q^n |x_1 - x_0|$;
- б) $|x_{n+k} - x_n| \leq \frac{q^n}{1-q} |x_1 - x_0|$ при всех $k \in \mathbb{N}$;
- в) существует $\lim x_n = x_*$, при этом $f(x_*) = x_*$;
- г) $|x_n - x_*| \leq \frac{q^n}{1-q} |x_1 - x_0|$.

Замечание. Как следует из решения предыдущего упражнения, теорема Банаха справедлива как для функций $f: [a; b] \rightarrow [a; b]$, так и для функций $f: [a; +\infty) \rightarrow [a; +\infty)$.

Упражнение 9.3. Докажите, что теорема Банаха применима для функции

$$f: [\sqrt{2}; +\infty) \rightarrow [\sqrt{2}; +\infty): x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{2}{x} \right).$$

Как следует из решения предыдущего упражнения, функция $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{2}{x} \right)$ на луче $[\sqrt{2}; +\infty)$ является сжимающей с константой $q = \frac{1}{2}$. Неподвижной точкой этой функции является число $x_* = \sqrt{2}$, а последовательность $\{x_n\}$, описанная в задаче 9.1, есть в точности последовательность, заданная соотношением $x_{n+1} = f(x_n)$. Следовательно (см. пункт г) упражнения 9.2), если $x_0 = 2$, то справедливо неравенство $|x_n - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2^n}$. Нетрудно убедиться в том, что $\frac{1}{2}$ в правой части этого неравенства можно заменить на $\frac{1}{4}$, однако полученная оценка все равно далека от реальной. Как мы видели, элемент x_4 отличается от $\sqrt{2}$ меньше, чем на 10^{-11} , тогда как полученная оценка говорит только, что разность между ними не превосходит $\frac{1}{2^8}$, что даже больше, чем 10^{-3} .

Задача 9.2. Пусть $x_n = \frac{p_n}{q_n}$ — последовательность (9.1), где $x_0 = 2$, а p_n и q_n — взаимно простые натуральные числа. Докажите, что при всех $n \geq 1$ справедливо неравенство

$$0 < \frac{p_n}{q_n} - \sqrt{2} < \frac{1}{2\sqrt{2}q_n^2}.$$

Решение задачи состоит из нескольких шагов. На первом из них будет доказано по индукции, что $p_n^2 - 2q_n^2 = 1$ при всех $n \geq 1$.

Так как $x_1 = \frac{3}{2}$, то число $p_1 = 3$ нечетно, а $q_1 = 2$ — взаимно простое с ним четное число. Предположим, что такими же свойствами обладают числа p_n и q_n . Имеем

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{p_n}{q_n} + \frac{2q_n}{p_n} \right) = \frac{p_n^2 + 2q_n^2}{2p_nq_n}.$$

Числитель полученной дроби нечетен, а знаменатель четен. Ясно, что их общими делителями могут быть только общие делители чисел p_n и q_n , которые взаимно просты по индукционному предположению. Следовательно, $p_{n+1} = p_n^2 + 2q_n^2$ и $q_{n+1} = 2p_nq_n$. Осталось заметить, что

$$p_{n+1}^2 - 2q_{n+1}^2 = (p_n^2 + 2q_n^2)^2 - 8p_n^2q_n^2 = (p_n^2 - 2q_n^2)^2 = 1$$

в силу индукционного предположения.

Следующий шаг очевиден. Из доказанного равенства сразу следует, что

$$\frac{p_n^2}{q_n^2} - 2 = \frac{1}{q_n^2}. \quad (9.2)$$

Наконец, поскольку $x_n > \sqrt{2}$ при всех n , то

$$x_n^2 - 2 = (x_n - \sqrt{2})(x_n + \sqrt{2}) > 2\sqrt{2}\left(\frac{p_n}{q_n} - \sqrt{2}\right),$$

откуда, в силу (9.2) и следует искомое неравенство.

Следствие. В условиях предыдущей задачи дробь $\frac{p_n}{q_n}$ является наилучшим рациональным приближением к $\sqrt{2}$ среди всех дробей, знаменатели которых не превосходят числа q_n .

Упражнение 9.4. Найдите наименьшее ненулевое расстояние между дробями, знаменатели которых не превосходят числа k .

Если $0 < k \leq q_n$, то

$$\min\left\{\left|\frac{\ell}{k} - \frac{p_n}{q_n}\right| \mid \frac{\ell}{k} \neq \frac{p_n}{q_n}\right\} = \frac{1}{q_n(q_n - 1)} > \frac{1}{q_n^2}.$$

Поскольку, как было доказано, $\left|\frac{p_n}{q_n} - \sqrt{2}\right| < \frac{1}{2q_n^2}$, то для любой дроби $\frac{\ell}{k} \neq \frac{p_n}{q_n}$, у которой $k \leq q_n$, верно, что

$$\left|\frac{\ell}{k} - \sqrt{2}\right| \geq \left|\frac{\ell}{k} - \frac{p_n}{q_n}\right| - \left|\frac{p_n}{q_n} - \sqrt{2}\right| > \frac{1}{q_n^2} - \frac{1}{2q_n^2} = \frac{1}{2q_n^2} > \left|\frac{p_n}{q_n} - \sqrt{2}\right|. \quad \square$$

В дальнейшем мы будем использовать следующую терминологию. Назовем дробь $\frac{p}{q}$ *наилучшим приближением к иррациональному числу α* , если $\frac{p}{q}$ является ближайшим к α рациональным числом среди всех рациональных чисел, знаменатели которых не превосходят q .

§9.2. Задача о саде и ряды Фарея

Задача 9.3.¹ Имеется круглый сад радиусом 50 м, деревья в котором посажены в узлах сетки квадратов со стороной 1 м. В центре сада расположена беседка. Докажите, что пока радиусы стволов остаются меньше, чем $\frac{1}{\sqrt{2501}}$, вид из беседки не будет заслонен полностью, в противном случае из этой беседки мы не увидим ничего, кроме стволов.

¹Немного об истории этой задачи. Насколько известно автору, в отечественной литературе до настоящего времени был опубликован только следующий результат: пока радиусы стволов остаются меньше, чем $\frac{1}{\sqrt{2501}}$, вид из беседки не будет заслонен полностью, если же радиусы будут больше $\frac{1}{50}$, то из этой беседки мы не увидим ничего, кроме стволов (см. [28], а также главу 7 книги [11]); в известном доказательстве используется лемма Минковского (см. главу 7 данной книги). Несколько лет назад Б. М. Беккер и автор нашли решение задачи 9.3, после чего обнаружили, что другое ее решение уже было опубликовано в журнале *The American Mathematical Monthly*: Thomas Tracy Allen. *Polya's Orchards Problem*. Vol. 93, No. 2, pp. 98–104.

Мы будем рассматривать решетку из точек с целочисленными координатами. В силу симметрии достаточно брать точки из круга радиуса 50, лежащие в первом координатном угле под прямой $y = x$. Рассмотрим множество точек $M_i(a_i, b_i)$, координаты которых являются взаимно простыми числами, и упорядочим полученное множество по возрастанию отношения $\frac{b_i}{a_i}$. Таким образом, первой точкой набора является $M_1(1, 0)$, а последней — точка $M_n(1, 1)$.

Упражнение 9.5. Найдите координаты точки M_2 .

Решение задачи будет следовать из нескольких лемм.

Лемма 9.2. *Рассмотрим точки $M_i(a_i, b_i)$ и $M_{i+1}(a_{i+1}, b_{i+1})$. Тогда точка $M(a_i + a_{i+1}, b_i + b_{i+1})$ лежит вне круга радиуса 50.*

Поскольку $\frac{b_i}{a_i} < \frac{b_i + b_{i+1}}{a_i + a_{i+1}} < \frac{b_{i+1}}{a_{i+1}}$, и при этом (по построению) не существует точки M_j , для которой отношение $\frac{b_j}{a_j}$ лежало бы между числами $\frac{b_i}{a_i}$ и $\frac{b_{i+1}}{a_{i+1}}$, то точка M не является точкой рассматриваемого множества, значит, она лежит вне данного круга. $\square$

Лемма 9.3. *Введем число $S = a_i b_{i+1} - a_{i+1} b_i$. Тогда $S = 1$.*

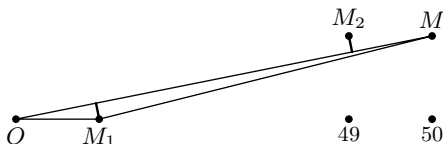
Как известно, S — это площадь параллелограмма, построенного на векторах $\overline{OM_i}$ и $\overline{OM_{i+1}}$. В силу теоремы 6.16, нам надо доказать, что ни на сторонах, ни внутри этого параллелограмма более нет ни одной точки целочисленной решетки. Более того, достаточно доказать, что в треугольнике $OM_i M_{i+1}$ нет точек решетки. Ясно, что таких точек нет на сторонах OM_i и OM_{i+1} треугольника (поскольку по построению координаты точек M_i и M_{i+1} — взаимно простые числа). Если бы нашлась точка M_j решетки, лежащая на третьей его стороне или внутри треугольника $OM_i M_{i+1}$, то отношение $\frac{b_j}{a_j}$ лежало бы между числами $\frac{b_i}{a_i}$ и $\frac{b_{i+1}}{a_{i+1}}$, что невозможно. $\square$

Лемма 9.4. *Обозначим через h_1 и h_2 расстояния от вершин B и D параллелограмма $ABCD$ до некоторой прямой, проходящей через его вершину A и пересекающей этот параллелограмм. Пусть угол при вершине A параллелограмма является острым. Тогда значение $\min\{h_1, h_2\}$ будет наибольшим в случае, если данная прямая проходит через вершину C параллелограмма.*

Упражнение 9.6. Докажите лемму 9.4.

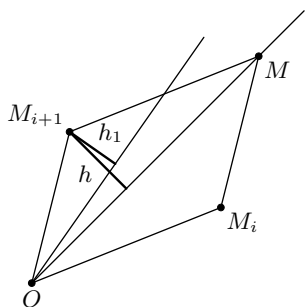
Теперь мы можем приступить к решению задачи 9.3. Предположим, что радиусы стволов меньше, чем $\frac{1}{\sqrt{2501}}$. Рассмотрим прямую, проходящую через точку $M(50, 1)$ (см. рисунок ниже).

Площадь треугольника с вершинами в точках O , $M_1(1, 0)$ и M равна $\frac{1}{2}$. Поскольку $OM = \sqrt{2501}$, то расстояние от M_1 до прямой OM равно $\frac{1}{\sqrt{2501}}$. Аналогичным образом, расстояние до прямой OM от точки $M_2(49, 1)$ также равно $\frac{1}{\sqrt{2501}}$. Следовательно, если радиусы стволов меньше, чем $\frac{1}{\sqrt{2501}}$, направление из точки O в точку M не будет заслонено стволами деревьев нашего сада.



Теперь предположим, что радиусы r стволов не меньше $\frac{1}{\sqrt{2501}}$. Докажем, что для всякого луча, проходящего через начало координат (с угловым коэффициентом, меньшим 1), расстояние до него от некоторой точки M_i будет не больше, чем $\frac{1}{\sqrt{2501}}$.

Пусть угловой коэффициент луча равен k и $\frac{b_i}{a_i} < k < \frac{b_{i+1}}{a_{i+1}}$. Рассмотрим точку $M(a_i + a_{i+1}, b_i + b_{i+1})$. В силу леммы 9.3, площадь параллелограмма OM_iMM_{i+1} равна 1, значит, расстояния h_1 и h_2 от вершин M_i и M_{i+1} до прямой OM равны $\frac{1}{OM}$. В силу леммы 9.2, точка M лежит вне круга радиуса 50, а поскольку ее координаты суть целые числа, то $OM \geq \sqrt{2501}$. Следовательно, в рассматриваемом случае $h_1 = h_2 \leq \frac{1}{\sqrt{2501}}$.



В силу леммы 9.4, для любой другого луча, пересекающего параллелограмм OM_iMM_{i+1} , одно из расстояний h_1 и h_2 будет меньше $\frac{1}{\sqrt{2501}}$ (см. рисунок), значит, в его направлении наш взгляд наткнется на некоторый ствол. Решение закончено.

Приведенное решение задачи о саде тесно связано с таким понятием, как ряды Фарея. Рядом Фарея порядка n называется возрастающая последовательность несократимых дробей отрезка $[0; 1]$, знаменатели которых не превосходят натурального числа n . К примеру, $F_3 = \left\{0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 1\right\}$, а $F_4 = \left\{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, 1\right\}$.

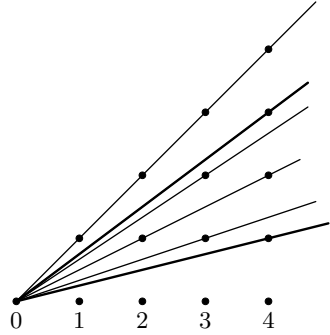
Упражнение 9.7. Докажите, что а) $|F_n \setminus F_{n-1}| = \varphi(n)$ (здесь $\varphi(n)$ — функция Эйлера; см. с. 89) и б) никакие два числа множества $F_n \setminus F_{n-1}$ не являются последовательными членами ряда Фарея порядка n .

Последовательность F_n имеет прозрачный геометрический смысл.

Упражнение 9.8. Докажите, что F_n совпадает с упорядоченной по возрастанию последовательностью угловых коэффициентов прямых, проходящих через начало координат и через точки множества

$$\mathcal{F}_n = \{(\ell, k) \mid 0 \leq \ell \leq k \leq n\}.$$

Таким образом, отличие ряда Фарея от последовательности отношений $\frac{b_i}{a_i}$ координат точек множества, введенного при решении задачи о саде, состоит в различии множеств точек, определяющих набор проходящих через начало координат прямых. На следующем рисунке изображены прямые, угловые коэффициенты которых входят в множества F_3 и F_4 ;



$$F_4 = F_3 \cup \left\{ \frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right\}; \quad (4, 1) = (1, 0) + (3, 1) \quad \text{и} \quad (4, 3) = (1, 1) + (3, 2).$$

Упражнение 9.9. Пусть $\frac{a}{b} < \frac{p}{q}$. Докажите, что при любых $\alpha, \beta > 0$ верны неравенства

$$\frac{a}{b} < \frac{\alpha a + \beta p}{\alpha b + \beta q} < \frac{p}{q}.$$

Установим некоторые свойства рядов Фарея.

Лемма 9.5. Если $\frac{a}{b}$ и $\frac{p}{q}$ — последовательные члены некоторого ряда Фарея, то $bp - aq = 1$.

Упражнение 9.10. Докажите эту лемму.

Следствие. Знаменатели последовательных членов некоторого ряда Фарея взаимно просты.

Лемма 9.6. Пусть $\frac{a}{b}$, $\frac{p}{q}$ и $\frac{k}{\ell}$ — последовательные члены некоторого ряда Фарея. Тогда $\frac{p}{q} = \frac{a+k}{b+\ell}$.

Имеем

$$\frac{p}{q} - \frac{a+k}{b+\ell} = \frac{bp + \ell p - aq - kq}{q(b+\ell)} = \frac{bp - aq - (kq - \ell p)}{q(b+\ell)} = \frac{1-1}{q(b+\ell)} = 0$$

в силу результата упражнения 9.10. □

Дробь $\frac{k+p}{\ell+q}$ называется *медиантой дробей* $\frac{k}{\ell}$ и $\frac{p}{q}$. При помощи рядов Фарея легко искать все наилучшие приближения чисел, лежащих в единичном отрезке. Действительно, ближайший к числу $\alpha \in [0; 1]$

член ряда Фарея порядка n и является самым близким к α рациональным числом среди всех чисел, знаменатели которых не превосходят n . Однако существует другой способ нахождения всех наилучших приближений, при котором не приходится выписывать много лишнего.

Докажем вначале одно техническое утверждение, описывающее последовательное построение рядов Фарея.

Лемма 9.7. Пусть $\frac{k}{\ell}$ и $\frac{p}{q}$ — последовательные члены некоторого ряда Фарея. Тогда дробью с наименьшим знаменателем, лежащей между $\frac{k}{\ell}$ и $\frac{p}{q}$, является медианта этих чисел.

Заметим прежде всего, что, поскольку

$$p(\ell + q) - q(k + p) = p\ell - qk = 1,$$

то медианта $\frac{k+p}{\ell+q}$ является несократимой дробью. Рассмотрим некоторую дробь $\frac{c}{d}$, лежащую между $\frac{k}{\ell}$ и $\frac{p}{q}$. Так как

$$\frac{1}{\ell q} = \frac{p}{q} - \frac{k}{\ell} = \frac{c}{d} - \frac{k}{\ell} + \frac{p}{q} - \frac{c}{d} \geq \frac{1}{\ell d} + \frac{1}{qd} = \frac{\ell + q}{\ell d q},$$

то $d \geq \ell + q$. Таким образом, знаменатели таких дробей не меньше $\ell + q$. Единственной дробью со знаменателем $\ell + q$, лежащей между дробями $\frac{k}{\ell}$ и $\frac{p}{q}$, и является их медианта. В частности, дроби $\frac{k}{\ell}$, $\frac{k+p}{\ell+q}$ и $\frac{p}{q}$ являются последовательными членами ряда Фарея F_n для $n = \ell + q$. $\square$

Рассмотрим следующую конструкцию. Пусть $\alpha \in [0; 1]$ — некоторое иррациональное число. Построим последовательность отрезков

$$[a_1; b_1] \supset [a_2; b_2] \supset \dots$$

Пусть $[a_1; b_1] = [0; 1]$. Разобьем этот отрезок на две части медиантой его концов и примем за $[a_2; b_2]$ ту из частей, которая содержит число α . Теперь разобьем $[a_2; b_2]$ на две части медиантой его концов и примем за $[a_3; b_3]$ ту из них, которая содержит α , и так далее.

Теорема 9.8. 1) Ближайший к α конец каждого из отрезков построенной последовательности является наилучшим приближением к α . 2) Таким образом можно получить все наилучшие приближения числа α .

Собственно говоря, доказывать здесь нечего, все следует из определения ряда Фарея и леммы 9.7. В силу этой леммы, на каждом шаге мы переходим от последовательных членов некоторого ряда Фарея F_{n-1} , между которыми находится число α , к последовательным членам ряда Фарея F_n , отрезок между которыми также содержит это число. $\square$

§9.3. Цепные дроби

Рассмотрим число

$$\tau_n = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}}} \quad (n \text{ дробей}).$$

Задача 9.4. Найдите: а) представление числа τ_n в виде несократимой дроби; б) предел последовательности $\{\tau_n\}$ при $n \rightarrow \infty$.

а) Первыми членами последовательности τ_n являются $\tau_0 = 1 = \frac{1}{1}$ и $\tau_1 = 2 = \frac{2}{1}$. Далее ясно, что эта последовательность имеет рекуррентное задание $\tau_{n+1} = 1 + \frac{1}{\tau_n}$. Положим $\tau_n = \frac{p_n}{q_n}$. Тогда

$$\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} = 1 + \frac{q_n}{p_n} = \frac{p_n + q_n}{p_n}.$$

Так как $\text{НОД}(p_n + q_n, p_n) = \text{НОД}(q_n, p_n)$, то, рассуждая по индукции, нетрудно получить, что числа p_n и q_n взаимно просты, так что

$$\begin{cases} p_{n+1} = p_n + q_n, \\ q_{n+1} = p_n, \end{cases} \quad \text{откуда} \quad \begin{cases} p_{n+1} = p_n + p_{n-1}, \\ q_{n+1} = p_n. \end{cases}$$

Соотношение $p_{n+1} = p_n + p_{n-1}$, задающее последовательность с начальными членами $p_0 = 1$ и $p_1 = 2$, хорошо известно: оно определяет числа Фибоначчи F_{n+1} (см. с. 58). Таким образом,

$$\tau_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}.$$

б) Найти $\lim \tau_n$ можно различными способами (см., к примеру, упражнение 9.11). Проведем вычисление в предположении, что предел существует: пусть $\tau_n \rightarrow a$. Переходя к пределу в рекуррентном соотношении $\tau_{n+1} = 1 + \frac{1}{\tau_n}$ мы получим, что $a = 1 + \frac{1}{a}$, т. е. $a^2 - a - 1 = 0$. Значит (поскольку $a \geq 0$), $a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ и $\frac{1}{a} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$ есть золотое сечение.

Таким образом, осталось доказать существование предела рассматриваемой последовательности. Проще всего поступить следующим образом. Имеем

$$|\tau_{n+1} - a| = \left| \frac{a - \tau_n}{a\tau_n} \right| \leq \frac{|\tau_n - a|}{a} \leq \dots \leq \frac{|\tau_1 - a|}{a^n} \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty.$$

Упражнение 9.11. Решите пункт б) предыдущей задачи при помощи формулы Бине для чисел Фибоначчи (с. 58).

Задача 9.5. Докажите, что каждая из дробей $\tau_n = \frac{p_n}{q_n}$ является наилучшим рациональным приближением к числу $\tau = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Так как $\tau_{n+1} - \tau = \frac{\tau - \tau_n}{\tau \tau_n}$, а $\tau_0 < \tau < \tau_1$, то по индукции получаем, что $\tau_{2n} < \tau < \tau_{2n+1}$ при всех $n \geq 0$.

Теперь мы получим одно важное соотношение. В силу рекуррентных формул для числителей и знаменателей членов последовательности τ_n , имеем

$$\begin{aligned} p_{n+1}q_n - p_nq_{n+1} &= (p_n + q_n)p_{n-1} - (p_{n-1} + q_{n-1})p_n = \\ &= p_{n-1}q_n - p_nq_{n-1} = \dots = (-1)^n(p_1q_0 - p_0q_1) = (-1)^n. \end{aligned} \quad (9.3)$$

Из доказательства леммы 9.7 и формулы (9.3) следует, что знаменатели всех чисел, лежащих в интервале $(\tau_{2n}; \tau_{2n+1})$, больше $q_{2n+1} > q_{2n}$. Поскольку число τ лежит в этом интервале, причем оно ближе к τ_{2n+1} , чем к τ_{2n} , то каждый из его концов является наилучшим рациональным приближением к этому числу.

Упражнение 9.12. Докажите, что $\left| \frac{p_n}{q_n} - \tau \right| < \frac{1}{q_n^2}$.

В задаче 9.4 в неявной форме появились конечные и бесконечные цепные дроби. Перейдем к определениям. *Конечной цепной дробью* $[a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$, где все числа a_i являются натуральными, называется число

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{a_n}}}}.$$

Значением бесконечной цепной дроби $[a_0; a_1, a_2, \dots]$ называется предел α конечных дробей $[a_0; a_1, a_2, \dots, a_n] = \frac{p_n}{q_n}$, пишем $[a_0; a_1, a_2, \dots] = \alpha$. В этом случае еще говорят, что число α *раскладывается в бесконечную цепную дробь* $[a_0; a_1, a_2, \dots]$. Каждая из дробей $\frac{p_n}{q_n}$ называется *подходящей дробью* данной (конечной или бесконечной) цепной дроби. Одно из утверждений задачи 9.4 состоит в том, что $[1; 1, 1, \dots] = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Приведем еще один пример.

Задача 9.6. Разложите число $\sqrt{2}$ в бесконечную цепную дробь.

Имеем

$$\begin{aligned} \sqrt{2} &= 1 + (\sqrt{2} - 1) = 1 + \frac{1}{1 + \sqrt{2}} = 1 + \frac{1}{2 + \sqrt{2} - 1} = \\ &= 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \sqrt{2}}} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \sqrt{2} - 1}} = \dots = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \dots}}. \end{aligned}$$

Таким образом, $\sqrt{2} = [1; 2, 2, \dots]$. Конечно, последнее равенство еще предстоит обосновать. Однако это будет следовать из общей теории, к изложению которой мы и переходим.

Ясно, что значением конечной цепной дроби является некоторое рациональное число. Интересно, что верно и (практически) обратное утверждение.

Упражнение 9.13. Докажите, что всякое рациональное число $\frac{p}{q} > 1$ записывается в виде некоторой конечной цепной дроби.

Рассмотрим некоторую бесконечную цепную дробь $[a_0; a_1, a_2, \dots]$ и бесконечную последовательность подходящих дробей

$$\frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n], \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Наша первая цель — найти соотношение между (p_{n+1}, q_{n+1}) и (p_n, q_n) (см. решение задачи 9.4).

Каждое из чисел p_n и q_n является значением некоторого многочлена от переменных $a_0, a_1, \dots, a_n$,

$$p_n = P_n(a_0, a_1, \dots, a_n) \quad \text{и} \quad q_n = Q_n(a_0, a_1, \dots, a_n).$$

Ясно, что $P_0(a_0) = a_0$ и $Q_0(a_0) = 1$. Так как

$$\frac{p_1}{q_1} = a_0 + \frac{1}{a_1} = \frac{a_0 a_1 + 1}{a_1},$$

то $P_1(a_0, a_1) = a_0 a_1 + 1$ и $Q_1(a_0, a_1) = a_1$.

Лемма 9.9. При всех $n \geq 1$ справедливы соотношения

$$\begin{aligned} P_n(a_0, a_1, \dots, a_n) &= a_0 P_{n-1}(a_1, a_2, \dots, a_n) + Q_{n-1}(a_1, a_2, \dots, a_n), \\ Q_n(a_0, a_1, \dots, a_n) &= P_{n-1}(a_1, a_2, \dots, a_n). \end{aligned}$$

Утверждение леммы следует из того, что

$$\begin{aligned} \frac{p_n}{q_n} &= a_0 + \frac{1}{\frac{P_{n-1}(a_1, a_2, \dots, a_n)}{Q_{n-1}(a_1, a_2, \dots, a_n)}} = \\ &= \frac{a_0 P_{n-1}(a_1, a_2, \dots, a_n) + Q_{n-1}(a_1, a_2, \dots, a_n)}{P_{n-1}(a_1, a_2, \dots, a_n)}. \quad \square \end{aligned}$$

Положим $P_{-1} = 1$. Тогда доказанные соотношения можно записать в виде

$$\begin{cases} P_n(a_0, a_1, \dots, a_n) = a_0 P_{n-1}(a_1, a_2, \dots, a_n) + P_{n-2}(a_2, a_3, \dots, a_n), \\ Q_n(a_0, a_1, \dots, a_n) = P_{n-1}(a_1, a_2, \dots, a_n). \end{cases} \quad (9.4)$$

К сожалению, формулы (9.4) сразу не удастся использовать для вывода соотношений между подходящими дробями, поэтому давайте вначале немного посчитаем. Имеем $P_{-1} = 1$, $P_0(a_0) = a_0$ и

$$P_1(a_0, a_1) = a_0 P_0(a_1) + P_{-1} = a_0 a_1 + 1.$$

Далее,

$$\begin{aligned} P_2(a_0, a_1, a_2) &= a_0 P_1(a_1, a_2) + P_0(a_2) = a_0(a_1 a_2 + 1) + a_2 = \\ &= a_0 a_1 a_2 + a_0 + a_2, \end{aligned}$$

$$P_3(a_0, a_1, a_2, a_3) = a_0 a_1 a_2 a_3 + a_2 a_3 + a_0 a_3 + a_0 a_1 + 1.$$

Ясно видно, что эти многочлены обладают некоторой симметрией. На то, каким образом строятся многочлены P_n , впервые обратил внимание Эйлер, сформулировав то, что мы теперь и называем *правилом Эйлера*.

Лемма 9.10 (правило Эйлера). *Многочлен $P_n(a_0, a_1, \dots, a_n)$ есть сумма следующих произведений: произведения всех переменных; всевозможных произведений, которые можно получить, опустив некоторую пару последовательных переменных; всевозможных произведений, которые можно получить, опустив две пары последовательных переменных, и так далее. При этом в случае нечетного n последнее слагаемое равно 1 (опущены все переменные).*

Доказательство проведем индукцией по n , используя соотношение (9.4). Утверждение леммы очевидно для многочленов $P_0(a_0) = a_0$ и $P_1(a_0, a_1) = a_0 a_1 + 1$. Предположим, что оно верно для многочленов P_{n-1} и P_{n-2} , и установим его для $P_n(a_0, a_1, \dots, a_n)$. Один из одночленов многочлена $P_{n-1}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ является произведением $a_1 a_2 \dots a_n$, следовательно в силу (9.4), в многочлен P_n входит произведение всех переменных. Разобьем остальные произведения на два типа, в первом из них присутствует переменная a_0 , во втором она отсутствует. Все произведения первого типа входят в слагаемое $a_0 P_{n-1}(a_1, a_2, \dots, a_n)$. Среди опущенных пар в произведениях второго типа имеется пара $a_0 a_1$, все такие произведения входят в слагаемое $P_{n-2}(a_2, a_3, \dots, a_n)$. В силу (9.4) многочлен P_n имеет требуемый вид. $\square$

Следствие. $P_n(a_0, a_1, \dots, a_n) = P_n(a_n, a_{n-1}, \dots, a_0)$.

В качестве очевидного следствия мы получаем следующее основное техническое утверждение.

Теорема 9.11. *Числители p_n и знаменатели q_n подходящих дробей удовлетворяют соотношениям*

$$\begin{cases} p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \\ q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}, \end{cases} \quad (9.5)$$

здесь $n \geq 2$, $p_0 = a_0$ и $q_0 = 1$, $p_1 = a_0 a_1 + 1$ и $q_1 = a_1$.

Действительно,

$$\begin{aligned} p_n &= P_n(a_0, a_1, \dots, a_n) = P_n(a_n, a_{n-1}, \dots, a_0) = \\ &= a_n P_{n-1}(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_0) + P_{n-2}(a_{n-2}, a_{n-3}, \dots, a_0) = \\ &= a_n P_{n-1}(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}) + P_{n-2}(a_0, a_1, \dots, a_{n-2}) = \\ &= a_n p_{n-1} + p_{n-2}. \end{aligned}$$

Второе соотношение доказывается аналогичным образом в силу того, что $q_n = Q_n(a_0, a_1, \dots, a_n) = P_{n-1}(a_1, a_2, \dots, a_n)$. $\square$

Удобно положить $p_{-1} = 1$ и $q_{-1} = 0$ с тем, чтобы формулы (9.5) были справедливы при всех $n \geq 1$.

Лемма 9.12. При всех $n \geq 0$ справедливо соотношение

$$q_n p_{n-1} - q_{n-1} p_n = (-1)^n. \quad (9.6)$$

При $n = 0$ имеем $q_0 p_{-1} - q_{-1} p_0 = 1 \cdot 1 - 0 \cdot a_0 = 1$, при $n = 1$ получаем, что $q_1 p_0 - q_0 p_1 = a_1 a_0 - (a_0 a_1 + 1) = -1$. Далее рассуждаем по индукции:

$$\begin{aligned} q_{n+1} p_n - q_n p_{n+1} &= (a_{n+1} q_n + q_{n-1}) p_n - q_n (a_{n+1} p_n + p_{n-1}) = \\ &= -(q_n p_{n-1} - q_{n-1} p_n) = (-1)^{n+1}. \end{aligned} \quad \square$$

Следствие. Справедлива формула

$$\frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} - \frac{p_n}{q_n} = \frac{(-1)^n}{q_n q_{n-1}}. \quad (9.7)$$

Упражнение 9.14. Докажите, что при всех $n \geq 1$ справедлива формула

$$\frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-2}}{q_{n-2}} = \frac{(-1)^n a_n}{q_n q_{n-2}}. \quad (9.8)$$

Теперь мы в состоянии доказать основную теорему.

Теорема 9.13. Пусть $[a_0; a_1, a_2, \dots]$ — бесконечная цепная дробь, а $\frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$ — ее подходящие дроби. Тогда

- 1) дроби $\frac{p_n}{q_n}$ с четными номерами образуют возрастающую последовательность, а с нечетными — убывающую, при этом всякая дробь с четным номером меньше любой дроби с нечетным номером;
- 2) существует предел α последовательности $\{\frac{p_n}{q_n}\}$, другими словами данная цепная дробь имеет значение;

- 3) справедливо неравенство $\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}$;
 4) всякая дробь $\frac{p_n}{q_n}$ является наилучшим приближением к числу α .

1) Из формулы (9.8) следует, что

$$\frac{p_0}{q_0} < \frac{p_2}{q_2} < \frac{p_4}{q_4} < \dots \quad \text{и} \quad \frac{p_1}{q_1} > \frac{p_3}{q_3} > \frac{p_5}{q_5} > \dots$$

Теперь рассмотрим дроби $\frac{p_{2n}}{q_{2n}}$ и $\frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}}$, для определенности $n > k$. Из формулы (9.7) следует, что

$$\frac{p_{2n}}{q_{2n}} < \frac{p_{2n+1}}{q_{2n+1}}, \quad \text{а} \quad \frac{p_{2n+1}}{q_{2n+1}} < \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}},$$

таким образом,

$$\frac{p_{2n}}{q_{2n}} < \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}}.$$

2) Поскольку последовательность $\left\{ \frac{p_{2n}}{q_{2n}} \right\}$ возрастает и ограничена сверху, она имеет предел. Последовательность $\left\{ \frac{p_{2n+1}}{q_{2n+1}} \right\}$ убывает и ограничена снизу, поэтому и она имеет предел. Осталось заметить, что из формулы (9.7) следует, что эти последовательности стремятся к одному и тому же числу α , который и является пределом рассматриваемой последовательности.

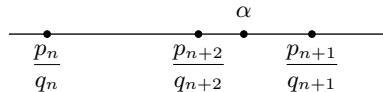
3) Поскольку число α лежит между дробями $\frac{p_n}{q_n}$ и $\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$, то из формулы (9.7) следует, что

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \left| \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} \right| = \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

4) Заметим, что $q_{n+1} = a_{n+1} q_n + q_{n-1} > q_n$, откуда следует неравенство $q_{n+2} \geq q_{n+1} + q_n > 2q_n$. Значит,

$$\left| \frac{p_{n+2}}{q_{n+2}} - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right| = \frac{1}{q_{n+1} q_{n+2}} < \frac{1}{2q_n q_{n+1}} = \frac{1}{2} \left| \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} \right|.$$

Следовательно, число α расположено ближе к $\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$, чем к $\frac{p_n}{q_n}$ (рисунок).



Из доказательства леммы 9.7 следует, что каждая из этих дробей является наилучшим приближением к α .

Термин *наилучшее приближение* можно трактовать и в несколько иной форме, оценивая разности $|q\alpha - p|$ ([26]).

Упражнение 9.15. Пусть $\frac{p_n}{q_n}$ и $\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$ — подходящие дроби некоторого числа α . Докажите, что для любых целых чисел p и q решение системы

$$\begin{cases} p_n x + p_{n+1} y = p, \\ q_n x + q_{n+1} y = q \end{cases}$$

является целочисленным.

Теорема 9.14. Пусть $\frac{p_n}{q_n}$ — подходящая дробь числа α , и $0 < q < q_n$. Тогда для любого целого числа p справедливо неравенство

$$|q_n \alpha - p_n| < |q \alpha - p|. \quad (9.9)$$

Будем считать, что дробь $\frac{p}{q}$ несократима, $0 < q < q_{n+1}$ и $q \neq q_n$. Пусть x и y — решения системы

$$\begin{cases} p_n x + p_{n+1} y = p, \\ q_n x + q_{n+1} y = q, \end{cases}$$

в силу предыдущего упражнения $x, y \in \mathbb{Z}$. Ясно, что $x, y \neq 0$. Из второго уравнения системы следует, что $xy < 0$. В силу того, что разности $q_n \alpha - p_n$ и $q_{n+1} \alpha - p_{n+1}$ имеют противоположные знаки, имеем

$$\begin{aligned} |q \alpha - p| &= |(q_n x + q_{n+1} y) \alpha - (p_n x + p_{n+1} y)| = \\ &= |x(q_n \alpha - p_n) + y(q_{n+1} \alpha - p_{n+1})| = \\ &= |x| \cdot |q_n \alpha - p_n| + |y| \cdot |q_{n+1} \alpha - p_{n+1}| > |q_n \alpha - p_n|. \quad \square \end{aligned}$$

Теорема 9.15 (Лежандр). Если $q > 0$ и $|q \alpha - p| \leq \frac{1}{2q}$, то $\frac{p}{q}$ — подходящая дробь числа α .

Рассмотрим несократимую дробь $\frac{p'}{q'}$, такую, что

$$|q' \alpha - p'| \leq |q \alpha - p| \leq \frac{1}{2q}.$$

Тогда

$$\frac{1}{qq'} \leq \left| \frac{p'}{q'} - \frac{p}{q} \right| \leq \left| \frac{p'}{q'} - \alpha \right| + \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{qq'} + \frac{1}{q^2} \right),$$

откуда следует, что $q' \geq q$. Таким образом для всех $q' < q$ справедливо неравенство $|q' \alpha - p'| > |q \alpha - p|$. В силу предыдущей теоремы получаем, что $\frac{p}{q}$ — это одна из подходящих дробей числа α . $\square$

В заключение этого параграфа приведем один чрезвычайно красивый пример. Как доказал Эйлер,

$$e = [2; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, \dots].$$

§ 9.4. Квадратичные иррациональности

Задача 9.7. Найдите значение цепной дроби $[1; 1, 2, 1, 2, \dots]$.

Как нам уже известно, всякая бесконечная цепная дробь имеет некоторое значение. Пусть $x = [1; 1, 2, 1, 2, \dots]$. Тогда

$$x - 1 = \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \dots}}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + x - 1}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{x + 1}} = \frac{x + 1}{x + 2},$$

откуда $x^2 + x - 2 = x + 1$, или $x^2 = 3$, таким образом, $x = \sqrt{3}$.

При решении этой задачи в неявном виде использовался некий факт, который сейчас будет сформулирован точно.

Упражнение 9.16. Пусть $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$, а $\alpha_n = [a_n; a_{n+1}, \dots]$. Докажите, что $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, \alpha_n]$.

Следующее утверждение будет полезно в дальнейших рассуждениях.

Упражнение 9.17. Докажите, что в условиях упражнения 9.16 справедливо равенство

$$\alpha = \frac{\alpha_n p_{n-1} + p_{n-2}}{\alpha_n q_{n-1} + q_{n-2}}. \quad (9.10)$$

Результаты задач 9.4, 9.6 и 9.7 заставляют задуматься о том, каковы же числа, которые раскладываются в периодические цепные дроби.

Упражнение 9.18. Пусть $\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots]$, причем последовательность $a_k, a_{k+1}, \dots$ является периодической. Докажите, что число α является корнем некоторого квадратного уравнения (другими словами — *квадратичной иррациональностью*).

Оказывается, что верно и обратное утверждение, впервые доказанное Лагранжем в 1770 году [10]. Перед тем, как перейти к его доказательству, рассмотрим пример и один важный частный случай.

В следующих таблицах приведены значения подходящих дробей чисел $\alpha = [1; 2, 3, 4]$ и $\beta = [4; 3, 2, 1]$.

$\frac{1}{1}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{10}{7}$	$\frac{43}{30}$
---------------	---------------	----------------	-----------------

$\frac{4}{1}$	$\frac{13}{3}$	$\frac{30}{7}$	$\frac{43}{10}$
---------------	----------------	----------------	-----------------

Ясно видно, что последние две дроби в первой таблице тесно связаны с дробями в другой, более того, ясно видно — как.

Упражнение 9.19. Рассмотрим две цепные дроби $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ и $[a_n; a_{n-1}, \dots, a_0]$, пусть $\frac{p_k}{q_k}$ и $\frac{p'_k}{q'_k}$ соответственно — их подходящие дроби.

Докажите, что

$$p'_n = p_n, \quad q'_n = p_{n-1}, \quad p'_{n-1} = q_n, \quad q'_{n-1} = q_{n-1}. \quad (9.11)$$

Упражнение 9.20. Пусть α — значение периодической цепной дроби $[a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, a_0 \dots]$ (в которой $a_i = a_{i+n}$ при всех $i \geq 0$), а β — значение цепной дроби $[a_{n-1}; a_{n-2}, \dots, a_0, a_{n-1}, \dots]$ (также имеющей период n). Тогда α — корень квадратного уравнения

$$x = \frac{xp_{n-1} + p_{n-2}}{xq_{n-1} + q_{n-2}},$$

вторым корнем которого является число $-\frac{1}{\beta}$.

Назовем *квадратичной иррациональностью* иррациональное число, являющееся корнем квадратного уравнения с целыми коэффициентами.

Упражнение 9.21. Пусть α — квадратичная иррациональность. Докажите, что коэффициенты $p, q \in \mathbb{Q}$ уравнения $x^2 - px + q = 0$, корнем которого является α , определены однозначно.

Число $\alpha' = r - s\sqrt{m}$ будем, как обычно, называть *сопряженным к числу $\alpha = r + s\sqrt{m}$* . В силу упражнения 9.21, число, сопряженное к квадратичной иррациональности α , является вторым корнем уравнения с целыми коэффициентами, первым корнем которого является число α .

Теорема 9.16. Пусть $\alpha > 1$ — квадратичная иррациональность, сопряженное к которой число α' лежит в интервале $(-1; 0)$. Тогда α раскладывается в чисто периодическую цепную дробь.

Из формулы корней квадратного уравнения следует, что всякий корень квадратного уравнения с целыми коэффициентами может быть записан в виде $\alpha = \frac{b \pm \sqrt{d}}{c}$, где числа b, c и d являются целыми и при этом число $d - b^2$ делится на c . Обратно, число $\alpha = \frac{b \pm \sqrt{d}}{c}$ является корнем уравнения

$$cx^2 - 2bx - \frac{d - b^2}{c} = 0, \quad (9.12)$$

коэффициенты которого при сформулированных предположениях на числа b, c и d являются целыми числами.

Итак, мы вправе считать, что квадратичная иррациональность α удовлетворяет неравенству

$$\alpha = \frac{b + \sqrt{d}}{c} > 1,$$

тогда как для сопряженной ей иррациональности α' выполнено условие

$$\alpha' = \frac{b - \sqrt{d}}{c} \in (-1; 0), \quad b, c, d \in \mathbb{Z}, \quad \text{причем } c \mid d - b^2.$$

Так как $\alpha > \alpha'$, то $c > 0$, а так как $\alpha + \alpha' > 0$, то и $b > 0$. Пусть a_0 есть целая часть числа α . Сделав в уравнении (9.12) замену $x = a_0 + \frac{1}{y}$, мы получим уравнение

$$\frac{c(a_0^2 y^2 + 2a_0 y + 1)}{y^2} - \frac{2b(a_0 y + 1)}{y} - \frac{d - b^2}{c} = 0,$$

или, после преобразований,

$$(2a_0 b + \frac{d - b^2}{c} - a_0^2 c) y^2 - 2(a_0 c - b) y - c = 0.$$

Положим $c_1 = 2a_0 b + \frac{d - b^2}{c} - a_0^2 c$ и $b_1 = a_0 c - b$. Непосредственно проверяется, что $b_1^2 + c c_1 = d$, следовательно, $c = \frac{d - b_1^2}{c_1}$. Таким образом, если $\alpha = a_0 + \frac{1}{\alpha_1}$, то число α_1 является корнем уравнения, имеющего в точности такой же вид, что и исходное уравнение (9.12),

$$c_1 x^2 - 2b_1 x - \frac{d - b_1^2}{c_1} = 0.$$

Корнями полученного уравнения являются числа $\frac{b_1 \pm \sqrt{d}}{c_1}$.

Так как $\alpha - a_0 \in (0; 1)$, то $\alpha_1 > 1$. Пусть $\alpha' = a_0 + \frac{1}{\alpha'_1}$. Поскольку $\alpha' < 0$, а $a_0 \geq 1$, то $\alpha'_1 \in (-1; 0)$. В частности, $\alpha \alpha' < 0$. Так как $c > 0$, то отсюда следует, что $c_1 > 0$. Таким образом, мы получили взаимно сопряженные числа

$$\alpha_1 = \frac{b_1 + \sqrt{d}}{c_1} > 1 \quad \text{и} \quad \alpha'_1 = \frac{b_1 - \sqrt{d}}{c_1} \in (-1; 0).$$

Продолжая рассуждение, мы построим последовательность чисел

$$\alpha_n = \frac{b_n + \sqrt{d}}{c_n}, \quad \text{такую, что} \quad \alpha_n = a_n + \frac{1}{\alpha_{n+1}},$$

при этом каждое из чисел α_n будет удовлетворять условиям теоремы. Тем самым $\alpha'_n < 0$, откуда следует, что $b_n < \sqrt{d}$, и $\alpha_n > 1$, значит, $c_n < b_n + \sqrt{d} < 2\sqrt{d}$. Таким образом, существует всего конечное число возможных пар значений (b_n, c_n) , следовательно, найдутся различные номера n и m , такие что $(b_n, c_n) = (b_m, c_m)$, что равносильно равенству $\alpha_n = \alpha_m$, в частности, $a_n = a_m$.

Положим $k = m - n$. Ясно, что $\alpha_m = \alpha_{n+k}$, откуда следует, что $a_\ell = a_{\ell+k}$ при всех $\ell \geq n$. Для того, чтобы завершить доказательство теоремы, осталось доказать следующее утверждение.

Лемма 9.17. *В условиях теоремы 9.16 из равенства $a_n = a_m$ в цепной дроби разложения числа α следует, что $a_{n-1} = a_{m-1}$.*

Имеем $\alpha_{n-1} = a_{n-1} + \frac{1}{\alpha_n}$ и $\alpha'_{n-1} = a_{n-1} + \frac{1}{\alpha'_n}$. Положим $\beta_k = -\frac{1}{\alpha'_k}$,

тогда $-\frac{1}{\beta_{n-1}} = a_{n-1} - \beta_n$, или $\beta_n = a_{n-1} + \frac{1}{\beta_{n-1}}$. Так как $\alpha'_{n-1} \in (-1; 0)$, то $\frac{1}{\beta_{n-1}} \in (0; 1)$, значит, a_{n-1} есть целая часть числа β_n . Так как $\alpha_n = \alpha_m$, то $\alpha'_n = \alpha'_m$, значит, $\beta_n = \beta_m$, следовательно, $a_{n-1} = a_{m-1}$. $\square$

Теорема 9.18. Для всякого натурального числа m , не являющегося полным квадратом, разложение в цепную дробь числа $\sqrt{m}$ имеет вид $[a_0; a_1, a_2, \dots, a_2, a_1, 2a_0, a_1, a_2, \dots, a_2, a_1, 2a_0, \dots]$.

Пусть a_0 — целая часть числа $\sqrt{m}$. Положим $\alpha = a_0 + \sqrt{m}$. Тогда $\alpha' = a_0 - \sqrt{m} \in (-1; 0)$. В силу теоремы 9.16, число α раскладывается в периодическую дробь $[2a_0; a_1, \dots, a_n, 2a_0, \dots]$. Рассмотрим теперь дробь $[a_n; a_{n-1}, \dots, a_1, 2a_0, a_n, \dots]$. В силу результата упражнения 9.20, ее значением является число $\beta = -\frac{1}{\alpha'}$. С другой стороны,

$$-\frac{1}{\alpha'} = \frac{1}{\sqrt{m} - a_0} = \alpha_1 = [a_1; a_2, \dots, a_n, 2a_0, \dots].$$

Следовательно, $a_n = a_1$, $a_{n-1} = a_2, \dots$. Осталось заметить только, что $\sqrt{m} = \alpha - a_0$. $\square$

Теорема 9.19 (Лагранж). Любая квадратичная иррациональность раскладывается в цепную дробь, которая начиная с некоторого места будет периодической.

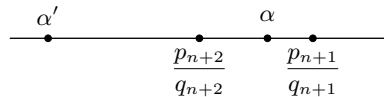
В силу теоремы 9.16, достаточно доказать, что найдется номер n , такой что $\alpha'_n \in (-1; 0)$. Вспомним формулу (9.10): $\alpha = \frac{\alpha_n p_{n-1} + p_{n-2}}{\alpha_n q_{n-1} + q_{n-2}}$.

Упражнение 9.22. Докажите, что $\alpha' = \frac{\alpha'_n p_{n-1} + p_{n-2}}{\alpha'_n q_{n-1} + q_{n-2}}$.

Следовательно,

$$\alpha'_n = -\frac{\alpha' q_{n-2} - p_{n-2}}{\alpha' q_{n-1} - p_{n-1}} = -\frac{q_{n-2}}{q_{n-1}} \cdot \frac{\alpha' - p_{n-2}/q_{n-2}}{\alpha' - p_{n-1}/q_{n-1}}.$$

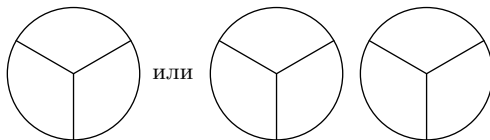
Так как $\frac{p_k}{q_k} \rightarrow \alpha$, то $\frac{\alpha' - p_{n-2}/q_{n-2}}{\alpha' - p_{n-1}/q_{n-1}} \rightarrow \frac{\alpha' - \alpha}{\alpha' - \alpha} = 1$. Поскольку $q_k > 0$, то начиная с некоторого номера верно, что $\alpha'_n < 0$. Далее, так как подходящие дроби $\frac{p_k}{q_k}$ попеременно больше и меньше своего предела α , то найдется такой номер n , при котором $\frac{\alpha' - p_{n-2}/q_{n-2}}{\alpha' - p_{n-1}/q_{n-1}} < 1$ (рисунок).



Осталось заметить, что $\frac{q_{n-2}}{q_{n-1}} < 1$, значит, $\alpha'_n > -1$. $\square$

§9.5. Поле $\mathbb{Q}$ и поля частных

В главе 3 этой книги было описано формальное построение, казалось бы, хорошо известного множества $\mathbb{Z}$ целых чисел. При этом использованная конструкция опиралась на понятие *классов эквивалентности по некоторому отношению*. Та конструкция имела несколько искусственный характер, по крайней мере на элементарном уровне трудно дать другие примеры ее применения. Данный параграф посвящен аккуратному построению множества (поля) $\mathbb{Q}$ рациональных чисел, которое также опирается на понятие классов эквивалентности. Однако в нашем случае используемая конструкция, во-первых, более естественна, во-вторых, имеет и другие применения. Все мы хорошо знаем, что $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$: действительно, если разделить яблоко между тремя людьми, то каждому достанется столько же, как если бы 2 яблока делились между 6 людьми.



Итак, рассмотрим множество

$$\mathcal{Q} = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z} \setminus 0\},$$

в котором мы введем отношение

$$(a, b) \sim (p, q), \quad \text{если} \quad aq = bp.$$

Лемма 9.20. *Введенное отношение является отношением эквивалентности в множестве $\mathcal{Q}$.*

Данное отношение очевидным образом рефлексивно: $(a, b) \sim (a, b)$ и симметрично: $(a, b) \sim (p, q) \iff (p, q) \sim (a, b)$. Докажем его транзитивность. Если $(a, b) \sim (p, q)$ и $(p, q) \sim (k, \ell)$, то $aq = bp$ и $p\ell = qk$. Тогда

$$(a\ell)q = (aq)\ell = (bp)\ell = b(p\ell) = b(qk) = (bk)q,$$

таким образом, $(a\ell - bk)q = 0$. Поскольку $q \in \mathbb{Z} \setminus 0$, то $a\ell - bk = 0$, или $a\ell = bk$, следовательно, $(a, b) \sim (k, \ell)$. $\square$

Множество $\mathbb{Z}$ с обычными операциями сложения и умножения (см. с. 101) является *кольцом без делителей нуля* (см. с. 96). Введем операции в множестве $\mathcal{Q}$, положив

$$(a, b) \cdot (p, q) = (ap, bq) \quad \text{и} \quad (a, b) + (p, q) = (aq + bp, bq).$$

Упражнение 9.23. а) В силу какого свойства множества $\mathbb{Z}$ определены эти операции? б) Является ли множество $\mathcal{Q}$ кольцом?

Лемма 9.21. Если $(a, b) \sim (a_1, b_1)$, то $(a, b) \cdot (p, q) \sim (a_1, b_1) \cdot (p, q)$ и $(a, b) + (p, q) \sim (a_1, b_1) + (p, q)$.

Утверждение леммы вытекает из того, что, поскольку $ab_1 = a_1b$, то

$$apb_1q = bqa_1p \quad \text{и} \quad (aq + bp)b_1q = (a_1q + b_1p)bq. \quad \square$$

Следствие. Операции сложения и умножения переносятся в множество классов в $\mathcal{Q}$ по введенному отношению эквивалентности.

Теперь давайте перейдем к привычным обозначениям. Пусть $\mathbb{Q}$ — это множество всех классов эквивалентности в $\mathcal{Q}$, при этом класс, содержащий пару (a, b) , мы обозначим через $\frac{a}{b}$. Тем самым, к примеру, поскольку $(1, 3) \sim (2, 6)$, то $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.

Теорема 9.22. $\mathbb{Q}$ — поле.

Отличие понятия поля от коммутативного кольца с единицей состоит в одной аксиоме — существовании обратного элемента по умножению. В нашем случае ее справедливость очевидна, так как, если $a \neq 0$, то

$$(a, b) \cdot (b, a) = (ab, ba) \sim (1, 1), \quad \text{значит,} \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1. \quad \square$$

Для того, чтобы лучше понять построение поля $\mathbb{Q}$, полезно решить несколько упражнений.

Упражнение 9.24. Докажите, что: а) нулем поля $\mathbb{Q}$ является только класс, состоящий из пар $(0, b)$; б) единицей является только класс, состоящий из пар (a, a) , $a \neq 0$; в) в каждом классе содержится пара (a, b) , где $b \in \mathbb{N}$.

Упражнение 9.25. Определите естественное включение $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$.

Упражнение 9.26. Определите естественный порядок в $\mathbb{Q}$.

Перейдем к обобщениям. Пусть R — коммутативное кольцо с единицей без делителей нуля; такое кольцо называют *областью целостности*. Введем в множестве

$$\mathcal{L} = \{(a, b) \mid a \in R, b \in R \setminus \{0\}\},$$

отношение: $(a, b) \sim (p, q)$, если $aq = bp$. Положим

$$(a, b) \cdot (p, q) = (ap, bq) \quad \text{и} \quad (a, b) + (p, q) = (aq + bp, bq).$$

Теорема 9.23. Множество L классов эквивалентности в $\mathcal{L}$ является полем относительно введенных арифметических операций.

Упражнение 9.27. Докажите эту теорему.

Построенное поле L называется *полем частных области целостности R* . Таким образом, $\mathbb{Q}$ есть поле частных кольца $\mathbb{Z}$ целых чисел.

Существует другой абсолютно естественный пример, приводящий к полю частных. Рассмотрим множество $\mathbb{R}(x)$ алгебраических дробей с действительными коэффициентами, т. е.

$$\mathbb{R}(x) = \left\{ \frac{p(x)}{q(x)} \mid p(x) \text{ и } q(x) \text{ — многочлены, } q(x) \neq 0 \right\}.$$

С элементарной точки зрения неясно даже само определение алгебраической дроби, поскольку на школьном уровне мы привыкли различать, к примеру, $\frac{1}{x}$ и $\frac{x-1}{x^2-x}$. У них ведь и области определения (как у функций) разные... Все дело в том, что если на обычный многочлен можно смотреть как с алгебраической, так и с функциональной точек зрения, и разницы мы не увидим (разве что иногда рассуждения в одном случае будут проще, чем в другом), то для алгебраических дробей, иначе — *рациональных функций* это уже не так.

Рассмотрим множество $\mathbb{R}[x]$ всех многочленов от одной переменной с действительными коэффициентами (произвольной степени). Эти многочлены можно умножать и складывать по привычным правилам.

Лемма 9.24. $\mathbb{R}[x]$ — область целостности.

Эту лемму можно доказать так же, как упражнение 2.12. Однако можно поступить проще. Дело в том, что равенство двух многочленов с коэффициентами в $\mathbb{R}$ равносильно их равенству как функций $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, для которых свойства, входящие в определение кольца, очевидны. Далее, так как коэффициент при старшей степени произведения двух ненулевых многочленов есть произведение коэффициентов при старших степенях сомножителей, то кольцо $\mathbb{R}[x]$ не имеет делителей нуля, т. е. является областью целостности. $\square$

В качестве очевидного следствия теоремы 9.23 получаем следующее утверждение.

Теорема 9.25. $\mathbb{R}(x)$ — поле.

§ 9.6. Числа алгебраические и трансцендентные

Действительное число α называется *алгебраическим*, если оно является корнем некоторого многочлена с целыми коэффициентами, в противном случае говорят, что это число *трансцендентно*. *Степенью* алгебраического числа называется наименьшая степень многочлена с целыми коэффициентами, одним из корней которого является это число. Ясно, что алгебраическими числами степени 1 являются в точности все

рациональные числа, а алгебраическими числами степени 2 — квадратичные иррациональности. В дальнейших рассуждениях нам часто будет более удобно рассматривать многочлены с рациональными коэффициентами: $f, g, \dots \in \mathbb{Q}[x]$.

Упражнение 9.28. Пусть $g(\alpha) = 0$ и $f(x)$ — многочлен наименьшей степени, корнем которого является число α , при этом $f, g \in \mathbb{Q}[x]$. Докажите, что многочлен g делится на многочлен f (так, что частное есть также многочлен из $\mathbb{Q}[x]$).

Упражнение 9.29. Пусть $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ — многочлен наименьшей степени, корнем которого является иррациональное число $\alpha \in \mathbb{Q}$. Докажите, что многочлен f не имеет рациональных корней.

Упражнение 9.30. Докажите, что: а) число $\sqrt[3]{2}$ является алгебраическим числом степени 3; б) число $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ является алгебраическим числом степени 4.

Смысл появления понятия алгебраического числа в этой главе состоит в том, что, как доказал Лиувиль, такие числа не могут иметь уж очень хороших рациональных приближений. Именно, справедлива следующая теорема.

Теорема 9.26 (Лиувиль). Для всякого алгебраического числа α степени $n > 1$ существует такое число $c > 0$, что для любого рационального числа $\frac{p}{q}$ справедливо неравенство

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{c}{q^n}. \quad (9.13)$$

Пусть f — многочлен наименьшей степени с целыми коэффициентами, корнем которого является число α . Рассмотрим произвольное рациональное число $\frac{p}{q}$ и предположим вначале, что $\left| \frac{p}{q} - \alpha \right| \leq 1$. В силу упражнения 9.29, число $\frac{p}{q}$ не является корнем многочлена f , таким образом, $f\left(\frac{p}{q}\right) \neq 0$, следовательно,

$$\left| f\left(\frac{p}{q}\right) \right| = \left| a_0 + a_1 \frac{p}{q} + \dots + a_n \frac{p^n}{q^n} \right| = \left| \frac{a_0 q^n + a_1 p q^{n-1} + \dots + a_n p^n}{q^n} \right| \geq \frac{1}{q^n}.$$

Однако, поскольку α — корень многочлена $f(x)$, то $f(x) = (x - \alpha)g(x)$, где $g(x)$ — многочлен с действительными коэффициентами. Положим m равным наибольшему значению модуля многочлена $g(x)$ при $x \in [\alpha - 1; \alpha + 1]$. Пусть $x = \frac{p}{q}$, тогда

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| = \left| f\left(\frac{p}{q}\right) \right| / \left| g\left(\frac{p}{q}\right) \right| \geq \frac{1}{m} \left| f\left(\frac{p}{q}\right) \right| \geq \frac{1}{mq^n}.$$

Осталось заметить, что число $c = \min\left\{1, \frac{1}{m}\right\}$ является искомым. $\square$

Прежде, чем привести следствие из теоремы Лиувилля, рассмотрим один классический вопрос. Идея решения соответствующей задачи проста и важна.

Задача 9.8. Докажите, что число e иррационально.

Для решения нам потребуется *формула Тейлора*

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)(x-a)}{1!} + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \frac{f^{(n+1)}(c)(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}. \quad (9.14)$$

Здесь f — функция, имеющая $n+1$ непрерывную производную, точка c лежит между a и x . Так как $(e^x)' = e^x$ и $e^0 = 1$, то из формулы (9.14) следует, что

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{e^c}{(n+1)!},$$

где $c \in (0; 1)$. Таким образом, $e^c < e < 3$.

Предположим, что $e = \frac{p}{q}$. Выберем $n \geq 2$ так, чтобы число $\frac{n!}{q}$ было бы целым. Тогда число, стоящее в левой части равенства

$$p \frac{n!}{q} - n! - \frac{n!}{1!} - \frac{n!}{2!} - \dots - 1 = \frac{e^c}{n+1}$$

будет целым, тогда как в его правой части находится число, лежащее между 0 и 1. Полученное противоречие и показывает, что e не является рациональным числом.

Следствие теоремы Лиувилля. *Существуют неалгебраические (т. е. трансцендентные) числа.*

Конечно, в приведенной формулировке утверждение можно доказать совершенно иным способом, не ссылаясь на теорему Лиувилля. Грубо говоря, алгебраических чисел слишком мало, поэтому они составляют, так сказать, «малую часть» всех действительных чисел. Рассуждения подобного рода связаны с именем Георга Кантора, который ввел понятие *мощности множества*. Другое дело, что, хотя мы и знаем, что трансцендентные числа существуют, мы не можем предъявить ни одного конкретного примера такого числа. При помощи теоремы Лиувилля, наоборот, мы можем утверждать, что некоторое число — трансцендентное. (Другое дело, что мы, опять-таки, не сможем записать его конкретной формулой).

Идея доказательства состоит в построении числа, для которого существует последовательность дробей, уж очень хорошо его приближающих. Будем строить последовательность цепных дробей по следующему

правилу [26]: если $\frac{p_n}{q_n} = [0; a_1, a_2, \dots, a_n]$, то $a_{n+1} = q_n^n$. Пусть α — значение построенной (бесконечной) дроби. В силу утверждения пункта 3 теоремы 9.13 справедливо неравенство

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

Поскольку $q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1} > q_n a_{n+1} = q_n^{n+1}$, то

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n^{n+2}}.$$

Предположим, что α — алгебраическое число степени k . В силу теоремы Лиувилля найдется такое число $c > 0$, что

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{c}{q^k}$$

для любой дроби $\frac{p}{q}$. Выберем $n \geq k$ так, чтобы $cq_n^2 > 1$. Поскольку в таком случае $\frac{1}{q_n^{n+2}} < \frac{c}{q_n^k}$, то неравенства

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n^{n+2}} \quad \text{и} \quad \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| \geq \frac{c}{q_n^k}$$

противоречат друг другу. Следовательно число α алгебраическим не является. $\square$

Конец данного параграфа посвящен алгебраическим свойствам множеств алгебраических чисел. Каков, собственно говоря, смысл второго утверждения упражнения 9.30? Если не иметь в виду утверждение о степени, в нем говорится, что *сумма алгебраических чисел есть число алгебраическое*. Рассмотрим еще один пример.

Упражнение 9.31. Докажите, что множество

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$$

является полем.

Собственно говоря, решение этого упражнения сводится к избавлению дроби от иррациональности в знаменателе.

Задача 9.9. Напишите многочлен степени 8 с целыми коэффициентами, одним из корней которого является число $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$. Найдите также остальные корни этого многочлена.

Будем рассуждать по индукции. Из решения упражнения 9.30 следует, что число $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ является корнем многочлена $f(x) = x^4 - 10x^2 + 1$.

Число $y = \sqrt{5}$ — корень уравнения $y^2 = 5$. Все, что надо сделать — это «исключить» y из системы полиномиальных уравнений

$$\begin{cases} f(z - y) = 0, \\ y^2 = 5, \end{cases}$$

получив в результате уравнение, в левой части которого находится многочлен от переменной z .

Итак, имеем

$$(z - y)^4 - 10(z - y)^2 + 1 = z^4 + 6z^2y^2 + y^4 - 10z^2 - 10y^2 + 1 - \\ - y(4z^3 + 4zy^2 - 20z) = z^4 + 20z^2 - 24 - 4yz^3,$$

откуда $(z^4 + 20z^2 - 24)^2 = 16y^2z^6$. Таким образом, многочлен

$$(z^4 + 20z^2 - 24)^2 - 80z^6 = z^8 - 40z^6 + 352z^4 - 960z^2 + 576$$

является искомым. Найдите остальные корни этого многочлена самостоятельно.

В действительности можно написать общую формулу для искомого многочлена, однако тогда пришлось бы использовать свойства *определителей матриц* и вводить понятие *результанта многочленов* (см., к примеру, [16] или [11]).

Будем действовать в несколько большей общности, чем казалось бы, необходимо. Назовем множество $K \subset \mathbb{C}$ *подполем поля* $\mathbb{C}$, если для любых чисел $x, y \in K$ верно, что числа $x \pm y, xy, \frac{1}{x}$ также лежат в K . (Естественно, для того, чтобы существовало число, обратное к x по умножению, необходимо, чтобы $x \neq 0$.) Сформулируем основную теорему.

Теорема 9.27. Пусть $f(x)$, $g(y)$ и $h(x, y)$ — многочлены с коэффициентами из подполя $K \subset \mathbb{C}$. Если число x — корень первого из них, y — корень второго и $z = h(x, y)$, то существует многочлен p с коэффициентами из подполя K , корнем которого является число z .

Построение такого многочлена можно провести при помощи «метода исключения» x и y из системы

$$\begin{cases} f(x) = 0, \\ g(y) = 0, \\ z = h(x, y). \end{cases}$$

Мы же будем доказывать эту теорему так, как она сформулирована, т.е. докажем лишь существование многочлена p . Как обычно, через $K[t]$ обозначим кольцо многочленов с коэффициентами из поля K . Многочлен $f \in K[t]$ назовем *неприводимым над K* , если он не раскла-

дывается в произведение непостоянных многочленов с коэффициентами из поля K .

Вначале докажем несколько лемм. Первая из них обобщает утверждение упражнения 9.31.

Лемма 9.28. *Если число α является корнем некоторого многочлена $p \in K[t]$, то множество $K(\alpha) = \{q(\alpha) \mid q \in K[t]\}$ является подполем поля $\mathbb{C}$.*

Ясно, что сложение, умножение и разность не выводят из множества $K(\alpha)$. Таким образом, нужно доказать, что если $\beta \in K(\alpha)$ и $\beta \neq 0$, то $\beta^{-1} \in K(\alpha)$.

Упражнение 9.32. Докажите, что многочлен $f \in K[t]$ наименьшей степени, корнем которого является данное число α , неприводим над K , т. е. не раскладывается в произведение непостоянных многочленов с коэффициентами из поля K .

Пусть $\beta = p(\alpha)$, где $p \in K[t]$, а $f \in K[t]$ — многочлен наименьшей степени с корнем α . Разделим многочлен p на f с остатком: $p(t) = d(t)f(t) + r(t)$, откуда $\beta = p(\alpha) = d(\alpha)f(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha) \neq 0$, где $\deg r < \deg f = n$. Поскольку многочлен f не имеет нетривиальных делителей, то многочлены f и r взаимно просты, следовательно существуют многочлены $A, B \in K[t]$, такие что $Af + Br = 1$, откуда $A(\alpha)f(\alpha) + B(\alpha)r(\alpha) = 1$, т. е. $B(\alpha)\beta = 1$. Таким образом, $B(\alpha) \in K(\alpha)$ — обратный к β элемент. $\square$

Упражнение 9.33. Докажите, что поле $K(\alpha)$ является векторным пространством над K размерности $\dim_K K(\alpha) = \deg f$.

Если β — еще один корень какого-то многочлена (также с рациональными коэффициентами), то множество

$$\mathbb{Q}(\alpha, \beta) = \mathbb{Q}(\alpha)(\beta) = \{q(\beta) \mid q \in \mathbb{Q}(\alpha)[t]\} = \{s(\alpha, \beta) \mid s \in \mathbb{Q}[t, u]\}$$

также является полем.

Лемма 9.29. *Множество $\mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ является конечномерным векторным пространством над $\mathbb{Q}$.*

Действительно, $\mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ конечномерно над $\mathbb{Q}(\alpha)$, которое в свою очередь является конечномерным пространством над $\mathbb{Q}$.

Упражнение 9.34. Закончите доказательство леммы.

Доказательство теоремы 9.27.

Пусть $z = h(x, y) \in \mathbb{Q}(x, y)$ и $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(x, y) = N$. Так как в наборе $1, z, \dots, z^N$ имеется $N + 1$ элемент векторного пространства размерности N , то эти элементы линейно зависимы, т. е. найдутся такие числа $a_i \in \mathbb{Q}$, что $\sum_{i=0}^N a_i z^i = 0$, так что $p(t) = \sum_{i=0}^N a_i t^i$ — искомый многочлен. $\square$

Дополнительные задачи

Задача 9.10. На план масштаба $1:10^5$ наложен план того же участка местности масштаба $1:10^6$. Докажите, что некоторая точка этой местности изображена на этих планах точками, одна из которых лежит в точности под другой.

Задача 9.11. Функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такова, что $|f'(x)| \leq q < 1$ при всех $x \in \mathbb{R}$. Докажите, что функция f — сжимающая.

Задача 9.12. Найдите все наилучшие приближения числа π , знаменатели которых не превосходят 50.

Задача 9.13. Найдите разложение в непрерывную дробь следующих чисел: а) $\sqrt{n^2 + 1}$; б) $\sqrt{n^2 - 1}$ (n — натуральное).

Задача 9.14. В следующей таблице приведены подходящие дроби разложения $\sqrt{2}$ в цепную дробь.

n	1	2	3	4	5	6	7	15
$\frac{p_n}{q_n}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{7}{5}$	$\frac{17}{12}$	$\frac{41}{29}$	$\frac{99}{70}$	$\frac{239}{169}$	$\frac{577}{408}$	$\frac{665857}{470832}$

Не знакомы ли вам некоторые из них? Сформулируйте предположение и докажите его.

Задача 9.15. Докажите, что для всякого иррационального числа α существует бесконечно много дробей $\frac{k}{n}$, таких что а) $|\alpha - \frac{k}{n}| < \frac{1}{n^2}$; б) $|\alpha - \frac{k}{n}| < \frac{1}{2n^2}$.

Задача 9.16. Пусть $\tau = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ и $c < 1$. Докажите, что неравенство $|\tau - \frac{k}{n}| < \frac{c}{\sqrt{5}n^2}$ имеет конечное число решений.

Задача 9.17. Докажите, что уравнение $x^2 - 2y^2 = 1$ имеет бесконечно много целочисленных решений.

Задача 9.18. Найдите все подходящие дроби $\frac{p_n}{q_n}$ разложения $\sqrt{3}$ в цепную дробь, такие что пара (p_n, q_n) является решением уравнения $x^2 - 3y^2 = 1$.

Задача 9.19. Докажите, что сумма ряда

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^6} + \dots + \frac{1}{2^{n!}} + \dots$$

является трансцендентным числом (так называемое *число Лиувилля*).

Задача 9.20. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби

$$\frac{1}{1 + \sqrt[3]{2} + 2\sqrt[3]{4}}.$$

Комментарии педагогического характера

Материал, изложенный в этой главе, имеет более теоретический характер, чем материал других глав. В частности, в ней существенно больше упражнений, чем задач. Одной из причин этого является отсутствие цепных дробей в школьной программе, поэтому автору пришлось привести все исходные определения и доказать основные свойства. Конечно, многое осталось за рамками нашего обсуждения, к примеру, намеченная в задачах 9.17 и 9.18 связь между решениями уравнения Пелля $x^2 - ny^2 = 1$ и разложением числа $\sqrt{n}$ в цепную дробь (см. [10]).

Автор оставил в стороне понятие *счетного множества*, естественно появляющегося в вопросе существования трансцендентных чисел. Нетрудно доказать, что множество всех алгебраических чисел счетно, в то время, как числовая прямая — множество всех действительных чисел — несчетна. Разговор о счетных множествах может быть очень интересен, поскольку: на первых порах проверка счетности множества состоит в построении (или доказательстве существования) взаимно однозначного отображения из $\mathbb{N}$ на рассматриваемое множество, а в дальнейшем полезно использовать их простые стандартные свойства.

Решение задачи 9.1 приводит к понятию неподвижной точки функции. В этой связи в первом же параграфе этой главы приведена теорема Банаха о сжимающем отображении (см. теорему 9.1, упражнение 9.3 и задачу 9.10). Продолжение сюжета о существовании неподвижных точек дано в следующей главе (см., к примеру, упражнение 10.10).

С точки зрения развития математической культуры важную роль играют те параграфы, в которых приведены формальное описание множества (упорядоченного поля) $\mathbb{Q}$ рациональных чисел как частный случай построения поля частных области целостности и построение полей алгебраических чисел.

Решения упражнений

9.1. Напишем уравнение касательной к графику $y = x^2 - 2$ в точке с абсциссой x_0 . Так как $(x^2 - 2)' = 2x$, то это уравнение имеет вид $y = x_0^2 - 2 + 2x_0(x - x_0)$, т. е. $y = 2x_0x - x_0^2 - 2$. Абсцисса x_1 точки пересечения этой касательной с осью абсцисс является решением уравнения $y = 0$, откуда $x_1 = \frac{1}{2}(x_0 + \frac{2}{x_0})$. При замене x_0 на x_n мы и получим соотношение (9.1) для абсциссы точки пересечения касательной к графику данной функции в точке с $x = x_n$ с осью абсцисс.

9.2. а) Имеем

$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq q |x_n - x_{n-1}| \leq \dots \leq q^n |x_1 - x_0|.$$

б) Имеем

$$\begin{aligned} |x_{n+k} - x_n| &\leq |x_{n+1} - x_n| + |x_{n+2} - x_{n+1}| + \dots + |x_{n+k} - x_{n+k-1}| \leq \\ &\leq q^n |x_1 - x_0| + q^{n+1} |x_1 - x_0| + \dots + q^{n+k-1} |x_1 - x_0| \leq \\ &\leq (q^n + q^{n+1} + \dots) |x_1 - x_0| = \frac{q^n}{1-q} |x_1 - x_0|. \end{aligned}$$

в) Поскольку $q \in (0; 1)$, то $q^n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то из неравенства, доказанного в предыдущем пункте, следует, что для каждого $\varepsilon > 0$ найдется натуральное число N , такое что $|x_k - x_\ell| < \varepsilon$ при всех $k, \ell \geq N$. Последовательность, обладающая таким свойством, называется *фундаментальной последовательностью* или *последовательностью Коши*. Одно из центральных свойств числовой прямой (называемое ее *полнотой*) выглядит следующим образом: *Всякая фундаментальная последовательность имеет предел*. Пусть $x_* = \lim x_n$. Ясно, что сжимающая функция является непрерывной (это — простое упражнение на понимание определения непрерывности), следовательно так как $x_n \rightarrow x_*$, то $f(x_n) \rightarrow f(x_*)$. Переходя к пределу в равенстве $x_{n+1} = f(x_n)$, мы и получим, что $f(x_*) = x_*$.

г) Искомое неравенство получается переходом к пределу при $k \rightarrow +\infty$ в неравенстве пункта б).

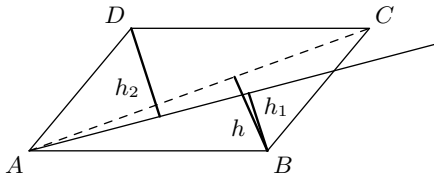
9.3. Все, что надо проверить — это то, что функция $f(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{2}{x})$ является сжимающей на луче $[\sqrt{2}; +\infty)$. Так как $f'(x) = \frac{1}{2}(1 - \frac{2}{x^2})$, то на этом луче справедливы неравенства $0 \leq f'(x) \leq \frac{1}{2}$. В силу *теоремы Лагранжа*

$$|f(x) - f(y)| = |f'(c)| |x - y| \leq \frac{1}{2} |x - y|.$$

9.4. Ответ: $\frac{1}{k(k-1)}$. Рассмотрим дроби $\frac{a}{b}$ и $\frac{p}{q}$, $b, q \leq k$. Если $b = q$, то наименьшее ненулевое расстояние между этими дробями равно $\frac{1}{b} \geq \frac{1}{k}$. Теперь предположим, что $b < q$. Тогда $|\frac{a}{b} - \frac{p}{q}| = \frac{|aq - bp|}{bq} \geq \frac{1}{bq} \geq \frac{1}{k(k-1)}$.

9.5. Они равны (49, 1).

9.6. С наглядно-геометрической точки зрения кажется очевидным, что $\min\{h_1, h_2\} \leq h$, где h — расстояние до диагонали AC от точек B и D (рисунок).



Предположим, что прямая, проходящая через точку A , пересекает сторону BC в точке K . Ясно, что расстояние h_1 от вершины B до этой прямой меньше расстояния h_2 до нее от точки D . Так как $h_1 = AB \cdot \sin \angle BAK$, $h_2 = AB \cdot \sin \angle BAC$ и $\angle BAK < \angle BAC < \frac{\pi}{2}$, то $h_1 < h_2$.

9.7. а) В множество $F_n \setminus F_{n-1}$ входят несократимые дроби $\frac{k}{n}$, где $k < n$, которых имеется столько же, сколько есть чисел, меньших n и взаимно простых с ним, то есть $\varphi(n)$.

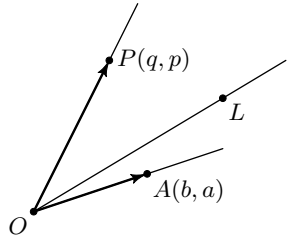
б) Предположим, что числа k и $k+1$ взаимно просты с n (в частности, $k < n-1$) и рассмотрим дроби $x = \frac{k}{n}$ и $y = \frac{k+1}{n}$. Ясно, что $\frac{k}{n-1} > \frac{k}{n}$, и покажем, что $\frac{k}{n-1} < \frac{k+1}{n}$. Действительно, последнее неравенство равносильно неравенству $nk < nk + n - k - 1$, или $k < n - 1$. Таким образом, дробь $\frac{k}{n-1} \in F_{n-1}$ лежит между элементами $x, y \in F_n \setminus F_{n-1}$.

9.8. Очевидно.

9.9. Имеем

$$\frac{\alpha a + \beta p}{\alpha b + \beta q} - \frac{a}{b} = \frac{\beta(bp - aq)}{b(\alpha b + \beta q)} > 0.$$

Второе неравенство доказывается аналогично. Интересен геометрический смысл этих неравенств. Рассмотрим на плоскости точки $A(b, a)$, $P(q, p)$ и $L(\alpha b + \beta q, \alpha a + \beta p)$. По условию отрезок OL (O — начало координат) лежит внутри угла, сторонами которого являются лучи OA и OP (рисунок). Следовательно, угловой коэффициент прямой OL , равный $\frac{\alpha a + \beta p}{\alpha b + \beta q}$, лежит между угловыми коэффициентами прямых OA и OP , равными соответственно $\frac{a}{b}$ и $\frac{p}{q}$.



9.10. См. доказательство леммы 9.3.

9.11. Положим для краткости $\tau = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$. Тогда

$$\tau_n = \frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{\tau^{n+2} - (-\tau)^{-n-2}}{\tau^{n+1} - (-\tau)^{-n-1}} = \tau \cdot \frac{1 - (-1)^n \tau^{-2n-4}}{1 - (-1)^{n+1} \tau^{-2n-2}} \rightarrow \tau \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

9.12. В силу формулы (9.3) имеем

$$|\tau_n - \tau| < |\tau_{n+1} - \tau_n| = \left| \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} \right| = \frac{1}{q_n q_{n+1}} < \frac{1}{q_n^2}.$$

9.13. Метод разложения будет ясен из следующего примера. Имеем

$$\frac{8}{5} = 1 + \frac{3}{5} = 1 + \frac{1}{\frac{5}{3}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{2}{3}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{3}{2}}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}},$$

таким образом, $\frac{8}{5} = [1; 1, 1, 2]$. В общем случае метод заключается в последовательном делении с остатком. Рассмотрим дробь $\frac{p}{q} = \frac{p_0}{q_0}$, в которой $p_0 > q_0$. Разделим p_0 на q_0 с остатком, $p_0 = a_0 q_0 + r_1$, положим $p_1 = q_0$ и $q_1 = r_1 < p_1$. Теперь разделим p_1 на q_1 с остатком, так что $p_1 = a_1 p_2 + q_2$, и так далее. Как известно, на некотором шаге мы получим, что $a_{k+1} = 0$. Таким образом,

$$\begin{aligned} \frac{p}{q} &= \frac{p_0}{q_0} = a_0 + \frac{r_1}{q_0} = a_0 + \frac{q_1}{p_1} = \\ &= a_0 + \frac{1}{\frac{p_1}{q_1}} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\frac{p_2}{q_2}}} = \dots = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{a_k}}}}. \end{aligned}$$

9.14. Ясно, что достаточно доказать, что $p_n q_{n-2} - p_{n-2} q_n = (-1)^n a_n$, для чего воспользуемся формулой (9.5) и соотношением леммы 9.12:

$$\begin{aligned} p_n q_{n-2} - p_{n-2} q_n &= (a_n p_{n-1} + p_{n-2}) q_{n-2} - p_{n-2} (a_n q_{n-1} + q_{n-2}) = \\ &= -a_n (q_{n-1} p_{n-2} - q_{n-2} p_{n-1}) = (-1)^n a_n. \end{aligned}$$

9.15. Очевидное следствие соотношения леммы 9.12.

9.16. Обозначим через $\frac{p_n}{q_n}$ ($\frac{p'_n}{q'_n}$) подходящую дробь для цепной дроби со значением α (α_n , соответственно). Очевидно, что $\frac{p_{n+k}}{q_{n+k}} = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, \frac{p'_k}{q'_k}]$. Все, что осталось сделать — это устремить k к бесконечности и воспользоваться стандартными теоремами об арифметических операциях над последовательностями и их пределами.

9.17. Собственно говоря, утверждение этого упражнения является естественным обобщением теоремы 9.11 на случай таких конечных цепных дробей, в которых числа a_i не обязаны быть натуральными. Все, что надо заметить — это то, что ее доказательство опирается на *правило Эйлера* построения многочленов P_n и Q_n , значения переменных которых отнюдь не обязаны быть натуральными числами.

9.18. Из результата упражнения 9.17 следует, что мы можем считать периодической саму последовательность $a_0; a_1, \dots$; пусть $a_n = a_{n+k}$ при всех $n \geq 0$. В этом случае, в силу результата упражнения 9.16, из

формулы (9.10) следует, что значение α этой цепной дроби является корнем уравнения

$$\alpha = \frac{\alpha p_{k-1} + p_{k-2}}{\alpha q_{k-1} + q_{k-2}},$$

которое равносильно квадратному уравнению.

9.19. Вторая из рассматриваемых дробей определяется теми же числами, что и первая, только записанными в обратном порядке; для точности дальнейших вычислений положим $b_i = a_{n-i}$, $i = 0, 1, \dots, n$. Все, что осталось сделать — это воспользоваться формулами для числителей и знаменателей подходящих дробей и следствием *правила Эйлера* (см. с. 280). Итак,

$$\begin{aligned} p'_n &= P_n(b_0, \dots, b_n) = P_n(a_n, \dots, a_0) = P_n(a_0, \dots, a_n) = p_n, \\ q'_n &= P_{n-1}(b_1, \dots, b_n) = P_{n-1}(a_{n-1}, \dots, a_0) = \\ &= P_{n-1}(a_0, \dots, a_{n-1}) = p_{n-1}, \\ p'_{n-1} &= P_{n-1}(b_0, \dots, b_{n-1}) = P_{n-1}(a_n, \dots, a_1) = P_{n-1}(a_1, \dots, a_n) = q_n, \\ q'_{n-1} &= P_{n-2}(b_1, \dots, b_{n-1}) = P_{n-2}(a_{n-1}, \dots, a_1) = \\ &= P_{n-2}(a_1, \dots, a_{n-1}) = q_{n-1}. \end{aligned}$$

9.20. В силу результата предыдущего упражнения числа α и β являются корнями уравнений

$$\alpha = \frac{\alpha p_{n-1} + p_{n-2}}{\alpha q_{n-1} + q_{n-2}} \quad \text{и} \quad \beta = \frac{\beta p'_{n-1} + p'_{n-2}}{\beta q'_{n-1} + q'_{n-2}} = \frac{\beta p_{n-1} + q_{n-1}}{\beta p_{n-2} + q_{n-2}}$$

соответственно. В стандартном виде мы получим уравнения

$$\begin{aligned} \alpha^2 q_{n-1} + \alpha(q_{n-2} - p_{n-1}) - p_{n-2} &= 0, \\ \beta^2 p_{n-2} + \beta(q_{n-2} - p_{n-1}) - q_{n-1} &= 0. \end{aligned}$$

Очевидно, что при замене $\alpha = -\frac{1}{\beta}$ мы из первого уравнения получим второе.

9.21. Положим $\alpha = r + s\sqrt{m}$, где $r, s \in \mathbb{Q}$, при этом $s \neq 0$, а m не является полным квадратом. Пусть α' — второй корень уравнения $x^2 - px + q = 0$. Поскольку $\alpha + \alpha' = p \in \mathbb{Q}$, то $\alpha' = r' - s\sqrt{m}$, где $r' \in \mathbb{Q}$. Осталось заметить, что $\alpha\alpha' = rr' - s^2m + s(r' - r)\sqrt{m}$ будет рациональным тогда и только тогда, когда $r = r'$. Таким образом мы доказали, что вторым корнем уравнения является число $\alpha' = r - s\sqrt{m}$. Тем самым оно определено однозначно, следовательно, однозначно определены и коэффициенты данного уравнения.

Дополнительный вопрос: а что неявно предполагалось в этом рассуждении (см. последний параграф данной главы)?

9.22. Конечно, формулу можно проверить прямым вычислением. Однако правильное будет поступить так, как это делалось в предыдущей главе. Укажем аналог этой формулы. Если $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ и $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, $z \in \mathbb{C}$, то $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$.

9.23. а) Достаточно убедиться в том, что $bq \neq 0$. Но это верно, так как в $\mathbb{Z}$ нет делителей нуля. б) Да, является. Убедитесь в этом самостоятельно.

9.24. а) Имеем $(a, b) + (p, q) \sim (a, b)$, если $(aq + bp)b = abq$, т. е. $b^2p = 0$, откуда $p = 0$.

б) Имеем $(a, b) \cdot (p, q) \sim (a, b)$, если $abp = abq$, т. е. $p = q \neq 0$.

в) Если $b < 0$, то $(-a, -b) \sim (a, b)$.

9.25. Пусть $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}: a \mapsto \frac{a}{1}$. Проверьте, что отображение φ является включением, т. е. если $a \neq b$, то $\varphi(a) \neq \varphi(b)$, и $\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$, $\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$ для любых $a, b \in \mathbb{Z}$.

9.26. Первый подход к определению. Будем говорить, что $\frac{a}{b} > \frac{p}{q}$, если $(aq - bp)bq > 0$, т. е. $abq^2 > pqb^2$. Что прежде всего надо доказать? Конечно, то, что это определение корректно (а что это означает?). Итак, пусть $(a, b) \sim (a_1, b_1)$, значит, $ab_1 = a_1b$, откуда $abb_1^2 = a_1b_1b^2$. Если $abq^2 > pqb^2$, то $abb_1^2q^2 > pqb^2b_1^2$, таким образом, $a_1b_1b^2 > pqb^2b_1^2$, поэтому $a_1b_1q^2 > pqb_1^2$. Что осталось доказать, чтобы проверить корректность?

Проверим транзитивность. Пусть $\frac{a}{b} > \frac{p}{q}$ и $\frac{p}{q} > \frac{k}{\ell}$, а значит, $abq^2 > pqb^2$ и $pq\ell^2 > k\ell q^2$. Следовательно,

$$abq^2\ell^2 > pqb^2\ell^2 > k\ell q^2b^2, \quad \text{откуда} \quad ab\ell^2 > k\ell b^2,$$

а это и означает, что $\frac{a}{b} > \frac{k}{\ell}$. Согласованность введенного порядка с операциями сложения и умножения проверьте самостоятельно.

Наметим также и второй подход. Положим $\mathbb{Q}_+ = \left\{ \frac{a}{b} \mid ab > 0 \right\}$ и $\mathbb{Q}_- = \left\{ \frac{a}{b} \mid ab < 0 \right\}$. Покажите корректность определения этих множеств. Докажите, что если $x, y \in \mathbb{Q}_+$, то $x + y, xy \in \mathbb{Q}_+$. Наконец, будем считать, что $x > y$, если $x - y \in \mathbb{Q}_+$. Теперь свойства отношения порядка очевидны!

9.27. Собственно говоря, доказывать здесь нечего. Все, что требовалось от множества $\mathbb{Z}$ целых чисел при построении поля $\mathbb{Q}$ рациональных чисел — это то, что $\mathbb{Z}$ является областью целостности. Просмотрите все доказательства и убедитесь в этом!

9.28. Положим $n = \deg f$. Предположим, что g не делится на f . Обозначим через $d(x)$ наибольший общий делитель этих многочленов, таким образом $\deg d < n$. В силу существования линейного представления

наибольшего общего делителя существуют такие многочлены $a, b \in \mathbb{Q}[x]$, что $d(x) = a(x)f(x) + b(x)g(x)$, в частности, $d(\alpha) = a(\alpha)f(\alpha) + b(\alpha)g(\alpha) = 0$. Следовательно, число α является также и корнем многочлена d , что противоречит выбору многочлена f .

9.29. Если многочлен f имеет рациональный корень $\frac{p}{q}$, то $f(x) = (x - \frac{p}{q})g(x)$, где $g \in \mathbb{Q}[x]$, при этом $g(\alpha) = 0$, что противоречит тому, что f является многочленом наименьшей степени с корнем α .

9.30. а) Конечно, число $\sqrt[3]{2}$ алгебраично, так как оно есть корень многочлена $f(x) = x^3 - 2$. Так как оно иррационально, то оно не является корнем никакого многочлена степени 1 (с целыми коэффициентами). Предположим, что оно — корень квадратичного многочлена $g(x)$. В силу упражнения 9.28, в таком случае f делится на g , но тогда частное — это многочлен степени 1, корень которого рационален, что противоречит тому, что $f(x)$ имеет единственный корень, являющийся иррациональным числом.

б) Прежде всего надо доказать, что число $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ алгебраично. Если $x = \sqrt{2} + \sqrt{3}$, то $(x - \sqrt{2})^2 = 3$, т. е. $x^2 - 1 = 2x\sqrt{2}$, откуда $(x^2 - 1)^2 = 8x^2$, т. е. $x^4 - 10x^2 + 1 = 0$. Теперь заметим, что другими корнями найденного многочлена являются числа $\sqrt{2} - \sqrt{3}$ и $-\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$. То, что степень числа $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ не равна 3, следует из результата предыдущего упражнения. Осталось доказать, что она не равна двум. Если $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ — корень квадратного трехчлена (с рациональными коэффициентами), то он должен быть делителем многочлена $x^4 - 10x^2 + 1$, значит, другим его корнем должно быть одно из чисел $\sqrt{3} - \sqrt{2}$, $\sqrt{2} - \sqrt{3}$ или $\sqrt{3} - \sqrt{2}$, что невозможно.

9.31. Множество $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ лежит в $\mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$), которое есть поле. Надо доказать, что если $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, то и $\alpha \pm \beta, \alpha\beta, \frac{1}{\alpha} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ (конечно, последнее включение справедливо в случае, когда $\alpha \neq 0$). Пусть $\alpha = a_1 + b_1\sqrt{2}$ и $\beta = a_2 + b_2\sqrt{2}$. Тогда

$$\begin{aligned}\alpha + \beta &= a_1 + a_2 + (b_1 + b_2)\sqrt{2}, \\ \alpha \cdot \beta &= a_1a_2 + 2b_1b_2 + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{2}, \\ \frac{1}{\alpha} &= \frac{a_1 - b_1\sqrt{2}}{a_1^2 - 2b_1^2} = \frac{a_1}{a_1^2 - 2b_1^2} + \frac{-b_1}{a_1^2 - 2b_1^2}\sqrt{2}.\end{aligned}$$

9.32. Если $f(t) = g(t)h(t)$, то $g(\alpha)h(\alpha) = 0$, значит, α — это корень хотя бы одного из многочленов g и h , степень каждого из которых меньше степени многочлена f .

9.33. Пусть $n = \deg f$. Покажем, что элементы $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ образуют базис над $\mathbb{Q}$ пространства $\mathbb{Q}(\alpha)$. Если бы нашлись числа $c_0, c_1, \dots, c_{n-1} \in \mathbb{Q}$, не все из которых равны нулю, такие что $c_0 + c_1\alpha + \dots + c_{n-1}\alpha^{n-1} = 0$, то число α было бы корнем многочлена $g(t) = c_0 + c_1t + \dots + c_{n-1}t^{n-1}$ степени меньшей n . Таким образом, указанный набор линейно независим. Осталось доказать, что всякий элемент $\beta \in \mathbb{Q}(\alpha)$ является некоторой линейной комбинацией его элементов (с рациональными коэффициентами). Пусть $\beta = p(\alpha)$. Разделим p на f с остатком, $p(t) = d(t)f(t) + r(t)$, откуда $\beta = p(\alpha) = d(\alpha)f(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha)$, где $\deg r < \deg f = n$. Если $r(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_{n-1}t^{n-1}$, то $\beta = a_0 + a_1\alpha + \dots + a_{n-1}\alpha^{n-1}$, что и требовалось.

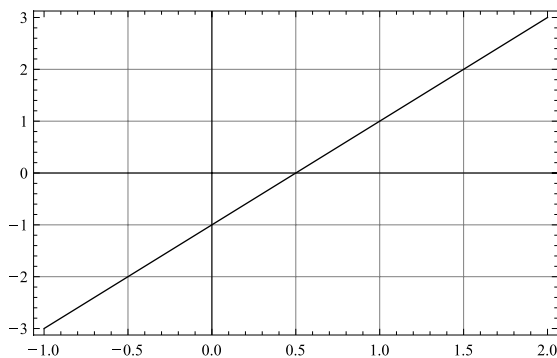
9.34. Пусть f и g — многочлены наименьшей степени, корнями которых являются числа α и β соответственно, причем $\deg f = n$ и $\deg g = k$. Покажите, что всякое число $c \in \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ представляется в виде суммы $\sum a_{ij}\alpha^i\beta^j$, где $a_{ij} \in \mathbb{Q}$, $i = 0, 1, \dots, n-1$ и $j = 0, 1, \dots, k-1$.

ГЛАВА 10

Математика и компьютер

§ 10.1. Введение в предмет

Уже почти повсеместное распространение компьютеров до сих пор практически не повлияло на преподавание математики. Мне кажется, что тому есть две причины. Во-первых, использование современных пакетов компьютерной алгебры может привести к тому, что ученики вообще разучатся как-то думать и что-либо писать при выполнении домашних заданий по математике. Действительно, к чему пытаться понять, как выглядит график линейной функции при данных значениях k и b , если можно записать `Plot[2*x-1,{x,-1,2}]` и увидеть:¹



Или же вместо того, чтобы запомнить и понять формулу корней квадратного уравнения, просто написать `Solve[x^2-x-3==0,x]`, чтобы увидеть ответ

$$\left\{ \left\{ x \rightarrow \frac{1}{2}(1 - \sqrt{13}) \right\}, \left\{ x \rightarrow \frac{1}{2}(1 + \sqrt{13}) \right\} \right\}.$$

Такие пакеты, как **Maple** и **Mathematica**, способны решить практически любое встречающееся в средней школе уравнение и выполнить почти

¹В действительности на экране появится более простая картинка. Для построения таких графиков, как тот, что вы видите здесь и увидите на последующих страницах этой главы, надо использовать дополнительные опции оператора `Plot`.

любое задание по курсу высшей математики для студентов технических вузов. Однако, как совершенно справедливо писал Стивен Кранц², «гораздо полезнее потратить полчаса на построение графика, работая с карандашом и бумагой, чем за то же время просмотреть 50 графиков на экране компьютера.» Поэтому вполне понятен консерватизм преподавателей математики в школе и вузе, которые боятся, что использование компьютера приведет к тому, что ученики (студенты) вообще не будут что-либо знать.

Но есть и вторая причина. Дело в том, что задачи, при решении которых можно и полезно использовать компьютер, должны иметь другую структуру; соответственно, необходимо составлять новые подборки задач и разрабатывать новые методики обучения, что очень и очень непросто. Однако делать это необходимо. При правильном подходе к методике его использования компьютер (точнее, современные математические пакеты) позволяет сделать процесс обучения более интенсивным. Как каждому известно, для того, чтобы найти решение задачи, надо вначале понять, где его искать. Или по-другому: правильно сформулировать теорему — это уже полдела (если не больше). В разных местах этой книги автор несколько раз ссылался на компьютерный эксперимент. Эта глава как раз и посвящена использованию компьютера в математических целях при помощи пакета **Mathematica**.

Имеются два принципиально различных подхода к использованию математических пакетов в процессе обучения математике. Давайте рассмотрим следующую задачу.

Задача 10.1. Сколько решений имеет уравнение $x^6 = 6^x$?

Написав `Solve[x^6==6^x,x]`, мы вместе с предупреждением, что, возможно, найдены не все решения, увидим на экране значения

$$6, \quad -\frac{6 \operatorname{ProductLog}\left[-\frac{\operatorname{Log}[6]}{6}\right]}{\operatorname{Log}[6]}, \quad -\frac{6 \operatorname{ProductLog}\left[\frac{\operatorname{Log}[6]}{6}\right]}{\operatorname{Log}[6]}.$$

Приближенными значениями являются 6, 1.62424 и -0.789877 . Таким образом мы видим, что уравнение имеет три решения.

Закончено ли решение задачи? Вполне возможно, что кто-то на этот вопрос ответит утвердительно: «Да, закончено, поскольку ответ получен.» Однако автор стоит на противоположной точке зрения и считает: «Нет, не закончено. Наоборот, с этого момента решение только начинается!»

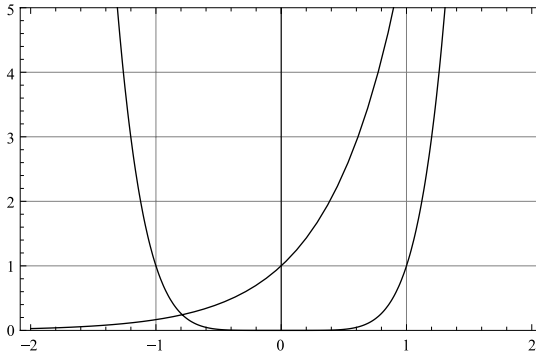
²S. G. Krantz, How to teach mathematics. A personal perspective. AMS, Providence, R. I., 1993. — 76 p.

Дело в том, что получение ответа не есть самоцель. Целью решения задач является обучение математике, а что мы приобрели, узнав ответ задачи 10.1? Подчеркнем, что наша цель — обучение математике, а не **Mathematic**'е, и оно немислимо без постановки вопроса «Почему?» и ответа на него. Полученный нами ответ, в свою очередь порождает несколько вопросов, первый из которых звучит так: «А что такое $\text{ProductLog}[t]$?» Оказывается, так обозначается решение уравнения $xe^x = t$.

Упражнение 10.1. а) Покажите, что функция $f(x) = xe^x$, рассматриваемая на луче $[-1; +\infty)$, обратима. Обозначим через $\varphi(x)$ обратную ей функцию. б) Покажите, что решениями уравнения $x^6 = 6^x$ являются числа 6 и $-\frac{6}{\ln 6} \varphi\left(\pm \frac{\ln 6}{6}\right)$.

Таким образом оказалось, что решение данного уравнения можно выразить через новую («неэлементарную») функцию. Это уже интересно, и компьютер помог нам это узнать. Исследование задачи теперь можно продолжить.

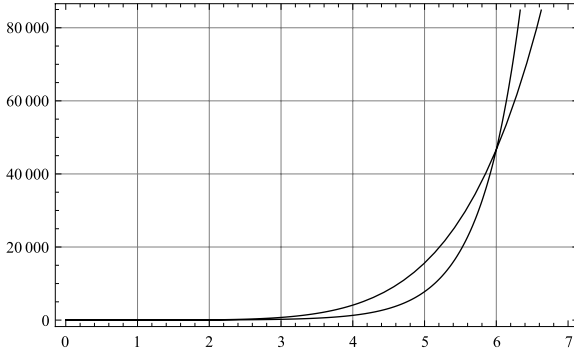
Естественная попытка состоит в том, чтобы изобразить на одном рисунке графики обеих частей уравнения, что можно сделать посредством оператора `Plot[{x^6, 6^x}, {x, -2, 2}]`. В результате мы увидим на экране следующую картинку.



Очевидным образом уравнение имеет один отрицательный корень, но неясно, сколько же у него будет положительных корней.³

Следующим шагом будет построение графиков при больших значениях аргумента. Написав `Plot[{x^6, 6^x}, {x, 0, 7}]`, мы увидим картину, изображенную на рисунка в начале следующей страницы. Другими словами, мы ничего не увидим, так при небольших значениях аргумента графики практически сливаются.

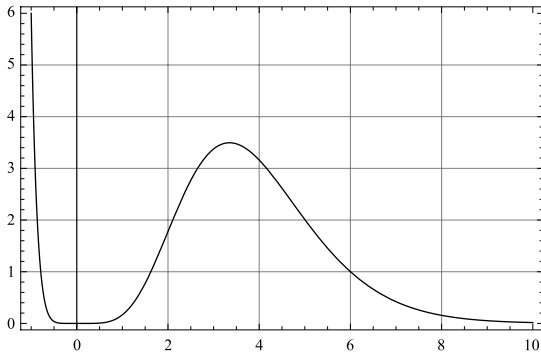
³Иногда приходится слышать, что положительных корней уравнение не имеет...



Разумный подход состоит не в том, чтобы изображать графики этих функции в отдельности, или график их разности, а в том, чтобы изобразить график $y = x^6 6^{-x}$. Тогда, если мы введем команду

`Plot[{x^6/6^x,1},{x,-1,10}],`

то на экране появится картинка, из которой все уже становится очевидным. Поведение этой функции настолько четко выражено, что никаких



сомнений в том, что уравнение имеет три решения, уже не остается.

Упражнение 10.2. Исследуйте функцию $y = x^6 6^{-x}$ и докажите, что уравнение $x^6 = 6^x$ действительно имеет три корня.

Задача 10.2. Найдите все натуральные числа n , для которых справедливо неравенство $99^n + 100^n < 101^n$.

Производить подсчеты «руками» просто невысказано. Заставим это делать компьютер. С этой целью напомним программу, которая найдет и напечатает первое натуральное число, для которого справедливо это неравенство.

Итак, записав

```
Do[If[99~n+100~n<101~n,Print[n];Break[]],{n,1,100}],
```

мы увидим на экране число 49.

Упражнение 10.3. Докажите, что если неравенство задачи 10.2 справедливо при $n = 49$, то оно будет верно при всех $n \geq 49$.

Упражнение 10.4. Докажите, что данное неравенство справедливо при всех $n \geq 50$.

Задача 10.3. Представьте число 2008 в виде суммы натуральных чисел с наибольшим произведением.

Опять-таки, давайте найдем наибольшее значение произведений $m_n = k_1 k_2 \dots k_s$, если $k_1 + k_2 + \dots + k_s = n$ при не очень больших значениях n для того, чтобы усмотреть закономерность. Идея подсчета заключается в следующем. Допустим, что нам известны значения m_n при всех $n \leq k$. Для того, чтобы найти его при $n = k + 1$, надо просто взять наибольшее из чисел $m_a \cdot m_b$ при $a + b = n$.

Прежде всего напомним рекурсивную процедуру, вычисляющую наибольшее значение произведения.

```
mprod[2]=2; mprod[3]=3;
mprod[n_]:=Max[Table[mprod[i]*mprod[n-i],{i,2,n-2}]];
```

Поскольку нас интересуют значения сомножителей таких произведений, заставим компьютер разложить их на простые множители. Напишем `Table[{i,FactorInteger[mprod[i]]},{i,2,10}]`, в результате на экране появится следующий список:

```
{{2, {{2,1}}}, {3, {{3,1}}}, {4, {{2,2}}}, {5, {{2,1},{3,1}}},
{6, {{3,2}}}, {7, {{2,2},{3,1}}}, {8, {{2,1},{3,2}}},
{9, {{3,3}}}, {10, {{2,2},{3,2}}}}.
```

Запись $\{\{2,2\},\{3,2\}\}$ после 10 означает, что наибольшее произведение натуральных чисел, сумма которых равна 10, равно $2^2 \cdot 3^2$. Таким образом, возникает естественное предположение: для того, чтобы произведение натуральных чисел с фиксированной суммой было наибольшим, эти числа должны быть равны 2 или 3. При этом, так как $2 + 2 + 2 = 3 + 3$, а $2^3 < 3^2$, то двоек не может быть больше двух.

Упражнение 10.5. Докажите, что всякое натуральное число $m > 4$ можно представить в виде суммы $a + b$ натуральных слагаемых так, что $ab > m$.

Из результата предыдущего упражнения следует, что если $k_1 + k_2 + \dots + k_s = n$, а произведение $k_1 k_2 \dots k_s$ является наибольшим возможным, то $k_i \in \{2, 3, 4\}$. Так как $4 = 2 + 2$ и $4 = 2 \cdot 2$, то мы можем считать, что $k_i \in \{2, 3\}$. При этом двоек не может быть больше двух. Следовательно, число 2008 мы должны представить в виде суммы двух двоек и 668 троек, и наибольшее значение их произведения равно $2^2 \cdot 3^{668}$.

Задача 10.4. Разгадайте загадку: какие целые числа являются ближайшими к числам $\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$?

Написав `Table[Round[((1+Sqrt[5])/2)^n/Sqrt[5]],{n,1,12}]`, мы в результате получим $\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144\}$. Какие же числа перед нами? Конечно, числа Фибоначчи!

Упражнение 10.6. Докажите сформулированное утверждение, воспользовавшись формулой Бине (см. стр. 58).

Задача 10.5. Найдите число счастливых билетов.

Запишем `Coefficient[Sum[x^k,{k,0,9]}^6,x^(27)]` (см. задачу 2.39) и получим ответ: 55252.

Можно было поступить другим образом, записав следующую последовательность операторов.

```
a=Table[0,{i,1,28}];
Do[a[[i+j+k+1]]=1+a[[i+j+k+1]],{i,0,9},{j,0,9},{k,0,9}];
Sum[a[[i]]^2,{i,1,28}]
```

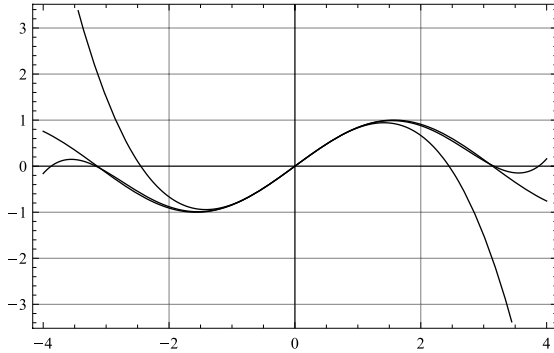
Ответом будет то же самое число.

Поясним смысл этих операторов. Прежде всего был сформирован список длины 28, состоящий из одних нулей. В результате работы второго оператора значение a_{n+1} становится равным количеству не более чем трехзначных чисел, сумма цифр которых дает число n . Наконец, результатом работы последнего оператора является сумма $\sum_{i=1}^{28} a_i^2$.

Упражнение 10.7. Докажите, что последняя сумма действительно равна числу всех счастливых билетов.

§ 10.2. Визуализация математических фактов и методов

Написав `Plot[{Sin[x],x-x^3/6,x-x^3/6+x^5/120},{x,-4,4}]`, мы увидим графики, представленные на следующем рисунке. Мы видим, что чем больше членов ряда Тейлора в разложении синуса мы берем, тем на большем отрезке числовой прямой график синуса будет при-



ближаться графиком соответствующего многочлена. Кстати, мы могли воспользоваться тем, что в пакете **Mathematica** есть возможность задать отрезок заданной длины ряда Тейлора данной функции.

Этот пример использования компьютера совсем тривиален, таким примерам несть числа, и дальнейшие примеры в этом параграфе будут более содержательными.

Оператор `Nest[f,x0,n]` вычисляет значение $\underbrace{f(f(\dots f(x_0)\dots))}_{n \text{ раз}}$.

Задача 10.6. Результатом работы последовательности операторов

```
f[x_]:=x^3-3; g[x_]:=x-f[x]/f'[x];
t=Table[Nest[g,1,i],{i,1,7}]; N[t,10]
```

является последовательность («список»)

{1.666666667, 1.471111111, 1.4422812098, 1.442249790,
1.442249570, 1.442249570, 1.442249570}.

Каков смысл полученных чисел?

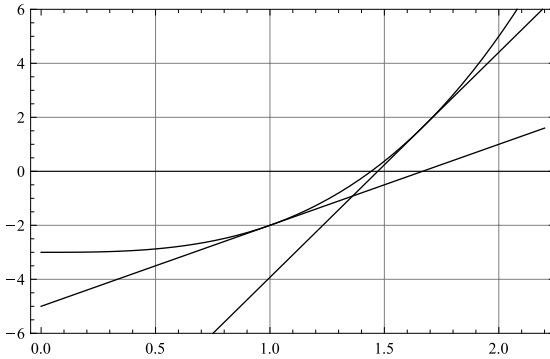
С математической точки зрения рассматриваемая последовательность построена следующим образом: $x_0 = 1$, а $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ при $n = 0, 1, \dots$. Отчетливо видно, что эта последовательность сходится, причем очень быстро. Какое число является ее пределом, видно из следующего рассуждения. Так как $x_n \rightarrow a$, то из определения этой последовательности следует, что $a = a - \frac{f(a)}{f'(a)}$, значит, $f(a) = 0$, таким образом, $a = \sqrt[3]{3}$. Теперь напишем уравнение касательной к графику данной функции в точке с абсциссой x_n :

$$y = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n).$$

Значение $x = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ является решением уравнения $y = 0$, таким образом, x_{n+1} — это координата точки пересечения с осью абсцисс касательной к графику данной функции, проведенной в точке $(x_n, f(x_n))$ этого графика. Как мы видели, в данном случае последовательность $\{x_n\}$ сходится, а значит, ее предел — это корень уравнения $f(x) = 0$.

Описанный метод поиска корней уравнения называется *методом касательных (Ньютона)*.

Упражнение 10.8. Что изображено на следующем рисунке?



Упражнение 10.9. Докажите, что если функция $f(x)$ выпукла и возрастает на отрезке $[a; b]$, $f(a) < 0 < f(b)$ и $f(x_0) > 0$, то последовательность x_n , построенная по методу касательных, стремится к корню уравнения $f(x) = 0$.

Задача 10.7. Разгадайте загадку: почему результатом работы последовательности операторов

```
f[x_]:=x+Sin[x]; N[Nest[f,3,7],10]
```

является число 3.141592654? Что произойдет, если в операторе *Nest* заменить тройку восьмеркой?

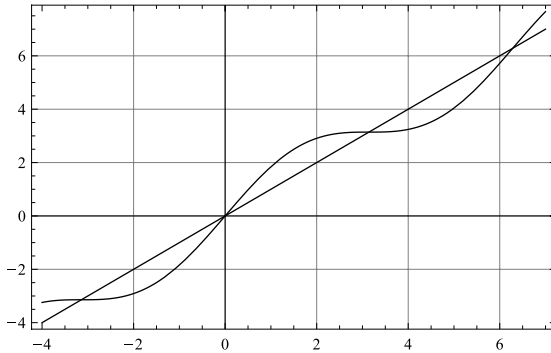
Приведем ответ на второй вопрос: на экране перед вами появится число 9.424777961. Что же это означает?

Последовательность $\{x_n\}$ строится по следующему правилу: $x_0 = 3$, а $x_{n+1} = f(x_n)$, где $f(x) = x + \sin x$. Если $x_n \rightarrow a$, то $a = f(a)$, таким образом, число a является корнем уравнения $f(x) = x$ (*неподвижной точкой* функции f). В данном случае получаем уравнение $\sin x = 0$, корнями которого являются числа вида πk , $k \in \mathbb{Z}$. Если $x_0 = 3$, то $x_n \rightarrow \pi$. Однако, даже если взять $x_0 = 6.2$, то $x_n \rightarrow \pi$, а если $x_0 = 6.3$, то мы получим, что $x_n \rightarrow 3\pi$. Таким образом, хотя числа $2\pi k$ и являются корнями

уравнения $\sin x = 0$, они почему-то не являются пределами рассмотренной последовательности.

Упражнение 10.10. Докажите, что если $x_n \in (0; \pi)$, то $x_{n+1} \in (x_n; \pi)$, и докажите, что $x_n \rightarrow \pi$.

Иллюстрацией к предыдущей задаче и сформулированному упражнению является следующий график.



Упражнение 10.11. Модифицируйте формулировку предыдущей задачи с тем, чтобы пределами аналогичных последовательностей являлись как раз числа $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Следующая задача уже встречалась ранее в главе 7, но сейчас мы в состоянии кое-что посчитать дополнительно.

Задача 10.8. Расположите десятичные цифры в порядке убывания частоты их появления в качестве старшей цифры степеней двойки.

На первый взгляд кажется, что частоты появления каждой цифры должны быть примерно равны, но, как мы увидим, это совсем не так.

На k -ом месте следующего списка стоит число раз, которое цифра k встретилась в старшем разряде десятичной записи числа 2^i при $i = 1, 2, \dots, 200$:

$$\{60, 36, 24, 20, 16, 13, 11, 11, 9\}.$$

Этот список был получен в результате работы последовательности операторов:

```
a=Table[0,{9}];
Do[k=First[IntegerDigits[2i]];
a[[k]]=a[[k]]+1,{i,1,200}]; a.
```

Из теории, которая выходит за рамки этой книги, следует, что частота появления цифры k как старшей цифры степеней двойки стремится

к $\lg \frac{k+1}{k}$. Записав `N[Table[Log[10, 1+1/k]*200, {k, 1, 9}], 4]` получим в результате список

$$\{60.21, 35.22, 24.99, 19.38, 15.84, 13.39, 11.60, 10.23, 9.151\}$$

который очень даже напоминает полученный ранее.

Задача 10.9. В результате работы программы

```
f[n_] := Sum[Sin[Pi*(2*k-1)/(2*n)], {k, 1, n}] * Pi/n;
Table[f[n]/N, {n, 5, 10}]
```

были получены значения

$$\{2.03328, 2.02303, 2.01688, 2.01291, 2.01019, 2.00825\}.$$

Объясните полученный результат.

Значение $f(n)$ — это *сумма Римана—Дарбу* для интеграла $\int_0^\pi \sin x \, dx$, полученная при разбиении $[0; \pi]$ на n равных отрезков, при этом значение синуса вычисляется в середине каждого из них:

$$f(n) = \frac{\pi}{n} \left(\sin \frac{\pi}{2n} + \sin \frac{3\pi}{2n} + \dots + \sin \frac{(2n-1)\pi}{2n} \right).$$

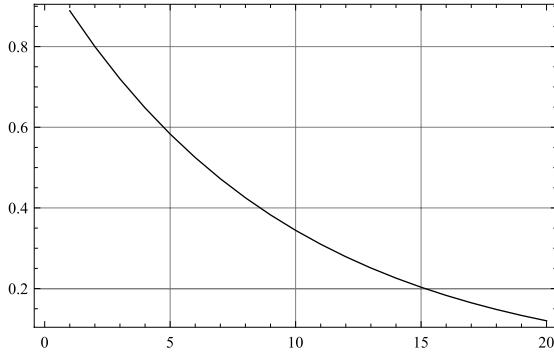
Как известно, $\int_0^\pi \sin x \, dx = 2$. Похоже, что эти суммы действительно стремятся к 2, хотя и не очень быстро. Интересно сравнить поведение этой последовательности с приближенными значениями этого интеграла, найденными по формуле Симпсона («формуле парабол»).

Задача 10.10. Случайным образом выбрано n -значное число. При каких значениях n можно быть практически уверенным, что в его десятичной записи имеется единица?

Так как всего имеется $9 \cdot 10^{n-1}$ n -значных чисел, а n -значных чисел без единицы в их десятичной записи имеется $8 \cdot 9^{n-1}$, то вероятность того, что число не содержит единицы, равна $\frac{8}{9} \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{n-1}$. Теперь надо представить себе значения этих дробей. Напишем

```
ListPlot[Table[8*0.9^(i-1)/9, {i, 1, 20}], PlotJoined->True]
```

(см. следующий рисунок). Что значит «быть практически уверенным»? Это значит, что вероятность неблагоприятного события очень мала. Как видно из приведенного графика, даже при $n = 20$ эта вероятность мала, но не очень. Найдём первое значение n , при котором вероятность



неблагоприятного события меньше 0.01, для чего решим неравенство $\frac{8}{9} \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{n-1} < 0.01$. Получим, что $n > 1 + \frac{\ln \frac{0.09}{8}}{\ln 0.9} \approx 43.6$, т. е. $n \geq 44$.

Наконец, при практической работе на компьютере есть возможность увидеть своими глазами разницу в эффективности различных алгоритмов. Мы рассмотрим только один пример сравнения двух простых и естественных алгоритмов.

Задача 10.11. Сравните между собой скорости работы алгоритма поиска наибольшего общего делителя двух натуральных чисел а) по методу Евклида; б) путем построения остатка от деления.

Как было сказано в главе 3, в методе Евклида мы всякий раз от пары чисел (a, b) переходим к паре $(a - b, b)$, если $a > b$, и к паре $(a, b - a)$ в противном случае. В альтернативном алгоритме, опять-таки, если $a > b$, то мы переходим к паре (b, r) , где r — остаток от деления a на b . Запрограммируем исходный алгоритм Евклида:

```
grcd1[n_,m_]:=Block[{a=n,b=m},
    While[a!=b,If[a>b,a=a-b,b=b-a]];
Return[a]].
```

На малых числах процедура работает прекрасно. Для проверки скорости работы эта процедура была применена к числам $2^{40} - 1$ и $2^{16} - 1$. Оператор `Timing[]` позволяет определить время, затраченное процессором на вычисление. Итак, в результате работы оператора

```
Timing[grcd1[2^40-1,2^16-1]]
```

был получен следующий ответ:

```
{99.363 Second, 255}.
```

Для построения второй процедуры воспользуемся оператором `Mod[a,b]`, вычисляющим остаток от деления a на b .

```
grcd2[n_,m_] := Block[{a=Max[n,m], b=Min[n,m], c},
  While[b!=0, c=b; b=Mod[a,b]; a=c]; Return[a]].
```

Наибольший общий делитель той же пары чисел при помощи второй процедуры был найден за 0 секунд.

§ 10.3. Анализ результата, или: «Как сделать открытие»

Задача 10.12. Пусть $x_n = 3x_{n-1} - 2^{n-1}$. а) Найдите формулу общего члена последовательности, у которой $x_1 = 3$. б) Найдите формулу общего члена последовательности, у которой $x_1 = 4$. в) Найдите общий вид такой последовательности.

Перед вами результаты «компьютерного эксперимента»:

```
x[n_] := 3*x[n-1] - 2^(n-1); x[1]=3;
Table[x[n], {n, 1, 10}]
{3, 7, 17, 43, 113, 307, 857, 2443, 7073, 20707}.
```

Из этой таблицы пока ничего не видно. Естественное предположение состоит в том, что в значениях x_n должны участвовать степени тройки. Написав `Table[x[n] - 3^n, {n, 1, 10}]`, получим в результате

```
{0, -2, -10, -38, -130, -422, -1330, -4118, -12610, -38342}.
```

Попробуем написать по-другому: `Table[x[n] - 3^(n-1), {n, 1, 10}]`, и в ответе

```
{2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024}.
```

Теперь ответ на первый вопрос очевиден: $x_n = 2^n + 3^{n-1}$.

Информация, достаточная для того, чтобы можно было ответить на второй вопрос, содержится в следующей таблице:

```
x[1]=4; Table[x[n] - 3^(n-1), {n, 1, 10}]
{3, 7, 17, 43, 113, 307, 857, 2443, 7073, 20707}.
```

А эту строчку мы уже видели! Следовательно, если $x_1 = 4$, то $x_n = 2 \cdot 3^{n-1} + 2^n$. Какое естественное предположение можно выдвинуть, имея уже две формулы? Конечно,

$$x_n = a \cdot 3^n + 2^n.$$

Упражнение 10.12. Докажите эту формулу.

Мы обычно помним наизусть формулы для сумм чисел от 1 до n , сумм квадратов и кубов этих чисел, но гораздо реже помним формулы для сумм их старших степеней. Математические пакеты содержат большой набор знаний, так что результатом выполнения оператора `Expand[Sum[k^4,{k,1,n}]]` будет $-\frac{n}{30} + \frac{n^2}{3} + \frac{n^4}{2} + \frac{n^5}{5}$.

Задача 10.13. Сформулируйте и докажите утверждения, вытекающие из таблицы, в которой $S_k(n) = 1^k + 2^k + \dots + n^k$.

$$S_1(n) = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n,$$

$$S_2(n) = \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n,$$

$$S_3(n) = \frac{1}{4}n^4 + \frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{4}n^2,$$

$$S_4(n) = \frac{1}{5}n^5 + \frac{1}{2}n^4 + \frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{30}n,$$

$$S_5(n) = \frac{1}{6}n^6 + \frac{1}{2}n^5 + \frac{5}{12}n^4 - \frac{1}{12}n^2,$$

$$S_6(n) = \frac{1}{7}n^7 + \frac{1}{2}n^6 + \frac{1}{2}n^5 - \frac{1}{6}n^3 + \frac{1}{42}n,$$

$$S_7(n) = \frac{1}{8}n^8 + \frac{1}{2}n^7 + \frac{7}{12}n^6 - \frac{7}{24}n^4 + \frac{1}{12}n^2,$$

$$S_8(n) = \frac{1}{9}n^9 + \frac{1}{2}n^8 + \frac{2}{3}n^7 - \frac{7}{15}n^5 + \frac{2}{9}n^3 - \frac{1}{30}n.$$

Сразу бросается в глаза, что $S_k(n) = \frac{1}{k+1}n^{k+1} + \frac{1}{2}n^k + \dots$. Докажем это индукцией по k .

Ясно, что $i^{k+1} - (i-1)^{k+1} = (k+1)i^k - \frac{1}{2}k(k+1)i^{k-1} + \dots$. Так как $n^{k+1} = \sum_{i=1}^n (i^{k+1} - (i-1)^{k+1})$, то

$$n^{k+1} = (k+1) \sum_{i=1}^n i^k - \frac{1}{2}k(k+1) \sum_{i=1}^n i^{k-1} + \dots$$

Значит,

$$\sum_{i=1}^n i^k = \frac{1}{k+1}n^{k+1} + \frac{k}{2} \sum_{i=1}^n i^{k-1} - \dots = \frac{1}{k+1}n^{k+1} + \frac{1}{2}n^k + \dots$$

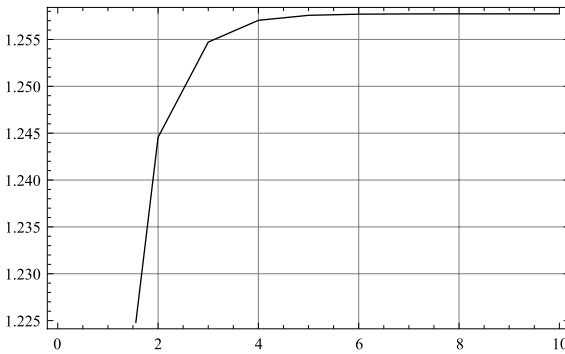
в силу индукционного предположения.

Последнюю из задач этого параграфа можно решить и без компьютера, но с его помощью сделать это будет быстрее, поскольку всегда проще доказывать факт, в справедливости которого ты уверен. С другой стороны, без математики тоже не обойтись. Если доказательство никак не получается, то может быть, ситуация несколько сложнее, чем нам казалось вначале?

Задача 10.14. Последовательность $\{x_n\}$ задана формулой $x_n = a^{x_{n-1}}$, $x_1 = a$. При каких значениях a существует предел такой последовательности? Как он связан с a ?

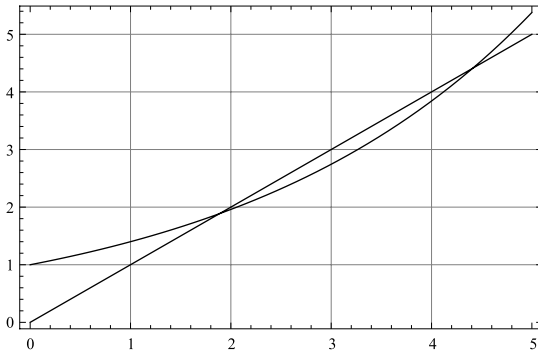
Если $a = 1$, то $x_n = 1$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Что будет, если, к примеру, взять $a = 2$? Очевидно, что $x_2 = 4$, $x_3 = 16$, $x_4 = 65536$ и бессмысленно вычислять $x_5 = 2^{65536}$. Казалось бы, отсюда следует, что надо брать $a < 1$. Но давайте немного посчитаем. Пусть $a = 1.2$.

```
x[n_] := x[1]^x[n-1]; x[1] = 1.2;
ListPlot[Table[x[n], {n, 1, 10}], PlotJoined -> True].
```



В результате мы увидим, что последовательность x_n прекрасным образом сходится! Таким образом, не все так просто, как казалось на первый взгляд, и компьютер нам это ясно показал.

Первое математическое соображение состоит в том, что если $x_n \rightarrow c$, то $c = a^c$, таким образом, значение c является корнем уравнения $x = a^x$. При $a \in (0; 1)$ это уравнение имеет единственное решение.

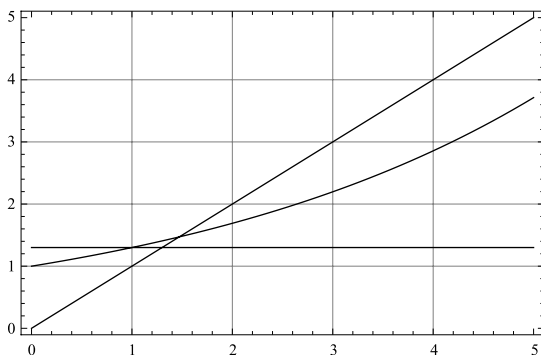


Упражнение 10.13. Докажите, что при $a \in (1; e^{1/e})$ уравнение $a^x = x$ имеет два корня, при $a = e^{1/e}$ оно имеет один корень, а при $a > e^{1/e}$ это уравнение корней не имеет.

Следовательно, бессмысленно рассматривать $a > e^{1/e} \approx 1.44467$. Положим $a \in (1; e^{1/e})$. В таком случае уравнение $a^x = x$ имеет два корня c_1 и c_2 , где $c_1 < c_2$. При $a = 1.4$ мы увидим на экране картину, изображенную на рисунке в конце предыдущей страницы.

Упражнение 10.14. Докажите, что если $1 < x_1 < c_2$, то последовательность $x_n = a^{x_{n-1}}$ сходится к c_1 .

В нашем случае $x_1 = a$. Поэтому, если a меньше наибольшего из корней уравнения $a^x = x$, то последовательность x_n будет сходящейся, а ее пределом является наименьший корень этого уравнения. Снова взглянем на картинку. На ней изображены: прямые $y = x$, $y = a$ и график $y = a^x$ при $a = 1.3$.



Ясно видно, что a меньше c_1 . Остается это доказать.

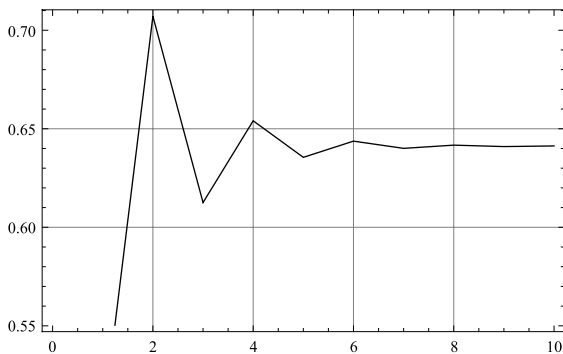
Упражнение 10.15. Докажите, что при всех $a \in (1; e^{1/e})$ число a меньше, чем корни уравнения $a^x = x$.

Теперь предположим, что $a < 1$ и снова немного посчитаем.

`x[1]=0.5; ListPlot[Table[x[n],{n,1,10}],PlotJoined->True].`

Результат показан на рисунке в начале следующей страницы. Какой вывод можно сделать из появившейся картинке? Кажется естественным предположить, что подпоследовательность x_{2k+1} является возрастающей, а подпоследовательность x_{2k} — убывающей, при этом $x_{2n+1} < x_{2k}$ при всех $n, k \in \mathbb{N}$.

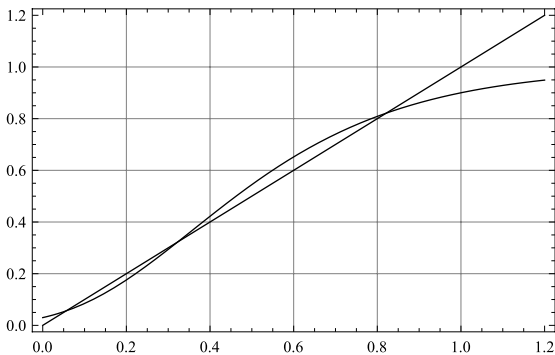
Упражнение 10.16. Докажите, что если $a \in (0; 1)$, то $x_{2n+1} < x_{2k}$ при всех $n, k \in \mathbb{N}$.



Кажется, что можно будет далее рассуждать следующим образом. Обе подпоследовательности (с четными номерами и с нечетными номерами) имеют предел, которым может быть только единственное решение уравнения $a^x = x$. Значит, сама последовательности x_n имеет предел.

Однако не все так просто. Если $x_{2k} \rightarrow x_*$, то x_* — это решение уравнения $a^{x_*} = x$. Сколько решений может оно иметь? Конечно, среди его решений имеется (единственный) корень с уравнения $a^x = x$. Но что, если у него есть и другие корни?

Дело в том, что нельзя было ограничиваться одним графиком, так как нам совсем не очевидно, как он зависит от значений параметра a . На следующем рисунке изображен график $y = a^{a^x}$ при $a = 0.03$. Ясно видно, что уравнение $a^{a^x} = x$ имеет три решения.



Лемма 10.1. Если $a \in [e^{-e}; 1)$, то функция $h(x) = a^x - \log_a x$ является возрастающей.

Имеем

$$h'(x) = a^x \ln a - \frac{1}{x \ln a} = \frac{xa^x \ln^2 a - 1}{x \ln a}.$$

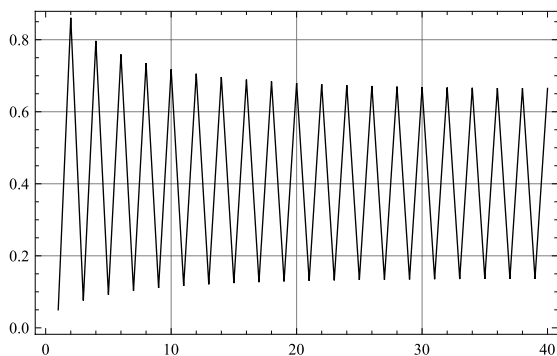
Так как $\ln a < 0$, то надо доказать, что $xa^x \leq \frac{1}{\ln^2 a}$. Найдем наибольшее значение функции xa^x . Так как $(xa^x)' = a^x(1 + x \ln a)$, то наибольшее значение достигается в точке $x = -\frac{1}{\ln a}$ и равно $-\frac{1}{e \ln a}$. Таким образом, осталось установить, что $-\frac{1}{e \ln a} \leq \frac{1}{\ln^2 a}$, или $-\ln a \leq e$, или $a \geq e^{-e}$. $\square$

Следствие. При $a \in [e^{-e}; 1)$: 1) уравнение $a^{a^x} = x$ имеет единственное решение $x = c$; 2) $a^{a^x} > x$ при $x < c$, и $a^{a^x} < x$ при $x > c$.

Положим для краткости $f(x) = a^x$. Уравнение $f(f(x)) = x$ равносильно уравнению $f(x) = f^{-1}(x)$, или $a^x = \log_a x$. Так как доказано, что функция $a^x - \log_a x$ является возрастающей, то $f(x) < f^{-1}(x)$, или $f(f(x)) > x$ при $x < c$; при $x > c$ справедливо обратное неравенство. $\square$

Теперь мы можем закончить исследование задачи при $a \in [e^{-e}; 1)$. Так как $x_{2n-1} < c$, то $x_{2n+1} = f(f(x_{2n-1})) > x_{2n-1}$, следовательно, последовательность $\{x_{2n+1}\}$ — возрастающая. Ее пределом является число c .

В случае $a < e^{-e} \approx 0.066$ мы ограничимся тем, что представим одну картинку, на которой видно, что действительно подпоследовательности с четными и нечетными номерами могут стремиться к разным числам. Значение параметра a взято равным 0.05.



§ 10.4. Хаос, хаос ...

В этом параграфе будет проведено исследование вопроса, связанного со следующей задачей, которая предлагалась 1997 году выпускникам специализированных школ С.-Петербурга на профильно-элитарном выпускном экзамене (см. [12]).⁴

⁴Этот параграф написан на основе материала, содержащегося в статье автора «Современная математика в школьных задачах». Соросовский образовательный журнал, 2000, Т. 6, вып. 6, С. 110–116.

Задача 10.15. Последовательность $\{x_n\}$, $n = 0, 1, \dots$, задана соотношениями

$$x_{n+1} = 2x_n^2 - 1, \quad x_0 = c. \quad (10.1)$$

- а) Найдите все c , при которых $x_2 > 0$.
- б) Докажите, что если $c > 1$, то эта последовательность монотонна.
- в) Найдите все конечные арифметические прогрессии, образованные последовательными членами указанной последовательности.
- г) Докажите, что существуют последовательности данного вида (при различных начальных данных), имеющие сколь угодно большой период.

Упражнение 10.17. Решите эту задачу.

Нас будет особо интересовать поведение последовательностей с начальными значениями $c \in [-1; 1]$, поскольку, в силу пункта б) задачи 10.15, последовательности с начальными значениями $|c| > 1$ ведут себя достаточно регулярно.

Упражнение 10.18. Докажите, что если $c \in [-1; 1]$, то $x_n \in [-1; 1]$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Найдите все постоянные последовательности вида (10.1).

Поскольку у нас имеется компьютер, давайте посчитаем. Запишем $x[n_] := 2 * x[n-1]^2 - 1$ и будем вычислять значение x_{40} при различных начальных данных x_0 . В следующей таблице приведены значения трех последовательностей, начальные данные которых близки к 1.

$x[0]$	0.99	0.999	0.9999
$x[40]$	-0.994619	0.671747	-0.189354

Какие выводы можно сделать, посмотрев на результаты вычислений? Если $x_0 = 1$, то $x_n = 1$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Казалось бы, если x_0 близко к 1, то и $x[40]$ должно быть близко к 1, все дело в том, насколько x_0 должно быть близко к 1... И что мы видим? Для $x_0 = 0.99$ значение x_{40} уж совсем не похоже на 1, если $x_0 = 0.999$, то x_{40} по крайней мере положительно, но, как мы видим, при $x_0 = 0.9999$ значение x_{40} вновь становится отрицательным! Вывод таков: полученным результатам верить нельзя, так как рассматриваемые последовательности слишком чувствительны к своим начальным значениям!

Во многих случаях при использовании компьютерных пакетов можно попробовать провести точное вычисление с рациональными числами и по его окончании взять десятичное приближение. Однако представьте себе, каким будет знаменатель числа x_{40} даже при $x_0 = \frac{99}{100}$... Таким образом, необходимо исследовать задачу математически, что мы сейчас и начнем делать.

Рассмотрим квадратичную функцию $f(x) = 2x^2 - 1$, таким образом, $x_{n+1} = f(x_n)$. Попробуем вначале найти все монотонные последовательности $\{x_n\}$.

Лемма 10.2. Если $c \in [-1; 1]$ и последовательность (10.1) монотонна, то она стационарна, т. е. $c = 1$ или $c = -\frac{1}{2}$.

Поскольку $x_n \in [-1; 1]$, то последовательность (10.1) монотонна и ограничена, поэтому она имеет предел. Пусть $x_n \rightarrow a$. Тогда $f(x_n) \rightarrow f(a)$, но так как $f(x_n) = x_{n+1}$, то отсюда следует, что $f(a) = a$, т. е. $a = 1$ или $a = -\frac{1}{2}$. Покажем теперь, что $a = 1$ не может быть пределом монотонной последовательности. Действительно, если монотонная последовательность $x_n \in [-1; 1]$ стремится к 1, то она является монотонно возрастающей. Однако разность

$$x_{n+1} - x_n = 2x_n^2 - x_n - 1 = (x_n - 1)(2x_n + 1)$$

отрицательна при $x_n \in (-\frac{1}{2}; 1)$, поэтому возрастающей данная последовательность быть не может.

Второй случай, $a = -\frac{1}{2}$, исследуем иначе. Рассмотрим разность $\xi_n = |x_n + \frac{1}{2}|$. Имеем

$$\xi_{n+1} = \left| x_{n+1} + \frac{1}{2} \right| = \left| f(x_n) - f\left(-\frac{1}{2}\right) \right| = |f'(\vartheta_n)| \left| x_n + \frac{1}{2} \right| = |f'(\vartheta_n)| \xi_n$$

(по формуле Лагранжа; число ϑ_n лежит между x_n и $-\frac{1}{2}$). Если x_n достаточно близко к $-\frac{1}{2}$, то производная $f'(\vartheta_n)$ близка к $f'(-\frac{1}{2}) = -2$, в частности справедливо неравенство $|f'(\vartheta_n)| > 1$. Таким образом, $\xi_{n+1} > \xi_n$, откуда следует, что $\xi_n \not\rightarrow 0$. $\square$

Следующий тип ограниченных последовательностей, поведение которых можно назвать регулярным, — это периодические. Ясно, что начальные данные периодических последовательностей являются решениями уравнения

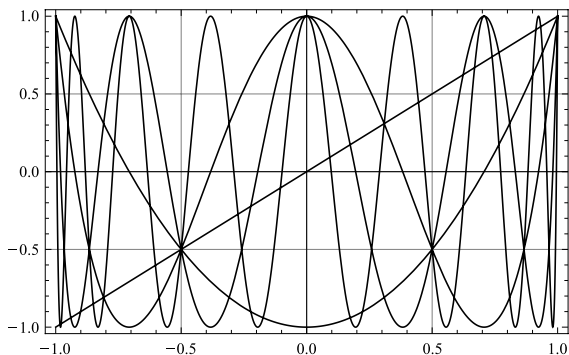
$$f_n(x) = \underbrace{f(f(\dots(f(x)\dots)))}_{n \text{ раз}} = x, \quad \text{где } f(x) = 2x^2 - 1. \quad (10.2)$$

В нашем случае в левой части уравнения (10.2) стоит многочлен степени 2^n . Вычисление коэффициентов этих многочленов делать вручную не слишком приятно, так, к примеру,

$$f_3(x) = 128x^8 - 256x^6 + 160x^4 - 32x^2 + 1.$$

Итак, рассматриваемое уравнение может иметь не более 2^n действительных корней.

На следующем рисунке изображены графики многочленов $f_n(x)$ при $x \in [-1; 1]$ для $n = 0, 1, \dots, 4$. Из рисунка ясно, что уравнение $f_n(x) = x$ действительно должно иметь 2^n корней.



Попробуем теперь представить себе качественную картину поведения многочленов $f_n(x)$ чисто математически. Заметим, что $f([-1; 0]) = f([0; 1]) = [-1; 1]$, причем многочлен f является монотонной функцией на каждом из отрезков $[-1; 0]$, $[0; 1]$. Пусть x_1, x_2 — корни уравнения $f(x) = 0$. Имеем $f([-1; x_1]) = [0; 1]$, $f([x_1; 0]) = [-1; 0]$, $f([0; x_2]) = [-1; 0]$, $f([x_2; 1]) = [0; 1]$, поэтому на каждом из этих четырех отрезков функция $f_2(x)$ монотонна и принимает значения между -1 и 1 . Далее, каждый из корней уравнения $f(x) = x$ является, очевидно, и корнем уравнения $f_2(x) = x$. Поэтому из четырех корней последнего уравнения только два определяют последовательность периода 2.

Упражнение 10.19. Докажите, что если $f_k(p) = p$ и $f_n(p) = p$, то $f_d(p) = p$, где d — это наибольший общий делитель чисел k и n .

Теорема 10.3. 1) Для каждого натурального числа n уравнение (10.2) имеет 2^n действительных корней, каждый из которых является начальным значением последовательности (10.1), имеющей некоторый делитель d числа n своим периодом.

2) Всякая такая периодическая последовательность является неустойчивым решением рекуррентного соотношения (10.1).

3) Множество точек периодических решений соотношения (10.1) всюду плотно на отрезке $[-1; 1]$.

Приведем необходимые определения.

Периодическая последовательность $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ называется *неустойчивым* решением, если существует такое $\varepsilon > 0$, что при всяком $\delta > 0$ найдется такая последовательность $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$, также являющаяся решением соотношения (10.1), что $|x_0 - y_0| < \delta$ и $|x_n - y_n| \geq \varepsilon$ при некотором $n \in \mathbb{N}$.

Напомним, что множество $\mathcal{A} \subset [-\infty; \infty]$ называется *всюду плотным* (в этом отрезке), если оно пересекается с любым содержащимся в отрезке $[-1; 1]$ интервалом.

Доказательство теоремы. 1) Сделаем в уравнении $f_n(x) = x$ замену $x = \cos t$. Поскольку $f(x) = 2x^2 - 1$, то $f(\cos t) = \cos 2t$, значит $f_n(\cos t) = \cos(2^n t)$. Таким образом в результате проведенной замены мы получим уравнение $\cos(2^n t) = \cos t$, решениями которого являются числа

$$t = \frac{2\pi k}{2^n \pm 1}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Решениями исходного уравнения являются числа

$$p_0 = 1, \quad p_k^{(n)} = \cos \frac{2\pi k}{2^n + 1}, \quad k = 1, 2, \dots, 2^{n-1},$$

$$q_k^{(n)} = \cos \frac{2\pi k}{2^n - 1}, \quad k = 1, 2, \dots, 2^{n-1} - 1.$$

Покажем, что $p_k^{(n)} \neq q_k^{(n)}$. Поскольку каждый из аргументов входящих в них косинусов лежит в отрезке $[0; \pi]$, то достаточно показать, что $\frac{2\pi k}{2^n + 1} \neq \frac{2\pi \ell}{2^n - 1}$, что верно в силу взаимной простоты чисел $2^n + 1$ и $2^n - 1$. Таким образом, мы сумели даже найти формулы для всех решений уравнения, определяющего начальные значения последовательностей, период которых является делителем числа n .

2) Воспользуемся следующим утверждением (см. вторую часть доказательства леммы 10.2).

Лемма 10.4. Если $|(f_n)'(p)| > 1$ и $f_n(p) = p$, то p является начальным данным периодической последовательности, являющейся неустойчивым решением соотношения (10.1).

Упражнение 10.20. Докажите эту лемму.

Следовательно, достаточно вычислить производные $(f_n)'(x)$ при $x = p_n^{(n)}$ и $x = q_n^{(n)}$ (ясно, что $(f_n)'(p_0) = 4^n > 1$). Имеем

$$\left| \frac{d}{dx} f_n(x) \right| = \left| \frac{\frac{d}{dt} f_n(\cos t)}{\frac{d}{dt} \cos t} \right| = \left| \frac{(\cos(2^n t))'}{(\cos t)'} \right| = \left| \frac{2^n \sin(2^n t)}{\sin t} \right| = 2^n > 1,$$

так как числа $x = p_n^{(n)}$ и $x = q_n^{(n)}$ являются решениями уравнения $\cos(2^n t) = \cos t$.

3) Рассмотрим произвольный интервал $(\alpha; \beta) \subset [-1; 1]$. По непрерывности косинуса множество $\{t \in [0; \pi] \mid \cos t \in (\alpha; \beta)\}$ также является интервалом; обозначим его $(u; v)$. Выберем число n настолько большим, что $(v - u)(2^n + 1) > 2\pi$. Ясно, что найдется натуральное число k , такое что $\frac{2\pi k}{2^n + 1} \in (u; v)$, таким образом, $p_k^{(n)} \in (\alpha; \beta)$. $\square$

Упражнение 10.21. Докажите, что число решений периода n равно

$$2^n - \sum_{k_i | n} 2^{k_i} + \sum_{k_i > k_j | n} 2^{(k_i, k_j)} - \sum_{\dots} 2^{(k_i, k_j, k_\ell)} + \dots$$

(здесь $k_i, k_j, \dots$ — делители числа n , и через $(k_i, k_j, \dots)$ обозначены наибольшие общие делители соответствующих чисел.)

Таким образом простая квадратичная функция $f(x) = 2x^2 - 1$ определяет отображение отрезка $[-1; 1]$ в себя, порождающее такое движение его точек, которому нет иного названия, как *хаотическое*.

Дополнительные задачи

Автор предполагает, что решения приведенных задач могут основываться на компьютерных экспериментах. Насколько они вам помогут — зависит от вас.

Задача 10.16. Оператор `Solve[Sqrt[x+5]==5-x^2,x]` выдал ответ $\{ \{x \rightarrow \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{17})\}, \{ \{x \rightarrow \frac{1}{2}(1 - \sqrt{21})\} \}$. Решите уравнение $\sqrt{x+5} = 5 - x^2$.

Задача 10.17. Сколько членов имеется в разложении многочлена $(1 + x^2 + x^5)^{20}$ по степеням x ?

Задача 10.18. Последовательность $\{a_n\}$ задана рекуррентным соотношением $a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + a_{n-2})$, при этом $a_0 = 1$ и $a_1 = 2$. Найдите предел данной последовательности.

Задача 10.19. Найдите наибольший элемент последовательности $x_n = n^{10} 2^{-n}$, $n \in \mathbb{N}$.

Задача 10.20. Убедитесь, что $\log_2 x \approx \ln x + \lg x$ и объясните этот факт.

Задача 10.21. Вычисление значений $n^5 - n$ при $n = 2, 3, \dots, 9$ дало следующий результат

$$\{30, 240, 1020, 7770, 16800, 32760, 59040\}.$$

Сделайте наблюдение, на основании которого сформулируйте и докажите некоторое утверждение.

Задача 10.22. Найдите число решений уравнения $x_1 + x_2 + \dots + x_{10} = 20$, при условии, что $x_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Задача 10.23. Найдите формулу общего члена последовательности $x_n = 3x_{n-1} - 3^{n-1}$, если $x_1 = 1$.

Комментарии педагогического характера

Курс (факультатив) «математика и компьютер» будет полезен как школьникам, чьи интересы связаны с гуманитарными предметами, так и тем, кто больше склонен как предметам физико-математического цикла. Практически каждую из рассмотренных задач можно предлагать и тем и другим. Разница будет состоять в подходе к обсуждению результатов «компьютерного эксперимента». Рассмотрим, например, задачу 10.1. Первый урок, который должны усвоить школьники, состоит в том, что компьютер отвечает лишь на тот вопрос, который ему задан: из первого рисунка следует, что один корень есть, и не следует ничего другого. Чтобы получить убедительный ответ, надо грамотно поставить вопрос, чему также следует учиться. После того, как мы увидели третий рисунок, «математикам» можно поставить вопрос: «А почему?» и предложить выполнить упражнение 10.2. «Гуманитариям» будет достаточно осознать, что все дело в разной скорости роста функций $y = x^6$ и $y = 6^x$, так как при «ну очень больших» значениях x первая функция гораздо меньше второй.

Пример другого рода дан в задаче 10.12, посвященной исследованию формы рекуррентно заданных последовательностей. Говоря «высоким стилем», речь идет о примере проведения компьютерного эксперимента.

Когда мы говорим о применении компьютера, то важно то, что компьютер считает только так, как ему указано, а не так, как хотел бы автор программы. В результате деятельность по написанию даже простых программ, реализующих простейшие алгоритмы, поучительна в том плане, что она формирует четкость мышления и высказываний.

Решения упражнений

10.1. Так как $f'(x) = x + xe^x = (x+1)e^x \geq 0$ при $x \geq -1$, то функция f возрастает, следовательно, обратима на луче $[-1; +\infty)$. Обратная ей функция φ определена на луче $[-\frac{1}{e}; +\infty)$. Теперь запишем данное уравнение в виде $x^6 6^{-x} = 1$, откуда следует, что $xe^{-\frac{x \ln 6}{6}} = 1$ или $xe^{-\frac{x \ln 6}{6}} = -1$. Сделав замену $t = -\frac{x \ln 6}{6}$, мы получим уравнения $f(t) = -\frac{\ln 6}{6}$ и $f(t) = \frac{\ln 6}{6}$. Если $f(t) = \frac{\ln 6}{6}$, то $t = \varphi(\frac{\ln 6}{6})$, откуда $x = -\frac{6}{\ln 6} \varphi(\frac{\ln 6}{6})$. С другой стороны уравнение $f(t) = -\frac{\ln 6}{6}$ имеет свои корни $-\ln 6$ и $\varphi(-\frac{\ln 6}{6})$, откуда $x = 6$ или $x = -\frac{6}{\ln 6} \varphi(-\frac{\ln 6}{6})$.

10.2. Пусть $f(x) = x^6 6^{-x}$. Имеем

$$f'(x) = 6x^5 6^{-x} - x^6 6^{-x} \ln 6 = x^5 6^{-x} (6 - x \ln 6).$$

Следовательно, данная функция убывает на лучах $(-\infty; 0]$ и $[\frac{6}{\ln 6}; +\infty)$, возрастает на отрезке $[0; \frac{6}{\ln 6}]$. Поэтому уравнение $f(x) = 1$ не может иметь более трех решений. Теперь докажем, что три решения действительно существуют. Заметим прежде всего, что $f(x) \rightarrow +\infty$ при $x \rightarrow -\infty$; $f(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$ и $f(6) = 1$. Значит, наибольшее значение функции $f(x)$ при $x \geq 0$ больше единицы, поэтому уравнение будет иметь третье решение, лежащее на отрезке $[0; \frac{6}{\ln 6}]$.

10.3. Перепишем данное неравенство в виде $0.99^n + 1 < 1.01^n$. Его левая часть убывает с ростом n , а правая — возрастает. Поэтому, если неравенство справедливо при некотором n_0 , то оно будет верно при всех $n \geq n_0$.

10.4. Перепишем данное неравенство в виде $(1+a)^n - (1-a)^n > 1$, где $a = 0.01$. Разложив левую часть по формуле бинома Ньютона, мы увидим, что она является суммой положительных слагаемых, первое из которых равно $2na$, т. е. при $n = 50$ уже оно равно 1.

10.5. Имеем $2(m-2) > m$, если $m > 4$. Значит, при $m > 4$ достаточно взять представление $m = 2 + (m-2)$.

10.6. Положим $a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$. В силу формулы Бине, $a_n - F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$. Так как $\frac{\sqrt{5}-1}{2} < 1$ и $\sqrt{5} > 2$, то $|a_n - F_n| < \frac{1}{2}$, следовательно F_n является ближайшим к a_n целым числом.

10.7. По построению a_k — это число решений уравнения $x + y + z = k - 1$ «в цифрах», т. е. количество не более чем трехзначных чисел, сумма цифр которых равна $k - 1$. Число $\overline{xyztuv}$ является счастливым, если $x + y + z = t + u + v$. Таким образом, всего имеется a_k^2 счастливых билетов, сумма трех первых (и трех последних) цифр которых равна $k - 1$. Чтобы найти общее количество счастливых билетов, надо рассмотреть все возможные значения сумм первых трех цифр — от 0 до 27.

10.8. На рисунке изображены: график $y = x^3 - 3$ и две касательных к нему — в точке с абсциссой 1 — начальном значении и с абсциссой в точке пересечения первой касательной с осью абсцисс. Ясно видно, что вторая касательная пересекает ось абсцисс в точке, близкой к корню данной функции.

10.9. Докажем, что последовательность $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ является убывающей и ограниченной снизу. Будем рассуждать по индукции. Индукционное предположение состоит в том, что $f(x_n) > 0$. Тогда, поскольку по предположению функция $f(x)$ является возрастающей, $\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} > 0$, значит, $x_{n+1} < x_n$. Так как функция $f(x)$ выпукла, то ее график лежит

над любой ее касательной. Поэтому, так как x_{n+1} — это абсцисса точки пересечения касательной с осью абсцисс, то $f(x_{n+1}) > 0$. Ограниченность снизу рассматриваемой последовательности следует из того, что $x_n > x_*$, где x_* — решение уравнения $f(x) = 0$. Следовательно, в силу теоремы Вейерштрасса, последовательность $\{x_n\}$ имеет предел, который обозначим через a . Наконец, перейдя к пределу в соотношении $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$, получим, что $\frac{f(a)}{f'(a)} = 0$, т. е. $f(a) = 0$, что и означает, что рассматриваемая последовательность стремится к корню уравнения $f(x) = 0$.

10.10. Так как $x_n \in (0; \pi)$, то $\sin x_n > 0$, значит, $x_{n+1} > x_n$. С другой стороны, так как $(x + \sin x)' = 1 + \cos x \geq 0$, то функция $y = x + \sin x$ является возрастающей. Следовательно, раз $x_n < \pi$, то $x_{n+1} < \pi + \sin \pi = \pi$. Мы доказали, что последовательность $\{x_n\}$ является возрастающей и ограниченной сверху числом π . В силу теоремы Вейерштрасса, $x_n \rightarrow a \leq \pi$. С другой стороны, a является решением уравнения $\sin x = 0$, значит, $a = \pi$.

10.11. Рассмотрим последовательность $x_n = x_{n-1} - \sin x_{n-1}$.

10.12. Положим $y_n = x_n - 2^n$. Тогда

$$x_n = 3x_{n-1} - 2^{n-1} = 3(y_{n-1} + 2^{n-1}) - 2^{n-1} = 3y_{n-1} + 2^n,$$

значит, $y_n = 3y_{n-1}$. Таким образом, $y_n = a \cdot 3^n$, откуда и следует, что $x_n = a \cdot 3^n + 2^n$.

10.13. Ясно, что $x > 0$. Перепишем уравнение $a^x = x$ в виде $\frac{\ln x}{x} = \ln a$ и исследуем функцию $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Так как $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, то эта функция возрастает на промежутке $(0; e]$ и убывает на луче $[e; +\infty)$. При этом $f(x) \rightarrow -\infty$ при $x \rightarrow 0$, и $f(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$. График функции $y = f(x)$ приведен на рисунке в начале следующей страницы.

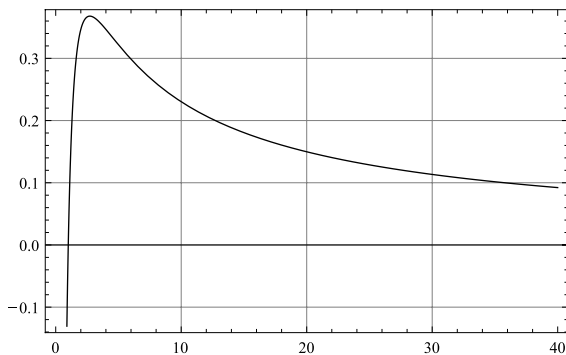
Так как $f(e) = \frac{1}{e}$, то, в частности, при $\ln a > \frac{1}{e}$ данное уравнение решений не имеет.

10.14. См. решение упражнения 10.10.

10.15. Обозначим для удобства $f(x) = a^x$. Пусть c — корень уравнения $a^x = x$. Так как очевидно, что $c > 1$, то $c = f(c) > f(1) = a$.

10.16. Пусть $f(x) = a^x$, $a \in (0; 1)$. Функция $f(x)$ — убывающая, тогда как функция $f(f(x))$ является возрастающей. По построению последовательности $\{x_n\}$, $x_1 = f(1)$, и вообще,

$$x_n = \underbrace{f(f(\dots f(x) \dots))}_{\text{n раз}}.$$



Пусть c — решение уравнения $f(x) = x$, при этом $f(x) > x$ при $x < c$, и $f(x) < x$ при $x > c$. Так как $a < 1$, то $f(a) > f(1) = a$, значит, $x_1 = a < c$, следовательно, $x_2 = f(x_1) > f(c) = c$. По индукции очевидным образом доказывается, что $x_{2k+1} < c < x_{2n}$ при любых $k, n \in \mathbb{N}$.

10.17. а) Т. к. $x_2 = 2(2c^2 - 1)^2 - 1$, то искомые значения — это решения неравенства $(2c^2 - 1)^2 > \frac{1}{2}$, откуда $2c^2 - 1 < -\frac{1}{\sqrt{2}}$ или $2c^2 - 1 > \frac{1}{\sqrt{2}}$. Следовательно, ответ:

$$|c| < \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2} \quad \text{или} \quad |c| > \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}.$$

Кстати, уже из этого ответа просматривается нечто тригонометрическое!

б) Сделаем преобразование:

$$x_{n+1} - x_n = 2x_n^2 - x_n - 1 = (x_n - 1)(2x_n + 1).$$

Значит, если $x_n > 1$, то $x_{n+1} > x_n > 1$. Таким образом, можно рассуждать по индукции.

в) Приведем ответ: наибольшее число последовательных членов данной последовательности, образующих арифметическую прогрессию, равно трем, при этом первый из них должен быть равен $\frac{1}{4}(1 \pm \sqrt{13})$.

г) См. доказательство пункта 1 теоремы 10.3.

10.18. Если $c \in [-1; 1]$, то $2c^2 \in [0; 2]$, значит, $2c^2 - 1 \in [-1; 1]$. Корнями уравнения $2c^2 - 1 = c$ являются числа 1 и $-\frac{1}{2}$, следовательно, они и являются начальными значениями постоянных последовательностей.

10.19. Пусть $f_n(p) = p$ и $f_k(p) = p$, где $n > k$. Разделим n на k с остатком, так что $n = ak + r$, где $0 \leq r < k$. Так как

$$p = f_n(p) = f_r(f_{ak}(p)) = f_r(p),$$

то точка p является начальным данным последовательности, имеющей число $r < k$ своим периодом. Теперь разделим k на r с остатком, и так далее. Перед вами алгоритм Евклида, не правда ли? Процесс оборвется тогда, когда одно из чисел будет делиться на другое, при этом меньшее из них и является наибольшим общим делителем исходных чисел n и k .

10.20. Положим $g(x) = f_n(x)$ и рассмотрим интервал $(p - \varepsilon; p + \varepsilon)$, такой что $|g'(x)| \geq \alpha > 1$ для всех точек этого интервала. Предположим, что найдется точка $x_0 \in (p - \varepsilon; p + \varepsilon)$, такая что x_{nk} лежит в этом интервале при всех $k \in \mathbb{N}$. Имеем

$$\begin{aligned} |x_{nk} - p| &= |g(x_{n(k-1)}) - g(p)| = |g'(c)| |x_{n(k-1)} - p| \geq \\ &\geq \alpha |x_{n(k-1)} - p| \geq \dots \geq \alpha^k |x_0 - p|. \end{aligned}$$

Поскольку $\alpha^k \rightarrow \infty$ при $k \rightarrow \infty$, мы получаем противоречие с предположением об ограниченности последовательности $\{x_{nk}\}$.

10.21. Прямое следствие формулы «включений-исключений» и результата упражнения 10.19.

Вместо заключения: обучение поиску решения задач, или фантазии в манере Пойа⁵

Невозможно сказать — как или откуда возникает решение трудной задачи (математической проблемы), поскольку в процессе мышления велика роль происходящих в мозгу бессознательных процессов — см., например, книгу Ж. Адамара⁶. Однако есть элементарные приемы мышления, которые должны быть отработаны с той целью, чтобы в дальнейшем они использовались уже бессознательно.

Эта тема неоднократно поднималась в литературе, в частности, на страницах журнала «Математика в школе» (см., к примеру статью В. Г. Болтянского и Я. И. Груденова⁷). Есть классические книги Д. Пойа, тем не менее до сих пор *обучение поиску решения задач* остается областью искусства, а не разделом науки педагогики. Около десяти лет назад автор предложил классификацию задач, основой которой является их не математическое, а педагогическое содержание.

Самое важное в процессе обучения (любому предмету!) — это научить мыслить, воспитать у учащихся культуру самостоятельного мышления. При этом педагог должен строить свою работу, уделяя внимание нескольким основным аспектам мышления. Это, во-первых, индуктивный аспект: нужно учить искать подход к решению задачи, объясняя, что такое «идея решения». Во-вторых, важен дедуктивный аспект, т. е. умение рассуждать. Далее формально-логический аспект мышления: учащихся надо убедить в необходимости доказательств и научить видеть и исправлять логические ошибки и пробелы. И наконец, ассоциативный аспект: показать связь между решениями разных задач.

⁵Предварительный вариант был опубликован в журнале *Математика в школе*, 1997, вып. 6, с. 47–51.

⁶Исследование процесса изобретения в области математики. М.: Советское радио, 1970.

⁷*Математика в школе*, 1988, вып. 1, с. 8–14.

Поскольку «наилучшие правила мышления нельзя получить как-то извне, но нужно выработать их так, чтобы они вошли в плоть и кровь и действовали с силой инстинкта»⁸, то для отработки элементарных навыков мышления представляется естественным выделить типы таких задач, при решении которых указанные выше аспекты изменялись бы, так сказать, в чистом виде.

Вспомним три из «десяти заповедей учителя» Д. Пойа [21]:

6. *Старайтесь научить их догадываться.*
7. *Старайтесь научить их доказывать.*
10. *Пользуйтесь наводящими указаниями, но не старайтесь навязать своего мнения насильно.*

Исследуем с этой точки зрения решения следующих двух задач, которые в любом сборнике будут приведены в совершенно разных разделах.

Задача 1. Из кучи, содержащей 1001 камень, выбросили один камень, а оставшиеся произвольно разложили на две кучи. Прделаем ту же операцию с любой из куч, содержащей более одного камня. Может ли после последовательного применения нескольких таких операций оказаться, что все кучи состоят из трех камней?

Предположим, что такое возможно и мы получили k куч по три камня в каждой. Поскольку вначале куча была одна, то мы прделаали операцию $k - 1$ раз, значит, мы выбросили $k - 1$ камень. Следовательно, $1001 = 3k + (k - 1) = 4k - 1$, что не имеет места.

Задача 2. Докажите, что многочлен $x^3 - 19x^2 + 9x - 2$ не имеет отрицательных корней.

Покажем, что отрицательное число не может быть корнем данного многочлена. Действительно, если $a < 0$, то $a^3 < 0$, $-19a^2 < 0$, $9a < 0$, поэтому $a^3 - 19a^2 + 9a - 2 < 0$.

Надеюсь, что читатель согласится с тем, что подходы к решениям вполне схожи: ключевой момент обоих решений — это доказательство от противного, а после высказанного предположения идет естественная последовательность рассуждений, которая и приводит к противоречию. Тематика задач — игры (делимость), многочлены — здесь абсолютно ни при чем.

Теперь поместим рядом с задачей 2 следующую задачу.

Задача 3. Действительные числа a , b и c таковы, что $a + b + c > 0$, $ab + bc + ca > 0$ и $abc > 0$. Докажите, что числа a , b и c положительны.

⁸Пойа и Сёге, из предисловия к книге «Задачи и теоремы из анализа».

У тех, кто знаком с обобщенными формулами Виета, должна сразу появиться следующая ассоциация: если рассмотреть кубический многочлен с корнями a, b, c , то из условий на эти числа следует, что знаки коэффициентов такого многочлена чередуются. Чередование знаков коэффициентов — это единственное, что было существенно при решении предыдущей задачи! Таким образом, к этому многочлену применимо рассуждение, использованное при решении задачи 2. Значит его корни, т. е. числа a, b, c , — положительны.

Конечно, последняя задача допускает и другое решение. Автор же хотел здесь продемонстрировать, каким образом можно приучать школьников сопоставлять задачи и связывать их друг с другом посредством некоторых третьих фактов.

Перед тем, как перейти к изложению основного содержания, замечу, что последний из описываемых типов задач принадлежит математическому фольклору, а часть из вводимых типов появлялась и у других авторов.

1. Первый тип — задачи «с естественным рассуждением», их педагогическая роль состоит в том, чтобы приучить школьников проводить последовательную цепочку рассуждений (к чему сводится решение любой математической задачи). На первых порах следует отбирать задачи, в которых нет сколь-либо необычных математических идей, такие как простейшие логические и комбинаторные задачи, математические ребусы.

Два конкретных примера подобных задач.

Задача 4. В одной урне лежат два белых шара, в другой — два черных, а в третьей — белый и черный шары; при этом табличка на каждой из урн не соответствует ее содержимому. Какое наименьшее число шаров и из каких урн необходимо вынуть, чтобы после этого с уверенностью развесить таблички верно?

Задача 5. На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Островитянин в присутствии другого островитянина говорит, что по крайней мере один из них лжец. Кто они?

Ответы: к задаче 4 — нужно вынуть один шар из урны, на которой имеется табличка *белый, черный*; к задаче 5 — говорит рыцарь в присутствии лжеца.

2. Второй тип задач — «задачи-ловушки», в которых напрашивающийся ответ является неверным. Их роль — показать необходимость доказательств (рассуждений).

Задача 6. 100 кг свежесобранных грибов имели влажность 99%. Через 2 дня их влажность составляла 98%. Сколько стали весить грибы?

Задача 7. Какова наименьшая площадь круга, содержащего треугольник со сторонами 14, 10 и 9 см?

Первая из этих задач комментария не требует. По поводу второй: естественный ответ — площадь описанного круга — неверен. Поскольку данный треугольник является тупоугольным, то он содержится в круге, построенном на стороне длины 14 см, как на диаметре. Поэтому правильный ответ — $49\pi \text{ см}^2$.

3. Третий тип — следующая ступенька в развитии дедуктивной стороны мышления — это так называемые «очевидные задачи», в которых на первый взгляд ответ абсолютно очевиден (и верен), но на первых порах совершенно неясно, как же его получить. Примеры:

Задача 8. Решите систему
$$\begin{cases} x^4 + y^4 = 1, \\ x^{18} + y^{18} = 1. \end{cases}$$

Если $x^4 + y^4 = 1$, то $x^4 \leq 1$, $y^4 \leq 1$, откуда $|x| \leq 1$, $|y| \leq 1$. Предположим, что $0 < |x| < 1$, тогда $x^{18} < x^4$, $y^{18} \leq y^4$, поэтому $x^{18} + y^{18} < x^4 + y^4 = 1$. Остающиеся значения для переменных системы: $x = \pm 1$; $y = 0$ и $x = 0$; $y = \pm 1$ — и являются ее решениями.

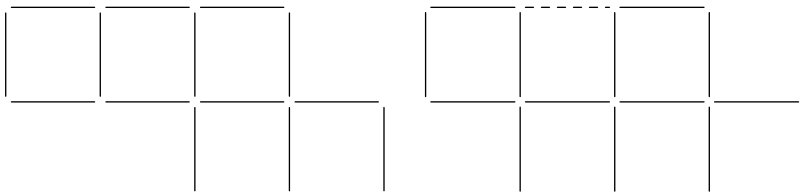
Задача 9. Средняя линия четырехугольника равна полусумме непересекающихся с ней сторон. Докажите, что этот четырехугольник — трапеция.

Вторая из приведенных задач более известна. Заметим по ее поводу, что, во-первых, существует простое решение, использующее векторы (см. с. 115), а, во-вторых, частая логическая ошибка состоит в том, что в решении этой задачи учащиеся ссылаются на теорему о средней линии трапеции (а из справедливости прямой теоремы отнюдь не следует, что верна обратная!), что сближает эту задачу с задачами второго типа.

4. Четвертый тип задач — это «задачи с внутренним вопросом». С этого пункта мы переходим от формально-логических и дедуктивных моментов в решении задач к индуктивным, которые уже непосредственно связаны с поиском идеи. Наша цель — помочь учащимся в этом.

Обратимся к десятой заповеди Пойа. Один из древних и действенных методов обучения — это «метод Сократа», т. е. диалог с аудиторией. Искусство наставника состоит в том, чтобы задавать учащимся такие вопросы, которые они должны бы задавать сами себе. Безусловно, такой вопрос можно поставить практически к любой задаче, однако желательно, чтобы он не был прямой подсказкой.

Задача 10. Переложите две спички из числа имеющихся (левый рисунок) так, чтобы образовалась фигура, состоящая из четырех одинаковых квадратов.



Вопрос к задаче 10: Кто уже подсчитал, сколько всего имеется спичек? Далее прямое рассуждение: спичек всего 16, значит квадраты должны иметь только общие вершины! Теперь уже нетрудно понять, что они должны располагаться в шахматном порядке, и увидеть — какие же спички надо переложить (правый рисунок).

Задача 11. Сколько различных делителей имеет число 3600?

Вопрос к задаче 11: Какие простые делители имеет данное число? Теперь: $3600 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2$, применяем простые комбинаторные правила: двойка может входить в делитель со степенью от 0 до 4, т.е. имеется 5 вариантов, для тройки и пятерки их по 3, поэтому всего имеется $5 \cdot 3 \cdot 3 = 45$ делителей.

5. Пятый тип — «Задачи-загадки».

Задача 12. Вычислите $1988 \frac{19}{6891} \cdot 1987 \frac{19}{6891} - 1989 \frac{19}{6891} \cdot 1986 \frac{19}{6891}$.

Задача 13. Кащей Бессмертный загадывает три цифры a, b, c . Иван Царевич называет три числа x, y, z , после чего Кащей сообщает ему сумму $ax + by + cz$. Иван должен угадать задуманные цифры, иначе ему не отдадут Василису Прекрасную и вдобавок отрубят голову. Как же Царевичу спастись?

Сформулированные задачи имеют математическое содержание, задача учеников — его осознать. Решение первой из них основано на тождестве $a(a-1) - (a+1)(a-2) = 2$. Ключ ко второй — понятие десятичной записи числа, именно: если Иван назовет числа 1, 10, 100, а Кащей скажет, к примеру, что сумма равна «тремстам восемьдесят пяти», то задуманные им цифры — это 3, 8, 5.

6. Следующий тип задач — это «задачи на ассоциацию».

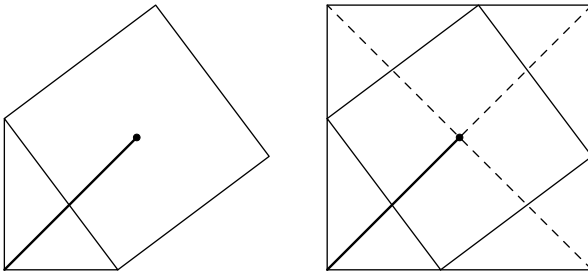
Естественно, что для развития математического мышления необходимо устанавливать связи между фактами, понятиями, задачами, etc, причем устойчивость возникшей связи зависит от того, насколько са-

мостоятельно она была открыта⁹. Решения задач часто возникают по ассоциации с чем-то известным, подчеркну, что не по аналогии, а *по ассоциации*. Помните: задача 3, стоявшая рядом с задачей 2, указала нам на теорему Виета.

Задача 14. Найдите расстояние от вершины прямого угла прямоугольного треугольника с катетами a и b до центра квадрата, построенного вне треугольника на его гипотенузе.

Задача 15. Решите систему уравнений
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ 4xy(2x^2 - 1) = 1. \end{cases}$$

Рисунок к задаче 14 так и просит, чтобы его достроили до рисунка, известного по доказательству теоремы Пифагора. Очевидно (но как это доказать!), что центры двух изображенных на этом рисунке квадратов совпадают, поэтому искомое расстояние равно $\frac{a+b}{\sqrt{2}}$.



Первое уравнение системы задачи 15 подсказывает, что целесообразно сделать замену $x = \cos t$, $y = \sin t$, а те, кто обладает навыками преобразований тригонометрических выражений, сразу увидят, что в результате этой замены второе уравнений приобретет вид $\sin 4t = 1$, так что оно решается без труда.

Заметим, что появление нужной ассоциации во многом зависит от контекста, поэтому почти любую задачу можно считать принадлежащей этому типу, если ее надлежащим образом расположить. Здесь мы подходим к использованию серий задач, об этом речь пойдет далее.

7. Последний из описываемых типов задач — так называемые «ключевые задачи». Начнем с одного хорошо известного примера — с задачи 1.7 «о ханойской башне» (см. стр. 21).

⁹ «То, что вы были вынуждены открыть сами, оставляет в вашем уме дорожку, которой вы сами можете снова воспользоваться, когда в этом возникнет необходимость» (Г. Лихтенберг).

Еще один пример — это задача 2.12 (см. стр. 47), которая обладает многими достоинствами. Первое из них сближает ее с «задачами-ловушками»: поскольку должен быть всего один беззубый, 32 человека с одним зубом во рту, один с полным набором зубов, то на первый взгляд ответ на поставленный вопрос — отрицательный. Второе — фраза «*А сколько вариантов для одного зуба?*» (внутренний вопрос к задаче) сразу приводит к решению: зубов 32, для каждого из них 2 варианта, поэтому всего имеется $2^{32} > 4 \cdot 10^9$ вариантов, что явно больше, чем число жителей Китая.

Каковы особенности разобранных задач, что же такое — «ключевая задача»? Такая задача должна обладать яркой и запоминающейся формулировкой (в которой используются только необходимые понятия), глубоким математическим содержанием, в ее решении не должно быть лишних деталей, которые только затемняют общую картину. Возникающие в процессе обсуждения шаги этого решения должны казаться учащимся совершенно естественными. Принося читателю извинение за тавтологию, все-таки скажу, что подобная задача является «ключом к пониманию определенной идеи».

Следуя устоявшейся терминологии, будем называть *опорными* задачи, несущие основную идейную нагрузку в образовательном процессе. Большинство задач первого параграфа каждой главы этой книги как раз и являются опорными. Автор пришел к приведенной классификации опорных задач, проанализировав свой опыт преподавания в математических кружках. В этом анализе ключевым был тот момент, когда вдруг стало очевидным своеобразие педагогической роли той или иной задачи в процессе обучения. Хороший преподаватель интуитивно ощущает подобные различия, но и ему будет полезно составить, так сказать, «блок-схему» своей работы с данным классом, отметив на ней ступеньки, по которым он будут двигаться к основной цели, и подобрав задачи, которые помогут его ученикам эти ступеньки успешно преодолеть. Совет читателю: проанализируйте свой опыт и выделите задачи, которые вы считаете опорными при обучении *искусству мыслить*.

Немалую роль в процессе обучения играет последовательное решение учащимися наборов (серий) задач. Школьные учебники в основном содержат серии «на данное правило (формулу)», а как известно всякому преподавателю и подтверждено психолого-педагогическими исследованиями¹⁰, решение однотипных задач не способствует развитию мышления.

¹⁰ См., например, статью Я. И. Груденов, А. М. Серeda, В. И. Серeda. Психология подсказывает методике. *Математика в школе*, 1990, вып. 6, с. 36–37.

Большинство книг, посвященных задачам математических кружков, состоят из серий «на данный метод (идею)» или «ступеньки решения (обобщения)» (как представляется автору, эти названия достаточно точно отражают методическую сущность таких серий). Однако с точки зрения основной цели обучения недостаточно использовать только серии указанных типов. Примеры серий другого рода даны в задачах 2.38, 2.40, 5.1, 5.3, 5.11, а также во многих других местах этой книги

Вопросы классификации серий задач — тема для отдельного обсуждения. Интересное исследование на эту тему было проделано Е. Н. Лысовой¹¹.

В заключение не могу не привести одно воспоминание личного характера, ярко демонстрирующее непредсказуемость человеческого мышления.

Как-то раз в электричке по дороге домой я решал некую систему алгебраических уравнений. Поглядев на мои безуспешные попытки, коллега, предложивший мне эту задачу, произнес: *«Ты должен ее решить, поскольку я знаю, какую школу ты закончил»*. Не знаю, что же там произошло в моем мозгу, но решение было найдено через минуту!

¹¹ Уроки обобщающего повторения (на примере темы «Квадратичная функция»). Дополнение в книге [12], с. 290–317.

Решения дополнительных задач

К главе 1

1.12. Если предположить, что $(1+h)^n \geq 1+hn$, то

$$\begin{aligned}(1+h)^{n+1} &= (1+h)(1+h)^n \geq (1+h)(1+nh) = \\ &= 1+(n+1)h+nh^2 \geq 1+(n+1)h.\end{aligned}$$

Вот мы и сделали индукционный переход. При $n=1$ неравенство обращается в равенство.

1.13. Индукционный переход:

$$\begin{aligned}(x-1)(x^n+x^{n-1}+\dots+1) &= \\ &= (x-1)x^n+(x-1)(x^{n-1}+\dots+1) = \\ &= x^{n+1}-x^n+x^n-1=x^{n+1}-1.\end{aligned}$$

1.14. Индукционный переход:

$$1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\dots+\frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq \sqrt{n}+\frac{1}{\sqrt{n+1}} > \sqrt{n+1},$$

так как $\sqrt{n^2+n}+1 > n+1$.

1.15. Ответ: $n=1, 2, \dots, 8$. См. решение задачи 1.6.

1.16. Индукционный переход (от $n-1$ к n):

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n} \leq \frac{1}{\sqrt{2n-1}} \cdot \frac{2n-1}{2n} \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}},$$

так как $\sqrt{4n^2-1} < 2n$.

1.17. Положим $x_n = 4^n + 15n - 1$. Тогда

$$x_{n+1} - x_n = 3 \cdot 4^n + 15 = 3(4^n + 5).$$

Теперь докажите (по индукции или любым другим способом), что при любом натуральном n число $4^n + 2$ делится на 3. Так как $x_1 = 18$ и все разности $x_n - x_{n-1}$ делятся на 9, то каждое из этих чисел само делится на 9.

1.18. Ясно, что

$$x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{3n+1} < \frac{2n+1}{n+1} < 2.$$

Докажите по индукции (это совсем несложно), что последовательность x_n является возрастающей. Поскольку $x_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > 1$, то и все члены этой последовательности также больше 1.

1.19. Пусть G_n — число способов замостить полосу размера $2 \times n$. Рассмотрим ее крайнюю левую границу. Имеются два варианта (рисунок).



Поскольку существует G_{n-1} вариантов первого типа и G_{n-2} — второго, то $G_n = G_{n-1} + G_{n-2}$. При этом $G_1 = 1$ и $G_2 = 2$. Таким образом, $G_1 = F_1$, $G_2 = F_2$ и также $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $G_n = G_{n-1} + G_{n-2}$, откуда мы получаем по индукции, что $G_n = F_n$ при всех натуральных n .

1.20. Ясно, что формула $x_n = (n-1)2^n$ верна для $n = 1, 2$. Поэтому для доказательства первого равенства достаточно проверить, что числа $(n-1)2^n$ удовлетворяют заданному соотношению, что делается прямой проверкой. Второй вопрос интереснее тем, что ответ еще надо угадать. Может быть, есть и другие последовательности, удовлетворяющие указанному соотношению? К примеру, $4(2^n - 2^{n-1}) = 2^2 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}$, значит, подойдет и последовательность 2^n . Идея состоит в том, чтобы проверить, что ответ надо искать среди последовательностей вида $(an+b)2^n$. Ответ: $(n+1)2^{n-2}$.

1.21. Если вы поняли идею рассуждения, использованного при решении задачи 1.9, то вам будет нетрудно решить ее пространственный аналог. Рассмотрим последнюю плоскость из n имеющихся. Пусть $n-1$ плоскость разбивают пространство на v_{n-1} областей. На сколько областей разобьют пространство n данных плоскостей? Рассмотрим пересечение последней плоскости с $n-1$ оставшимися, которое представляет из себя набор прямых. Ясно, что каждая из образовавшихся областей на этой плоскости разбивает одну из трехмерных областей на две. Следовательно, добавится столько трехмерных областей, на сколько областей разбита рассматриваемая плоскость. Для того, чтобы это число было наибольшим, необходимо, чтобы: n -я плоскость пересекалась с каждой из предыдущих, следовательно, она не должна быть параллельна ни одной из них. Далее, прямые, по которым она с ними пересекается,

не должны быть параллельны друг другу, поэтому она не может быть параллельна никакой прямой, по которым пересекаются некоторые плоскости из первых $n - 1$. Наконец, никакие три эти прямые не должны пересекаться в одной точке, значит, последняя плоскость не может проходить через точку пересечения некоторых трех плоскостей. Из приведенного рассуждения следует, что число областей, на которые плоскости разбивают пространство, будет наибольшим, если: никакие две плоскости из рассматриваемого набора не параллельны друг другу; никакие три из них не параллельны некоторой прямой, никакие четыре из них не проходят через одну точку. Если обозначить через v_n количество областей пространства, то

$$v_n = v_{n-1} + \frac{n(n-1)}{2} + 1, \quad \text{причем } v_1 = 2,$$

откуда нетрудно получить, что $v_n = 1 + n + \frac{(n-1)n(n+1)}{6}$.

Интересно заметить, что в случае n точек на прямой, n прямых на плоскости и n плоскостей в пространстве, мы получаем следующие формулы для числа областей:

$1 + n$	$1 + n + \frac{(n-1)n}{2}$	$1 + n + \frac{(n-1)n}{2} + \frac{(n-2)(n-1)n}{6}$
---------	----------------------------	--

Не кажется ли вам, что эти формулы уж очень похожи друг на друга? Может быть, у них есть и чисто комбинаторное доказательство (см. §2.9)?

1.22. Прежде всего следует просто посчитать. Обозначим искомую сумму через s_n . Тогда

$$s_1 = 1 \cdot 2 \cdot 3, \quad s_2 = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5, \quad s_3 = 90 = 3 \cdot 5 \cdot 6.$$

Во всех трех случаях кажется, что естественно вставить 4 в найденное произведение, записав, что

$$s_1 = \frac{1}{4} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4, \quad s_2 = \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5, \quad s_3 = \frac{1}{4} \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6.$$

Можно найти и $s_4 = 210 = 5 \cdot 6 \cdot 7 = \frac{1}{4} \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7$. Теперь, когда формула угадана, индукционный переход делается без труда:

$$\begin{aligned} s_n &= s_{n-1} + n(n+1)(n+2) = \\ &= \frac{1}{4} n(n-1)(n+1)(n+2) + n(n+1)(n+2) = \\ &= \frac{1}{4} n(n+1)(n+2)(n-1+4) = \frac{1}{4} n(n+1)(n+2)(n+3). \end{aligned}$$

Наконец, не кажется ли вам, что данную задачу нетрудно обобщить? С каким тождеством для многочленов это связано?

1.23. Если не все числа равны друг другу, то не все из них равны 1. Предположим для определенности, что $x_n < 1 < x_{n+1}$. Тогда $(1 - x_n)(x_{n+1} - 1) > 0$, откуда следует, что

$$x_n + x_{n+1} > 1 + x_n x_{n+1}.$$

Проведите индукционный переход самостоятельно, а если возникнут трудности, то прочитайте доказательство леммы 5.3.

1.24. Индукционный переход:

$$\begin{aligned} (n+1) \sum_{i=1}^{n+1} a_i b_i - \left(\sum_{i=1}^n a_i + a_{n+1} \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i + b_{n+1} \right) &= \\ &= n \sum_{i=1}^n a_i b_i + \sum_{i=1}^n a_i b_i + a_{n+1} b_{n+1} + n a_{n+1} b_{n+1} - \\ &\quad - \sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n b_i - a_{n+1} b_{n+1} - b_{n+1} \sum_{i=1}^n a_i - a_{n+1} \sum_{i=1}^n b_i \geq \\ &\geq n a_{n+1} b_{n+1} + \sum_{i=1}^n a_i b_i - b_{n+1} \sum_{i=1}^n a_i - a_{n+1} \sum_{i=1}^n b_i = \\ &= \sum_{i=1}^n a_i (b_i - b_{n+1}) + \sum_{i=1}^n a_{n+1} (b_{n+1} - b_i) = \\ &= \sum_{i=1}^n (b_{n+1} - b_i) (a_{n+1} - a_i) \geq 0. \end{aligned}$$

1.25. См. задачу 1.11.

1.26. Докажите, что $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$, и рассуждайте по индукции.

1.27. Если $u_n = \cos \frac{\pi}{2^n}$, то $u_n = \sqrt{\frac{1 + \cos \frac{\pi}{2^{n-1}}}{2}}$. Значит, к примеру,

$$\cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}.$$

Рассуждая по индукции получим, что

$$\cos \frac{\pi}{2^n} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}{2},$$

где в числителе дроби стоят $n - 1$ квадратных корней.

1.28. Индукционное предположение состоит в том, что в виде сумм различных чисел из $q_1, q_2, \dots, q_n$ представимо любое натуральное число

от 1 до $N_n = q_1 + q_2 + \dots + q_n$. Тогда, добавив к каждой из таких сумм число q_{n+1} и еще взяв само это число, мы сможем представить еще и все числа от q_{n+1} до $N_{n+1} = N_n + q_{n+1}$. Поскольку по предположению

$$q_{n+1} \leq 1 + q_1 + \dots + q_n = 1 + N_n,$$

то в результате мы сможем представить все числа от 1 до N_{n+1} .

К главе 2

2.25. Задача интересна хотя бы тем, что у нее имеется много различных решений (попытайтесь решить ее различными способами!). Посмотрим на наиболее простое рассуждение. Выбор арифметической прогрессии определяется выбором ее начального и конечного членов. При этом, для того, чтобы средний член оказался целым, надо, чтобы крайние члены имели одинаковую четность. В случае а) у нас имеется n четных и n нечетных чисел, поэтому ответ: $2 \cdot C_n^2 = n(n-1)$. В случае б) нечетных чисел на одно больше, значит, ответ:

$$C_n^2 + C_{n+1}^2 = \frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} = n^2.$$

2.26. Имеется по C_5^2 вариантов выбора позиций для нечетных цифр, в том случае, когда первая цифра нечетна и, соответственно, $C_5^3 = C_5^2$, если первая цифра числа четна. В первом случае в каждой позиции может стоять любая из 5 цифр, поэтому общее число вариантов равно $C_5^2 \cdot 5^6$. Во втором случае в старшей позиции не может стоять ноль, поэтому общее число вариантов равно $C_5^2 \cdot 4 \cdot 5^5$. Окончательный ответ: $C_5^2 \cdot 9 \cdot 5^5 = 90 \cdot 5^5 = 281250$.

2.27. В силу задачи 2.21, 4 белых шара по 6 различным ящикам можно разложить $C_9^5 = C_9^4 = 126$ способами. Поскольку разложения белых и черных шаров не зависят друг от друга, то ответ в задаче: $126^2 = 15876$ способов.

2.28. Среди таких параллелепипедов имеются 10 кубов. Найдём теперь число параллелепипедов, у которых имеются две квадратные грани; их будет $10 \cdot 9 = 90$. Наконец, существуют $C_{10}^3 = 120$ параллелепипедов, все ребра которых различны. Таким образом, всего имеется 220 параллелепипедов.

Обратите внимание, что $220 = C_{12}^3$, и совпадение здесь не случайно. Попробуйте решить задачу 2.28, сведя ее к задаче 2.21.

2.29. а) Треугольников, у которых ровно одна вершина лежит на первой прямой, будет $10 \cdot C_{11}^2 = 550$, а треугольников, у которых ровно одна вершина лежит на второй прямой имеется $11 \cdot C_{10}^2 = 495$. Следовательно, всего существуют 1045 треугольников.

б) С четырехугольниками проще, поскольку пара вершин обязательно лежит на одной прямой и пара — на второй, следовательно всего их будет $C_{11}^2 \cdot C_{10}^2 = 2475$.

2.30. Поскольку три номера в билете выбираются из числа 5 счастливых номеров и два — из 15 оставшихся, то ответ: $C_5^3 \cdot C_{15}^2 = 10 \cdot 105 = 1050$ вариантов. Заметим, что общее число вариантов заполнения карточек равно $C_{20}^5 = 15504$.

2.31. Поймите решение по ответу: $\frac{1}{2} \cdot C_{10}^5 = 126$ способов.

2.32. Докажем, что $C_n^k < C_n^{k+1}$, если $2k \leq n$. Действительно, так как

$$C_n^{k+1} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{n-k}{k+1} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n-k}{k+1} \cdot C_n^k,$$

то $C_n^{k+1} > C_n^k$, если $\frac{n-k}{k+1} > 1$, т. е. если $n \geq 2k$. Следовательно, если число n четно, то среди всех биномиальных коэффициентов C_n^k наибольшим будет средний из них, если же оно нечетно, то наибольшими будут два средних коэффициента.

| Конечно, неравенство этой задачи можно было доказать и по индукции.

2.33. а) Так как $\frac{1}{k} C_n^{k-1} = \frac{1}{n+1} C_{n+1}^k$ (см. решение предыдущей задачи), то

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} C_n^{k-1} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} C_{n+1}^k = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$$

в силу того, что $\sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k = 2^{n+1}$.

б) Воспользуйтесь тождеством

$$\sum_{k=0}^{n+1} (-1)^k C_{n+1}^k = (1-1)^n = 0.$$

2.34. Проведем доказательство по индукции. База очевидна. Теперь, если $\sum_{i=0}^{k-1} C_{n+i}^i = C_{n+k}^{k-1}$, то

$$\sum_{i=0}^k C_{n+i}^i = C_{n+k}^{k-1} + C_{n+k}^k = C_{n+k+1}^k,$$

в силу основного рекуррентного соотношения между числами сочетаний.

2.35. Единицы должны находиться в промежутках между нулями, которых (промежутков, считая и положения справа и слева от всех нулей) имеется $k + 1$. Значит, n мест, в которых будут стоять единицы, можно выбрать C_{k+1}^n способами.

2.36. а) Ответ: $\frac{6!}{(2!)^3} = 90$, что следует сразу из общей формулы для числа перестановок с повторениями.

б) Если бы у нас имелись n различных камней, то число способов расположить их на окружности было бы в n раз меньше числа их перестановок, так как из каждого их циклического расположения можно получить n различных перестановок. Конечно, окружность можно разорвать в любом месте, но иногда у нас будут получаться совпадающие перестановки. К примеру, циклический сдвиг перестановки

рубин, изумруд, гранат, рубин, изумруд, гранат

на три позиции приводит к той же перестановке. В дальнейшем мы для простоты будем говорить о расположении двух единиц, двух двоек и двух троек.

Итак, назовем циклическим сдвигом на одну позицию перестановки $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ перестановку $(a_n, a_1, \dots, a_{n-1})$. У каждой перестановки существует ее так называемая *орбита* при циклических сдвигах, т. е. множество всех перестановок, получающихся из нее под действием циклических сдвигов. Расположение элементов на окружности находится во взаимно однозначном соответствии с множеством орбит всех перестановок данных элементов. В общем случае орбита перестановки 6 элементов состоит из 6 перестановок. Однако в орбите перестановки (с повторениями) $(1, 2, 3, 1, 2, 3)$ имеются всего 3 различных элемента. Кроме нее самой в ее орбиту входят перестановки $(2, 3, 1, 2, 3, 1)$ и $(3, 1, 2, 3, 1, 2)$. Такие исключительные перестановки получаются при «удвоении» перестановок элементов 1, 2 и 3. Таким образом, существуют $90 - 6 = 84$ перестановки, орбита которых состоит из 6 элементов, и 6 перестановок с орбитой из 3 элементов. Следовательно, данные камни можно расположить на окружности $\frac{1}{6} \cdot 84 + \frac{1}{3} \cdot 6 = 16$ способами.

в) Расположение камней в ожерелье отличается от их расположений на окружности тем, что ожерелье можно переворачивать. Например, существует 6 перестановок элементов 1, 2 и 3; на окружности эти элементы можно расположить двумя способами, но существует всего одно ожерелье, в состав которого входят один изумруд, один гранат и один рубин.

В предыдущем пункте было показано, что существует всего 16 расположений данных камней на окружности, так что их все можно перечислить и посмотреть, сколько из них являются симметричными,

т.е. в сколько случаях, перевернув окружность, мы получим то же самое расположение камней. Таких случаев 6, и ответ к вопросу этого пункта: $6 + \frac{1}{2} \cdot 10 = 11$ различных ожерелий.

2.37. Ответы: а) 3^{10} ; б) $C_{10}^2 \cdot C_8^1 + C_{10}^1 \cdot C_9^3 + C_{10}^5 = 1452$.

2.38. а) Поскольку представление $k = q_{i_1} + \dots + q_{i_s}$ единственно, то член x^k получается единственным образом как произведение членов $x^{q_{i_1}} \cdot \dots \cdot x^{q_{i_s}}$, значит, коэффициент при любой степени x (не превосходящей $N = q_1 + \dots + q_n$) равен единице.

б) Ясно, что $q_1 = 1$. Докажем по индукции, что $q_i = 2^{i-1}$. Ясно, что

$$(1+x)(1+x^2)\dots(1+x^{2^{k-1}}) = 1+x+\dots+x^{2^k-1},$$

поэтому для того, чтобы при умножении на следующую скобку появился член $x^{2^{k+1}}$, необходимо (и достаточно), чтобы $q_{k+1} = 2^k$.

2.39. а) В произведении $(1+x+\dots+x^9)^3 \left(1+\frac{1}{x}+\dots+\frac{1}{x^9}\right)^3$ свободный член равен количеству таких наборов $a_1, a_2, \dots, a_6$ цифр, для которых $a_1 + a_2 + a_3 = a_4 + a_5 + a_6$, т.е. он равен количеству счастливых билетов. Умножив это произведение на x^{27} , мы и получим многочлен $(1+x+\dots+x^9)^6$.

б) Конечно, в предлагаемом решении используются комплексные числа, в частности, *формула Эйлера* (см. §8.7). В произведении

$$\frac{1}{x^{27}} \cdot (1+x+\dots+x^9)^6 = \frac{1}{x^{27}} \cdot \left(\frac{x^{10}-1}{x-1}\right)^6$$

произведем замену $x = e^{2it}$. В результате мы получим сумму выражений вида e^{2kit} , $k \in \mathbb{Z}$ и $|k| \leq 27$. При этом, как следует из результата предыдущего пункта, свободный член в этом выражении и равен количеству счастливых билетов. Так как $\int_0^\pi e^{2kit} dt = 0$ при $k \in \mathbb{Z} \setminus 0$, то, проинтегрировав полученное выражение от 0 до π , мы получим в результате число π . Осталось заметить, что

$$\left(\frac{e^{20it}-1}{e^{2it}-1}\right)^6 \cdot e^{-54it} = \left(\frac{e^{20it}-1}{e^{9it}(e^{2it}-1)}\right)^6 = \left(\frac{e^{10it}-e^{-10it}}{e^{it}-e^{-it}}\right)^6 = \frac{\sin^6 10t}{\sin^6 t}.$$

В заключение зададимся вопросом, как же все-таки найти число счастливых билетов? Автор поступил следующим образом. В пакете символьных вычислений *Mathematica 5.0* была запущена команда `Coefficient[Sum[x^i,{i,0,9}]^6,x^{27}]`, после чего на экране появился ответ: 55252.¹²

¹²Кстати, результатом выполнения команды

$$\text{Integrate}[\text{Sin}[10*t]^6/\text{Sin}[t]^6,\{t,0,\text{Pi}\}]$$

было число 55252 π .

2.40. а) Конечно, если проводить диагонали из одной и той же вершины, то их как раз будет $n-3$. Однако, почему ответ не изменится, если диагонали проводить по-другому? Казалось бы, утверждение очевидно, но как его доказать? Проще всего рассуждать по индукции. Рассмотрим некоторую диагональ. Если с одной стороны от нее располагается k -угольник, то с другой $(n-k+2)$ -угольник. Значит, чтобы исходный n -угольник разбить диагоналями на треугольники, в силу индукционного предположения, надо будет провести

$$1 + k - 3 + n - k - 1 = n - 3 \text{ диагонали.}$$

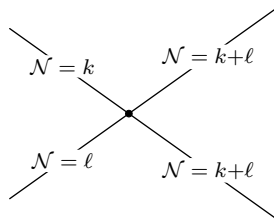
б) Сторона A_1A_2 исходного многоугольника является стороной какого-либо треугольника разбиения, третьей вершиной которого является одна из точек $A_3, \dots, A_n$. С одной стороны от этого треугольника расположен $(k-1)$ -угольник, с другой $(n-k+2)$ -угольник. Таким образом, искомое число разбиений равно сумме

$$D_{n-1} + D_3 D_{n-2} + \dots + D_{n-2} D_3 + D_{n-1}.$$

Осталось заметить, что, так как $D_2 = 1$, мы получили в точности искомое соотношение.

в) Утверждение очевидно, так как $D_2 = C_0 = 1 = D_3 = C_1$ и, уменьшив в доказанном в предыдущем пункте рекуррентном соотношении каждый индекс на 2, мы как раз получим основное соотношение между числами Каталана.

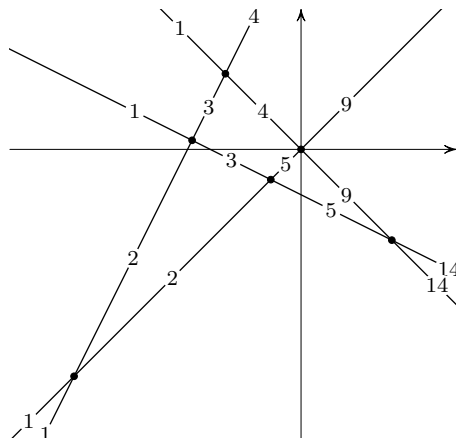
2.41. Ответы: а) 16 функций; б) 41 функция. Рассмотрим точку (x_0, y_0) , лежащую в заданном объединении, и обозначим через $\mathcal{N}(x_0, y_0)$



число непрерывных функций, заданных на луче $(-\infty; x_0]$, график которых проходит через (x_0, y_0) . Если двигаться по объединению лучей слева направо, то значение $\mathcal{N}(x_0, y_0)$ меняется только в точках пересечения данных прямых, причем так, как показано на рисунке.

В точках, лежащих левее всех точек попарного пересечения данных прямых, значение $\mathcal{N}$ равно единице. Двигаясь слева направо, мы будем получать значения, которые отмечены на следующем рисунке. Сумма $4 + 9 + 14 + 14 = 41$ и дает искомое число функций.

2.42. Проведите доказательство по индукции. Докажите вначале, что для всякого простого числа p число C_p^k делится на p при всех $k = 1, 2, \dots, p-1$. Используйте этот факт для того, чтобы показать, что если $n^p - n$ делится на p , то и $(n+1)^p - (n+1)$ делится на p . Кроме того, посмотрите теорему 3.8 следующей главы.



К главе 3

3.18. Так как $a^{13} = a \cdot a^{12}$, то оно делится на ab^4 , значит, делится и на abc . Аналогично, b^{13} и c^{13} также делятся на произведение abc . Теперь рассмотрим произведение $a^k b^\ell$, где числа k и ℓ — натуральные. Если $\ell \geq 4$, то произведение $a^k b^\ell = a^k b^{\ell-3} b^3$ делится на abc . Если $\ell < 4$, то $k \geq 10$, значит, произведение $a^k b^\ell = a^{k-9} a^9 b^\ell$ также делится на abc . Аналогичным образом, мономы $a^k c^\ell$ и $b^k c^\ell$ тоже делятся на abc . Все остальные мономы в разложении $(a + b + c)^{13}$ по степеням a , b и c заведомо делятся на abc .

3.19. Так как $a = x^{221}$ и $b = x^{177}$ рациональны, то рационально и их отношение $c = \frac{a}{b} = x^{221-177} = x^{44}$. Следовательно, рационально и отношение $\frac{b}{c^4} = x^{177-4 \cdot 44} = x$.

Дополнительное упражнение: сформулируйте условия на n и k , при выполнении которого из рациональности x^n и x^k следует рациональность числа x .

3.20. Число $8n + 11$ делится на $2n + 1$, тогда и только тогда, когда число $8n + 11 - 4(2n + 1) = 7$ делится на $2n + 1$, что имеет место только если $2n + 1 = \pm 1; \pm 7$, откуда следует, что $n = 3; -4; 0; -1$.

3.21. В действительности можно сформулировать и доказать более общее утверждение. Именно, $\text{НОД}(2^n - 1, 2^k - 1) = 2^{\text{НОД}(n, k)} - 1$. Доказательство этого факта ничем не отличается от решения задачи 3.4, поскольку в двоичной системе число $2^n - 1$ записывается при помощи n единиц.

3.22. Так как $11a + 7b = 13(a + b) - 2(a + 3b)$, то число $2(a + 3b)$ должно делиться на 13, а так как числа 2 и 13 взаимно просты, то на 13 должно делиться и само число $a + 3b$.

3.23. Положим $a = x - y$ и $b = x + y$, по условию $ab = 24$. Отличие от задачи 3.126 состоит в том, что система

$$\begin{cases} x - y = a, \\ x + y = b \end{cases}$$

имеет целочисленные решения только в том случае, когда числа a и b имеют одну и ту же четность. Так как по условию $ab = 24$, то оба они должны быть четными, $a = 2k$ и $b = 2\ell$, при этом $k\ell = 6$. Следовательно, количество решений данного уравнения совпадает с количеством всех делителей числа 6, которых имеется восемь: $\pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 6$.

3.24. Ясно, что $\text{НОД}(x, y) = 1$.

3.25. Ответ: таких чисел не существует. Число $n!$ оканчивается пятью нулями, если оно делится на 5^5 , но не делится на 5^6 . Ясно, что $20!$ делится на 5^4 , на его конце будут стоять четыре нуля, однако нулей на конце будет больше только у числа $25!$, которое делится на 5^6 , значит, оно будет заканчиваться шестью нулями.

3.26. Среди чисел от 1 до n имеются ровно $\left[\frac{n}{p}\right]$ чисел, делящихся на p , среди которых $\left[\frac{n}{p^2}\right]$ чисел делятся на p^2 , и так далее. Следовательно, степень, с которой простой множитель p входит в представление числа $n!$, в точности равна сумме

$$\left[\frac{n}{p}\right] + \left[\frac{n}{p^2}\right] + \dots + \left[\frac{n}{p^k}\right] + \dots$$

3.27. Если ни одно из чисел x и y не делится на 3, то $z^2 = x^2 + y^2 \equiv \equiv 1 + 1 = 2 \pmod{3}$, что невозможно. Значит, произведение xy делится на 3. Далее, сократив правую и левую части уравнения $x^2 + y^2 = z^2$ на наибольшую степень 2, мы получим то же самое уравнение. Поэтому мы будем считать, что среди чисел x , y и z имеются нечетные. Ясно, что их должно быть два. Предположим, что таковыми являются числа x и y . Тогда $x^2 \equiv 1 \pmod{4}$ и $y^2 \equiv 1 \pmod{4}$, откуда $z^2 = x^2 + y^2 \equiv 2 \pmod{4}$, что невозможно, так как если квадрат целого числа четен, то он должен делиться на 4. Итак, пусть x и z нечетны. Поскольку $(2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k + 1) + 1$, то $x^2 \equiv 1 \pmod{8}$ и $z^2 \equiv 1 \pmod{8}$, значит, $y^2 \equiv 0 \pmod{8}$, следовательно, y делится на 4. Таким образом, произведение xy делится на 3 и 4, т.е. оно делится на 12.

3.28. Положим $d = \text{НОД}(x, y)$. Поделив обе части уравнения $x^2 - y^2 = 2xyz$ на d^2 , мы получим аналогичное уравнение. Поэтому можно с самого начала предположить, что числа x и y взаимно просты. Если $x^2 = y^2 + 2xyz$, то x^2 делится на y , поэтому само число x должно делиться на y . Аналогично, y должно делиться на x , откуда следует, что оба они равны 1. Значит, $x^2 - y^2 = 0$, откуда следует, что $z = 0$, что противоречит условию.

3.29. Выполнив деление с остатком, убедимся, что $2222 \equiv 3 \pmod{7}$ и $5555 \equiv 4 \pmod{7}$, следовательно,

$$2222^{5555} + 5555^{2222} \equiv 3^{5555} + 4^{2222} \pmod{7}.$$

Далее, в силу малой теоремы Ферма, $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ и $4^6 \equiv 1 \pmod{7}$ (конечно, это можно проверить и непосредственно). Снова выполнив деление с остатком, увидим, что $5555 \equiv 5 \pmod{6}$ и $2222 \equiv 2 \pmod{6}$. Значит, $3^{5555} + 4^{2222} \equiv 3^5 + 4^2 \pmod{7}$. Наконец, так как $3^3 = 27 \equiv -1 \pmod{7}$, то $3^5 \equiv -9 \equiv -2 \pmod{7}$, откуда и получим, что $3^5 + 4^2 \equiv -2 + 2 \equiv 0 \pmod{7}$, что и требовалось доказать.

3.30. Если $n = k\ell$, где число $k > 1$ — нечетное, то

$$2^n + 1 = (2^\ell + 1)(2^{\ell(k-1)} - 2^{\ell(k-2)} + \dots + 1),$$

значит, число $2^n + 1$ может быть простым только если n не имеет нетривиальных нечетных делителей, т. е. если n — степень 2.

3.31. Предположим, что имеется конечное множество простых чисел вида $3k + 2$, $p_1 = 2$ и $p_2, \dots, p_n$. Рассмотрим число $3p_2 \dots p_n + 2$ и рассуждайте так же, как в решении упражнения 3.18.

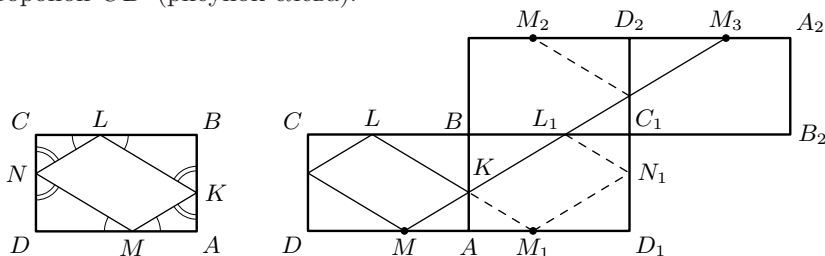
3.32. Ясно, что $p_5 = 11 > 10$. Теперь проведите рассуждение по индукции, воспользовавшись тем, что $p_{n+1} - p_n \geq 2$.

3.33. Достаточно доказать, что $p^{q-1} + q^{p-1}$ сравнимо с 1 и по модулю p , и по модулю q , что является следствием малой теоремы Ферма.

3.34. По условию $7n^2 - k^2 > 0$, значит, $7n^2 - k^2 \geq 1$. Может ли быть, что $7n^2 = k^2 + 1$? Нетрудно видеть, что уравнение $k^2 \equiv -1 \pmod{7}$ решений не имеет, следовательно, $7n^2 - k^2 \geq 2$. Однако, уравнение $k^2 \equiv -2 \pmod{7}$ также не имеет решений, поэтому $7n^2 - k^2 \geq 3$, откуда следует, что $7n^2 > k^2 + 2 + \frac{1}{k^2}$, так что $\sqrt{7} > \frac{k}{n} + \frac{1}{kn}$.

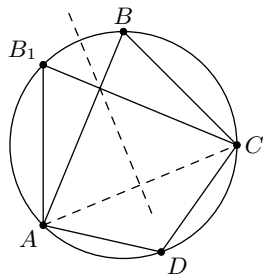
К главе 4

4.14. Изобразим бильярд как прямоугольник $ABCD$, а шар у его борта — как точку M на стороне AD (рисунок). Поскольку угол падения равен углу отражения, надо найти на сторонах AB , BC и CD прямоугольника такие точки K , L и N соответственно, что: отрезки KM и KL образуют равные углы со стороной AB ; отрезки LK и LN образуют равные углы со стороной BC и отрезки NL и NM — со стороной CD (рисунок слева).



Произведем осевую симметрию относительно стороны AB прямоугольника. Искомая точка L при этой симметрии перейдет в точку L_1 , такую что отрезок ML_1 пересекает сторону AB в точке K (правый рисунок). Через M_1 и N_1 обозначим образы точек M и N . Далее мы отразим ABC_1D_1 относительно BC_1 , а полученный образ — относительно стороны C_1D_2 . Пусть M_3 — это образ данной точки M относительно композиции рассмотренных осевых симметрий. Точка K пересечения MM_3 со стороной AB и является искомой: шаром надо попасть в нее!

4.15. Рассмотрим точку B_1 , симметричную вершине B данного четырехугольника относительно среднего перпендикуляра к его диагонали AC (рисунок).



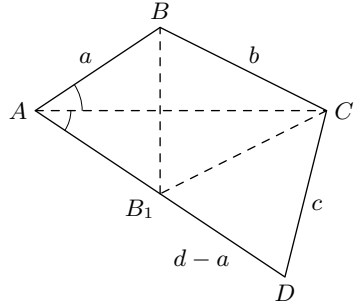
Ясно, что четырехугольники $ABCD$ и AB_1CD равновелики. Имеем

$$\begin{aligned} S_{AB_1CD} &= S_{AB_1D} + S_{B_1CD} \leq \\ &\leq \frac{1}{2} AB_1 \cdot AD + \frac{1}{2} B_1C \cdot CD = \\ &= \frac{1}{2} BC \cdot AD + \frac{1}{2} AB \cdot CD. \end{aligned}$$

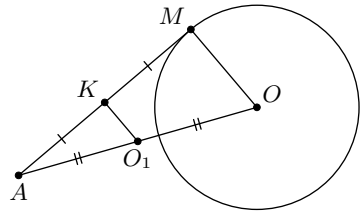
Равенство имеет место тогда и только тогда, когда $AB_1 \perp AD$ и $CB_1 \perp CD$. В таком случае вершины A и C лежат на окружности, построенной на B_1D как на диаметре, следовательно, четырехугольник AB_1CD , значит, и $ABCD$ — вписанный. На той

же окружности лежит и вершина B , значит, $B_1B \perp BD$. Поскольку $B_1B \parallel AC$, то $AC \perp BD$. Таким образом, равенство имеет место тогда и только тогда, когда $ABCD$ — вписанный четырехугольник, диагонали которого перпендикулярны.

4.16. Для определенности предположим, что $AB \leq AD$. Поскольку по условию диагональ AC является биссектрисой угла A при вершине многоугольника, то осевая симметрия относительно этой диагонали переведет вершину B многоугольника в точку B_1 , лежащую на стороне AD многоугольника (рисунок). Мы можем построить треугольник B_1CD по трем сторонам, затем найти точку A . Все, что останется сделать — это отразить B_1 относительно прямой AC .

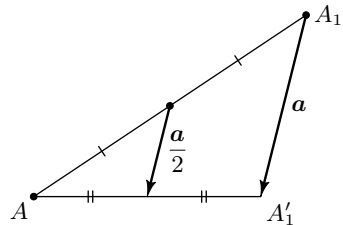


4.17. Пусть O — центр данной окружности, O_1 — середина отрезка AO . Рассмотрим произвольную точку M данной окружности, пусть K — середина отрезка AM (рисунок). Отрезок KO_1 является средней линией треугольника AMO , значит, $KO_1 = \frac{1}{2}OM = \frac{r}{2}$. Таким образом, точка K лежит на окружности вдвое меньшего радиуса с центром в O_1 . Нетрудно показать, что каждая точка этой окружности является серединой одного из рассматриваемых отрезков.



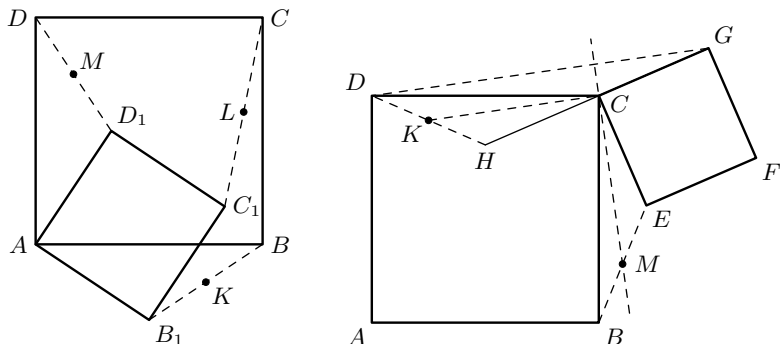
4.18. Перед вами частный случай задачи 4.5.

4.19. Рассмотрим квадраты $ABCD$ и $A_1B_1C_1D_1$. При параллельном переносе второго из них на вектор $\mathbf{a}$, середины отрезков, соединяющих соответствующие пары вершин квадратов, сдвигаются на вектор $\frac{\mathbf{a}}{2}$ (рисунок). Следовательно, мы можем расположить второй квадрат так, как нам будет удобно. К примеру, мы вправе считать, что $A = A_1$.

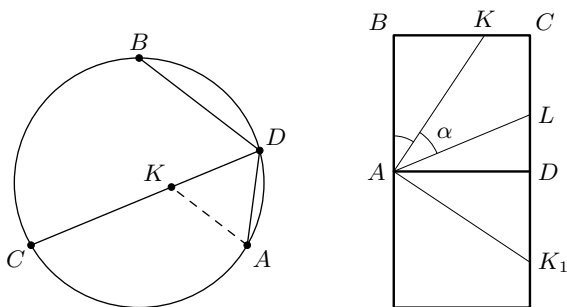


Пусть K — середина B_1B , L — середина C_1C и M — середина отрезка D_1D (рисунок ниже слева). Докажем, что $AK \perp AM$ и $AK = AM$. Действительно, при повороте на 90° вокруг точки A имеем: $B_1 \mapsto D_1$ и

$B \mapsto D$, значит, $B_1B \mapsto D_1D$, поэтому $K \mapsto M$. Теперь, воспользовавшись другим параллельным переносом, расположим квадраты $ABCD$ и $A_1B_1C_1D_1$ так, чтобы совпали вершины B и B_1 . Пусть N — середина отрезка AA_1 . С помощью поворота на 90° вокруг точки B докажем, что $BN \perp BL$ и $BN = BL$. И так далее.



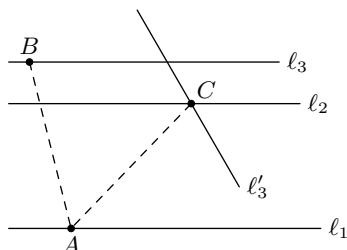
4.20. При повороте на угол 90° вокруг общей вершины C данных квадратов вершина B перейдет в D , а вершина E второго квадрата перейдет в точку H , симметричную вершине G относительно C (рисунок справа). Следовательно, середина M отрезка BE перейдет в середину K отрезка DH . Таким образом, прямая CM при повороте на угол 90° переходит в среднюю линию CK треугольника DGH , которая параллельна прямой DG . Мы получили, что при повороте на угол 90° медиана CM перешла в прямую, параллельную основанию DG треугольника DGH . Значит, $CM \perp DG$.



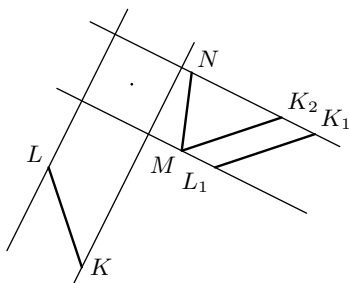
4.21. Пусть точка K лежит на отрезке DC , при этом $DK = DA$. Поскольку $\angle ADC = 60^\circ$, то ADK — равносторонний треугольник (рисунок слева). Следовательно, при повороте на 60° вокруг A имеем $D \mapsto K$ и $B \mapsto C$, значит, $BD = KC$. Таким образом, $DC = DK + KC = DA + DB$.

4.22. При повороте на угол 90° вокруг вершины A точка K перейдет в точку K_1 , лежащую на продолжении стороны CD данного квадрата (рисунок справа на предыдущей странице). Пусть $\alpha = \angle BAK = \angle KAL$. В треугольнике ALK_1 имеем $\angle LAK_1 = \frac{\pi}{2} - 2\alpha + \alpha = \frac{\pi}{2} - \alpha = \angle AK_1L$. Следовательно, $AL = LK_1 = LD + DK_1 = LD + BK$.

4.23. Рассмотрим произвольную точку $A \in \ell_1$. Обозначим через ℓ'_3 образ прямой ℓ_3 при повороте на угол 60° вокруг точки A , пусть C — точка пересечения прямых ℓ_2 и ℓ'_3 (рисунок). Точка C является образом при указанном повороте некоторой точки $B \in \ell_3$. Значит, в треугольнике ABC угол при вершине A равен 60° и $AB = AC$, значит, он — равносторонний.



4.24. Обозначим данные точки через K, L, M и N , пусть точки K и L , также как M и N лежат на параллельных сторонах квадрата (или их продолжениях). При повороте на угол 90° относительно центра искомого квадрата точки K и L перейдут в точки K_1 и L_1 , лежащие на другой паре параллельных прямых (рисунок). Произведя параллельный перенос, при котором $L_1 \mapsto M$, мы получим треугольник MNK_2 . Одной из искоемых прямых является прямая NK_2 . Кстати, сколько решений имеет эта задача в общем случае? Задача имеет бесконечно много решений, если отрезки KL и MN перпендикулярны и равны. В этом случае всякий четырехугольник, образованный прямыми, проходящими через данные точки, будет квадратом.



4.25. Для разнообразия будем действовать координатным методом. Расположим систему координат так, чтобы данная прямая ℓ совпала с осью абсцисс. Координаты точек A и B обозначим, соответственно, через (x_1, y_1) и (x_2, y_2) . Тогда

$$\begin{aligned} (x, y) &\xrightarrow{R_\ell} (x, -y) \xrightarrow{H_A} (2x_1 - x, 2y_1 + y), \\ (x, y) &\xrightarrow{H_B} (2x_2 - x, 2y_2 - y) \xrightarrow{R_\ell} (2x_2 - x, y - 2y_2). \end{aligned}$$

Поскольку по условию $H_A R_\ell = R_\ell H_B$, то $x_1 = x_2$ и $y_1 = -y_2$, что означает, что точки A и B симметричны друг другу относительно данной прямой ℓ .

4.26. 1) Данное в задаче равенство равносильно тому, что $H_A H_B = H_D H_C$. Поскольку $H_A H_B = \Pi_2 \overline{BA}$ и $H_D H_C = \Pi_2 \overline{CD}$, мы получаем, что $\overline{BA} = \overline{CD}$. С геометрической точки зрения это означает, что совпадают середины отрезков AC и BD . В частности, если дополнительно известно, что точки A , B и C не лежат на одной прямой, то данное равенство равносильно тому, что $ABCD$ — параллелограмм.

2) Рассуждая аналогичным образом, получаем, что $\overline{BA} = \overline{CB}$, что означает, что точка B является серединой отрезка AC .

4.27. Перепишем данное соотношение в виде

$$R_{\ell_2} = R_{\ell_3} R_{\ell_1} R_{\ell_2} R_{\ell_3} R_{\ell_1}. \quad (*)$$

Предположим вначале, что прямые ℓ_3 и ℓ_1 пересекаются в точке $A \notin \ell_2$. Пусть точка A_1 симметрична A относительно прямой ℓ_2 . Тогда $R_{\ell_2} : A \mapsto A_1$, однако композиция $(*)$ пяти осевых симметрий переведет A в точку, полученную из A_1 некоторым поворотом вокруг точки A . Значит, соотношение $(*)$ места не имеет. Пусть теперь $\ell_1 \parallel \ell_3$, однако прямая ℓ_2 им не параллельна. Композиция $R_{\ell_3} R_{\ell_1}$ является параллельным

переносом на некоторый вектор $\mathbf{a}$, перпендикулярный ℓ_1 . Пусть B — точка пересечения прямых ℓ_1 и ℓ_2 . Рассмотрим точку A , такую что $\overline{AB} = \mathbf{a}$, пусть $A_1 = R_{\ell_2}(A)$. Однако указанная композиция действует на точку A так же, как параллельный перенос на вектор $2\mathbf{a}$, значит, соотношение $(*)$ места, опять-таки, не имеет.

Теперь предположим, что все три данные прямые пересекаются в одной точке.

Так как $R_{\ell_3} R_{\ell_1} = \Phi_\alpha$, то указанное соотношение следует из рисунка.

Разберитесь самостоятельно с последним случаем, когда все три данные прямые параллельны друг другу.

4.28. С использованием комплексных чисел вычисление занимает одну строчку. Можно провести вычисление, используя координатное представление поворота вокруг точки $A(a, b)$:

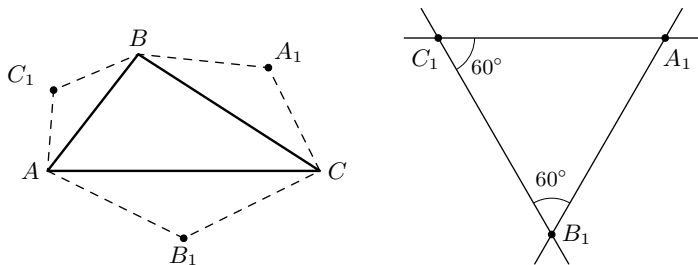
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} (x-a) \cos \alpha - (y-b) \sin \alpha + a \\ (x-a) \sin \alpha + (y-b) \cos \alpha + b \end{pmatrix}.$$

Можно воспользоваться классификацией движений, доказав вначале, что композиция собственных движений является собственным движением.

Самое простое рассуждение основано на представлении поворота как композиции двух осевых симметрий. Именно, пусть заданы повороты относительно точек A и B . Обозначим через ℓ прямую, проходящую через эти точки. Представим первый поворот как композицию $\Phi_1 = R_\ell R_{\ell_1}$, второй — как композицию $\Phi_2 = R_{\ell_2} R_\ell$. Тогда их композиция $\Phi_2 \Phi_1 = R_{\ell_2} R_\ell R_{\ell_1} = R_{\ell_2} R_{\ell_1}$ будет или параллельным переносом, если $\ell_1 \parallel \ell_2$, или поворотом вокруг точки пересечения прямых ℓ_1 и ℓ_2 , в противном случае.

4.29. Ясно, что никакие две оси симметрии многоугольника не могут быть параллельны (см. упражнение 4.5). Теперь предположим, что некоторые три оси симметрии данного многоугольника не проходят через одну точку. В силу леммы 4.10, композиция осевых симметрий относительно этих прямых является скользящей симметрией U . Как известно, U^2 — это параллельный перенос. Таким образом, мы получили, что некоторый параллельный перенос переводит многоугольник в себя, что невозможно.

4.30. Обозначим через Φ_1 , Φ_2 и Φ_3 повороты на 120° , соответственно, вокруг вершин A_1 , B_1 и C_1 равнобедренных треугольников, построенных на сторонах треугольника ABC (рисунок слева). Рассмотрим композицию $\Phi_3 \Phi_2 \Phi_1$. Поскольку суммарный угол поворота равен 360° , то она должна быть параллельным переносом, однако нетрудно видеть, что она переводит точку B в себя. Следовательно, $\Phi_3 \Phi_2 \Phi_1 = \text{Id}$, таким образом, композиция $\Phi_3 \Phi_2$ является поворотом вокруг точки A_1 .



Обозначим прямую B_1C_1 через ℓ_2 , пусть прямые ℓ_1 и ℓ_3 проходят, соответственно, через точки B_1 и C_1 и образуют углы в 60° с прямой ℓ_2 (рисунок справа). Имеем $\Phi_3 \Phi_2 = R_{\ell_3} R_{\ell_2} R_{\ell_2} R_{\ell_1} = R_{\ell_3} R_{\ell_1}$, следовательно, рассматриваемая композиция является поворотом вокруг точки пересечения прямых ℓ_1 и ℓ_3 . Значит, этой точкой является точка A_1 , откуда и следует, что треугольник $A_1B_1C_1$ — равносторонний.

К главе 5

5.24. Поскольку сумма $s = s_1 + s_2$ равна площади шестиугольника, то $s_1 s_2 \leq \frac{s^2}{4} = \frac{27}{16}$.

5.25. Возведя в квадрат обе части левого неравенства, после приведения подобных членов получим верное неравенство $2\sqrt{ab} \geq 0$, которое обращается в равенство, если хотя бы одно из чисел a и b равно нулю. Пропедев аналогичную процедуру с правым неравенством, мы придем к верному неравенству $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$, которое обращается в равенство, если $a = b$.

5.26. Имеем

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} = \frac{(a-b)^2}{2(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2}.$$

Осталось заметить, что $8b \leq 2(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 \leq 8a$.

5.27. 1) Избавившись от знаменателей, мы придем к неравенству $a^4 + 2a^2b^2 + b^4 \leq a^4 + b^4 + ab^3 + a^3b$, а затем, после приведения подобных членов и сокращения на ab , к стандартному неравенству $2ab \leq a^2 + b^2$.

2) Следует дважды воспользоваться неравенством между средним арифметическим и средним квадратичным:

$$(a+b)^4 \leq (2(a^2+b^2))^2 = 4(a^2+b^2)^2 \leq 8(a^4+b^4).$$

3) Имеем

$$\begin{aligned} (n!)^2 &= n^2 \cdot (1 \cdot (n-1)) (2 \cdot (n-2)) \dots ((n-1) \cdot 1) \leq \\ &\leq n^2 \cdot \frac{1}{4} n^2 \cdot \frac{1}{4} n^2 \cdot \dots \cdot \frac{1}{4} n^2 = \frac{n^{2n}}{2^{2n-2}}, \end{aligned}$$

откуда и следует искомое неравенств.

5.28. Так как полная поверхность прямоугольного параллелепипеда с ребрами длины a , b и c равна $2(ab+bc+ca)$, то ответ в обоих пунктах следует из неравенства $ab+bc+ca \leq a^2+b^2+c^2$, поскольку длина главной диагонали параллелепипеда равна $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$. Таким образом, ответ — куб с ребрами длины: а) $\frac{1}{\sqrt{3}}$; б) $\frac{1}{\sqrt{6}}$.

5.29. Записав неравенство в виде

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}},$$

мы видим, что это есть неравенство между средним гармоническим и средним арифметическим трех чисел. Теперь докажем его непосредственно, без ссылки на общий результат. Запишем неравенство в виде

$(a+b+c)(ab+bc+ca) \geq 3abc$. Осталось заметить, что $a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc}$, а $ab+bc+ca \geq \sqrt[3]{a^2b^2c^2}$.

5.30. После раскрытия скобок и приведения подобных членов получим неравенство $a^k b^n + a^n b^k \leq a^{n+k} + b^{n+k}$. Конечно, справедливость этого неравенства следует из теоремы Мюрхеда. Однако лучше доказать его непосредственно. При этом нам придется проделать преобразование, которое и появляется в доказательстве этой теоремы. Именно:

$$a^{n+k} + b^{n+k} - a^k b^n - a^n b^k = (a^n - b^n)(a^k - b^k) \geq 0.$$

5.31. Если хотя бы одно из чисел $b_i = 0$, то неравенство очевидно. В противном случае, поделив на $\sqrt[n]{b_1 b_2 \dots b_n}$, мы получим неравенство

$$\sqrt[n]{(t_1+1)(t_2+1)\dots(t_n+1)} \geq \sqrt[n]{t_1 t_2 \dots t_n} + 1.$$

Возведя обе части в степень n , мы приходим к неравенству

$$\sum_{k=0}^n \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_k)} t_{i_1} t_{i_2} \dots t_{i_k} \geq \sum_{k=0}^n C_n^k \sqrt[n]{(t_1 t_2 \dots t_n)^k},$$

в котором в левой части внутреннее суммирование ведется по всем k -элементным подмножествам множества всех индексов $\{1, 2, \dots, n\}$. Все, что осталось заметить — это то, что неравенство

$$\sum_{(i_1, i_2, \dots, i_k)} t_{i_1} t_{i_2} \dots t_{i_k} \geq C_n^k \sqrt[n]{(t_1 t_2 \dots t_n)^k}$$

есть неравенство Коши.

5.32. Данное неравенство следует из самого простого неравенства $\sqrt{a_i a_j} \leq \frac{1}{2}(a_i + a_j)$. Нужно только заметить, что каждое из чисел a_i встретится $(n-1)$ раз.

5.33. Положите $x_i = s - a_i$. Тогда

$$s = \frac{1}{n-1}(x_1 + x_2 + \dots + x_n).$$

Далее следует рассуждать так же, как при решении пункта 3) задачи 5.3.

5.34. Неравенство $(1 + \frac{1}{n-1})^{n-1} < (1 + \frac{1}{n})^n$ можно записать в виде

$$\sqrt[n]{\left(\frac{n}{n-1}\right)^{n-1}} \cdot 1 < \frac{1}{n} \left((n-1) \cdot \frac{n}{n-1} + 1 \right) = \frac{n+1}{n}.$$

5.35. Проведем рассуждение по индукции. При $n = 1, 2$ неравенство обращается в равенство, оно очевидно верно при $n = 3$. Предположим, что $(n!)^2 \geq n^n$, $n \geq 3$. Тогда

$$((n+1)!)^2 = (n+1)^2 (n!)^2 \geq (n+1)^2 n^n.$$

Докажем, что $(n+1)^2 n^n \geq (n+1)^{n+1}$ при $n \geq 3$. Действительно, это неравенство преобразуется к виду $n+1 \geq (1 + \frac{1}{n})^n$, а

$$(1 + \frac{1}{n})^n < (1 + \frac{1}{n})^{n+1} \leq (1 + 1)^{n+1} = 4$$

в силу результата пункта 1) задачи 5.17. Конечно, мы могли воспользоваться результатом предыдущей задачи и тем, что $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e < 3$.

5.36. Имеем

$$x^4 + 2x^2 + 1 = x(ax^2 + b) \leq |x| \sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{x^4 + 1},$$

откуда следует, что

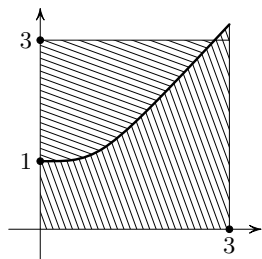
$$\sqrt{a^2 + b^2} \geq \frac{\sqrt{x^4 + 1}}{|x|} + \frac{2|x|}{\sqrt{x^4 + 1}} \geq 2\sqrt{2}.$$

5.37. Ясно, что решениями являются пары $(1, 0)$ и $(0, 1)$. Так как $x^4 + y^4 = 1$, то $|x| \leq 1$ и $|y| \leq 1$, значит, в силу первого уравнения системы, $x, y \in [0; 1]$. Следовательно, $x^3 \geq x^4$ и $y^3 \geq y^4$, поэтому $1 = x^4 + y^4 \leq x^3 + y^3 = 1$, значит, $x^3 = x^4$ и $y^3 = y^4$. Таким образом, $x = 0$, $y = 1$ или $x = 1$, $y = 0$.

5.38. Имеем

$$\begin{aligned} r = \frac{2S}{a+b+c} &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)}{a+b+c}} \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{abc}{a+b+c}} \leq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(a+b+c)^2}{27}}. \end{aligned}$$

5.39. Функции $y = \sqrt[4]{x^4 + 1}$ и $y = \sqrt[4]{x^4 - 1}$ являются взаимно обратными. Рассматриваемая сумма интегралов равна сумме площадей областей $D_1 = \{0 \leq y \leq \sqrt[4]{x^4 + 1}, x \in [0; 3]\}$ и $D_2 = \{0 \leq x \leq \sqrt[4]{y^4 - 1}, y \in [1; 3]\}$. Объединение $D_1 \cup D_2$ содержит квадрат со стороной, равной 3, поэтому его площадь больше девяти. С другой стороны, часть этого объединения, лежащая вне квадрата, содержится в прямоугольнике со сторонами $(\sqrt[4]{82} - 3)$ и $(3 - \sqrt[4]{80})$ (рисунок). Осталось заметить, что выполнено неравенство $(\sqrt[4]{82} - 3)(3 - \sqrt[4]{80}) < 0.001$.



К главе 6

6.15. Да, можно. Нарисуйте ориентированный граф, начав с вершины, обозначенной как «тяжелые рыбы», сопоставив каждому из утверждений А–Д ребро по аналогии с тем, как это сделано для утверждения Е:

у рыбы три ряда зубов $\rightarrow$ рыба не заслуживает сострадания.

В действительности, ребро, соответствующее этому утверждению, будет соединять следующие вершины: «Рыба заслуживает сострадания» и «Рыба не имеет трех рядов зубов».

6.16. а) Собственно говоря, вопрос состоит в следующем: каким наименьшим числом цепей можно покрыть все ребра графа, являющегося каркасом куба. Ответ: четыремя. Действительно, в этом графе имеются 8 вершин, степень каждой из которых равна 3. Рассмотрим произвольную цепь и удалим из графа ребра которые в ней находятся. В нашем графе изменится четность степени ровно двух его вершин, начальной и конечной. Поскольку в нем есть 8 вершин нечетной степени, то и цепей не может быть меньше 4. Нетрудно привести пример, что четырех цепей будет достаточно. Значит, проволоку придется ломать три раза.

б) Вопрос состоит в следующем: какое наименьшее число ребер надо добавить к графу, чтобы в нем нашлась эйлерова цепь. Ясно, что надо добавить три ребра, поэтому наименьшая длина проволоки равна 150 см (приведите пример).

6.17. Предположим, что можно расположить на плоскости три отрезка так, чтобы каждый из них пересекался с тремя другими. Построим вспомогательный граф — так называемый граф пересечений. Его вершинам соответствуют данные отрезки. Две вершины соединяются ребром в случае, если соответствующие отрезки пересекаются. Полученный граф должен иметь 9 вершин, из каждой из которой выходит по 3 ребра. Однако такого графа не существует.

6.18. Задача аналогична предыдущей. Построим вспомогательный граф, вершинами которого являются центры граней данного многогранника. Две вершины соединим ребром в том случае, если соответствующие грани являются смежными, т. е. имеют общее ребро. В результате мы получим граф со 101 вершиной, степень каждой из которых равна 3, 5 или 7. Однако графа со 101 вершиной, степень каждой из которых нечетна, не существует.

6.19. а) Нет, не сможет. Дело в том, что соседние шестеренки вращаются в противоположные стороны. Если первая — по часовой стрелке,

то вторая — против, и так далее. В результате одиннадцатая шестеренка также должна вращаться по часовой стрелке, однако она сцеплена с первой.

б) При решении этой задачи легко сделать логическую ошибку, сказав, что теперь, в отличие от предыдущего случая, соседние шестеренки вращаются в противоположные стороны, значит, такая система сможет вращаться. Ошибка состоит в том, что если какие-то две шестеренки вращаются в противоположные стороны с определенными скоростями, то не всегда они смогут вращаться с теми же скоростями, будучи сцеплены друг с другом. Что если, как в условии, все они имеют разное число зубцов? Однако в действительности, число зубцов ни при чем. Шестеренки могут вращаться совместно, если они вращаются в противоположные стороны и при этом равны по модулю скорости их зубцов. Ответ: да, сможет.

в) Давайте переформулируем задачу на языке графов. Вершинами графа являются шестеренки. Вершины соединены ребром, если соответствующие шестеренки сцеплены друг с другом. Соседние шестеренки должны вращаться в противоположные стороны. Вместо этого будем раскрашивать вершины в два цвета — белый и черный — так, чтобы соседние вершины имели разный цвет. Достаточно понятно, что это можно сделать, если в графе не существует циклов нечетной длины, что эквивалентно тому, что в графе нет простых циклов нечетной длины.

6.20. Предположим, что найдутся два города A и B , такие что из A в B невозможно проехать по шоссе, заезжая не более, чем в два других города, и два города C и D , такие что из одного в другой невозможно проехать по железной дороге, заезжая по пути не более, чем в два других города. Следовательно, города A и B соединяет железная дорога, а города C и D — шоссе. Ясно, что, к примеру, A и C — разные города, в противном случае, если B и D соединяет шоссе, то имеется шоссейный маршрут $A-D-B$, что противоречит предположению. Значит, все города различны. Ясно также, что пары городов A и C , B и D должны быть соединены различными видами транспорта. Пусть, для определенности, A и C соединены шоссе, а B и D — железной дорогой.

Для того, чтобы прийти к противоречию, осталось рассмотреть пару городов C и B . Если их соединяет шоссе, то имеется шоссейный маршрут $A-C-B$, что противоречит выбору городов A и B . Если же из C и B идет железная дорога, то есть железнодорожный маршрут $C-B-D$, что противоречит выбору городов C и D .

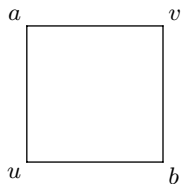
6.21. Если в графе n вершин и степени любых двух из них различны, то в нем имеется вершина степени 0, вершина степени 1, и так далее,

наконец, есть вершина степени $(n-1)$, что невозможно. Действительно, вершина степени 0 не соединена ни с одной из имеющихся вершин, в то время как вершина степени $(n-1)$ должна быть соединена ребром с каждой из остальных.

6.22. Доказательство проведем от противного. Предположим, что граф несвязен. Пусть он имеет s компонент, число вершин в каждой из них обозначим через $k_1, k_2, \dots, k_s$. Рассмотрим первую компоненту. Оценим количество ребер в ней, оно не больше $\frac{k_1(k_1-1)}{2}$, и при этом не меньше $\frac{nk_1}{2}$. Значит, $n \leq k_1 - 1$. Запишем аналогичные неравенства для остальных компонент графа. Сложив их, получим, что $sn \leq 2n - 1 - s$, т. е. $(s-2)n \leq -s - 1$, чего не может быть при $s \geq 2$.

6.23. Доказательство проведем при помощи индукции по числу вершин графа. При $n=2$ утверждение верно. Рассмотрим граф с $n+1$ вершинами. Если степень каждой из них равна n , то граф полный, значит, связный. Если степень какой-то вершины равна нулю, то число его ребер не превосходит $\frac{n(n-1)}{2}$, а по условию она больше. Следовательно, в графе найдется вершина, степень k которой больше нуля и меньше n . Удалив ее и все инцидентные ей ребра, мы получим граф с n вершинами и более, чем $\frac{n(n-1)}{2} - (n-1) = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ ребрами. По индукционному предположению этот граф связан, значит, связан и рассматриваемый граф.

6.24. Если любые две вершины графа являются смежными, то он полный, поэтому четырехугольник найдется. Предположим, что в графе имеются две несмежные вершины u и v . Обозначим через A и B множества вершин, смежных вершинам u и v соответственно. По условию $|A| \geq n$ и $|B| \geq n$. С другой стороны, $|A \cup B| \leq 2n - 2$, значит, $|A \cap B| \geq 2$. Таким образом, найдутся вершины a и b , являющиеся смежными как вершине u , так и вершине v (рисунок).



6.25. Обозначим через $A_1, A_2, \dots, A_n$ страны, изображенные на одной стороне листа, а через $B_1, B_2, \dots, B_n$ — страны на другой его стороне. Рассмотрим двудольный граф с множествами вершин $V' = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ и $V'' = \{B_1, B_2, \dots, B_n\}$. Ребро из вершины $A_i \in V'$ в вершину $B_j \in V''$ проведем в том случае, если, взглянув на просвет на этот лист бумаги, мы увидим, что страны A_i и B_j пересекаются друг с другом. Докажем, что в построенном двудольном графе существует паросочетание из V' на V'' . В силу теоремы Холла для этого достаточно проверить, что объединение любых k стран $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}$ пересекает

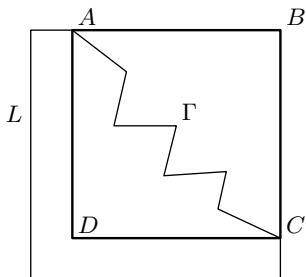
ся не менее, чем с k странами со второй стороны листа. А это очевидно, так как площадь объединения $A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \dots \cup A_{i_k}$ составляет $\frac{k}{n}$ от площади данного листа, поэтому оно не может пересекаться менее, чем с k странами с другой его стороны.

6.26. В генеалогическом дереве князя Гвидона имеется $2 \cdot 50 + 3 = 103$ ребра, следовательно, в нем 104 вершины. Исключив корень дерева — князя Гвидона, — мы получим, что у него всего было 103 потомка.

6.27. Обозначим за n общее число вершин, тогда в этом дереве имеется $(n-1)$ ребер и $(n-k-1)$ вершин степени 1. Поскольку сумма степеней всех вершин равна удвоенному числу ребер графа, то $n - k - 1 + 2 + 3k = 2n - 2$, откуда $n = 2k + 3$.

6.28. Доказательство проведем при помощи индукции по числу вершин. При $n = 1$ утверждение очевидно. Теперь рассмотрим числа $k_1, k_2, \dots, k_{n+1}$, сумма которых равна $2n$. Ясно, что среди них найдется как число, равное 1, так и число, не меньшее 2. Пусть $k_n \geq 2$, а $k_{n+1} = 1$. Рассмотрим набор чисел $k_1, k_2, \dots, k_{n-1}, k_n - 1$, сумма элементов которого равна $2n - 2$. По индукционному предположению существует дерево, степени вершин которого равны этим числам. Добавив к полученному дереву $(n+1)$ -ю вершину степени 1 и ребро, соединяющее ее с вершиной степени $k_n - 1$, мы получим дерево с $n+1$ вершинами, степени которых равны числам исходного набора.

6.29. Рассмотрим произвольную ломаную Γ , лежащую в квадрате и соединяющую точки A и C . Добавив к ней ломаную, расположенную вне данного квадрата, мы получим многоугольник L (рисунок). Осталось заметить, что $\mathcal{I}(B, L) = 0$, тогда как $\mathcal{I}(D, L) = 1$, значит, эти



точки нельзя соединить ломаной, не пересекающей построенный многоугольник. Следовательно, всякая ломаная, лежащая внутри квадрата и соединяющая точки B и D , будет пересекаться с ломаной Γ .

К главе 7

7.16. Сумма n чисел, каждое из которых равно 1, 0 или -1 , есть целое число от $-n$ до n . Поскольку множество $\{-n, -n+1, \dots, n\}$ состоит из $2n+1$ чисел, а сумм по строкам, столбцам и диагоналям таблицы имеется $2n+2$, то по крайней мере две из них будут равны.

7.17. Рассмотрим две горизонтали, на которых стоит наименьшее число пашек, ясно, что их там не больше двух. Следовательно, найдутся две горизонтали, на которых стоит суммарно не меньше, чем 4 пашки. Осталось выбрать те две вертикали, на которых стоят оставшиеся две пашки.

7.18. Предположим, что в некотором квадрате $n \times n$ нет ни одной ладьи. Поскольку в горизонталях, не пересекающихся с таким квадратом, имеются ровно $n-1$ ладей, то все остальные n ладей стоят в горизонталях, с ним пересекающихся. С другой стороны, все они должны располагаться в $n-1$ вертикали, не пересекающихся с данным квадратом, значит, хотя бы две из них будут бить друг друга.

7.19. Рассмотрим грань многогранника с наибольшим числом сторон, равным n . Так как по условию многогранник является выпуклым, то к этой грани примыкают ровно n его различных граней, следовательно, всего у данного многогранника имеются не менее, чем $n+1$ граней. Осталось заметить, что количество возможных вариантов числа сторон у грани равно $n-2$, так как меньше трех сторон у каждой из них быть не может. Следовательно, найдутся по крайней мере две грани с равным числом сторон.

7.20. Рассмотрим сумму наибольших 7 чисел данного набора. В силу теоремы 7.1, сумма этих чисел не меньше, чем $7 \cdot \frac{100}{k}$. По условию $\frac{7 \cdot 100}{k} < 15$, откуда $k \geq 47$. Можно взять 47 чисел, равных $\frac{100}{47}$, ясно, что сумма любых семи из них меньше 15. Ответ: наименьшее количество чисел в таком наборе равно 47.

7.21. Обозначим через x , y и z произведения чисел в каждом из трех наборов. Так как $x \cdot y \cdot z = 9! = 362880$, а $71^3 = 357911$, то по крайней мере одно из чисел x , y и z должно быть не меньше, чем 72.

7.22. Если никакие два мальчика не собрали одинакового числа орехов, то суммарно они собрали не менее, чем $0 + 1 + 2 + \dots + 14 = 105 > 100$ орехов.

7.23. Пусть $a_1 < a_2 < \dots < a_7$ — число грибов, собранных каждым из 7 грибников. Если $a_5 \geq 16$, то $a_5 + a_6 + a_7 \geq 16 + 17 + 18 = 51 > 50$ грибов. Предположим, что $a_5 \leq 15$. Тогда $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \leq 11 + 12 + 13 + 14 = 50$, следовательно, опять-таки, $a_5 + a_6 + a_7 \geq 50$.

7.24. Рассмотрим числа от 1, 11, и так далее до числа $\overline{11\dots 1}$, записанного посредством 2008 единиц. Ясно, что среди них найдутся два, имеющие одинаковые остатки при делении на 2007. Следовательно, разность этих чисел делится на 2007. Осталось заметить, что эта разность имеет вид $a \cdot 10^k$, где $a = \overline{11\dots 1}$, а так как числа 10 и 2007 взаимно просты, то число a должно делиться на 2007.

7.25. Разобьем узлы на четыре типа в зависимости от четности или нечетности первой и второй координат узла. Поскольку дано 5 узлов, то среди них найдутся два, принадлежащие одному типу, таким образом, полусумма их абсцисс и ординат будет целым числом, значит, середина отрезка между ними совпадет с некоторым узлом сетки.

7.26. Соединим отрезками произвольную точку M внутри многоугольника с его вершинами. Так как сумма углов между парами соседних отрезков равна 2π , то по крайней мере один из этих углов будет не меньше $\frac{\pi}{2}$, пусть это $\angle AMB$. Значит, точка M накрывается кругом, диаметром которого является сторона AB данного четырехугольника.

7.27. Так как расстояние между любыми двумя точками равностороннего треугольника не больше длины его стороны, то никакой из меньших треугольников не может накрывать двух вершин исходного треугольника, следовательно, их понадобится по крайней мере три.

7.28. Предположим, что ни одно из чисел $a_1, a_1 + a_2, \dots, a_1 + a_2 + \dots + a_n$ не делится на n . В таком случае два из них имеют один и тот же остаток при делении на n , значит, их разность $a_{k+1} + \dots + a_\ell$ будет делиться на n .

7.29. Набор

$$\{a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}, a_{n+1} - a_1, a_{n+1} - a_2, \dots, a_{n+1} - a_n\}$$

состоит из $2n + 1$ чисел, каждое из которых принадлежит множеству $\{1, 2, \dots, 2n\}$. Следовательно, среди них найдутся два одинаковых. Если $a_{n+1} - a_k = a_\ell$, то, либо $k = \ell$, поэтому $a_{n+1} = 2a_k$, либо $k \neq \ell$, так что $a_{n+1} = a_k + a_\ell$.

7.30. Примем узел, через который проходит рассматриваемая прямая, за начало системы координат, оси которой параллельны сторонам данной сетки квадратов. Пусть $y = \alpha x$ — это уравнение этой прямой. Если число α рационально, то прямая пройдет еще через некоторые узлы данной сетки. Теперь предположим, что $\alpha \notin \mathbb{Q}$. Обозначим через r радиусы данных кругов. Достаточно доказать, что найдутся числа $k, n \in \mathbb{Z}$, такие что $|\alpha k - n| < r$, что следует из теоремы 7.6, поскольку число α является иррациональным.

К главе 8

8.14. В силу формулы Муавра,

$$\left(\frac{1+i\operatorname{tg}\varphi}{1-i\operatorname{tg}\varphi}\right)^n = \left(\frac{\cos\varphi+i\sin\varphi}{\cos\varphi-i\sin\varphi}\right)^n = \frac{\cos n\varphi+i\sin n\varphi}{\cos n\varphi-i\sin n\varphi} = \frac{1+i\operatorname{tg}n\varphi}{1-i\operatorname{tg}n\varphi}.$$

8.15. Положим $u = \cos x + i\sin x$, $v = \cos y + i\sin y$ и $w = \cos z + i\sin z$, тогда $u + v + w = 0$. Заметим, что $|u| = |v| = |w| = 1$. Значит, векторы u , v и w идут по сторонам правильного треугольника, так что угол между ними равен $\frac{2\pi}{3}$. Следовательно, $x - y = y - z = \pm \frac{2\pi}{3}$, откуда $3x - 3y = 3y - 3z = \pm 2\pi$, значит, $\sin 3x = \sin 3y = \sin 3z$.

8.16. Найдем необходимое условие. Если ε — первообразный корень степени k из 1, то корнями многочлена $x^k - a^k$ являются числа $a \cdot \varepsilon^\ell$, $\ell = 0, 1, \dots, k-1$. Таким образом, для того, чтобы этот многочлен был делителем $x^n - a^n$, необходимо, чтобы $a^n \varepsilon^n - a^n = 0$, т. е., чтобы ε был корнем степени n из 1, что имеет место, только если n кратно k . То, что это условие является достаточным — очевидно.

8.17. Найдем вначале условие, при котором многочлен $(z+1)^n - z^n - 1$ делится на $z(z+1)(z^2+z+1)$. Очевидно, что он делится на z . Он будет делиться на $(z+1)$, если -1 является его корнем, что имеет место, если $(-1)^n + 1 = 0$. Таким образом, число n должно быть нечетным. Наконец, корнями этого многочлена должны быть отличные от 1 корни степени 3 из единицы. Пусть $\varepsilon \neq 1$ и $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 = 0$. Если $n = 3k$, то $(\varepsilon + 1)^n - \varepsilon^n - 1 = (-\varepsilon^2)^n - 2 \neq 0$. Если $n = 3k + 1$ и нечетно, то $(\varepsilon + 1)^n - \varepsilon^n - 1 = -\varepsilon^2 - \varepsilon - 1 = 0$. Наконец, если $n = 3k + 2$ и нечетно, то $(\varepsilon + 1)^n - \varepsilon^n - 1 = -\varepsilon - \varepsilon^2 - 1 = 0$. Таким образом, n должно быть нечетным числом, не делящимся на 3.

Осталось заметить, что при этом условии многочлен $(x+y)^n - x^n - y^n$ будет делиться на

$$y^4 \frac{x}{y} \left(\frac{x}{y} + 1\right) \left(\frac{x^2}{y^2} + \frac{x}{y} + 1\right) = xy(x+y)(x^2 + xy + y^2).$$

8.18. Корнями многочлена $x^{32} + 1$ являются корни степени 32 из -1 , т. е. комплексные числа

$$\varepsilon_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{32} + i \sin \frac{(2k+1)\pi}{32},$$

при этом квадратичные множители (с действительными коэффициентами) в разложении многочлена $x^{32} + 1$ имеют вид $x^2 - 2x \cos \frac{(2k+1)\pi}{32} + 1$.

Таким образом, $q = 1$, а $p = -2 \cos \frac{(2k+1)\pi}{32}$, $k = 0, 1, \dots, 15$.

8.19. Заметим, что

$$\begin{aligned} (x + y\varepsilon + z\varepsilon^2)(x + y\varepsilon^2 + z\varepsilon) &= \\ &= x^2 + y^2 + z^2 + xy(\varepsilon^2 + \varepsilon) + yz(\varepsilon^2 + \varepsilon^4) + zx(\varepsilon + \varepsilon^2) = \\ &= x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx, \\ (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) &= x^3 + y^3 + z^3 - 3xyx. \end{aligned}$$

8.20. Пусть $1, z_1, z_2, z_3, z_4$ — корни степени 5 из 1. Тогда

$$|A_0 A_1|^2 \cdot |A_0 A_2|^2 = (1 - z_1)(1 - z_4)(1 - z_2)(1 - z_3) = 5,$$

в силу формулы задачи 8.7.

8.21. Имеем

$$\begin{aligned} |ab + bc + ca|^2 &= (ab + bc + ca)(\overline{ab} + \overline{bc} + \overline{ca}) = \\ &= a\overline{b}a\overline{b} + a\overline{b}b\overline{c} + a\overline{b}c\overline{a} + b\overline{c}a\overline{b} + b\overline{c}b\overline{c} + b\overline{c}c\overline{a} + c\overline{a}a\overline{b} + c\overline{a}b\overline{c} + c\overline{a}c\overline{a} = \\ &= 3 + a\overline{c} + b\overline{c} + c\overline{a} + b\overline{a} + c\overline{b} + a\overline{b} = |a + b + c|^2. \end{aligned}$$

Более изящное решение: поскольку $|a| = |b| = |c| = 1$, то

$$|ab + bc + ca| = \left| \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right| = |\overline{a} + \overline{b} + \overline{c}| = |\overline{a + b + c}| = |a + b + c|.$$

8.22. Числа $1, z_k = \cos \frac{2k\pi}{2n+1} + i \sin \frac{2k\pi}{2n+1}$ и $\overline{z}_k, k = 1, 2, \dots, n$, являются корнями многочлена $x^{2n+1} - 1$. Следовательно,

$$x^{2n} + x^{2n-1} + \dots + 1 = \prod_{k=1}^n \left(x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{2n+1} + 1 \right).$$

Так как n — четное число, то подставив в обе части этого равенства $x = i$, получим, что

$$1 = \prod_{k=1}^n \left(-2i \cos \frac{2k\pi}{2n+1} \right),$$

откуда и следует искомое равенство.

8.23. Так как $p(x) = (x - z_1)(x - z_2) \dots (x - z_n)$, то

$$\frac{p'(x)}{p(x)} = \frac{1}{x - z_1} + \frac{1}{x - z_2} + \dots + \frac{1}{x - z_n},$$

следовательно, искомая сумма равна $-\frac{p'(1)}{p(1)} = -\frac{n}{2}$.

8.24. Имеем

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n |z - z_k|^2 &= \sum_{k=1}^n (z - z_k)(\bar{z} - \bar{z}_k) = \\ &= n|z|^2 - z \sum_{k=1}^n \bar{z}_k - \bar{z} \sum_{k=1}^n z_k + \sum_{k=1}^n |z_k|^2 = n(|z|^2 + 1).\end{aligned}$$

8.25. Сложите неравенства вида $|z_1 - z_2| \leq |z - z_1| + |z - z_2|$. Геометрический смысл: сумма расстояний от произвольной точки плоскости до вершин треугольника не меньше полупериметра этого треугольника.

8.26. Если $\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$, то $1 + \varepsilon = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$, таким образом, $(1 + \varepsilon)^n = \cos \frac{n\pi}{3} + i \sin \frac{n\pi}{3}$. Теперь давайте возьмем действительные части обеих частей равенства

$$(1 + \varepsilon)^n = C_n^0 + C_n^1 \varepsilon + C_n^2 \varepsilon^2 + C_n^3 \varepsilon^3 + \dots$$

Получим, что

$$\cos \frac{n\pi}{3} = C_n^0 + C_n^3 + \dots + \cos \frac{2\pi}{3} (C_n^1 + C_n^2 + C_n^4 + \dots).$$

Осталось воспользоваться тем, что сумма всех биномиальных коэффициентов равна 2^n .

8.27. а) Одно из возможных решений: если $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$, то $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$, т. е. $\frac{a}{|a|^2} + \frac{b}{|b|^2} + \frac{c}{|c|^2} = 0$. Это равенство можно преобразовать к виду $\alpha a + \beta b + \gamma c = 0$, где $\alpha, \beta, \gamma > 0$ и $\alpha + \beta + \gamma = 1$. Таким образом, начало координат лежит внутри выпуклой оболочки точек a, b, c , т. е. оно принадлежит треугольнику с вершинами в этих точках.

б) Если z_0 — корень уравнения, $a_i = c_i - z_0$, то $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} = 0$, в силу утверждения предыдущего пункта начало координат лежит внутри треугольника с вершинами a_1, a_2, a_3 , следовательно, z_0 находится внутри треугольника с вершинами c_1, c_2, c_3 .

в) Пусть $p(x) = (x - c_1)(x - c_2)(x - c_3)$, где $|c_i| \leq 1$. Уравнение $p'(x) = 0$ можно записать в виде

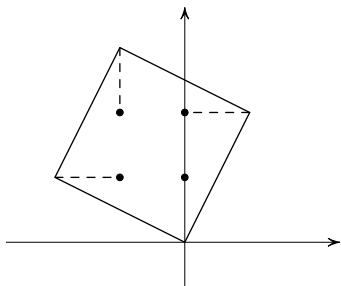
$$\frac{1}{x - c_1} + \frac{1}{x - c_2} + \frac{1}{x - c_3} = 0.$$

В силу предыдущего пункта все его корни лежат в треугольнике с вершинами в точках единичного круга, таким образом, они лежат в этом круге.

8.28. а) Имеем $z = (x + iy)(1 + 2i) = x - 2y + i(y + 2x)$. Поскольку $\arg z = \frac{\pi}{4}$, то $x - 2y = 2x + y$, так что $x = -3y$ и $z = -(3 - i)(1 + 2i)y$.

б) Если $z = \frac{u}{v}$, где $u, v \in \mathcal{K}$, то $z = a + ib$, где a и b — рациональные числа, поэтому и число $|z|^2$ рационально. Если $z = |z|(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8})$,

то для его квадрата получаем выражение $z^2 = |z|^2(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$, чего не может быть, так как число $\cos \frac{\pi}{4}$ иррационально.



в) На рисунке изображен один из квадратов, вершинами которого являются числа множества $\mathcal{K}$, все остальные получаются из них при помощи параллельных переносов. Действительно, $z = (x + iy)(1 + 2i) = x(1 + 2i) + y(i - 2)$. Для

каждого из четырех гауссовых чисел, лежащих внутри квадрата, очевидно, какая из точек множества $\mathcal{K}$ находится от нее на расстоянии 1.

8.29. Обозначим через a, b и c комплексные числа, в которых расположены вершины данного треугольника. В силу результата упражнения 8.17, третьи вершины равносторонних треугольников, построенных на сторонах данного, расположены, соответственно, в точках $(-\varepsilon a - \varepsilon^2 b)$, $(-\varepsilon b - \varepsilon^2 c)$ и $(-\varepsilon c - \varepsilon^2 a)$, где $\varepsilon \neq 1$ — кубический корень из единицы. Следовательно, центрами этих треугольников являются точки $u = \frac{1}{3}(a + b - \varepsilon a - \varepsilon^2 b)$, $v = \frac{1}{3}(b + c - \varepsilon b - \varepsilon^2 c)$ и $w = \frac{1}{3}(c + a - \varepsilon c - \varepsilon^2 a)$. Прямое вычисление показывает, что $u + \varepsilon w + \varepsilon^2 v = 0$. В силу упражнения 8.17, точки u, v и w являются вершинами равностороннего треугольника.

К главе 9

9.10. Пусть A — точка первого плана, B — точка на втором плане, изображающая ту же точку местности, что и точка A , а C — точка первого плана, находящаяся под точкой B . Соответствие $A \mapsto C$ определяет отображение прямоугольника — первого плана — в себя, причем, поскольку второй план в 10 раз мельче, то для любых точек A и A_1 верно, что $|CC_1| = |BB_1| = \frac{1}{10}|AA_1|$. Поэтому построенное отображение является сжимающим. Доказательство теоремы Банаха 9.1 в данном случае можно повторить дословно, поэтому найдется единственная точка A , такая что $A = C$, таким образом, над C лежит точка на втором плане, изображающая ту же точку местности, что и C .

9.11. См. решение упражнения 9.3.

9.12. Ответ: $\frac{22}{7}$.

- 9.13.** Ответы: а) $\sqrt{n^2 + 1} = [n; 2n, 2n, \dots]$;
 б) $\sqrt{n^2 - 1} = [n - 1; 1, 2n - 2, 1, 2n - 2, \dots]$.

9.14. Рассмотрим последовательность $x_0, x_1, \dots$ из задачи 9.1. Мы видим, что первые значения x_n совпадают с подходящими дробями с номерами $k = 2^n - 1$. Автор признается, что не знает естественного доказательства этого предположения. Есть некоторый обходной путь рассуждения. В силу неравенства, установленного в задаче 9.2, и теоремы 9.15, каждое из чисел x_n является одной из подходящих дробей числа $\sqrt{2}$. Тем самым остается доказать лишь указанное соответствие номеров.

9.15. а) В силу утверждения 3) теоремы 9.13 выполнено неравенство $|\alpha - \frac{p_n}{q_n}| < \frac{1}{q_n q_{n+1}} < \frac{1}{q_n^2}$, таким образом, все подходящие дроби разложения числа α в цепную дробь удовлетворяют требуемому неравенству.

б) Покажем, что из двух последовательных подходящих дробей хотя бы для одной справедливо требуемое неравенство. Предположим противное, что $|\alpha - \frac{p_n}{q_n}| \geq \frac{1}{2q_n^2}$ и $|\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \alpha| \geq \frac{1}{2q_{n+1}^2}$. Поскольку число α лежит между рассматриваемыми дробями, то, используя формулу (9.7), получаем неравенство

$$\frac{1}{q_n q_{n+1}} = \left| \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} \right| \geq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{q_n^2} + \frac{1}{q_{n+1}^2} \right) = \frac{q_n^2 + q_{n+1}^2}{2q_n^2 q_{n+1}^2},$$

откуда следует, что $q_n^2 + q_{n+1}^2 \leq 2q_n q_{n+1}$, или $(q_{n+1} - q_n)^2 \leq 0$, что невозможно, так как $q_n \neq q_{n+1}$.

9.16. В силу теоремы 9.15, $\frac{k}{n}$ — одна из подходящих дробей числа $\tau = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$, так что $\frac{k}{n} = \frac{F_{m+1}}{F_m}$. Для решения задачи осталось доказать, что

$$|F_m(F_m \tau - F_{m+1})| \rightarrow \frac{1}{\sqrt{5}} \text{ при } m \rightarrow \infty.$$

В силу формулы Бине, $F_m = \frac{1}{\sqrt{5}}(\tau^{m+1} - (-\tau)^{-m-1})$. Прямой подсчет показывает, что

$$F_m \tau - F_{m+1} = -(-\tau)^{-m-1},$$

следовательно, $|F_m \tau - F_{m+1}| = \tau^{-m-1}$. Таким образом,

$$|F_m| \cdot |F_m \tau - F_{m+1}| = \frac{1}{\sqrt{5}}(1 + (-1)^m \tau^{-2m-2}) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

9.17. См. решение задачи 9.2.

9.18. Основываясь на данных таблицы первых подходящих дробей разложения $\sqrt{3}$ в цепную дробь

n	0	1	2	3	4
p_n	1	2	5	7	19
q_n	1	1	3	4	11
$p_n^2 - 3q_n^2$	-2	1	-2	1	-2

можно предположить, что

$$p_n^2 - 3q_n^2 = \begin{cases} -2, & \text{если } n \text{ четно,} \\ 1, & \text{если } n \text{ нечетно.} \end{cases}$$

Доказательство поведем по индукции, однако к индукционному предположению мы добавим следующее равенство:

$$p_n p_{n-1} - 3q_n q_{n-1} = (-1)^n.$$

В вычислении нам потребуются равенства (9.5), которые в нашем случае также следует рассматривать отдельно для четных и нечетных значений n :

$$\begin{cases} p_{2k+1} = p_{2k} + p_{2k-1}, \\ q_{2k+1} = q_{2k} + q_{2k-1}, \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} p_{2k} = 2p_{2k-1} + p_{2k-2}, \\ q_{2k} = 2q_{2k-1} + q_{2k-2}. \end{cases}$$

Пусть предположение справедливо при $n = 2k, 2k - 1$. Докажем, что оно также верно при $n = 2k + 1$. Имеем

$$\begin{aligned} p_{2k+1}^2 - 3q_{2k+1}^2 &= (p_{2k} + p_{2k-1})^2 - 3(q_{2k} + q_{2k-1})^2 = \\ &= p_{2k}^2 - 3q_{2k}^2 + p_{2k-1}^2 - 2q_{2k-1}^2 + 2(p_{2k}p_{2k-1} - 3q_{2k}q_{2k-1}) = \\ &= -2 + 1 + 2 = 1. \end{aligned}$$

Далее,

$$\begin{aligned} p_{2k+1}p_{2k} - 3q_{2k+1}q_{2k} &= (p_{2k} + p_{2k-1})p_{2k} - 3(q_{2k} + q_{2k-1})q_{2k} = \\ &= p_{2k}^2 - 3q_{2k}^2 + p_{2k}p_{2k-1} - 3q_{2k}q_{2k-1} = -2 + 1 = 1. \end{aligned}$$

Индукционный переход от $2k - 1, 2k - 2$ к $2k$ производится аналогично.

9.19. Пусть α — сумма данного ряда,

$$\frac{p_n}{q_n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k!} \quad \text{и} \quad r_n = \frac{1}{2^{(n+1)!}} + \dots,$$

так что $\alpha - \frac{p_n}{q_n} = r_n$. Очевидно, что $q_n = 2^{n!}$ и $r_n < 2^{1-(n+1)!}$. Дальнейшее рассуждение проходит так же, как и доказательство следствия из теоремы Лиувилля. Предположим, что α является алгебраическим числом

степени k . Выберем $n > k$ так, чтобы $2^{n!} > \frac{2}{c}$. Покажем, что при таком выборе n справедливо неравенство

$$r_n < \frac{2}{2^{(n+1)!}} < \frac{c}{q_n^k} = \frac{c}{2^{k \cdot n!}},$$

что противоречит теореме Лиувилля. Полученное неравенство можно переписать в следующем виде: $2^{n!(n+1-k)} > \frac{2}{c}$. Это неравенство верно в силу выбора числа n , поскольку $n+1-k > 1$.

9.20. При помощи метода неопределенных коэффициентов можно найти такие многочлены $A(x) = ax^2 + bx + c$ и $D(x) = dx + e$, что

$$A(x)(2x^2 + x + 1) + D(x)(x^3 - 2) = 1.$$

Непосредственные вычисления показывают, что $a = -\frac{1}{23}$, $b = \frac{7}{23}$ и $c = -\frac{3}{23}$. Подставив в это равенство число $x = \sqrt[3]{2}$, получим, что

$$\frac{1}{1 + \sqrt[3]{2} + 2\sqrt[3]{4}} = A(\sqrt[3]{2}) = \frac{-3 + 7\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{4}}{23}.$$

К главе 10

10.16. Возведя в квадрат обе части данного уравнения, получим уравнение $x + 5 = x^4 - 10x^2 + 25$, т. е. $x^4 - 10x^2 - x + 20 = 0$. Естественно предположить, что корнями этого уравнения являются числа $\frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}$ и $\frac{1 \pm \sqrt{21}}{2}$. В таком случае правая часть полученного уравнения должна разлагаться на множители $x^2 + x - 4$ и $x^2 - x - 5$. Нетрудно видеть, что действительно

$$(x^2 + x - 4)(x^2 - x - 5) = x^4 - 10x^2 - x + 20.$$

Вторая пара корней не удовлетворяет условию $x^2 \leq 5$.

Конечно, для разложения многочлена $x^4 - 10x^2 - x - 20$ на множители применим метод Феррари (см., к примеру, главу 6 книги [13]):

$$x^4 - 10x^2 - x - 20 = \left(x^2 - \frac{9}{2}\right)^2 - \left(x + \frac{1}{2}\right)^2.$$

10.17. Результатом работы оператора

`Position[Table[Coefficient[(1+x^2+x^5)^(20),x^i],{i,1,100}],0]`

будет список всех степеней, не вошедших в разложение многочлена $(1 + x^2 + x^5)^{20}$:

$$\{\{1\}, \{3\}, \{93\}, \{96\}, \{98\}, \{99\}\}.$$

Теперь, когда ответ получен, можно его объяснить. Степень x^n присутствует в разложении данного многочлена, если найдутся целые неотрицательные числа a и b , такие что

$$\begin{cases} 2a + 5b = n, \\ a + b \leq 20. \end{cases}$$

При отсутствии ограничения в виде неравенства очевидно, что всякое число, за исключением 1 и 3, представляется как сумма $2a + 5b$ с целыми неотрицательными a и b . Однако в нашем случае, к примеру, число 99 не имеет указанного представления, так как необходимо взять по крайней мере 19 пятерок, но тогда остается только одна двойка, так что мы получим только 97, но не 99.

10.18. Записав

```
a[n_] := (a[n-1] + a[n-2]) / 2; a[0] = 1; a[1] = 2;
Table[a[n] / N, {n, 1, 10}],
```

мы получим

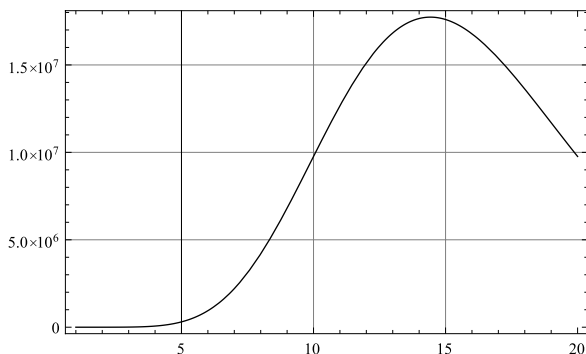
{2., 1.5, 1.75, 1.625, 1.6875, 1.65625, 1.67188, 1.66406, 1.66797, 1.66602}

Очень похоже, что эта последовательность стремится к числу $a = 1.666\dots = \frac{5}{3}$. При этом ее члены с четными номерами меньше, а с нечетными — больше a . Давайте попробуем подсчитать разности $a_n - a_{n-1}$. Итак,

```
b[n_] := a[n] - a[n-1]; Table[b[i], {i, 1, 10}],
```

и мы имеем

$\left\{1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}, \frac{1}{64}, -\frac{1}{128}, \frac{1}{256}, -\frac{1}{512}\right\}$.



Не правда ли, далее все очевидно?! Ясно, что

$$a_n = a_0 + b_1 + \dots + b_n = 1 + \left(1 - \frac{1}{2} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{2^{n-1}}\right) \rightarrow 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{5}{3}.$$

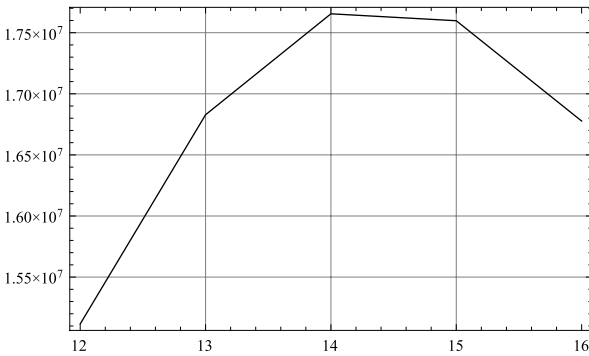
10.19. Построим график $y = x^{10}2^{-x}$:

`Plot[x^(10)/2^x, {x, 1, 20}].`

В результате мы увидим (см. рисунок в начале следующей страницы), что эта функция принимает наибольшее значение где-то между 12 и 16.

Теперь изобразим уже значения данной последовательности:

`ListPlot[Table[{n,n^(10)/2^n},{n,12,16}], PlotJoined->True].`



Из рисунка ясно видно, что наибольшим будет член

$$x_{14} = \frac{14^{10}}{2^{14}} = \frac{7^{10}}{2^4} = \frac{282\,475\,249}{16} \approx 17\,654\,703.$$

Надо ли проводить аналитическое рассуждение? По мнению автора — совершенно не обязательно!

10.20. Построим график $y = \log_2 x - \ln x - \lg x$ (рисунок на следующей странице):

`Plot[Log[2,x]-Log[x]-Log[10,x], {x, 0.1, 10}].`

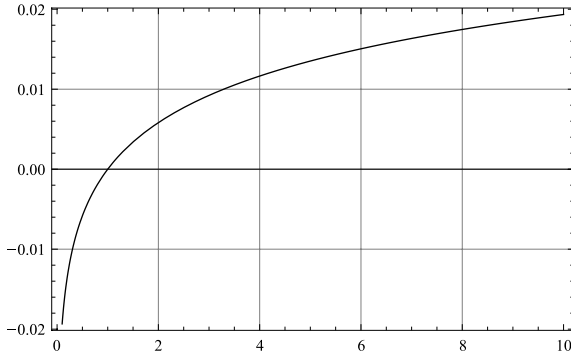
Вас убеждает этот график? А теперь давайте преобразовывать логарифмы:

$$\log_2 x - \ln x - \lg x = \ln x \left(\frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 10} - 1 \right) = c \ln x.$$

Осталось посмотреть на значение константы c :

$$N[1/\text{Log}[2]-1/\text{Log}[10]-1,4],$$

и в ответе 0.008401. Таким образом, все дело в том, что константа c оказывается малой!



10.21. Ясно, что все разности делятся на 10. Более того, при внимательном разглядывании этих чисел становится ясно, что каждое из них делится на 3, таким образом, все разности делятся на 30. Осталось это доказать (см. задачу 3.5).

10.22. Ответом является результат работы оператора

$$\text{Coefficient}[(\text{Sum}[x^i, \{i, 0, 4\}])^{(10)}, x^{(20)}],$$

а именно, число 856945.

10.23. Посмотрим на результат вычисления

$$x[n_]:=3*x[n-1]-3^{(n-1)}; x[1]=1; \text{Table}[x[n], \{n, 1, 8\}]: \\ \{1, 0, -9, -54, -243, -972, -3645, -13122\}.$$

Обратите внимание, что $972 = 3^5 \cdot 4$. Составим таблицу.

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
3^0	0	$3^2 \cdot (-1)$	$3^3 \cdot (-2)$	$3^4 \cdot (-3)$	$3^5 \cdot (-4)$	$3^6 \cdot (-5)$	$3^7 \cdot (-6)$

Теперь формула общего члена очевидна: $x_n = (2 - n)3^{n-1}$. Доказать ее не представляет труда.

Список литературы

- [1] М. Айгнер, Г. Циглер. Доказательства из Книги. М.: Мир, 2006.– 256 с.
- [2] Ф. Бахман. Построение геометрии на основе понятия симметрии. М.: Наука, 1969.– 380 с.
- [3] М. И. Башмаков, Б. М. Беккер, В. М. Гольховой, Ю. И. Ионин. Алгебра и начала анализа. Задачи и решения (учебное пособие). СПб: Издательство С-Петербургского университета, 2004.– 274 с.
- [4] Н. А. Вавилов, В. Г. Халин. Задачи по курсу “Математика и компьютер”. Выпуск 1. Арифметика и теория чисел. СПб: ОЦЭиМ, 2006.– 180 с.
- [5] Н. Я. Виленкин, А. Н. Виленкин, П. А. Виленкин. Комбинаторика. М: “ФИМА” МЦНМО, 2006.– 400 с.
- [6] С. А. Генкин, И. В. Итенберг, Д. В. Фомин. Ленинградские математические кружки. Киров: Издательство “АСА”, 1994.– 272 с.
- [7] Д. Гильберт. Основания геометрии. М.–Л., 1948.– 492 с.
- [8] Р. Грэхем, Д. Кнут, О. Паташник. Конкретная математика. Основания информатики. М: Мир, 1998.– 704 с.
- [9] В. А. Гусев, А. И. Орлов, А. Л. Розенталь. Внеклассная работа по математике в 6–8 классах. М.: Просвещение, 1984.– 310 с.
- [10] Г. Дэвенпорт. Высшая арифметика. М.: Наука, 1965.– 176 с.
- [11] О. А. Иванов. Избранные главы элементарной математики. Учебное пособие. СПб: Издательство С-Петербургского университета, 1995.– 224 с.
- [12] О. А. Иванов. Практикум по элементарной математике. Алгебро-аналитические методы. М.: МЦНМО, 2001.– 320 с.

- [13] О. А. Иванов. Задачи по алгебре и началам анализа. СПб: БХВ, 2005.– 378 с.
- [14] А. Конн. Новое доказательство теоремы Морли. Математическое просвещение, вып 9. М.: МЦНМО, 2005. С.100–103.
- [15] Е. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест. Алгоритмы: построение и анализ. М.: БИНОМ и МЦНМО, 2004.– 960 с.
- [16] А. И. Кострикин. Введение в алгебру. М: Наука, 1977.– 496 с.
- [17] В. А. Кречмар. Задачник по алгебре. М.-Л.: ОНТИ, 1937.– 424 с.
- [18] Э. Ландау. Основы анализа. М: ГИХЛ, 1947.– 184 с.
- [19] Дж. Милнор, Д. Хьюзмоллер. Симметрические билинейные формы. М.: Мир, 1986.– 176 с.
- [20] П. С. Моденов. Сборник задач по специальному курсу элементарной математики. М.: Высшая школа, 1960.– 767 с.
- [21] Д. Пойа. Математическое открытие. М.: Наука, 1970.– 448 с.
- [22] В. В. Прасолов. Задачи по планиметрии. Часть 1. М.: Наука, 1986.– 270 с.
- [23] Р. Уилсон. Введение в теорию графов. М.: Мир, 1977.– 208 с.
- [24] Ф. Харари. Теория графов. М.: КомКнига, 2006.– 296 с.
- [25] Г. Г. Харди, Д. Е. Литтлвуд, Г. Поля. Неравенства. М.: ГИИЛ, 1948.– 456 с.
- [26] А. Я. Хинчин. Элементы теории чисел. В кн.: Энциклопедия элементарной математики, т. 1. Арифметика. М.–Л.: ГИТТЛ, 1961.– 448 с.
- [27] Г. Е. Шилов. Математический анализ. Функции одного переменного. Ч. 1–2. М.: Наука, 1969.– 528 с.
- [28] И. М. Яглом. Геометрические преобразования. Ч.1. М.: Наука, 1955.– 284 с.
- [29] И. М. Яглом, Л. С. Атанасян. Геометрические преобразования. В кн.: Энциклопедия элементарной математики, т. 4. Геометрия. М.: ГИФМЛ, 1963.– 568 с.
- [30] J. Stillwell. Numbers and Geometry. Springer-Verlag, 1997.– 340 p.

Именной указатель

- Адамар, Жак Саломон (1865–1953), 93, 332
Банах, Стефан (1892–1945), 270
Безу, Этьенн (1730–1783), 97
Бернулли, Якоб I (1654–1705), 33
Бернштейн, Феликс (1878–1956), 194
Бинэ, Жак Филипп Мари (1786–1856), 58, 310
Буняковский, Виктор Яковлевич (1804–1889), 152
Вейерштрасс, Карл Теодор Вильгельм (1815–1897), 160, 171, 256
Вильсон, Джон (1741–1793), 98
Гаусс, Карл Фридрих (1777–1855), 105, 250, 252, 264
Гёльдер, Отто Людвиг (1859–1937), 166
Гильберт, Давид (1862–1943), 203
Грассман, Герман (1809–1877), 27
Даламбер, вернее, Д'Аламбер, Жан Лерон (1717–1783), 255
Дарбу, Жан Гастон (1842–1917), 314
Дирихле, Петер Густав Лежен (1805–1859), 219
Евклид (ок. 365 – ок. 300 до н.э.), 83, 91, 315
Жордан, Камиль Мари Эдмон (1838–1922), 203
Иенсен, Иоганн Людвиг (1859–1925), 165
Кантор, Георг (1845–1918), 194, 292
Каталан, Эжен Шарль (1814–1894), 64
Клейн, Феликс Христиан (1849–1925), 10
Коши, Огюстен Луи (1789–1857), 153, 159, 200
Кэли, Артур (1821–1895), 50
Лагранж, Жозеф Луи (1736–1813), 97, 104, 231, 287
Лежандр, Адриен Мари (1752–1833), 283
Лиувилль, Жозеф (1809–1882), 291, 296
Мёбиус, Август Фердинанд (1790–1868), 95
Минковский, Герман (1864–1909), 166, 171, 230
Морли, Фрэнк (1860–1937), 252
Муавр, вернее, де Муавр, Абрахам (1667–1754), 243
Мюрхед, Роберт Франклин (1860–1941), 158
Наполеон Бонапарт (1769–1821), 255, 264
Ньютон, Исаак (1643–1727), 312
Паскаль, Блез (1623–1662), 47
Пеано, Джузеппе (1858–1932), 25
Пик, Александр Георг (1859–1942), 202
Пойа, Дьердь (1887–1985), 10, 332
Пуанкаре, Анри (1854–1912), 228
Рамсей, Франк Пеннинстон (1903–1930), 224
Риман, Георг Фридрих Бернхард (1826–1866), 314
Тейлор, Брук (1685–1731), 292, 65
Фарей, Джон (1766–1826), 274
Ферма, Пьер (1601–1665), 88
Фибоначчи, вернее, Леонардо Пизанский (ок. 1170 – после 1228), 33, 58, 310
Фурье, Жан Батист Жозеф (1768–1830), 260
Холл, Филипп (1904–1982), 192
Чебышев, Пафнутий Львович (1821–1894), 34, 93, 174
Шпернер, Эмануэль (1905–1980), 224
Эйлер, Леонард (1707–1783), 63, 90, 91, 185, 198, 231, 258, 280, 284
Эрдёш, Пауль (1913–1996), 222
Юнг, Альфред (1873–1940), 61

Предметный указатель

- Аксиомы
 - группы 103
 - кольца 57
 - метрики 167
 - Пеано 25
 - поля 103
- Алгебраическое число 290
- Алгоритм Евклида 83, 315
- Антицепь 223
- Аффинное преобразование 131, 132
 - собственное 131
 - несобственное 131
- База индукции 20
- Базис решетки 119, 201, 229
- Близнецы 91
- Выпуклая функция 163
- Выпуклое множество 169
- Гиперплоскость 68
- Граф 189
 - двудольный 193
 - — полный 191
 - простой ориентированный 189
 - полный 191
 - связный 190
 - эйлеров 186
- Группа 103
 - движений плоскости 121
 - диэдрическая 127
 - бесконечная 136
 - коммутативная 103
 - симметрий
 - — множества 126
 - — орнамента 135
 - — правильного треугольника 127
 - — правильного n -угольника 127
 - циклическая 105
- Диаграмма Юнга 61
- Делимость многочленов 239, 245
- Движение 121
- Двоичная куча 208
- Декартово произведение 32, 134
- Дерево 195
 - двоичное 203
- Делитель нуля 96
- Евклидово расстояние 167
- Единица группы 103
- Задача
 - Наполеона 264
 - о кёнигсбергских мостах 185
 - о саде 272
 - о свадьбах 192
 - о ханойской башне 21
 - Фибоначчи 58
- Значение цепной дроби 278
- Изоморфизм 127
- Изоморфные
 - графы 191
 - группы 127
- Индекс
 - подгруппы 104
 - точки относительно многоугольника 203
- Индукционный переход 20
- Инцидентность 189
- Касательная 311
- Квадратичная иррациональность 285
 - сопряженная 285
- Китайская теорема об остатках 86
- Класс
 - вычетов 87
 - эквивалентности 101, 288
- Классификация
 - движений плоскости 124
 - орнаментов 135
- Кольцо 57
 - без делителей нуля 96

- вычетов 87
- формальных степенных рядов 57
- целых чисел 57
- Композиция 117, 117, 123
- Компонента связности 190
- Координатное представление
 - движений 129
 - преобразований 118
- Критерий Вильсона простоты числа 98
- Латинский
 - квадрат 194
 - прямоугольник 194
- Лемма
 - Дилворта 223
 - Лагранжа 97
 - Минковского 230
- Лес 197
- Линейная независимость векторов 68
- Матрица преобразования 129
- Медианта дробей 275
- Метод
 - математической индукции 23
 - касательных 312
- Мера 228
- Метрика 167
 - d_p 168
- Многочлен
 - неприводимый 295
 - Чебышева 34
- Множество
 - всюду плотное 225
 - выпуклое 169
 - замкнутое 135, 229
 - измеримое 228
 - индуктивное 26
 - комплексных чисел, $\mathbb{C}$ 241
 - натуральных чисел, $\mathbb{N}$ 25
 - ограниченное 119
 - рациональных чисел, $\mathbb{Q}$ 288
 - целых чисел, $\mathbb{Z}$ 101
- Мост 195
- Мультиграф 189
- Мультипликативность 90
- Наибольший общий делитель 83
- Наилучшее приближение 272
- Неподвижная точка 253, 270, 313
- Неприводимый многочлен 295
- Неравенства между средними двух чисел 149
- Неравенство
 - Бернулли 33
 - Гёльдера 166
 - интегральное 173
- Иенсена 165
- Коши 153
- — обобщенное 162
- Коши–Буняковского 152
- Минковского 166
- — интегральное 173
- треугольника 167
- Чебышева 34
- — интегральное 174
- Шварца 173
- Юнга 163
- Неустойчивое решение 324
- Норма 168
 - Минковского 172
- Нормаль 68
- Ноль группы 103
- Область целостности 289
- Образ множества 25
- Образующие группы 127
- Обратимое отображение 52
- Обратимый элемент кольца 57
- Объем шара 232
- Определитель 130
- Орбита
 - положительная 226
- Орнамент 134
- Основная теорема
 - арифметики 84
 - высшей алгебры 255
- Ось симметрии 120
- Остов графа 195
- Отношение эквивалентности 101, 288
- Отображение
 - инъективное 25
 - обратимое 52
 - сохраняющее меру 228
 - тождественное 121
- Параллельный перенос 114, 121
- Паросочетание 193
- Первообразный корень из 1 244
- Площадь
 - многоугольника 133
 - параллелограмма 131
 - треугольника 131
- Поворот 114, 121
- Подграф 191
- Подгруппа 104
 - замкнутая 229
- Подполе 294

- Подходящая дробь 278
 Поле 103
 — комплексных чисел 241
 — рациональных функций 290
 — рациональных чисел 289
 — частных 290
 Полупространство 68
 Порядок
 — в множестве натуральных чисел 28
 — группы 103
 — элемента 104
 Последовательность
 — неустойчивая 324
 — периодическая 284, 324, 325
 Построения циркулем и линейкой 250, 252
 Правило Эйлера 280
 Правильные
 — многогранники 200
 — многоугольники 127, 245
 Предел последовательности 135, 227, 269, 270, 278, 281, 311, 312, 318
 Преобразование
 — подобия 249
 — Фурье дискретное 261
 Признак делимости
 — на 9 85
 — на 11 85
 Принцип
 — Дирихле 219
 — математической индукции 23
 Произведение групп 134
 Производная 164, 323, 325
 Производящая функция 56, 65
 Пространство k -мерное 68
 Простые числа 91
 Путь в графе 189
 Равномощные множества 195
 Разбиения 55, 60
 Распределение простых чисел 91
 Расстояние между вершинами графа 191
 Ребро графа 189
 Решетка 128, 229
 Ряд
 — гармонический 92
 — степенной 55, 258
 — формальный 57
 — Тейлора 65
 — Фарея 274
 Симметрия
 — осевая 113, 121
 — скользящая 123
 — центральная 113, 121
 Сложение натуральных чисел 28
 Смежные вершины графа 189
 Сортировки 209
 Сравнимость по модулю 85
 Среднее
 — арифметическое 148
 — гармоническое 148
 — геометрическое 148
 — квадратичное 148
 Степенной ряд 55, 65
 Степень вершины графа 188
 Сумма Римана–Дарбу 314
 Теорема
 — Банаха о сжимающем отображении 270
 — Безу 97
 — Вейерштрасса 160, 171, 256
 — Гаусса 105
 — Гаусса–Венцеля 252
 — Вильсона 98
 — Жордана 203
 — Кантора–Бернштейна 194
 — Кэли 50
 — Лагранжа 231
 — об индексе 104
 — о квадратичных иррациональностях 287
 — о среднем 298, 323
 — Лиувилля 291
 — Мёбиуса 96
 — Морли 252
 — Мюрхеда 158
 — Пуанкаре о возвращении 228
 — Рамсея 224
 — Турана 192
 — Ферма малая 88, 99
 — Холла 192
 — Шпернера 224
 — Эйлера 90, 99
 — о представлении простого числа 231
 — Эрдёша и Секереша 222
 Точка
 — возвращающаяся 228
 — неподвижная 253, 313
 — периодическая 322
 Треугольник Паскаля 47
 Тригонометрическая форма комплексного числа 243

- Трисектрисы 252
Умножение натуральных чисел 29
Уравнение над кольцом 88
— вычетов 98
Уравнение Пелля 297
Условие общего положения 68
Факториал 42
Фактормножество 101
Формула
— бинома Ньютона 48
— Бинэ 58
— включений–исключений 41, 94
— де Муавра 244
— обращения Мёбиуса 96
— Пика 202
— Тейлора 292
— Эйлера 198
— для комплексной экспоненты 258
— для числа разбиений 63
Фундаментальная
— область 229
— последовательность 298
Функция
— выпуклая 163, 164, 312
— Мёбиуса 95
— сжимающая 270
— Эйлера 89
Центр симметрии 119
Цепная дробь 278
— конечная 279
— периодическая 284
Цепь 189
— простая 189
Цикл 189
— простой 189
Частичная сумма гармонического ряда 92
Частично упорядоченное множество 223
Числа
— взаимно простые 84
— несоизмеримые 227, 226
— простые 91
— Фибоначчи 58, 277
Число
— алгебраическое 290
— Каталана 64
— комплексно сопряженное 243
— Лиувилля 296
— перестановок 51
— с повторениями 53
— размещений 51
— сочетаний 47, 67
— трансцендентное 290
— элементов множества 31
Шар 169
Шифрование с открытым ключом 99
Эквивалентность норм 170
Ячейка 229

Олег Александрович Иванов

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Редакторы: Васильева О. А., Коноваленок Е. А.

Оригинал-макет: Мешков И. Р.

Художник: Обатнина Т. А.

Подписано в печать 17.09.2015 г. Формат $60 \times 90 \frac{1}{16}$. Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная. Печ. л. 24. Тираж 1000 экз. Заказ №

Издательство Московского центра непрерывного математического образования
119002, Москва, Большой Власьевский пер., д. 11. Тел. (499) 241–74–83.

Отпечатано по СтР-технологии в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, 15.

Книги издательства МЦНМО можно приобрести в магазине
«Математическая книга», Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел. (499) 241–72–85. E-mail: biblio@mccme.ru
